

COMANDO DA AERONÁUTICA

CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO DA AERONÁUTICA



Rio de Janeiro, 21 de setembro de 2026.

BOLETIM DO COMANDO DA AERONÁUTICA Nº 161



Para conhecimento do Pessoal da Aeronáutica, publico o seguinte:

PRIMEIRA PARTE

ATOS DOS PODERES LEGISLATIVO, EXECUTIVO E JUDICIÁRIO

SEÇÃO I - PODER LEGISLATIVO (Sem alteração)

SEÇÃO II - PODER EXECUTIVO (Sem alteração)

SEÇÃO III - PODER JUDICIÁRIO (Sem alteração)

SEGUNDA PARTE

MINISTÉRIO DA DEFESA (Sem alteração)

(Continuação do Boletim do Comando da Aeronáutica nº 161, de 21 SET 2026)

TERCEIRA PARTE

**ATOS DO COMANDANTE DA AERONÁUTICA, DOS CHEFES E DIRETORES DOS
ÓRGÃOS DE ASSISTÊNCIA DIRETA E IMEDIATA DO CMTAER**

SEÇÃO I - GABINETE DO COMANDANTE DA AERONÁUTICA

1 – DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA

PORTARIA GABAER/GC3 Nº 1.739, DE 4 DE SETEMBRO DE 2026

Delegação de Competência.

O COMANDANTE DA AERONÁUTICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 12 da Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999; tendo em vista o disposto nos incisos XX e XXIII, bem como no § 1º, todos do art. 23, Anexo I, Estrutura Regimental do Comando da Aeronáutica, aprovada pelo Decreto nº 11.237, de 18 de outubro de 2022; de acordo com o Manual Eletrônico de Celebração de Instrumentos de Parceria no Comando da Aeronáutica, anexo “J”, constante do RCA 12-1 “Regulamento de Administração da Aeronáutica”, na forma eletrônica – RADA-e; e considerando o que consta do Processo nº 67240.002872/2026-06, procedente do Terceiro Comando Aéreo Regional, resolve:

Art. 1º Fica delegada competência ao Comandante do Terceiro Comando Aéreo Regional para aprovar, assinar e celebrar o Acordo de Cooperação Técnica, a ser celebrado entre o Comando da Aeronáutica – COMAER e o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial no estado do Rio de Janeiro – FIRJAN-SENAI, em proveito do Projeto Soldado Cidadão – PSC.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Ten Brig Ar MARCELO KANITZ DAMASCENO
Comandante da Aeronáutica
(DOU1 nº 172, de 11 SET 2026)

PORTARIA GABAER/GC3 Nº 1.749, DE 14 DE SETEMBRO 2026

Delegação de Competência.

O COMANDANTE DA AERONÁUTICA, no uso das atribuições que lhe confere o art. 12 da Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999, tendo em vista o disposto no § 1º do art. 23, Anexo I, Estrutura Regimental do Comando da Aeronáutica, aprovada pelo Decreto nº 11.237, de 18 de outubro de 2022, e considerando o que consta do Processo nº 67050.012532/2026-12, procedente do Estado-Maior da Aeronáutica, resolve:

(Continuação do Boletim do Comando da Aeronáutica nº 161, de 21 SET 2026)

Art. 1º Fica delegada competência ao Chefe do Estado-Maior da Aeronáutica – EMAER para assinar Acordo de Cooperação Técnica, a ser celebrado entre o Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia – Censipam e o Comando da Aeronáutica – COMAER, por intermédio de suas organizações militares competentes, visando à integração de capacidades institucionais, operacionais, científicas e tecnológicas para o compartilhamento de dados, sistemas, infraestrutura, conhecimentos e produtos de interesse comum.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Ten Brig Ar MARCELO KANITZ DAMASCENO
Comandante da Aeronáutica
(DOU1 nº 175, de 16 SET 2026)

2 - DESIGNAÇÃO

PORTARIA GABAER Nº 1324/GC4, DE 15 DE SETEMBRO DE 2026.

O COMANDANTE DA AERONÁUTICA, no uso da atribuição que lhe confere o inciso VI, alínea “h”, do art. 23, da Estrutura Regimental do Comando da Aeronáutica, aprovada pelo Decreto nº 11.237, de 18 de outubro de 2022, em conformidade com o disposto no inciso VII, do art. 1º, do Decreto nº 8.798, de 4 de julho de 2016 e do inciso I, do art. 1º, da Portaria GM-MD nº 4.167, de 12 de setembro de 2025, e considerando o que consta do Processo nº 67600.016163/2026-63, resolve:

Designar o Cap Esp CTA CHARLENE ROBERTA DA SILVA MOREIRA AIETA (CGNA/3929710) para viajar à cidade de Cidade do México - México, a fim de cumprir a missão nº 218/PLAMTAX/DECEA/2026 (ÔNUS) - Participar do GTE/26 - 26ª Reunião do Grupo de Trabalho de Escrutínio do GREPECAS; com início previsto para o dia 10 de outubro de 2026 e duração de oito dias, incluindo o trânsito.

A missão é considerada eventual, de natureza administrativa, enquadrada nas alíneas “c” dos incisos I e II do art. 3º, e ficam autorizadas as concessões de passagem e/ou diárias no exterior, de acordo com o processo referenciado no preâmbulo, sem prejuízo da retribuição ou remuneração a que fazem jus, nos termos do art. 11, todos da Lei nº 5.809, de 10 de outubro de 1972, regulamentada pelo Decreto nº 71.733, de 18 de janeiro de 1973.

PORTARIA GABAER Nº 1325/GC4, DE 15 DE SETEMBRO DE 2026.

O COMANDANTE DA AERONÁUTICA, no uso da atribuição que lhe confere o inciso VI, alínea “h”, do art. 23, da Estrutura Regimental do Comando da Aeronáutica, aprovada pelo Decreto nº 11.237, de 18 de outubro de 2022, em conformidade com o disposto no inciso VII, do art. 1º, do Decreto nº 8.798, de 4 de julho de 2016 e do inciso I, do art. 1º, da Portaria GM-MD nº 4.167, de 12 de setembro de 2025, e considerando o que consta do Processo nº 67050.012778/2026-94, resolve:

(Continuação do Boletim do Comando da Aeronáutica nº 161, de 21 SET 2026)

Designar o Cap Capl FÁBIO SILVA DE OLIVEIRA (COMGEP/6904424) para viajar à cidade de Borden - Canadá, a fim de cumprir a missão EXTRA-PLAMTAX/COMGEP/2026 (ÔNUS) - Participar do Curso Básico de Liderança em Capelania (CFChSC), *Chaplain Initial Leader Course* (N151), promovido pelo Departamento de Treinamento e Cooperação Militar do Canadá (DMTC); com início previsto para o dia 13 de outubro de 2026 e duração de dezesseis dias, incluindo o trânsito.

A missão é considerada eventual, de natureza administrativa, enquadrada nas alíneas “c” dos incisos I e II do art. 3º, e ficam autorizadas as concessões de passagem e/ou diárias no exterior, de acordo com o processo referenciado no preâmbulo, sem prejuízo da retribuição ou remuneração a que fazem jus, nos termos do art. 11, todos da Lei nº 5.809, de 10 de outubro de 1972, regulamentada pelo Decreto nº 71.733, de 18 de janeiro de 1973. As despesas com hospedagem e alimentação, entre os dias 14 e 27 de outubro de 2026, bem como as despesas com passagens serão custeadas pelo Departamento de Treinamento e Cooperação Militar do Canadá (DMTC). As demais despesas serão custeadas pelo Comando-Geral do Pessoal (COMGEP) por intermédio da Ação Orçamentária 2000.

PORTARIA GABAER Nº 1326/GC4, DE 15 DE SETEMBRO DE 2026.

O COMANDANTE DA AERONÁUTICA, no uso da atribuição que lhe confere o inciso VI, alínea “h”, do art. 23, da Estrutura Regimental do Comando da Aeronáutica, aprovada pelo Decreto nº 11.237, de 18 de outubro de 2022, em conformidade com o disposto no inciso VII, do art. 1º, do Decreto nº 8.798, de 4 de julho de 2016 e do inciso I, do art. 1º, da Portaria GM-MD nº 4.167, de 12 de setembro de 2025, e considerando o que consta do Processo nº 67600.016164/2026-16, resolve:

Designar os militares, abaixo relacionados, para viajarem à cidade de Montreal - Canadá, a fim de cumprirem a missão nº 194/PLAMTAX/DECEA/2026 (ÔNUS) - Participar da Reunião do Grupo de Trabalho de Enlace de Dados Operacional (OPDLWG); com início previsto para o dia 31 de outubro de 2026 e duração de oito dias, incluindo o trânsito:

Maj Esp Com MARCELO MELLO FAGUNDES (DECEA/3394360)
1S BCT ALEXANDRE MELO DOS SANTOS (CINDACTA III/6010202)

A missão é considerada eventual, de natureza administrativa, enquadrada nas alíneas “c” dos incisos I e II do art. 3º, e ficam autorizadas as concessões de passagem e/ou diárias no exterior, de acordo com o processo referenciado no preâmbulo, sem prejuízo da retribuição ou remuneração a que fazem jus, nos termos do art. 11, todos da Lei nº 5.809, de 10 de outubro de 1972, regulamentada pelo Decreto nº 71.733, de 18 de janeiro de 1973.

PORTARIA GABAER Nº 1327/GC4, DE 15 DE SETEMBRO DE 2026.

O COMANDANTE DA AERONÁUTICA, no uso da atribuição que lhe confere o inciso VI, alínea “h”, do art. 23, da Estrutura Regimental do Comando da Aeronáutica, aprovada pelo Decreto nº 11.237, de 18 de outubro de 2022, em conformidade com o disposto no inciso VII, do art. 1º, do Decreto nº 8.798, de 4 de julho de 2016 e do inciso I, do art. 1º, da Portaria GM-MD nº 4.167, de 12 de setembro de 2025, e considerando o que consta do Processo nº 67600.016161/2026-74, resolve:

(Continuação do Boletim do Comando da Aeronáutica nº 161, de 21 SET 2026)

Designar o Cap Esp CTA ELISEU CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE (CGNA/3100782) para viajar à cidade de Montreal - Canadá, a fim de cumprir a missão nº 182/PLAMTAX/DECEA/2026 (ÔNUS) - Participar da 43ª Reunião do Grupo de Trabalho do Painel de Separação e Segurança do Espaço Aéreo (SASP WG/43); com início previsto para o dia 31 de outubro de 2026 e duração de quatorze dias, incluindo o trânsito.

A missão é considerada eventual, de natureza administrativa, enquadrada nas alíneas “c” dos incisos I e II do art. 3º, e ficam autorizadas as concessões de passagem e/ou diárias no exterior, de acordo com o processo referenciado no preâmbulo, sem prejuízo da retribuição ou remuneração a que fazem jus, nos termos do art. 11, todos da Lei nº 5.809, de 10 de outubro de 1972, regulamentada pelo Decreto nº 71.733, de 18 de janeiro de

PORTARIA GABAER Nº 1328/GC4, DE 15 DE SETEMBRO DE 2026.

O COMANDANTE DA AERONÁUTICA, no uso da atribuição que lhe confere o inciso VI, alínea “h”, do art. 23, da Estrutura Regimental do Comando da Aeronáutica, aprovada pelo Decreto nº 11.237, de 18 de outubro de 2022, em conformidade com o disposto no inciso VII, do art. 1º, do Decreto nº 8.798, de 4 de julho de 2016 e do inciso I, do art. 1º, da Portaria GM-MD nº 4.167, de 12 de setembro de 2025, e considerando o que consta do Processo nº 67200.008804/2026-19, resolve:

Designar os militares, abaixo relacionados, para viajarem à cidade de Jacksonville - Estados Unidos da América, a fim de cumprirem a missão nº 7/PLAMTAX/COMPREP/2026 (ÔNUS) - Realizar Treinamento em Simulador de Voo da Aeronave P-3C; com início previsto para o dia 21 de novembro de 2026 e duração de oito dias, incluindo o trânsito:

Maj Av HELTON CESAR TORRES DE OLIVEIRA (1º/7º GAV/4311400)

Cap Av GABRIEL DE SOUZA MARCONDES FRAGA (1º/7º GAV/6198872)

Cap Av JONATHAN DA SILVA SAMPAIO (1º/7º GAV/6708897)

1S BMA RODRIGO JOSÉ GARCIA PINTO DA SILVA (GLOG-SC/6033865)

2S BMA FERNANDO FLORENÇO DE CARVALHO (GLOG-SC/6293360)

A missão é considerada eventual, de natureza administrativa, enquadrada nas alíneas “c” dos incisos I e II do art. 3º, e ficam autorizadas as concessões de passagem e/ou diárias no exterior, de acordo com o processo referenciado no preâmbulo, sem prejuízo da retribuição ou remuneração a que fazem jus, nos termos do art. 11, todos da Lei nº 5.809, de 10 de outubro de 1972, regulamentada pelo Decreto nº 71.733, de 18 de janeiro de 1973.

Ten Brig Ar MARCELO KANITZ DAMASCENO
Comandante da Aeronáutica

(Continuação do Boletim do Comando da Aeronáutica nº 161, de 21 SET 2026)

3 – DESPACHO DECISÓRIO

DESPACHO DECISÓRIO GABAER Nº11/GC3/10023, DE 15 DE SETEMBRO DE 2026.

(Proc. nº- Ref. Ofício nº 262/2SC3/10300, 16 de julho de 2026, do EMAER)

DEFERIDO, o **COMANDANTE DA AERONÁUTICA**, no uso da competência que lhe foi delegada pelo art. 1º da Portaria Normativa nº 1.130/MD, de 20 de maio de 2015, com fundamento no parágrafo único, art. 4º, da Lei Complementar nº 90, de 1º de outubro de 1997, alterada pela Lei Complementar nº 149, de 12 de janeiro de 2015:

HOMOLOGA

As solicitações ao Comando da Aeronáutica, referentes ao mês de agosto do ano de 2026:

a) Embaixada da República da Coreia no Brasil:

Autorização de sobrevoos e pouso para uma aeronave tipo o *Boeing B747-8*, pertencente à empresa *Korean Air* (KAL), a serviço do Governo da República da Coreia, em missão de transporte do seu presidente e comitiva, conforme a seguinte programação:

- dia 26 de julho - procede de São Francisco e pouso em Brasília;
- dia 27 de julho - decola de Brasília e pouso em São Paulo;
- dia 28 de julho - decola de São Paulo e prossegue com destino a Santiago; e
- dia 1º de agosto - procede de *Buenos Aires*, sobrevoa o território nacional e prossegue com destino a *Frankfurt*.

b) Embaixada da Argentina no Brasil:

Autorização de sobrevoos e pouso para uma aeronave tipo o *Lockheed C-130*, pertencente à Força Aérea daquele país, em missão de transporte de carga, conforme a seguinte programação:

- dia 25 de julho - procede de *Buenos Aires* e pouso em São Gonçalo do Amarante;
- dia 26 de julho - decola de São Gonçalo do Amarante e prossegue com destino à Ilha do Sal;
- dia 31 de julho - procede da Ilha do Sal e pouso em São Gonçalo do Amarante; e
- dia 1º de agosto - decola de São Gonçalo do Amarante e prossegue com destino a *Puerto Iguazú*.

c) Embaixada da Itália no Brasil:

Autorização de sobrevoos e pouso para uma aeronave tipo *Boeing KC767A*, pertencente à Força Aérea daquele país, em missão de manutenção da operacionalidade de tripulantes em voos de navegação internacional, conforme a seguinte programação:

- dia 9 de agosto - procede de *Pomezia* e pouso em Fortaleza;
- dia 10 de agosto - decola de Fortaleza e prossegue com destino a *Punta Arenas*;
- dia 12 de agosto - procede de *Punta Arenas* e pouso em Fortaleza; e
- dia 13 de agosto - decola de Fortaleza e prossegue com destino a *Pomezia*.

d) Embaixada da Rússia no Brasil:

Autorização de sobrevoos e pouso para uma aeronave tipo *Ilyushin IL-96*, pertencente à Instituição Estadual Federal *Rossiya*, em missão de transporte do Exmo. Sr. Assessor do Presidente da Federação da Rússia, conforme a seguinte programação:

(Continuação do Boletim do Comando da Aeronáutica nº 161, de 21 SET 2026)

- dia 2 de agosto - procede de *Argel* e pousa em Brasília;
- dia 5 de agosto - decola de Brasília e pousa no Rio de Janeiro; e
- dia 7 de agosto - decola do Rio de Janeiro e prossegue com destino a *Argel*.

e) Embaixada de Gana no Brasil:

Autorização de sobrevoo e pouso para uma aeronave tipo *Dassaut FALCON 900 EX EASY*, pertencente à Força Aérea daquele país, em missão de transporte do Exmo Sr. Presidente de Gana e comitiva, conforme a seguinte programação:

- dia 2 de agosto - procede de *Acra* e pousa em Fortaleza; decola de Fortaleza e prossegue com destino a *Kingston*; e
- dia 5 de agosto - procede de *Kingston* e pousa em Fortaleza; decola de Fortaleza e prossegue com destino a *Acra*.

f) Embaixada do Paraguai no Brasil:

Autorização de sobrevoo para uma aeronavetipo *Cessna Citation C-680*, pertencente à Força Aérea daquele país, em missão de transporte do Exmo. Sr. Presidente do Paraguai e comitiva, conforme a seguinte programação:

- dia 6 de agosto - procede de Assunção, sobrevoa o território nacional e prossegue com destino a *Cáli*; e
- dia 8 de agosto - decola de *Cáli*, sobrevoa o território nacional e prossegue com destino a Assunção.

g) Embaixada dos Estados Unidos no Brasil:

Autorização de sobrevoo e pouso para uma aeronave tipo *Beechcraft C-12*, pertencente à Força Aérea daquele país, em missão de transporte de passageiros, conforme a seguinte programação:

- dia 6 de agosto - decola de Brasília e pousa em São José dos Campos; e
- dia 7 de agosto - decola de São José dos Campos e pousa em Brasília.

h) Embaixada dos Estados Unidos no Brasil:

Autorização de sobrevoopara uma aeronave tipo *McDonnell Douglas D-11*, pertencente à *Western Global Airlines*, a serviço do Governo daquele país, em missão de transporte de carga perigosa, conforme a seguinte programação:

- dia 12 de agosto - procede de *Homestead*, sobrevoa o território nacional e prossegue com destino a Assunção.

i) Embaixada da França no Brasil:

Autorização de sobrevoo e pouso para uma aeronave tipo *CASA CN-235*, pertencente à Força Aérea daquele país, em missão de traslado de aeronave, conforme a seguinte programação:

- dia 26 de agosto - procede da Ilha do Sal e pousa em Fortaleza; e
- dia 27 de agosto - decola de Fortaleza e prossegue com destino a Caiena.

j) Embaixada doParaguai no Brasil:

Autorização de sobrevoo para uma aeronave tipo *Cessna Citation C-680*, pertencente à Força Aérea daquele país, em missão de transporte do Senhor Vice-Presidente do Paraguai, conforme a seguinte programação:

(Continuação do Boletim do Comando da Aeronáutica nº 161, de 21 SET 2026)

- dia 3 de agosto - procede de Assunção, sobrevoa o território nacional e prossegue com destino a Bogotá; e
- dia 5 de agosto - decola de *Cartagena*, sobrevoa o território nacional e prossegue com destino a Assunção.

k) Embaixada dos Estados Unidos no Brasil:

Autorização de sobrevoo para uma aeronave tipo *Boeing B-757*, pertencente ao Departamento de Justiça daquele país, em missão de transporte de passageiros, conforme a seguinte programação:

- dia 19 de agosto - procede de *San Juan*, sobrevoa o território nacional e prossegue com destino a *Buenos Aires*; e
- dia 20 de agosto - procede de *Buenos Aires*, sobrevoa o território nacional e prossegue com destino a *San Juan*.

l) Embaixada dos Estados Unidos no Brasil:

Autorização de sobrevoo para uma aeronave tipo *Boeing B-757*, pertencente ao Departamento de Justiça daquele país, em missão de transporte de passageiro, conforme a seguinte programação:

- dia 8 de agosto - procede de *Cáli*, sobrevoa o território nacional e prossegue com destino a *Buenos Aires*; e
- dia 9 de agosto - procede de *Buenos Aires*, sobrevoa o território nacional e prossegue com destino a *San Juan*.

m) Embaixada da Suécia no Brasil:

Autorização de sobrevoo e pouso para uma aeronave tipo o *Bombardier Global 6500*, pertencente à Força Aérea daquele país, em missão de transporte da Exma. Sra. Ministra das Relações Exteriores da Suécia e comitiva, conforme a seguinte programação:

- dia 5 de agosto - procede de *Las Palmas* e pouso em Brasília; e
- dia 6 de agosto - decola de Brasília e prossegue com destino a *Cáli*.

n) Embaixada da Argentina no Brasil:

Autorização de sobrevoo para uma aeronave tipo *Gulfstream GLF5*, pertencente à Flyzar, a serviço do Governo da daquele país, em missão de transporte do Senhor Presidente da Argentina, conforme a seguinte programação:

- dia 7 de agosto - procede de *Cali*, sobrevoa o território nacional e prossegue com destino a *Buenos Aires*.

o) Embaixada do Japão no Brasil:

Autorização de sobrevoo para uma aeronave tipo *Boeing 777-300ER*, pertencente à Força Aérea de Autodefesa daquele país, em missão de transporte do Sr. Príncipe Herdeiro do Japão e comitiva, conforme a seguinte programação:

- dia 19 de agosto - procede de *Los Angeles*, sobrevoa o território nacional e prossegue com destino a Assunção; e
 - dia 24 de agosto - procede de Assunção, sobrevoa o território nacional e prossegue com destino a *Los Angeles*.
-

(Continuação do Boletim do Comando da Aeronáutica nº 161, de 21 SET 2026)

p) Embaixada do Chile no Brasil:

Autorização de sobrevoos para uma aeronave tipo *Boeing B737*, pertencente à Força Aérea daquele país, em missão de transporte do Senhor Presidente do Chile, conforme a seguinte programação:

- dia 7 de agosto - procede de Santiago, sobrevoa o território nacional e prossegue com destino a *Cali*.

q) Embaixada do Uruguai no Brasil:

Autorização de sobrevoos e pouso para uma aeronave tipo *Embraer E-120*, pertencente à Força Aérea daquele país, em missão de transporte de passageiros, conforme a seguinte programação:

- dia 10 de agosto - procede de Assunção e pouso em Campo Grande; decola de Campo Grande e prossegue com destino a Assunção.

r) Embaixada dos Estados Unidos no Brasil:

Autorização de sobrevoos e pouso para uma aeronave tipo *Lockheed C-130*, pertencente à Marinha daquele país, em missão de transporte de carga, conforme a seguinte programação:

- dia 24 de agosto - decola de Caiena e pouso no Rio de Janeiro; e

- dia 25 de agosto - decola do Rio de Janeiro e prossegue com destino a Caiena.

s) Embaixada da Bolívia no Brasil:

Autorização de sobrevoos e pouso para uma aeronave tipo *Falcon 50EX*, pertencente à Força Aérea daquele país, em missão de transporte do Exmo. Sr. Presidente da Bolívia, conforme a seguinte programação:

- dia 7 de agosto - procede de *La Paz* e pouso em *Santiago de Cali*; e

- dia 8 de agosto - decola de *Santiago de Cali* e prossegue com destino a *La Paz*.

t) Embaixada dos Estados Unidos no Brasil:

Autorização de sobrevoos para uma aeronave tipo *Beechcraft C-12*, pertencente à Força Aérea daquele país, em missão de manutenção da operacionalidade de tripulantes, conforme a seguinte programação:

- dia 12 de agosto - decola de Brasília, realiza procedimento de toque e arremetida em Caldas Novas e retorna para Brasília.

u) Embaixada do Chile no Brasil:

Autorização de sobrevoos para uma aeronave tipo *Boeing B737*, pertencente à Força Aérea daquele país, em missão de transporte de passageiros, conforme a seguinte programação:

- dia 14 de agosto - procede de *Santa Cruz de La Sierra* sobrevoa o território nacional e prossegue com destino a *Guayaquil*.

v) Embaixada da Itália no Brasil:

Autorização de sobrevoos e pouso para uma aeronave tipo *Boeing KC767A*, pertencente à Força Aérea daquele país, em missão de manutenção da operacionalidade de tripulantes em voos de navegação internacional, conforme a seguinte programação:

- dia 23 de agosto - procede de *Pomezia* e pouso no Rio de Janeiro;

(Continuação do Boletim do Comando da Aeronáutica nº 161, de 21 SET 2026)

- dia 24 de agosto - decola do Rio de Janeiro e prossegue com destino a *Punta Arenas*;

- dia 26 de agosto - procede de *Punta Arenas* e pousa no Rio de Janeiro; e

- dia 27 de agosto - decola do Rio de Janeiro e prossegue com destino a *Pomezia*.

w) Embaixada da Argentina no Brasil:

Autorização de sobrevoos e pouso para uma aeronave tipo *Boeing B737-700*, pertencente à Força Aérea daquele país, em missão de transporte de passageiros, conforme a seguinte programação:

- dia 14 de agosto - procede de *Buenos Aires* e pousa em Maceió; decola de Maceió e prossegue com destino à Ilha do Sal; e

- dia 19 de agosto de 2026 - procede da Ilha do Sal e pousa em Maceió; decola de Maceió e prossegue com destino a *Buenos Aires*.

x) Embaixada do Peru no Brasil:

Autorização de sobrevoos e pouso para duas aeronaves tipo *MI-17-1B* e uma tipo *MI-171-SH*, pertencentes à Polícia Nacional daquele país, em missão de cooperação bilateral junto à Polícia Federal do Brasil para o combate ao narcotráfico, conforme a seguinte programação:

- de 15 a 30 agosto - procede de *Caballococha* e pousa em Tabatinga; decola de Tabatinga e prossegue com destino a *Caballococha*.

y) Embaixada do Chile no Brasil:

Autorização de sobrevoos para uma aeronave tipo *Boeing B737*, pertencente à Força Aérea daquele país, em missão de ajuda humanitária em apoio à Colômbia, conforme a seguinte programação:

- dia 13 de agosto - procede de *Iquique* sobrevoa o território nacional e prossegue com destino a Pereira.

z) Embaixada da Argentina no Brasil:

Autorização de sobrevoos e pouso para uma aeronave tipo *C-130 Hércules*, pertencente à Força Aérea Argentina, em missão de Ajuda Humanitária em apoio à Colômbia, conforme a seguinte programação:

- dia 13 de agosto - procede de *Buenos Aires* e pousa em Manaus; decola de Manaus e prossegue com destino a *Cali*.

aa) Embaixada do Paraguai no Brasil:

Autorização de sobrevoos e pouso para uma aeronave tipo *Cessna 208*, pertencente à Força Aérea daquele país, em missão de transporte de passageiros, conforme a seguinte programação:

- dia 16 de agosto - procede da Cidade do Leste e pousa em Foz do Iguaçu e Araraquara; decola de Araraquara e pousa em Foz do Iguaçu, de onde decola e prossegue com destino a Assunção.

bb) Embaixada do México no Brasil:

Autorização de sobrevoos para uma aeronave tipo o *Gulfstream G450*, pertencente à Marinha do México, em missão de transporte de passageiros, conforme a seguinte programação:

- dia 19 de agosto - procede de *Cali*, sobrevoa o território nacional e prossegue com destino a *Buenos Aires*; procede de *Buenos Aires*, sobrevoa o território nacional e prossegue com destino a *Cali*.

(Continuação do Boletim do Comando da Aeronáutica nº 161, de 21 SET 2026)

cc) Embaixada da Bolívia no Brasil:

Autorização de sobrevoo para uma aeronave tipo *Lockheed C-130 Hércules*, pertencente à Força Aérea daquele país, em missão de ajuda humanitária, conforme a seguinte programação:

- dia 16 de agosto - procede de *Santa Cruz de laSierra*, sobrevoa o território nacional e prossegue com destino a Bogotá; e

- dia 20 de agosto - procede de Bogotá, sobrevoa o território nacional e prossegue com destino a *Santa Cruz de laSierra*.

dd) Embaixada do Paraguai no Brasil:

Autorização de sobrevoo e pouso para uma aeronave tipo *Embraer A29*, pertencente à Força Aérea daquele país, em missão de traslado de aeronave, conforme a seguinte programação:

- dia 20 de agosto - decola de Gavião Peixoto e pouso em Foz do Iguaçu; decola de Foz do Iguaçu e prossegue com destino a Assunção.

ee) Embaixada da Argentina no Brasil:

Autorização de sobrevoo e pouso para uma aeronave tipo *Bombardier Learjet 60*, pertencente à Força Aérea daquele país, em missão de transporte do Sr. Ministro da Economia da Argentina e comitiva, conforme a seguinte programação:

- dia 26 de agosto - Procede de *El Palomar* e pouso em São Paulo; decola de São Paulo e prossegue com destino a *El Palomar*.

ff) Embaixada do Chile no Brasil:

Autorização de sobrevoo para uma aeronave tipo *Gulfstream G-IV*, pertencente à Força Aérea daquele país, em missão de transporte de passageiros, conforme a seguinte programação:

- dia 26 de agosto - procede de *Iquique* sobrevoa o território nacional e prossegue com destino a Miami; e

- dia 28 de agosto - procede de *Bogotá* sobrevoa o território nacional e prossegue com destino a Santiago.

gg) Embaixada da Argentina no Brasil:

Autorização de sobrevoo e pouso para uma aeronave tipo o *Boeing B737-700*, pertencente à Força Aérea daquele país, em missão de transporte de passageiros, conforme a seguinte programação:

- dia 25 de agosto - procede de *Buenos Aires* e pouso em Maceió; decola de Maceió e prossegue com destino à Ilha do Sal; e

- dia 30 de agosto - procede da Ilha do Sal e pouso em Maceió; decola de Maceió e prossegue com destino a *Buenos Aires*.

Ten Brig Ar MARCELO KANITZ DAMASCENO
Comandante da Aeronáutica

(Continuação do Boletim do Comando da Aeronáutica nº 161, de 21 SET 2026)

4 - OBJETO PROJETADO NO ESPAÇO AÉREO – OPEA – DISPÕE

PORTARIA GABAER/GC3 Nº 1.743, DE 9 DE SETEMBRO DE 2026

Dispõe sobre autorização de implantação de Objeto Projetado no Espaço Aéreo – OPEA, denominado “Loteamento Fazenda Santa Rita do Picadão 2”.

O COMANDANTE DA AERONÁUTICA, no uso da atribuição que lhe confere o inciso XXIII do art. 23, Anexo I, Estrutura Regimental do Comando da Aeronáutica, aprovada pelo Decreto nº 11.237, de 18 de outubro de 2022, e considerando o capítulo 9 da ICA 11-3 “Processos da Área de Aeródromos – AGA no âmbito do COMAER”, aprovada pela Portaria nº 1.425/GC3, de 14 de dezembro de 2020, bem como o Processo nº 67612.030239/2026-24, procedente do Primeiro Centro Integrado de Defesa Aérea e Controle de Tráfego Aéreo, resolve:

Art. 1º Fica autorizado, em grau de recurso por interesse público, declarado e ratificado pelo Prefeito do Município de Ribeirão Preto, Estado de São Paulo, a implantação de OPEA, denominado “Loteamento Fazenda Santa Rita do Picadão 2”, localizado no Plano Básico de Zona de Proteção – PBZPA do Aeroporto de Ribeirão Preto – SBRP.

Art. 2º O CINDACTA I implementará, em coordenação com a Prefeitura do Município de Ribeirão Preto, as medidas mitigadoras elencadas para o empreendimento supracitado, uma vez que as mesmas caracterizaram prejuízo operacional aceitável.

Art. 3º A empresa PERPLAN 07 EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO – SPE LTDA, responsável pela implantação de que trata o art. 1º, deverá informar ao CINDACTA I, com antecedência mínima de noventa dias, a data estimada para que a implantação atinja a altura máxima permitida para a respectiva área na qual está localizada.

Parágrafo único. Deverão ser observados pela empresa supracitada os requisitos da legislação vigente quanto à sinalização do empreendimento em tela, localizado no Plano Básico de Zona de Proteção de Aeródromo – PBZPA do Aeroporto de Ribeirão Preto – SBRP.

Art. 4º A autorização constante desta Portaria restringe-se aos aspectos relacionados com a segurança ou a regularidade das operações aéreas, e não supre a deliberação de outras entidades da Administração Pública sobre assuntos de sua competência.

Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

PORTARIA GABAER/GC3 Nº 1.744, DE 9 DE SETEMBRO DE 2026

Dispõe sobre autorização de implantação de Objeto Projetado no Espaço Aéreo – OPEA, denominado “Hospital Santa Mônica”.

O COMANDANTE DA AERONÁUTICA, no uso da atribuição que lhe confere o inciso XXIII do art. 23, Anexo I, Estrutura Regimental do Comando da Aeronáutica, aprovada pelo Decreto nº 11.237, de 18 de outubro de 2022, e considerando o capítulo 9 da ICA 11-3 “Processos

(Continuação do Boletim do Comando da Aeronáutica nº 161, de 21 SET 2026)

da Área de Aeródromos – AGA no âmbito do COMAER”, aprovada pela Portaria nº 1.425/GC3, de 14 de dezembro de 2020, bem como o Processo nº 67613.039169/2026-60, procedente do Segundo Centro Integrado de Defesa Aérea e Controle de Tráfego Aéreo, resolve:

Art. 1º Fica autorizado, em grau de recurso por interesse público, declarado e ratificado pelo Prefeito do Município de Erechim, Estado do Rio Grande do Sul, a implantação de OPEA, denominado “Hospital Santa Mônica”, localizado no Plano Básico de Zona de Proteção – PBZPA do Aeroporto de Erechim – SSER.

Art. 2º O CINDACTA II implementará, em coordenação com a Prefeitura do Município de Erechim, as medidas mitigadoras elencadas para o empreendimento supracitado, uma vez que as mesmas caracterizaram prejuízo operacional aceitável.

Art. 3º A empresa SANTA MÔNICA LOCAÇÕES IMOBILIÁRIAS LTDA, responsável pela implantação de que trata o art. 1º, deverá informar ao CINDACTA II, com antecedência mínima de noventa dias, a data estimada para que a implantação atinja a altura máxima permitida para a respectiva área na qual está localizada.

Parágrafo único. Deverão ser observados pela empresa supracitada os requisitos da legislação vigente quanto à sinalização do empreendimento em tela, localizado no Plano Básico de Zona de Proteção de Aeródromo – PBZPA do Aeroporto de Erechim – SSER.

Art. 4º A autorização constante desta Portaria restringe-se aos aspectos relacionados com a segurança ou a regularidade das operações aéreas, e não supre a deliberação de outras entidades da Administração Pública sobre assuntos de sua competência.

Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Ten Brig Ar MARCELO KANITZ DAMASCENO
Comandante da Aeronáutica
(DOU1 nº 172, de 11 SET 2026)

5 – PORTARIA – ALTERA

PORTARIA GABAER/GC3 Nº1.751, DE 15 DE SETEMBRO DE 2026

Altera a Portaria GABAER/GC3 nº 1.624, de 17 de abril de 2026.

O COMANDANTE DA AERONÁUTICA, no uso da atribuição que lhe confere o inciso I, do art. 23, Anexo I, Estrutura Regimental do Comando da Aeronáutica, aprovada pelo Decreto nº 11.237, de 18 de outubro de 2022, e considerando o que consta do Processo nº 67008.001013/2026-44, procedente do Instituto Histórico-Cultural da Aeronáutica, resolve:

Art. 1º A Portaria GABAER/GC3 nº 1.624, de 17 de abril de 2026, passa a vigorar com a seguinte alteração:

(Continuação do Boletim do Comando da Aeronáutica nº 161, de 21 SET 2026)

“Art. 3º
I– Presidente: Ten Brig Ar JOSÉ VIRGÍLIO GUEDES AVELLAR. (NR)
.....”

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Ten Brig Ar MARCELO KANITZ DAMASCENO
Comandante da Aeronáutica

6 – PORTARIA - DISPÕE

PORTARIA GABAER/GC3 Nº 1.748, DE 14 DE SETEMBRO DE 2026

Dispõe sobre o Comitê de Articulação
Estratégica da Força Aérea Brasileira junto à
Empresa ALADA - CAE-ALADA.

O COMANDANTE DA AERONÁUTICA, no uso das atribuições que lhe confere o inciso XIV do art. 23, Anexo I, Estrutura Regimental do Comando da Aeronáutica, aprovada pelo Decreto nº 11.237, de 18 de outubro de 2022, e considerando o que consta do Processo nº 67050.014039/2026-37, procedente do Estado-Maior da Aeronáutica, resolve:

Art. 1º Mantém criado o Comitê de Articulação Estratégica da Força Aérea Brasileira junto à Empresa ALADA - CAE-ALADA.

Parágrafo único. O CAE-ALADA é um órgão colegiado permanente, integrante do Sistema de Governança Institucional - SISGI, com a finalidade de assessorar o Comando da Aeronáutica - COMAER nos aspectos concernentes ao seu inter-relacionamento com a ALADA, naquilo que couber, para que ela cumpra a sua função social estabelecida no art. 8º-A da Lei nº 13.903, de 19 de novembro de 2019, alterada pela Lei nº 15.083, de 2 de janeiro de 2025.

Art. 2º Compete ao CAE-ALADA:

I - servir de interlocutor entre a empresa e a FAB, a fim de facilitar e otimizar o inter-relacionamento, atuando como coordenador e elo sinérgico das demandas dos Órgãos de Direção Setorial – ODS junto à ALADA; e

II - captar as demandas da empresa junto ao COMAER, com vistas a contribuir com o seu desenvolvimento e com o alinhamento aos interesses do COMAER.

Art. 3º Uma vez aprovada determinada interlocução estratégica que tenha sido objeto de apreciação pelo CAE-ALADA, as ações operacionais e táticas poderão ser conduzidas pelos ODS.

Art. 4º O CAE-ALADA terá a seguinte composição:

I – Coordenador: Assessor da Assessoria de Governança das Empresas Estatais Vinculadas – AGEV do Estado-Maior da Aeronáutica – EMAER;

II - Membros Permanentes:

a) Chefe da Primeira Subchefia do EMAER – 1SC;

(Continuação do Boletim do Comando da Aeronáutica nº 161, de 21 SET 2026)

- b) Chefe da Segunda Subchefia do EMAER – 2SC;
 - c) Chefe da Terceira Subchefia do EMAER – 3SC;
 - d) Chefe da Quarta Subchefia do EMAER – 4SC;
 - e) Chefe da Quinta Subchefia do EMAER – 5SC;
 - f) Chefe da Sexta Subchefia do EMAER – 6SC;
 - g) Chefe da Sétima Subchefia do EMAER – 7SC;
 - h) Chefe do Escritório de Governança Institucional – EGI;
 - i) Assessor da Assessoria de Assuntos Estratégicos – AAE;
 - j) Chefe do Centro Conjunto de Operações Aeroespaciais do Comando de Operações Aeroespaciais – CCOA;
 - k) Chefe da Subchefia de Operações Espaciais do Comando de Atividades Espaciais – SCOP;
 - l) Chefe do Subdepartamento Técnico do Departamento de Ciência e Tecnologia Aeroespacial – SDT;
 - m) Chefe da Subchefia de Coordenação e Apoio Logístico do Comando-Geral de Apoio – SCAL;
 - n) Chefe da Subchefia de Preparo de Operações Aéreas do Comando de Preparo – SPOA;
 - o) Chefe da Primeira Subchefia do Comando-Geral do Pessoal;
 - p) Chefe do Subdepartamento de Operações do Departamento de Controle do Espaço Aéreo – SDOP; e
 - q) Subdiretor de Contratos e Convênios da Diretoria de Economia e Finanças da Aeronáutica – SUCONV.
- § 1º O CAE-ALADA reunir-se-á ordinariamente a cada semestre e, extraordinariamente, por iniciativa de seu Coordenador.
- § 2º O quórum de reunião do Comitê é de maioria absoluta e o quórum de aprovação é de maioria simples.
- § 3º Poderão ser convocados para as reuniões do CAE-ALADA outros Oficiais-Generais, bem como assessores dos Órgãos de Direção-Geral, Setorial e de Assistência Direta e Imediata ao Comandante da Aeronáutica – ODGSA, como membros convidados.
- § 4º Os membros do CAE-ALADA poderão se reunir presencialmente, por meio de videoconferência.

Art. 5º As resoluções do CAE-ALADA poderão ser submetidas à apreciação do Conselho de Vice-Chefes – CONVICE ou do Chefe do Estado-Maior da Aeronáutica – CEMAER, conforme decisão de seu Coordenador.

Art. 6º A AGEEV exercerá a função de Secretaria do CAE-ALADA.

Art. 7º A participação dos membros no CAE-ALADA, permanentes ou convidados, será considerada prestação de serviço público relevante, não remunerada.

Art. 8º Revoga-se a Portaria GABAER/GC3 nº 1.653, de 28 de maio de 2026, publicada no Boletim do Comando da Aeronáutica nº 101, de 8 de junho de 2026.

Art. 9º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Ten Brig Ar MARCELO KANITZ DAMASCENO
Comandante da Aeronáutica

(Continuação do Boletim do Comando da Aeronáutica nº 161, de 21 SET 2026)

7 – PORTARIA – HOMOLOGAÇÃO

PORTARIA GABAER Nº 1330/GC4, DE 15 DE SETEMBRO DE 2026.

O COMANDANTE DA AERONÁUTICA, no uso da atribuição que lhe confere o inciso VI, alínea ‘h’, do art. 23, da Estrutura Regimental do Comando da Aeronáutica, aprovada pelo Decreto nº 11.237, de 18 de outubro de 2022, em conformidade com o disposto no inciso VII, do art. 1º, do Decreto nº 8.798, de 4 de julho de 2016 e do inciso I, do art. 1º, da Portaria GM-MD nº 4.167, de 12 de setembro de 2025, e considerando o que consta do Processo nº 67000.008172/2026-40, resolve:

Homologar na Portaria nº 1120/GC4, de 11 de agosto de 2026, publicada no BCA Ostensivo nº 141, de 14 de agosto de 2026, o Maj Av RODRIGO BARROS AURELIANO ALVES (COMPREP/3822516).

Ten Brig Ar MARCELO KANITZ DAMASCENO
Comandante da Aeronáutica

8 – PORTARIA – TORNA INSUBSISTENTE

PORTARIA GABAER Nº 1329/GC4, DE 15 DE SETEMBRO DE 2026.

O COMANDANTE DA AERONÁUTICA, no uso da atribuição que lhe confere o inciso VI, alínea ‘h’, do art. 23, da Estrutura Regimental do Comando da Aeronáutica, aprovada pelo Decreto nº 11.237, de 18 de outubro de 2022, em conformidade com o disposto no inciso VII, do art. 1º, do Decreto nº 8.798, de 4 de julho de 2016 e do inciso I, do art. 1º, da Portaria GM-MD nº 4.167, de 12 de setembro de 2025, e considerando o que consta do Processo nº 67000.008172/2026-40, resolve:

Tornar insubsistente na Portaria nº 1120/GC4, de 11 de agosto de 2026, publicada no BCA Ostensivo nº 141, de 14 de agosto de 2026, a designação do Cap Av LUCAS VINÍCIUS VAZ OTONI (6º ETA/6197892).

Ten Brig Ar MARCELO KANITZ DAMASCENO
Comandante da Aeronáutica

SEÇÃO II - CENTRO DE CONTROLE INTERNO DA AERONÁUTICA
(Sem alteração)

(Continuação do Boletim do Comando da Aeronáutica nº 161, de 21 SET 2026)

SEÇÃO III – SECRETARIA DE AVALIAÇÃO E PROMOÇÕES
(Sem alteração)

SEÇÃO IV - CENTRO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DA AERONÁUTICA
(Sem alteração)

SEÇÃO V - CENTRO DE INTELIGÊNCIA DA AERONÁUTICA

1 – CURSO DE CONTRAINTELIGÊNCIA (CCI/2026) – MATRÍCULA

Sejam matriculados no Curso de Contra inteligência(CCI/2026), ministrado pelo Centro de Inteligência da Aeronáutica (CIAER), no período de 3a 14 de agosto de 2026, na modalidade EAD e no período de 24 de agosto a 4 de setembro de 2026, na modalidade PRESENCIAL, os seguintes militares:

QTD	POSTO/ GRAD	QUADRO	NOME COMPLETO	OM	SARAM
1	MAJ	QOAV	RODRIGO COSTA DA PAZ	COMAE	349.026-2
2	MAJ	QOFARM	RICARDO MUNIZ DOS SANTOS	COMGEP	431.231-7
3	MAJ	QOAV	MARCELO DE OLIVEIRA FARIA	2º ETA	398.595-4
4	CAP	QODENT	ALEX MENDEZ DE ARRUDA	HFASP	639.434-5
5	CAP	QOEA	ALESSANDRO NUNES LUDTKE	CIAER	329.679-2
6	CAP	QOEA	ALEX SILVA DE BARROS	CIAER	323.471-1
7	CAP	QOINF	ANDRÉ LUIZ INNOCENTI DA SILVA	CPBV	670.911-7
8	1º TEN	QOEA	VALDIMAR LOREDO SANTOS	CIAER	277.883-1
9	1º TEN	QOINF	IGOR DE MIRANDA FERNANDES	BINFAE-GL	652.809-0
10	1º TEN	QOEA	MAURO SÉRGIO SANTOS CALIXTO	DTCEA-ST	247.913-3
11	1º TEN	QOEA	RAFAEL HENRIQUE COELHO JOAQUIM MACHADO	SEFA	337.431-9
12	1º TEN	QOEA	CARLOS RODRIGO DA SILVA BALADA	BAPV	324.377-0
13	1º TEN	QOCON	DANIELE FAGUNDES NEVES SUZARTE	CIAER	743.573-8
14	2º TEN	QOEA	CARLOS CHRISTIAN MARTINS BEZERRA DA MAIA	GAP-BR	337.465-3
15	SO	QSS	ANDRÉ LUIS SAMPAIO	CINDACTA II	328.428-0
16	1S	QSS	ALEXANDRE FERNANDO FERREIRA	GABAER	275.267-0
17	1S	QSS	RODRIGO CEZAR DE SOUZA MONÇORES	CIAER	423.873-7
18	1S	QSS	CLÓVIS DA ROCHA SANTOS	BAMN	337.158-1
19	1S	QSS	ELINA MARA SANT'ANA RIBEIRO	CIAER	435.899-6
20	1S	QSS	RENAN MAIA DAMASCENA	SECPROM	606.939-8
21	1S	QSS	ISRAEL LIMA DE OLIVEIRA RIBEIRO	BAAN	613.330-4
22	1S	QSS	ISIS RAMONA MEDEIROS DA CUNHA	BANT	625.557-4
23	2S	QSS	LEANDRO ANTONIO DE ALMEIDA	CIAER	624.068-2
24	2S	QSS	RAFAEL AUGUSTO GOMES COELHO	GAP-LS	412.456-1

(Continuação do Boletim do Comando da Aeronáutica nº 161, de 21 SET 2026)

25	2S	QSS	IGOR DOS SANTOS RODRIGUES	CLA	632.942-0
26	2S	QSS	WILLIAN PAES LANDIM FERNANDES	BASP	411.981-9
27	2S	QSS	ANDERSON CEZAR LIMA SANTOS	VI COMAR	421.703-9
28	2S	QSS	OTAVIO AUGUSTO ANDRADE	CINDACTA II	648.082-9
29	2S	QSS	MICHELY COSTA APOLINÁRIO	CIAER	672.512-0
30	2S	QSS	EDUARDO ALVES DA SILVA	GABAER	437.294-8
31	2S	QSS	EDUARDO JOSÉ LUNA DA SILVA JÚNIOR	CINDACTA III	673.017-5
32	2S	QESA	ALEXSANDER PINHEIRO BATISTA	GEIV	306.199-0
33	2S	QESA	FELIPE MAURÍCIO SIMEÃO	BAFL	343.903-8

Sejam matriculados no Curso de Contra inteligência, (CCI/2026), ministrado pelo Centro de Inteligência da Aeronáutica (CIAER), no período de 17 de agosto a 4 de setembro de 2026, na modalidade PRESENCIAL, os seguintes militares:

QTD	POSTO/ GRAD.	QUADRO/ ESPECIAL IDADE	NOME COMPLETO	OM	CPF/ IDENT
1	MAJ	CAV	FABRÍCIO DE SANTA HELENA ILHA	COTER	005.648.490-90
2	CC	FN	LUIZ FELIPE ALVES DA COSTA	CIM	111.621.727-97
3	CAP	QOPM	BRUNO CARVALHO CEDRAZ SANTIAGO	PMBA	027.497.645-56
4	S TEN	INF	EVANDRO LUIZ XAVIER COSTA	COTER	025.750.567-99
5	S TEN	CAV	GLEISON DE MATTOS DE LIMA	COTER	029.153.377-99
6	SO	FN	JOÃO MARCELO SANT'ANNA	CIM	076.856.647-98
7	2S	QMB	PHILIPPE MACEDO GARCIA AMARIM	MD	127.216.827-17

(Item 10 /ICIA/2026)

SEÇÃO VI - INSTITUTO HISTÓRICO-CULTURAL DA AERONÁUTICA
(Sem alteração)

**SEÇÃO VII – ASSESSORIA PARLAMENTAR E DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS DO
COMANDO DA AERONÁUTICA**
(Sem alteração)

**SEÇÃO VIII - CENTRO DE INVESTIGAÇÃO E PREVENÇÃO DE ACIDENTES
AERONÁUTICOS**
(Sem alteração)

(Continuação do Boletim do Comando da Aeronáutica nº 161, de 21 SET 2026)

**SEÇÃO IX - ASSESSORIA DE SEGURANÇA OPERACIONAL DO CONTROLE DO
ESPAÇO AÉREO**
(Sem alteração)

QUARTA PARTE

**ATOS DO CHEFE DO ESTADO-MAIOR DA AERONÁUTICA, DOS COMANDANTES-
GERAIS, DOS DIRETORES DE DEPARTAMENTOS E DO SECRETÁRIO DE
ECONOMIA, FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DA AERONÁUTICA**

SEÇÃO I – ESTADO-MAIOR DA AERONÁUTICA

1 - DIRETRIZ DE PLANEJAMENTO DE EMPREGO 02/EMAER/2026 - “EXERCÍCIO
CRUZEX 2028” - APROVA

PORTARIA EMAER/3SC1 Nº 237, DE 15 DE SETEMBRO DE 2026

Aprova a Diretriz que dispõe sobre o
EXERCÍCIO CRUZEX 2028.

O CHEFE DO ESTADO-MAIOR DA AERONÁUTICA, de conformidade com o previsto no Art. 42 do Regimento Interno do Comando da Aeronáutica - RICA 20-36, aprovado pela Portaria GABAER nº 508/GC3, de 17 de maio de 2023 e com o Inciso II do Art. 20 do Regulamento do Estado-Maior da Aeronáutica - ROCA 20-5, aprovado pela Portaria GABAER/GC3 nº 1.652, de 28 de maio de 2026, resolve:

Art. 1º Aprovar a Diretriz de Planejamento de Emprego 02/EMAER/2026 - “EXERCÍCIO CRUZEX 2028”, que com esta baixa.

Art. 2º A entrada em vigor do presente ato será na data da sua publicação.

Ten Brig Ar WALCYR JOSUÉ DE CASTILHO ARAUJO
Chefe do Estado-Maior da Aeronáutica

Obs.: A Diretriz de que trata a presente Portaria está anexada a este Boletim.

SEÇÃO II - COMANDO-GERAL DE APOIO
(Sem alteração)

(Continuação do Boletim do Comando da Aeronáutica nº 161, de 21 SET 2026)

SEÇÃO III – COMANDO DE OPERAÇÕES AEROESPACIAIS

1 – LICENCIAMENTO E EXCLUSÃO DO SERVIÇO ATIVO

PORTARIA COMAE Nº 182/SSP, DE 15 DE SETEMBRO DE 2026.

O COMANDANTE DE OPERAÇÕES AEROESPACIAIS, no uso das suas atribuições de competência e em observância ao disposto no Art. 94, inciso V, combinado com o Art. 121 da Lei nº 6.880/80, resolve:

Licenciar e excluir do serviço ativo da Aeronáutica, a pedido, o S2 SNE LEVI DOS SANTOS **GALVÃO** (Nr Ord 774.557-5), do efetivo do COMAE, a contar de 15 de setembro de 2026, conforme estabelecido no inciso I, do Art. 121, da Lei nº 6.880, de 9 de dezembro de 1980, e na letra “b”, do inciso I, do artigo 37, do Decreto nº 10.986, de 8 de março de 2022.

Ten Brig Ar VINCENT DANG
Comandante de Operações Aeroespaciais

SEÇÃO IV – COMANDO DE PREPARO

1 – ICA 37-1121 – APROVA

PORTARIA COMPREP/SPOG-50 Nº 15992, DE 11 DE SETEMBRO DE 2026.

Aprova a Instrução que dispõe sobre Projeto Pedagógico de Curso para o Curso de Tiro Tático de Precisão (CTTP).

O COMANDANTE DA PREPARO, no uso de suas atribuições e de acordo com o inciso I do artigo 13 do ROCA 20-13 “Regulamento do Comando de Preparo”, aprovado pela Portaria GABAER nº 492/GC3, de 21 de abril de 2023, publicada no Boletim do Comando da Aeronáutica nº 75, de 26 de abril de 2023, resolve:

Art. 1º Aprovar a Instrução (37-1121) que dispõe sobre o Projeto Pedagógico de Curso de Tiro Tático de Precisão (CTTP), na forma dos anexos I ao X.

Art. 2º Determinar que esta portaria entre em vigor na data de sua publicação.

Ten Brig Ar RAIMUNDO NOGUEIRA LOPES NETO
Comandante de Preparo

(Continuação do Boletim do Comando da Aeronáutica nº 161, de 21 SET 2026)

2 – ICA 37-1123 - APROVA

PORTARIA COMPREP/SPOG-50 Nº 16027, DE 15 DE SETEMBRO DE 2026.

Aprova a Instrução que dispõe sobre o Projeto Pedagógico de Curso para o Curso Doutrinário de Controle e Guiamento Aéreo Avançado (CDCGAA).

O COMANDANTE DA PREPARO, no uso de suas atribuições e de acordo com o inciso I do artigo 13 do ROCA 20-13 “Regulamento do Comando de Preparo”, aprovado pela Portaria GABAER nº 492/GC3, de 21 de abril de 2023, publicada no Boletim do Comando da Aeronáutica nº 75, de 26 de abril de 2023, resolve:

Art. 1º Aprovar a Instrução (ICA 37-1123) que dispõe sobre o Projeto Pedagógico de Curso para o Curso Doutrinário de Controle e Guiamento Aéreo Avançado (CDCGAA), na forma dos anexos I ao VII.

Art. 2º Revogar as seguintes portarias:

I - PORTARIA COMPREP nº 120/COMPREP, de 14 de julho de 2020, publicada no Boletim do Comando da Aeronáutica nº 130, de 24 de julho de 2020; e

II - PORTARIA COMPREP nº 177/COMPREP, de 1º de junho de 2021, publicada no Boletim do Comando da Aeronáutica nº 108, de 14 de junho de 2021.

Art. 3º Determinar que esta portaria entre em vigor na data de sua publicação.

Ten Brig Ar RAIMUNDO NOGUEIRA LOPES NETO
Comandante de Preparo

Obs.: As Instruções de que tratam as Portarias acima encontram-se anexadas a este Boletim e serão disponibilizadas no SISLAER.

3 - NOPREP PES 20 - APROVA

PORTARIA COMPREP/SPOG-50 Nº 16026, DE 4 DE SETEMBRO DE 2026.

Aprova a Norma do Comando de Preparo sobre Pessoal, que dispõe sobre o Programa de Avaliação e Acompanhamento de Soldados no âmbito do COMPREP.

O COMANDANTE DE PREPARO, no uso de suas atribuições e de acordo com o inciso I do artigo 13 do ROCA 20-13 “Regulamento do Comando de Preparo”, aprovado pela Portaria nº 492/GC3, de 21 de abril de 2023, publicada no Boletim do Comando da Aeronáutica nº 75, de 26 de abril de 2023, resolve:

(Continuação do Boletim do Comando da Aeronáutica nº 161, de 21 SET 2026)

Art. 1º Aprovar a Norma (NOPREP PES 20), que dispõe sobre o Programa de Avaliação e Acompanhamento de Soldados no âmbito do COMPREP, na forma do anexo I e apêndices A e B.

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Ten Brig Ar RAIMUNDO NOGUEIRA LOPES NETO
Comandante de Preparo

Obs.: A Norma de que trata a presente Portaria encontra-se anexada a este Boletim.

4 - TERMO DE RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS

Aos 21 dias do mês de agosto de 2026, o Primeiro do Sexto Grupo de Aviação (1º/6 GAv), da Base Aérea de Anápolis (BAAN), de acordo com o que consta na Relação de Recolhimento de Documentos nº 02/2025 e 03/2025, aprovada pelo Presidente da Subcomissão Permanente de Avaliação de Documentos do Comando da Aeronáutica (SPADAER), procedeu ao recolhimento para guarda permanente no CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO DA AERONÁUTICA (CENDOC), de um total de 1204 rolos de fotografias aéreas, abrangendo o período de 1970-2006, de documentos relativos a fotografias aéreas, do Primeiro do Sexto Grupo de Aviação (1º/6 GAv), da Base Aérea de Anápolis (BAAN).

FELIPE PEREIRA DUARTE 2T Esp Aer Com
Presidente da SPADAER da BAAN

SEÇÃO V – COMANDO-GERAL DO PESSOAL

1 - CURSO DE CAPACITAÇÃO DE OPERADORES DA SEÇÃO DE IDENTIFICAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO MILITAR (CCOp-SIDOM) - ORDEM DE MATRÍCULA

Seja dada Ordem de Matrícula, ao militar baixo relacionado, no CURSO DE CAPACITAÇÃO DE OPERADORES DA SEÇÃO DE IDENTIFICAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO MILITAR (CCOp-SIDOM-1), a ser realizado no formato à distância (EAD) no período de 02/10 a 10/12/2026, sob coordenação do COMGEP e a execução da DIRAP.

(Continuação do Boletim do Comando da Aeronáutica nº 161, de 21 SET 2026)

ALUNO

	PT/GD	ESP	NOME	SARAM	OM
1	3S	TIN	JOAQUIM LUCAS GUEDES DOS SANTOS	785.312-2	BANT

(Item 124 / O-COMGEP / 2026)

2 – DESPACHO DECISÓRIO

DESPACHO DECISÓRIO Nº 90/ISC2/11090, DE 17 DE SETEMBRO DE 2026

(Proc nº 67617.008240/2026-22 – Ref Requerimento da 2S BCT SAYONARA EXPEDITA DE OLIVEIRA LIMA (Nr Ord 6133410), de 31 de março de 2026, do DTCEA-GL).

INDEFERIDO, Prorrogação de Licença para Tratar de Interesse Particular, pelo prazo de um ano, no período de 1º de outubro de 2026 a 30 de setembro de 2027, por não ser do interesse da Administração, de acordo com o art. 305 e o inciso II do art. 307 do RCA 34-1/2020 (RISAER).

DESPACHO DECISÓRIO Nº 91/ISC2/11091, DE 17 DE SETEMBRO DE 2026

(Proc nº 67780.001137/2026-60 – Ref Requerimento do Cap QOENG MEC EDUARDO DIEDRICH MOCELLIN (Nr Ord 6479286), de 27 de agosto de 2026, do efetivo do IEAV).

INDEFERIDO, Licença para Tratar de Interesse Particular, a partir de 28 de setembro de 2026, por não ser do interesse da Administração, de acordo com o art. 305 e o inciso II do art. 307 do RCA 34-1/2020 (RISAER).

DESPACHO DECISÓRIO Nº 83/ISC2/10964, DE 15 DE SETEMBRO DE 2026

(Proc nº 67613.037685/2026-50 – Ref Requerimento da 2S BCT LUDYANE BELLAS NUNES (Nr Ord 6323103), de 02 de julho de 2026, do efetivo do DTCEA-FI).

INDEFERIDO, Licença para Tratar de Interesse Particular, pelo prazo de um ano, no período de 01 de outubro de 2026 a 30 de setembro de 2027, por não ser do interesse da Administração, de acordo com o art. 305 e o inciso II do art. 307 do RCA 34-1/2020 (RISAER).

(Continuação do Boletim do Comando da Aeronáutica nº 161, de 21 SET 2026)

DESPACHO DECISÓRIO Nº 84/ISC2/10965, DE 15 DE SETEMBRO DE 2026

(Proc nº 67614.023616/2026-59 – Ref Requerimento da 2S BCT RAIANA CARDOSO DE FIGUEIREDO GRAVATÁ (Nr Ord 6157173), de 18 de junho de 2026, do efetivo do DTCEA-MO).

INDEFERIDO, Prorrogação de Licença para Tratar de Interesse Particular, pelo prazo de um ano, no período de 1º de novembro de 2026 a 31 de outubro de 2027, por não ser do interesse da Administração, de acordo com o art. 305 e o inciso II do art. 307 do RCA 34-1/2020 (RISAER).

DESPACHO DECISÓRIO Nº 85/ISC2/10966, DE 15 DE SETEMBRO DE 2026

(Proc nº 67613.035352/2026-96 – Ref Requerimento da 2S BCT SABRINA SILVA GUTERRES (Nr Ord 6329306), de 20 de junho de 2026, do efetivo do CINDACTA 2).

INDEFERIDO, Licença para Tratar de Interesse Particular, pelo prazo de um ano, no período de 1º de novembro de 2026 a 31 de outubro de 2027, por não ser do interesse da Administração, de acordo com o art. 305 e o inciso II do art. 307 do RCA 34-1/2020 (RISAER).

DESPACHO DECISÓRIO Nº 86/ISC2/10967, DE 15 DE SETEMBRO DE 2026

(Proc nº 67613.033209/2026-60 – Ref Requerimento do 2S BCT YURI DE PAIVA WERNECK (Nr Ord 6301371), de 10 de junho de 2026, do efetivo do CINDACTA 2).

INDEFERIDO, Licença para Tratar de Interesse Particular, pelo prazo de um ano, no período de 1º de novembro de 2026 a 31 de outubro de 2027, por não ser do interesse da Administração, de acordo com o art. 305 e o inciso II do art. 307 do RCA 34-1/2020 (RISAER).

DESPACHO DECISÓRIO Nº 87/ISC2/10969, DE 15 DE SETEMBRO DE 2026

(Proc nº 67613.035853/2026-72 – Ref Requerimento da 1S SAD DAIANE OLIVEIRA DA SILVA (Nr Ord 6040225), de 23 de junho de 2026, do efetivo do CINDACTA 2).

INDEFERIDO, Licença para Tratar de Interesse Particular, pelo prazo de um ano, no período de 4 de janeiro de 2027 a 3 de janeiro de 2028, por não ser do interesse da Administração, de acordo com o art. 305 e o inciso II do art. 307 do RCA 34-1/2020 (RISAER).

DESPACHO DECISÓRIO Nº 88/ISC2/10970, DE 15 DE SETEMBRO DE 2026

(Proc nº 67605.003943/2026-01 – Ref Requerimento da 2S BCT RAFAELA GERVU MUNIZ ALMEIDA DA SILVA (Nr Ord 6576346), de 08 de julho de 2026, do efetivo do CGNA).

(Continuação do Boletim do Comando da Aeronáutica nº 161, de 21 SET 2026)

INDEFERIDO, Licença para Tratar de Interesse Particular, pelo prazo de um ano, no período de 15 de outubro de 2026 a 14 de outubro de 2027, por não ser do interesse da Administração, de acordo com o art. 305 e o inciso II do art. 307 do RCA 34-1/2020 (RISAER).

DESPACHO DECISÓRIO Nº 89/1SC2/10971, DE 15 DE SETEMBRO DE 2026

(Proc nº 67609.002474/2026-65 – Ref Requerimento do 2S BCT PEDRO GERVU AMARO DA SILVA (Nr Ord 6379087), de 30 de julho de 2026, do efetivo do ICA).

INDEFERIDO, Licença para Tratar de Interesse Particular, pelo prazo de um ano, no período de 19 de outubro de 2026 a 18 de outubro de 2027, por não ser do interesse da Administração, de acordo com o art. 305 e o inciso II do art. 307 do RCA 34-1/2020 (RISAER).

Ten Brig Ar MARCELO FORNASIARI RIVERO
Comandante-Geral do Pessoal

3 – GRATIFICAÇÃO POR REPRESENTAÇÃO

PORTARIA COMGEP Nº 2849/2SC2, DE 15 DE SETEMBRO DE 2026

O CHEFE DO ESTADO-MAIOR DO COMANDO-GERAL DO PESSOAL, no uso da delegação de competência estabelecida na alínea “n” do inciso I do Art. 1º da Portaria COMGEP/SLE nº 527, de 20 de outubro de 2025, em conformidade com o previsto no Parágrafo único do Art. 6º da Portaria nº 688/GC4, de 6 de fevereiro de 2024, de acordo com o inciso II do Art. 4º do Decreto nº 11.002, de 17 de março de 2022, e considerando o que consta do Processo nº 67510.010025/2026-80, resolve:

Autorizar o pagamento da Gratificação de Representação de 2% (dois por cento) do soldo, pelo número de dias declarado ao lado do nome do militar abaixo relacionado, pertencente ao efetivo da AFA, participe em Viagem de Instrução, na cidade de Guarulhos - SP:

Maj Av THIAGO RAFAEL DO NASCIMENTO, Nr Ord 4004930, total de 30 dias, referente ao período:

Início: 07 ABR 2026, às 15 h - Término: 07 MAIO 2026, às 14 h 59 min.

PORTARIA COMGEP Nº 2850/2SC2, DE 15 DE SETEMBRO DE 2026

O CHEFE DO ESTADO-MAIOR DO COMANDO-GERAL DO PESSOAL, no uso da delegação de competência estabelecida na alínea “n” do inciso I do Art. 1º da Portaria COMGEP/SLE nº 527, de 20 de outubro de 2025, em conformidade com o previsto no Parágrafo único do Art. 6º da Portaria nº 688/GC4, de 6 de fevereiro de 2024, de acordo com o inciso II do Art. 4º do Decreto nº 11.002, de 17 de março de 2022, e considerando o que consta do Processo nº 67202.001696/2026-33, resolve:

(Continuação do Boletim do Comando da Aeronáutica nº 161, de 21 SET 2026)

Autorizar o pagamento da Gratificação de Representação de 2% (dois por cento) do soldo, pelo número de dias declarado ao lado do nome da militar abaixo relacionada, pertencente ao efetivo do COMARA, participe em Emprego Operacional, na cidade de Barcelos - AM:

3S TEF FABIOLA DOS REIS VAZ GEMAQUE, Nr Ord 7311567, total de 25 dias, referente ao período:

Início: 10 NOV 2025, às 17 h 17 min - Término: 05 DEZ 2025, às 19 h 47 min.

PORTARIA COMGEP Nº 2851/2SC2, DE 15 DE SETEMBRO DE 2026

O CHEFE DO ESTADO-MAIOR DO COMANDO-GERAL DO PESSOAL, no uso da delegação de competência estabelecida na alínea “n” do inciso I do Art. 1º da Portaria COMGEP/SLE nº 527, de 20 de outubro de 2025, em conformidade com o previsto no Parágrafo único do Art. 6º da Portaria nº 688/GC4, de 6 de fevereiro de 2024, de acordo com o inciso II do Art. 4º do Decreto nº 11.002, de 17 de março de 2022, e considerando o que consta do Processo nº 67540.007881/2026-09, resolve:

Autorizar o pagamento da Gratificação de Representação de 2% (dois por cento) do soldo, pelo número de dias declarado ao lado do nome dos militares abaixo relacionados, pertencentes ao efetivo da EEAR, participes em Emprego Operacional, na cidade de Natal - RN:

SO BET JOSÉ EDUARDO NOGUEIRA ALVES, Nr Ord 4147537, total de 15 dias, referente ao período:

Início: 06 ABR 2026, às 8 h 30 min - Término: 21 ABR 2026, às 9 h.

1S BMA ITAMUR FRANCISCO DA SILVA, Nr Ord 4280393, total de 30 dias, referente ao período:

Início: 06 ABR 2026, às 8 h 30 min - Término: 05 MAIO 2026, às 17 h.

2S BEI DAIANE CAMPOS DE AVELLAR, Nr Ord 6133592, total de 30 dias, referente ao período:

Início: 06 ABR 2026, às 8 h 30 min - Término: 05 MAIO 2026, às 17 h.

PORTARIA COMGEP Nº 2852/2SC2, DE 15 DE SETEMBRO DE 2026

O CHEFE DO ESTADO-MAIOR DO COMANDO-GERAL DO PESSOAL, no uso da delegação de competência estabelecida na alínea “n” do inciso I do Art. 1º da Portaria COMGEP/SLE nº 527, de 20 de outubro de 2025, em conformidade com o previsto no Parágrafo único do Art. 6º da Portaria nº 688/GC4, de 6 de fevereiro de 2024, de acordo com o inciso II do Art. 4º do Decreto nº 11.002, de 17 de março de 2022, e considerando o que consta do Processo nº 67434.003830/2026-15, resolve:

Autorizar o pagamento da Gratificação de Representação de 2% (dois por cento) do soldo, pelo número de dias declarado ao lado do nome do militar abaixo relacionado, pertencente ao efetivo do HABE, participe em Emprego Operacional, na cidade de Boa Vista - RR:

2º Ten QOCon Med LUAN MONTE PEREIRA, Nr Ord 7735057, total de 06 dias, referente ao período:

Início: 26 MAR 2026, às 6 h 50 min - Término: 31 MAR 2026, às 23 h 59 min.

(Continuação do Boletim do Comando da Aeronáutica nº 161, de 21 SET 2026)

PORTARIA COMGEP Nº 2853/2SC2, DE 15 DE SETEMBRO DE 2026

O CHEFE DO ESTADO-MAIOR DO COMANDO-GERAL DO PESSOAL, no uso da delegação de competência estabelecida na alínea “n” do inciso I do Art. 1º da Portaria COMGEP/SLE nº 527, de 20 de outubro de 2025, em conformidade com o previsto no Parágrafo único do Art. 6º da Portaria nº 688/GC4, de 6 de fevereiro de 2024, de acordo com o inciso II do Art. 4º do Decreto nº 11.002, de 17 de março de 2022, e considerando o que consta do Processo nº 67434.004078/2026-11, resolve:

Autorizar o pagamento da Gratificação de Representação de 2% (dois por cento) do soldo, pelo número de dias declarado ao lado do nome do militar abaixo relacionado, pertencente ao efetivo do HABE, participe em Emprego Operacional, na cidade de Boa Vista - RR:

2º Ten QOCon Med LUAN MONTE PEREIRA, Nr Ord 7735057, total de 29 dias, referente ao período:

Início: 01 ABR 2026, à 0 h - Término: 29 ABR 2026, às 22 h 40 min.

PORTARIA COMGEP Nº 2854/2SC2, DE 15 DE SETEMBRO DE 2026

O CHEFE DO ESTADO-MAIOR DO COMANDO-GERAL DO PESSOAL, no uso da delegação de competência estabelecida na alínea “n” do inciso I do Art. 1º da Portaria COMGEP/SLE nº 527, de 20 de outubro de 2025, em conformidade com o previsto no Parágrafo único do Art. 6º da Portaria nº 688/GC4, de 6 de fevereiro de 2024, de acordo com o inciso II do Art. 4º do Decreto nº 11.002, de 17 de março de 2022, e considerando o que consta do Processo nº 67540.007880/2026-56, resolve:

Autorizar o pagamento da Gratificação de Representação de 2% (dois por cento) do soldo, pelo número de dias declarado ao lado do nome dos militares abaixo relacionados, pertencentes ao efetivo da EEAR, participes em Emprego Operacional, na cidade de Natal - RN:

1S BMA ITAMUR FRANCISCO DA SILVA, Nr Ord 4280393, total de 05 dias, referente ao período:

Início: 06 MAIO 2026, às 8 h 30 min - Término: 10 MAIO 2026, às 17 h.

2S BEI DAIANE CAMPOS AVELLAR, Nr Ord 6133592, total de 05 dias, referente ao período:

Início: 06 MAIO 2026, às 8 h 30 min - Término: 10 MAIO 2026, às 17 h.

PORTARIA COMGEP Nº 2855/2SC2, DE 15 DE SETEMBRO DE 2026

O CHEFE DO ESTADO-MAIOR DO COMANDO-GERAL DO PESSOAL, no uso da delegação de competência estabelecida na alínea “n” do inciso I do Art. 1º da Portaria COMGEP/SLE nº 527, de 20 de outubro de 2025, em conformidade com o previsto no Parágrafo único do Art. 6º da Portaria nº 688/GC4, de 6 de fevereiro de 2024, de acordo com o inciso II do Art. 4º do Decreto nº 11.002, de 17 de março de 2022, e considerando o que consta do Processo nº 67434.003395/2026-11, resolve:

(Continuação do Boletim do Comando da Aeronáutica nº 161, de 21 SET 2026)

Autorizar o pagamento da Gratificação de Representação de 2% (dois por cento) do soldo, pelo número de dias declarado ao lado do nome da militar abaixo relacionada, pertencente ao efetivo do HABE, participe em Viagem de Instrução, na cidade de São Luís - MA:

Ten Cel Med NADIA COSTA DE MIRANDA, Nr Ord 3983820, total de 01 dia, referente ao período:

Início: 13 ABR 2026, às 8 h - Término: 14 ABR 2026, às 15 h.

PORTARIA COMGEP Nº 2856/2SC2, DE 15 DE SETEMBRO DE 2026

O CHEFE DO ESTADO-MAIOR DO COMANDO-GERAL DO PESSOAL, no uso da delegação de competência estabelecida na alínea “n” do inciso I do Art. 1º da Portaria COMGEP/SLE nº 527, de 20 de outubro de 2025, em conformidade com o previsto no Parágrafo único do Art. 6º da Portaria nº 688/GC4, de 6 de fevereiro de 2024, de acordo com o inciso II do Art. 4º do Decreto nº 11.002, de 17 de março de 2022, e considerando o que consta do Processo nº 67510.009146/2026-89, resolve:

Autorizar o pagamento da Gratificação de Representação de 2% (dois por cento) do soldo, pelo número de dias declarado ao lado do nome dos militares abaixo relacionados, pertencentes ao efetivo da AFA, participe em Emprego Operacional, nas cidades de Santo André - SP e Sorocaba - SP:

2S SBO MARCELO WANDERLEY LINO DA SILVA, Nr Ord 6526870, total de 01 dia, referente ao período:

Início: 10 ABR 2026, às 5 h - Término: 10 ABR 2026, às 22 h.

2S SBO NELSON BARBOSA DE PAULA, Nr Ord 4328825, total de 01 dia, referente ao período:

Início: 10 ABR 2026, às 5 h - Término: 10 ABR 2026, às 22 h.

2S SBO LUIZ GUSTAVO RUFINO, Nr Ord 4460650, total de 01 dia, referente ao período:

Início: 10 ABR 2026, às 5 h - Término: 10 ABR 2026, às 22 h.

S1 BLM LEONARDO EZEQUIEL DA SILVA AURELIO, Nr Ord 7524501, total de 01 dia, referente ao período:

Início: 10 ABR 2026, às 5 h - Término: 10 ABR 2026, às 22 h.

S2 NE EDER KLAUSS PIRES DE SOUZA FILHO, Nr Ord 7659300, total de 01 dia, referente ao período:

Início: 10 ABR 2026, às 5 h - Término: 10 ABR 2026, às 22 h.

S2 NE SAMUEL PUSTIGLIONE, Nr Ord 7659512, total de 01 dia, referente ao período:

Início: 10 ABR 2026, às 5 h - Término: 10 ABR 2026, às 22 h.

S2 NE GABRIEL HENRIQUE ALCATRÃO, Nr Ord 7659954, total de 01 dia, referente ao período:

Início: 10 ABR 2026, às 5 h - Término: 10 ABR 2026, às 22 h.

(Continuação do Boletim do Comando da Aeronáutica nº 161, de 21 SET 2026)

PORTARIA COMGEP Nº 2857/2SC2, DE 15 DE SETEMBRO DE 2026

O CHEFE DO ESTADO-MAIOR DO COMANDO-GERAL DO PESSOAL, no uso da delegação de competência estabelecida na alínea “n” do inciso I do Art. 1º da Portaria COMGEP/SLE nº 527, de 20 de outubro de 2025, em conformidade com o previsto no Parágrafo único do Art. 6º da Portaria nº 688/GC4, de 6 de fevereiro de 2024, de acordo com o inciso II do Art. 4º do Decreto nº 11.002, de 17 de março de 2022, e considerando o que consta do Processo nº 67437.004091/2026-41, resolve:

Autorizar o pagamento da Gratificação de Representação de 2% (dois por cento) do soldo, pelo número de dias declarado ao lado do nome da militar abaixo relacionada, pertencente ao efetivo do HARF, participe em Emprego Operacional, na cidade do Rio de Janeiro - RJ:

1º Ten QOCon Enf JUÇARA DA MOTA SILVEIRA DE ALBUQUERQUE, Nr Ord 7333498, total de 14 dias, referente ao período:

Início: 26 ABR 2026, às 14 h - Término: 10 MAIO 2026, às 21 h.

PORTARIA COMGEP Nº 2858/2SC2, DE 15 DE SETEMBRO DE 2026

O CHEFE DO ESTADO-MAIOR DO COMANDO-GERAL DO PESSOAL, no uso da delegação de competência estabelecida na alínea “n” do inciso I do Art. 1º da Portaria COMGEP/SLE nº 527, de 20 de outubro de 2025, em conformidade com o previsto no Parágrafo único do Art. 6º da Portaria nº 688/GC4, de 6 de fevereiro de 2024, de acordo com o inciso II do Art. 4º do Decreto nº 11.002, de 17 de março de 2022, e considerando o que consta do Processo nº 67510.009255/2026-04, resolve:

Autorizar o pagamento da Gratificação de Representação de 2% (dois por cento) do soldo, pelo número de dias declarado ao lado do nome do militar abaixo relacionado, pertencente ao efetivo da AFA, participe em Viagem de Representação, na cidade de Jandira - SP:

Cap Capl JOÃO PAULO MARTINS DA SILVA, Nr Ord 6673503, total de 01 dia, referente ao período:

Início: 22 FEV 2026, às 6 h 30 min - Término: 22 FEV 2026, às 19 h 45 min.

PORTARIA COMGEP Nº 2859/2SC2, DE 15 DE SETEMBRO DE 2026

O CHEFE DO ESTADO-MAIOR DO COMANDO-GERAL DO PESSOAL, no uso da delegação de competência estabelecida na alínea “n” do inciso I do Art. 1º da Portaria COMGEP/SLE nº 527, de 20 de outubro de 2025, em conformidade com o previsto no Parágrafo único do Art. 6º da Portaria nº 688/GC4, de 6 de fevereiro de 2024, de acordo com o inciso II do Art. 4º do Decreto nº 11.002, de 17 de março de 2022, e considerando o que consta do Processo nº 67510.008560/2026-71, resolve:

Autorizar o pagamento da Gratificação de Representação de 2% (dois por cento) do soldo, pelo número de dias declarado ao lado do nome do militar abaixo relacionado, pertencente ao efetivo da AFA, participe em Viagem de Instrução, na cidade de Guarulhos - SP:

(Continuação do Boletim do Comando da Aeronáutica nº 161, de 21 SET 2026)

Maj Av THIAGO RAFAEL DO NASCIMENTO, Nr Ord 4004930, total de 30 dias, referente ao período:

Início: 08 MAR 2026, às 15 h - Término: 07 ABR 2026, às 14 h 59 min.

PORTARIA COMGEP Nº 2860/2SC2, DE 15 DE SETEMBRO DE 2026

O CHEFE DO ESTADO-MAIOR DO COMANDO-GERAL DO PESSOAL, no uso da delegação de competência estabelecida na alínea “n” do inciso I do Art. 1º da Portaria COMGEP/SLE nº 527, de 20 de outubro de 2025, em conformidade com o previsto no Parágrafo único do Art. 6º da Portaria nº 688/GC4, de 6 de fevereiro de 2024, de acordo com o inciso II do Art. 4º do Decreto nº 11.002, de 17 de março de 2022, e considerando o que consta do Processo nº 67510.009930/2026-97, resolve:

Autorizar o pagamento da Gratificação de Representação de 2% (dois por cento) do soldo, pelo número de dias declarado ao lado do nome dos militares abaixo relacionados, pertencentes ao efetivo da AFA, partícipes em Viagem de Instrução, na cidade de Leme - SP:

Cap Inf THIAGO EDUARDO MORASSI BARBOZA, Nr Ord 4391535, total de 01 dia, referente ao período:

Início: 07 MAIO 2026, às 6 h 30 min - Término: 07 MAIO 2026, às 16 h.

Cap Inf DANIEL DEFENDE, Nr Ord 6422780, total de 01 dia, referente ao período:

Início: 07 MAIO 2026, às 6 h 30 min - Término: 07 MAIO 2026, às 16 h.

1º Ten QOCon MHS PEDRO ERNESTO MIRANDA RAMPAZO, Nr Ord 7488807, total de 01 dia, referente ao período:

Início: 07 MAIO 2026, às 6 h 30 min - Término: 07 MAIO 2026, às 16 h.

Asp QOCon Med SAULO HENRIQUE DA SILVA, Nr Ord 7847424, total de 01 dia, referente ao período:

Início: 07 MAIO 2026, às 6 h 30 min - Término: 07 MAIO 2026, às 16 h.

SO SGS DEUSDEDITH HOLANDA CAVALCANTE FILHO, Nr Ord 3503534, total de 01 dia, referente ao período:

Início: 07 MAIO 2026, às 6 h 30 min - Término: 07 MAIO 2026, às 16 h.

2S SGS KLEBER ALVES FLORIANO DA SILVA, Nr Ord 6324061, total de 01 dia, referente ao período:

Início: 07 MAIO 2026, às 6 h 30 min - Término: 07 MAIO 2026, às 16 h.

2S SEF BIANCA RODRIGUES CORRÊA, Nr Ord 6553567, total de 01 dia, referente ao período:

Início: 07 MAIO 2026, às 6 h 30 min - Término: 07 MAIO 2026, às 16 h.

Maj Brig Ar LUIZ GUILHERME DA SILVA MAGARÃO
Chefe do Estado-Maior do COMGEP

(Continuação do Boletim do Comando da Aeronáutica nº 161, de 21 SET 2026)

SEÇÃO VI – DEPARTAMENTO DE CONTROLE DO ESPAÇO AÉREO

1 - CIRCEA 100-15 - APROVA

PORTARIA DECEA/DNOR1 Nº 2.227, DE 26 DE AGOSTO DE 2026.

Aprova a reedição da Circular Normativa que dispõe sobre Carta de Acordo Operacional entre os Centros de Controle de Área Amazônico e La Paz.

O DIRETOR-GERAL DO DEPARTAMENTO DE CONTROLE DO ESPAÇO AÉREO, de conformidade com o previsto nos Arts. 1º, 2º, 12 e 14 do Código Brasileiro de Aeronáutica, aprovado pela Lei nº 7.565, de 19 de dezembro de 1986, combinado com o Art. 21, inciso I, da Estrutura Regimental do Comando da Aeronáutica, aprovada pelo Decreto nº 11.237, de 18 de outubro de 2022, resolve:

Aprovar a reedição da CIRCEA 100-15 “Carta de Acordo Operacional entre o Centro de Controle de Área Amazônico e o Centro de Controle de Área de La Paz”.

Revoga-se a Portaria DECEA nº 52/DGCEA, de 06 de março de 2020, publicada no BCA nº 053, de 31 de março de 2020.

Esta Portaria entra em vigor em 30 de setembro de 2026.

Ten Brig Ar SÉRGIO RODRIGUES PEREIRA BASTOS JUNIOR
Diretor-Geral do DECEA

2 – CIRCEA 100-27 - APROVA

PORTARIA DECEA/DNOR1 Nº 2.198, DE 18 DE AGOSTO DE 2026

Aprova a reedição da Circular Normativa que dispõe sobre a Carta de Acordo Operacional entre os Centros de Controle de Área Atlântico e Dacar.

O DIRETOR-GERAL DO DEPARTAMENTO DE CONTROLE DO ESPAÇO AÉREO, de conformidade com o previsto nos arts. 1º, 2º, 12 e 14 do Código Brasileiro de Aeronáutica, aprovado pela Lei nº 7.565, de 19 de dezembro de 1986, combinado com o art. 21, inciso I, da Estrutura Regimental do Comando da Aeronáutica, aprovada pelo Decreto nº 11.237, de 18 de outubro de 2022, resolve:

Art. 1º Aprovar a reedição da CIRCEA 100-27 “Carta de Acordo Operacional entre os Centros de Controle de Área Atlântico e Dacar”.

(Continuação do Boletim do Comando da Aeronáutica nº 161, de 21 SET 2026)

Art. 2º Revoga-se a Portaria DECEA/DNOR1 Nº1.525, de 21 de outubro de 2024, publicada no BCA nº 198, de 31 de outubro de 2024.

Art. 3º Esta portaria entra em vigor em 26 de novembro de 2026.

Ten Brig Ar SÉRGIO RODRIGUES PEREIRA BASTOS JUNIOR
Diretor-Geral do DECEA

Obs.: As Circulares de que tratam as Portarias acima estão anexadas a este Boletim e serão disponibilizada no SISLAER

3 – ICA 53-3 – APROVA

PORTARIA DECEA Nº 2.228/DNOR4, DE 26 DE AGOSTO DE 2026

Aprova a Instrução que dispõe sobre Gestão do Profissional AIS.

O DIRETOR-GERAL DO DEPARTAMENTO DE CONTROLE DO ESPAÇO AÉREO, de conformidade com o previsto nos Arts. 1º, 2º, 12 e 14, do Código Brasileiro de Aeronáutica, aprovado pela Lei nº 7.565, de 19 de dezembro de 1986, combinado com o Art. 21, inciso I, da Estrutura Regimental do Comando da Aeronáutica, aprovada pelo Decreto nº 11.237, de 18 de outubro de 2022, resolve:

Fica aprovada a ICA 53-3, Gestão do Profissional AIS, na forma dos Anexos I, II, III, IV, V, VI, VII e VIII.

Fica revogada a Portaria DECEA nº 105/DGCEA, de 21 de julho de 2021, publicada no Boletim do Comando da Aeronáutica nº 137, de 27 de julho de 2021.

Esta Portaria entra em vigor em 26 de novembro de 2026.

Ten Brig Ar SÉRGIO RODRIGUES PEREIRA BASTOS JUNIOR
Diretor-Geral do DECEA

4 – ICA 100-37 – APROVA

PORTARIA DECEA/DNOR1 Nº1.537, DE 4 DE NOVEMBRO DE 2024.

Aprova a edição da Instrução que dispõe sobre os Serviços de Tráfego Aéreo.

O DIRETOR-GERAL DO DEPARTAMENTO DE CONTROLE DO ESPAÇO AÉREO, de conformidade com o previsto nos Arts. 1º, 2º, 12 e 14 do Código Brasileiro de

(Continuação do Boletim do Comando da Aeronáutica nº 161, de 21 SET 2026)

Aeronáutica, aprovado pela Lei nº 7.565, de 19 de dezembro de 1986, combinado com o Art. 21, inciso I, da Estrutura Regimental do Comando da Aeronáutica, aprovada pelo Decreto nº 11.237, de 18 de outubro de 2022, resolve:

Aprovar a Instrução (ICA 100-37) sobre “Serviços de Tráfego Aéreo”, na forma dos Anexos I, II, III, IV, V, VI e VII.

Revoga-se a Portaria DECEA nº 256/DGCEA, de 10 de novembro de 2020, publicada no Boletim do Comando da Aeronáutica nº 210, de 19 de novembro de 2020.

Esta Portaria entra em vigor em 28 de novembro de 2024.

Ten Brig Ar ALCIDES TEIXEIRA BARBACOVÍ
Diretor-Geral do DECEA

Obs.: As Instruções de que tratam as Portarias acima estão anexadas a este Boletim e serão disponibilizada no SISLAER

5 – MCA 100-27 – APROVA

PORTARIA DECEA/DNOR1 Nº2.218, DE25 DE AGOSTODE 2026.

Aprova a edição do manual que dispõe sobre o Glossário ATM.

O DIRETOR-GERAL DO DEPARTAMENTO DE CONTROLE DO ESPAÇO AÉREO, de conformidade com o previsto nos Arts. 1º, 2º, 12 e 14 do Código Brasileiro de Aeronáutica, aprovado pela Lei nº 7.565, de 19 de dezembro de 1986, combinado com o Art. 21, inciso I, da Estrutura Regimental do Comando da Aeronáutica, aprovada pelo Decreto nº 11.237, de 18 de outubro de 2022, resolve:

Art. 1º Aprovar o Manual (MCA 100-27) sobre “Glossário ATM”, na forma dos Anexos I, II e III.

Art. 2º Revogar a Portaria DECEA/DNOR1 nº 1.791, de 18 de junho de 2025, publicada no BCA nº 121, de 02 de julho de 2025.

Art. 3º Esta portaria entra em vigor em 26 de novembro de 2026.

Ten Brig Ar SÉRGIO RODRIGUES PEREIRA BASTOS JUNIOR
Diretor-Geral do DECEA

Obs.: O Manual de que trata a presente Portaria está anexado a este Boletim e será disponibilizado no SISLAER.

(Continuação do Boletim do Comando da Aeronáutica nº 161, de 21 SET 2026)

SEÇÃO VII - DEPARTAMENTO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA AEROESPACIAL
(Sem alteração)

SEÇÃO VIII - SECRETARIA DE ECONOMIA, FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DA
AERONÁUTICA
(Sem alteração)

SEÇÃO IX – COMANDO DE ATIVIDADES ESPACIAIS

1 – GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO – AUTORIZA O PAGAMENTO

PORTARIA COES/COES Nº 03, DE 16 de AGOSTO de 2026.

Autoriza o pagamento de gratificação de representação.

O CHEFE DO ESTADO-MAIOR DO COMANDO DE ATIVIDADES ESPACIAIS, no uso das atribuições que lhe confere, por delegação de competência, em conformidade com o previsto na Alínea “e”, Inciso II do Art. 1º da Portaria COES nº 1 de 14 de agosto de 2026; e do Inciso I do Art. 5º do Decreto nº 11.002 de 17 de março de 2022, resolve:

Art. 1º Autorizar o pagamento de Gratificação de Representação de 2% (dois por cento) do soldo, pelo número de dias declarado ao lado, dos militares relacionados pertencentes ao efetivo do COES, partícipes da Visita Técnica ao Centro de Lançamento de Alcântara, realizada na cidade de Alcântara/MA.

§ 1º Ao Ten Brig Ar SERGIO BARROS DE OLIVEIRA, SARAM 046398-1, total de 02 dias, referente ao período:

I – Início: 03/08/2026, às 13:45h; Término: 05/08/2026, às 11:00h.

§ 2º Ao Maj Brig Ar ANDRÉ LUIZ ALVES FERREIRA, SARAM 221645-0, total de 02 dias, referente ao período:

I – Início: 03/08/2026, às 13:45h; Término: 05/08/2026, às 11:00h.

§ 3º Ao Brig Ar SANDRO BERNARDON, SARAM 248940-6, total de 02 dias, referente ao período:

I – Início: 03/08/2026, às 13:45h; Término: 05/08/2026, às 11:00h.

§ 4º Ao Cel Av LUCAS SOUSA DANTS DE ARAUJO, SARAM 304961-2, total de 02 dias, referente ao período:

I – Início: 03/08/2026, às 13:45h; Término: 05/08/2026, às 11:00h.

§ 5º Ao Ten Cel Eng RAFAEL GONÇALVES CARNEIRO, SARAM 616129-4, total de 02 dias, referente ao período:

I – Início: 03/08/2026, às 13:45h; Término: 05/08/2026, às 11:00h.

Art. 2º Determinar que esta Portaria entre em vigor na data de sua publicação.

(Continuação do Boletim do Comando da Aeronáutica nº 161, de 21 SET 2026)

PORTARIA COES/COES Nº 04, DE 16 de AGOSTO de 2026.

Autoriza o pagamento de gratificação de representação.

O CHEFE DO ESTADO-MAIOR DO COMANDO DE ATIVIDADES ESPACIAIS, no uso das atribuições que lhe confere, por delegação de competência, em conformidade com o previsto na Alínea “e”, Inciso II do Art. 1º da Portaria COES nº 1 de 14 de agosto de 2026; e do Inciso I do Art. 5º do Decreto nº 11.002 de 17 de março de 2022, resolve:

Art. 1º Autorizar o pagamento de Gratificação de Representação de 2% (dois por cento) do soldo, pelo número de dias declarado ao lado, dos militares relacionados pertencentes ao efetivo do COES, partícipes da Viagem de acompanhamento da janelada de lançamento da Operação Potiguar Fase II no Centro de Lançamento da Barreira do Inferno, realizada na cidade de Parnamirim/RN.

§ 1º Ao Ten Brig Ar SERGIO BARROS DE OLIVEIRA, SARAM 046398-1, total de 02 dias, referente ao período:

I – Início: 14/09/2026, às 14:10h; Término: 16/10/2026, às 13:55h.

§ 2º Ao Maj Brig Ar ANDRÉ LUIZ ALVES FERREIRA, SARAM 221645-0, total de 02 dias, referente ao período:

I – Início: 14/09/2026, às 14:10h; Término: 16/10/2026, às 13:55h.

§ 3º Ao Brig Ar SANDRO BERNARDON, SARAM 248940-6, total de 02 dias, referente ao período:

I – Início: 14/09/2026, às 14:10h; Término: 16/10/2026, às 13:55h.

§ 4º Ao Cel Av ALY CESAR CHARONE, SARAM 293950-9, total de 02 dias, referente ao período:

I – Início: 14/09/2026, às 14:10h; Término: 16/10/2026, às 13:55h.

§ 5º Ao Cel Av LUCAS SOUSA DANTS DE ARAUJO, SARAM 304961-2, total de 02 dias, referente ao período:

I – Início: 14/09/2026, às 14:10h; Término: 16/10/2026, às 13:55h.

§ 6º Ao Ten Cel Av LUCIANO DE SOUZA BACELLAR, SARAM 616129-4, total de 02 dias, referente ao período:

I – Início: 14/09/2026, às 14:10h; Término: 16/10/2026, às 13:55h.

§ 7º Ao Cap Av FELIPE MEIRELES ARMANDO NIJELSCHI CALIXTO, SARAM 628474-4, total de 02 dias, referente ao período:

I – Início: 14/09/2026, às 14:10h; Término: 16/10/2026, às 13:55h.

Art. 2º Determinar que esta Portaria entre em vigor na data de sua publicação.

PORTARIA COES/COES Nº 05, DE 18 de AGOSTO de 2026.

Autoriza o pagamento de gratificação de representação.

O CHEFE DO ESTADO-MAIOR DO COMANDO DE ATIVIDADES ESPACIAIS, no uso das atribuições que lhe confere, por delegação de competência, em conformidade com o previsto na Alínea “e”, Inciso II do Art. 1º da Portaria COES nº 1 de 14 de agosto de 2026; e do Inciso I do Art. 5º do Decreto nº 11.002 de 17 de março de 2022, resolve:

(Continuação do Boletim do Comando da Aeronáutica nº 161, de 21 SET 2026)

Art. 1º Autorizar o pagamento de Gratificação de Representação de 2% (dois por cento) do soldo, pelo número de dias declarado ao lado, dos militares relacionados pertencentes ao efetivo do COES, partícipes da Aula Magna do Senhor Comandante da Aeronáutica na Escola de Comando e Estado-Maior do Exército e Visita Institucional à Fundação Getúlio Vargas, realizadas na cidade do Rio de Janeiro/RJ.

§ 1º Ao Ten Brig Ar SERGIO BARROS DE OLIVEIRA, SARAM 046398-1, total de 01 dia, referente ao período:

I – Início: 07/08/2026, às 7:30h; Término: 07/08/2026, às 16:15h.

§ 2º Ao Maj Brig Ar ANDRÉ LUIZ ALVES FERREIRA, SARAM 221645-0, total de 01 dia, referente ao período:

I – Início: 07/08/2026, às 7:30h; Término: 07/08/2026, às 16:15h.

Art. 2º Determinar que esta Portaria entre em vigor na data de sua publicação.

Maj Brig Ar ANDRÉ LUIZ ALVES FERREIRA
Chefe do Estado-Maior do Comando de Atividades Espaciais

QUINTA PARTE

ATOS DOS TITULARES DE DIRETORIAS

SEÇÃO I - DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO DO PESSOAL

MILITAR

1 - 1ª FASE DO ESTÁGIO DE ADAPTAÇÃO PARA PRAÇAS NA GRADUAÇÃO DE CABOS - EAP-CB - CONCLUSÃO

O CHEFE DO SERVIÇO DE RECRUTAMENTO E PREPARO DE PESSOAL DA AERONÁUTICA DE MANAUS, no uso de suas atribuições que lhe confere o inciso I do Art. 10 do ROCA 21-103/2017, "Regulamento do Serviço de Recrutamento e Preparo de Pessoal da Aeronáutica", aprovado pela Portaria nº 1.099/GC3, de 26 de julho de 2017 e Portaria COMGEP Nº 807/3SC2, de 29 de outubro de 2024, que regula o processo administrativo de concessão do Adicional de Habilitação no âmbito do COMAER, conforme a Lei Estatuto dos Militares nº 6.880, de 9 de dezembro de 1980, ANEXO III - TABELA DE ADICIONAL DE HABILITAÇÃO, resolve:

Tornar pública a CONCLUSÃO COM APROVEITAMENTO da 1ª Fase do Estágio de Adaptação para Praças na Graduação de Cabos - EAP-CB, que ocorreu no período de 29 de junho a 28 de agosto de 2026, na área geográfica de atuação do SEREP-MN, pelos militares abaixo elencados:

(Continuação do Boletim do Comando da Aeronáutica nº 161, de 21 SET 2026)

LOCALIDADE: MANAUS - SEREP-MN								
ESTÁGIO DE ADAPTAÇÃO PARA PRAÇAS (EAP - 2026)								
Qtd	Grad	Esp	Sub Esp	Nome Completo	Nr Ordem	Precedência Hierárquica	Curso apresentado exigido nos Requisitos Específicos	Adicional de Habilitação
01	CB	TRE	NTS	MAILSON SILVA DE SOUZA	6056989	1º	CURSO TÉCNICO	FORMAÇÃO
02	CB	TRE	NTS	TULIANE CASSOL	7860900	2º	CURSO TÉCNICO	FORMAÇÃO
03	CB	TRE	NTS	JECIMARA SILVA DOS ANJOS	7860781	3º	CURSO TÉCNICO	FORMAÇÃO
04	CB	TRR	NTS	FILIPPE DA SILVA ARAÚJO	6475035	4º	CURSO TÉCNICO	FORMAÇÃO
05	CB	TRE	NTS	LILIAN REBECA PEREIRA LAMARÃO	7860811	5º	CURSO TÉCNICO	FORMAÇÃO
06	CB	TRE	NTS	JEICIANE GOMES GAMA	7860820	6º	CURSO TÉCNICO	FORMAÇÃO
07	CB	TRR	NTS	JULIANA PEREIRA DE JESUS	7860927	7º	CURSO TÉCNICO	FORMAÇÃO
08	CB	TMT	NTS	VIKTOR MARQUES DE LIMA	7860765	8º	CURSO TÉCNICO	FORMAÇÃO
09	CB	TRR	NTS	PAULO VICTOR OLIVEIRA DA SILVA	7860838	9º	CURSO TÉCNICO	FORMAÇÃO
10	CB	TRE	NTS	DEILSON DA SILVA SOUSA	7860870	10º	CURSO TÉCNICO	FORMAÇÃO
11	CB	TCZ	NTS	ANDRE FELIPE CRUZ DA COSTA	7860862	11º	CURSO TÉCNICO	FORMAÇÃO
12	CB	TRE	NTS	ERIKA KAREN MENDES IPUXIMA	7860960	12º	CURSO TÉCNICO	FORMAÇÃO
13	CB	TCZ	NTS	PAULO ROBERTO LIMA DE ARAUJO	7860943	13º	CURSO TÉCNICO	FORMAÇÃO
14	CB	TRR	NTS	RHAYANE BIANCA DE ANDRADE MACEDO	7860897	14º	CURSO TÉCNICO	FORMAÇÃO
15	CB	TEE	NTS	JOSE JANILSON SANTOS DA SILVA	7860773	15º	CURSO TÉCNICO	FORMAÇÃO
16	CB	TMU	NTS	RYAN DA SILVA MENDONÇA PAZ	7860889	16º	CURSO TÉCNICO	FORMAÇÃO

(Continuação do Boletim do Comando da Aeronáutica nº 161, de 21 SET 2026)

17	CB	TMU	NTS	IGOR DE SANTANA CARVALHO	7860978	17°	CURSO TÉCNICO	FORMAÇÃO
18	CB	TRR	NTS	CARLOS EDUARDO MARQUES MACIEL	7290080	18°	CURSO TÉCNICO	FORMAÇÃO
19	CB	TMU	NTS	JOÃO HENRIQUE FIGUEIREDO MAIA	7860919	19°	CURSO TÉCNICO	FORMAÇÃO
20	CB	TPI	NTS	FERNANDO JUSTINO DA SILVA	7860951	20°	CURSO TÉCNICO	FORMAÇÃO
21	CB	TSE	NTS	CARLOS GABRIEL PONTES DA SILVA	7860846	21°	CURSO TÉCNICO	FORMAÇÃO
22	CB	TRE	NTS	KELY DA SILVA MARTINS	7860625	22°	CURSO TÉCNICO	FORMAÇÃO
23	CB	TMT	NTS	BRUNO AMAZONAS MAKLOUF	7860757	23°	CURSO TÉCNICO	FORMAÇÃO
24	CB	TRR	NTS	ENOK VITORIO DE OLIVEIRA VILAÇA	7617631	24°	CURSO TÉCNICO	FORMAÇÃO
25	CB	TRE	NTS	CLEUDINETE SOUSA COSTA	7861184	25°	CURSO TÉCNICO	FORMAÇÃO
26	CB	TCZ	NTS	MAURÍCIO GABRIEL RIBEIRO DA COSTA	7375395	26°	CURSO TÉCNICO	FORMAÇÃO
27	CB	TMC	NTS	WELLINGTON QUEIROZ DE SA	7416024	27°	CURSO TÉCNICO	FORMAÇÃO
28	CB	TRR	NTS	GABRIEL DA SILVA NUNES	7616236	28°	CURSO TÉCNICO	FORMAÇÃO
29	CB	TPI	NTS	EDUARDO CASTRO DOS REIS	7233345	29°	CURSO TÉCNICO	FORMAÇÃO
30	CB	TRR	NTS	WIGLESON SILVA DO AMARANTE	7581785	30°	CURSO TÉCNICO	FORMAÇÃO
31	CB	TCZ	NTS	LILIAN RAQUEL DA SILVA MOURA	7860790	31°	CURSO TÉCNICO	FORMAÇÃO
32	CB	TCZ	NTS	TALYSSON WEVERTON UPASE ROZENDO	7662980	32°	CURSO TÉCNICO	FORMAÇÃO
33	CB	TBB	NTS	ALDENEY SANTANA DA SILVA	7860854	33°	CURSO TÉCNICO	FORMAÇÃO
34	CB	TBB	NTS	RAFAEL DIAS DE MORAES	6501362	34°	CURSO TÉCNICO	FORMAÇÃO
35	CB	TRR	NTS	GILLIARD PIRES DE MENEZES	7582161	35°	CURSO TÉCNICO	FORMAÇÃO
36	CB	TCZ	NTS	WILLAMYS ALBUQUERQUE ANDRADE	7860803	36°	CURSO TÉCNICO	FORMAÇÃO
37	CB	TCZ	NTS	HEWERTON DE ALMEIDA	7616880	37°	CURSO TÉCNICO	FORMAÇÃO

(Continuação do Boletim do Comando da Aeronáutica nº 161, de 21 SET 2026)

				PEREIRA				
38	CB	TCZ	NTS	WILCKSON MARCELO DAS NEVES DE OLIVEIRA	7663218	38°	CURSO TÉCNICO	FORMAÇÃO
39	CB	TRR	NTS	WELINGTON CARLOS DA SILVA PINHEIRO	6093205	39°	CURSO TÉCNICO	FORMAÇÃO
40	CB	TFM	NTS	WILSON KEVEN SA DE SOUZA	6501168	40°	CURSO TÉCNICO	FORMAÇÃO
41	CB	TFM	NTS	LEANDRO SEIXAS DE FARIA	6869750	41°	CURSO TÉCNICO	FORMAÇÃO
42	CB	TFM	NTS	RAQUEL VITÓRIA GUEDES LOPES	7860935	42°	CURSO TÉCNICO	FORMAÇÃO

LOCALIDADE: BARCELOS**ESTÁGIO DE ADAPTAÇÃO PARA PRAÇAS (EAP - 2026)**

Qtd	Grad	Esp	Sub Esp	Nome Completo	Nr Ordem	Precedência Hierárquica	Curso apresentado exigido nos Requisitos Específicos	Adicional de Habilitação
01	CB	TSO	NTS	RODRIGO OTAVIO PINTO DA SILVA	7861192	1°	CURSO TÉCNICO	FORMAÇÃO
02	CB	TSD	NTS	SARIEL PATRICK MEIRA DA SILVA	7861206	2°	CURSO TÉCNICO	FORMAÇÃO
03	CB	TBM	NTS	JOSÉ LEVIR PONTES DOS SANTOS	7862687	3°	CURSO TÉCNICO	FORMAÇÃO
04	CB	TEE	NTS	BRUNO COSTA LOURENÇO	7861214	4°	CURSO TÉCNICO	FORMAÇÃO

LOCALIDADE: BOA VISTA**ESTÁGIO DE ADAPTAÇÃO PARA PRAÇAS (EAP - 2026)**

Qtd	Grad	Esp	Sub Esp	Nome Completo	Nr Ordem	Precedência Hierárquica	Curso apresentado exigido nos Requisitos Específicos	Adicional de Habilitação
01	CB	TRR	NTS	MATHEUS ENRIQUE SANTOS RIBEIRO	7465530	1°	CURSO TÉCNICO	FORMAÇÃO
02	CB	TRR	NTS	MATHEUS BARBOSA PEREIRA	6920888	2°	CURSO TÉCNICO	FORMAÇÃO
03	CB	TCZ	NTS	RAFAEL MOREIRA DA SILVA	7615663	4°	CURSO TÉCNICO	FORMAÇÃO

(Continuação do Boletim do Comando da Aeronáutica nº 161, de 21 SET 2026)

LOCALIDADE: PORTO VELHO								
ESTÁGIO DE ADAPTAÇÃO PARA PRAÇAS (EAP - 2026)								
Qtd	Grad	Esp	Sub Esp	Nome Completo	Nr Ordem	Precedência Hierárquica	Curso apresentado exigido nos Requisitos Específicos	Adicional de Habilitação
01	CB	TMU	NTS	MARLISON DE SOUZA NASCIMENTO	7861176	1º	CURSO TÉCNICO	FORMAÇÃO
02	CB	TMU	NTS	EDUARDO GUILHERME BARBOSA PASSOS	7574959	2º	CURSO TÉCNICO	FORMAÇÃO
03	CB	TCZ	NTS	JOENDESON DE JESUS FONTENELE	7307985	3º	CURSO TÉCNICO	FORMAÇÃO
04	CB	TCZ	NTS	JEFERSON PINHEIRO RODRIGUES	7307896	4º	CURSO TÉCNICO	FORMAÇÃO
05	CB	TRR	NTS	GABRIEL FEITOSA DUARTE	7609469	5º	CURSO TÉCNICO	FORMAÇÃO

LOCALIDADE: BOA VISTA								
ESTÁGIO DE ADAPTAÇÃO PARA PRAÇAS (EAP - 2026)								
Qtd	Grad	Esp	Sub Esp	Nome Completo	Nr Ordem	Precedência Hierárquica	Curso apresentado exigido nos Requisitos Específicos	Adicional de Habilitação
01	CB	TRR	NTS	MATEUS NASCIMENTO SILVA	7579764	3º	CURSO TÉCNICO	FORMAÇÃO

Em consequência, os militares passam a fazer jus à concessão do Adicional de Habilitação descrito ao lado dos seus nomes, a partir de 28 de agosto de 2026, em decorrência da conclusão da 1ª Fase do Estágio de Adaptação para Praças na Graduação de Cabos - EAP-CB.

PEDRO ANTONIO GARCEZ Cel Inf
Chefe do SEREP-MN

2 – ADIÇÃO

PORTARIA DIRAP Nº 4.696/1SM3, DE 25 DE AGOSTO DE 2026.

O SUBDIRETOR DO SERVIÇO MILITAR, no uso da delegação de competência estabelecida no art. 5º, inciso I, alínea "b", da Portaria DIRAP nº 225/APOG, de 01 JUN 2023, em conformidade com o art. 238, inciso VII, do Regimento Interno da DIRAP, aprovado pela Portaria COMGEP nº 266/ALE, de 24 OUT 2022, resolve:

(Continuação do Boletim do Comando da Aeronáutica nº 161, de 21 SET 2026)

Manter a adição do CAP QOEA CTA R/1 ALOÍSIO ALVES DE OLIVEIRA (NR ORD 2038820), com a finalidade de mobilização, no SEREP-BR, e transferir, para fins de justiça e disciplina, do SEREP-BR para o DTCEA-AN, de acordo com o art. 15, da ICA 33-19, aprovada pela Portaria DIRAP nº 255/APOG, de 01 JUN 2023, tendo em vista o militar ter sido designado para prestação de tarefa por tempo certo no DTCEA-AN, consonante com o publicado no BCA nº 112, de 25 JUN 2026.

PORTARIA DIRAP Nº 4.697/1SM3, DE 25 DE AGOSTO DE 2026.

O SUBDIRETOR DO SERVIÇO MILITAR, no uso da delegação de competência estabelecida no art. 5º, inciso I, alínea "b" da Portaria DIRAP nº 225/APOG, de 01 JUN 2023, em conformidade com o art. 238, inciso VII, do Regimento Interno da DIRAP, aprovado pela Portaria COMGEP nº 266/ALE, de 24 OUT 2022, resolve:

Transferir a adição do Maj QOECOM R/1 ÉLCIO JERONIMO DE OLIVEIRA (Nr Ord 2222027), com finalidade de mobilização, justiça e disciplina, do SEREP-SP para o SEREP-CO, de acordo com o art. 17 e o art. 20 da ICA 33-19, aprovada pela Portaria DIRAP nº 355/1SM3, de 25 JUN 2024.

PORTARIA DIRAP Nº 4.698/1SM3, DE 25 DE AGOSTO DE 2026.

O SUBDIRETOR DO SERVIÇO MILITAR, no uso da delegação de competência estabelecida no art. 5º, inciso I, alínea "b" da Portaria DIRAP nº 225/APOG, de 01 JUN 2023, em conformidade com o art. 238, inciso VII, do Regimento Interno da DIRAP, aprovado pela Portaria COMGEP nº 266/ALE, de 24 OUT 2022, resolve:

Transferir a adição do Cel Int R/1 JOÃO LUIZ RODRIGUES (Nr Ord 0656224), com finalidade de mobilização, justiça e disciplina, do SEREP-BR para o SEREP-RJ, de acordo com o art. 17 e o art. 20 da ICA 33-19, aprovada pela Portaria DIRAP nº 355/1SM3, de 25 JUN 2024.

MARCUS CESAR DE OLIVEIRA JANOTI Cel Inf
Subdiretor Interino da SDSM

3 - AGREGAÇÃO

PORTARIA DIRAP Nº 5.032/2CM2, DE 14 DE SETEMBRO DE 2026.

O CHEFE DA DIVISÃO DE CONTROLE DE EFETIVO E MOVIMENTAÇÃO, no uso da subdelegação de competência estabelecida no art. 9º, inciso I, letra "b", da Portaria DIRAP nº 225/APOG, de 1º de junho de 2023, resolve:

(Continuação do Boletim do Comando da Aeronáutica nº 161, de 21 SET 2026)

Agregar ao seu quadro a 2S BSP THAIANA CRISTINA MORAES TITO (Nr Ord 6319637), de acordo com o art. 81, inciso I, da Lei nº 6.880, de 9 de dezembro de 1980, por ter sido colocada, por necessidade do serviço, *ex officio*, à disposição do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, a fim de prestar serviço naquele órgão, na cidade de Brasília - DF, considerando a Portaria GABAER nº 1.266/GC1, de 1º de setembro de 2026.

PORTARIA DIRAP Nº 5.063/2CM2, DE 15 DE SETEMBRO DE 2026.

O CHEFE DA DIVISÃO DE CONTROLE DE EFETIVO E MOVIMENTAÇÃO, no uso da subdelegação de competência estabelecida no art. 9º, inciso I, letra "b", da Portaria DIRAP nº 225/APOG, de 1º de junho de 2023, resolve:

Agregar aos seus quadros as militares abaixo relacionadas, de acordo com o art. 81, inciso II, da Lei nº 6.880, de 9 de dezembro de 1980, por terem sido colocadas, por necessidade do serviço, *ex officio*, à disposição do Comando do Exército, a fim de prestarem serviço no Colégio Militar de Curitiba - PR, considerando a Portaria DIRAP nº 4.997/AGOV, de 9 de setembro de 2026.

POSTO/NOME	(Nr Ord)
1S SMU JAMILE DE ALMEIDA SILVA	4312619
1S BEI CATICIA PEREIRA DE ALBUQUERQUE	4238427
3S TAD RAQUEL DARDENNE DA SILVA MAGIS	7759762

PORTARIA DIRAP Nº 5.067/2CM2, DE 15 DE SETEMBRO DE 2026.

O CHEFE DA DIVISÃO DE CONTROLE DE EFETIVO E MOVIMENTAÇÃO, no uso da subdelegação de competência estabelecida no art. 9º, inciso I, letra "b", da Portaria DIRAP nº 225/APOG, de 1º de junho de 2023, resolve:

Agregar ao seu quadro o SO STO ADRIANO ANDREI DA COSTA SIQUEIRA (Nr Ord 2963248), a partir de 20 de setembro de 2026, de acordo com o art. 81, inciso I, da Lei nº 6.880, de 9 de dezembro de 1980, por ter sido nomeado, por necessidade do serviço, para o cargo de Auxiliar do Adido de Defesa, Naval, do Exército e Aeronáutico, junto à Representação Diplomática do Brasil na República do Senegal, considerando a Portaria GABAER nº 776/GC1, de 5 de junho de 2025.

PORTARIA DIRAP Nº 5.069/2CM2, DE 15 DE SETEMBRO DE 2026.

O CHEFE DA DIVISÃO DE CONTROLE DE EFETIVO E MOVIMENTAÇÃO, no uso da subdelegação de competência estabelecida no art. 9º, inciso I, letra "b", da Portaria DIRAP nº 225/APOG, de 1º de junho de 2023, resolve:

(Continuação do Boletim do Comando da Aeronáutica nº 161, de 21 SET 2026)

Agregar ao seu quadro o Maj Av THALES VILAS BÔAS ARAÚJO (Nr Ord 6084516), a contar de 21 de setembro de 2026, de acordo com o art. 81, inciso I, da Lei nº 6.880, de 9 de dezembro de 1980, por ter sido designado, por necessidade do serviço, para cumprir a missão nº 23/DCTA/PARTEIII/PLAMENS EXT 2026 - Estágio de doutoramento em classificação de aeronaves em imagens SAR, a ser realizada na *University of Central Florida (UCF)*, na cidade de Orlando, Flórida, Estados Unidos da América, considerando a Portaria GABAER nº 993/GC1, de 14 de julho de 2026.

PORTARIA DIRAP Nº 5.070/2CM2, DE 15 DE SETEMBRO DE 2026.

O CHEFE DA DIVISÃO DE CONTROLE DE EFETIVO E MOVIMENTAÇÃO, no uso da subdelegação de competência estabelecida no art. 9º, inciso I, letra "b", da Portaria DIRAP nº 225/APOG, de 1º de junho de 2023, resolve:

Agregar ao seu quadro o SO SEL FERNANDO SANTOS DOS ANJOS (Nr Ord 3001270), a partir de 25 de setembro de 2026, de acordo com o art. 81, inciso I, da Lei nº 6.880, de 9 de dezembro de 1980, por ter sido nomeado, por necessidade do serviço, para o cargo de Auxiliar do Adido Aeronáutico, junto à Representação Diplomática do Brasil na República Popular da China, considerando a Portaria GABAER nº 1.194/GC1, de 18 de agosto de 2025.

PORTARIA DIRAP Nº 5.116/2CM2, DE 17 DE SETEMBRO DE 2026.

O CHEFE DA DIVISÃO DE CONTROLE DE EFETIVO E MOVIMENTAÇÃO, no uso da subdelegação de competência estabelecida no art. 9º, inciso I, letra "b", da Portaria DIRAP nº 225/APOG, de 1º de junho de 2023, resolve:

Agregar ao seu quadro o SO SAD ADEILTON SOUZA DA SILVA (Nr Ord 4146387), em cumprimento à decisão provisória proferida nos autos do Agravo de Instrumento nº 5013335-95.2026.4.02.0000/RJ - TRF - 2ª Região, a contar de 3 de setembro de 2026, data da intimação da decisão, conforme Parecer de Força Executória nº 00508/2026/COREMNE/PRU2R/PGU/AGU, até ulterior decisão judicial.

CLAUDIO ROGERIO GARCIA Cel Av
Ch da DCM

4 – ANISTIADO POLÍTICO – EXCLUSÃO

PORTARIA DIRAP Nº 5.087/1VP, DE 17 DE SETEMBRO DE 2026.

O DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO DO PESSOAL, no uso da subdelegação de competência estabelecida no art. 4º, inciso IV, da Portaria COMGEP/SLE nº 526, de 14 de outubro de 2025, e considerando o Processo COMAER nº 67010.003560/2026-15, resolve:

(Continuação do Boletim do Comando da Aeronáutica nº 161, de 21 SET 2026)

Excluir o nome do anistiado político-militar JOEL SIQUEIRA (Nr Ord 8011117), a contar de 19 de agosto de 2026, constante na Portaria DIRAP nº 4.327/3RC, de 14 de dezembro de 2004, publicada no BCA nº 234, de 14 de dezembro de 2004, conforme Portaria do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania nº 1.846, de 12 de agosto de 2026, publicada no Diário Oficial da União nº 156, de 19 de agosto de 2026.

PORTARIA DIRAP Nº 5.088/1VP, DE 17 DE SETEMBRO DE 2026.

O DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO DO PESSOAL, no uso da subdelegação de competência estabelecida no art. 4º, inciso IV, da Portaria COMGEP/SLE nº 526, de 14 de outubro de 2025, e considerando o Processo COMAER nº 67010.003660/2026-41, resolve:

Excluir o nome do anistiado político-militar EDILVANDO ALFREDO BATISTA DE LA ROQUE (Nr Ord 8016348), a contar de 27 de agosto de 2026, constante na Portaria DIRAP nº 3.453/3RC, de 5 de outubro de 2004, publicada no BCA nº 196, de 19 de outubro de 2004, conforme Portaria do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania nº 2.005, de 25 de agosto de 2026, publicada no Diário Oficial da União nº 162, de 27 de agosto de 2026.

PORTARIA DIRAP Nº 5.089/1VP, DE 17 DE SETEMBRO DE 2026.

O DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO DO PESSOAL, no uso da subdelegação de competência estabelecida no art. 4º, inciso IV, da Portaria COMGEP/SLE nº 526, de 14 de outubro de 2025, e considerando o Processo COMAER nº 67010.003664/2026-20, resolve:

Excluir o nome do anistiado político-militar LUIZ CARLOS NEIVA (Nr Ord 8003564), a contar de 27 de agosto de 2026, constante na Portaria DIRAP nº 4.328/3RC, de 14 de dezembro de 2004, publicada no BCA nº 234, de 16 de dezembro de 2004, conforme Portaria do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania nº 2.002, de 25 de agosto de 2026, publicada no Diário Oficial da União nº 162, de 27 de agosto de 2026.

PORTARIA DIRAP Nº 5.091/1VP, DE 17 DE SETEMBRO DE 2026.

O DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO DO PESSOAL, no uso da subdelegação de competência estabelecida no art. 4º, inciso IV, da Portaria COMGEP/SLE nº 526, de 14 de outubro de 2025, e considerando o Processo COMAER nº 67010.003625/2026-22, resolve:

Excluir o nome do anistiado político-militar ANTÔNIO CARLOS BERNARDES GOMES (Nr Ord 8013241), a contar de 26 de agosto de 2026, constante na Portaria DIRAP nº 4.330/3RC, de 14 de dezembro de 2004, publicada no BCA nº 234, de 16 de dezembro de 2004, conforme Portaria do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania nº 1.965, de 19 de agosto de 2026, publicada no Diário Oficial da União nº 161, de 26 de agosto de 2026.

(Continuação do Boletim do Comando da Aeronáutica nº 161, de 21 SET 2026)

PORTARIA DIRAP Nº 5.095/1VP, DE 17 DE SETEMBRO DE 2026.

O DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO DO PESSOAL, no uso da subdelegação de competência estabelecida no art. 4º, inciso IV, da Portaria COMGEP/SLE nº 526, de 14 de outubro de 2025, e considerando o Processo COMAER nº 67010.003583/2026-20, resolve:

Excluir o nome do anistiado político-militar CELSO DA SILVA PONTES (Nr Ord 8006660), a contar de 26 de agosto de 2026, constante na Portaria DIRAP nº 3.453/3RC, de 5 de outubro de 2004, publicada no BCA nº 196, de 19 de outubro de 2004, conforme Portaria do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania nº 1.942, de 17 de agosto de 2026, publicada no Diário Oficial da União nº 161, de 26 de agosto de 2026.

Tornar sem efeito, em consequência, a Portaria DIRAP nº 3.808/3HI1, de 27 de julho de 2020, publicada no BCA nº 133, de 29 de julho de 2020.

PORTARIA DIRAP Nº 5.096/1VP, DE 17 DE SETEMBRO DE 2026.

O DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO DO PESSOAL, no uso da subdelegação de competência estabelecida no art. 4º, inciso IV, da Portaria COMGEP/SLE nº 526, de 14 de outubro de 2025, e considerando o Processo COMAER nº 67010.003561/2026-60, resolve:

Excluir o nome do anistiado político-militar RUBEM HORTENCIO DA SILVA (Nr Ord 8004676), a contar de 19 de agosto de 2026, constante na Portaria DIRAP nº 3.448/3RC, de 5 de outubro de 2004, publicada no BCA nº 196, de 19 de outubro de 2004, conforme Portaria do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania nº 1.765, de 10 de agosto de 2026, publicada no Diário Oficial da União nº 156, de 19 de agosto de 2026.

Tornar sem efeito, em consequência, a Portaria DIRAP nº 3.564/3HI1, de 13 de julho de 2020, publicada no BCA nº 124, de 15 de julho de 2020.

PORTARIA DIRAP Nº 5.097/1VP, DE 17 DE SETEMBRO DE 2026.

O DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO DO PESSOAL, no uso da subdelegação de competência estabelecida no art. 4º, inciso IV, da Portaria COMGEP/SLE nº 526, de 14 de outubro de 2025, e considerando o Processo COMAER nº 67010.003572/2026-40, resolve:

Excluir o nome do anistiado político-militar VIVALDO PEREIRA (Nr Ord 8010285), a contar de 26 de agosto de 2026, constante na Portaria DIRAP nº 1.097/3RC, de 13 de março de 2006, publicada no BCA nº 51, de 16 de março de 2006, conforme Portaria do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania nº 1.944, de 17 de agosto de 2026, publicada no Diário Oficial da União nº 161, de 26 de agosto de 2026.

Tornar sem efeito, em consequência, a Portaria DIRAP nº 3.754/3HI1, de 23 de julho de 2020, publicada no BCA nº 131, de 27 de julho de 2020.

(Continuação do Boletim do Comando da Aeronáutica nº 161, de 21 SET 2026)

PORTARIA DIRAP Nº 5.098/1VP, DE 17 DE SETEMBRO DE 2026.

O DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO DO PESSOAL, no uso da subdelegação de competência estabelecida no art. 4º, inciso IV, da Portaria COMGEP/SLE nº 526, de 14 de outubro de 2025, e considerando o Processo COMAER nº 67010.003604/2026-15, resolve:

Excluir o nome do anistiado político-militar LOURIVAL CORREA SANTOS (Nr Ord 8019720), a contar de 27 de agosto de 2026, constante na Portaria DIRAP nº 3.454/3RC, de 5 de outubro de 2004, publicada no BCA nº 196, de 19 de outubro de 2004, conforme Portaria do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania nº 2.008, de 25 de agosto de 2026, publicada no Diário Oficial da União nº 162, de 27 de agosto de 2026.

PORTARIA DIRAP Nº 5.100/1VP, DE 17 DE SETEMBRO DE 2026.

O DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO DO PESSOAL, no uso da subdelegação de competência estabelecida no art. 4º, inciso IV, da Portaria COMGEP/SLE nº 526, de 14 de outubro de 2025, e considerando o Processo COMAER nº 67010.003621/2026-44, resolve:

Excluir o nome do anistiado político-militar NORIVAL ROBERTO VENTURA (Nr Ord 8009392), a contar de 26 de agosto de 2026, constante na Portaria DIRAP nº 1.241/3RC, de 21 de março de 2005, publicada no BCA nº 056, de 28 de março de 2005, conforme Portaria do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania nº 1.939, de 17 de agosto de 2026, publicada no Diário Oficial da União nº 161, de 26 de agosto de 2026.

PORTARIA DIRAP Nº 5.101/1VP, DE 17 DE SETEMBRO DE 2026.

O DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO DO PESSOAL, no uso da subdelegação de competência estabelecida no art. 4º, inciso IV, da Portaria COMGEP/SLE nº 526, de 14 de outubro de 2025, e considerando o Processo COMAER nº 67010.003570/2026-51, resolve:

Excluir o nome do anistiado político-militar JOSELI DATO (Nr Ord 8008671), a contar de 26 de agosto de 2026, constante na Portaria DIRAP nº 3.453/3RC, de 5 de outubro de 2004, publicada no BCA nº 196, de 19 de outubro de 2004, conforme Portaria do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania nº 1.969, de 19 de agosto de 2026, publicada no Diário Oficial da União nº 161, de 26 de junho de 2026.

Tornar sem efeito, em consequência, a Portaria DIRAP nº 5.371/3HI1, de 6 de outubro de 2021, publicada no BCA nº 187, de 8 de outubro de 2021.

PORTARIA DIRAP Nº 5.102/1VP, DE 17 DE SETEMBRO DE 2026.

O DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO DO PESSOAL, no uso da subdelegação de competência estabelecida no art. 4º, inciso IV, da Portaria COMGEP/SLE nº 526, de 14 de outubro de 2025, e considerando o Processo COMAER nº 67010.003608/2026-95, resolve:

(Continuação do Boletim do Comando da Aeronáutica nº 161, de 21 SET 2026)

Excluir o nome do anistiado político-militar JOSE DA SILVA PAULA (Nr Ord 8019525), a contar de 26 de agosto de 2026, constante na Portaria DIRAP nº 3.452/3RC, de 5 de outubro de 2004, publicada no BCA nº 196, de 19 de outubro de 2004, conforme Portaria do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania nº 1.940, de 17 de agosto de 2026, publicada no Diário Oficial da União nº 161, de 26 de agosto de 2026.

PORTARIA DIRAP Nº 5.103/1VP, DE 17 DE SETEMBRO DE 2026.

O DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO DO PESSOAL, no uso da subdelegação de competência estabelecida no art. 4º, inciso IV, da Portaria COMGEP/SLE nº 526, de 14 de outubro de 2025, e considerando o Processo COMAER nº 67010.003588/2026-52, resolve:

Excluir o nome do anistiado político-militar JOSÉ GOMES EIRAS (Nr Ord 8012237), a contar de 26 de agosto de 2026, constante na Portaria DIRAP nº 3.453/3RC, de 5 de outubro de 2004, publicada no BCA nº 196, de 19 de outubro de 2004, conforme Portaria do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania nº 1.981, de 19 de agosto de 2026, publicada no Diário Oficial da União nº 161, de 26 de agosto de 2026.

PORTARIA DIRAP Nº 5.104/1VP, DE 17 DE SETEMBRO DE 2026.

O DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO DO PESSOAL, no uso da subdelegação de competência estabelecida no art. 4º, inciso IV, da Portaria COMGEP/SLE nº 526, de 14 de outubro de 2025, e considerando o Processo COMAER nº 67010.003612/2026-53, resolve:

Excluir o nome do anistiado político-militar HILDO FERNANDES DO RÊGO (Nr Ord 8014094), a contar de 26 de agosto de 2026, constante na Portaria DIRAP nº 3.453/3RC, de 5 de outubro de 2004, publicada no BCA nº 196, de 19 de outubro de 2004, conforme Portaria do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania nº 2.009, de 25 de agosto de 2026, publicada no Diário Oficial da União nº 161, de 26 de agosto de 2026.

PORTARIA DIRAP Nº 5.106/1VP, DE 17 DE SETEMBRO DE 2026.

O DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO DO PESSOAL, no uso da subdelegação de competência estabelecida no art. 4º, inciso IV, da Portaria COMGEP/SLE nº 526, de 14 de outubro de 2025, e considerando o Processo COMAER nº 67010.003619/2026-75, resolve:

Excluir o nome do anistiado político-militar ANTÔNIO DIAS DOS SANTOS (Nr Ord 8011990), a contar de 26 de agosto de 2026, constante na Portaria DIRAP nº 3.453/3RC, de 5 de outubro de 2004, publicada no BCA nº 196, de 19 de outubro de 2004, conforme Portaria do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania nº 1.964, de 19 de agosto de 2026, publicada no Diário Oficial da União nº 161, de 26 de agosto de 2026.

Maj Brig Ar MARCELO MORENO
Diretor de Administração do Pessoal

(Continuação do Boletim do Comando da Aeronáutica nº 161, de 21 SET 2026)

5 – APOSTILA

A Portaria SEREP-RJ nº 291/SPOG, de 13 de AGOSTO de 2026, publicada no Boletim do Comando da Aeronáutica nº 142, de 17 de AGOSTO de 2026, que dispõe sobre a Comissão de Seleção Interna do Processo Seletivo para o QSCon TSG 2026, sofreu substituição de assessor jurídico e passou a vigorar com a seguinte redação:

Substituída:

1T QOCON SJU ROBERTA GOMES SERRA DE SOUZA (Nr Ord 7390920) -
OM: GAP-RJ.

Substituto:

2T QOCON SJU ANA CAROLINA DA SILVA OLIVEIRA (Nr Ord 7708700) -
OM: JJAER.

Rio de Janeiro, 17 de setembro de 2026.

DIOGO DA SILVA SOARES Cel Inf
Chefe do SEREP-RJ

6 – DESIGNAÇÃO

PORTARIA ORDINATÓRIA Nº 376/SSEF, DE 17 DE SETEMBRO DE 2026

O CHEFE DO SERVIÇO DE RECRUTAMENTO E PREPARO DE PESSOAL DA AERONÁUTICA DE BRASÍLIA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 4º, inciso III, do ROCA 21-103 “Regulamento de Serviço de Recrutamento e Preparo de Pessoal da Aeronáutica”, aprovado pela Portaria nº 1.099/GC3, de 26 de julho de 2017, combinado com a programação estabelecida pelos Anexo B Calendário de Eventos dos Processos Seletivos de Profissionais de Nível Superior QOCon FDV, QOCon TEC, QOCon TEC MAG e QOCon TEC SED 2026/2027, aprovados pelas Portaria DIRAP nº 606/2SM1, de 17 de abril de 2026; Portaria DIRAP nº 594/2SM1, de 17 de abril de 2026; Portaria DIRAP nº 617/2SM1, de 19 de abril de 2026; e Portaria DIRAP nº 614/2SM1, de 19 de abril de 2026, resolve:

DESIGNAR os militares abaixo relacionados para compor a Equipe de Aplicação do Teste de Avaliação do Condicionamento Físico (EATACF) dos Processos Seletivos de Profissionais de Nível Superior QOCon FDV, QOCon TEC, QOCon TEC MAG e QOCon TEC SED 2026/2027, que aplicará o TACF nos períodos de 10 a 15 de setembro e 17 e 18 de setembro de 2026, nas instalações do SEREP-BR:

FUNÇÃO	Nr Ord	NOME
Aplicador	7434618	1T QOCON EFI GABRIEL JORGE FREITAS
Aplicador	7531451	1T QOCON EFI GEISIANE CRISTINA SIEBRA DAMASCENO
Aplicador	3824578	SO QSS BMA ANTONIO ZANATTA NETO
Aplicador	3366995	1S QTA TAR ALAN DE OLIVEIRA FELIX
Aplicador	6255531	1S QSS SAD TATIANA SOUZA DA SILVA MELLO

(Continuação do Boletim do Comando da Aeronáutica nº 161, de 21 SET 2026)

Aplicador	4057074	2S QTA TCO ANTONIO FERREIRA DE ARAÚJO JÚNIOR
Aplicador	4012798	2S QSS SIN JOSE EDVARTON RODRIGUES DANTAS
Aplicador	6325700	2S QSS SAD CAROLINE DE FREITAS FERREIRA
Aplicador	6239048	2S QSS BCT RAISSA BEATRIZ JORDÃO IULIANELLI
Aplicador	4058160	2S QSS SAD JEFFERSON GOMES DE LIMA
Aplicador	4219570	2S QSS SAD RONALDO BARRETO DE MELO
Aplicador	6804551	2S QSS SIN BIANCA FERNANDES CAVALCANTI
Aplicador	6999158	3S QSS SAD NICOLE BASTOS RIBEIRO
Aplicador	7246765	3S QSS BFT LARISSA RAMOS DA SILVA
Aplicador	7440480	3S QSS SAD ARIEL LEÃO DE SOUZA

CLAUDIO PORTO ANTUNES DA SILVA Cel Inf
Chefe do SEREP-BR

7 – DESINCORPORAÇÃO

PORTARIA SEREP-BE Nº 188/SMOB-BE, DE 17 DE SETEMBRO DE 2026.

O CHEFE DO SERVIÇO DE RECRUTAMENTO E PREPARO DE PESSOAL DA AERONÁUTICA DE BELÉM, no uso das atribuições que lhe confere o inciso II do art. 4º do Regulamento de Serviço de Recrutamento e Preparo de Pessoal da Aeronáutica (ROCA 21-103/2017), aprovado pela Portaria nº 1.099/GC3, de 26 de julho de 2017, Subdelegação de Competência, estabelecida pelo Diretor de Administração do Pessoal conforme Art. 1º, Inciso III, da Portaria DIRAP nº 320/4POG, de 11 de abril de 2024, publicada no BCA nº 071, de 16 de abril de 2024, consoante o disposto no Art. 140, nº 2, e no § 2º do Decreto nº 57.654, de 20 de janeiro de 1966 (Regulamento da Lei do Serviço Militar), resolve:

Desincorporar das fileiras da Força Aérea Brasileira e do Serviço Ativo da Aeronáutica, o S2 QSD NE EMANOEL VICTOR DA SILVA **VERAS**, nº de ordem 7618174, pertencente ao efetivo do GSD-BE, de acordo com o resultado da Ata de Inspeção de Saúde, Sessão nº 065, de 23/05/2024, realizada pela Junta de Saúde Local (JSL) do HABE, publicada no Boletim Interno de Informações Pessoais nº 30 de 27/06/2024, do GAP-BE.

Em consequência, os setores responsáveis tomem conhecimento e providenciem a respeito.

PORTARIA SEREP-BE Nº 189/SMOB-BE, DE 17 DE SETEMBRO DE 2026.

O CHEFE DO SERVIÇO DE RECRUTAMENTO E PREPARO DE PESSOAL DA AERONÁUTICA DE BELÉM, no uso das atribuições que lhe confere o inciso II do art. 4º do Regulamento de Serviço de Recrutamento e Preparo de Pessoal da Aeronáutica (ROCA 21-103/2017), aprovado pela Portaria nº 1.099/GC3, de 26 de julho de 2017, Subdelegação de Competência, estabelecida pelo Diretor de Administração do Pessoal conforme Art. 1º, Inciso III, da Portaria DIRAP nº 320/4POG, de 11 de abril de 2024, publicada no BCA nº 071, de 16 de abril de 2024, consoante o disposto no Art. 140, nº 2, e no § 2º do Decreto nº 57.654, de 20 de janeiro de 1966 (Regulamento da Lei do Serviço Militar), resolve:

(Continuação do Boletim do Comando da Aeronáutica nº 161, de 21 SET 2026)

Desincorporar das fileiras da Força Aérea Brasileira e do Serviço Ativo da Aeronáutica, o S2 QSD NE ANDREY VINICIUS DA SILVA **LOBATO**, nº de ordem 7617984, pertencente ao efetivo do GSD-BE, de acordo com o resultado da Ata de Inspeção de Saúde, Sessão nº 075, de 21/06/2024, realizada pela Junta de Saúde Local (JSL) do HABE, publicada no Boletim Interno de Informações Pessoais nº 32 de 08/07/2024, do GAP-BE.

Em consequência, os setores responsáveis tomem conhecimento e providenciem a respeito.

FERNANDO VÍTOR DA SILVA NEVES Cel Inf
Chefe do SEREP-BE

8 – DESPACHO DECISÓRIO

DESPACHO DECISÓRIO Nº 1403/3VP/24879, DE 4 DE SETEMBRO DE 2026.

(Proc nº 67410.005001/2026-37 - Ref Requerimento 2T R/1 RABSALON SPINELI FELIX DA SILVA, NR ORD 297585-8, de 25 jan. 2026, do MINHA FAB, vinculado à BAPV)

DEFERIDO, com fundamento na Lei nº 6.880/1980, na Medida Provisória nº 2.215-10/2001, na Lei nº 13.954/2019, na Portaria Normativa nº 31/GM-MD, de 2018 (alterada pela Portaria Normativa nº 37/GM-MD, de 2018) e na Portaria Normativa nº 28/GM-MD, de 3 de maio de 2019, todas do Ministério da Defesa, bem como na ICA 35-15 (“Conversão em pecúnia de períodos não usufruídos de Licenças Especiais e de Férias”), aprovada pela Portaria COMGEP nº 284/ALE, de 27 de dezembro de 2022, e no valor constante da Planilha de Cálculo nº 5443, aprovada pela Divisão de Indenização de Períodos de Licença Especial e Férias não usufruídos (3VP).

Em consequência:

1) A Divisão de Indenização de Períodos LESP e Férias não usufruídos (3VP), da SDVP/DIRAP, elabore novo RCTS, retirando os períodos de LESP e/ou Férias transformados em pecúnia;

2) A Divisão de Proventos, da SDVP/DIRAP, emita novo TPV; e

3) À vista da instrução processual e da conclusão registrada nos autos, especialmente quanto à não fruição de LESP e/ou férias por necessidade do serviço e interesse da Administração, com suporte na documentação e nos registros administrativos pertinentes, determino que a Unidade Pagadora, sob coordenação e controle da Subdiretoria de Pagamento de Pessoal (SDPP), proceda à implementação do pagamento conforme a planilha de cálculos aprovada pela Divisão de Indenização de LESP e Férias não usufruídos (3VP). O pagamento será efetivado, mediante registro em folha de pagamento, quando aplicável, ou depósito na conta-corrente indicada, conforme o caso (militares, ex-militares e respectivos sucessores). Os valores devidos serão atualizados, quando cabível, pela correção monetária pelo IPCA/IBGE, observada a periodicidade anual, a contar do recebimento, pela SDVP, do Termo de Concordância válido.

(Continuação do Boletim do Comando da Aeronáutica nº 161, de 21 SET 2026)

DESPACHO DECISÓRIO Nº 1404/3VP/24885, DE 4 DE SETEMBRO DE 2026.

(Proc nº 67410.022435/2026-00 - Ref Requerimento CL R/1 EDILSON CORREA DA SILVA, NR ORD 364962-8, de 13 mai. 2026, do MINHA FAB, vinculado à BREVET)

INDEFERIDO, tendo em vista que os períodos de férias pleiteados não se encontram devidamente registrados no Relatório de Cômputo de Tempo de Serviço (RCTS nº 000425/1HM/2026), em desacordo com o previsto na alínea "a" do subitem 2.2.1 da ICA 35-15/2022, aprovada pela Portaria COMGEP nº 284/ALE, de 27 de dezembro de 2022. Ademais, verifica-se que os períodos solicitados correspondem a férias escolares usufruídas durante o Curso de Formação na Academia da Força Aérea. Ressalte-se que as férias dos militares, quando na condição de alunos em Cursos de Formação ou Estágios de Adaptação, são fixadas e concedidas conforme as normas internas dos respectivos estabelecimentos de ensino, nos termos do art. 349 do RCA 34-1, aprovado pela Portaria nº 1.411/GC3, de 14 de dezembro de 2020 - RISAER.

DESPACHO DECISÓRIO Nº 1405/3VP/24891, DE 4 DE SETEMBRO DE 2026.

(Proc nº 67410.022463/2026-19 - Ref Requerimento CL R/1 EDVALDO NATAL TONETTI, NR ORD 255585-9, de 22 jun. 2026, do MINHA FAB, vinculado ao GAP-DF)

INDEFERIDO, tendo em vista o decênio incompleto não preencher os requisitos legais constantes do art. 33 da Medida Provisória nº 2.215-10, de 31 de agosto de 2001, para aquisição de períodos de licença especial, corroborando esta decisão o DESPACHO n. 00582/2024/COJAER/CGU/AGU, de 1º de julho de 2024.

DESPACHO DECISÓRIO Nº 1406/3VP/24895, DE 4 DE SETEMBRO DE 2026.

(Proc nº 67410.022476/2026-98 - Ref Requerimento CL R/1 RICARDO JOSÉ SOARES DOS SANTOS, NR ORD 065718-2, de 11 jun. 2026, do MINHA FAB, vinculado à BAFL)

INDEFERIDO, tendo em vista a ocorrência de prescrição quinquenal, nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910, de 6 de janeiro de 1932, e conforme previsão contida no item 4.1 da ICA 35-15, aprovada pela Portaria COMGEP nº 284/ALE, de 27 de dezembro de 2022.

DESPACHO DECISÓRIO Nº 1408/3VP/24899, DE 4 DE SETEMBRO DE 2026.

(Proc nº 67410.022483/2026-90 - Ref Requerimento 2T R/1 CLAUDEMIR RODRIGUES DA SILVA, NR ORD 255634-0, de 13 jul. 2026, do MINHA FAB, vinculado à BAFZ)

(Continuação do Boletim do Comando da Aeronáutica nº 161, de 21 SET 2026)

INDEFERIDO, tendo em vista que os períodos de férias pleiteados não se encontram devidamente registrados no Relatório de Cômputo de Tempo de Serviço (RCTS nº 001177/1HM/2023), em desacordo com o previsto na alínea "a" do subitem 2.2.1 da ICA 35-15/2022, aprovada pela Portaria COMGEP nº 284/ALE, de 27 de dezembro de 2022. Ademais, verifica-se que os períodos solicitados correspondem a férias escolares usufruídas durante o Curso de Formação na Escola de Especialistas de Aeronáutica. Ressalte-se que as férias dos militares, quando na condição de alunos em Cursos de Formação ou Estágios de Adaptação, são fixadas e concedidas conforme as normas internas dos respectivos estabelecimentos de ensino, nos termos do art. 349 do RCA 34-1, aprovado pela Portaria nº 1.411/GC3, de 14 de dezembro de 2020 - RISAER.

DESPACHO DECISÓRIO Nº 1411/3VP/24962, DE 9 DE SETEMBRO DE 2026.

(Proc nº 67410.022446/2026-81 - Ref Requerimento SO R/1 SAM DEVIS MATTOS SILVANO, NR ORD 260681-0, de 16 jun. 2026, do MINHA FAB, vinculado à BREVET)

INDEFERIDO, tendo em vista o decênio incompleto não preencher os requisitos legais constantes do art. 33 da Medida Provisória nº 2.215-10, de 31 de agosto de 2001, para aquisição de períodos de licença especial, corroborando esta decisão o DESPACHO n. 00582/2024/COJAER/CGU/AGU, de 1º de julho de 2024.

DESPACHO DECISÓRIO Nº 1412/3VP/24963, DE 9 DE SETEMBRO DE 2026.

(Proc nº 67410.022498/2026-58 - Ref Requerimento CP R/1 KLEBER FERREIRA DA SILVA, NR ORD 295506-7, de 24 jul. 2026, do MINHA FAB, vinculado ao GAP-BE)

INDEFERIDO, tendo em vista que os períodos de férias pleiteados não se encontram devidamente registrados no Relatório de Cômputo de Tempo de Serviço (RCTS nº 000501/1HM/2026), em desacordo com o previsto na alínea "a" do subitem 2.2.1 da ICA 35-15/2022, aprovada pela Portaria COMGEP nº 284/ALE, de 27 de dezembro de 2022. Ademais, verifica-se que os períodos solicitados correspondem a férias escolares usufruídas durante o Curso de Formação na Escola de Especialistas de Aeronáutica. Ressalte-se que as férias dos militares, quando na condição de alunos em Cursos de Formação ou Estágios de Adaptação, são fixadas e concedidas conforme as normas internas dos respectivos estabelecimentos de ensino, nos termos do art. 349 do RCA 34-1, aprovado pela Portaria nº 1.411/GC3, de 14 de dezembro de 2020 - RISAER.

DESPACHO DECISÓRIO Nº 1461/PENSOES/25818, DE 17 DE SETEMBRO DE 2026.

(Proc nº 02-10/0166/5244 - Ref ao protocolo MINHA FAB nº 021001665244 - Requerimento da Sra. AUGUSTA MARIA SETTE DE CRASTO FERREIRA, de 19 de junho de 2026)

INDEFERIDO, por contrariar o disposto nos Art. 23 e 24 da Lei nº 3.765, de 4 de maio de 1960.

Da Motivação: a impossibilidade temporária de percepção da pensão militar em razão de acumulação indevida não constitui, por si só, hipótese de perda do direito à pensão, prevista no Art. 23 da Lei nº 3.765, de 4 de maio de 1960, a condição jurídica de beneficiária permanece integra.

(Continuação do Boletim do Comando da Aeronáutica nº 161, de 21 SET 2026)

Consequentemente, não autoriza a transferência do direito aos demais beneficiários, somente nos casos da morte do beneficiário ou da cessação de seu direito à pensão, nas hipóteses previstas no Art. 23.

DESPACHO DECISÓRIO Nº 1463/PENSOES/25860, DE 17 DE SETEMBRO DE 2026.

(Proc nº 02-10/0190/2765 - Ref ao protocolo MINHA FAB nº 021001902765 - Requerimento da Sra. SUELI VIDAL BEZERRA, de 19 de agosto de 2026)

INDEFERIDO, em conformidade com o Art. 1º, incisos I e II, da Lei nº 10.559, de 13 de novembro de 2002.

Da Motivação: a anistia de ALUIZIO DE SOUSA BEZERRA, Nº de Ordem: 8000476, foi anulada, conforme Portaria do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos nº 1.355, de 5 de junho de 2020, publicada no Diário Oficial da União nº 108, de 08 de JUNHO de 2020 e Portaria DIRAP nº 3.839/3HI1, de 28 de julho de 2020, publicada no BCA nº 134, de 30 julho 2020.

Brig Int MARCELO TENÓRIO DE CARVALHO
Subdiretor de Veteranos e Pensionistas

DESPACHO DECISÓRIO Nº 1464/2CM1/25881, DE 17 DE SETEMBRO DE 2026.

(Proc nº 67222.012414/2026-95 - Ref Req em que o militar Nr Ord 7269862, da BANT, solicita reconsideração do ato que indeferiu o pedido de prorrogação de tempo de serviço)

INDEFERIDO, por não haver interesse da Administração, de acordo com o disposto no art. 33, da Lei nº 4.375, de 17 de agosto de 1964 (Lei do Serviço Militar), com as alterações da Lei nº 13.954, de 16 de dezembro de 2019, considerando que o militar não atendeu às condições estabelecidas no art. 48, incisos III e V, da ICA 36-14, de 2025.

Maj Brig Ar MARCELO MORENO
Diretor de Administração do Pessoal

9 – INCORPORAÇÃO – ANULA

PORTARIA SEREP-MN Nº 202/SMOB, DE 15 DE SETEMBRO DE 2026.

O CHEFE DO SERVIÇO DE PREPARO DE PESSOAL DA AERONÁUTICA DE MANAUS, em conformidade com o previsto no Art. 4º, inciso II, do ROCA 21-103/201 (Regulamento do SEREP), aprovado pela Portaria GABAER nº 1.099/GC3, de 26 de julho de 2017, bem como no uso da subdelegação de competência estabelecida no Art. 1º, inciso III, da Portaria nº 320/4POG, de 11 de abril de 2024, resolve:

(Continuação do Boletim do Comando da Aeronáutica nº 161, de 21 SET 2026)

Anular a Incorporação das fileiras da Força Aérea Brasileira e excluir do Serviço Ativo da Aeronáutica, a militar abaixo relacionada, de acordo com o § 3º do Art. 139 do Decreto no 57.654, de 20 JAN 1966 (Regulamento da Lei do Serviço Militar), a contar da data de publicação desta Portaria, conforme solução de Sindicância nº 019/GSD/BAMN/2026, da BAMN.

GRADUAÇÃO	SARAM	NOME COMPLETO
S2	7848358	BARBARA KARINE DO MONTE GOMES

PEDRO ANTONIO GARCEZ Cel Inf
Chefe do SEREP-MN

10 – PENSÃO

PORTARIA DIRAP Nº 5.081/PENSOES, DE 17 DE SETEMBRO DE 2026.

O SUBDIRETOR DE VETERANOS E PENSIONISTAS DA AERONÁUTICA, em conformidade com o previsto no art. 8º do Regulamento da Diretoria de Administração do Pessoal (ROCA 21-32/2021), aprovado pela Portaria GABAER nº 184/GC3, de 19 NOV 2021, combinado com o que dispõe a Portaria GABAER nº 568/GC3, de 19 SET 2023, que reformula o Sistema de Assistência aos Veteranos e Pensionistas da Aeronáutica (SAVPAR), e o disposto na NSCA 47-1, aprovada pela Portaria nº 263/4POG, de 24 NOV 2023, e tendo em vista os processos correspondentes, resolve:

Aprovar a renúncia à pensão militar da Sra. SORAYA SOUSA DE ALBUQUERQUE, Nº de Ordem: 5263328, na qualidade de filha do Maj Refm WALTER BRITTO DE ALBUQUERQUE, Nº de Ordem: 0754552, a contar de 27 de julho de 2026, data do Termo de Renúncia constante do processo nº 67289.007128/2026-33, em conformidade com o disposto no Art. 23, inciso III, da Lei nº 3.765/1960, com a redação dada pela Medida Provisória nº 2.215-10/2001.

Em consequência:

- 1 - Seja cancelado o Título de Pensão Militar (TPM) nº 3109/2021;
- 2 - A Divisão de Pensões da Subdiretoria de Veteranos e Pensionistas (SDVP) altere a situação para a condição de ex-pensionista no cadastro vinculado do SIGPES; e
- 3 - O GAP-DF exclua a ex-pensionista da Folha de Pagamento do Pessoal vinculado.

Brig Int MARCELO TENÓRIO DE CARVALHO
Subdiretor de Veteranos e Pensionistas

(Continuação do Boletim do Comando da Aeronáutica nº 161, de 21 SET 2026)

11 – PORTARIA – ASSEGURA

PORTARIA DIRAP Nº 5.077/1VP, DE 15 DE SETEMBRO DE 2026.

O DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO DO PESSOAL, no uso das atribuições que lhe são conferidas, pelo art. 1º, da Portaria GABAER nº 171/GC1, de 9 de novembro de 2021, e em cumprimento à decisão judicial proferida pela 2ª Vara de Execução Fiscal, Extrajudicial e JEF Adjunto da Seção Judiciária de Minas Gerais, que antecipou os efeitos da tutela, nos autos do Processo nº 6003476-04.2025.4.06.3802, até ulterior decisão judicial, resolve:

Assegurar ao militar Nr Ord 2913470, inscrito no CPF sob nº 031.163.936-48, a contar de 1º de setembro de 2026, o disposto no art. 6º, inciso XIV, da Lei nº 7.713, de 22 de dezembro de 1988.

PORTARIA DIRAP Nº 5.090/1VP, DE 17 DE SETEMBRO DE 2026.

O DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO DO PESSOAL, no uso das atribuições que lhe são conferidas, pelo art. 1º, da Portaria GABAER nº 171/GC1, de 9 de novembro de 2021, e em cumprimento à decisão judicial proferida pela 3ª Vara Federal de São José dos Campos, transitada em julgado, nos autos do Processo nº 5002562-22.2025.4.03.6103, resolve:

Assegurar ao militar Nr Ord 2539098, inscrito no CPF sob nº 851.482.028-15, a contar de 9 de maio de 2020, o disposto no art. 6º, inciso XIV, da Lei nº 7.713, de 22 de dezembro de 1988.

PORTARIA DIRAP Nº 5.094/1VP, DE 17 DE SETEMBRO DE 2026.

O DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO DO PESSOAL, no uso das atribuições que lhe são conferidas, pelo art. 1º, da Portaria GABAER nº 171/GC1, de 9 de novembro de 2021, e em cumprimento à decisão judicial proferida pela 27ª Vara Federal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro, transitada em julgado, nos autos do Processo nº 5068244-13.2026.4.02.5101, resolve:

Assegurar ao militar Nr Ord 0527017, inscrito no CPF sob nº 060.259.867-20, a contar de 1º de março de 2021, o disposto no art. 6º, inciso XIV, da Lei nº 7.713, de 22 de dezembro de 1988.

PORTARIA DIRAP Nº 5.105/1VP, DE 17 DE SETEMBRO DE 2026.

O DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO DO PESSOAL, no uso das atribuições que lhe são conferidas, pelo art. 1º, da Portaria GABAER nº 171/GC1, de 9 de novembro de 2021, e em cumprimento à decisão judicial proferida pela 10ª Vara Federal da Seção Judiciária de Pernambuco, transitada em julgado, nos autos do Processo nº 0809287-30.2025.4.05.8300, resolve:

Assegurar ao militar Nr Ord 0777323, inscrito no CPF sob o nº 192.280.407-00, a contar de 15 de maio de 2020, o disposto no art. 6º, inciso XIV, da Lei nº 7.713, de 22 de dezembro de 1988.

(Continuação do Boletim do Comando da Aeronáutica nº 161, de 21 SET 2026)

Tornar sem efeito, em consequência, a Portaria DIRAP nº 1.494/1VP, de 9 de março de 2026, publicada no BCA nº 046, de 11 de março de 2026.

PORTARIA DIRAP Nº 5.107/1VP, DE 17 DE SETEMBRO DE 2026.

O DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO DO PESSOAL, no uso das atribuições que lhe são conferidas, pelo art. 1º, da Portaria GABAER nº 171/GC1, de 9 de novembro de 2021, e em cumprimento à decisão judicial proferida pela 5ª Vara Federal de Execução Fiscal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro, transitada em julgado, nos autos do Processo nº 5053083-94.2025.4.02.5101, resolve:

Assegurar ao militar Nr Ord 2803488, inscrito no CPF sob nº 886.397.627-91, a contar de 12 de abril de 2019, o disposto no art. 6º, inciso XIV, da Lei nº 7.713, de 22 de dezembro de 1988.

Maj Brig Ar MARCELO MORENO
Diretor de Administração do Pessoal

PORTARIA DIRAP Nº 5.108/1VP, DE 17 DE SETEMBRO DE 2026.

O SUBDIRETOR DE VETERANOS E PENSIONISTAS, no uso da subdelegação de competência estabelecida no art. 7º, inciso II, alínea "c", da Portaria DIRAP nº 225/APOG, de 1º de junho de 2023, conforme julgamento exarado pela Junta Superior de Saúde do Comando da Aeronáutica na Sessão nº 0083, de 11 de setembro de 2026 (NUP 67430.007349/2026-21), resolve:

Assegurar ao militar Nr Ord 1003976, a contar de 5 de agosto de 2025, o disposto no art. 6º, inciso XIV, da Lei nº 7.713, de 22 de dezembro de 1988, alterada pela Lei nº 11.052, de 29 de dezembro de 2004, regulamentado pelo art. 35, § 4º, inciso I, alínea "c", do Decreto nº 9.580, de 22 de novembro de 2018.

PORTARIA DIRAP Nº 5.110/1VP, DE 17 DE SETEMBRO DE 2026.

O SUBDIRETOR DE VETERANOS E PENSIONISTAS, no uso da subdelegação de competência estabelecida no art. 7º, inciso II, alínea "c", da Portaria DIRAP nº 225/APOG, de 1º de junho de 2023, conforme julgamento exarado pela Junta Superior de Saúde do Comando da Aeronáutica na Sessão nº 0083, de 11 de setembro de 2026 (NUP 67430.007346/2026-97), resolve:

Assegurar ao militar Nr Ord 1369636, a contar de 5 de junho de 2026, o disposto no art. 6º, inciso XIV, da Lei nº 7.713, de 22 de dezembro de 1988, alterada pela Lei nº 11.052, de 29 de dezembro de 2004, regulamentado pelo art. 35, § 4º, inciso I, alínea "c", do Decreto nº 9.580, de 22 de novembro de 2018.

Brig Int MARCELO TENÓRIO DE CARVALHO
Subdiretor de Veteranos e Pensionistas

(Continuação do Boletim do Comando da Aeronáutica nº 161, de 21 SET 2026)

12 – PORTARIA – RESTABELECE

PORTARIA DIRAP Nº 5.093/1VP, DE 17 DE SETEMBRO DE 2026.

O DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO DO PESSOAL, no uso da subdelegação de competência estabelecida no art. 4º, inciso IV, da Portaria COMGEP/SLE nº 526, de 14 de outubro de 2025, e em cumprimento à decisão judicial proferida pela 9ª Vara Federal Cível da Seção Judiciária do Distrito Federal, transitada em julgado, nos autos do Processo nº 1009018-13.2021.4.01.3400, resolve:

Restabelecer, a contar de 14 de janeiro de 2021, os efeitos da Portaria DIRAP nº 4.526/3RC, de 1º de novembro de 2005, publicada no BCA nº 208, de 7 de novembro de 2005, em relação ao anistiado político-militar RILDO FERNANDO DE MOURA LUNA (Nr Ord 8026840).

Tornar sem efeito, em consequência, a Portaria DIRAP nº 4.270/3HI1, de 1º de agosto de 2022, publicada no BCA nº 144, de 3 de agosto de 2022.

Maj Brig Ar MARCELO MORENO
Diretor de Administração do Pessoal

13 – PORTARIA – TORNA SEM EFEITO

PORTARIA DIRAP Nº 5.092/1VP, DE 17 DE SETEMBRO DE 2026.

O DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO DO PESSOAL, no uso da subdelegação de competência estabelecida no art. 4º, inciso IV, da Portaria COMGEP/SLE nº 526, de 14 de outubro de 2025, e considerando o Processo COMAER nº 67010.003511/2026-82, resolve:

Tornar sem efeito, a contar de 7 de agosto de 2026, conforme a Portaria do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania nº 1.725, de 4 de agosto de 2026, publicada no Diário Oficial da União nº 148, de 7 de agosto de 2026, a Portaria DIRAP nº 2.789/1VP, de 19 de maio de 2025, publicada no BCA nº 094, de 22 de maio de 2025.

PORTARIA DIRAP Nº 5.099/1VP, DE 17 DE SETEMBRO DE 2026.

O DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO DO PESSOAL, no uso da delegação de competência estabelecida no art. 1º, inciso XII, da Portaria COMGEP/SLE nº 526, de 14 de outubro de 2025, em cumprimento à decisão judicial proferida pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região, nos autos do Processo nº 0006566-32.2016.4.01.3300, até ulterior decisão judicial, resolve:

Tornar sem efeito, a contar de 4 de setembro de 2026, a Portaria DIRAP nº 2.237/3HM1, de 12 de maio de 2024, publicada no BCA nº 091, de 15 de maio de 2024, referente à reforma do S2 QSD NE WILLIAM DOS SANTOS DE ARAUJO (Nr Ord 6424066).

(Continuação do Boletim do Comando da Aeronáutica nº 161, de 21 SET 2026)

Em consequência:

A BASV deverá proceder a reinclusão do militar na condição de adido, nos termos do Parecer de Força Executória nº 25903/2026/PRU1R/PGU/AGU.

Maj Brig Ar MARCELO MORENO
Diretor de Administração do Pessoal

14 – PRORROGAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO

PORTARIA DIRAP Nº 5.115/2CM1, DE 17 DE SETEMBRO DE 2026.

O CHEFE DA DIVISÃO DE CONTROLE DE EFETIVO E MOVIMENTAÇÃO, no uso da subdelegação de competência estabelecida no art. 9º, inciso I, letra "d", da Portaria DIRAP nº 225/APOG, de 1º de junho de 2023, resolve:

Conceder prorrogação de tempo de serviço aos militares a seguir relacionados, pertencentes ao Quadro de Oficiais da Reserva de 2ª Classe Convocados, pelos períodos especificados ao lado de seus nomes, de acordo com o estabelecido no art. 27, §1º, inciso II e §3º, da Lei nº 4.375, de 17 de agosto de 1964, alterada pela Lei nº 13.954, de 16 de dezembro de 2019, e no art. 41, da Lei nº 5.292, de 8 de junho de 1967, c/c o disposto no art. 26, §1º e §3º, do Decreto nº 10.986, de 8 de março de 2022, alterado pelo Decreto nº 12.550, de 10 de julho de 2025.

NR ORD	PT	ESP	NOME	OM	INÍCIO	TÉRMINO
7530498	1T	CCO	ALAN FERNANDO PINTO MATTA	CTRB	17/10/2026	16/10/2027
7531133	1T	CGR	ALICE SOARES DA SILVA	CINDACTA III	17/10/2026	16/10/2027
7530307	1T	MED	ALINE DIAS COELHO DE SOUZA	HABE	17/10/2026	16/10/2027
7531095	1T	ANS	ÁLLISON TÁCITO DE LIMA ABRANTE	CINDACTA III	17/10/2026	16/10/2027
7531559	1T	DENT	ANA CAROLINA RANGEL RAMOS	HAAF	17/10/2026	16/10/2027
7534400	1T	FARM	ANA MARIA PINTARI GONÇALVES	HFASP	17/10/2026	16/10/2027
7333439	1T	MHM	ANA TEREZA TOMIKO VICENTE HIDAKA	CTRB	19/10/2026	18/10/2027
7533969	1T	CIV	ANDRE DE FARIA LOPES	DIRINFRA	17/10/2026	16/10/2027
7333404	1T	MHM	ANNIELI VALÉRIO RUFINO	CTRB	19/10/2026	18/10/2027
7530315	1T	PED	ÁTILA FERREIRA BENTES	CTRB	17/10/2026	16/10/2027
7532423	1T	SJU	BRENDA ALTIVA MONNERAT DE AZEVEDO GANIM	BAAN	17/10/2026	16/10/2027
7530080	1T	EFI	BRUNA GABRIELLE DE PAULA CRUZ	GAP MN	17/10/2026	16/10/2027
7532695	1T	NUT	BRUNA TAVARES DA SILVA MACHADO	HAAF	17/10/2026	16/10/2027
7536810	1T	PED	CAMILA DE CÁSSIA BARROS COSTA	ECE	17/10/2026	16/10/2027

(Continuação do Boletim do Comando da Aeronáutica nº 161, de 21 SET 2026)

7530471	1T	MMM	CARLOS EDUARDO DA ROCHA LEITE	CTRB	17/10/2026	16/10/2027
7333412	1T	MGM	CARLOS FELIPE DOS SANTOS ELLER	CTRB	19/10/2026	18/10/2027
7532997	1T	SSO	CÍNTIA MARIA MENDONÇA DE SOUZA	GAP GL	17/10/2026	16/10/2027
7335458	1T	SJU	CRISTIANE DANTAS DORMÉA DE QUEIROZ	ESD	19/10/2026	18/10/2027
7423144	1T	CCO	DANIELLE FREIRE DE OLIVEIRA	HFAB	17/10/2026	16/10/2027
7534809	1T	FARM	DENISE DELGADO BRASIL	HABE	17/10/2026	16/10/2027
7531478	1T	FARM	DERLAINE JUSTO DOS SANTOS	HFAG	17/10/2026	16/10/2027
7530331	1T	PED	EDIENE LOBO DE ALMEIDA	CTRB	17/10/2026	16/10/2027
7534337	1T	ADM	EDVANIA JOCINEIA DOS SANTOS TODÃO	HFASP	17/10/2026	16/10/2027
7335725	1T	TOC	ELIYARA IKEHARA	HFASP	19/10/2026	18/10/2027
7533268	1T	SJU	EMANUELLA DA COSTA NETO FONTES DE FARIA DUPUIS	CTLA	17/10/2026	16/10/2027
7530366	1T	CCO	EMILLY CRUZ MONTEIRO TEIXEIRA	HABE	17/10/2026	16/10/2027
7531117	1T	ADM	ERICA CRISTINE SILVA DE OLIVEIRA	CINDACTA III	17/10/2026	16/10/2027
7334346	1T	MHM	FABIANO DARLINDO VELOSO	CTRB	19/10/2026	18/10/2027
7530560	1T	ELT	FÁBIO VICTOR LOBO MEDEIROS	GAP BE	17/10/2026	16/10/2027
7333250	1T	PED	FABÍOLA BRITO FERREIRA	CTRB	19/10/2026	18/10/2027
7533675	1T	REP	FELIPE EDUARDO SANTOS MONTEIRO	CIAAR	17/10/2026	16/10/2027
6897916	1T	FARM	FERNANDA DA COSTA ANTUNES SILVA	HFASP	07/10/2026	06/10/2027
7334362	1T	PED	FERNANDA MARYELLE PEREIRA	CTRB	19/10/2026	18/10/2027
7534060	1T	DENT	GABRIELA VIRGÍNIA DA SILVA GURGEL	HFASP	17/10/2026	16/10/2027
7534280	1T	FIS	GEÓRGIA APARECIDA SANTOS DE ARAUJO CALASANS	HFASP	17/10/2026	16/10/2027
7530269	1T	PSE	GISELE SILVA DA COSTA FROTA	CMM	17/10/2026	16/10/2027
7532350	1T	MAM	GISELE SIMÕES BARBOZA	CMRJ	17/10/2026	16/10/2027
7420838	1T	ANS	GLAUBUS VINICIUS NEVES BARREIROS	GAP BE	17/10/2026	16/10/2027
7530137	1T	CCO	HELTON TAVARES DA SILVA	GAP MN	17/10/2026	16/10/2027
7335431	1T	SJU	HYANNA FERNANDA GUEDES COSTA BORGES	ESD	19/10/2026	18/10/2027
7530943	1T	ELT	ITALO GARCIA CAMPOS DO CANTO	GAP RF	17/10/2026	16/10/2027
7536844	1T	PSE	JAMILA PEREIRA NASCIMENTO	ECE	17/10/2026	16/10/2027
7530277	1T	ANS	JERFFESON DONIZETTI SERRA	GAP MN	17/10/2026	16/10/2027
7533578	1T	ELT	JHONATAN MARTINS OLIVEIRA	III COMAR	17/10/2026	16/10/2027
7335687	1T	SED	JUAN FELIPE DURAN PEREIRA AYRES	GSD-BE	19/10/2026	01/07/2027
7335580	1T	ADM	JULIANA DE LIMA CAMPOS	COMDCIBER	19/10/2026	02/06/2027
7530684	1T	ENF	JULIANA NUNO FORTES MATTOS	GSAU-SV	17/10/2026	16/10/2027

(Continuação do Boletim do Comando da Aeronáutica nº 161, de 21 SET 2026)

7531508	1T	FARM	KELLY DUTRA PACHECO	HFAG	17/10/2026	16/10/2027
7530889	1T	PED	KELLY LIMA DE SOUZA LOBO	CTRB	17/10/2026	16/10/2027
6896863	1T	MED	LAILA LAZARINI CABRAL	HFAB	07/10/2026	06/10/2027
7336217	1T	FARM	LARA NASCIMENTO ANDRADE NUNES	HFAB	19/10/2026	18/10/2027
7534396	1T	CIV	LEÔNNYO WENDER LOPES	DIRINFRA	17/10/2026	16/10/2027
7532490	1T	SJU	LETÍCIA PEREIRA FARIAS CUNHA	BAAN	17/10/2026	16/10/2027
7532466	1T	STB	LUCAS GABRIEL MONTEIRO LACERDA	BAAN	17/10/2026	16/10/2027
7333382	1T	MBM	LUCÉLIA CAVALCANTI DE PAULA	CTRB	19/10/2026	18/10/2027
7530552	1T	MRM	LUCIANA RODRIGUES DA SILVA	CTRB	17/10/2026	16/10/2027
7532571	1T	CMP	MARCOS MARTINS DE SOUZA	BAAN	17/10/2026	16/10/2027
7336799	1T	DENT	MARIANA BAPTISTA FARIAS	HAAF	19/10/2026	18/10/2027
7531150	1T	MIM	MARJA FERREIRA MARTINS	CINDACTA III	17/10/2026	16/10/2027
7391080	1T	SJU	MONIQUE SAITO	STM-OF	17/10/2026	16/10/2027
7333021	1T	PED	NATHALIA BERNARDES FORTES	IEAD	19/10/2026	18/10/2027
7708971	1T	SJU	PAULO FERNANDO PEREIRA LOPES	UNIFA	14/10/2026	12/10/2027
7534159	1T	CIV	PAULO RENATO FREITAS DA SILVA	COMGAP	17/10/2026	16/10/2027
7335717	1T	SJU	RACHEL SOBRAL REBELLO	CAE	19/10/2026	18/10/2027
7334320	1T	MHM	RAFAEL AMARO DA SILVA	CTRB	19/10/2026	18/10/2027
7530935	1T	SSO	RÚBIA DE SOUZA RUFINO	CINDACTA III	17/10/2026	16/10/2027
7802196	1T	MED	SANTIAGO MARTIN PAREDES ARCENTALES	HFASP	13/10/2026	12/10/2027
7334257	1T	DENT	SIMONE MITIE SUNEMI	HFASP	19/10/2026	18/10/2027
7336497	1T	DENT	STÉPHANIE MARANI MARTINS ARAÚJO	HFAG	19/10/2026	18/10/2027
7530323	1T	PED	TAIANNE LIMA DA SILVA	CTRB	17/10/2026	16/10/2027
7336489	1T	DENT	TAÍSA DOMINGUES BOEHMER LEITE	DIRSA	19/10/2026	18/10/2027
7535872	1T	PSL	TATIANE DE LIMA GOMES	HFAB	17/10/2026	16/10/2027
7534167	1T	ENF	THAIS RODRIGUES ALVES	HFASP	17/10/2026	16/10/2027
7334095	1T	DENT	THIAGO BRITO XAVIER	HABE	19/10/2026	18/10/2027
6810667	1T	SJU	TIAGO GREGÓRIO DE VIEIRA SANTOS	CIAAR	02/10/2026	29/09/2027
7536372	1T	ADM	TUANE NEVES DE BARROS	HFAB	17/10/2026	16/10/2027
7333560	1T	FARM	VANESSA XAVIER DE OLIVEIRA	HAMN	19/10/2026	18/10/2027
7533802	1T	MXS	VITOR FARIA DE CARVALHO OLIVEIRA	CIAAR	17/10/2026	16/10/2027
7530382	1T	PED	YASMINI TUANY ABDON PINTO	CTRB	17/10/2026	16/10/2027
7622392	2T	ELT	ADRIANA NINOMIYA MALTA RIBEIRO	CINDACTA III	02/10/2026	01/10/2027
7707738	2T	MMM	ANA KAROLINA LIMA DE ALMEIDA	CTRB	14/10/2026	13/10/2027
7624794	2T	MMM	ANA PAULA BRANDÃO MOREIRA	CTRB	02/10/2026	01/10/2027
7801858	2T	MED	ANDRESSA RAYLANE MARTINS BRASIL BENTO	HFAG	13/10/2026	12/10/2027

(Continuação do Boletim do Comando da Aeronáutica nº 161, de 21 SET 2026)

7709544	2T	PED	BARBARA ARAUJO DA SILVA	CBNB	17/10/2026	16/10/2027
7710658	2T	MIM	BIANCA SENA RENATO MARQUES	CTRB	30/10/2026	29/10/2027
7709633	2T	MRS	BRENDA GONÇALVES TOSI	UNIFA	14/10/2026	13/10/2027
7708181	2T	PED	CARLA SUELLEN SILVA FERNANDES	ECE	14/10/2026	13/10/2027
7707703	2T	MAM	CLEBSON VANZALER CARNEIRO	CTRB	14/10/2026	13/10/2027
7625839	2T	FIS	DANIELLE GOMES DE ARAÚJO	HFAB	02/10/2026	01/10/2027
7624859	2T	ADM	DANIELLE TENORIO GUSMÃO COSTA	GAP BE	02/10/2026	01/10/2027
7622309	2T	MHM	DARLENE PINHEIRO DA SILVA	CTRB	02/10/2026	01/10/2027
7623356	2T	MBM	DAYARA MACHADO SERRA	ECE	02/10/2026	01/10/2027
7801114	2T	TEL	DIEGO DE MOURA FERREIRA	COMAE	13/10/2026	12/10/2027
7709790	2T	PED	ELIUDE DA SILVA FIDELIS	CINDACTA III	14/10/2026	13/10/2027
7707762	2T	MHM	ERICK JEAN DA ROSA SILVA	CTRB	14/10/2026	13/10/2027
7708211	2T	MAM	FERNANDA EVANGELISTA	ECE	14/10/2026	13/10/2027
7624956	2T	MRM	GÊNISON BORGES GOMES	CTRB	02/10/2026	01/10/2027
7707746	2T	MRM	HILLARY GONÇALVES ROCHA DE SOUZA	CTRB	14/10/2026	13/10/2027
7293623	2T	MED	HYAGO ANTÔNIO NASCIMENTO	GSAU-CG	01/12/2026	30/11/2027
7707789	2T	MMM	ÍCARO DOS SANTOS PACHECO	CTRB	14/10/2026	13/10/2027
7707800	2T	PED	INGRID CAROLINE VITAL DE SOUZA CRAVO	CTRB	14/10/2026	13/10/2027
7801017	2T	PSO	ISABELLA PIPPA FERREIRA FREITAS	CIAAR	13/10/2026	12/10/2027
7710267	2T	MHM	ISRAEL SARAIVA CAMPÊLO BRASIL	CMB	14/10/2026	13/10/2027
7707673	2T	MBM	JESSICA CRISTINNE ARAGÃO COELHO	CTRB	14/10/2026	13/10/2027
7710925	2T	MED	JÉSSICA LOCASPI	HFASP	14/10/2026	13/10/2027
7801505	2T	MED	JÚLIA MOURA NADER	GSAU-AN	13/10/2026	12/10/2027
7710747	2T	MED	JULIANA FERNANDES MELO HELENO	HFASP	14/10/2026	13/10/2027
7625669	2T	SJU	KÁSSIA SOUSA DE MORAIS RODRIGUES	BAAN	02/10/2026	01/10/2027
7707770	2T	MDM	LARISSA SOUSA ARAUJO PIMENTEL	CTRB	14/10/2026	13/10/2027
7708440	2T	SJU	LETÍCIA VARGAS DE MELO MARTINS	BAAN	14/10/2026	13/10/2027
7624476	2T	SJU	LIANA DE SALLES CUNHA FIUZA	III COMAR	02/10/2026	01/10/2027
7707754	2T	MRM	LIVIA SOUSA DA CUNHA RIBEIRO	CTRB	14/10/2026	13/10/2027
7802285	2T	MFM	LOURRAN LUCAS COELHO DE ALMEIDA	CTRB	13/10/2026	12/10/2027
7707851	2T	PED	LUCILEIA AGUIAR DA COSTA	CTRB	14/10/2026	13/10/2027
7708246	2T	MRM	LUIS CLAUDIO DOS SANTOS FERREIRA FILHO	ECE	14/10/2026	13/10/2027
7708238	2T	MLM	LUIS FERNANDO FERREIRA RIBEIRO	ECE	14/10/2026	13/10/2027
7622627	2T	TOC	MANUELLA PINTO LIMA LUFT	NUHANT	02/10/2026	01/10/2027

(Continuação do Boletim do Comando da Aeronáutica nº 161, de 21 SET 2026)

7624875	2T	MHM	MARCOS ANTÔNIO SOUZA REIS	CTRB	02/10/2026	01/10/2027
7801386	2T	SED	MARCUS VINÍCIUS BRAGA AIRES	GSD-BR	13/10/2026	12/10/2027
7625820	2T	ANS	MAXIMILIANO PEREIRA DE JESUS	COPAC	02/10/2026	01/10/2027
7707720	2T	MBM	MIGUEL BRANDÃO SANTOS NERY	CTRB	14/10/2026	13/10/2027
7710291	2T	MMM	MURILLO XAVIER SOUSA	CMB	14/10/2026	13/10/2027
7707835	2T	PED	NORMA CRISTINA PANTOJA ASSUNÇÃO	CTRB	14/10/2026	13/10/2027
7708254	2T	MBM	PAULA MARIA CORRÊA DE OLIVEIRA	CTRB	14/10/2026	13/10/2027
7622210	2T	MGM	RENATO DE LIMA ALVES	CTRB	02/10/2026	01/10/2027
7802293	2T	MUM	RICKY SANDRES CASTRO DOS SANTOS	CTRB	13/10/2026	12/10/2027
7800983	2T	CIV	ROSEANA GONÇALVES SANTA ROSA	DECEA	13/10/2026	12/10/2027
7707690	2T	MGM	SÉRGIO LIMA DA SILVA JÚNIOR	CTRB	14/10/2026	13/10/2027
7622368	2T	CIV	SHIRLEY SORAYA DA COSTA FREITAS	CINDACTA III	02/10/2026	01/10/2027
7707711	2T	MBM	TAINÁ OLIVEIRA DOS ANJOS	CTRB	14/10/2026	13/10/2027
7710640	2T	MRM	THAIS ALMEIDA MONTEIRO	CTRB	25/10/2026	24/10/2027
7708068	2T	ENF	THAYSE MACÊDO FERREIRA MARTINS	HAMN	14/10/2026	13/10/2027
7707665	2T	MMM	THIAGO VIEIRA DO ROSÁRIO	CTRB	14/10/2026	13/10/2027
7708220	2T	MMM	TIAGO FONSECA NEVES	ECE	14/10/2026	13/10/2027
7622244	2T	MRM	VANESSA RAFAELA SANTOS DA CONCEIÇÃO	CTRB	02/10/2026	01/10/2027
7625219	2T	FARM	WILLIAN TAUA DA SILVA	HFASP	02/10/2026	01/10/2027
7801815	2T	SED	YAGO MARTINS MACEDO	GSD-GL	13/10/2026	12/10/2027
7801378	2T	BIB	YTALLO WENDELL SOBREIRO DE SOUSA	HFA	13/10/2026	12/10/2027

CLAUDIO ROGERIO GARCIA Cel Av
Ch da DCM

15 - RELAÇÃO DOS SOLDADOS DE PRIMEIRA-CLASSE (S1), “**EXCLUIDOS**” NA ETAPA CONCENTRAÇÃO FINAL PARA O CURSO DE FORMAÇÃO DE CABOS (CFC) - TURMA 2026

PORTARIA SEREP-BE Nº 187/CFC, DE 17 DE SETEMBRO DE 2026.

O CHEFE DO SERVIÇO DE RECRUTAMENTO E PREPARO DE PESSOAL DA AERONÁUTICA DE BELÉM, no uso da subdelegação de competência estabelecida no art. 1º, inciso II, da Portaria DIRAP nº 320/4POG, de 11 abril 2024, resolve tornar pública a relação dos Soldados de Primeira-Classe (S1), considerados pela Comissão de Seleção de Soldados (CSSD), “**EXCLUIDOS**” na etapa Concentração Final para o Curso de Formação de Cabos (CFC) - Turma 2026, pertencentes às OM sediadas na área geográfica de atuação do SEREP-BE, listados na tabela a seguir:

(Continuação do Boletim do Comando da Aeronáutica nº 161, de 21 SET 2026)

PROCESSO SELETIVO DE SOLDADOS PARA O						
CFC RELAÇÃO DOS EXCLUÍDOS NA ETAPA CONCENTRAÇÃO FINAL						
A Comissão de Seleção de Soldados (CSSD) considera excluídos na etapa Concentração Final para o CFC - Turma 2026, os militares abaixo relacionados, pertencentes às OM sediadas na área geográfica de atuação do SEREP-BE.						
LOCALIDADE: BELÉM-PA						
Nº	NR ORD	Esp.	NOME COMPLETO	OM	PONTUAÇÃO FINAL	MOTIVO(S)
1	7360541	AAP	Keven Donald Braga Borges	BABE	9,527	Exclusão na etapa Concentração Final do candidato S1 Keven Donald Braga Borges (SARAM:7360541), concorrente à vaga da especialidade AAP. por motivo de ausência e descumprimento do dever de comparecimento ao local, data e horário oficialmente determinados para a realização da verificação presencial. O não comparecimento do militar caracteriza falta não justificável e enseja sua exclusão automática do Processo Seletivo nos termos do Art. 50, inciso VI, e do Art. 75 das Instruções Específicas (IE) do Processo Seletivo para o Curso de Formação de Cabos (CFC) - Turma 2026.
2	7360592	AGS	Bruno Moisés da Silva Moraes	GSD-BE	9,137	Exclusão na etapa Concentração Final do candidato S1 Bruno Moisés da Silva Moraes (SARAM: 7360592), concorrente à vaga da especialidade AGS, por descumprimento da exigência de apresentação das vias originais da documentação de comprovação de escolaridade. Por deixado de apresentar o documento original no ato da verificação presencial, o militar deixou de atestar a autenticidade dos comprovantes entregues na fase de inscrição, contrariando o disposto no § 1º do Art. 34 das Instruções Específicas (IE), o qual determina expressamente a obrigatoriedade da apresentação de toda a documentação escolar original sob pena de exclusão do Processo Seletivo, em consonância com o Art. 50, inciso VII, das IE
LOCALIDADE: ALCÂNTARA - MA						
Nº	NR ORD	Esp.	NOME COMPLETO	OM	PONTUAÇÃO FINAL	MOTIVO(S)
-	-	-	-	-	-	-

(Continuação do Boletim do Comando da Aeronáutica nº 161, de 21 SET 2026)

LOCALIDADE: SÃO LUIS - MA						
Nº	NR ORD	Esp.	NOME COMPLETO	OM	PONTUAÇÃO FINAL	MOTIVO(S)
-	-	-	-	-	-	-
Data 15/09/2026	João Carlos Lopes Cardoso –Ten QOEA SVA – Membro da CSSD					
Data 15/09/2026	Rennan Vilhena Pirajá –Ten QOEA SVM- Membro da CSSD					
Data 15/09/2026	Marcele Mara Pereira da Silva Mendes -3S QSCon TSB - Membro da CSSD					
Data 15/09/2026	Josiane Marinho Lobo - 3S QSCon TAD – Membro da CSSD					
Data 15/09/2026	Priscila Nunes de Almeida - 3S QSCon TAD – Membro da CSSD					
Data 15/09/2026	Fernanda de Andrade Chaves - 3S QSS BEP – Membro da CSSD					
Data 15/09/2026	Kauã Alecsander Barreto de Araujo- 3S QSS BMA – Membro da CSSD					
Data 15/09/2026	Liandreo Rodrigues Cardoso - 3SQSCon TAD – Membro da CSSD					
Data 15/09/2026	Marcelo Souza dos Santos - 2S QESA SGS - Membro da CSSD					
Data 15/09/2026	Talles Eduardo Camargo dos Santos – Ten QOENG CIV- Secretário da CSSD					
Data 15/09/2026	Igor Conor Oliveira de Paula – Maj QOInf - Presidente da CSSD					

FERNANDO VÍTOR DA SILVA NEVES Cel Inf
Chefe do SEREP-BE

16 - RELAÇÃO DEFINITIVA DOS S1 SELECIONADOS - CFC TURMA 2026

NOTA SEREP-RJ Nº 15/SSCE, DE 17 DE SETEMBRO DE 2026.

PROCESSO SELETIVO DE SOLDADOS PARA MATRÍCULA NO CURSO DE FORMAÇÃO DE CABOS (CFC) TURMA - 2026 - **RELAÇÃO DEFINITIVA DOS “SELECIONADOS”** PARA A ETAPA CONCENTRAÇÃO FINAL. A Comissão de Seleção de Soldados (CSSD) considera **selecionados**, para participarem da etapa de Concentração Final, os militares abaixo relacionados, pertencentes às OM sediadas na área geográfica de atuação do SEREP-RJ, em razão da Alteração do Quadro de Vagas das Instruções Específicas relativas ao Processo Seletivo para a Matrícula no Curso de Formação de Cabos (CFC), Turma 2026, na localidade Barbacena-MG, conforme Portaria DIRAP Nº 688/2SM1, de SET 2026, publicada no BCA nº 159-A, de 17 SET 2026.

(Continuação do Boletim do Comando da Aeronáutica nº 161, de 21 SET 2026)

LOCALIDADE: BARBACENA – MG				
CONCENTRAÇÃO FINAL: Deverão comparecer no Auditório da Odontoclínica do GSAU-BQ, no dia 18/09/2026, às 10:00horas.				
ESPECIALIDADE: AGS				
Nº	NR ORD	NOME COMPLETO	OM	PONTUAÇÃO FINAL
1	7360193	LUCAS JOSÉ DA SILVA	GSD-BQ	9,615
2	7359730	WELLINGTON PEREIRA DA SILVA	EPCAR	9,526
3	7359365	LÁZARO JOSUÉ DE CARVALHO SILVA	GSD-BQ	9,443
4	7359586	PEDRO ARTHUR BORTOLUSCI SILVA	EPCAR	9,391
5	7414579	RAFAEL LUIZ DA SILVA	GSD-BQ	9,374

DIOGO DA SILVA SOARES Cel Inf
Chefe do SEREP-RJ

17 – REVERSÃO

PORTARIA DIRAP Nº 5.061/2CM2, DE 15 DE SETEMBRO DE 2026.

O CHEFE DA DIVISÃO DE CONTROLE DE EFETIVO E MOVIMENTAÇÃO, no uso da subdelegação de competência estabelecida no art. 9º, inciso I, letra "c", da Portaria DIRAP nº 225/APOG, de 1º de junho de 2023, resolve:

Reverter ao seu quadro a 1S BCT JULIANA DA SILVA BORTOLUSSI (Nr Ord 4240367), a contar de 5 de setembro de 2026, de acordo com o art. 86, da Lei nº 6.880, de 9 de dezembro de 1980, por término de Licença para Tratar de Interesse Particular, conforme Ofício nº 1.120/AHPM/3252, de 11.09.2026, do ICEA.

PORTARIA DIRAP Nº 5.071/2CM2, DE 15 DE SETEMBRO DE 2026.

O CHEFE DA DIVISÃO DE CONTROLE DE EFETIVO E MOVIMENTAÇÃO, no uso da subdelegação de competência estabelecida no art. 9º, inciso I, letra "c", da Portaria DIRAP nº 225/APOG, de 1º de junho de 2023, resolve:

Reverter ao seu quadro o Cap Inf ARTHUR ROCHA BOTELHO (Nr Ord 4382188), a contar de 11 de setembro de 2026, de acordo com o art. 86, da Lei nº 6.880, de 9 de dezembro de 1980, pelo término do exercício da função individual, de natureza militar, na Missão Multidimensional Integrada de Estabilização das Nações Unidas na República Centro-Africana (MINUSCA), como *Military Police G1*, considerando a Portaria GABAER nº 1.111/GC1, de 4 de agosto de 2025.

(Continuação do Boletim do Comando da Aeronáutica nº 161, de 21 SET 2026)

PORTARIA DIRAP Nº 5.073/2CM2, DE 15 DE SETEMBRO DE 2026.

O CHEFE DA DIVISÃO DE CONTROLE DE EFETIVO E MOVIMENTAÇÃO, no uso da subdelegação de competência estabelecida no art. 9º, inciso I, letra "c", da Portaria DIRAP nº 225/APOG, de 1º de junho de 2023, resolve:

Reverter ao seu quadro o Maj Av LEONAN ENTRINGER FALQUETO (Nr Ord 3834468), a partir de 21 de setembro de 2026, de acordo com o art. 86, da Lei nº 6.880, de 9 de dezembro de 1980, pelo término da missão nº 21/DCTA/PARTE III/PLAMENS EXT 2025 - Estágio de Doutorado em Otimização Baseada em Simulação de Cenários produzidos por *Model Based System Engineering (MBSE)*, na *University Of Central Florida (UFC)*, na cidade de Orlando, no estado da Flórida, Estados Unidos da América, considerando a Portaria GABAER nº 773/GC1, de 5 de junho de 2025.

CLAUDIO ROGERIO GARCIA Cel Av
Ch da DCM

18 – TÍTULO DE TRANSFERÊNCIA DE REPARAÇÃO ECONÔMICA (TTRE) -
CANCELA

PORTARIA DIRAP Nº 5.083/PENSOES, DE 17 DE SETEMBRO DE 2026.

O SUBDIRETOR DE VETERANOS E PENSIONISTAS DA AERONÁUTICA, em conformidade com o previsto no art. 8º do Regulamento da Diretoria de Administração do Pessoal (ROCA 21-32/2021), aprovado pela Portaria GABAER nº 184/GC3, de 19 NOV 2021, combinado com o que dispõe a Portaria GABAER nº 568/GC3, de 19 SET 2023, que reformula o Sistema de Assistência aos Veteranos e Pensionistas da Aeronáutica (SAVPAR), e o disposto na NSCA 47-1, aprovada pela Portaria nº 263/4POG, de 24 NOV 2023, e tendo em vista os processos correspondentes, resolve:

Cancelar o Título de Transferência de Reparação Econômica (TTRE) nº 0053/2017, referente à Sra. LIANA MAVIGNIER DA COSTA, Nº de Ordem: 8042136, a contar de 19 de agosto de 2026, em cumprimento disposto na Portaria do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania nº 1.853, de 12 de agosto de 2026, publicada no Diário Oficial da União nº 156, de 19 de agosto de 2026, que anulou a anistia concedida ao anistiado político-militar MANOEL OLIVEIRA BARRETTO DA COSTA, Nº de Ordem: 8021716, e conforme Portaria DIRAP nº 4.940/1VP, de 4 de setembro de 2026, publicada no BCA nº 155, de 10 de setembro de 2026.

Em consequência:

1 - A Divisão de Pensões da SDVP altere a situação para a condição de ex-dependente econômica no cadastro vinculado do SIGPES;

(Continuação do Boletim do Comando da Aeronáutica nº 161, de 21 SET 2026)

2 - O GAP-RF exclua a ex-dependente econômica da folha de pagamento do pessoal vinculado; e

3 - O GAP-RF promova o cancelamento de eventuais processos em tramitação no âmbito da Organização Militar que tenham por objeto a implementação de ajustes financeiros ou o pagamento de valores retroativos.

PORTARIA DIRAP Nº 5.084/PENSOES, DE 17 DE SETEMBRO DE 2026.

O SUBDIRETOR DE VETERANOS E PENSIONISTAS DA AERONÁUTICA, em conformidade com o previsto no art. 8º do Regulamento da Diretoria de Administração do Pessoal (ROCA 21-32/2021), aprovado pela Portaria GABAER nº 184/GC3, de 19 NOV 2021, combinado com o que dispõe a Portaria GABAER nº 568/GC3, de 19 SET 2023, que reformula o Sistema de Assistência aos Veteranos e Pensionistas da Aeronáutica (SAVPAR), e o disposto na NSCA 47-1, aprovada pela Portaria nº 263/4POG, de 24 NOV 2023, e tendo em vista os processos correspondentes, resolve:

Cancelar o Título de Transferência de Reparação Econômica (TTRE) nº 061/2018, referentes à Sra. FATIMA CRISTINA DA SILVA THOME, Nº de Ordem: 8043272, a contar de 26 de agosto de 2026, em cumprimento disposto na Portaria do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania nº 1.975, de 19 de agosto de 2026, publicada no Diário Oficial da União nº 161, de 26 de agosto de 2026, que anulou a anistia concedida ao anistiado político-militar ADILSON COELHO SANT'ANNA, Nº de Ordem: 8000123, e conforme Portaria DIRAP nº 4.987/1VP, de 9 de setembro de 2026, publicada no BCA nº 156, de 11 de setembro de 2026.

Em consequência:

1 - A Divisão de Pensões da SDVP altere a situação para a condição de ex-dependente econômica no cadastro vinculado do SIGPES;

2 - A BREVET exclua a ex-dependente econômica da folha de pagamento do pessoal vinculado; e

3 - A BREVET promova o cancelamento de eventuais processos em tramitação no âmbito da Organização Militar que tenham por objeto a implementação de ajustes financeiros ou o pagamento de valores retroativos.

PORTARIA DIRAP Nº 5.085/PENSOES, DE 17 DE SETEMBRO DE 2026.

O SUBDIRETOR DE VETERANOS E PENSIONISTAS DA AERONÁUTICA, em conformidade com o previsto no art. 8º do Regulamento da Diretoria de Administração do Pessoal (ROCA 21-32/2021), aprovado pela Portaria GABAER nº 184/GC3, de 19 NOV 2021, combinado com o que dispõe a Portaria GABAER nº 568/GC3, de 19 SET 2023, que reformula o Sistema de Assistência aos Veteranos e Pensionistas da Aeronáutica (SAVPAR), e o disposto na NSCA 47-1, aprovada pela Portaria nº 263/4POG, de 24 NOV 2023, e tendo em vista os processos correspondentes, resolve:

(Continuação do Boletim do Comando da Aeronáutica nº 161, de 21 SET 2026)

Cancelar o Título de Transferência de Reparação Econômica (TTRE) nº 0142/2022, referentes à Sra. MARLENE MOREIRA VILAÇA, Nº de Ordem: 8043060, a contar de 19 de agosto de 2026, em cumprimento disposto na Portaria do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania nº 1.834, de 12 de agosto de 2026, publicada no Diário Oficial da União nº 156, de 19 de agosto de 2026, que anulou a anistia concedida ao anistiado político-militar HELIO ALVES NOGUEIRA, Nº de Ordem: 8026335, e conforme Portaria DIRAP nº 4.995/1VP, de 9 de setembro de 2026, publicada no BCA nº 156, de 11 de setembro de 2026.

Em consequência:

1 - A Divisão de Pensões da SDVP altere a situação para a condição de ex-dependente econômica no cadastro vinculado do SIGPES;

2 - O GAP-LS exclua a ex-dependente econômica da folha de pagamento dopessoal vinculado; e

3 - O GAP-LS promova o cancelamento de eventuais processos em tramitação no âmbito da Organização Militar que tenham por objeto a implementação de ajustes financeiros ou o pagamento de valores retroativos.

Brig Int MARCELO TENÓRIO DE CARVALHO
Subdiretor de Veteranos e Pensionistas

CIVIL

1 – DESPACHO DECISÓRIO

DESPACHO DECISÓRIO Nº 1465/5PC2/25882, DE 17 DE SETEMBRO DE 2026.

(Proc nº 67720.005077/2026-69 - Ref Requerimento de Certidão de Tempo de Contribuição do senhor NELSON ANGELO DE LIMA)

DEFERIDO, certifique-se na forma da Lei, o que consta nesta Diretoria, referente à expedição de Certidão de Tempo de Contribuição (CTC), do período de 15/09/1983 a 07/01/1997, para fins de averbação junto ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

DESPACHO DECISÓRIO Nº 1467/5PC1/25972, DE 17 DE SETEMBRO DE 2026.

(Proc nº 67750.004675/2026-63 - Ref Requerimento do servidor GEFESON MENDES PACHECO, SIAPE 1485983, do ITA)

DEFERIDO, a averbação do tempo de contribuição de 4.679 dias, convertidos em 12 anos, 09 meses e 29 dias, sob o Regime Geral de Previdência Social, na forma do Art. 103, inciso V, da Lei nº 8.112/90 e Art. 4º, inciso VI, do Anexo II, da Portaria SGP/SEDGG/ME nº 10.360/2022, conforme Certidão do INSS apresentada, emitida em 12/08/2026:

(Continuação do Boletim do Comando da Aeronáutica nº 161, de 21 SET 2026)

a) prestado à Empresa Privada: 01/11/1981 a 10/10/1984 e 24/06/1996 a 03/02/2005.

b) prestado à Sociedade de Economia Mista (Petrobras): 27/12/1985 a 05/04/1987.

Desprezado o período de 04/02/2005 a 03/03/2005, concomitante com este Comando da Aeronáutica.

DESPACHO DECISÓRIO Nº 1466/5PC1/25957, DE 17 DE SETEMBRO DE 2026.

(Proc nº 67721.000647/2026-14 - Ref Requerimento do servidor DEMÓSTENES DUQUE DA SILVA, SIAPE 2110874, da PASJ)

DEFERIDO, a averbação do tempo de contribuição de 1.300 dias, convertidos em 03 anos, 06 meses e 25 dias, sob o Regime Geral de Previdência Social, dos períodos de 08/12/1987 a 12/12/1988, 25/05/1989 a 02/04/1990, 01/05/1993 a 30/11/1994 e 01/01/1995 a 12/02/1995, na forma do Art. 103, inciso V, da Lei nº 8.112/90, conforme Certidão do INSS apresentada, emitida em 09/09/2026. Desprezado o período de 13/02/1995 a 28/02/1995, tendo em vista que já foi averbado pela Nota DIRAP nº 52/5PC1, de 18/04/2024, publicada no BCA nº 075, de 22/04/2024.

Maj Brig Ar MARCELO MORENO
Diretor de Administração do Pessoal

2 – PORTARIA – RETIFICA

PORTARIA DIRAP Nº 5.109/1PC, DE 17 DE SETEMBRO DE 2026.

O DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO DO PESSOAL, no uso da competência que lhe foi subdelegada pelo Art. 5º, inciso IX, da Portaria COMGEP/SLE nº 526, de 14 de outubro de 2025, considerando o Decreto nº 11.237, de 18 de outubro de 2022, e o que consta no Processo nº 67700.010902/2026-85, resolve:

Art. 1º Retificar a Portaria DIRAP nº 4.848/1PC, de 1º de setembro de 2026, publicada no DOU nº 166, de 02 de setembro de 2026 e transcrita no BCA nº 153, de 04 de setembro de 2026, referente ao servidor BOLIS RODRIGUES PETRUSANIS, onde se lê “... Processo nº 67700.010902/2026 ...”, leia-se “... Processo nº 67700.010902/2026-85 ...”, permanecendo inalterados os demais termos da Portaria citada.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Maj Brig Ar MARCELO MORENO
Diretor de Administração do Pessoal
(DOU Nº 177, de 18 SET 2026)

(Continuação do Boletim do Comando da Aeronáutica nº 161, de 21 SET 2026)

SEÇÃO II - DIRETORIA DE ENSINO DA AERONÁUTICA

1 – APOSTILA

O item "b" da Portaria UNIFA nº 62/SECAC, de 2 de março de 2026, publicada no BCA nº 044, de 9 de março de 2026, que desliga, por conclusão com aproveitamento, do CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS AEROESPACIAIS, Nível Mestrado, Modalidade Profissional, ministrado pela Universidade da Força Aérea (UNIFA), o Cap Av JOÃO VITOR GUEDES DIOGO LOPES (Nr Ord 619776-0), passa a vigorar com a seguinte redação:

[...]

b) o militar faz jus ao Adicional de Habilitação referente ao Curso de Altos Estudos Categoria II, de acordo com o art. 3º, § 3º, da Portaria COMGEP nº 807/3SC2, de 29 de outubro de 2024, e em conformidade com o 6º Despacho nº 473/GC1/7576, de 13 de julho de 2026, do GABAER, referente ao Processo nº 67510.004535/2026-18; e

[...].

Rio de Janeiro, 15 de setembro de 2026.

A Portaria UNIFA nº 71/SECAC, de 4 de março de 2024, publicada no BCA nº 047, de 8 de março de 2024, que desliga, por conclusão com aproveitamento, do CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM DESEMPENHO HUMANO OPERACIONAL (PPGDHO), Nível Mestrado, Modalidade Profissional, ministrado pela Universidade da Força Aérea (UNIFA), a Cap Med ESTHER OLIVEIRA XAVIER DE BRITO (Nr Ord 657556-0), passa a vigorar acrescida das alíneas "a", "b" e "c", com a seguinte redação relativa à oficial supracitada:

[...]

Em consequência:

a) a egressa tem direito ao título de Mestre em Desempenho Humano Operacional, bem como à outorga do respectivo diploma, a fim de que possa gozar de todos os direitos e prerrogativas legais;

b) a militar faz jus ao Adicional de Habilitação referente ao Curso de Altos Estudos Categoria II, de acordo com o art. 3º, § 3º, da Portaria COMGEP nº 807/3SC2, de 29 de outubro de 2024, e em conformidade com o 4º Despacho nº 570/GC1/9075, de 21 de agosto de 2026, do GABAER, referente ao Processo nº 67439.004126/2026-21; e

c) a Organização Militar (OM) de origem tome ciência e providências que julgar cabíveis.

Rio de Janeiro, 15 de setembro de 2026.

Maj Brig Ar HELMER BARBOSA GILBERTO
Cmt da UNIFA

(Continuação do Boletim do Comando da Aeronáutica nº 161, de 21 SET 2026)

2 – ATO - CONVALIDA

PORTARIA DIRENS Nº 129/1DCT, DE 15 DE SETEMBRO DE 2026.

O DIRETOR DE ENSINO, no uso das atribuições que lhe conferem o item 3.2.3 da ICA 37-770, aprovada pela Portaria nº 1.444/GC3, de 17 de maio de 2024; o art. 1º da Portaria nº 1.451/GC3, de 17 de maio de 2024; o Decreto nº 11.237, de 18 de outubro de 2022, com base no Art 55 da Lei 9.784, de 29 de janeiro de 1999, e o que consta do Processo nº 67134.001565/2026-15, resolve:

Convalidar ato de designar o 1T ANS LUCAS ALBINO DE MORAES, do efetivo do CCA-SJ, para o cumprimento da missão 06-EXTRA/COMGAP/PARTE-II/PLAMENS-BR 2026 - MBA em Privacidade e Segurança da Informação, a realizar-se na Universidade de Brasília - UNB, em Brasília-DF, no período de 17 de agosto de 2026 a 17 de dezembro de 2027, na modalidade de ensino à distância, sem prejuízo do serviço, sem desligamento da OM de origem.

Maj Brig Ar ANTONIO MARCOS GODOY SOARES MIONI RODRIGUES
Diretor de Ensino da Aeronáutica

3 - DESIGNAÇÃO

PORTARIA DIRENS Nº 132/1DCT, DE 17 DE SETEMBRO DE 2026.

O DIRETOR DE ENSINO, no uso das atribuições que lhe conferem o item 3.2.3 da ICA 37-770, aprovada pela Portaria nº 1.444/GC3, de 17 de maio de 2024; o art. 1º da Portaria nº 1.451/GC3, de 17 de maio de 2024; o Decreto nº 11.237, de 18 de outubro de 2022, e o que consta do Processo nº 67003.000821/2026-34, resolve:

Designar o CAP AV JOEL COSTA PIERRE DE MESSIAS, do efetivo do CECOMSAER, para o cumprimento da missão nº 6/GABAER/PARTE-III/PLAMENS-BR 2026 – MBA em Big Data e Marketing Intelligence, a realizar-se na Faculdade Unyleya, em Brasília-DF, no período de 29 de outubro de 2026 a 13 de agosto de 2027, na modalidade de ensino à distância, sem prejuízo do serviço, sem desligamento da OM de origem.

PORTARIA DIRENS Nº 133/1DCT, DE 17 DE SETEMBRO DE 2026.

O DIRETOR DE ENSINO, no uso das atribuições que lhe conferem o item 3.2.3 da ICA 37-770, aprovada pela Portaria nº 1.444/GC3, de 17 de maio de 2024; o art. 1º da Portaria nº 1.451/GC3, de 17 de maio de 2024; o Decreto nº 11.237, de 18 de outubro de 2022, e o que consta do Ofício de NUP nº 67100.005413/2026-71, resolve:

(Continuação do Boletim do Comando da Aeronáutica nº 161, de 21 SET 2026)

Designar a 1T ANS SANDY EVELIN SALES, do efetivo do CCA-BR, para o cumprimento da missão nº 07-EXTRA/COMGAP/PARTE-II/PLAMENS-BR 2026 - Pós-Graduação (Lato Sensu) em Engenharia de Dados, a realizar-se no Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (PUC-MG), em Brasília-DF, no período de 19 de outubro de 2026 a 19 de abril de 2028, na modalidade de ensino à distância, sem prejuízo do serviço, sem desligamento da OM de origem.

Maj Brig Ar ANTONIO MARCOS GODOY SOARES MIONI RODRIGUES
Diretor de Ensino da Aeronáutica

4 – PARECER – HOMOLOGA

PORTARIA DIRENS Nº 130/DRH, DE 17 DE SETEMBRO DE 2026.

O DIRETOR DE ENSINO DA AERONÁUTICA, no uso de suas atribuições previstas no ROCA 21-104 “Regulamento da Diretoria de Ensino (DIRENS)”, aprovado pela Portaria nº 684/GC3, de 23 de janeiro de 2024, em cumprimento à determinação judicial exarada por meio da sentença proferida nos autos do Processo Judicial nº 5087963-49.2024.4.02.5101 oriunda da 22ª Vara Federal do Rio de Janeiro, cuja força executória foi atestada por meio do Parecer de Força Executória nº 00186/2026/CORESENE/PRU2R/PGU/AGU, de 23 de abril de 2026, e tendo em vista o que consta do Regulamento Interno de Reconhecimento de Saberes e Competências do Colégio Brigadeiro Newton Braga - CBNB, homologado pela Portaria DEPENDS nº 200/DRH, de 5 de novembro de 2025, e no Processo nº 67565.000994/2026-97, do CBNB, resolve:

Art. 1º Homologar o parecer emitido pela Comissão Permanente de Pessoal Docente (CPPD) do CBNB, que aprovou o Processo de Reconhecimento de Saberes e Competências da Servidora Inativa CLEIA VIOLETA DUARTE, aposentada na Carreira de Magistério do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico, Matrícula SIAPE 019367-3, constituído pelo somatório do RSC - II, com o Certificado de Especialização em Administração Escolar, expedido em 3 de novembro de 1997, pela FACULDADE DE HUMANIDADES PEDRO II, Rio de Janeiro/RJ, conforme Ata nº 05/CPPD/2026, datada de 27 de agosto de 2026, fazendo jus à percepção das vantagens relativas à Retribuição por Titulação de Mestrado, a contar de 7 de agosto de 2019, de acordo com o inciso II, do parágrafo 2º, do Art. 18 da Lei nº 12.772, de 28 de dezembro de 2012, e o art. 1º da Resolução nº 7, de 8 de março de 2022, que altera a Resolução MEC/SETEC/CPRSC nº 3, de 8 de junho de 2021.

PORTARIA DIRENS Nº 131/DRH, DE 17 DE SETEMBRO DE 2026.

O DIRETOR DE ENSINO DA AERONÁUTICA, no uso de suas atribuições previstas no ROCA 21-104 “Regulamento da Diretoria de Ensino (DIRENS)”, aprovado pela Portaria nº 684/GC3, de 23 de janeiro de 2024, em cumprimento à determinação judicial exarada por meio da sentença proferida nos autos do Processo Judicial nº 5026316-67.2021.4.02.5001,

(Continuação do Boletim do Comando da Aeronáutica nº 161, de 21 SET 2026)

oriunda da 1ª Vara Federal Cível de Vitória, cuja força executória foi atestada por meio do Parecer de Força Executória nº 00106/2026/CORESENE/PRU2R/PGU/AGU, de 10 de março de 2026, e tendo em vista o que consta do Regulamento Interno de Reconhecimento de Saberes e Competências do Colégio Brigadeiro Newton Braga - CBNB, homologado pela Portaria DEPENDS nº 200/DRH, de 5 de novembro de 2025, e no Processo nº 67565.000993/2026-42, do CBNB, resolve:

Art. 1º Homologar o parecer emitido pela Comissão Permanente de Pessoal Docente (CPPD) do CBNB, que aprovou o Processo de Reconhecimento de Saberes e Competências do Servidor Inativo JOÃO CARLOS JECK, aposentado na Carreira de Magistério do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico, Matrícula SIAPE 21292-2, constituído pelo somatório do RSC - III, com o Certificado de Mestrado em Literatura Inglesa e Norte Americana, expedido em 28 de setembro de 1982, pela ADELPHI UNIVERSITY, Long Island/New York, conforme Ata nº 05/CPPD/2026, datada de 27 de agosto de 2026, fazendo jus à percepção das vantagens relativas à Retribuição por Titulação de Doutorado, a contar de 10 de junho de 2016, de acordo com o inciso III, do parágrafo 2º, do Art. 18 da Lei nº 12.772, de 28 de dezembro de 2012, e o art. 1º da Resolução nº 7, de 8 de março de 2022, que altera a Resolução MEC/SETEC/CPRSC nº 3, de 8 de junho de 2021.

Maj Brig Ar ANTONIO MARCOS GODOY SOARES MIONI RODRIGUES
Diretor de Ensino da Aeronáutica

SEÇÃO III - DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA DA AERONÁUTICA **(Sem alteração)**

SEÇÃO IV - DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO DA AERONÁUTICA

1 - CURSO DE FISCALIZAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DE CONTRATOS – MÓDULO BÁSICO (CFACC-MB) – MATRÍCULA

Os militares abaixo relacionados, foram matriculados no Curso de Fiscalização, Acompanhamento e Controle de Contratos – Módulo Básico (CFACC-MB), a ser realizado no período de **01 a 28 de setembro de 2026** na modalidade de Ensino a Distância, curso ministrado pelo Instituto de Economia, Finanças e Administração da Aeronáutica (IEFA), em consonância com o estabelecido na TCA 37-13, aprovada pela Portaria SEFA Nº 1668/ARH, de 13 de janeiro de 2026, publicada no Boletim do Comando da Aeronáutica nº 17, de 27 de janeiro de 2026.

(Continuação do Boletim do Comando da Aeronáutica nº 161, de 21 SET 2026)

Nº	P/G	QD	ESP	NOME	OM	SARAM
1	MJ	QOAV	NTE	DAVI LAURIANO DOS SANTOS	COMAE	419.955-3
2	1T	QOCON	FARM	FABIO JOSÉ GARCIA CHADA	HABE	693.567-2
3	1T	QOCON	NUT	FLÁVIA DANIELLE AMARAL SILVA	HABE	726.760-6
4	1T	QOCON	DENT	TAMEA LACERDA MONTEIRO MEDEIROS	HABE	733.366-8
5	1T	QOCON	DENT	THIAGO BRITO XAVIER	HABE	733.409-5
6	1T	QOCON	PED	HELMA RESENDE ROCHA DOS SANTOS	ICEA	733.402-8
7	1T	QOCON	SJU	ANNA LUIZA MAYNART RAMOS	DCTA	739.128-5
8	1T	QOCON	ADM	MICHELLE CAVALCANTE GREGORIO	SEREP-BR	739.048-3
9	1T	QOCON	ADM	JULIANNA DE ANDRADE MILANI	COMAE	739.027-0
10	1T	QODENT	IMP	LESLIE ALVES DA SILVA	CIAAR	733.495-8
11	2T	QOCON	ADM	ERIKA SUELLEN DA GAMA BARROS	SEREP-BE	743.290-9
12	2T	QOCON	NUT	CAMILA PINTO DA SILVA	HABE	743.320-4
13	2T	QOCON	PED	LAÍS NUNES BARCELOS	SEREP-BR	748.173-0
14	2T	QOCON	TOC	VIVIAM RAFAELA BARBOSA PINHEIRO FREIRE	HABE	753.044-7
15	2T	QOCON	DENT	MARIA CLARA RODRIGUES PINHEIRO	HABE	753.037-4
16	2T	QOCON	EFI	GEISIANE CRISTINA SIEBRA DAMASCENO	SEREP-BR	753.145-1
17	2T	QOCON	CCO	EMILLY CRUZ MONTEIRO TEIXEIRA	HABE	753.036-6
18	2T	QOCON	ADM	JULIANA DOS SANTOS SANTA BRÍGIDA	HABE	755.544-0
19	2T	QOCON	PSL	ADNA LÚCIA SOUZA COSTA	HABE	762.231-7
20	2T	QOCON	TOC	RAIZA MORAIS RODRIGUES	HABE	762.220-1
21	2T	QOCON	TOC	ALINE DE NAZARÉ COSTA DOS SANTOS	HABE	762.480-8
22	2T	QOEA	COM	MOISÉS DE ARAUJO	1 GCC	371.475-6
23	2T	QOEA	FOT	VICTOR LUIZ DA SILVA	COMAE	337.479-3
24	2T	QOEA	SVA	DANIELLE DE SOUZA SANTOS SILVA	SEREP-BE	397.079-5
25	2T	QOEA	GDS	JORGE PAULO DE CASTRO FREIRE	SEREP-BE	295.785-0
26	2T	QOCON	EFI	ESDRAS DE LIMA SANTOS MENDES	SEREP-BE	770.781-9
27	AP	NTQ	NTE	RAPHAEL BATISTA ROSENDO	CPORAER SJ	738.152-2
28	AP	QOCON	CIV	ELIZA DE OLIVEIRA MALTA	SERINFRA MN	772.749-6
29	AP	QOCON	MEC	HENRIQUE RIBEIRO GONÇALVES	COMAE	774.783-7
30	AP	QOCON	DENT	THIAGO BRAGA MENDES	HABE	772.834-4
31	AP	QOCON	SJU	TATIANE DA SILVA DURÃES VILAÇA	CIAAR	773.556-1

(Continuação do Boletim do Comando da Aeronáutica nº 161, de 21 SET 2026)

32	AP	QOCON	PRO	CARINE FARIA MOURA	PAMA GL	782.781-4
33	AP	QOCON	REP	TATIANI YURI DOS SANTOS NOTOYA	ICEA	783.342-3
34	AP	QOCON	SJU	MYLENE DA SILVA VIEIRA	PAMA GL	782.767-9
35	AP	QOCON	MIM	JOSI ROBERTA FARIA GONZAGA	ICEA	780.257-9
36	SO	QSS	SAD	ROBERTO RODRIGUES DE ALBUQUERQUE	PAGL	263.922-0
37	SO	QSS	BMA	ROBERVAL CORRÊA ESPADIM	GAC-PAC	247.735-1
38	SO	QTA	TAR	IGOR MARTINS VALADARES	GAP-LS	328.538-3
39	SO	QSS	SGS	ANTONIO CARLOS GOMES MELO	SEREP-BE	337.313-4
40	SO	INF	AAPM	RINALDO NOGUEIRA DE SOUSA	10º CGCFEx	
41	SO	R1	SAD	MARCOS LUIZ DA SILVA	SEREP-BE	124.484-1
42	1S	QSS	BET	FERNANDO CHAVES DE MELO VALENTIM	ICEA	403.889-4
43	1S	QSS	SAD	ALCINELE GONÇALVES LOPES	ICEA	414.565-8
44	1S	QSS	SAD	WISNEY DE OLIVEIRA AIRES RIBEIRO	GAP-LS	331.699-8
45	1S	QSS	BCT	MARCOS GONÇALVES FIGUEIREDO	DTCEAGL	417.290-6
46	1S	QSS	BET	FLÁVIA CARVALHO CALDAS	CGABEG	423.029-9
47	1S	QSS	SAD	LUCIANA VILELA DUARTE	GAP-LS	431.318-6
48	1S	QSS	BSP	MICHELLE ENDLICH VIEIRA	GAP-LS	432.427-7
49	1S	QSS	SGS	WILLIAN ROCHA RIBEIRO	SEREP-BE	432.590-7
50	1S	QSS	SAD	CAMILA PAZINI PASSOS	PAGL	601.708-8
51	1S	QSS	SAD	RENATA SOARES COELHO	GAP-LS	601.705-3
52	1S	ART	ART	JOÃO GABRIEL SANTOS SERPA	COPE-S	499.464-7
53	1S			CARLOS EDUARDO RODRIGUES	EXÉRCITO	
54	2S	QSS	BCT	BRUNA PEREIRA DE LEMOS	ICEA	610.115-1
55	2S	QSS	SAD	DIEGO RAFAEL DE GOUVÊA REIS	ICEA	349.120-0
56	2S	QSS	SIN	CARLOS HENRIQUE DINIZ PIRES	ICEA	400.594-5
57	2S	QSS	SEL	LUCIMARA FERNANDES DE ALMEIDA	DTCEASJ	625.576-0
58	2S	QSS	SIN	CAROLINE SANTOS DE LEMOS E AZEVEDO	COMAE	632.579-3
59	2S	QSS	BET	MAURICIO FELIX DA SILVA JUNIOR	COPE-S	632.535-1
60	2S	QSS	SEM	RENAN CARDOSO VIDAL	COPE-S	632.915-2
61	2S	QSS	BCO	VINICIUS ABREU AYRES	COMAE	632.915-2
62	2S	QSS	SAD	IAN CARLOS MELLO COSTA DE CASTRO	SEREP-BE	435.285-8
63	2S	QSS	SOB	BRUNO AUGUSTO LOPES DA SILVA	PASP	655.379-6
64	2S	QSS	SAD	SAMELA DOS SANTOS SOBRAL	ICEA	662.933-4
65	2S	QESA	SAD	LUIZ CARLOS CARVALHO TEIXEIRA	SEREP-BE	261.856-7
66	2S	QSS	BSP	ANDRESSA RODRIGUES DINIZ	PAGL	655.591-8

(Continuação do Boletim do Comando da Aeronáutica nº 161, de 21 SET 2026)

67	2S	QSS	SGS	MICHEL PIERRE OLIVEIRA DOS SANTOS	SEREP-BR	447.475-9
68	2S	QSS	SMU	DANIEL DE ALMEIDA MIRANDA	COMAE	436.587-9
69	2S	QSS	BCO	NATÁLI CRISTINA OLIVEIRA DE MACEDO MARQUES	ICEA	662.745-5
70	2S	QSS	SGS	LUCAS LIMA PEREIRA	SEREP-BR	666.768-6
71	2S	COM EXÉRCITO	MNT COM	MATTHEUS MARQUES PINHEIRO DE MORAIS	COMAE	498.977-5
72	2S	SGT EXÉRCITO	ART	VINICIUS GAMBINI RUBIN	COMAE	498.882-5
73	3S	QSS	BET	LUCAS DA SILVA BASTOS	ICEA	689.863-7
74	3S	QSS	BCO	MARIA JÚLIA GOMES BOTTA CARDOZO	COMAE	690.211-1
75	3S	QSS	BCT	BRYAN GABRIEL DE FREITAS VELHO	CINDACTA IV	690.166-2
76	3S	QTA	TCO	EMERSON TOMAS FERREIRA CARNEIRO	HABE	646.811-0
77	3S	QSS	SEL	SHEYLANE PINHEIRO DA SILVA	PAGL	727.606-0
78	3S	QSS	BFT	MATHEUS PETZINGER DE ALMEIDA	COMAE	673.164-3
79	3S	QESA	SGS	PEDRO PAULO DANTAS E SILVA	PAGL	346.559-4
80	3S	QSCON	TAD	ANA PAULA ARAÚJO DA COSTA	SERINFRA MN	749.708-3
81	3S	QSCON	TEF	OSANA DE SOUZA PORTAL DUARTE	HABE	749.261-8
82	3S	QSCON	TAD	NAIANA RIBEIRO AZEVEDO	SEREP-BE	749.254-5
83	3S	QSCON	TPA	THIAGO POMPEU DE BRITO	SEREP-BE	750.045-9
84	3S	QSCON	TCM	MARCUS VINÍCIUS DE LIMA CRESPO	1/1 GCC	758.517-9
85	3S	QSCON	TOB	VICTOR HUGO PEREIRA VILETE	GAP-GL	758.563-2
86	3S	QSCON	TOB	MATHEUS DE FRANCA	PAGL	758.554-3
87	3S	QSCON	TSB	SIMONE CRISTINA MARTINS MENDES	HABE	758.458-0
88	3S	QSCON	TIN	ELINETE ALVES LOPES	COMAE	758.720-1
89	3S	QSCON	TAD	MONALIZA PACLHA TENÓRIO	CPBV	767.430-9
90	3S	QSCON	TAD	BEATRIZ NOGUEIRA SIQUEIRA	SEREP-BE	767.032-0
91	3S	QSS	BSP	JÚLIA DA COSTA MIRANDA	PAMA GL	749.013-5
92	3S	QSS	SDE	VICTOR HUGO MENEZES DE OLIVEIRA	CISCEA	691.571-0
93	3S	QESA	SEM	JOSIAS ALVES DE SOUZA	COPE-S	408.853-0
94	3S	QSCON	TLB	GEANNE CRISTINA CONDE MATOS	HABE	775.910-0
95	3S	QSS	BCT	LETÍCIA VINCI GONZALEZ DOS SANTOS	5/1 GCC	758.900-0
96	CB	QCBCON	TRR	LUCAS MIGUEL BARROS CARDOSO	HABE	770.540-9
97	GS	QSS	BET	ROGERIO INACIO DA SILVA FILHO	EEAR	771.151-4
98	GS	QSS	BET	MIGUEL DE SOUSA MARTINS	EEAR	771.147-6

(Continuação do Boletim do Comando da Aeronáutica nº 161, de 21 SET 2026)

99	S1	QSD	SAD	GUILHERME AUGUSTO PACHECO DE CARVALHO	GAP-DF	730.680-6
100	S2	QSD	NE	MARCELO FELIPE LEAL FERREIRA	GAP-LS	746.760-5
101	S2	QSD	NE	BRUNO VINÍCIUS ALVES LOPES	GAP-LS	769.630-2
102	CV			DENISE DIAS ARAGAO	SERINFRA RJ	451.288-0

EM CONSEQUÊNCIA:

- a. As OM de origem dos militares tomem ciência e providências que julgarem cabíveis.

(Item 44/IEFA/2026)

2 - CURSO PRÁTICO DE PROCEDIMENTOS EM HOSPEDAGEM (CPPH) – CONCLUDENTES

Os militares abaixo relacionados, concluíram com aproveitamento, o Curso Prático de Procedimentos em Hospedagem (CPPH), realizado no período de **01 a 03 de setembro de 2026** na modalidade de Ensino Presencial no RESPOUSAR-RJ, no Rio de Janeiro – RJ, ministrado pelo Instituto de Economia, Finanças e Administração da Aeronáutica (IEFA), em consonância com o estabelecido na TCA 37-13, aprovada pela Portaria SEFA Nº 1668/ARH, de 13 de janeiro de 2026, publicada no Boletim do Comando da Aeronáutica nº 17, de 27 de janeiro de 2026.

Nº	P/G	QD	ESP	NOME	OM	SARAM
1	2T	QOCON	ADM	THAISE ELIZABETH DE SOUZA SOUTO	GAP-LS	781.912-9
2	2T	QOINT	NTE	EDUARDA NASCIMENTO WANDERMUREM DA SILVA	AFA	734.618-2
3	2T	QOCON	ADM	DAVID MARQUES BRAZ	GAP-SJ	773.379-8
4	2T	QOCON	ADM	JULIANA OLIVEIRA DE SOUZA	ICEA	773.392-5
5	2S	QSS	SEL	ISRAEL FLAVIO SALES DA SILVA	GAP-LS	341.404-3
6	3S	QSCON	TAD	FABIANA AUGUSTA SIMÕES MARTINS	GAP SP	758.825-9
7	3S	QSCON	TAD	THATIANA OLIVEIRA DA SILVA	GAP-GL	767.096-6
8	3S	QSS	SAD	GABRIELLA HELENA OLIVEIRA RODRIGUES DE VASCONCELLOS	EEAR	771.161-1
9	CB	QCBCON	TRR	JEFFERSON OLIVEIRA SARMENTO	GAP SP	760.287-1
10	CB	QCBCON	TRR	EMERSON VINICIOS SOUSA RIBEIRO DOS SANTOS	GAP SP	760.289-8
11	CB	QCBCON	TRR	JAQUELINE DA SILVA	CPBV	769.490-3
12	CB	QCBCON	TOB	DENILSON SANTOS SILVA	CPBV	769.493-8
13	CB	QCB	SAD	MARCIO OLIVEIRA CASTRO	CPBV	724.308-1
14	CB	QCBCON	TRR	VANESSA MARIA MOURA DE LIMA	DCTA	777.761-2
15	CB	QCBCON	TRR	PRISCILA DORY DO NASCIMENTO	SEREP-	778.066-4

(Continuação do Boletim do Comando da Aeronáutica nº 161, de 21 SET 2026)

					RJ	
16	CB	QCBCON	TRR	PATRICK DE SOUZA SIMÃO	CIAAR	731.937-1
17	CB	QCBCON	TRR	HENRIQUE NAPOLEÃO GLIDIZ	AFA	425.104-0
18	S2	QSD	NE	KLAYVER WENDEL OLIVEIRA SARAZAN	CPBV	761.173-0
19	S2	QSD	NE	VICTOR PARREIRAS LIMA	GAP-LS	764.366-7
20	S2	QSD	SMI	MOISÉS CAMARA FIRMINO	GSD-SC	772.413-6
21	S2	QSD	SMI	RYAN SOARES DE ALMEIDA	GSD-SC	772.462-4
22	S2	QSD	SMI	KAUAN ALEXANDRE ALVES DINIZ	GSD-SC	777.478-8

EM CONSEQUÊNCIA:

- a. As OM de origem dos militares tomem ciência e providências que julgarem cabíveis.

(Item 59/IEFA/2026)

SEÇÃO V - DIRETORIA DE MATERIAL AERONÁUTICO E BÉLICO
(Sem alteração)

SEÇÃO VI - DIRETORIA DE SAÚDE DA AERONÁUTICA

1 – DESIGNAÇÃO

PORTARIA DIRSA Nº 172/SDPOG, DE 11 DE SETEMBRO DE 2026.

A DIRETORIA DE SAÚDE DA AERONÁUTICA, no uso da atribuição prevista no Art. 10, inciso VIII, do Regulamento da Diretoria de Saúde da Aeronáutica (ROCA 21-13), resolve:

Designar os militares abaixo relacionados para realizarem Auditoria Técnica, Contábil e Administrativa na gestão das contas apresentadas pelo Hospital de Forças Armadas (HFA), no período de 2020 a 2026.

Brig MED **ALEXANDRE DE ARAÚJO MELO** - DIRSA - Nr. Ord. 290353-9 (Auditor Coordenador);

Cel R/1 INT WAGNER SOARES **MATHEUS** - DIRSA - Nr. Ord. 248934-1 (Auditor);

Maj MED **HEDER LEITE** - DIRSA - Nr. Ord. 616179-0 (Auditor);

(Continuação do Boletim do Comando da Aeronáutica nº 161, de 21 SET 2026)

1º Ten QOCON ENF **MARIA AMÉLIA** ALVES PEREIRA - HFAB - Nr. Ord. 727318-5 (Auditora);

1º Ten QOEA SVA **HALYNE** PEREIRA DANTAS - DIRSA - Nr. Ord. 329723-3 (Auditora);

1º Ten QOCON ENF **AMANDA** Cordeiro **LIMA** - DIRSA - Nr. Ord. 753273-3 (Auditora);

2º Ten QOCON ENF **THAÍSSA** PENHA SILVA DOS **SANTOS** - DIRSA – Nr. Ord. 762439-5 (Auditora); e

2º Ten QOEA SUP ROBSON **SANY** FREIRE - HFAB - Nr. Ord. 323653-6 (Auditor).

Os trabalhos de análise devem ser concluídos em até 90 dias corridos, a contar de 03 de setembro de 2026.

Maj Brig Med CARLA LYRIO MARTINS
Diretora de Saúde da Aeronáutica

SEÇÃO VII – DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DA AERONÁUTICA
(Sem alteração)

SEXTA PARTE

ATOS DAS DEMAIS AUTORIDADES

SEÇÃO I - DEMAIS MINISTÉRIOS
(Sem alteração)

SEÇÃO II - SECRETARIAS DE ESTADO
(Sem alteração)

SEÇÃO III - CASA CIVIL DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
(Sem alteração)

(Continuação do Boletim do Comando da Aeronáutica nº 161, de 21 SET 2026)

SEÇÃO IV - SECRETARIA-GERAL DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
(Sem alteração)

SEÇÃO V - GABINETE DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
(Sem alteração)

SEÇÃO VI - COMANDOS DA MARINHA E DO EXÉRCITO
(Sem alteração)

SEÇÃO VII - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
(Sem alteração)



ANDRÉA BOTELHO FRANCO Cel Int
Diretora do CENDOC



MINISTÉRIO DA DEFESA
COMANDO DA AERONÁUTICA
GABINETE DO COMANDANTE DA AERONÁUTICA

PORTARIA GABAER/GC3 Nº 1.624, DE 17 DE ABRIL DE 2026

Institui Comissão no Comando da Aeronáutica para coordenar as ações alusivas aos 120 anos do voo do 14-Bis.

O **COMANDANTE DA AERONÁUTICA**, em conformidade com o previsto nos incisos I e XIV do art. 23, Anexo I, Estrutura Regimental do Comando da Aeronáutica, aprovada pelo Decreto nº 11.237, de 18 de outubro de 2022, resolve:

Art. 1º Fica instituída, no âmbito do Comando da Aeronáutica – COMAER, Comissão com a finalidade de coordenar, tanto no âmbito interno quanto na esfera externa ao Comando da Aeronáutica, as ações alusivas aos 120 anos do primeiro voo de aparelho mais pesado que ar, realizado em 23 de outubro de 1906, pelo brasileiro Alberto Santos-Dumont, no 14-Bis.

Art. 2º A Comissão é subordinada, administrativamente, ao Instituto Histórico-Cultural da Aeronáutica – INCAER.

Art. 3º A Comissão é composta pelos seguintes membros:

~~I - Presidente: Ten Brig Ar VINCENT DANG;~~

I - Presidente: Ten Brig Ar JOSÉ VIRGÍLIO GUEDES AVELLAR; (Alterado pela Portaria GABAER/GC3 nº 1.751, de 15 de setembro de 2026)

II - Secretário: Brig Ar R/1 ALEXANDRE HOFFMANN; e

III - representantes das seguintes organizações militares:

a) EMAER: Ten Cel Av ANGELO ANDREOTTI RICALDONI;

b) COMGAP: Cel Av R/1 MARCOS DA SILVA LAURO;

c) COMAE: Cel Av RAFAEL DE ALMEIDA DUQUE;

d) COMPREP: Ten Cel Av VLADIMIR VINICIUS GOMES PENA DE SOUZA;

e) COMAR I: Ten Cel Av EDESIMÁRIO LOPES BISPO;

f) COMAR II: Cel Esp Fot GILBERTO ANTONIO DA SILVA FERREIRA;

g) COMAR III: Cel Av R/1 FERNANDO FERNANDES CASTANHEIRA DA SILVA;

- h) COMAR IV: Cel Av BRUNO CÉSAR JANHSEN;
- i) COMAR V: Cel Av EDUARDO FATME MICHELIN;
- j) COMAR VI: Cel Av MARCUS VINÍCIUS VENANCIO DA PENHA;
- k) COMAR VII: Cel Av JEFFERSON MIRANDA ROSA;
- l) COMGEP: Cel Dent VALESKA COSTA DE GUSMÃO HUNGRIA;
- m) DIRENS: Cel Av HUMBERTO DORNELES SANTA MARIA;
- n) UNIFA: Ten Cel Int PRISCILA SUZANO DA SILVA;
- o) AFA: Cel Av LÍBERO ONODA LUIZ CALDAS;
- p) EPCAR: Ten Cel Av LEONARDO CARVALHO MAGALHÃES;
- q) EEAR: Ten Cel Av ANDRÉ LUÍS TEOTÔNIO COSTA DE MELO;
- r) CIAAR: Cel Av R/1 ANDRÉ GUSTAVO DE SOUZA CURITYBA;
- s) DCTA: Cel Av PAULO ROBERTO CURSINO DOS SANTOS;
- t) DECEA: Ten Cel Av AXEL VIANNA CEZAR;
- u) SEFA: Ten Cel Int CAROLINA CAVALCANTE RODRIGUES PASTRO;
- v) GABAER: Cel Av BRUNO GRACIOLLI XAVIER;
- w) ASPAER: Cel Av R/1 LUIZ CLÁUDIO FONSECA DE MOURA;
- x) CECOMSAER: Cel Av MARCO ANTONIO AIDAR RIBEIRO;
- y) CENIPA: Cel Av PAULO ENÉAS DE PAIVA ARAÚJO; e
- z) MUSAL: Ten Cel QFO R/1 VILMA SOUZA DOS SANTOS.

Parágrafo único. O Presidente da Comissão poderá convidar, para participar como membro, representantes de outros órgãos, entidades e instituições privadas.

Art. 4º À Comissão compete:

I - planejar, produzir e divulgar projetos institucionais ligados ao programa dos 120 anos do voo do 14-Bis;

II - planejar e coordenar os eventos relativos às comemorações do voo do 14-Bis, ocorrido em 1906; e

III - mapear as solicitações provenientes de entidades, instituições privadas e da sociedade civil.

Parágrafo único. A Comissão poderá estabelecer contato com entidades, instituições privadas e órgãos públicos para incentivar e desenvolver projetos relacionados ao fato histórico.

Art. 5º O Presidente da Comissão deverá apresentar, ao CMTAER, a partir de maio de 2026, atualização mensal das ações concluídas e em andamento.

Art. 6º Fica delegada ao Presidente da Comissão a edição de atos que tratem da inclusão ou substituição dos representantes designados por esta portaria.

Art. 7º A participação dos membros, permanentes ou convidados, na Comissão, será considerada prestação de serviço público relevante, não remunerada.

Art. 8º Esta Portaria fica revogada em 30 de dezembro de 2026.

Art. 9º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Ten Brig Ar MARCELO KANITZ DAMASCENO
Comandante da Aeronáutica

(Portaria publicada no BCA nº 072, de 23 de abril de 2026)



MINISTÉRIO DA DEFESA
COMANDO DA AERONÁUTICA
DEPARTAMENTO DE CONTROLE DO ESPAÇO AÉREO

PORTARIA DECEA/DNOR1 Nº 1.537, DE 4 DE NOVEMBRO DE 2024.

Aprova a edição da Instrução que dispõe sobre os
Serviços de Tráfego Aéreo.

O DIRETOR-GERAL DO DEPARTAMENTO DE CONTROLE DO ESPAÇO AÉREO, de conformidade com o previsto nos Arts. 1º, 2º, 12 e 14 do Código Brasileiro de Aeronáutica, aprovado pela Lei nº 7.565, de 19 de dezembro de 1986, combinado com o Art. 21, inciso I, da Estrutura Regimental do Comando da Aeronáutica, aprovada pelo Decreto nº 11.237, de 18 de outubro de 2022, resolve:

Art. 1º Aprovar a Instrução (ICA 100-37) sobre “Serviços de Tráfego Aéreo”, na forma dos Anexos I, II, III, IV, V, VI e VII.

Art. 2º Revoga-se a Portaria DECEA nº 256/DGCEA, de 10 de novembro de 2020, publicada no Boletim do Comando da Aeronáutica nº 210, de 19 de novembro de 2020.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor em 28 de novembro de 2024.

Ten Brig Ar ALCIDES TEIXEIRA BARBACOVÍ
Diretor-Geral do DECEA

(Publicado no BCA nº 211 de 25 de novembro de 2024)

MINISTÉRIO DA DEFESA
COMANDO DA AERONÁUTICA
DEPARTAMENTO DE CONTROLE DO ESPAÇO AÉREO



TRÁFEGO AÉREO

ICA 100-37

SERVIÇOS DE TRÁFEGO AÉREO

2024

ANEXO I
SERVIÇOS DE TRÁFEGO AÉREO (ICA 100-37)

SUMÁRIO

	Art.
CAPÍTULO I – DISPOSIÇÕES PRELIMINARES	1º/7º
CAPÍTULO II – ABREVIATURAS E DEFINIÇÕES	8º/9º
CAPÍTULO III – DISPOSIÇÕES GERAIS PARA OS SERVIÇOS DE TRÁFEGO AÉREO	10/314
CAPÍTULO IV – SERVIÇO DE CONTROLE DE ÁREA.....	315/416
CAPÍTULO V – SERVIÇO DE CONTROLE DE APROXIMAÇÃO	417/498
CAPÍTULO VI – SERVIÇO DE CONTROLE DE AERÓDROMO	499/708
CAPÍTULO VII – OPERAÇÕES EM PISTAS PARALELAS OU QUASE PARALELAS	709/740
CAPÍTULO VIII – SERVIÇO DE INFORMAÇÃO DE VOO.....	741/794
CAPÍTULO IX – SERVIÇO DE ALERTA	795/813
CAPÍTULO X – COORDENAÇÃO	814/859
CAPÍTULO XI – SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ATS	860/1035
CAPÍTULO XII – VIGILÂNCIA DEPENDENTE AUTOMÁTICA - CONTRATO – ADS-C.....	1036/1114
CAPÍTULO XIII – COMUNICAÇÕES POR ENLACE DE DADOS CONTROLADOR-PILOTO – CPDLC	1115/1164
CAPÍTULO XIV – DISPOSIÇÕES FINAIS.....	1165/1167
ANEXO II – CLASSIFICAÇÃO DOS ESPAÇOS AÉREOS ATS	
ANEXO III – INSTRUÇÕES PARA AERONOTIFICAÇÕES POR VOZ	
ANEXO IV – CLASSIFICAÇÃO DE AERONAVES EM GRUPOS EM RELAÇÃO À ESTEIRA DE TURBULÊNCIA E MÍNIMOS DE SEPARAÇÃO ASSOCIADOS	
ANEXO V – PARÂMETROS PRESCRITIVOS DE GERENCIAMENTO DA FADIGA	
ANEXO VI – REQUISITOS DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DO RISCO À FADIGA	
ANEXO VII – DEFINIÇÕES (Revogado pela Portaria DECEA/DNOR1 N° 1.905, de 2025)	

CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Seção I
Finalidade e âmbito

Art. 1º A presente publicação tem por finalidade regulamentar, no Brasil, os Serviços de Tráfego Aéreo previstos no Anexo 11 (*Air Traffic Services*) à Convenção de Aviação Civil Internacional – CACI e no Documento 4444 (*Air Traffic Management*), da Organização da Aviação Civil Internacional – OACI.

Art. 2º Os procedimentos aqui descritos, de observância obrigatória, aplicam-se aos órgãos do Sistema de Controle do Espaço Aéreo Brasileiro – SISCEAB e usuários do espaço aéreo sob jurisdição do Brasil.

Seção II

Prefácio

Art. 3º Esta publicação incorpora os objetivos descritos a seguir:

Edição 2024

I - implementar a formatação prevista pela Norma de Sistema do Comando da Aeronáutica – NSCA 5-2 (Norma de Sistema para Atos Normativos no Âmbito do Comando da Aeronáutica);

II - implementar a Emenda 12 ao Documento 4444 (*Air Traffic Management*) da Organização da Aviação Civil Internacional – OACI, no que se refere às alíneas a seguir:

- a) mínimos de Separação por Tempo – TBS para esteira de turbulência; e
- b) mínimos de separação baseados em Sistema de Vigilância dos Serviços de Tráfego Aéreo – ATS;

III - implementar a Emenda 53 do Anexo 11 (*Air Traffic Services*) da OACI, no que se refere às alíneas a seguir:

- a) definições aplicáveis ao serviço de Informação de Voo e Fluxo para o Ambiente Colaborativo – FF-ICE; e
- b) atribuição de manter atualizado os dados de contato dos ACC no Diretório de Controle do Sistema Mundial de Socorro e Segurança Aeronáutica – GADSS;

IV - harmonizar a definição de voo sob as Regras de Voo Visual – VFR Especial entre a ICA 100-12 (Regras do Ar) e a presente Instrução;

V - aprimorar os critérios para autorização de voos VFR Especiais, além de enfatizar a responsabilidade das tripulações no que se refere à separação em relação a obstáculos de demais aeronaves;

VI - retificar a redação do dispositivo referente ao farol rotativo de aeródromo, a fim de esclarecer a inexistência da condição VFR Especial como tipo de operação do aeródromo, o que comportaria apenas duas, Regras de Voo por Instrumentos – IFR ou VFR;

VII - estender às Torres de Controle – TWR que prestam, por delegação, o serviço de controle de aproximação, a possibilidade de autorização de voos VFR Especiais;

VIII - esclarecer o objetivo da autorização para voo VFR Especial;

IX - esclarecer a possibilidade de isenção quanto à obrigatoriedade de envio de mensagens de posição, além do tratamento dispensado quando de sua não emissão no tempo esperado;

X - esclarecer que a mensagem de posição pode ser transmitida por voz;

XI - esclarecer o tratamento a ser dispensado pelas tripulações, em se tratando de mensagens de posição, quando houver velocidade específica atribuída por órgão ATS;

XII - estabelecer conteúdo específico para aeronotificações veiculadas com emprego da Vigilância Dependente Automática por Radiodifusão – ADS-B e sem ADS-B, mas ainda com uso de enlace de dados e por voz;

XIII - desvincular das aeronotificações de rotina a transmissão de informações meteorológicas;

XIV - atualizar o rol de fenômenos meteorológicos que ensejam a transmissão de uma aeronotificação especial;

XV - reestruturar o conteúdo atinente às aeronotificações por voz;

XVI - detalhar o encaminhamento a ser provido pelos órgãos ATS quando do recebimento de informações meteorológicas contidas em aeronotificações especiais via comunicação por enlace de dados e por voz, além de reportes provenientes da Vigilância Dependente Automática por Contrato – ADS-C que contenham tais informações;

XVII - inserir conteúdo relacionado ao encaminhamento de informação sobre ação de frenagem de pista;

XVIII - inserir conteúdo relacionado à separação entre as aeronaves que saem e as que chegam, em se tratando de execução de procedimentos de chegada e de aproximação por instrumentos empregando especificações de Navegação de Área – RNAV ou de Performance de Navegação Requerida – RNP;

XIX - atualizar, no capítulo referente ao Serviço de Controle de Aeródromo, o rol de informações sobre as condições do aeródromo;

XX - modificar, no capítulo referente ao serviço de aeródromo, o dispositivo normativo referente à informação sobre existência de água na pista (e seus termos correlatos), de modo a representar condições da superfície da pista que possam afetar adversamente a respectiva ação de frenagem, trazendo, inclusive, novo rol de termos a serem utilizados;

XXI - inserir dispositivo com menção ao Reporte de Condição de Pista – RCR, a ser repassado às aeronaves pelo controle de aeródromo;

XXII - atualizar os termos utilizados para mensuração da ação de frenagem de uma pista;

XXIII - esclarecer que o mínimo de separação utilizando sistemas de vigilância ATS onde a comunicação por voz em VHF não esteja disponível, especificamente no que se refere a rotas paralelas ou que não se interceptem, não poderá ser inferior a 15 NM;

Edição de 2025 ([Redação dada pela Portaria DECEA/DNOR1 Nº 1.905, DE 13 OUTUBRO DE 2025](#))

XXIV - implementar a Emenda 13 ao Documento 4444 da OACI no que se refere à inclusão de referência ao Documento 10157 (*Procedures for Air Navigation Services — Meteorology*); ([Redação dada pela Portaria DECEA/DNOR1 Nº 1.905, DE 13 OUTUBRO DE 2025](#))

XXV - implementar a Emenda 54 ao Anexo 11 (*Air Traffic Services*) da OACI, no que se refere às alíneas a seguir: (Redação dada pela Portaria DECEA/DNOR1 nº 1.905, DE 13 OUTUBRO DE 2025)

a) inclusão do termo “provedor do serviço de meteorologia”; e (Redação dada pela Portaria DECEA/DNOR1 nº 1.905, DE 13 OUTUBRO DE 2025)

b) inclusão do art. 856a sobre o tratamento das informações a respeito de cinzas vulcânicas; (Redação dada pela Portaria DECEA/DNOR1 nº 1.905, DE 13 OUTUBRO DE 2025)

XXVI - atualizar o período de aplicação dos mínimos de separação reduzidos na pista; (Redação dada pela Portaria DECEA/DNOR1 nº 1.905, DE 13 OUTUBRO DE 2025)

XXVII - cancelar o Anexo VII sobre definições devido à sua incorporação pelo MCA 100-27 (Glossário ATM); (Redação dada pela Portaria DECEA/DNOR1 nº 1.905, DE 13 OUTUBRO DE 2025)

Edição de 2026 (Redação dada pela Portaria DECEA/DNOR1 nº 2.197, DE 18 DE AGOSTO DE 2026)

XXVIII - Adequar a regulamentação nacional às alterações introduzidas pela Emenda 14 ao Documento 4444 da OACI, especialmente quanto à diferenciação entre "Navegação de Área" e "RNAV"; (Redação dada pela Portaria DECEA/DNOR1 nº 2.197, DE 18 DE AGOSTO 2026)

XXIX - contemplar dispositivo específico relativo à obrigação de informar às aeronaves nas proximidades sobre a natureza da emergência, bem como à exceção aplicável aos casos de interferência ilícita; (Redação dada pela Portaria DECEA/DNOR1 nº 2.197, DE 18 DE AGOSTO DE 2026)

XXX - explicitar a abrangência da vigilância visual da TWR, especialmente quanto à área protegida da pista, como medida de prevenção de incursões em pista; (Redação dada pela Portaria DECEA/DNOR1 nº 2.197, DE 18 DE AGOSTO DE 2026)

XXXI - definir que a prioridade prevista no inciso IV, art. 601, e no inciso III, art. 608, aplica-se exclusivamente às aeronaves engajadas em operações de segurança pública ou de segurança pública nacional; (Redação dada pela Portaria DECEA/DNOR1 nº 2.197, DE 18 DE AGOSTO DE 2026)

XXXII - estabelecer expressamente que as informações meteorológicas constantes da mensagem ATIS devem ter como fonte o informe meteorológico local regular ou especial; (Redação dada pela Portaria DECEA/DNOR1 nº 2.197, DE 18 DE AGOSTO DE 2026)

XXXIII - determinar que o conteúdo do ATIS deve ser mantido o mais conciso possível e informações adicionais, inclusive aquelas já disponibilizadas em Publicação de Informação Aeronáutica (AIP) e NOTAM, devem ser incluídas apenas quando justificadas por circunstâncias excepcionais; (Redação dada pela Portaria DECEA/DNOR1 nº 2.197, DE 18 DE AGOSTO DE 2026)

XXXIV - recomendar que os dados de contato mantidos no Diretório de Controle OPS sejam os da posição de supervisor operacional do órgão ATS ou de função equivalente; (Redação dada pela Portaria DECEA/DNOR1 nº 2.197, DE 18 DE AGOSTO DE 2026)

XXXV - adequar a normativa brasileira ao texto do Documento 4444 quanto à ocupação ou cruzamento de níveis por aeronaves em rotas opostas; (Redação dada pela Portaria DECEA/DNOR1 2.197, DE 18 DE AGOSTO DE 2026)

XXXVI - incorporar os requisitos relativos às operações de Vigilância Baseada em Performance – PBS, incluindo a prescrição de especificações RSP e sua adequação aos Serviços de Tráfego Aéreo prestados. (Redação dada pela Portaria DECEA/DNOR1 2.197, DE 18 DE AGOSTO DE 2026)

Seção III

Cumprimento das normas internacionais

Art. 4º A CACI, assinada em 7 de dezembro de 1944, na cidade de Chicago, foi ratificada por meio do Decreto Lei nº 21.713, oficializando, assim, a aplicação dessa Convenção (e seus Anexos) no Brasil.

Art. 5º O Artigo 38 da CACI prevê que, caso um Estado Contratante considere necessário adotar regulamentações que difiram em qualquer aspecto particular das normas internacionais estabelecidas, o mesmo deve apresentar tal diferença.

Art. 6º Dessa forma, em relação aos Serviços de Tráfego Aéreo, com exceção das diferenças divulgadas na Publicação de Informações Aeronáuticas do Brasil – AIP-BRASIL, as regras e procedimentos dispostos nesta publicação se ajustam ao Anexo 11 à CACI e no Documento 4444, da OACI.

Art. 7º Objetivando a melhoria na prestação dos Serviços de Tráfego Aéreo para a navegação aérea internacional, o espaço aéreo de responsabilidade do Brasil foi estendido sobre águas internacionais, por meio de Acordo Regional, o qual foi firmado durante a Conferência Regional de Navegação Aérea do Caribe e América do Sul.

CAPÍTULO II

DEFINIÇÕES E ABREVIATURAS

Seção I

Abreviaturas

Art. 8º ~~As abreviaturas presentes nesta norma têm o seguinte significado:~~

~~I - ACAS: Sistema Anticolisão de Bordo (Airborne Collision Avoidance System);~~

~~II - ACC: Centro de Controle de Área (Area Control Centre);~~

~~III - ADS-B: Vigilância Dependente Automática – Radiodifusão (Automatic Dependent Surveillance – Broadcast);~~

~~IV - ADS-C: Vigilância Dependente Automática – Contrato (Automatic Dependent Surveillance – Contract);~~

~~V - AFIS: Serviço de Informação de Voo de Aeródromo (Aerodrome Flight Information Service);~~

~~VI - AGL: Acima do Nível do Solo (Above Ground Level);~~

~~VII - AIP: Publicação de Informação Aeronáutica (Aeronautical Information Publication);~~

~~VIII - AIREP: Aeronotificação (Air Report);~~

~~IX - APAP: Autorização Padronizada para Aeronave Partindo;~~

~~X - APP: Controle de Aproximação (Approach Control);~~

~~XI - ARCC: Centro de Coordenação de Salvamento Aeronáutico (Aeronautical Rescue Coordination Centre);~~

~~XII - ARIWS: Sistema de Alerta de Incursão em Pista Autônomo (Autonomous Runway Incursion Warning System);~~

~~XIII - ARR: Chegada (Arrive/Arrival);~~

~~XIV - ARS: AIREP Especial (designador de tipo de mensagem) (Special Air Report);~~

~~XV - ASR: Radar de Vigilância de Aeroporto (Airport Surveillance Radar);~~

~~XVI - ATC: Controle de Tráfego Aéreo (Air Traffic Control);~~

~~XVII - ATFM: Gerenciamento de Fluxo de Tráfego Aéreo (Air Traffic Flow Management);~~

~~XVIII - ATM: Gerenciamento de Tráfego Aéreo (Air Traffic Management);~~

~~XIX - ATN: Rede de Telecomunicações Aeronáuticas;~~

~~XX - ATIS: Serviço Automático de Informação Terminal (Automatic Terminal Information Service);~~

~~XXI - ATIS Voz: Serviço Automático de Informação Terminal por Voz;~~

~~XXII - ATS: Serviço de Tráfego Aéreo (Air Traffic Services);~~

~~XXIII - ATZ: Zona de Tráfego de Aeródromo (Aerodrome Traffic Zone);~~

~~XXIV - AWY: Aerovia (Airway);~~

~~XXV - CDP: Procedimento de Subida e Descida (Climb/Descend Procedure);~~

~~XXVI - CENIPA: Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos;~~

~~XXVII - CINDACTA: Centro Integrado de Defesa Aérea e Controle de Tráfego Aéreo;~~

~~XXVIII - CMI: Centro Meteorológico Integrado;~~

~~XXIX - CNS: Comunicações, Navegação e Vigilância (Communication, Navigation and Surveillance);~~

~~XXX - COpM: Centro de Operações Militares;~~

~~XXXI - CPDLC: Comunicação entre Controlador e Piloto por Enlace de Dados (Controller Pilot Data Link Communications);~~

~~XXXII - CRCEA-SE: Centro Regional de Controle do Espaço Aéreo Sudeste;~~
~~XXXIII - CTA: Área de Controle (Control Area);~~
~~XXXIV - CTR: Zona de Controle (Control Zone);~~
~~XXXV - DA: Altitude de Decisão (Decision Altitude);~~
~~XXXVI - D-ATIS: Serviço Automático de Informação Terminal por Enlaces de Dados (Data Link Automatic Terminal Information Service);~~
~~XXXVII - DCL: Autorização de Controle de Tráfego Aéreo por Meio de Enlace de Dados (Clearance by Data Link);~~
~~XXXVIII - DES: Descendo ou Desça (Descending to/Descend to);~~
~~XXXIX - DECEA: Departamento de Controle do Espaço Aéreo;~~
~~XL - DH: Altura de Decisão (Decision Height);~~
~~XLI - DME: Equipamento Radiotelemétrico (Distance Measuring Equipment);~~
~~XLII - D-VOLMET: Informação Meteorológica para Aeronave em Voo por Enlace de Dados (Data Link VOLMET);~~
~~XLIII - eFPL: Plano de Voo Apresentado tramitado via Serviço FF-ICE;~~
~~XLIV - ENRC: Carta de Rota (Enroute Chart);~~
~~XLV - EOBT: Hora Estimada de Calços Fora (Estimated Off Block Time);~~
~~XLVI - ETO: Hora Estimada de Sobrevoos (Estimated Time Over Significant Point);~~
~~XLVII - FCA: Frequência de Coordenação entre Aeronaves;~~
~~XLVIII - FF-ICE: Informação de Voo e Fluxo para o Ambiente Colaborativo;~~
~~XLIX - FIR: Região de Informação de Voo (Flight Information Region);~~
~~L - FIS: Serviço de Informação de Voo (Flight Information Service);~~
~~LI - FIZ: Zona de Informação de Voo (Flight Information Zone);~~
~~LII - FL: Nível de Voo (Flight Level);~~
~~LIII - FMC: Computador de Gerenciamento de Voo (Flight Management Computer);~~
~~LIV - FMS: Sistema de Gerenciamento de Voo (Flight Management System);~~
~~LV - FNCO: Ficha de Notificação e Confirmação de Ocorrência;~~
~~LVI - FPL: Plano de Voo Apresentado tramitado via Serviço Fixo Aeronáutico — SFA;~~
~~LVII - FRMS: Sistema de Gerenciamento do Risco à Fadiga (Fatigue Risk Management System);~~
~~LVIII - IAC: Carta de Aproximação por Instrumentos (Instrument Approach Chart);~~
~~LIX - IAF: Fixo de Aproximação Inicial (Initial Approach Fix);~~
~~LX - IAS: Velocidade Indicada;~~

LXI - ICA: Instrução do Comando da Aeronáutica;

LXII - IF: Fixo Intermediário (*Intermediate Approach Fix*);

LXIII - IFR: Regras de Voo por Instrumentos (*Instrument Flight Rules*);

LXIV - ILS: Sistema de Pouso por Instrumentos (*Instrument Landing System*);

LXV - IMC: Condições Meteorológicas de Voo por Instrumentos (*Instrument Meteorological Conditions*);

LXVI - ISO 19104: Informação Geográfica – Terminologia;

LXVII - ITP: Procedimento “In Trail” (*In Trail Procedure*);

LXVIII - Km: Quilômetro;

LXIX - Kt: Nó (*Knot*);

LXX - MAP: Mapas e Cartas Aeronáuticas;

LXXI - MDA: Altitude Mínima de Descida (*Minimum Descent Altitude*);

LXXII - MDH: Altura Mínima de Descida (*Minimum Descent Height*);

LXXIII - METAR: Informe Meteorológico Regular de Aeródromo (*Aerodrome Routine Meteorological Report*);

LXXIV - MHz: Megahertz;

LXXV - MLAT: Sistema de Multilateração;

LXXVI - MLS: Sistema de Pouso por Microondas (*Microwave Landing System*);

LXXVII - MSA: Altitude Mínima de Setor (*Minimum Sector Altitude*);

LXXVIII - MRCC: Centro de Coordenação de Salvamento Marítimo;

LXXIX - NDB: Radiofarol Não Direcional (*Non Directional Radio Beacon*);

LXXX - NM: Milha Náutica (*Nautical Mile*);

LXXXI - NOTAM: Aviso aos Aeronavegantes (*Notice to Airmen*);

LXXXII - NOZ: Zona de Operação Normal (*Normal Operating Zone*);

LXXXIII - NTZ: Zona de Não Transgressão (*No Transgression Zone*);

LXXXIV - NPA: Procedimento de Aproximação de Não Precisão (*Non Precision Approach*);

LXXXV - OACI: Organização de Aviação Civil Internacional;

LXXXVI - PAR: Radar de Aproximação de Precisão (*Precision Approach Radar*);

LXXXVII - PAPI: Indicador de Trajetória de Aproximação de Precisão (*Precision Approach Path Indicator*);

LXXXVIII - PBN: Navegação Baseada em Performance (*Performance Based Navigation*);

LXXXIX - PBC: Comunicação Baseada em Performance (*Performance Based Communication*);

~~XC - PBS: Vigilância Baseada em Performance (Performance-Based Surveillance);~~

~~XCI - PSNA: Provedor de Serviços de Navegação Aérea;~~

~~XCII - PSR: Radar Primário de Vigilância (Primary Surveillance Radar);~~

~~XCIII - QFE: Ajuste a Zero;~~

~~XCIV - QNE: Altitude de Pressão Padrão (1013,2 hPa);~~

~~XCV - QNH: Ajuste de Altímetro;~~

~~XCVI - RCC: Centro de Coordenação de Salvamento (Rescue Coordination Centre);~~

~~XCVII - RCP: Performance de Comunicação Requerida (Especificação) (Required Communication Performance);~~

~~XCVIII - RCR: Reporte de Condição de Pista (Runway Condition Report);~~

~~XCIX - RDO: Rádio;~~

~~C - RNAV: Navegação de Área (Area Navigation);~~

~~CI - RNP: Performance de Navegação Requerida (Required Navigation Performance);~~

~~CII - ROTAER: Manual Auxiliar de Rotas Aéreas;~~

~~CIII - RSP: Performance de Vigilância Requerida (Especificação) (Required Surveillance Performance);~~

~~CIV - RVR: Alcance Visual na Pista (Runway Visual Range);~~

~~CV - RVSM: Separação Vertical Mínima Reduzida (Reduced Vertical Separation Minimum);~~

~~CVI - RWY: Pista (Runway);~~

~~CVII - SAR: Busca e Salvamento (Search and Rescue);~~

~~CVIII - SDIA: Solicitação de Informação Aeronáutica;~~

~~CIX - SELCAL: Sistema de Chamada Seletiva (Selective Calling System);~~

~~CX - SERIPA: Serviço de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos;~~

~~CXI - SFA: Serviço Fixo Aeronáutico;~~

~~CXII - SID: Saída Padrão por Instrumentos (Standard Instrument Departure);~~

~~CXIII - SIPAER: Sistema de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos;~~

~~CXIV - SISCEAB: Sistema de Controle do Espaço Aéreo Brasileiro;~~

~~CXV - SLOP: Procedimentos de Deslocamento Lateral Estratégico;~~

~~CXVI - SMR: Radar de Movimento de Superfície (Surface Movement Radar);~~

~~CXVII - SPECI: Informe Meteorológico Especial de Aeródromo (Aerodrome Special Meteorological Report);~~

~~CXVIII - SSR: Radar Secundário de Vigilância (Secondary Surveillance Radar);~~

~~CXIX - TAA: Altitude de Chegada em Terminal (Terminal Arrival Altitude);~~
~~CXX - TAS: Velocidade Verdadeira (True Airspeed);~~
~~CXXI - TMA: Área de Controle Terminal (Terminal Control Area);~~
~~CXXII - TWR: Torre de Controle de Aeródromo (Aerodrome Control Tower);~~
~~CXXIII - UTA: Área Superior de Controle (Upper Control Area);~~
~~CXXIV - UTC: Tempo Universal Coordenado (Coordinated Universal Time);~~
~~CXXV - VASIS: Sistema Visual Indicador de Rampa de Aproximação (Visual Approach Slope Indicator System);~~
~~CXXVI - VFR: Regras de Voo Visual (Visual Flight Rules);~~
~~CXXVII - VHF: Frequência muito alta (Very High Frequency)~~
~~CXXVIII - VMC: Condições Meteorológicas de Voo Visual (Visual Meteorological Conditions);~~
~~CXXIX - VOLMET: Informação Meteorológica para Aeronave em Voo (do francês Vol Météo);~~
~~CXXX - VOR: Radiofarol Onidirecional em VHF (VHF Omnidirectional Radio Range); e~~
~~CXXXI - WAFC: Centro Mundial de Previsão de Área (World Area Forecast Centre).~~

Art. 8º Os termos e expressões empregados nesta Instrução podem ser consultados no MCA 100-27 (Glossário ATM) ([Redação dada pela Portaria DECEA/DNOR1 Nº 1.905, de 2025](#))

Seção II

Definições

Art. 9º Os termos e expressões empregados nesta Instrução podem ser consultados no MCA 100-27 (Glossário ATM). ([Redação dada pela Portaria DECEA/DNOR1 nº 1.905, de 2025](#))

CAPÍTULO III

DISPOSIÇÕES GERAIS PARA OS SERVIÇOS DE TRÁFEGO AÉREO

Seção I

Área de responsabilidade

Art. 10. Os Serviços de Tráfego Aéreo são prestados em todo o espaço aéreo que se superpõe ao território nacional, incluindo águas territoriais e jurisdicionais, bem como o espaço aéreo que tenha sido objeto de Acordo Regional de Navegação Aérea.

Parágrafo único. Para fins de prestação dos Serviços de Tráfego Aéreo, o espaço aéreo de responsabilidade do Brasil foi estendido, por meio de Acordo Regional de Navegação Aérea, até o meridiano 10 Oeste – W, conforme descrito no Documento 8733 (*Air Navigation Plan - Caribbean and South American Regions* – ANP/CAR/SAM) da OACI.

Seção II

Provisão dos Serviços de Tráfego Aéreo

Art. 11. Os Serviços de Tráfego Aéreo no Brasil são providos pelos diversos órgãos ATS, subordinados/jurisdicionados às Organizações Regionais do SISCEAB, dentro dos respectivos espaços aéreos de responsabilidade.

Parágrafo único. Os espaços aéreos de responsabilidade dos órgãos ATS brasileiros, bem como os requisitos necessários à utilização dos Serviços de Tráfego Aéreo nesses espaços estão publicados na AIP-Brasil.

Seção III

Estrutura do espaço aéreo

Subseção I

Divisão do espaço aéreo

Art. 12. O espaço aéreo superior possui os seguintes limites:

- I - limite vertical superior – ilimitado;
- II - limite vertical inferior – FL 245 exclusive; e
- III - limites laterais – indicados nas ENRC.

Art. 13. O espaço aéreo inferior possui os seguintes limites:

- I - limite vertical superior – FL 245 inclusive;
- II - limite vertical inferior – solo ou água; e
- III - limites laterais – indicados nas ENRC.

Subseção II

Designação dos espaços aéreos ATS e dos aeródromos

Art. 14. A designação das partes do espaço aéreo e dos aeródromos controlados onde são prestados Serviços de Tráfego Aéreo é feita conforme descrito nos dispositivos a seguir.

Regiões de Informação de Voo

Art. 15. Regiões de Informação de Voo são as partes do espaço aéreo onde são providos os Serviços de Informação de Voo e de Alerta.

Áreas de Controle e Zonas de Controle

Art. 16. Áreas de Controle e Zonas de Controle são as partes do espaço aéreo na FIR onde é provido o Serviço de Controle de Tráfego aéreo para os voos IFR ou VFR, conforme a classificação do espaço aéreo.

Art. 17. A fim de facilitar a prestação dos Serviços de Tráfego Aéreo, as Áreas de Controle são denominadas de:

I - UTA: compreendendo as aerovias superiores e outras partes do espaço aéreo superior, assim definidas na AIP-Brasil;

II - CTA: compreendendo as aerovias inferiores e outras partes do espaço aéreo inferior, assim definidas na AIP-Brasil; ou

III - TMA: compreendendo partes do espaço aéreo inferior, assim definidas na AIP-Brasil.

Art. 18. As partes do espaço aéreo controlado, dentro das quais também é provido o Serviço de Controle de Tráfego Aéreo para os voos VFR, são designadas como espaços aéreos de Classes B, C ou D.

Parágrafo único. Observar a seção IV deste capítulo sobre a classificação dos espaços aéreos ATS.

Art. 19. As partes do espaço aéreo em torno de um aeródromo dentro das quais se determinou a aplicação de requisitos especiais para proteção do tráfego do aeródromo são designadas como Zonas de Tráfego de Aeródromo – ATZ.

Parágrafo único. As Áreas de Controle, as Zonas de Controle e as Zonas de Tráfego de Aeródromo localizadas dentro de uma Região de Informação de Voo fazem parte dessa Região de Informação de Voo.

Art. 20. Os aeródromos onde é provido o Serviço de Controle de Tráfego Aéreo para o tráfego de aeródromo são designados como aeródromos controlados.

Seção IV Classificação dos espaços aéreos ATS

Art. 21. Os espaços aéreos ATS são classificados e designados alfabeticamente, da seguinte forma:

I - Classe A:

- a) são permitidos somente voos IFR;
- b) é proporcionado a todos os voos o Serviço de Controle de Tráfego Aéreo; e
- c) são separados entre si;

II - Classe B:

- a) são permitidos voos IFR e VFR;
- b) é proporcionado a todos os voos o Serviço de Controle de Tráfego Aéreo; e
- c) são separados entre si;

III - Classe C:

- a) são permitidos voos IFR e VFR;
- b) é proporcionado a todos os voos o Serviço de Controle de Tráfego Aéreo;
- c) os voos IFR são separados de outros voos IFR e dos voos VFR; e
- d) os voos VFR são separados apenas dos voos IFR e recebem informação de tráfego em relação aos outros voos VFR e, ainda, aviso para evitar tráfego, quando solicitado pelo piloto;

IV - Classe D:

- a) são permitidos voos IFR e VFR;
- b) é proporcionado a todos os voos o Serviço de Controle de Tráfego Aéreo;
- c) os voos IFR são separados de outros voos IFR e recebem informação de tráfego em relação aos voos VFR e, ainda, aviso para evitar tráfego, quando solicitado pelo piloto; e
- d) os voos VFR recebem apenas informação de tráfego em relação a todos os outros voos e aviso para evitar tráfego, quando solicitado pelo piloto;

V - Classe E:

- a) são permitidos voos IFR e VFR;
- b) é proporcionado somente aos voos IFR o Serviço de Controle de Tráfego Aéreo e estes são separados dos outros voos IFR; e
- c) todos os voos recebem informação de tráfego, quando possível;

VI - Classe F:

- a) são permitidos voos IFR e VFR;
- b) é proporcionado somente aos voos IFR o Serviço de Assessoramento de Tráfego Aéreo; e
- c) todos os voos recebem Serviço de Informação de Voo, quando solicitado pelo piloto; ou

VII - Classe G: são permitidos voos IFR e VFR, recebendo somente Serviço de Informação de Voo, quando possível e solicitado pelo piloto.

§ 1º As Zonas de Controle não deverão ser classificadas como Classe E.

§ 2º A utilização do Serviço de Assessoramento de Tráfego Aéreo é considerada uma medida temporária até o momento em que puder ser substituída pelo Serviço de Controle de Tráfego Aéreo.

§ 3º A seleção das classes de espaço aéreo empregadas na área de responsabilidade do Brasil será apropriada às necessidades operacionais específicas para cada área.

Art. 22. Os requisitos para os voos dentro de cada classe de espaço aéreo estão indicados no Anexo II.

Art. 23. Onde os espaços aéreos ATS estiverem justapostos verticalmente, isto é, um acima do outro, os voos em um nível comum deverão cumprir os requisitos e dispor dos serviços aplicáveis para o espaço aéreo de classe menos restritiva.

Parágrafo único. Na aplicação do critério citado no *caput*, o espaço aéreo Classe B deve ser considerado menos restritivo que o espaço aéreo Classe A; o Classe C menos restritivo que o Classe B e assim por diante.

Responsabilidade do piloto

Art. 24. Caberá ao piloto em comando de uma aeronave em voo VFR ou IFR providenciar sua própria separação em relação às demais aeronaves, caso esteja voando em uma classe de espaço aéreo em que o órgão ATC não tenha responsabilidade de prover este tipo de separação.

Seção V

Dimensões das aerovias

Art. 25. As aerovias superiores possuem os seguintes limites:

I - limite vertical superior – ilimitado;

II - limite vertical inferior – FL 245 exclusive; e

III - limites laterais – 43 NM (80 km) de largura, estreitando-se a partir de 216 NM (400 km), antes de um auxílio à navegação, atingindo sobre este a largura de 21,5 NM (40 km).

Parágrafo único. As aerovias superiores entre dois auxílios à navegação, distantes entre si até 108 NM (200 km), terão a largura de 21,5 NM (40 km) em toda a sua extensão.

Art. 26. As aerovias inferiores possuem os seguintes limites:

I - limite vertical superior – FL 245 inclusive;

II - limite vertical inferior – 150 m (500 pés) abaixo do FL mínimo indicado nas ENRC; e

III - limites laterais – 16 NM (30 km) de largura, estreitando-se a partir de 54 NM (100 km) antes de um auxílio à navegação, atingindo sobre este a largura de 8 NM (15 km).

Parágrafo único. As aerovias inferiores entre dois auxílios à navegação, distantes entre si até 54 NM (100 km), terão a largura de 11 NM (20 km) em toda a sua extensão.

Seção VI

Rotas de Navegação de Área

~~Art. 27. A utilização de RNAV numa determinada área e a capacidade do usuário para cumprir as condições exigidas devem basear-se:~~

~~I - nos requisitos de precisão da navegação; e~~

~~II - nas disposições sobre os casos de perda temporária da capacidade RNAV.~~

Art. 27. A utilização de navegação de área numa determinada área e a capacidade do usuário para cumprir as condições exigidas devem basear-se: (Redação dada pela Portaria DECEA/DNOR1 nº 2.197, de 18 de agosto de 2026)

I - nos requisitos de precisão da navegação; e (Redação dada pela Portaria DECEA/DNOR1 nº 2.197, de 18 de agosto de 2026)

II - nas disposições sobre os casos de perda temporária da capacidade navegação de área. (Redação dada pela Portaria DECEA/DNOR1 nº 2.197, de 18 de agosto de 2026)

Seção VII

Características dos Serviços de Tráfego Aéreo

Art. 28. Os Serviços de Tráfego Aéreo são os seguintes:

I - Serviço de Controle de Tráfego Aéreo, compreendendo o Serviço de Controle de Área, o Serviço de Controle de Aproximação e o Serviço de Controle de Aeródromo;

II - Serviço de Informação de Voo; e

III - Serviço de Alerta.

Parágrafo único. O Serviço de Assessoramento de Tráfego Aéreo não é mencionado nesta Seção em virtude de ser planejado como uma transição à implementação do Serviço de Controle de Tráfego Aéreo.

Art. 29. O Serviço de Controle de Tráfego aéreo será proporcionado a:

I - todos os voos IFR nos espaços aéreos Classes A, B, C, D e E;

II - todos os voos VFR nos espaços aéreos Classes B, C e D;

III - todos os voos VFR Especiais; e

IV - todo tráfego de aeródromo nos aeródromos controlados.

Art. 30. Para proporcionar o Serviço de Controle de Tráfego Aéreo, um órgão ATC deverá:

I - dispor de informação sobre o movimento intencional de cada aeronave, ou variações do mesmo, e de dados atuais sobre a progressão real de cada uma delas;

II - determinar, baseando-se na informação recebida, as posições relativas que guardam entre si as aeronaves conhecidas;

III - emitir autorizações e informações com a finalidade de prevenir colisão entre aeronaves sob seu controle e de acelerar e manter um fluxo de tráfego ordenado; e

IV - coordenar as autorizações com outros órgãos envolvidos:

- a) sempre que uma aeronave puder conflitar com tráfego sob controle desses órgãos; e
- b) antes de transferir o controle de uma aeronave para tais órgãos.

Art. 31. A informação sobre o movimento das aeronaves e as autorizações de controle de tráfego aéreo emitidas para as mesmas devem estar disponíveis de modo a facilitar as necessárias análises, com objetivo de se manter a fluidez do fluxo de tráfego aéreo com a adequada separação entre as aeronaves.

Art. 32. Os Serviços de Informação de Voo e de Alerta serão proporcionados em todas as Regiões de Informação de Voo sob jurisdição do Brasil.

Art. 32-A. Quando especificações RCP e RSP forem aplicadas, deverão ser instituídos programas para o monitoramento do desempenho da infraestrutura e das aeronaves participantes em relação às especificações RCP e RSP apropriadas, a fim de assegurar que as operações no espaço aéreo aplicável continuem atendendo aos objetivos de segurança operacional. ([Redação dada pela Portaria DECEA/DNOR1 nº 2.197, de 18 de agosto de 2026](#))

Parágrafo único. O escopo dos programas de monitoramento deverá ser adequado para avaliar o desempenho das comunicações ou da vigilância, conforme aplicável. ([Redação dada pela Portaria DECEA/DNOR1 nº 2.197, de 18 de agosto de 2026](#))

Seção VIII

Prestação do ATS

Art. 33. O Serviço de Controle de Área será prestado por um:

I - ACC; ou

II - APP ao qual tenha sido delegada a atribuição de prestar tal serviço, dentro de determinado espaço aéreo.

Art. 34. O Serviço de Controle de Aproximação será prestado por um:

I - APP; ou

II - ACC ou uma TWR à qual tenha sido delegada a atribuição de prestar tal serviço, dentro de determinado espaço aéreo.

Parágrafo único. A situação descrita no inciso II do *caput* poderá ocorrer quando for operacionalmente necessário ou desejável combinar, sob a responsabilidade de um órgão, as funções do Serviço de Controle de Aproximação com as funções do Serviço de Controle de Área ou do Serviço de Controle de Aeródromo.

Art. 35. O Serviço de Controle de Aeródromo será prestado por uma TWR à qual tenha sido delegada atribuição de prestar tal serviço, dentro de determinado espaço aéreo.

Art. 36. Uma aeronave controlada deverá estar sob controle de somente um órgão de controle de tráfego aéreo.

Art. 37. Somente um órgão de controle de tráfego aéreo terá jurisdição sobre

um determinado espaço aéreo.

Art. 38. Os Serviços de Informação de Voo e de Alerta serão prestados pelo órgão ATS que tenha jurisdição no espaço aéreo considerado.

Seção IX

Autorizações e instruções dos órgãos ATC

Art. 39. As autorizações e instruções emitidas pelos órgãos ATC devem prover as seguintes separações:

- I - entre todos os voos nos espaços aéreos Classes A e B;
- II - entre os voos IFR nos espaços aéreos Classes C, D e E;
- III - entre os voos IFR e VFR no espaço aéreo Classe C;
- IV - entre os voos IFR e voos VFR Especiais; e
- V - entre os voos VFR Especiais.

§ 1º Poderá ser provida a separação entre os voos IFR, se for prático e possível, no espaço aéreo Classe F.

§ 2º A separação proporcionada por um órgão de controle de tráfego aéreo deverá ser efetuada, pelo menos, por uma das seguintes formas:

I - separação vertical, mediante a designação de diferentes níveis de cruzeiro, conforme disposto na publicação específica do DECEA sobre as Regras do Ar. A correlação entre níveis de cruzeiro e rumos disposta na publicação específica do DECEA sobre as Regras do Ar não será aplicada quando for previsto de outra forma nas publicações de informações aeronáuticas ou nas autorizações de controle de tráfego aéreo.

II - separação horizontal, consistindo em:

a) separação longitudinal, mediante a manutenção de um intervalo, de tempo ou distância, entre as aeronaves que seguem a mesma rota, rotas opostas ou rotas que se cruzam; e

b) separação lateral, mediante a manutenção das aeronaves em diferentes rotas ou em diferentes áreas geográficas;

III - separação composta, consistindo em uma combinação da separação vertical e em uma das outras formas de separação horizontal indicadas no § 2º do *caput*, inciso II, utilizando-se para cada uma delas os mínimos inferiores aos que se utilizam quando se aplicam individualmente, porém não inferiores à metade desses mínimos.

§ 3º A separação composta poderá ser aplicada somente nas situações e nos espaços aéreos autorizados pelo DECEA, devendo também constar no Modelo Operacional do correspondente órgão ATC.

§ 4º O material de orientação relacionado à implementação da separação composta está contido no Documento 9426 (*Air Traffic Services Planning Manual*) da OACI.

§ 5º Para todo o espaço aéreo onde uma separação vertical reduzida mínima de 300 m (1.000 pés) é aplicada entre o FL 290 e o FL 410, inclusive, foi instituído um programa

de monitoramento do desempenho de manutenção de altura das aeronaves operando em tal porção do espaço aéreo, a fim de garantir que a aplicação contínua deste mínimo de separação vertical atenda aos objetivos de segurança.

§ 6º O escopo do programa de monitoramento citado no § 5º do *caput* busca conduzir análises de desempenho do grupo de aeronaves e avaliar a estabilidade de erro do sistema de altimetria.

§ 7º No que se refere ao espaço aéreo de responsabilidade do Brasil, a CARSAMMA (*Caribbean and South America Monitoring Agency*) monitora o espaço aéreo RVSM por meio da coleta de informações, conforme publicação específica do DECEA.

§ 8º Não deverá ser fornecida nenhuma autorização para a execução de qualquer manobra que reduza a separação entre duas aeronaves a um valor menor do que o mínimo de separação aplicável à situação em questão, conforme previsto nesta publicação.

Art. 40. Excetua-se do disposto no art. 39 o provimento de separação entre os voos IFR, quando esses forem realizados nos espaços aéreos de Classes D e E, durante o dia, e tenham sido autorizados a subir (ou descer) e manter a própria separação, permanecendo em condições meteorológicas visuais, obedecidas as demais condições estabelecidas na seção XI deste capítulo, sobre autorizações para voar mantendo a própria separação quando em condições meteorológicas visuais.

Art. 41. Devem ser aplicadas separações maiores do que os mínimos especificados sempre que circunstâncias excepcionais, como interferência ilícita ou dificuldades navegacionais, exigirem prevenções extras.

§ 1º A aplicação das separações citadas no *caput* deve ser feita levando-se em conta todos os fatores relevantes que impeçam o fluxo de tráfego aéreo pela aplicação de separações excessivas.

§ 2º Interferência ilícita de uma aeronave constitui um caso de circunstância excepcional que poderá exigir a aplicação de separação maior do que a mínima especificada entre a aeronave que está sendo sujeita ao ato de interferência ilícita e outras aeronaves.

Art. 42. Quando o tipo ou o mínimo de separação usado entre duas aeronaves não puder ser mantido, deverá ser estabelecido outro tipo de separação ou outro mínimo antes de ser infringida essa separação mínima.

Art. 43. Sempre que, como resultado da falha ou degradação dos sistemas de navegação, de comunicação, de altimetria, de controle de voo, ou de outros sistemas, a capacidade de desempenho da aeronave for degradada abaixo do nível requerido para o espaço aéreo no qual está operando, a tripulação de voo deverá avisar de imediato o órgão ATC envolvido.

Parágrafo único. Quando a falha ou a referida degradação afetar o mínimo de separação que está sendo empregado, o controlador tomará providências para estabelecer outro tipo apropriado de separação ou de mínimos de separação.

Seção X

Autorizações ATC

Subseção I

Escopo e propósito

Art. 44. As autorizações ATC são expedidas somente para separar e tornar mais ágil o tráfego aéreo e são baseadas nas condições conhecidas de tráfego, as quais afetam a segurança operacional das aeronaves.

Parágrafo único. Tais condições de tráfego incluem não somente as aeronaves no ar e na área de manobras, onde o controle está sendo exercido, mas também o trânsito de veículos ou outras obstruções temporárias instaladas na área de manobras em uso.

Art. 45. Se uma autorização de controle de tráfego aéreo não for satisfatória para o piloto em comando, a tripulação poderá solicitar e, se praticável, obter uma autorização corrigida.

Art. 46. A expedição de uma autorização por um órgão ATC constitui aprovação para que uma aeronave prossiga apenas no que diz respeito ao tráfego aéreo conhecido.

§ 1º As autorizações ATC não constituem aprovação para violar quaisquer normas aplicáveis para promover a segurança operacional ou para qualquer outro propósito.

§ 2º As autorizações ATC não isentam o piloto em comando de qualquer responsabilidade em conexão com uma possível violação das regras e regulamentos aplicáveis.

Art. 47. Os órgãos de controle de tráfego aéreo expedirão as autorizações ATC conforme sejam necessárias para prevenir colisões e para acelerar e manter ordenado o fluxo de tráfego aéreo.

Art. 48. As autorizações ATC serão expedidas com a antecedência necessária para garantir que sejam transmitidas em tempo suficiente, de forma que a aeronave as cumpra.

Art. 49. As autorizações ATC não implicam responsabilidade do controlador de tráfego aéreo quanto à verificação das condições operacionais e das condições de funcionamento dos auxílios à navegação, bem como dos auxílios à aproximação e ao pouso nos aeródromos envolvidos, porquanto tais responsabilidades são atribuições dos pilotos em comando das aeronaves.

Subseção II

Aeronave sujeita ao controle de tráfego aéreo apenas em parte do voo

Art. 50. Quando um plano de voo especificar que a parte inicial de um voo não estará sujeita ao controle de tráfego aéreo, e que a parte subsequente do voo estará sujeita ao ATC, a aeronave deverá ser orientada a obter a autorização do órgão ATC em cuja área o voo controlado seja iniciado.

Parágrafo único. A tripulação deverá estabelecer contato com o órgão ATC responsável pelo espaço aéreo em questão, a fim de ser emitida a autorização ATC pertinente, antes do ingresso no espaço aéreo controlado.

Art. 51. Quando um plano de voo especificar que a primeira parte de um voo estará sujeita ao ATC, e que a parte subsequente não estará sujeita ao controle de tráfego aéreo, a aeronave deverá ser autorizada até o ponto em que o voo controlado termina.

Subseção III

Voos com paradas intermediárias

Art. 52. Quando uma aeronave preencher, no aeródromo de partida, planos de voo para as diversas etapas do voo por meio de escalas intermediárias, o limite de autorização inicial será o primeiro aeródromo de destino (ressalvado o disposto nos arts. 68, 69 e 70) e novas autorizações serão emitidas para cada trecho subsequente do voo.

Art. 53. O plano de voo para o segundo estágio, e cada estágio subsequente, de um voo com paradas intermediárias se tornará ativo para fins de prestação dos serviços de tráfego aéreo somente quando o órgão ATS apropriado receber notificação de que a aeronave decolou do correspondente aeródromo de partida, observando-se o disposto no capítulo IX, seção I, desta Instrução.

Subseção IV

Emissão de autorização ATC para aeronaves partindo

Art. 54. Os ACC (e APP, quando for o caso) devem, exceto quando haja o emprego de APAP, encaminhar a pertinente autorização ATC aos APP, TWR ou estações aeronáuticas, conforme o caso, com antecedência mínima de 15 minutos em relação à EOBT, se praticável, ou no menor tempo possível após o recebimento da solicitação realizada por esses órgãos.

Subseção V

Emissão de autorização ATC para aeronaves em rota

Art. 55. Um órgão ATC poderá solicitar a um órgão ATC adjacente que autorize uma determinada aeronave para um ponto específico durante um período determinado.

Art. 56. Após a autorização inicial ter sido emitida para uma aeronave por ocasião da partida, será responsabilidade do órgão ATC apropriado a emissão de uma autorização corrigida sempre que necessário e o fornecimento de informação de tráfego, se requerido.

Parágrafo único. As alterações na autorização inicial poderão ser emitidas pelos órgãos ATC, a qualquer momento, para evitar um possível conflito entre aeronaves.

Art. 57. Quando solicitado pela tripulação, uma aeronave deverá ser autorizada para subida em cruzeiro sempre que as condições de tráfego e os procedimentos de coordenação permitirem.

Parágrafo único. A autorização citada no *caput* será para subida em cruzeiro acima de um nível especificado ou entre níveis especificados.

Subseção VI

Autorizações relativas aos voos transônicos e supersônicos

Art. 58. As aeronaves que pretendem realizar voo supersônico deverão, sempre que possível, ser autorizadas para a fase de aceleração transônica antes da decolagem.

Art. 59. Durante as fases transônica e supersônica de um voo, as alterações na autorização devem ser reduzidas ao mínimo e devem levar em consideração as limitações operacionais da aeronave nessas fases de voo.

Art. 60. As autorizações de controle de tráfego aéreo relativas à fase de aceleração transônica de um voo supersônico deverão estender-se, pelo menos, até o final da referida fase.

Art. 61. As autorizações de controle de tráfego aéreo relativas à diminuição da velocidade e descida de uma aeronave em voo de cruzeiro supersônico para voo subsônico devem, se possível, ser providas de uma descida ininterrupta, pelo menos, durante a fase transônica.

Subseção VII

Mudança de nível ou altitude de voo autorizado

Art. 62. Quando uma mudança de nível de voo ou altitude for autorizada pelo órgão ATC, o piloto deverá informar, independentemente de solicitação, logo que:

- I - abandonar o nível de voo ou altitude que estava sendo mantido; e
- II - atingir o novo nível de voo ou altitude atribuído.

Art. 63. O piloto, ao ser instruído a manter determinado nível de voo ou altitude, ainda que já tenha sido previamente autorizado a mudar para outro nível de voo ou altitude, deverá confirmar o novo nível de voo ou altitude antes de efetuar tal mudança.

Art. 64. Qualquer mudança de nível de voo ou altitude em uma FIR estrangeira que tenha sido autorizada, previamente, por um órgão ATC brasileiro, deverá ser confirmada pelo piloto ao órgão responsável pelo espaço aéreo controlado em questão, antes que tal mudança seja efetuada.

Subseção VIII

Conteúdo das autorizações de controle de tráfego aéreo

Art. 65. As autorizações devem conter dados claros e concisos e, na medida do possível, possuir formulação padronizada.

Art. 66. Exceto conforme provido para o emprego de APAP, as autorizações conterão, na ordem indicada, o seguinte:

I - identificação da aeronave, conforme indicado no plano de voo;

II - limite da autorização;

III - rota de voo;

IV - nível ou níveis de voo para toda a rota ou parte da mesma e mudanças de níveis, se necessário; e

V - instruções ou informações necessárias, tais como operação do *transponder*, manobras de aproximação ou de saída, comunicações e a hora limite da autorização.

§ 1º Se a autorização para os níveis envolver somente parte da rota, é importante que o órgão ATC especifique um ponto até o qual a autorização referente aos níveis se aplica.

§ 2º A hora limite da autorização indica a hora após a qual a autorização será automaticamente cancelada se o voo não tiver sido iniciado.

Art. 67. Rotas padronizadas de partida e de chegada e procedimentos associados são estabelecidos, conforme publicados pelo DECEA, para facilitar:

I - o fluxo seguro, ordenado e ágil do tráfego aéreo; e

II - a descrição da rota e procedimento nas autorizações de controle de tráfego aéreo.

Subseção IX

Descrição das autorizações de controle de tráfego aéreo

Limite das autorizações ATC

Art. 68. Os procedimentos descritos a seguir visam não haver descontinuidade nas autorizações de tráfego aéreo de modo que essas autorizações contemplem o maior segmento possível do plano de voo apresentado.

I - o limite de autorização deverá ser descrito especificando o ponto (aeródromo, localidade, ponto de notificação ou ponto significativo) ou o limite do espaço aéreo controlado, conforme disposto nesta publicação;

II - quando coordenações prévias tenham sido efetuadas com o(s) órgão(s) aceitantes(s) que assumirá(ão) o controle subsequente de um determinado voo, quando for possível que as coordenações sejam efetuadas em tempo anterior à(s) transferência(s) de controle para tal(ais) órgão(s), o limite de autorização será o aeródromo de destino. Se isso

não for praticável, o limite de autorização será um ponto intermediário apropriado e, nesse caso, deverá ser agilizada a coordenação para que a autorização complementar até o aeródromo de destino seja emitida tão logo seja possível;

III - se uma aeronave for autorizada para um ponto intermediário entre espaços aéreos controlados adjacentes, o órgão ATC apropriado será responsável pela emissão, tão logo seja possível, da autorização complementar para o aeródromo de destino;

IV - quando o aeródromo de destino estiver fora do espaço aéreo controlado, o órgão ATC responsável pelo último espaço aéreo controlado deverá emitir a autorização para o voo até o limite desse espaço aéreo controlado.

§ 1º As coordenações prévias mencionadas no inciso II do *caput* referem-se às coordenações que são realizadas antes da transferência de controle para o(s) órgão(s) aceitante(s).

§ 2º A demora na emissão da autorização complementar para o aeródromo de destino, além de causar apreensão às tripulações de voo, pode gerar procedimentos indesejáveis ao ATC, tais como o início de um procedimento de espera em voo ou de falha de comunicações ar-solo pela aeronave ao atingir o ponto limite de autorização.

Uso do ponto limite de autorização

Art. 69. O ponto limite de autorização é a aplicação, por necessidade operacional, de um ponto que não seja o aeródromo de destino como limite de uma autorização ATC.

Art. 70. O ATC deverá expedir a autorização complementar até o aeródromo de destino do voo ou outra instrução pertinente, o mais rápido possível, antes que a aeronave atinja o ponto limite de autorização especificado.

Rota de voo

Art. 71. A rota de voo será detalhada em cada autorização ATC quando julgado necessário.

§ 1º A formulação “rota do plano de voo” poderá ser usada para descrever qualquer rota ou parte dela, somente se a rota ou parte dela for idêntica àquela preenchida no plano de voo, assegurando que detalhes suficientes serão providos para estabelecer, com certeza, a aeronave em sua rota.

§ 2º A formulação “rota do plano de voo” não será usada em caso de renovação da autorização em voo.

Art. 72. As frases “autorizado saída (designador)” e “autorizado chegada (designador)” podem ser usadas quando rotas de chegada ou saídas padronizadas forem estabelecidas e divulgadas nas publicações aeronáuticas para o aeródromo em questão.

Art. 73. A frase “autorizado rota do plano de voo” não será usada em caso de renovação de uma autorização em voo.

Art. 74. Observadas eventuais restrições de espaço aéreo, e considerados fatores como carga de trabalho ATC e densidade de tráfego, e desde que a coordenação possa

ser efetuada em tempo hábil, uma aeronave deve, sempre que possível, receber a rota mais direta.

Níveis de voo

Art. 75. Exceto conforme provido para o emprego de autorizações padronizadas para aeronaves partindo e chegando, as instruções incluídas nas autorizações referentes a níveis de voo consistirão em:

I - nível(eis) de cruzeiro ou, para subida em cruzeiro, uma série de níveis e, se necessário, o ponto até o qual a autorização é válida, com relação ao(s) nível(eis);

II - os níveis a atingir em determinados pontos significativos, quando necessário;

III - o lugar ou a hora para iniciar a subida ou a descida, quando necessário;

IV - a razão de subida ou descida, quando necessário; e

V - instruções referentes à saída ou aos níveis de aproximação, quando necessário.

Art. 76. Normalmente o nível de voo constante na autorização será aquele solicitado no Plano de Voo.

Parágrafo único. Haverá ocasião em que a solicitação não poderá ser atendida; poderá também haver uma autorização para níveis iniciais diferentes dos níveis de cruzeiro, sendo posteriormente emitida nova autorização.

Solicitação para mudanças no plano de voo em vigor

Art. 77. Quando uma aeronave solicitar modificações num plano de voo em vigor, a nova autorização deverá conter a natureza exata da modificação.

Art. 78. Quando a modificação envolver mudança de nível e o plano autorizado contiver vários níveis, estes serão incluídos na nova autorização.

Art. 79. Quando as condições de tráfego não permitirem autorizar a modificação solicitada, dar-se-á conhecimento à aeronave utilizando o termo NEGATIVO (*UNABLE*).

Parágrafo único. Se as circunstâncias justificarem, poderá ser sugerida uma outra opção, que, se for aceita, dará origem à emissão de uma autorização completa.

Art. 80. Quando uma rota alternativa é oferecida e aceita pela tripulação de acordo com os procedimentos descritos no art. 79, a nova autorização emitida deve descrever a rota até o ponto de interceptação da rota previamente autorizada, ou, se a aeronave não seguir na rota anterior, até o destino.

Coordenação das autorizações ATC

Art. 81. A autorização ATC será coordenada entre os órgãos ATC para abranger a rota inteira da aeronave ou uma parte específica dela, de acordo com os dispositivos a

seguir.

Art. 82. Uma aeronave será autorizada na sua rota inteira até o aeródromo de primeiro pouso:

I - quando for possível, antes da decolagem, coordenar a autorização com todos os órgãos ATC envolvidos no voo da aeronave; ou

II - quando for provável que a coordenação prévia será efetuada entre os órgãos ATC envolvidos no voo.

Parágrafo único. Quando a autorização é emitida abrangendo somente a parte inicial do voo com o objetivo de tornar mais ágil a liberação das aeronaves partindo, a autorização complementar de rota será emitida como especificado acima, mesmo se o aeródromo de primeiro pouso estiver situado sob a jurisdição de um ACC que não seja o emissor dessa autorização.

Art. 83. Quando a coordenação descrita no art. 82 não for atendida ou não for antecipada, a aeronave deverá ser autorizada somente para o ponto onde for provável haver coordenação.

Parágrafo único. Antes de atingir esse ponto, a aeronave deverá receber a próxima autorização ou instruções de espera, como apropriado.

Art. 84. Qualquer alteração realizada no plano de voo apresentado pelo piloto, expedida por meio de uma autorização ATC, será registrada na ficha de progressão do voo correspondente e coordenada, se pertinente, com o órgão responsável pela FIR adjacente.

Art. 85. Os procedimentos de coordenação para a transferência e aceitação do tráfego, realizados entre os ACC adjacentes antes do limite da FIR, asseguram a responsabilidade do Centro aceitante no tocante aos termos da autorização já expedida pelo Centro transferidor.

Art. 86. Quando uma aeronave pretende partir de um aeródromo dentro de uma área de controle para entrar em outra área de controle dentro de um período de trinta minutos, a coordenação com o órgão ATC subsequente deverá ser efetuada antes da emissão da autorização de partida.

Parágrafo único. Poderá ser estabelecido qualquer outro período específico, conforme for acordado entre os órgãos ATC envolvidos.

Art. 87. Quando uma aeronave pretende deixar uma área de controle para voo fora do espaço aéreo controlado e, subsequentemente, voltar a ingressar na mesma ou em outra área de controle, poderá ser emitida uma autorização do ponto de partida para o aeródromo de primeira aterrissagem pretendida.

Parágrafo único. Tal autorização ou revisões se aplicam apenas às partes do voo conduzidas dentro de espaço aéreo controlado.

Gerenciamento de fluxo de tráfego aéreo – ATFM

Art. 88. O gerenciamento de fluxo de tráfego aéreo deve ser implementado para o espaço aéreo onde a demanda de tráfego aéreo às vezes excede, ou se espera que exceda, a capacidade declarada dos serviços de controle de tráfego aéreo em questão.

Art. 89. O ATFM deve ser implementado com base em acordos regionais de navegação aérea ou, se apropriado, por meio de acordos multilaterais, nos termos das publicações específicas do DECEA sobre o assunto.

Parágrafo único. Esses acordos devem prever procedimentos e métodos comuns de determinação de capacidade.

Art. 90. Quando se tornar aparente para um órgão ATC que tráfego adicional àquele já aceito não pode ser acomodado dentro de um determinado período em um determinado local ou área, ou que só pode ser acomodado a uma determinada cadência, esse órgão deve notificar a Célula de Gerenciamento de Fluxo – FMC, quando estabelecida, bem como, quando apropriado, outros órgãos ATS pertinentes.

Parágrafo único. As tripulações de aeronaves destinadas ao local ou à área em questão e os respectivos operadores envolvidos também devem ser avisados dos atrasos esperados ou das restrições que serão aplicadas.

Autorização padronizada para aeronave partindo – APAP

Art. 91. Disposições específicas sobre a aplicação de APAP são apresentadas em publicação específica do DECEA.

Autorização padronizada para aeronave chegando

Art. 92. A autorização padrão para aeronave chegando abrangerá, pelo menos, o seguinte conteúdo:

- I - identificação da aeronave;
- II - designativo da STAR autorizada, se aplicável;
- III - pista em uso, exceto quando essa informação já estiver na descrição da STAR;
- IV - nível autorizado; e
- V - qualquer outra informação ou instrução que não esteja na descrição da STAR como, por exemplo, procedimentos de troca de frequência.

§ 1º O uso do designador da STAR sem o nível autorizado não permite a descida da aeronave no perfil vertical da STAR.

§ 2º Vide fraseologias específicas e seus significados no contexto de autorizações relacionadas às STAR no MCA 100-16 (Fraseologia de Tráfego Aéreo).

Seção XI

Autorizações para voar mantendo a própria separação quando em condições meteorológicas visuais

Art. 93. Os objetivos do Serviço de Controle de Tráfego Aéreo não incluem a prevenção de colisão com o solo.

Parágrafo único. Os procedimentos prescritos neste capítulo não eximem os pilotos de suas responsabilidades para assegurar que qualquer autorização emitida pelos órgãos ATC é segura nesse respeito, exceto quando um voo IFR for vetorado.

Art. 94. Quando for solicitado por uma aeronave, contanto que o piloto da outra aeronave concorde, o órgão ATC poderá autorizar um voo controlado, inclusive decolagem e pouso, a operar nos espaços aéreos Classes D e E, em condições meteorológicas visuais, durante o dia, para que voe mantendo a sua própria separação com respeito à outra aeronave, permanecendo em condições meteorológicas visuais.

§ 1º Quando um voo controlado for assim autorizado, deverá ser aplicado o seguinte:

I - a autorização deverá ser para uma parte específica do voo a 3.050 m (10.000 pés) ou abaixo, durante a subida ou descida;

II - se houver a possibilidade de que o voo não possa ser realizado em condições meteorológicas visuais, deverá ser proporcionada instrução de alternativa a ser cumprida, caso as VMC não possam ser mantidas durante o prazo de duração dessa autorização; e

III - se o piloto observar que as condições estão deteriorando e considerar que a operação em VMC se tornará impossível, deverá informá-lo ao ATC antes de entrar em IMC e deverá proceder conforme as instruções alternativas fornecidas.

§ 2º Conforme previsto no art. 40, a separação não será aplicada pelo órgão ATC quando as aeronaves forem autorizadas a voar, permanecendo em VMC e mantendo sua própria separação.

§ 3º Os pilotos nessa situação devem assegurar-se de que não operem próximos de outro tráfego, de maneira a causar perigo de colisão.

Seção XII

Cotejamento das autorizações e informações relacionadas à segurança operacional

Art. 95. A tripulação deverá cotejar (repetir) para o controlador de tráfego aéreo o conteúdo, relacionado à segurança, das autorizações e instruções transmitidas de forma oral.

§ 1º Os seguintes tópicos sempre deverão ser cotejados:

I - autorizações de rota;

II - autorizações e instruções para efetuar entrada, pouso, decolagem, manter-se a certa distância, cruzar, taxiar, efetuar manobras de retorno em qualquer pista; e

III - pista em uso, ajuste de altímetro, código SSR, nível, proa, velocidade e nível de transição.

§ 2º Se o nível de uma aeronave for informado em relação à pressão padrão 1013,2 hPa, as palavras “NÍVEL DE VOO” precedem os números dos níveis. Se o nível da aeronave for informado em relação ao QNH/QFE, os números serão seguidos pela palavra “PÉS”.

Art. 96. Outras autorizações ou instruções, inclusive autorizações condicionais, deverão ser cotejadas ou deverá ser acusado recebimento para indicar de maneira clara que foram compreendidas e serão cumpridas.

Parágrafo único. Vide autorizações condicionais na publicação específica do DECEA sobre fraseologia de tráfego aéreo.

Art. 97. O controlador deverá escutar o cotejamento para assegurar-se de que a autorização ou instrução foi recebida corretamente pelo piloto em comando e adotar as ações imediatas para corrigir qualquer discrepância revelada no cotejamento.

Art. 98. Não será requerido o cotejamento oral das mensagens CPDLC.

Parágrafo único. Vide publicação específica do DECEA sobre o uso da CPDLC.

Art. 99. Os motoristas de veículos operando ou com a intenção de operar na área de manobras deverão cotejar para o controlador de tráfego aéreo partes de instruções relacionadas à segurança operacional que são transmitidas de forma oral, como, por exemplo, instruções de ingresso, manter-se afastado, cruzar ou operar em qualquer pista operacional ou pista de táxi.

Art. 100. O controlador deverá escutar o cotejamento para assegurar-se de que a autorização ou instrução foi recebida corretamente pelo motorista do veículo e adotar ações imediatas para corrigir quaisquer discrepâncias reveladas no cotejamento.

Seção XIII

Sistema de referência temporal

Art. 101. O calendário gregoriano e o Tempo Universal Coordenado – UTC devem ser utilizados como sistema de referência temporal para navegação aérea.

Seção XIV

A hora nos serviços de tráfego aéreo

Art. 102. Os órgãos ATS devem usar o Tempo Universal Coordenado – UTC e expressar o horário em horas e minutos do dia de 24 horas com início à meia-noite.

Parágrafo único. A hora certa deverá ser informada arredondando-se para o minuto mais próximo.

Art. 103. Os órgãos ATS devem estar equipados com relógios que indicam o tempo em horas, minutos e segundos, claramente visíveis a partir de cada posição operacional no órgão em questão.

Art. 104. Os relógios dos órgãos ATS e outros dispositivos de registro de horas devem ser verificados conforme necessário, para garantir a hora correta dentro de mais ou menos 30 segundos do UTC.

Parágrafo único. Sempre que comunicações por enlace de dados são utilizadas por um órgão ATC, os relógios e outros dispositivos de registro de tempo devem ser verificados conforme necessário para garantir a hora correta dentro de 1 segundo do UTC.

Art. 105. A hora correta deve ser obtida de uma estação de tempo padrão ou, se não for possível, de outro órgão ATS que obteve a hora correta de tal estação.

Art. 106. Os órgãos ATS devem fornecer às aeronaves a hora correta, quando solicitados.

Seção XV

Tráfego militar

Art. 107. As aeronaves militares, voando no espaço aéreo sob jurisdição do Brasil, receberão, por parte dos órgãos ATS, o mesmo tratamento dispensado às aeronaves civis, salvo quando se encontrarem em “operação militar” ou em área destinada a treinamento.

Art. 108. Determinadas operações militares exigem que deixem de cumprir certos procedimentos de tráfego aéreo.

Parágrafo único. A fim de garantir a segurança das operações aéreas, as autoridades militares interessadas devem, antes de empreenderem tais operações, notificar os órgãos ATS interessados.

Art. 109. Sempre que as operações militares exigirem a redução dos mínimos de separação, tais reduções só serão aplicadas às aeronaves envolvidas na operação.

Art. 110. Pode-se reservar, temporariamente, um espaço aéreo fixo ou variável para que seja utilizado por voos em formação e outras operações militares.

§ 1º Os acordos para a utilização desses espaços serão efetuados entre a Organização interessada e o CRCEA-SE ou CINDACTA com jurisdição sobre a área em que seja pretendida a operação.

§ 2º Essa coordenação deverá ser efetuada, no mínimo, 24 horas antes da operação planejada, a menos que haja motivos especiais que impeçam a coordenação dentro do prazo estipulado.

Art. 111. Para fins de tráfego aéreo, “operação militar” é a operação de aeronave em missão de guerra, de segurança interna ou manobra militar realizada sob responsabilidade direta de autoridade militar competente.

Art. 112. A aeronave que declarar estar em “operação militar” e deixar de cumprir qualquer norma ou procedimento estabelecido pelo DECEA não ficará dispensada da obrigação de fornecer aos órgãos ATS envolvidos as informações necessárias à coordenação entre a aeronave em questão e o tráfego em geral.

Art. 113. Os órgãos ATS ficarão isentos de qualquer responsabilidade sobre as aeronaves que se declararem em “operação militar”, permanecendo obrigados, no entanto, a proporcionar-lhes todas as informações disponíveis que possam facilitar esse tipo de operação.

Seção XVI

Informação de tráfego essencial

Art. 114. Tráfego essencial é aquele tráfego controlado ao qual o órgão ATC proporciona separação, mas que, em relação a um determinado voo controlado, não está ou não estará dele separado pelos mínimos estabelecidos nesta publicação.

§ 1º Em conformidade com as seções IX e X deste capítulo, é exigido do ATC prover separação entre os voos IFR no espaço aéreo de Classes A até E, e entre os voos IFR e VFR nas Classes B e C.

§ 2º Não é exigido do ATC prover separação entre os voos VFR, exceto dentro do espaço aéreo de Classe B.

§ 3º Os voos IFR ou VFR podem constituir tráfego essencial para um tráfego IFR; e os voos IFR podem constituir tráfego essencial para um tráfego VFR.

§ 4º Um voo VFR não constituiria tráfego essencial para outros voos VFR, salvo dentro do espaço aéreo de Classe B.

Art. 115. Deverá ser proporcionada informação de tráfego essencial aos voos controlados pertinentes sempre que constituírem tráfego essencial entre si.

Parágrafo único. Essa informação referir-se-á, inevitavelmente, aos voos controlados que tiverem sido autorizados a manter sua própria separação, permanecendo em condições meteorológicas de voo visual e, também, sempre que a separação mínima planejada tenha sido infringida.

Art. 116. A informação de tráfego essencial incluirá:

I - direção de voo, tipo e categoria da esteira de turbulência (se relevante);

Parágrafo único. Somente será informada a categoria de esteira de turbulência se a aeronave em questão for de uma categoria de esteira de turbulência mais pesada do que a aeronave para a qual a informação de tráfego essencial é dirigida.

II - nível de voo (ou altitude) e:

a) hora estimada sobre o ponto de notificação mais próximo de onde o nível será cruzado;

b) posição relativa, em termos das 12 horas do relógio, e distância; ou

c) posição real ou estimada;

III - outras informações.

Seção XVII

Serviços para aeronaves em caso de emergência

Art. 117. As várias circunstâncias em que ocorrem casos de emergência impedem o estabelecimento de procedimentos detalhados e exatos a serem seguidos.

§ 1º Quando o piloto em comando de uma aeronave solicitar o acionamento dos recursos de salvamento e de prestação de socorro, para o atendimento de uma emergência, caberá ao órgão ATS repassar todos os dados recebidos, referentes à emergência em questão, à administração aeroportuária, a fim de serem acionados os recursos pertinentes para o atendimento da emergência.

§ 2º Adicionalmente, os órgãos responsáveis pela prestação do ATS em aeródromos deverão cumprir o previsto na seção XXI deste capítulo.

Art. 118. Será dada maior atenção, assistência e prioridade a uma aeronave, que se saiba ou se suspeite estar em emergência, inclusive sujeita à interferência ilícita, sobre outras aeronaves, de acordo com as circunstâncias.

Parágrafo único. Para indicar que se encontra em emergência, uma aeronave equipada com um sistema de enlace de dados e/ou um *transponder* SSR deve, se for praticável, operar tal equipamento da seguinte forma:

I - em modo A, Código 7700;

II - em modo A, Código 7500, para indicar em forma específica que está sendo sujeita à interferência ilícita;

III - ativar a capacidade de emergência ou urgência apropriada do ADS-B ou ADS- C; e/ou

IV - transmitir a mensagem de emergência apropriada por CPDLC.

Art. 119. No caso de uma emergência, nas comunicações entre órgãos ATS e aeronaves, devem ser observados os princípios relativos a fatores humanos.

Art. 119-A. Quando um órgão ATS constatar que uma aeronave se encontra em estado de emergência, deverá, tão logo seja praticável, informar às demais aeronaves que se saiba estarem operando nas proximidades a natureza da emergência, ressalvado o disposto no art. 119-B. (Redação dada pela Portaria DECEA/DNOR1 nº 2.197, de 18 de agosto de 2026)

Art. 119-B. Quando o órgão ATS souber ou acreditar que uma aeronave está sendo submetida à interferência ilícita, nenhuma referência à natureza da emergência deverá ser feita nas comunicações aeroterrestres dos serviços de tráfego aéreo, salvo quando: (Redação dada pela Portaria DECEA/DNOR1 nº 2.197, de 18 de agosto de 2026)

I - essa referência tiver sido feita previamente pela própria aeronave; e (Redação dada pela Portaria DECEA/DNOR1 nº 2.197, de 18 de agosto de 2026)

I - houver certeza de que essa referência não agravará a situação. (Redação dada pela Portaria DECEA/DNOR1 nº 2.197, de 18 de agosto de 2026)

Subseção I

Medidas a serem adotadas pela aeronave na condição de socorro ou urgência

Art. 120. A aeronave em emergência deverá transmitir as mensagens radiotelefônicas precedidas pelas expressões MAYDAY ou PAN, PAN, respectivamente, nas situações de socorro ou de urgência, de preferência pronunciadas três vezes, e:

I - utilizar a frequência ar-terra utilizada no momento ou a frequência de emergência 121,5 MHz;

II - enviar, na medida do possível, os seguintes elementos, falados de modo claro e, se possível, na seguinte ordem:

- a) órgão ATS (se as circunstâncias permitirem);
- b) identificação da aeronave; e
- c) natureza da condição da emergência.

III - intenção da pessoa no comando;

IV - posição atual, nível (nível de voo e altitude, se pertinente) e rumo; e

V - qualquer outra informação útil.

Parágrafo único. O termo “Mayday combustível” pode, também, ser usado para descrever a natureza da condição de emergência.

Subseção II

Descida de emergência

Art. 121. Quando se tiver conhecimento ou percepção de que uma aeronave está efetuando uma descida de emergência, o órgão ATS responsável adotará, imediatamente, todas as ações apropriadas para salvaguardar todas as aeronaves envolvidas.

Parágrafo único. As seguintes ações podem, na ordem adequada a cada circunstância, incluir:

I - mensagem de emergência;

II - informação de tráfego e/ou instruções ATC para as aeronaves afetadas pela descida;

III - a altitude mínima de voo e o ajuste do altímetro para a área em que esteja ocorrendo a operação; e

IV - informação da situação a outros órgãos ATS que possam ser afetados pela descida de emergência.

Art. 122. O piloto da aeronave em descida de emergência, logo que possível, deve tomar as seguintes medidas apropriadas à circunstância:

I - navegar conforme considerar apropriado;

II - informar ao órgão ATS adequado da descida em emergência e, se possível, suas intenções;

III - inserir o código 7700 no *transponder* e, se for o caso, selecionar o modo de emergência adequado no ADS-B e/ou ADS-C;

IV - ligar as luzes exteriores da aeronave (compatível com as limitações operacionais);

V - ficar atento aos possíveis tráfegos conflitantes, tanto visualmente quanto por referência ao ACAS (se disponível); e

VI - terminada a descida de emergência, coordenar demais intenções com o órgão ATS apropriado.

Art. 123. A menos que especificamente instruído pelo órgão ATS para livrar a área ou se estiver ameaçada por perigo imediato, o piloto da aeronave que esteja recebendo a mensagem de emergência deve efetuar as seguintes ações:

I - continuar seu voo de acordo com a autorização corrente e manter escuta na frequência em uso para quaisquer outras instruções do órgão ATS; e

II - ficar atento aos possíveis tráfegos conflitantes, tanto visualmente quanto por referência ao ACAS (se disponível).

Subseção III

Descidas de aeronaves devido à radiação solar de eventos climáticos do espaço

Art. 124. Os órgãos de controle de tráfego aéreo devem estar preparados para a possibilidade de a aeronave poder, em raras ocasiões, experienciar um aumento da radiação solar, o que fará com que ela desça para níveis mais baixos.

§ 1º Quando tal situação for conhecida ou suspeitada, as unidades de controle de tráfego aéreo devem executar todas as ações possíveis para salvaguardar as aeronaves envolvidas, incluindo qualquer aeronave afetada pela descida.

§ 2º Todas as aeronaves em uma porção particular do espaço aéreo e acima de uma certa altitude podem ser afetadas ao mesmo tempo, e o evento pode ser acompanhado por uma deterioração ou perda de comunicações ar-solo.

§ 3º É esperado que a aeronave alerte os órgãos de controle de tráfego aéreo antes que a radiação atinja um nível crítico e solicite uma autorização de descida quando um nível crítico for atingido.

§ 4º Poderão ocorrer situações em que a aeronave precisará descer sem esperar pela autorização de descida; em tais situações, é esperado que as aeronaves avisem os órgãos de controle de tráfego aéreo, tão logo possível, da ação de emergência tomada.

Seção XVIII

Falha de comunicações aeroterrestres

Art. 125. Quando os órgãos ATC não puderem manter comunicação bilateral com uma aeronave em voo, deverão tomar as seguintes medidas:

I - verificar se a aeronave pode receber as transmissões do órgão, pedindo-lhe que execute manobras específicas que possam ser observadas na tela de vigilância ou que transmita, caso possível, um sinal especificado com a finalidade de acusar o recebimento da mensagem; e

II - se a aeronave nada acusar, o controlador deverá manter a separação entre a aeronave com falha de comunicação e as demais, supondo que a aeronave adotará os procedimentos estabelecidos para falha de comunicações.

Art. 126. Tão logo se constatar uma falha de comunicação bilateral, todos os dados pertinentes e relacionados com as medidas tomadas pelo órgão ATC, ou com as instruções que a situação justificar, serão transmitidos às cegas para conhecimento da aeronave na escuta, inclusive nas frequências dos auxílios à navegação e aproximação.

Parágrafo único. Também serão transmitidas as seguintes informações:

I - condições meteorológicas que permitam uma descida visual, evitando, consequentemente, regiões de tráfego congestionado; e

II - condições meteorológicas dos aeródromos convenientes.

Art. 127. Caberá também ao órgão ATC providenciar a extensão do horário de funcionamento dos auxílios ou órgão, se isso for necessário.

Art. 128. Informações pertinentes serão fornecidas às outras aeronaves que estiverem nas vizinhanças da posição presumida da aeronave com falha de comunicação.

Art. 129. Assim que o órgão ATS tomar conhecimento de que a aeronave, em sua área de responsabilidade, se encontra com falha de comunicação, transmitirá todas as informações relativas à falha de comunicações a todos os órgãos ATS situados ao longo da rota de voo.

Parágrafo único. O ACC tomará medidas para obter informações referentes ao aeródromo de alternativa e demais informações relativas ao Plano de Voo.

Art. 130. Se as circunstâncias indicarem que um voo controlado seguirá com falha de comunicação, para uma das alternativas do Plano de Voo, o órgão ATC do aeródromo de alternativa e todos os outros que possam ser envolvidos por um possível desvio do voo serão informados da natureza da falha e a eles caberá a iniciativa de tentar estabelecer comunicação com aquela aeronave, na hora em que se pressupõe sua entrada na área de alcance das comunicações.

Parágrafo único. O disposto no *caput* será aplicado, particularmente, quando as condições meteorológicas do aeródromo de destino forem tais que se considere provável o desvio para um aeródromo de alternativa.

Art. 131. Quando um órgão ATS receber a informação de que uma aeronave restabeleceu as comunicações ou pousou, notificará ao órgão ATC em cuja área estava operando a aeronave ao ocorrer a falha, bem como aos demais órgãos interessados ao longo da rota de voo, transmitindo-lhes os dados necessários para que continuem exercendo o controle da aeronave, caso continue em voo.

Art. 132. Se a aeronave não estabelecer comunicação bilateral até 30 minutos após a hora estimada de chegada do Plano de Voo ou aquela calculada pelo ACC ou ainda a última hora estimada de aproximação que a aeronave haja acusado recebimento e, entre essas, a que for considerada posterior, as informações relativas à aeronave deverão ser fornecidas aos exploradores e pilotos de aeronaves envolvidas, cabendo aos mesmos decidir sobre o retorno à operação normal.

Art. 133. No caso de falha de comunicação, as aeronaves deverão executar os

procedimentos constantes na publicação específica do DECEA sobre as Regras do Ar.

Seção XIX

Aeronaves extraviadas ou não identificadas

Art. 134. Uma aeronave pode ser considerada como “aeronave extraviada” por um órgão e, simultaneamente, como “aeronave não identificada” por outro órgão.

Art. 135. Tão logo um órgão ATS tenha conhecimento de que há uma aeronave extraviada, tomará, de acordo com os arts. 136 e 137, todas as medidas necessárias para auxiliar a aeronave e proteger o seu voo.

Parágrafo único. É importante que os órgãos ATS proporcionem ajuda para navegação quando tiverem conhecimento de que uma aeronave se extraviou, ou está a ponto de extraviar-se, em uma área na qual ocorre o risco de ser interceptada ou a sua segurança estiver em perigo.

Art. 136. No caso de não se conhecer a posição da aeronave, o órgão ATS deverá:

I - tentar estabelecer, a não ser que já tenha estabelecido, comunicação bilateral com a aeronave;

II - utilizar todos os meios disponíveis para determinar a sua posição;

III - informar aos órgãos ATS das áreas nas quais a aeronave se extraviou ou poderá extraviar-se, tendo em consideração todos os fatores que em tais circunstâncias possam ter influído na navegação da aeronave;

IV - informar, de acordo com os procedimentos estabelecidos no local, aos órgãos militares apropriados, proporcionando aos mesmos o Plano de Voo pertinente e outros dados relativos à aeronave extraviada; e

V - solicitar aos órgãos citados nos incisos III e IV do *caput* e a outras aeronaves em voo todo o auxílio que possam prestar, a fim de determinar a posição da aeronave.

§ 1º Os requisitos mencionados nos incisos IV e V do *caput* também se aplicam aos órgãos ATS que tenham sido informados, conforme previsto no inciso III do *caput*.

§ 2º No caso de uma aeronave extraviada ou não identificada, pode haver suspeita de que ela seja objeto de interferência ilícita e, caso confirmado, o órgão ATS deverá adotar as ações previstas nesse caso.

Art. 137. Quando a posição da aeronave tiver sido estabelecida, o órgão ATS deverá:

I - notificar à aeronave a sua posição e as medidas corretivas que deverão ser tomadas; e

II - transmitir, quando necessário, aos outros órgãos de tráfego aéreo e aos órgãos militares apropriados as informações relativas à aeronave extraviada e o assessoramento que tiver sido proporcionado.

Art. 138. Quando um órgão ATS tiver conhecimento da presença de uma

aeronave não identificada em sua área de jurisdição, fará o possível para estabelecer a identificação da aeronave, sempre que isso for necessário para prestar os serviços de tráfego aéreo, e informará aos órgãos militares apropriados, de acordo com os procedimentos estabelecidos para o local.

Parágrafo único. Com esse objetivo, o órgão ATS adotará, entre as medidas seguintes, as que considerar apropriadas ao caso:

I - tentar estabelecer comunicação bilateral com a aeronave;

II - perguntar aos órgãos ATS da Região de Informação de Voo sobre tal voo e solicitar sua colaboração para estabelecer comunicação bilateral com a aeronave;

III - perguntar aos órgãos ATS das regiões de informação de voo adjacentes sobre tal voo e solicitar sua colaboração para estabelecer comunicação bilateral com a aeronave;

IV - procurar obter informação de outras aeronaves que se encontrem na mesma área; ou

V - se as tentativas citadas nos incisos I, II, III e IV do *caput* falharem, informará o fato ao COpM de sua área, caso haja, ou da área adjacente à sua.

Art. 139. Tão logo tenha sido estabelecida a identificação da aeronave, o órgão ATS notificará o COpM de sua área e, quando necessário, o órgão militar correspondente.

Seção XX

Descida por instrumentos em aeródromo provido de AFIS

Art. 140. O aeródromo mencionado nesta Seção deve possuir procedimento de aproximação IFR em vigor.

Subseção I

Voo em espaço aéreo controlado

Art. 141. A aeronave voando sob regras de voo por instrumentos em espaço aéreo controlado deverá:

I - obter a autorização do órgão ATC para a descida até o nível mínimo do espaço aéreo controlado;

II - adotar um dos procedimentos descritos nas alíneas abaixo para definir o nível ou altitude mínimos de descida até o auxílio à navegação/fixo balizador da MSA/TAA do procedimento:

a) manter o nível mínimo autorizado;

b) descer até o limite inferior da MSA/TAA, previsto na IAC, após cruzar o limite lateral da citada MSA/TAA; ou

c) descer sob sua responsabilidade até o limite inferior da MSA/TAA, se encontrar VMC;

III - continuar a descida em órbita e iniciar o procedimento de aproximação por instrumentos para a pista selecionada; e

IV - transmitir na frequência do órgão AFIS local, durante a descida, os níveis ou altitudes e as fases sucessivas do procedimento que foram atingidos.

Subseção II

Voo fora de espaço aéreo controlado

Art. 142. A aeronave voando sob as regras de voo por instrumentos fora de espaço aéreo controlado deverá:

I - adotar um dos procedimentos descritos nas alíneas abaixo para definir o nível ou altitude mínimos de descida até o auxílio à navegação/fixo balizador da MSA/TAA do procedimento:

- a) manter o nível de cruzeiro;
- b) descer até o nível mínimo IFR da rota, calculado pelo piloto;
- c) descer até o limite inferior da MSA/TAA, previsto na IAC, após cruzar o limite lateral da citada MSA/TAA; ou
- d) descer sob sua responsabilidade até o limite inferior da MSA/TAA, se encontrar VMC;

II - continuar a descida em órbita e iniciar o procedimento de aproximação por instrumentos para a pista selecionada; e

III - transmitir na frequência do órgão AFIS local, durante a descida, os níveis ou altitudes e as fases sucessivas do procedimento que foram atingidos.

Seção XXI

Operação em aeródromo não controlado

Art. 143. Os procedimentos descritos a seguir não dispensam o piloto do cumprimento das Regras do Ar, bem como dos requisitos de voo relacionados com a classificação dos espaços aéreos ATS utilizados.

Art. 144. Exemplos de fraseologia aplicáveis à operação em aeródromos providos de órgão prestador do AFIS constam de publicação específica do DECEA.

Subseção I

Procedimentos comuns a aeródromos não controlados com e sem órgão prestador do AFIS

Art. 145. A aeronave que operar no espaço aéreo em que esteja sendo prestado o AFIS deverá manter escuta do órgão responsável por esse serviço para coordenação e informação de voo.

Art. 146. A aeronave que operar em aeródromo que não disponha de órgão

ATS local ou naquele em que esse órgão opere apenas durante parte do tempo deverá utilizar a FCA com o objetivo de melhorar a segurança da navegação aérea nas proximidades desse aeródromo.

Art. 147. Quando estiver operando fora do horário de funcionamento do órgão ATS do aeródromo, o piloto deverá utilizar a frequência do referido órgão como FCA.

Art. 148. Em aeródromo que não disponha de órgão ATS, o piloto deverá utilizar a FCA definida na AIP-Brasil para o aeródromo em questão; contudo, caso ainda não tenha sido definida uma frequência específica, o piloto deverá utilizar a frequência 123,45 MHz.

Art. 149. Desde que não haja um procedimento específico publicado para o aeródromo, a FCA deverá ser utilizada da seguinte forma:

I - Aeronave partindo:

- a) manter escuta desde a partida dos motores até 10 NM do aeródromo; e
- b) transmitir a sua posição antes de ingressar na pista em uso para decolar;

II - Aeronave chegando:

- a) manter escuta a partir de 10 NM do aeródromo até o corte dos motores; e
- b) transmitir a sua posição e intenção ao ingressar na perna do vento, na aproximação final, ao livrar a RWY e iniciando a arremetida.

Art. 150. Em aeródromo onde exista IAC publicada, em que haja previsão de operação IFR sem órgão ATS ou com este fora de seu horário de funcionamento, a aeronave subsequente na aproximação IFR somente poderá ingressar no segmento de aproximação final para pouso quando a aeronave precedente tiver reportado pista livre na FCA.

Ingresso e operação no circuito de tráfego de aeródromo

Art. 151. Antes de ingressar em um circuito de tráfego de aeródromo, todos os pilotos devem transmitir sua posição e intenção ao órgão AFIS ou, na inexistência de tal órgão, por meio da FCA.

Art. 152. Em todos os casos de ingresso no circuito de tráfego de aeródromo, os pilotos devem estar atentos a outros tráfegos voando VFR entrando ou saindo do circuito de tráfego de aeródromo e para tráfegos voando IFR em aproximação final, informando suas intenções ao órgão AFIS (caso exista) e coordenando suas manobras com os outros tráfegos, se for o caso.

Parágrafo único. Em aeródromos providos de AFIS, nos horários de seu funcionamento, os pilotos que estiverem evoluindo no circuito de tráfego de aeródromo devem estar atentos também às aeronaves que executam pousos diretos, particularmente ao voarem na perna base antes de ingressar na reta final.

Art. 153. Os pilotos devem também assegurar que não interfiram nos circuitos de tráfego de aeródromos localizados nas imediações do aeródromo de pouso, bem como as aeronaves em voo VFR dentro de TMA ou CTR não deverão cruzar as trajetórias dos procedimentos de saída e descida por instrumentos em altitudes conflitantes.

Art. 154. Preferencialmente, o ingresso no circuito de tráfego do aeródromo

será realizado pelo setor da perna contra o vento (conforme indicado nas figuras 1 e 2).

Parágrafo único. Ao entrar pelo setor da perna contra o vento, o piloto deverá cruzar a pista, em voo nivelado, na altura do circuito de tráfego correspondente a sua aeronave (vide capítulo VI desta Instrução); essa altura deve ser mantida até a descida para o pouso.

Art. 155. Todas as curvas devem ser executadas à esquerda quando operando no circuito de tráfego padrão.

Art. 156. Todas as descidas para a altura do circuito de tráfego devem ser realizadas pelo setor da perna contra o vento ou afastadas do circuito de tráfego de aeródromo.

Art. 157. Se for necessário que uma aeronave cruze o aeródromo para o setor da perna contra o vento antes de entrar no circuito, o cruzamento deve ser realizado a, pelo menos, 500 pés acima da maior altura para o circuito.

Escolha de pista

Art. 158. Espera-se que as aeronaves em voo IFR ou VFR se aproximem e pousem utilizando a pista mais utilizada por outras aeronaves em momento anterior à sua operação no aeródromo.

Parágrafo único. O piloto em comando tem autoridade final e responsabilidade pela operação segura da aeronave e outra pista pode ser escolhida, em benefício da segurança, devendo o piloto reportar tal intenção ao órgão AFIS ou, na inexistência de tal órgão, por meio da FCA publicada em AIP para o aeródromo (empregando a frequência 123,45 MHz, caso não haja FCA especificada), antes de entrar no circuito de tráfego de aeródromo ou iniciar o táxi, de modo a garantir que não haja conflito entre tráfegos.

Priorização

Art. 159. Uma aeronave que se encontrar na aproximação final terá, normalmente, prioridade sobre outra aeronave que estiver no circuito de tráfego de aeródromo.

Toques e arremetidas

Art. 160. Aeronaves realizando toques e arremetidas devem, após cada arremetida, atingir a altura do circuito de tráfego de aeródromo antes de iniciar curva à esquerda para ingresso na perna do vento.

Saída do circuito ou do aeródromo

Art. 161. Aeronaves saindo do circuito ou do aeródromo devem subir em frente no rumo da pista até atingir a altura do circuito de tráfego, antes de iniciar uma curva em qualquer direção para uma proa ou rumo.

Cruzamento do aeródromo sem intenção de pouso

Art. 162. Onde não houver restrição, o cruzamento do aeródromo, sem intenção de pouso, deve ser realizado a, pelo menos, 500 pés acima da maior altura para o circuito de tráfego.

Subseção II

Ingresso no circuito em aeródromo com AFIS

Art. 163. Alternativamente ao especificado no art. 154, visando dar maior flexibilidade às aeronaves em aeródromos providos com AFIS, uma vez que a comunicação bilateral é compulsória e o piloto tenha se assegurado, junto ao prestador do AFIS, de que não haverá conflito com outro tráfego que entre ou esteja evoluindo no circuito, a aeronave também poderá ingressar no circuito (figura 1):

I - alinhada com o início da perna do vento;

II - no ponto médio da perna do vento, em direção formando 45 graus em relação ao eixo da pista; ou

III - alinhado com a perna base.

Parágrafo único. Nesses casos, para o ingresso, a aeronave deverá estar em voo nivelado na altura do circuito, sendo que esta altura deverá ser mantida até a descida para o pouso.

Art. 164. Não havendo outros tráfegos e se a tripulação estiver familiarizada com o aeródromo, uma aeronave, caso voando VFR, poderá ingressar diretamente na reta final ou, caso voando IFR, poderá realizar uma aproximação direta (figura 1).

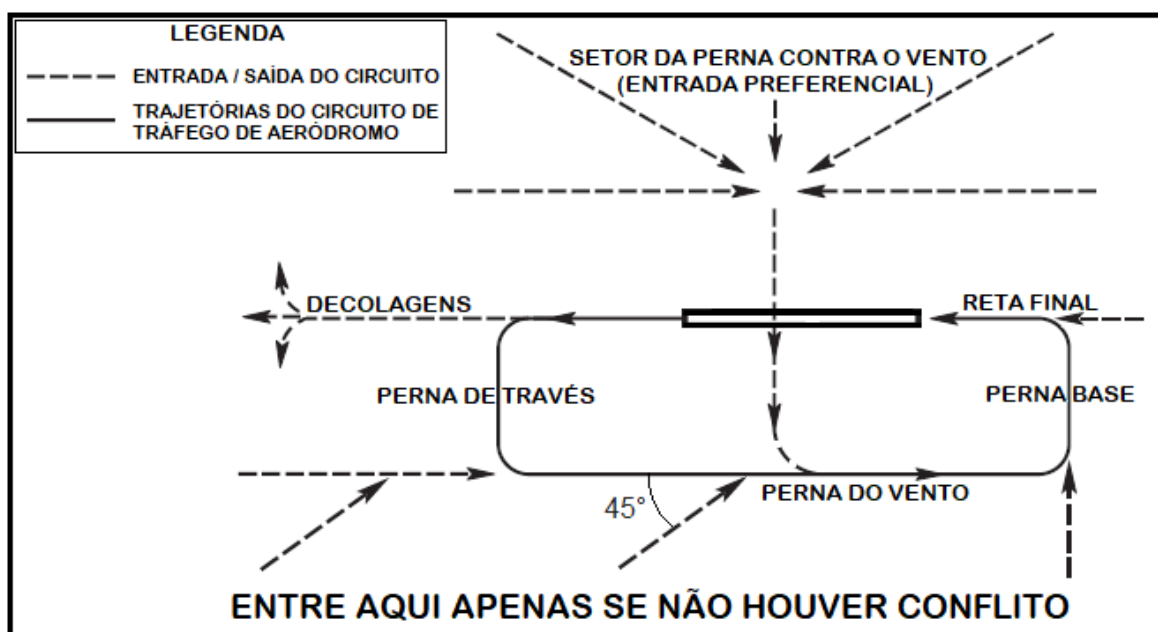


Figura 1 - Entrada e Saída de Circuito de Tráfego de Aeródromo com AFIS

Subseção III

Ingresso no circuito em aeródromo sem AFIS

Art. 165. Alternativamente ao especificado no art. 154, uma vez que o piloto tenha se assegurado de que não haverá conflito com outro tráfego que entre ou evolua no circuito, a aeronave poderá ingressar no circuito alinhada com o início da perna do vento, conforme indicado na figura 2.

Parágrafo único. Nesse caso, para o ingresso, a aeronave deverá estar em voo nivelado na altura do circuito, sendo que esta altura deverá ser mantida até a descida para o pouso.

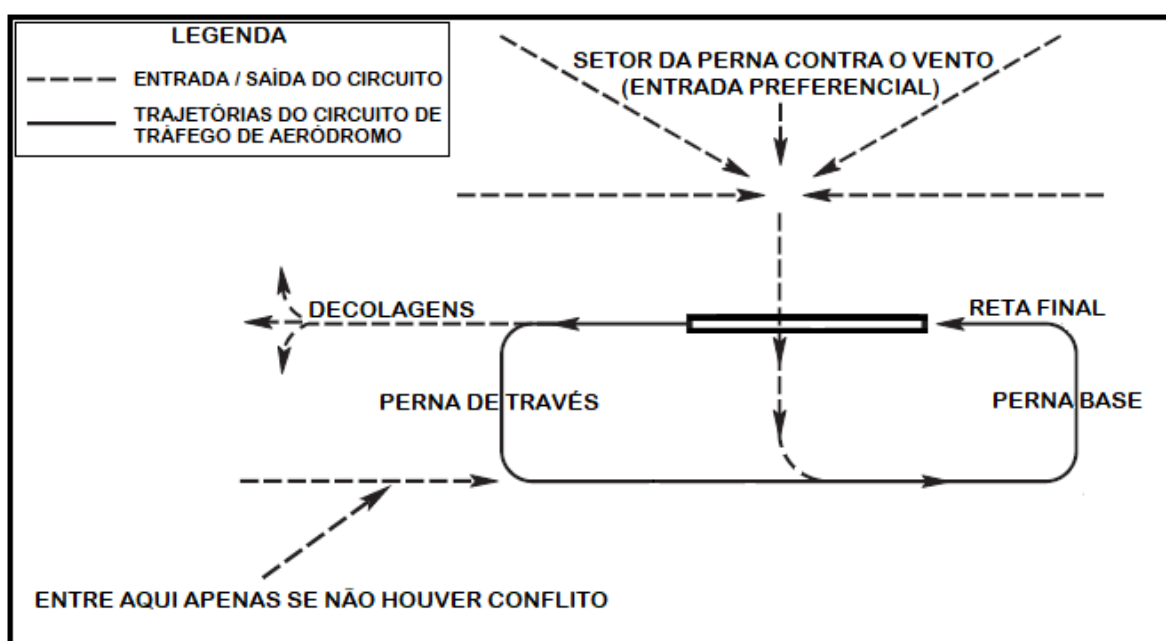


Figura 2 - Entrada e Saída de Circuito de Tráfego de Aeródromo sem AFIS

Seção XXII

Interferência ilícita

Art. 166. Vide publicação específica do DECEA sobre os procedimentos para os órgãos do SISCEAB em caso de atos de interferência ilícita.

Art. 167. Os órgãos ATS deverão estar preparados para reconhecer qualquer indício de que uma aeronave está sendo objeto de um ato de interferência ilícita.

Art. 168. Sempre que se supuser que uma aeronave esteja sendo objeto de um ato de interferência ilícita e não se disponha de visualização automática distinta dos códigos 7500 e 7700, Modo A ou S, do SSR, o controlador tentará confirmar suas suspeitas, sintonizando sucessivamente o decodificador do SSR nos códigos 7500 e 7700, Modo A.

Art. 169. Supõe-se que uma aeronave equipada com *transponder* acione, no Modo A ou S, o código 7500 para indicar, especificamente, se está sendo objeto de

interferência ilícita.

Parágrafo único. A aeronave poderá acionar o *transponder*, no Modo A ou S, código 7700, para indicar que está ameaçada por um perigo grave e iminente e que necessita de ajuda imediata.

Art. 170. Quando acontecer ou se tiver suspeita de uma interferência ilícita com uma aeronave, os órgãos ATS deverão prontamente atender aos pedidos da referida aeronave.

§ 1º Informações pertinentes à condução segura do voo deverão continuar a ser transmitidas e medidas necessárias deverão ser empreendidas para acelerar a condução de todas as fases do voo, em especial o pouso seguro da aeronave.

§ 2º Adicionalmente, caberá aos órgãos de tráfego aéreo:

I - transmitir e continuar transmitindo informações pertinentes à segurança do voo, sem esperar respostas por parte da aeronave;

II - manter vigilância, plotando a progressão do voo com os meios disponíveis e coordenar a transferência de controle com os órgãos ATS adjacentes, sem solicitar transmissões ou outras respostas da aeronave, a menos que a comunicação com ela permaneça normal;

III - prestar, continuamente, a outros órgãos ATS informações relativas ao desenvolvimento do voo;

IV - notificar a situação da aeronave:

- a) ao explorador ou seu representante credenciado;
- b) ao RCC apropriado, de acordo com os procedimentos adequados; e
- c) à autoridade de segurança competente;

V - retransmitir mensagens apropriadas, relativas às circunstâncias relacionadas com a interferência ilícita, entre a aeronave e as autoridades competentes.

§ 3º Ao prestarem as informações previstas no inciso III, § 2º, do *caput*, devem ser considerados os fatores que possam afetar o desenvolvimento do voo, tais como autonomia e possibilidade de mudanças de rota e de destino.

Seção XXIII

Mensagem de posição

Subseção I

Finalidade e responsabilidade

Art. 171. A mensagem de posição é uma notificação padronizada, transmitida por uma aeronave em voo ao órgão ATS apropriado, destinada a fornecer elementos essenciais à segurança do tráfego aéreo.

Art. 172. O piloto em comando de um voo IFR ou, ainda, de um voo VFR realizado nos espaços aéreos Classes B, C ou D é responsável pela confecção e transmissão

das mensagens de posição ao órgão ATS responsável pelo espaço aéreo em que voe a aeronave.

Subseção II Aplicabilidade

Art. 173. As mensagens de posição são exigidas:

I - sobre os pontos de notificação compulsória, previstos nas cartas de rota e cartas de área, ou imediatamente após passá-los;

II - em rotas não definidas por pontos de notificação compulsória, as aeronaves transmitirão suas posições tão logo quanto possível após os primeiros 30 minutos de voo e, depois, a intervalos de 1 hora;

III - por solicitação do órgão ATS, quando julgadas necessárias à segurança do tráfego aéreo;

IV - no cruzamento de limites laterais de áreas de controle ou FIR; e

V - quando houver condições meteorológicas que exijam AIREP Especial.

Art. 174. Se um reporte de posição não for recebido no tempo esperado, o controle subsequente da aeronave não deve ser baseado no pressuposto de que o tempo estimado foi cumprido com exatidão.

Parágrafo único. Ações imediatas devem ser tomadas para obter o reporte caso haja possibilidade de qualquer influência no controle de outra aeronave.

Art. 175. Adicionalmente, quando solicitado pelo órgão ATS responsável pelo espaço aéreo em que voar a aeronave, a última notificação de posição, antes de cruzar os limites laterais de áreas de controle ou FIR adjacentes, será transmitida ao órgão ATS responsável pelo espaço aéreo em que a aeronave irá adentrar.

Art. 176. Quando o último ponto de notificação se situar nos limites laterais das áreas de controle ou FIR adjacentes, a notificação de posição será transmitida aos dois órgãos ATS responsáveis pelos espaços aéreos envolvidos.

Subseção III Divulgação

Art. 177. A mensagem de posição deverá ser encaminhada pelo órgão ATS ao ACC interessado, na forma em que for recebida da aeronave.

Subseção IV Conteúdo da mensagem de posição por voz

Art. 178. A mensagem de posição conterá os seguintes elementos:

I - identificação da aeronave;

II - posição;

III - hora;

IV - nível de voo ou altitude, incluindo o nível que está cruzando e autorizado se já não estiver mantendo o nível autorizado;

V - próxima posição e hora de sobrevoo; e

VI - próximo ponto significativo.

Art. 179. Quando o órgão ATS dispuser de dados adequados sobre o progresso dos voos por meio de um sistema de vigilância ATS ou emprego de ADS-C, as informações indicadas no art. 178, incisos II, III, IV, V e VI, poderão ser omitidas.

Art. 180. Quando atribuída pelo órgão ATS uma determinada velocidade, a tripulação deve incluir essa velocidade em seus reportes de posição.

Parágrafo único. A velocidade atribuída também deve ser incluída na chamada inicial após uma mudança de canal de comunicação de voz ar-solo, seja ou não necessário um reporte de posição completo.

Subseção V

Transmissão de informes ADS-C

Art. 181. Os informes de posição deverão ser gerados automaticamente para o órgão ATS que atende ao espaço aéreo em que a aeronave está operando.

Art. 182. Os requisitos para a transmissão e o conteúdo dos informes de Vigilância Dependente Automática – Contrato – ADS-C deverão ser estabelecidos pelo órgão ATC de controle com base nas condições operacionais atuais e comunicados à aeronave, sendo confirmados por contrato ADS-C.

Subseção VI

Conteúdo dos informes ADS-C

Art. 183. Os informes ADS-C deverão ser compostos de blocos de dados selecionados dos dispositivos a seguir:

I - identificação da aeronave;

II - ADS-C básico:

a) latitude;

b) longitude;

c) altitude;

d) tempo/hora; e

e) figura de mérito;

III - vetor de solo:

- a) rota;
- b) velocidade relativa ao solo; e
- c) razão de subida ou descida;

IV - vetor aéreo:

- a) proa;
- b) Mach ou IAS; e
- c) razão de subida ou descida;

V - perfil projetado:

- a) próximo *waypoint*;
- b) altitude estimada no próximo *waypoint*;
- c) hora estimada no próximo *waypoint*;
- d) (próximo + 1) *waypoint*;
- e) altitude estimada no (próximo + 1) *waypoint*; e
- f) hora estimada no (próximo + 1) *waypoint*;

VI - informação meteorológica:

- a) velocidade do vento;
- b) direção do vento;
- c) indicação da qualidade do vento (se disponível);
- d) temperatura;
- e) turbulência (se disponível); e
- f) umidade (se disponível);

VII - intenção de curto prazo:

- a) latitude no ponto de intenção projetado;
- b) longitude no ponto de intenção projetado;
- c) altitude no ponto de intenção projetado; e
- d) hora da projeção.

§ 1º O bloco ADS-C básico é obrigatório e está incluído em todos os informes ADS-C.

~~§ 2º As especificações dos elementos no bloco de dados de informações meteorológicas, incluindo suas faixas e resoluções, estão indicadas no Apêndice 3 do Anexo 3 da OACI.~~

§ 2º As especificações dos elementos no bloco de dados de informações meteorológicas, incluindo suas faixas e resoluções, estão indicadas no capítulo 3 do Documento 10157 (*Procedures for Air Navigation Services — Meteorology*) da OACI. ([Redação dada pela Portaria DECEA/DNOR1 nº 1.905, de 2025](#))

Art. 184. Se houver previsão de troca de altitude, rota ou velocidade entre a posição atual da aeronave e o ponto de intenção projetado, informações adicionais devem ser fornecidas em um bloco de intenção intermediário, como indicado a seguir:

- I - distância do ponto atual para o ponto de troca;
- II - rota do ponto atual para o ponto de troca;
- III - altitude no ponto de troca; e
- IV - tempo previsto até o ponto de troca.

Art. 185. O bloco de dados ADS-C básico será necessário em todas as aeronaves equipadas com ADS-C.

§ 1º Os blocos de dados ADS-C remanescentes serão incluídos conforme necessário.

§ 2º Além de quaisquer requisitos relativos à transmissão para fins ATS, o bloco de dados do art. 183, inciso VI (informação meteorológica), será transmitido de acordo com o Anexo 3 da OACI.

§ 3º Os informes de urgência e/ou emergência ADS-C deverão incluir o status de urgência e/ou emergência, além das informações relevantes do informe ADS-C.

Subseção VII

Formato de dados das mensagens ADS-B

Art. 186. Os formatos de dados das mensagens ADS-B estão disponíveis no Anexo 10 (*Aeronautical Telecommunications*), Volume III (*Communication System*), Parte I (*Digital Data Communication Systems*) e Volume IV (*Surveillance Radar and Collision Avoidance Systems*), da OACI.

Seção XXIV

Procedimentos de inicialização de comunicações por enlace de dados

Art. 187. Antes de ingressar em espaço aéreo onde seja empregado enlace de dados pelo órgão ATS, as comunicações por tal meio devem ser iniciadas entre este órgão e a aeronave, a fim de registrá-la e, quando necessário, permitir o início da aplicação por enlace de dados.

Parágrafo único. Tal procedimento deve ser iniciado pela aeronave, automaticamente ou pelo piloto, ou pelo órgão ATS através de endereçamento.

Art. 188. O endereço de *logon* associado a um órgão ATS deve ser publicado em AIP.

Parágrafo único. Cada FIR pode conter vários endereços de *logon* (para início de sessão); mais de uma FIR pode compartilhar o mesmo endereço de *logon*.

Inicialização da aeronave

Art. 189. Após a recepção de um pedido válido para início de enlace de dados de uma aeronave se aproximando ou dentro de uma área de serviço de enlace de dados, o órgão ATS deverá aceitar o pedido e, se for capaz de correlacioná-lo com um plano de voo, deverá estabelecer uma conexão com a aeronave.

Encaminhamento de órgão ATS

Art. 190. Onde o sistema de solo inicialmente contatado pela aeronave for capaz de passar a informação de endereço da aeronave para outra unidade ATS, deverá passar a informação atualizada da aeronave ao endereçamento de solo para aplicações de enlace de dados previamente coordenadas, em tempo suficiente para permitir o estabelecimento de comunicação de enlace de dados.

Falha de inicialização

Art. 191. No caso de uma falha de inicialização de enlace de dados, o sistema deverá indicar a falha para os órgãos ATS.

§ 1º O sistema de enlace de dados incluirá também uma indicação da falha para a tripulação de voo, quando a falha de iniciação resultar de *logon* iniciado pela tripulação.

§ 2º Quando o pedido de *logon* da aeronave resultar de resposta a um pedido de contato por um órgão ATS transferidor, os dois órgãos ATS receberão a indicação.

Art. 192. Os órgãos ATS deverão estabelecer procedimentos para solucionar as falhas de inicialização de enlace de dados o mais rápido possível.

Parágrafo único. Procedimentos deverão incluir, no mínimo, a verificação de que a aeronave está iniciando um pedido de enlace de dados com o órgão ATS adequado e, se for o caso:

I - quando um plano de voo estiver disponível, verificar se a identificação, o registro ou o endereço da aeronave e outros detalhes incluídos na solicitação de inicialização de enlace de dados estão de acordo com os que constam no plano de voo e, no caso de diferenças, verificar as informações corretas e fazer as alterações necessárias; ou

II - quando não houver um plano de voo disponível, criar um plano de voo com informações suficientes no sistema de processamento de dados de voo, para garantir sucesso na inicialização de enlace de dados; e

III - providenciar a reinicialização de enlace de dados.

Art. 193. Os operadores de aeronaves deverão estabelecer procedimentos para resolver o mais rápido possível as falhas de inicialização.

Parágrafo único. O piloto deverá cumprir, no mínimo, os seguintes procedimentos:

I - verificar a correção e a consistência das informações do plano de voo disponíveis no FMS ou no equipamento em que o enlace de dados foi iniciado e, caso alguma diferença seja detectada, efetuar as devidas mudanças;

II - verificar o endereço correto do órgão ATS; e

III - reiniciar o enlace de dados.

Seção XXV

Reporte de informação operacional e meteorológica

Art. 194. Quando informações operacionais e/ou meteorológicas de rotina tiverem de ser transmitidas, utilizando enlace de dados, por uma aeronave em rota nos momentos em que as mensagens de posição são obrigatórias, de acordo com o art. 173, incisos I e II, a mensagem de posição será transmitida de acordo com o art. 185, ou na forma de aeronotificação de rotina.

Parágrafo único. As observações especiais serão reportadas como AIREP especial, o mais cedo possível.

Conteúdo de aeronotificações de rotina

Art. 195. Aeronotificações de rotina transmitidas por enlace de dados, quando a ADS-C não estiver sendo aplicada, devem fornecer informações relacionadas com os seguintes elementos, conforme necessário para o cumprimento do previsto no art. 196:

I - Seção 1 – informação de posição:

- a) identificação da aeronave;
- b) posição;
- c) hora;
- d) nível de voo ou altitude;
- e) próxima posição e hora de sobrevoo; e
- f) próximo ponto significativo;

II - Seção 2 – informação operacional:

- a) hora estimada de chegada; e
- b) autonomia;

III - Seção 3 – informação meteorológica:

- a) direção do vento;
- b) velocidade do vento;
- c) indicação da qualidade do vento (se disponível);
- d) temperatura;
- e) turbulência (se disponível); e
- f) umidade (se disponível).

Art. 196. A Seção 1 da aeronotificação é obrigatória; a Seção 2, ou parte dela, deve ser transmitida quando solicitado pelo operador da aeronave ou representante designado, ou quando julgado necessário pelo piloto em comando; a Seção 3 deve ser transmitida de acordo com o Anexo 3 da OACI.

Conteúdo de aeronotificações especiais

Art. 197. Aeronotificações especiais devem ser realizadas por todas as aeronaves sempre que as seguintes condições sejam encontradas ou observadas:

- I - turbulência moderada ou severa;
- II - formação de gelo moderada ou severa;
- III - onda orográfica severa;

IV - trovoadas, com ou sem granizo, que estejam obscurecidas, embutidas, generalizadas ou em linhas de instabilidade;

V - tempestade forte de poeira ou areia;

VI - nuvens de cinzas vulcânicas;

VII - atividade de pré-erupção vulcânica ou erupção vulcânica; ou

VIII - ação de frenagem da pista não tão boa quanto reportada.

Art. 198. Adicionalmente, no caso de voos transônicos e supersônicos, as aeronotificações especiais também devem ser realizadas sempre que as seguintes condições sejam encontradas ou observadas:

I - granizo; ou

II - nuvens cumulonimbus.

Art. 199. Quando estiver sendo empregado enlace de dados ar-solo, as aeronotificações especiais deverão conter os seguintes elementos:

I - designador do tipo de mensagem;

II - identificação da aeronave;

III - Bloco de Dados 1:

a) latitude;

b) longitude;

c) altitude de pressão; e

d) hora;

IV - Bloco de Dados 2:

a) direção do vento;

b) velocidade do vento;

c) indicação da qualidade do vento (se disponível);

d) temperatura;

e) turbulência (se disponível); e

f) umidade (se disponível);

V - Bloco de Dados 3: condição que motivou a emissão da aeronotificação especial, conforme art. 197.

Art. 200. Quando estiver sendo empregada a comunicação por voz, as aeronotificações especiais deverão conter os elementos indicados no Anexo III desta publicação.

Encaminhamento de informações meteorológicas

Art. 201. Ao receber reportes ADS-C que contêm um bloco de informações meteorológicas, o órgão ATS deve retransmitir o bloco básico ADS-C e o de informações meteorológicas, além do registro da aeronave, sem demora, para os WAFC por meio do CMI.

Art. 202. Ao receber aeronotificações especiais via comunicação por enlace de dados, o órgão ATS deve encaminhá-las sem demora ao CMI, que proverá os

encaminhamentos posteriores necessários.

Art. 203. Ao receber aeronotificações especiais via comunicação por voz, o órgão ATS deve encaminhá-las sem demora ao CMI, com exceção da informação concernente à ação de frenagem de pista.

Encaminhamento da informação sobre ação de frenagem de pista

Art. 204. Quando receber aeronotificações especiais por voz sobre condições de pista referentes a ações de frenagem, encontradas piores do que as reportadas, o órgão ATS deve encaminhá-las imediatamente à administração aeroportuária apropriada.

Seção XXVI Esteira de turbulência

Art. 205. Os três efeitos básicos da esteira de turbulência sobre as aeronaves são:

- I - o balanço violento;
- II - a perda de altura ou de velocidade ascensional; e
- III - os esforços de estrutura.

§ 1º O perigo maior é o balanço violento da aeronave que penetra na esteira até um ponto que exceda sua capacidade de comando para resistir a esse efeito.

§ 2º Se o encontro com o vórtice ocorrer na área de aproximação, seu efeito será maior pelo fato de a aeronave que seguir atrás se encontrar numa situação crítica com relação a velocidade, empuxo, altitude e tempo de reação.

Seção XXVII Categorias das aeronaves segundo a esteira de turbulência

Art. 206. Exceto conforme indicado no art. 214, os mínimos de separação por esteira de turbulência serão baseados no agrupamento dos tipos de aeronaves em quatro categorias, de acordo com o peso máximo de decolagem certificado, conforme a seguir:

I - SUPER (J): tipos de aeronaves especificados conforme o Documento 8643 (*Aircraft Type Designators*) da OACI;

II - PESADA (H): tipos de aeronaves de peso máximo de decolagem certificado de 136.000 kg ou mais, com exceção daqueles tipos de aeronaves listados no Documento 8643 da OACI como categoria SUPER (J);

III - MÉDIA (M): tipos de aeronaves de peso máximo de decolagem certificado inferior a 136.000 kg e superior a 7.000 kg; e

IV - LEVE (L): tipos de aeronaves de peso máximo de decolagem certificado de 7.000 kg ou menos.

§ 1º A categoria por esteira de turbulência para cada tipo de aeronave pode ser consultada no Documento 8643 da OACI, disponível em <https://www.icao.int/publications/DOC8643/Pages/Search.aspx>.

§ 2º Os controladores de tráfego aéreo devem ser orientados para atender, quando necessário e possível, aos casos de solicitações dos pilotos em relação à aplicação de manobra para deslocamento lateral ou de aumento de separação, assim como de mudança de nível de voo nos encontros de cruzamento com aeronaves de categoria SUPER, como prevenção dos efeitos de esteira de turbulência gerada por tais aeronaves.

§ 3º Adicionalmente, deverão também prover oportuna informação de tráfego de forma a alertar sobre a proximidade de aeronave SUPER, subindo ou descendo dentro de 15 NM, conforme especificado no MCA 100-16 (Fraseologia de Tráfego Aéreo), para a aeronave que a segue.

Art. 207. Helicópteros devem ser mantidos afastados de aeronaves de categoria LEVE enquanto estiverem pairando no ar ou quando voando em táxi.

§ 1º Helicópteros produzem vórtices quando em voo e há algumas evidências de que, por quilograma ou massa bruta, seus vórtices são mais intensos do que os vórtices das aeronaves de asa fixa.

§ 2º Quando estão pairando no ar ou voando em táxi, os helicópteros geram uma mudança na direção do ar, produzindo vórtices de alta velocidade a uma distância de aproximadamente três vezes o diâmetro do rotor.

Indicação da categoria super ou pesada de esteira de turbulência

Art. 208. A aeronave da categoria de esteira de turbulência SUPER ou PESADA deverá incluir, conforme apropriado, a palavra “super” ou “pesada” imediatamente após o indicativo de chamada no contato inicial com o órgão ATS.

Seção XXVIII

Aplicação dos mínimos de separação da esteira de turbulência

Art. 209. Quando devidamente aprovado pelo DECEA, os mínimos de separação por esteira de turbulência poderão ser aplicados com base em grupos de aeronaves, conforme especificado no Anexo IV.

Art. 210. Os mínimos de separação da esteira de turbulência são estabelecidos com a finalidade de reduzir os possíveis perigos dessa esteira.

Parágrafo único. Quando a separação mínima requerida, normalmente, para fins IFR for maior do que a correspondente da esteira de turbulência, aplicar-se-ão os mínimos IFR.

Art. 211. Os mínimos de separação da esteira de turbulência podem ser aplicados em qualquer situação não regulamentada por mínimos específicos quando o controlador observar que existe um possível perigo devido à esteira de turbulência.

§ 1º Como a esteira de turbulência é invisível, sua presença e proximidade exata não podem ser determinadas com precisão.

§ 2º Tanto os controladores como os pilotos devem compreender perfeitamente quais são as situações prováveis em que pode ocorrer uma esteira de turbulência perigosa.

Seção XXIX

Mínimos de separação relacionados com as condições da esteira de turbulência

No Serviço de Vigilância ATS

Art. 212. Os mínimos de separação aplicados no Serviço de Vigilância relacionados à esteira de turbulência estão dispostos no capítulo XI.

Subseção Única

Mínimos de separação convencional

Art. 213. Não será exigido que o órgão ATC envolvido aplique a separação por motivo de esteira de turbulência:

I - para os voos VFR chegando que pousem na mesma pista que uma aeronave precedente SUPER, PESADA ou MÉDIA; e

II - entre voos IFR que chegam executando aproximação visual, quando a aeronave tenha informado que avistou a precedente e tenha sido instruída a segui-la mantendo sua própria separação com a mesma.

Art. 214. O órgão ATC deverá emitir um aviso sobre possível esteira de turbulência, com respeito aos voos especificados no art. 213, bem como quando, por outros motivos, for julgado necessário.

§ 1º O piloto em comando da aeronave em questão deverá ter a responsabilidade de assegurar que é aceitável a separação de uma aeronave precedente que seja de uma categoria mais pesada de esteira de turbulência.

§ 2º Se for determinada a necessidade de separação adicional, a tripulação de voo deverá informar ao órgão ATC, declarando suas necessidades.

Aeronaves pousando

Art. 215. Salvo a situação disposta no art. 213, deverão ser aplicados os seguintes mínimos:

I - aeronave PESADA pousando atrás de uma aeronave SUPER: 2 minutos;

II - aeronave MÉDIA pousando atrás de uma aeronave SUPER: 3 minutos;

III - aeronave MÉDIA pousando atrás de uma aeronave PESADA: 2 minutos;

IV - aeronave LEVE pousando atrás de uma aeronave SUPER: 4 minutos; e
V - aeronave LEVE pousando atrás de uma aeronave PESADA ou MÉDIA: 3 minutos.

Aeronaves decolando

Art. 216. Quando forem utilizadas as categorias de aeronaves conforme a esteira de turbulência contidas no art. 206 e quando as aeronaves estiverem usando:

- I - a mesma pista (figura 3);
- II - pistas paralelas separadas por menos de 760 m (2.500 pés) (figura 3);
- III - pistas que se cruzam, se a rota de voo projetada da segunda aeronave cruzar a rota de voo projetada da primeira aeronave na mesma altitude ou a menos de 300 m (1.000 pés) abaixo (figura 4); e
- IV - pistas paralelas separadas por 760 m (2.500 pés) ou mais, se a rota de voo projetada da segunda aeronave cruzar a rota de voo projetada da primeira aeronave na mesma altitude ou a menos de 300 m (1.000 pés) abaixo (figura 4).

Art. 217. Os seguintes mínimos de separação deverão ser aplicados:

- I - aeronave PESADA decolando atrás de uma aeronave SUPER: 2 minutos;
- II - aeronave LEVE ou MÉDIA decolando atrás de uma aeronave SUPER: 3 minutos;
- III - aeronave LEVE ou MÉDIA decolando atrás de uma aeronave PESADA: 2 minutos; e
- IV - aeronave LEVE decolando atrás de uma aeronave MÉDIA: 2 minutos.

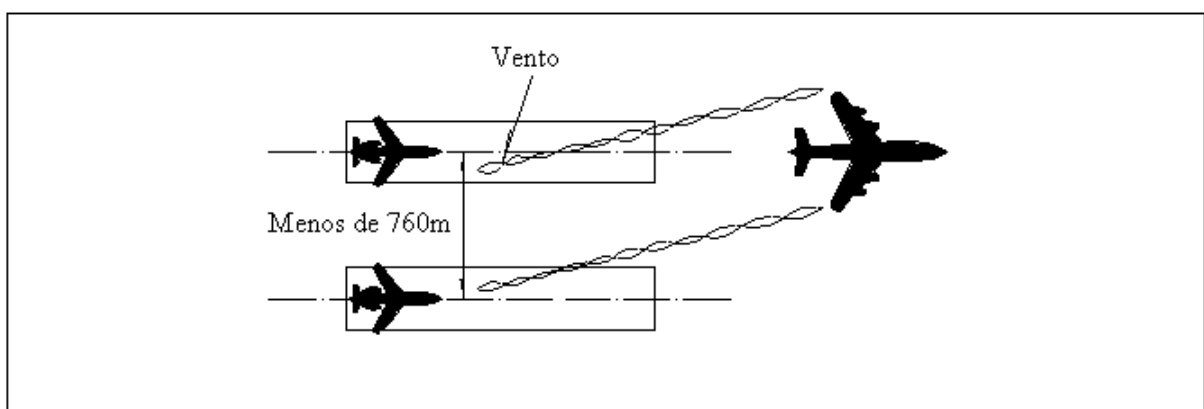


Figura 3

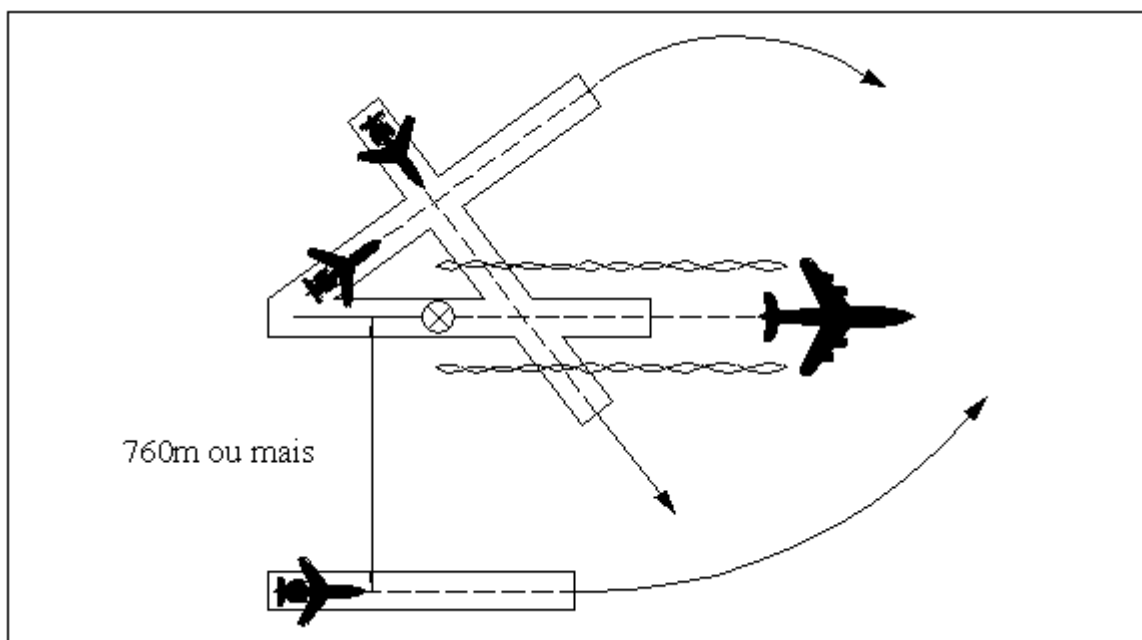


Figura 4

Art. 218. Quando forem utilizadas as categorias de aeronaves conforme a esteira de turbulência contidas no art. 206 para aeronaves decolando de uma parte intermediária da mesma pista ou uma parte intermediária de uma pista paralela separada por menos de 760 m (figura 5), os seguintes mínimos de separação deverão ser aplicados:

- I - aeronave PESADA decolando atrás de uma aeronave SUPER: 3 minutos;
- II - aeronave LEVE ou MÉDIA decolando atrás de uma aeronave SUPER: 4 minutos;
- III - aeronave LEVE ou MÉDIA decolando atrás de uma aeronave PESADA: 3 minutos; e
- IV - aeronave LEVE decolando atrás de uma aeronave MÉDIA: 3 minutos.

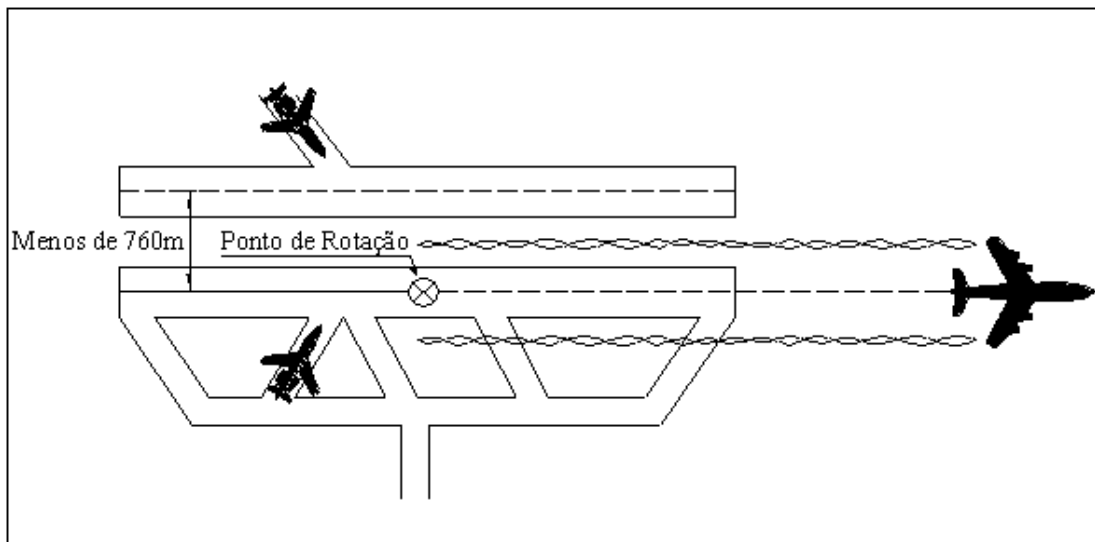


Figura 5

Cabeceira de aterrissagem deslocada

Art. 219. Quando forem utilizadas as categorias de aeronaves conforme a esteira de turbulência contidas no art. 206 e quando operando com uma cabeceira de aterrissagem deslocada, os seguintes mínimos de separação deverão ser aplicados se as rotas projetadas de voo se cruzarem:

I - uma aeronave PESADA decolando após uma aeronave SUPER que pousa: 2 minutos;

II - uma aeronave LEVE ou MÉDIA decolando após uma aeronave SUPER que pousa: 3 minutos;

III - uma aeronave LEVE ou MÉDIA decolando após uma aeronave PESADA que pousa: 2 minutos;

IV - uma aeronave LEVE decolando após uma aeronave MÉDIA que pousa: 2 minutos;

V - uma aeronave PESADA pousando após uma aeronave SUPER que decola: 2 minutos;

VI - uma aeronave LEVE ou MÉDIA pousando após uma aeronave SUPER que decola: 3 minutos;

VII - uma aeronave LEVE ou MÉDIA pousando após uma aeronave PESADA que decola: 2 minutos; e

VIII - uma aeronave LEVE pousando após uma aeronave MÉDIA que decola: 2 minutos.

Sentidos opostos

Art. 220. Quando forem utilizadas as categorias de aeronaves conforme a esteira de turbulência contidas no art. 206 para uma aeronave mais pesada que realiza uma

aproximação baixa ou uma aproximação perdida e a aeronave mais leve estiver:

I - utilizando para decolagem uma pista em sentido oposto (figura 6); ou

II - pousando na mesma pista em sentido oposto, ou em uma pista paralela de sentido oposto separada por menos de 760 m (figura 7).

Art. 221. Os seguintes mínimos de separação deverão ser aplicados:

I - entre uma aeronave PESADA e uma aeronave SUPER: 3 minutos;

II - entre uma aeronave LEVE ou MÉDIA e uma aeronave SUPER: 4 minutos;

III - entre uma aeronave LEVE ou MÉDIA e uma aeronave PESADA: 3 minutos;

IV - entre uma aeronave LEVE e uma aeronave MÉDIA: 3 minutos;

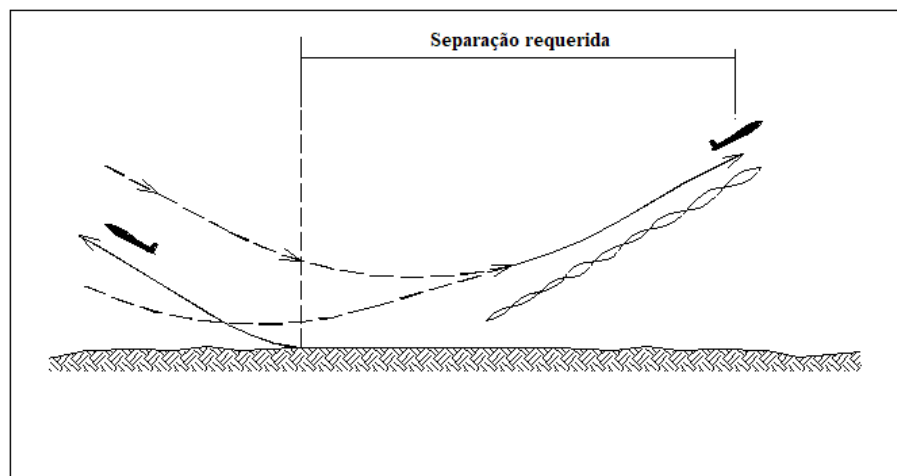


Figura 6

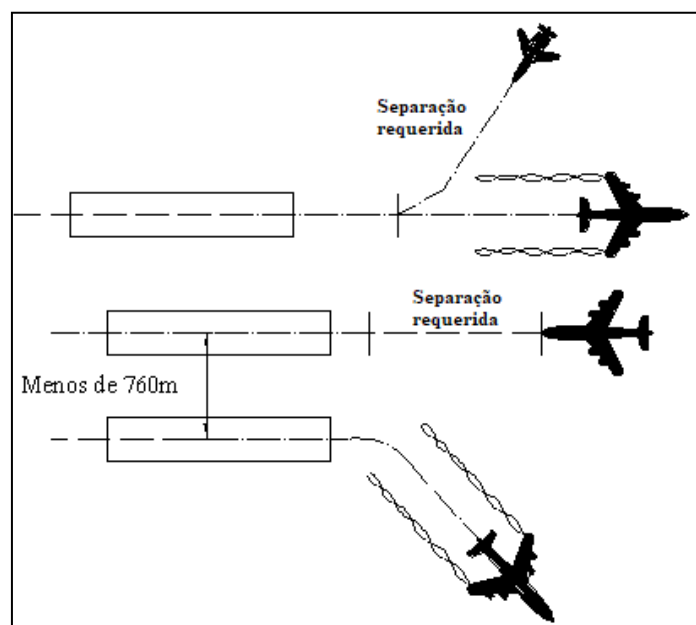


Figura 7

Seção XXX

Mudanças de voo IFR para VFR

Art. 222. A mudança de regras de voo por instrumentos para regras de voo visual somente será aceita quando o órgão ATS receber uma mensagem transmitida pelo piloto que contenha a expressão “cancelando meu voo IFR”, que deverá ser também acompanhada das modificações necessárias no Plano de Voo em vigor.

Parágrafo único. O controlador de tráfego aéreo não deverá instruir ou sugerir a mudança de voo IFR para VFR.

Art. 223. Na situação descrita em art. 222, além da expressão “Voo IFR cancelado às (hora)”, o órgão ATS não deve, normalmente, transmitir nenhuma outra resposta.

Art. 224. Os órgãos ATS informarão às aeronaves que notificarem o cancelamento do seu Plano de Voo IFR quando for provável que encontrem condições meteorológicas por instrumentos ao longo da rota de voo.

Art. 225. O cancelamento de qualquer Plano de Voo IFR deverá ser informado pelo órgão ATS que recebeu a notificação, com a maior brevidade possível, aos demais órgãos interessados no voo.

Seção XXXI

Ajuste de velocidade horizontal

Subseção I

Generalidades

Art. 226. Para facilitar um fluxo de tráfego seguro e ordenado, as aeronaves podem ser instruídas a ajustar a velocidade de uma maneira específica.

§ 1º As tripulações de voo devem ser informadas adequadamente sobre os ajustes de velocidade planejados.

§ 2º A aplicação do ajuste de velocidade por um período longo pode afetar as reservas de combustível da aeronave.

Art. 227. Instruções de ajuste de velocidade serão mantidas em vigor, a menos que sejam explicitamente canceladas ou alteradas pelo controlador.

Parágrafo único. O cancelamento de qualquer instrução de ajuste de velocidade não libera a tripulação de voo do cumprimento dos limites de velocidade associados com a classificação do espaço aéreo estabelecidos nesta Instrução.

Art. 228. O ajuste de velocidade não deverá ser aplicado à aeronave entrando ou que esteja em um circuito de espera.

Art. 229. Os ajustes de velocidade devem ser limitados aos necessários para se estabelecer e/ou manter uma separação mínima ou espaçamento desejado.

Parágrafo único. Devem ser evitadas instruções que envolvam mudanças frequentes de velocidade, incluindo aumentos e diminuições alternados de velocidade.

Art. 230. A tripulação de voo deverá informar ao órgão ATC pertinente se, em qualquer momento, não for possível cumprir uma instrução de velocidade.

Parágrafo único. Em tal situação, o controlador deverá aplicar um método alternativo para prover o espaçamento desejado entre as aeronaves envolvidas.

Art. 231. Os pilotos que estiverem cumprindo uma instrução de ajuste de velocidade devem manter a velocidade dentro de, mais ou menos, 10 kt ou 0,02 Mach da velocidade designada.

Art. 232. Os ajustes de velocidade devem ser expressos em múltiplos de 10 kt (20 km/h) com base na velocidade indicada (IAS).

§ 1º No FL 250 ou acima, os ajustes de velocidade podem ser expressos em múltiplos de 0,01 Mach (por exemplo Mach 0,69, 0,70, 0,71 etc.).

§ 2º O Mach 0,01 é aproximadamente igual a 6 kt (11 km/h) IAS nos níveis de voo mais altos.

§ 3º Quando uma aeronave está com muito peso e em um nível de voo alto, sua capacidade para mudar de velocidade, em alguns casos, poderá ser muito limitada.

Art. 233. A aeronave deverá ser avisada quando o ajuste de velocidade não for mais necessário.

Subseção II

Método de aplicação

Art. 234. Com o objetivo de estabelecer um espaçamento desejado entre duas ou mais aeronaves sucessivas, o controlador deve reduzir primeiro a velocidade da última aeronave ou aumentar a velocidade da aeronave que precede e, depois, ajustar a velocidade da(s) outra(s) aeronave(s) de forma ordenada.

Art. 235. Para manter o espaçamento desejado utilizando as técnicas de ajuste de velocidade horizontal, é necessário que velocidades específicas sejam atribuídas às aeronaves envolvidas.

§ 1º A Velocidade Aerodinâmica Verdadeira – TAS de uma aeronave diminuirá durante a descida quando se mantiver uma IAS constante.

§ 2º Quando duas aeronaves que descem mantiverem a mesma IAS, e a aeronave à frente estiver em um nível inferior, a TAS da aeronave à frente será inferior à TAS da aeronave que a segue; portanto, a distância entre as aeronaves diminuirá, a menos que se aplique uma diferença suficiente de velocidade.

§ 3º Para fins de cálculo de uma diferença desejada de velocidade entre duas aeronaves sucessivas, pode se utilizar, como regra geral, 6 kt IAS para cada 1.000 pés de diferença de altura.

§ 4º Em níveis abaixo do FL 080, a diferença entre IAS e TAS é desprezível, para fins de ajuste de velocidade.

§ 5º O tempo e a distância necessários para alcançar o espaçamento desejado tendem a aumentar quando a aeronave operar em nível mais alto, com maior velocidade e numa configuração “limpa”.

Subseção III

Aeronaves descendo e que chegam

Art. 236. Quando for possível, uma aeronave será autorizada a compensar um tempo já notificado de atraso para o final do voo, em virtude de ter voado em cruzeiro a uma velocidade reduzida durante a última parte de seu voo.

Art. 237. Uma aeronave que chega pode ser instruída a manter sua “velocidade máxima”, “velocidade mínima limpa”, “velocidade mínima” ou uma velocidade especificada.

Parágrafo único. “Velocidade mínima limpa” significa a velocidade mínima em que uma aeronave pode voar em uma configuração limpa, isto é, sem o emprego de dispositivos de aumento de sustentação, redutores de velocidade ou trem de pouso.

Art. 238. Ajustes de velocidade menores de 250 kt (460 km/h) IAS para aeronaves turbojato durante a descida inicial do nível de cruzeiro devem ser aplicadas somente com o consentimento da tripulação de voo.

Art. 239. Devem ser evitadas instruções para uma aeronave manter, simultaneamente, uma alta razão de descida e reduzir sua velocidade, pois tais manobras normalmente não são compatíveis.

Parágrafo único. Qualquer redução significativa de velocidade durante a descida pode requerer que a aeronave temporariamente nivele para reduzir a velocidade antes de continuar a descida.

Art. 240. Deve ser permitido às aeronaves que chegam operarem em configuração “limpa” por um período tão longo quanto possível.

Parágrafo único. Abaixo do FL 150 podem ser aplicadas reduções de velocidade a aeronaves turbojato não menores que 220 kt (410 km/h) IAS, a qual normalmente já representa a velocidade mínima de certas aeronaves turbojato em configuração “limpa”.

Art. 241. Somente reduções de velocidade menores, as quais não excedam a, mais ou menos, 20 kt (40 km/h) IAS devem ser usadas para aeronaves nas fases intermediária e final de uma aproximação.

Art. 242. Não deve ser aplicado ajuste de velocidade a uma aeronave após passar por um ponto a 4 NM (7 km) da cabeceira na aproximação final.

Parágrafo único. A tripulação deve efetuar uma aproximação estabilizada (velocidade e configuração) normalmente a 5 km (3 NM) da cabeceira da pista.

Subseção IV

SID e STAR

Art. 243. A tripulação deverá cumprir as restrições publicadas nas SID e STAR, a menos que estas sejam explicitamente canceladas ou alteradas pelo controlador.

~~Parágrafo único. Algumas restrições de velocidade nas SID e STAR são estabelecidas para garantir o cumprimento de requisitos RNAV em procedimentos de decolagem ou chegada RNAV (por exemplo, velocidade máxima associada a um Arco de Raio para um Fixo – RF).~~

Parágrafo único. Algumas restrições de velocidade nas SID e STAR são estabelecidas para garantir o cumprimento de requisitos PBN em procedimentos de decolagem ou chegada RNAV (por exemplo, velocidade máxima associada a um Arco de Raio para um Fixo – RF). [\(Redação dada pela Portaria DECEA/DNOR1 nº 2.197, de 18 de agosto de 2026\)](#)

Seção XXXII

Ajuste de velocidade vertical

Subseção I

Generalidades

Art. 244. Para facilitar um fluxo de tráfego seguro e ordenado, as aeronaves podem ser instruídas a ajustar a razão de subida ou de descida.

Parágrafo único. O ajuste de velocidade vertical pode ser aplicado entre duas aeronaves que sobem ou duas aeronaves que descem, a fim de estabelecer ou manter um mínimo de separação vertical específico.

Art. 245. Os ajustes de velocidade vertical devem ser limitados ao necessário para estabelecer e/ou manter um mínimo de separação desejado.

Parágrafo único. Devem ser evitadas instruções que envolvam mudanças frequentes de razões de subida ou descida.

Art. 246. A tripulação de voo deverá informar ao órgão ATC pertinente se não puder, a qualquer momento, cumprir uma razão especificada de subida ou descida.

Parágrafo único. Em tal situação, o controlador deverá aplicar, sem demora, um método alternativo para prover o mínimo de separação apropriado entre as aeronaves.

Art. 247. Deverá ser informado às aeronaves quando não mais for requerida qualquer restrição de razão de subida ou descida.

Subseção II

Método de aplicação

Art. 248. Uma aeronave pode ser instruída a acelerar a subida ou descida, como apropriado, até ou por um nível designado ou, ainda, pode ser instruída a reduzir sua razão de subida ou descida.

Art. 249. Aeronaves efetuando subida podem ser instruídas a manter uma razão específica de subida, uma razão de subida igual ou maior do que um valor especificado ou uma razão de subida igual ou menor do que um valor especificado.

Art. 250. Aeronaves efetuando descida podem ser instruídas a manter uma razão específica de descida, uma razão de descida igual ou maior do que um valor especificado ou uma razão de descida igual ou menor do que um valor especificado.

Art. 251. Ao ser aplicado o ajuste de velocidade vertical, o controlador deverá certificar-se de qual ou quais níveis a aeronave efetuando subida pode manter uma razão especificada de subida ou, no caso de aeronave efetuando descida, a razão especificada de descida que pode ser mantida, bem como deverá assegurar-se de que pode ser aplicado, de forma oportuna, método alternativo para manutenção da separação, se for necessário.

Art. 252. Devido às características e limitações de desempenho das diversas aeronaves, deverá ser evitada a aplicação simultânea dos ajustes de velocidades horizontal e vertical em um mesmo voo.

Seção XXXIII

Espera

Art. 253. A espera e a entrada no circuito de espera deverão ser realizadas em conformidade com os procedimentos publicados pelo DECEA.

Parágrafo único. Quando não houver procedimentos de entrada e de espera publicados, ou se o piloto em comando da aeronave os desconhecer, o órgão ATC deverá indicar os procedimentos a serem seguidos.

Art. 254. As aeronaves deverão permanecer no local de espera designado.

Parágrafo único. Prover-se-á separação mínima vertical, lateral ou longitudinal adequada com relação às aeronaves, de acordo com o método utilizado, no local de espera em questão.

Art. 255. Quando as aeronaves tiverem que fazer esperas em voo, continuarão sendo proporcionadas as separações verticais mínimas adequadas entre elas e as que estejam em rota, enquanto as que estejam em rota se encontrarem a 5 minutos de voo, ou menos, da área de espera, a não ser que exista separação lateral (figura 8).

Art. 256. Os níveis nos pontos de espera serão atribuídos de modo que seja mais fácil autorizar a aproximação de cada aeronave na sua ordem de precedência.

Parágrafo único. Normalmente, a primeira aeronave a chegar a um ponto deverá ocupar o nível mais baixo disponível e as aeronaves seguintes, os níveis sucessivamente mais altos.

Art. 257. As aeronaves que consomem elevada quantidade de combustível em níveis baixos, como as aeronaves supersônicas, deverão ser autorizadas a fazer espera em

níveis superiores aos indicados em sua ordem de precedência, sem perderem sua vez, quando existirem procedimentos de penetração ou de aproximação radar.

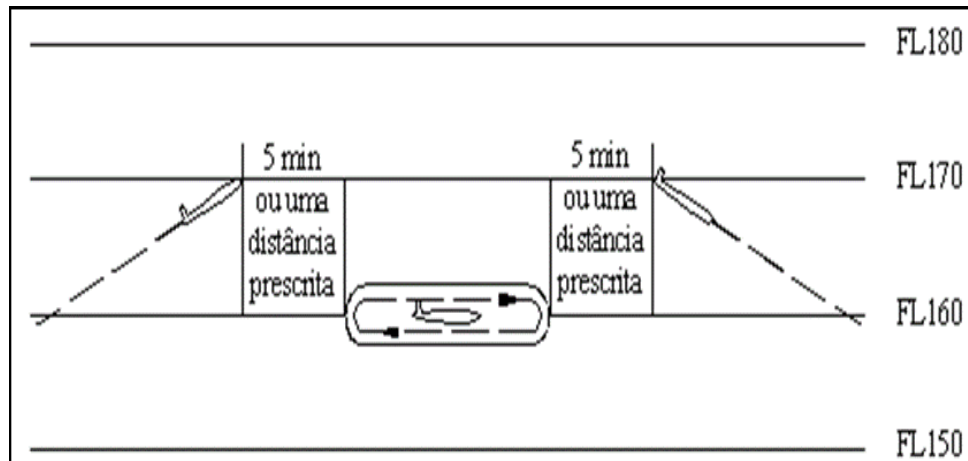


Figura 8

Art. 258. Quando o piloto notificar que não pode seguir os procedimentos de espera ou de comunicações, deverá ser autorizado o procedimento de alternativa que tenha solicitado, se as condições conhecidas do tráfego o permitirem.

Subseção Única **Procedimentos de espera**

Art. 259. A forma e a terminologia relacionadas com o circuito de espera são as constantes na Figura 9 e Figura 10.

Art. 260. As aeronaves deverão entrar e voar nos circuitos de espera em velocidades indicadas iguais ou inferiores às especificadas na tabela 1.

Parágrafo único. Os níveis referenciados representam “altitudes” ou “níveis de voo” correspondentes, dependendo do ajuste de altímetro utilizado.

Tabela 1

Níveis	Condições normais	Condições de turbulência
Até 14.000 pés, inclusive.	425 km/h (230 kt) 315 km/h (170 kt) (a)	520 km/h (280 kt) 315 km/h (170 kt) (a)
Acima de 14.000 pés até 20.000 pés, inclusive.	445 km/h (240 kt)	520 km/h (280 kt) ou 0,8 Mach, o que for menor
Acima de 20.000 pés, até 34.000 pés, inclusive.	490 km/h (265 kt)	
Acima de 34.000 pés.	0,83 Mach	0,83 Mach

(a) Para esperas limitadas às aeronaves de categorias A e B.

Procedimentos de entrada em espera

Art. 261. A entrada no circuito de espera efetuar-se-á segundo o rumo com relação aos três setores de entrada que aparecem na figura 9 e figura 10, admitindo-se uma zona de flexibilidade de 5 graus para cada lado dos limites de setor.

§ 1º No caso de espera em interseções VOR, ou em pontos de referência VOR/DME, as entradas serão as radiais ou arcos DME que constituam o ponto.

§ 2º Os critérios contidos nos dispositivos seguintes estão relacionados à espera com curvas à direita se não houver quaisquer considerações operacionais estabelecidas.

§ 3º Para um circuito de espera com curvas à esquerda, os procedimentos de entrada continuam baseados na trajetória da perna de aproximação, porém de forma simétrica, conforme Figura 10:

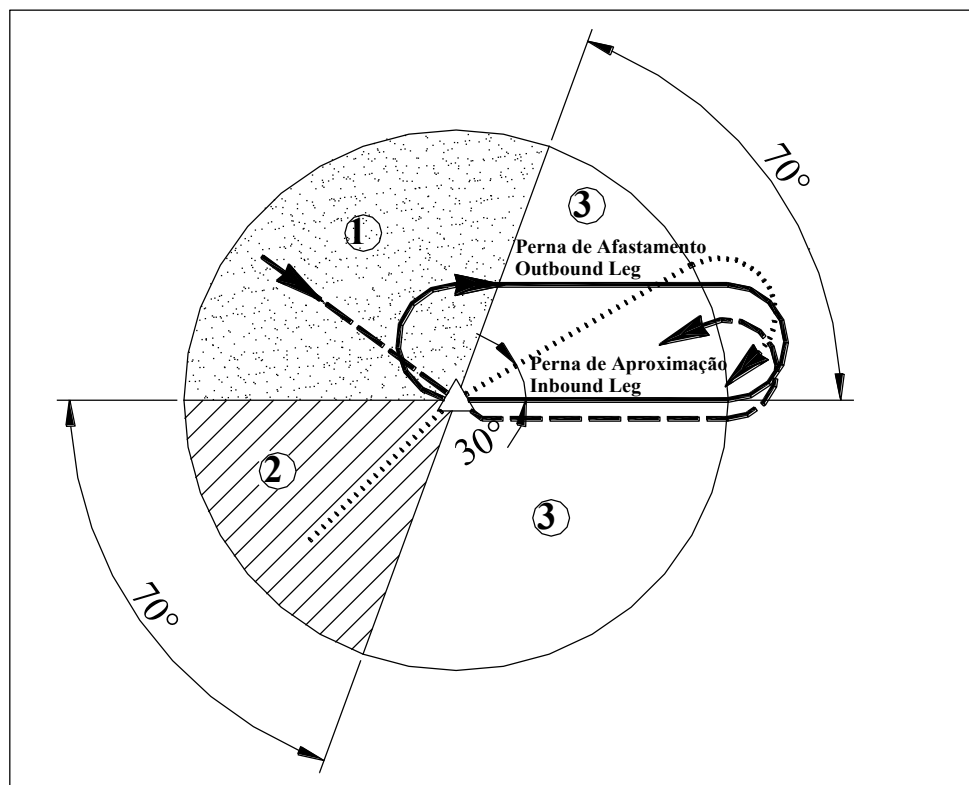


Figura 9

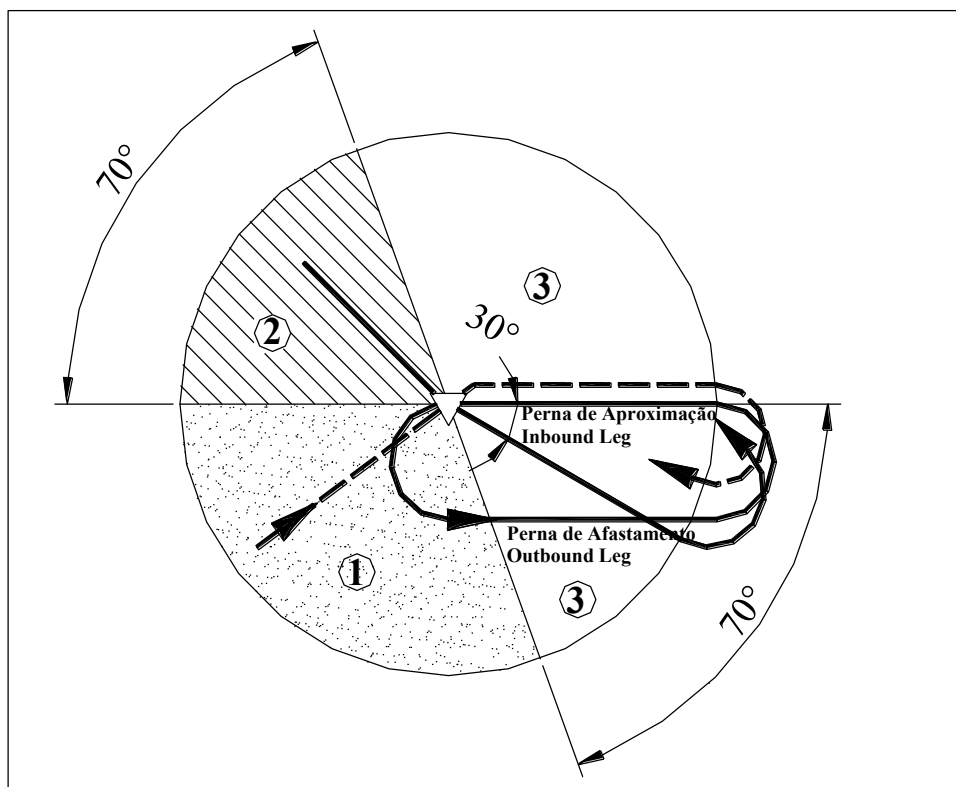


Figura 10

I - O Procedimento para o Setor 1 (entrada paralela):

- a) ao atingir o ponto de referência, girar para afastar-se num rumo paralelo à perna de aproximação durante um período adequado;
- b) girar à esquerda para interceptar a perna de aproximação ou para retornar ao ponto de referência; e
- c) ao atingir, pela segunda vez, o ponto de referência, girar à direita e seguir o circuito de espera;

II - Procedimento para o Setor 2 (entrada deslocada):

- a) ao atingir o fixo de espera, seguir um rumo que forme um ângulo de 30 graus, ou menos, com a trajetória da perna de aproximação;
- b) prosseguir nesse rumo durante o período adequado; e
- c) girar à direita para interceptar o rumo da perna de aproximação e seguir o circuito de espera;

III - Procedimento para o Setor 3 (entrada direta): ao atingir o fixo de espera, girar à direita e seguir o circuito de espera.

§ 4º As fases de um circuito de espera padrão obedecem à terminologia contida na Figura 9 e Figura 10.

Tempo na perna de afastamento

Art. 262. Os tempos na perna de afastamento deverão ser de 1 minuto até o FL 140 (14.000 pés), inclusive, e 1 minuto e 30 segundos acima do FL 140 (14.000 pés).

Começo da cronometragem

Art. 263. Os tempos deverão ser medidos a partir do través do ponto de referência na perna de afastamento.

Efeito do vento

Art. 264. O piloto deverá fazer as correções devidas para compensar os efeitos do vento conhecido.

Mudança de nível de voo ou de altitude

Art. 265. Nos circuitos de espera, as mudanças de nível de voo ou de altitude deverão ser executadas com uma razão de subida ou de descida entre 500 e 1.000 pés por minuto.

Parágrafo único. Poderão ser utilizadas razões menores ou maiores do que 500 e 1.000 pés por minuto, respectivamente, quando autorizado ou por solicitação do órgão ATC.

Seção XXXIV Contingências ATC

Subseção I Contingências de comunicações

Generalidades

Art. 266. As contingências ATC relativas às comunicações, ou seja, circunstâncias que impedem que um controlador se comunique com aeronave sob seu controle, podem ser causadas por falha do equipamento rádio de solo, falha do equipamento de bordo, bem como nos casos em que há interferência ou bloqueio da frequência do controle pela transmissão inadvertida de uma aeronave ou outra estação.

Parágrafo único. A duração de tais eventos pode ser por períodos prolongados e, portanto, devem ser tomadas medidas apropriadas, imediatamente, para garantir que a segurança das aeronaves não seja afetada.

Falha do equipamento rádio de solo

Art. 267. No caso de falha total do equipamento rádio de solo usado pelo ATC, o controlador deverá:

- I - tentar contato nas frequências secundárias do órgão ou setor de controle;
- II - tentar estabelecer radiocomunicação na frequência de emergência 121,5 MHz;
- III - informar, sem demora, a falha a todas as posições de controle adjacentes ou aos órgãos ATC, como aplicável;
- IV - manter informadas tais posições ou órgãos da situação de tráfego atual;
- V - se possível, pedir ajuda às referidas posições ou órgãos, com respeito a aeronaves que possam estabelecer comunicação com aquelas posições ou órgãos, para estabelecer separação e manter controle de tais aeronaves; e
- VI - instruir as posições de controle adjacentes ou órgãos ATC para que mantenham em espera ou modifiquem a rota de todos os voos controlados que estejam fora da área de responsabilidade da posição ou órgão ATC que tenha sofrido falha, até o momento em que a provisão dos serviços normais possa ser retomada.

§ 1º Para reduzir o impacto da falha do equipamento rádio de solo na segurança do tráfego aéreo, deverão ser estabelecidos no Modelo Operacional os procedimentos de contingência a serem aplicados pelo órgão ATC no caso de tal falha.

§ 2º Quando factível, tais procedimentos de contingência deverão prever a delegação de controle a uma posição ou órgão ATC adjacente para permitir, o mais breve possível, um nível mínimo de serviço a ser prestado, após ser constatada a falha do rádio de solo, até que as operações normais possam ser reassumidas.

Frequência bloqueada

Art. 268. No caso de a frequência de controle ser bloqueada inadvertidamente pela transmissão de uma aeronave, devem ser seguidos os passos adicionais:

I - tentar identificar a aeronave concernente;

II - se a aeronave que bloqueia a frequência for identificada, tentativas devem ser feitas para estabelecer comunicação com aquela aeronave, por exemplo:

- a) na frequência de emergência 121,5 MHz;
- b) por SELCAL;
- c) pela frequência da empresa do operador da aeronave, se aplicável;
- d) em qualquer frequência VHF designada para uso ar-ar;
- e) através de tripulações de voo;
- f) por qualquer outro meio de comunicação; ou
- g) se a aeronave estiver no solo, através de contato direto;

III - se a comunicação for estabelecida com a aeronave concernente, a tripulação de voo deverá ser instruída para que imediatamente tome providências para interromper as transmissões inadvertidas na frequência de controle afetada.

Uso sem autorização de frequência do ATC

Art. 269. Podem acontecer, ocasionalmente, casos de transmissões falsas e enganosas nas frequências do ATC que possam prejudicar a segurança das operações aéreas.

Parágrafo único. Nessas ocorrências, o órgão ATC concernente deve:

I - corrigir quaisquer instruções ou autorizações falsas ou enganosas que foram transmitidas;

II - notificar todas as aeronaves, nas frequências afetadas, que estão sendo transmitidas instruções ou autorizações falsas ou enganosas;

III - instruir todas as aeronaves, nas frequências afetadas, para que verifiquem as instruções ou autorizações antes de se propor a cumpri-las;

IV - se praticável, instruir as aeronaves para que mudem para outra frequência;

e

V - se possível, notificar a todas as aeronaves afetadas quando as instruções ou autorizações falsas ou enganosas não mais estiverem sendo transmitidas.

Subseção II

Outros procedimentos de contingência ATC

Separação de emergência

Art. 270. Se, durante uma emergência, não for possível assegurar que a separação horizontal aplicável possa ser mantida, excepcionalmente poderá ser usada a separação de emergência de metade do mínimo de separação vertical aplicável, isto é, 150 m (500 pés) entre aeronaves no espaço aéreo onde é aplicado um mínimo de separação vertical de

300 m (1.000 pés), e 300 m (1.000 pés) entre aeronaves em espaço aéreo onde é aplicado um mínimo de separação vertical de 600 m (2.000 pés).

Art. 271. Quando for aplicada a separação de emergência, as tripulações de voo responsáveis deverão ser informadas de que a separação de emergência está sendo aplicada e ser informada a separação mínima usada.

Parágrafo único. Adicionalmente, todas as tripulações de voo responsáveis deverão ser providas da informação de tráfego essencial.

Mudança de indicativo de chamada radiotelefônico

Art. 272. Um órgão ATC pode instruir uma aeronave a mudar seu tipo de Indicativo de Chamada Radiotelefônico – RTF, no interesse da segurança, quando a semelhança entre os indicativos de chamada RTF de duas ou mais aeronaves seja tal que possa ocorrer confusão.

Art. 273. Qualquer mudança no tipo de indicativo de chamada deverá ser temporária e só deverá ser aplicável dentro do espaço aéreo onde é provável que ocorra a confusão.

Art. 274. Para evitar confusão, o órgão ATC deve, se apropriado, identificar a aeronave que será instruída a mudar seu indicativo de chamada, referindo-se a sua posição e/ou nível.

Art. 275. Quando um órgão ATC mudar o tipo de indicativo de chamada de uma aeronave, esse órgão deverá assegurar que a aeronave voltará ao indicativo de chamada do Plano de Voo antes que tal aeronave seja transferida a outro órgão ATC, exceto quando a mudança do indicativo de chamada for, previamente, coordenado entre os dois órgãos ATC envolvidos.

Art. 276. O órgão ATC apropriado deverá informar à aeronave interessada o momento em que ela deverá voltar ao indicativo de chamada do Plano de Voo.

Sistema de Alerta de Incursão em Pista Autônomo – ARIWS

Art. 277. A geração do alerta ARIWS é baseada em dados de vigilância.

Parágrafo único. O objetivo da função do ARIWS é assistir os pilotos de aeronaves no solo e motoristas de veículos na prevenção contra incursão em pista, por meio da geração, com a devida antecedência, de um aviso direto de possível perigo na pista, tornando-a insegura para ingresso, cruzamento ou decolagem.

Art. 278. A função do ARIWS é operar independentemente do ATC, e os alertas são gerados para os pilotos no solo e motoristas de veículos.

Art. 279. Se um evento de geração do alerta ARIWS conflitar com uma autorização ATC, as seguintes ações devem ser tomadas pelo piloto da aeronave ou motoristas de veículos:

I - dar prioridade para o aviso ARIWS sobre a autorização ATC;

II - não prosseguir para a pista nem começar uma corrida de decolagem; e

III - informar ao ATC do alerta ARIWS e aguardar outras instruções.

Parágrafo único. No caso da aeronave ou veículo ter iniciado ação para cumprir uma autorização que conflite com o alerta, o piloto ou motorista do veículo deve usar seu melhor julgamento e total autoridade para escolher a melhor forma de resolver o potencial conflito e, sempre que possível, informar ao ATC do alerta ARIWS.

Art. 280. Os órgãos ATS devem possuir procedimentos específicos para os casos em que o controlador/operador for informado de alerta ARIWS, incluindo como desabilitar o ARIWS nos casos de defeito.

Seção XXXV

Procedimentos do órgão ATS quando receber uma notificação ou previsão de uma nuvem de cinzas vulcânicas

Art. 281. O órgão ATS, ao receber uma informação sobre cinzas vulcânicas ou uma previsão destas, no espaço aéreo de sua responsabilidade, deve adotar as seguintes medidas:

I - transmitir imediatamente todas as informações disponíveis para as tripulações das aeronaves que possam ser afetadas, a fim de possibilitar que estejam cientes da posição da nuvem e dos níveis de voo afetados;

II - atender às solicitações de novas rotas ou mudanças de nível na medida do possível;

III - sugerir mudanças nas rotas para evitar uma área reportada ou prevista de cinzas vulcânicas, quando solicitado pelo piloto ou se o controlador considerar necessário; e

IV - solicitar, quando possível, uma aeronotificação especial, quando a trajetória do voo levar a aeronave dentro ou próximo de uma nuvem de cinza vulcânica prevista e fornecer essa aeronotificação ao setor de meteorologia apropriado.

§ 1º A experiência tem demonstrado que uma manobra de escape recomendada para uma aeronave que encontrou uma nuvem de cinza consiste em inverter sua trajetória e iniciar uma descida, se o terreno o permitir.

§ 2º A responsabilidade final para a decisão citada no § 1º do *caput* compete ao piloto em comando.

§ 3º O piloto em comando de uma aeronave terá autoridade decisória em tudo que com ela se relacionar, seja para evitar ou seguir em uma nuvem de cinza vulcânica informada ou prevista.

Art. 282. Quando a tripulação de voo notificar que a aeronave inadvertidamente entrou em uma nuvem de cinza vulcânica, o órgão ATS deverá:

I - adotar as medidas aplicáveis à aeronave em emergência; e

II - somente iniciar mudanças na rota ou no nível designado quando solicitado pelo piloto ou quando for indispensável devido às condições de tráfego aéreo.

Art. 283. Caso haja uma significativa possibilidade da ocorrência desse

fenômeno em determinada FIR, deverão constar no Modelo Operacional do ACC correspondente os procedimentos apropriados e as rotas contingenciais, a fim de evitar nuvens de cinzas vulcânicas e garantir a segurança das aeronaves.

Seção XXXVI

Procedimentos de Deslocamento Lateral Estratégico – SLOP

Art. 284. Os procedimentos dispostos nesta seção somente poderão ser utilizados nos espaços aéreos definidos pelo DECEA.

Art. 285. Os Procedimentos de Deslocamento Lateral Estratégico – SLOP são procedimentos aprovados que permitem que a aeronave voe em uma trajetória paralela, à direita do eixo da rota, para mitigar a probabilidade de sobreposição lateral devido ao aumento da precisão da navegação e a sobreposição das esteiras de turbulência.

Parágrafo único. A não ser que seja especificado de outra forma, a utilização dos procedimentos citados no *caput* não afeta a aplicação das normas de separação prescritas.

Art. 286. Caso o SLOP possa afetar FIR estrangeira, o DECEA realizará as coordenações prévias pertinentes com o país envolvido.

Art. 287. Os SLOP somente poderão ser autorizados em rota, nas condições a seguir:

I - onde o mínimo de separação lateral ou o espaçamento entre os eixos de rota for igual ou superior a 28 km (15 NM), deslocamentos para a direita do eixo da rota em relação à direção do voo em décimos de milha náutica até um máximo de 3,7 km (2 NM); e

II - onde o mínimo de separação lateral ou o espaçamento entre os eixos de rota for igual ou superior a 19 km (10 NM), mas inferior a 28 km (15 NM), enquanto uma aeronave sobe/desce através do nível de outra aeronave, deslocamentos para a direita do eixo da rota em relação à direção do voo em décimos de milha náutica até um máximo de 3,7 km (2 NM); e

III - onde o mínimo de separação lateral ou o espaçamento entre os eixos de rota for igual ou superior a 11,1 km (6 NM), mas inferior a 28 km (15 NM), deslocamentos para a direita do eixo da rota em relação à direção do voo em décimos de milha náutica até um máximo de 0,9 km (0,5 NM).

Parágrafo único. Informações relacionadas à separação lateral de aeronaves em trajetórias ou rotas ATS paralelas ou que não se interceptam estão disponíveis em dispositivo específico desta Instrução.

Art. 288. Os espaços aéreos e os SLOP a serem aplicados pelos pilotos devem ser divulgados na AIP-Brasil.

§ 1º Em determinadas circunstâncias, poderá ser necessário estabelecer restrições ao uso do procedimento SLOP, por exemplo, onde a sua aplicação não seja adequada devido à margem livre de obstáculo em rota.

§ 2º Os sistemas de vigilância dessa estrutura de rota deverão levar em consideração a aplicação do SLOP.

Art. 289. A decisão de aplicar os SLOP é de responsabilidade da tripulação de voo.

§ 1º A tripulação só aplicará esses deslocamentos nos espaços aéreos onde tais procedimentos forem autorizados e quando a aeronave estiver equipada com capacidade de realizar monitoramento de deslocamento lateral automaticamente.

§ 2º Se houver necessidade de coordenação entre aeronaves para realizar os deslocamentos, poderá ser utilizada a frequência 123,45 MHz.

§ 3º O SLOP foi planejado para atenuar os efeitos da esteira de turbulência da aeronave precedente. Caso a esteira de turbulência precise ser evitada, um deslocamento para a direita e dentro dos limites especificados no art. 287 poderá ser utilizado.

§ 4º Não é necessário que os pilotos informem ao órgão ATS a utilização de um SLOP.

Seção XXXVII

Interceptação de aeronaves

Art. 290. Tão logo um órgão ATS tenha conhecimento de que uma aeronave está sendo interceptada em sua área de responsabilidade, adotará, entre as medidas seguintes, as que forem aplicáveis ao caso:

I - tentará estabelecer comunicação bilateral com a aeronave interceptada em qualquer frequência disponível, inclusive a frequência de emergência 121,5 MHz, a não ser que já tenha estabelecido comunicação;

II - notificará ao piloto que sua aeronave está sendo interceptada;

III - estabelecerá contato com o órgão de controle de interceptação que mantém comunicações bilaterais com a aeronave interceptadora e proporcionará as informações disponíveis relativas à aeronave;

IV - retransmitirá, quando necessário, as mensagens entre a aeronave interceptadora ou o órgão de controle de interceptação e a aeronave interceptada;

V - adotará, em estreita coordenação com o órgão de controle de interceptação, todas as medidas necessárias para garantir a segurança da aeronave interceptada; e

VI - informará aos órgãos ATS que prestam serviço nas Regiões de Informação de Voo adjacentes se julgar que uma aeronave foi desviada dessas FIR adjacentes.

Parágrafo único. O órgão de controle de interceptação, em função das especificidades de sua atuação, poderá informar ao órgão ATS quando for necessário que determinada aeronave não seja informada da ocorrência de interceptação, situação em que o referido órgão ATS não executará a medida descrita no inciso II do *caput*, passando, então, a coordenar o melhor tratamento a ser dispensado à aeronave, conforme estabelecido no inciso V do *caput*.

Art. 291. Tão logo um órgão ATS tenha conhecimento de que uma aeronave está sendo interceptada fora de sua área de responsabilidade, adotará, entre as medidas seguintes, as que forem aplicáveis ao caso:

I - informará ao órgão ATS responsável pelo espaço aéreo no qual ocorre a interceptação, proporcionando os dados disponíveis para ajudá-lo a identificar a aeronave; e

II - retransmitirá as mensagens entre a aeronave interceptada e o órgão ATS correspondente, o órgão de controle de interceptação ou a aeronave interceptadora.

Art. 292. Os procedimentos que devem ser cumpridos pela aeronave que estiver sendo interceptada e os métodos de interceptação estão dispostos na publicação específica do DECEA sobre as Regras do Ar.

Seção XXXVIII

Combustível mínimo e emergência por combustível

Subseção I

Combustível mínimo

Art. 293. Quando o piloto declarar “COMBUSTÍVEL MÍNIMO”:

I - estará notificando ao órgão ATC que todas as opções de aeródromos planejados foram reduzidas a um aeródromo específico para o pouso e que qualquer alteração na autorização existente poderá resultar em pouso com o Combustível de Reserva Final abaixo do planejado. Essa não é uma emergência, mas uma indicação de que uma emergência poderá ocorrer se qualquer atraso adicional for imposto à aeronave; e

II - o controlador deverá informar ao piloto, assim que possível, quaisquer atrasos previstos ou que não há previsão de atrasos.

Parágrafo único. O termo “Combustível de Reserva Final” significa a quantidade de combustível remanescente requerida no momento do pouso em qualquer aeródromo. As regras para sua definição, no Brasil, são de competência da ANAC.

Art. 294. As circunstâncias que envolvem uma aeronave que tenha declarado “COMBUSTÍVEL MÍNIMO” devem ser reportadas do órgão ATS transferidor para o órgão ATS aceitante e para o ARCC pertinente.

Subseção II

Emergência por combustível

Art. 295. No caso de emergência por combustível, o piloto deverá declarar essa situação por meio das palavras “MAYDAY COMBUSTÍVEL”, conforme o previsto no MCA 100-16 (Fraseologia de Tráfego Aéreo).

Art. 296. Essa situação implica a adoção, por parte do órgão ATS, dos procedimentos com relação à aeronave em emergência previstos nesta ICA, bem como no

MCA 100-16, com relação à fraseologia adequada.

Seção XXXIX

Serviço de elaboração de procedimentos de navegação aérea para voo por instrumentos

Art. 297. No Brasil, o Instituto de Cartografia Aeronáutica – ICA é a unidade do DECEA responsável pelo provimento do serviço de elaboração de procedimento de navegação aérea para voo por instrumentos.

Parágrafo único. O serviço citado no *caput* será prestado de acordo com o previsto na ICA 100-24 (Elaboração de Procedimentos de Navegação Aérea) e nas demais publicações específicas pertinentes.

Seção XL

Gerenciamento da fadiga

Art. 298. A regulamentação sobre o gerenciamento da fadiga consta em publicações específicas do DECEA, com vistas a administrar a fadiga na prestação dos Serviços de Controle de Tráfego Aéreo.

§ 1º Tais preceitos normativos são baseados em princípios científicos, conhecimento e experiência operacional, e têm o objetivo de assegurar que os controladores de tráfego aéreo atuem com um nível adequado de alerta.

§ 2º As normas publicadas pelo DECEA para o gerenciamento do risco à fadiga regulamentam:

I - os limites prescritivos relacionados ao plano de trabalho mensal, de acordo com o Anexo V desta Instrução; e

II - os requisitos para a implementação de um FRMS, de acordo com o Anexo VI desta Instrução.

Art. 299. Os PSNA, para fins de gerenciamento de seus riscos de segurança operacional relacionados à fadiga no ATC, devem estabelecer:

I - planejamento de trabalho proporcional ao(s) serviço(s) prestado(s) e em conformidade com os limites prescritivos estabelecidos de acordo com o art. 298, §2º, inciso I, observado o disposto em publicação específica;

II - quando autorizado pelo DECEA, um FRMS, em conformidade com os regramentos normativos estabelecidos de acordo com o art. 298, §2º, inciso II, para a prestação de todos os serviços de controle de tráfego aéreo; ou

III - quando autorizado pelo DECEA, um FRMS, em conformidade com os regramentos normativos estabelecidos de acordo com o art. 298, §2º, inciso II, para uma parte definida de seus Serviços de Controle de Tráfego Aéreo em conjunto com escalas de serviço, com base nos limites prescritivos estabelecidos de acordo com o art. 298, §2º, inciso I, e

observado o disposto em publicação específica para o restante de seus Serviços de Controle de Tráfego Aéreo.

Art. 300. Quando o PSNA adota os limites prescritivos na prestação de parte ou de todos os seus Serviços de Controle de Tráfego Aéreo de acordo com o art. 298, ele deverá:

I - comprovar que os limites prescritivos não foram excedidos e que os requisitos para os períodos de não trabalho foram atendidos; e

II - familiarizar o seu pessoal com os princípios e as políticas normatizadas pelo DECEA relativos ao gerenciamento da fadiga no ATC;

§ 1º As publicações específicas indicadas no art. 298 estabelecerão um processo para permitir variações dos limites prescritivos para abarcar quaisquer riscos adicionais associados a circunstâncias operacionais repentinas e imprevistas.

§ 2º As variações aos limites prescritivos poderão ser autorizadas a partir do uso de um processo estabelecido a fim de atender às necessidades operacionais estratégicas em circunstâncias excepcionais, com base na demonstração, por parte do PSNA, de que qualquer risco associado está sendo gerenciado a um nível de segurança operacional equivalente ou superior ao obtido, quando operando dentro dos limites prescritivos de gerenciamento de fadiga.

§ 3º O cumprimento dos limites prescritivos não exime o PSNA da responsabilidade de gerenciar os seus riscos, incluindo os relacionados com a fadiga, utilizando o sistema de gerenciamento da segurança operacional.

Art. 301. Quando o PSNA implementa um FRMS para gerenciar riscos de segurança operacional relacionados à fadiga na prestação de parte ou de todos os seus Serviços de Controle de Tráfego Aéreo de acordo com o art. 298 e publicação específica, ele deverá:

I - estabelecer processos para integrar as funções do FRMS com as suas outras funções de gerenciamento da segurança operacional; e

II - submeter seu FRMS para aprovação pelo DECEA, de acordo com um processo documentado, que forneça um nível aceitável de segurança operacional.

Seção XLI

Altitudes mínimas de voo

Art. 302. As altitudes mínimas de voo são determinadas e promulgadas pelo DECEA para cada rota ATS e área de controle sobre o território brasileiro, provendo liberação mínima acima do obstáculo de controle localizado dentro das áreas em questão.

Seção XLII

Sistemas de referência comum

Sistema de referência horizontal

Art. 303. O Sistema Geodésico Mundial 1984 – WGS-84 será usado como o sistema de referência horizontal (geodésico) para a navegação aérea.

Parágrafo único. As coordenadas geográficas aeronáuticas relatadas (indicando latitude e longitude) devem ser expressas em termos do *datum* de referência geodésico WGS-84.

Sistema de referência vertical

Art. 304. O *datum* Nível Médio do Mar – MSL, que fornece a relação da altura relacionada à gravidade com uma superfície conhecida como geoide, deve ser usado como o sistema de referência vertical para navegação aérea.

Sistema de referência temporal

Art. 305. O calendário gregoriano e o Tempo Universal Coordenado – UTC devem ser usados como sistema de referência temporal para a navegação aérea.

Seção XLIII Proficiência linguística

Art. 306. Um prestador de serviços de tráfego aéreo deve garantir que os ATCO falem e compreendam o(s) idioma(s) utilizado(s) para comunicações em radiotelefonia, conforme especificado em publicações específicas do DECEA.

Art. 307. Exceto em espaços aéreos designados pelo DECEA para emprego adicional do idioma Espanhol, o Português deve ser o idioma normalmente utilizado e o Inglês será usado como idioma internacional.

Seção XLIV Planos de contingência

Art. 308. As autoridades dos serviços de tráfego aéreo devem desenvolver e promulgar planos de contingência para implementação em caso de interrupção, ou potencial interrupção, dos serviços de tráfego aéreo e serviços de apoio relacionados ao espaço aéreo pelos quais são responsáveis pela prestação de tais serviços.

Parágrafo único. Esses planos de contingência devem ser desenvolvidos em estreita coordenação com as autoridades dos serviços de tráfego aéreo responsáveis pela prestação de serviços em porções adjacentes do espaço aéreo e com os usuários do espaço aéreo em causa, nos termos de publicações específicas do DECEA.

Seção XLV
Identificação e delimitação de Áreas Proibidas, Restritas e Perigosas

Art. 309. Cada Área Proibida, Restrita ou Perigosa estabelecida deve, na sua criação, receber uma identificação e todos os detalhes pertinentes devem ser publicados.

Art. 310. A identificação atribuída deve ser usada para se referir à área em todas as notificações subsequentes a ela relacionadas.

Art. 311. A identificação deve ser composta por um grupo de letras e algarismos conforme segue:

I - letras de nacionalidade brasileira;

II - uma letra P para Área Proibida, R para Área Restrita e D para Área Perigosa, conforme apropriado; e

III - um número não duplicado dentro do espaço aéreo sob a responsabilidade do Brasil.

Parágrafo único. Letras de nacionalidade são aquelas contidas no Documento 7910 (*Location Indicators*) da OACI.

Art. 312. Após o cancelamento de uma área, os números de identificação só poderão ser reutilizados conforme os critérios estabelecidos em publicação específica do DECEA.

Art. 313. Quando uma Área Proibida, Restrita ou Perigosa é estabelecida, a área deve ser tão pequena quanto praticável e ser contida dentro de limites geométricos simples, de modo a permitir facilidade de referência por todos os envolvidos.

Art. 314. Especificações quanto aos processos relacionados aos Espaços Aéreos Condicionados – EAC, bem como a criação de novos tipos de áreas estão disponibilizadas em publicação específica do DECEA.

CAPÍTULO IV
SERVIÇO DE CONTROLE DE ÁREA

Seção I
Finalidade

Art. 315. O Serviço de Controle de Área será prestado aos voos controlados nas áreas de controle (aerovias e outras partes do espaço aéreo assim definidas), a fim de prevenir colisão entre aeronaves, bem como acelerar e manter ordenado o fluxo de tráfego aéreo.

Seção II
Jurisdição e subordinação

Art. 316. Um ACC terá jurisdição dentro de uma FIR, nas CTA, UTA e nas áreas e/ou rotas de assessoramento contidas nessa FIR.

Parágrafo único. Dentro do espaço aéreo correspondente às projeções dos limites laterais de uma TMA até o solo ou água, a responsabilidade pela prestação dos Serviços de Informação de Voo e Alerta será do respectivo APP.

Art. 317. Os APP e as TWR subordinam-se operacionalmente ao ACC responsável pela FIR em que estão localizados.

Seção III

Disposições gerais sobre a aplicação de mínimos de separação entre aeronaves

Art. 318. Os critérios e os mínimos de separação constantes nesta Seção deverão ser aplicados também pelo APP, quando pertinente.

Art. 319. Os detalhes acerca dos mínimos de separação selecionados e de suas áreas de aplicação são disponibilizados à comunidade ATM por meio desta Instrução, das informações constantes na AIP e das demais normas publicadas pelo DECEA.

Art. 320. Deverá ser aplicada a separação vertical ou horizontal entre as aeronaves de conformidade com os procedimentos previstos nesta Instrução.

Art. 321. Os órgãos ATC deverão proporcionar separação vertical ou horizontal aos voos nos espaços aéreos de sua jurisdição, de acordo com o prescrito no art. 39.

Art. 322. A separação vertical em rota é obtida exigindo-se que as aeronaves ajustem seus altímetros para 1013,2 hPa e que voem nos níveis de voo que lhes forem destinados.

Separação vertical mínima

Art. 323. A separação vertical mínima será a seguinte:

I - abaixo do FL 290: 300 m (1.000 pés);

II - entre os FL 290 e FL 410 inclusive:

a) 600 m (2.000 pés); ou

b) 300 m (1.000 pés) no espaço aéreo onde é aplicada a RVSM;

III - acima do FL 410: 600m (2.000 pés).

Nível mínimo de aerovia

Art. 324. Nível de voo estabelecido e indicado nos trechos de aerovias constantes nas ENRC.

Designação de níveis de cruzeiro

Art. 325. A menos que autorizado em contrário pelo respectivo ACC, os níveis

de cruzeiro utilizáveis para voar em aerovias ou fora delas são os constantes na tabela de níveis de cruzeiro mencionada na publicação específica do DECEA sobre as Regras do Ar, em função do rumo magnético a ser voado, exceto os casos previstos nas cartas de rota especificamente estabelecidos para propiciar continuidade de níveis em algumas aerovias.

Art. 326. Em aerovia ou trechos de aerovia de sentido único, poderão ser usados todos os níveis previstos na publicação específica do DECEA sobre as Regras do Ar, independentemente do sentido de voo.

Art. 327. Quando necessário, poder-se-á permitir às aeronaves que mudem de nível de cruzeiro em horário, local ou velocidade vertical especificados.

Art. 328. Na medida do possível, os níveis de cruzeiro de aeronaves que se dirigem ao mesmo destino deverão ser atribuídos de maneira que correspondam com a sequência correta de aproximação no destino.

Art. 329. Uma aeronave que esteja em um nível de cruzeiro deverá normalmente ter prioridade sobre outra que solicitar aquele nível de cruzeiro.

Parágrafo único. Quando duas ou mais aeronaves estiverem no mesmo nível de cruzeiro, a aeronave precedente terá normalmente prioridade.

Separação vertical durante a subida ou a descida

Art. 330. Uma aeronave pode ser autorizada a um nível previamente ocupado por outra aeronave, após esta última ter reportado tê-lo liberado, exceto quando:

I - se sabe que existe turbulência forte;

II - a aeronave mais alta está efetuando uma subida de cruzeiro; ou

III - a diferença de desempenho das aeronaves é tal que pode levar a uma separação menor do que a mínima aplicável.

Art. 331. Nesses casos a autorização será negada até que a aeronave que livrou o nível tenha notificado que se encontra em outro nível ou esteja passando por ele com a separação mínima exigida.

Art. 332. Quando as aeronaves em questão estiverem estabilizadas no mesmo padrão de espera, deverá ser dada atenção às aeronaves que descem com velocidades verticais notadamente distintas e, se for necessário, devem ser aplicadas medidas adicionais tais como especificar uma razão máxima de descida para a aeronave mais alta e uma razão de descida mínima para a aeronave mais baixa, para assegurar que a separação requerida seja mantida.

Níveis mínimos IFR fora de aerovia

Art. 333. É responsabilidade do piloto em comando calcular o nível mínimo para voo IFR fora de aerovia, de acordo com os procedimentos previstos.

Separação horizontal

Art. 334. A separação horizontal consiste em espaçar as aeronaves entre si no

plano horizontal, por meio da separação lateral ou da separação longitudinal.

Separação lateral

Art. 335. A separação lateral será aplicada de maneira que a distância entre aeronaves, nos trechos de rota previstos para que as aeronaves estejam separadas lateralmente, nunca seja menor que as distâncias estabelecidas, levando-se em consideração as inexatidões dos meios de navegação e mais uma área de proteção.

Parágrafo único. Nos mínimos dispostos na subseção I, seção III deste capítulo já estão incluídas as áreas de proteção específicas.

Art. 336. A separação lateral das aeronaves é obtida exigindo-se a operação em rotas diferentes ou em distintos pontos geográficos, determinados por observação visual, pelo uso de auxílios à navegação ou pelo uso de equipamento de navegação de área.

Art. 337. Quando for recebida informação que indique falha ou degradação no desempenho dos equipamentos de navegação, o órgão ATC deverá então aplicar, como requerido, outro tipo ou mínimo de separação previsto.

Art. 338. Onde uma rota voada por uma aeronave envolver uma curva específica a qual irá resultar na separação lateral mínima sendo infringida, outro tipo de separação ou outro mínimo deve ser estabelecido antes de a aeronave iniciar a curva (figuras 11, 12, 13 e 14).

§ 1º Para *flyover waypoints* as aeronaves deverão primeiro voar sobre o *waypoint* antes de iniciar a curva; depois da curva a aeronave poderá navegar para entrar na rota imediatamente depois da curva ou navegar até o *waypoint* seguinte antes de entrar de novo na rota, exigindo uma separação lateral adicional do lado da rota em que há projeção da curva (figura 12).

§ 2º Para curvas *fly-by*, observar o disposto a seguir:

a) uma aeronave pode iniciar uma curva *fly-by* até 37 km (20 NM) antes do *waypoint* da curva e voar um caminho que se distancie deste *waypoint* por no máximo 16,7 km (9,0 NM);

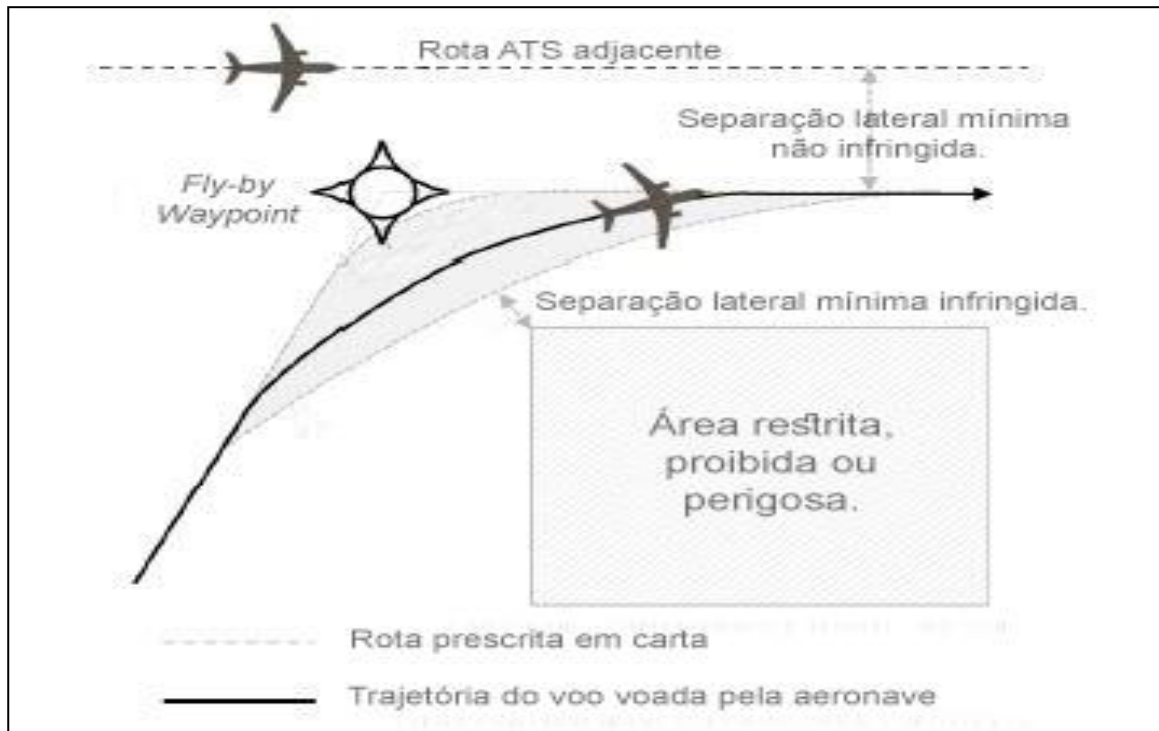
b) o raio definido para a curva de Transição de Raio Fixo – FRT determina o quão antes a aeronave inicia a curva e o distanciamento do *waypoint*;

c) curvas *fly-by* e FRT têm a possibilidade de afetar uma área restrita ou outra rota na parte interna da curva; e

d) para procedimentos de voo por instrumentos, o *path-terminator* do Arco de Raio para um Fixo – RF irá prover uma performance de curva consistente (figuras 11, 13 e 14).

§ 3º Um exemplo de mínimos de separação lateral prescritos com base em uma performance de navegação específica pode ser encontrado nos arts. 350 e 351.

Curvas Fly-by



A aeronave irá calcular um raio de curva e Ângulo de Inclinação – AOB (*Angle of Bank*) sujeito a características de performance, velocidade do vento, altitude, ângulo de curva e condições do vento. A aeronave determina iniciar a curva antes do *waypoint*, baseado no raio calculado – isso pode ser feito até 20 NM antes do *waypoint*. Haverá variações nas trajetórias devido ao fato de que cada aeronave calcula seu próprio raio de curva (indicado pela área em cinza, dentro da qual a trajetória de voo da aeronave estará localizada). Esta variação se torna mais aparente em altitudes e ângulos de curva maiores. O controlador pode esperar que a trajetória da aeronave fique na parte interna do *waypoint*.

Figura 11

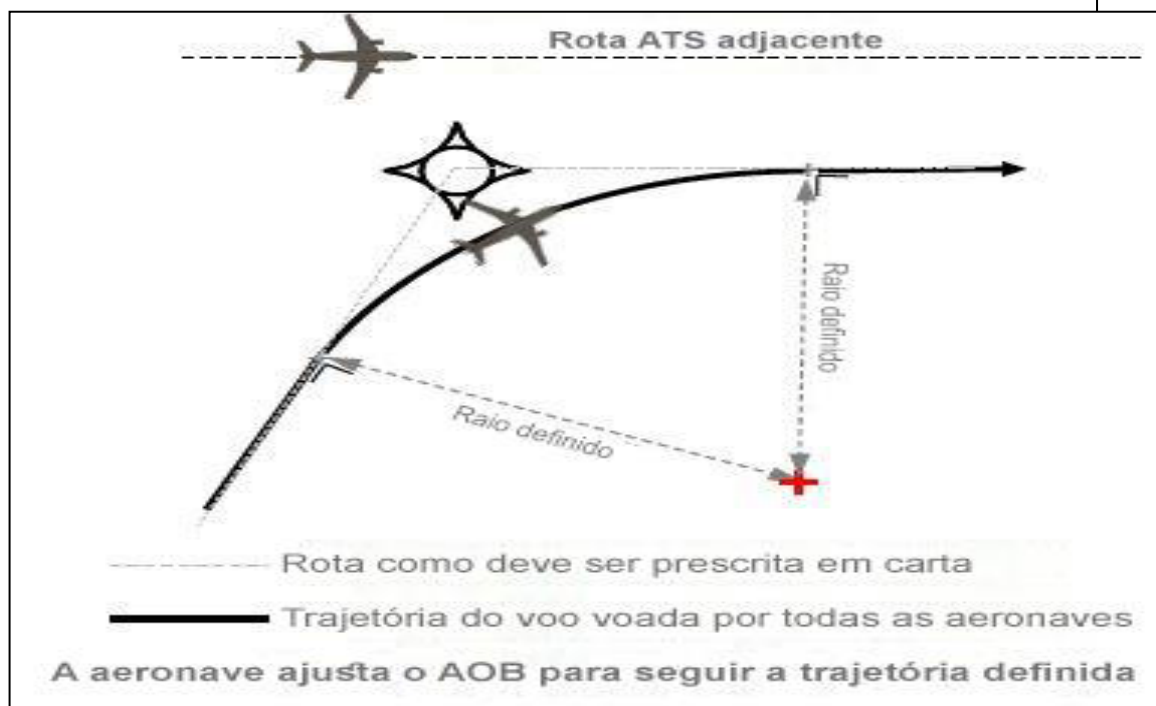
Curvas Flyover



A aeronave virá para o bloqueio do *waypoint* antes de iniciar a curva em direção à próxima perna. Assim sendo, se a separação lateral mínima prescrita for aplicada, ela será infringida assim que a aeronave manobrar para sua próxima perna após o bloqueio. O controlador pode esperar que a trajetória da aeronave fique na parte externa do *waypoint*.

Figura 12

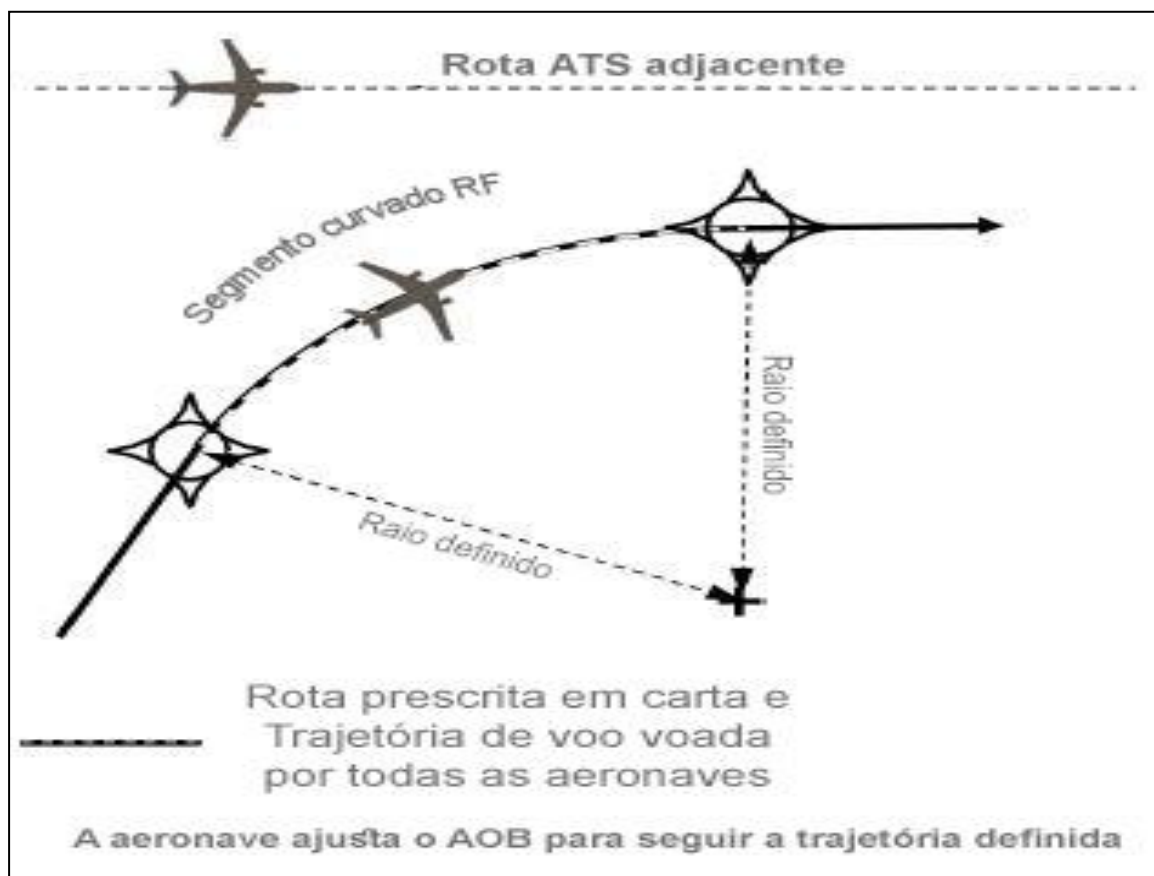
Transição de Raio Fixo – FRT



Uma FRT para rotas *enroute* RNP ATS publicadas tem um raio de curva especificado pelo planejador de espaço aéreo. Aproximando-se do *waypoint*, o FMC/FMS irá calcular o arco central e iniciará a curva em um ponto no qual a trajetória do voo seja perpendicular ao raio que une o ponto ao centro calculado. Este tipo de curva deve prover uma performance de curva altamente consistente e repetível.

Figura 13

Arco de Raio para um Fixo – RF



O RF para procedimentos de voo por instrumentos é um segmento de rota curvado que foi projetado com um centro de arco e raio publicados. A aeronave irá iniciar a curva no *waypoint*, definindo o começo do segmento em curva, e irá seguir a rota publicada até atingir o próximo *waypoint*. Este tipo de curva deve prover uma performance de curva altamente consistente e repetível.

Figura 14

Art. 339. A separação lateral mínima entre aeronaves supersônicas operando no FL 450 ou acima será de 60 NM (112 km).

Subseção I Métodos de separação lateral

Art. 340. Entre os métodos pelos quais se pode aplicar a separação lateral destacam-se os descritos nos dispositivos desta Subseção.

Por referência aos mesmos locais geográficos ou diferentes

Art. 341. Mediante reportes de posição que positivamente indiquem que as

aeronaves estão sobre locais geográficos diferentes, cuja determinação é efetuada visualmente ou por referência a um auxílio à navegação (figura 15).

Utilizando-se NDB, VOR ou GNSS em trajetórias ou rotas ATS convergentes

Art. 342. É obtida exigindo-se que as aeronaves voem em rotas específicas que estejam separadas por um mínimo apropriado ao auxílio empregado.

§ 1º Existe separação lateral entre duas aeronaves quando:

I - VOR: ambas as aeronaves estão estabelecidas em radiais divergindo em, pelo menos, 15 graus e, pelo menos, uma aeronave está a uma distância de 15 NM (28 km), ou mais, do auxílio, conforme apresentado na Figura 16;

II - NDB: ambas as aeronaves estão estabelecidas em rotas para ou a partir do NDB, divergindo em, pelo menos, 30 graus e, pelo menos, uma das aeronaves está a uma distância de 15 NM (28 km), ou mais, do auxílio, conforme apresentado na Figura 17; ou

III - GNSS/GNSS: cada aeronave está estabelecida em uma rota com deslocamento lateral zero entre dois *waypoints* e pelo menos uma aeronave está a uma distância mínima de um ponto comum, como apresentado na tabela 2; ou

IV - VOR/GNSS: a aeronave utilizando VOR está estabelecida em uma radial para ou a partir do VOR e a outra aeronave utilizando GNSS está estabelecida em uma rota com deslocamento lateral zero entre dois *waypoints* e pelo menos uma aeronave está a uma distância mínima de um ponto comum, como apresentado na tabela 2.

Tabela 2

Diferença angular entre rotas medidas no ponto comum (graus)	FL 010 – FL 190 Distância de um ponto comum	FL 200 – FL 600 Distância de um ponto comum
15 – 135	27,8 km (15 NM)	43 km (23 NM)

§ 2º Considera-se uma aeronave utilizando VOR ou GNSS e a outra utilizando GNSS.

§ 3º As distâncias na tabela são distâncias do solo; deve-se considerar a distância (alcance oblíquo) da origem de um sinal DME para a antena receptora quando o DME estiver sendo utilizado para fornecer informação sobre o alcance.

Art. 343. Não obstante o disposto no art. 342, no caso de aeronaves em rotas opostas ou que se cruzam, deverá ser provida separação vertical antes que as aeronaves envolvidas estejam dentro de 15 NM de distância do auxílio ou do ponto de interseção das rotas utilizado.

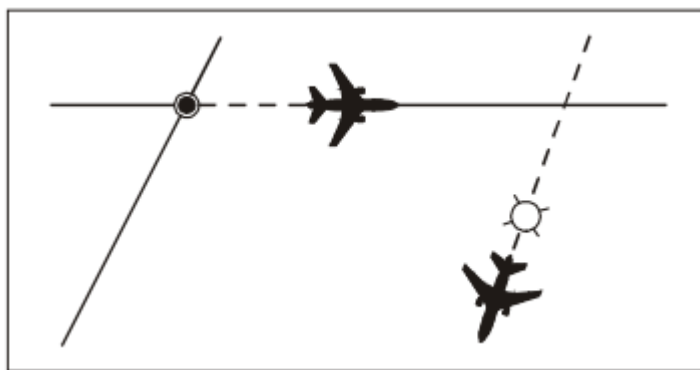


Figura 15

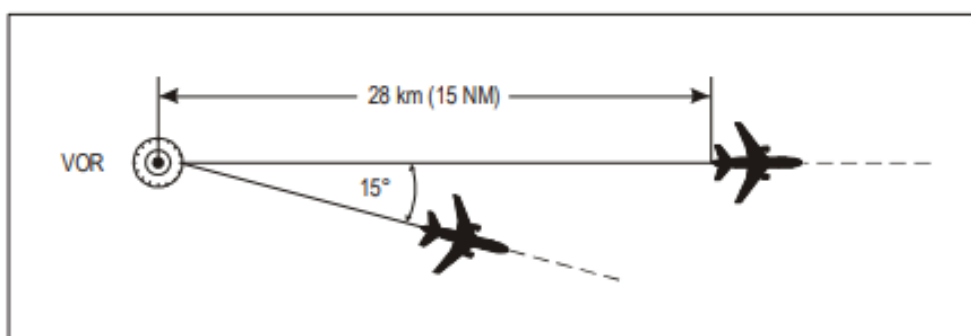


Figura 16

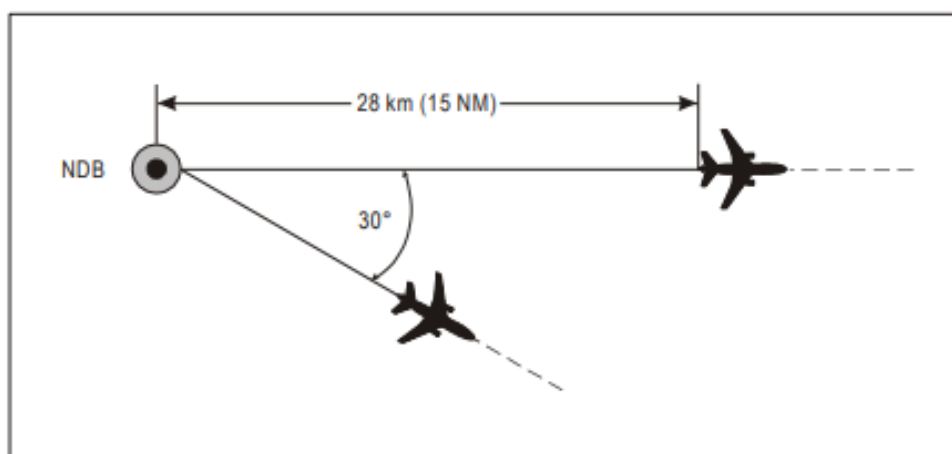


Figura 17

Art. 344. Antes de aplicar a separação baseada no GNSS, o controlador deve confirmar que:

I - a aeronave esteja navegando utilizando GNSS; e

II - um deslocamento lateral não esteja sendo utilizado no espaço aéreo onde os deslocamentos laterais estratégicos sejam autorizados.

Art. 345. Para minimizar a possibilidade de erros operacionais, *waypoints* contidos no banco de dados de navegação ou transmitidos para o sistema de gerenciamento

de voo da aeronave devem ser utilizados em vez de *waypoints* alimentados manualmente, quando aplicada a separação de rota baseada no GNSS.

Parágrafo único. No caso em que o uso de *waypoints* contidos no banco de dados de navegação esteja operacionalmente restrito, o uso de *waypoints* que exigem entrada manual pelos pilotos deve ser limitado a meio grau ou grau completo de latitude e longitude.

Art. 346. Separação de rota baseada no GNSS não deve ser aplicada nos casos em que o piloto tenha reportado interrupções no serviço de Monitoração Autônoma de Integridade pelo Receptor – RAIM.

Parágrafo único. Com o objetivo de aplicar mínimos de separação lateral baseados em GNSS, a informação relativa à distância e à rota derivada de um sistema de navegação integrado que incorpora informação do GNSS é considerada equivalente à distância e à rota do GNSS.

Art. 347. Receptores GNSS utilizados para a aplicação de separação devem cumprir os requisitos constantes do Anexo 10 (*Aeronautical Telecommunications*), Volume I (*Radio Navigation Aids*), da OACI, e devem ser indicados no plano de voo.

Utilizando-se auxílios ou métodos de navegação diferentes

~~Art. 348. Deverá ser estabelecida separação lateral entre aeronaves que usam auxílios à navegação diferentes ou quando uma aeronave estiver usando equipamento RNAV, assegurando-se de que as áreas de proteção das trajetórias usando auxílios à navegação ou RNP não se sobreponham.~~

Art. 348. Deverá ser estabelecida separação lateral entre aeronaves que usam auxílios à navegação diferentes ou quando uma aeronave estiver usando equipamento de Navegação de Área, assegurando-se de que as áreas de proteção das trajetórias usando auxílios à navegação ou RNP não se sobreponham. (Redação dada pela Portaria DECEA/DNOR1 nº 2.197, de 18 de agosto de 2026)

Separação lateral de aeronaves nos procedimentos de navegação aérea de aproximação e decolagem publicados

Art. 349. Existirá separação lateral entre as aeronaves que partem e/ou chegam, utilizando procedimentos de navegação aérea quando:

I - a distância entre qualquer combinação de rotas RNAV 1 com RNAV 1 ou RNP 1, RNP APCH ou RNP AR APCH não for inferior a 13 km (7 NM);

II - a distância entre qualquer combinação de rotas RNP 1, RNP APCH ou RNP AR APCH não for inferior a 9,3 km (5 NM); ou

III - as áreas de proteção das trajetórias livres de obstáculos não se sobreponham e o erro operacional seja considerado.

Separação lateral de aeronaves em trajetórias ou rotas ATS paralelas ou que não se interceptam

Art. 350. Dentro de espaços aéreos designados ou rotas designadas, a separação lateral entre aeronaves que operam em rotas ATS ou trajetórias, paralelas ou que não se interceptam, será estabelecida em conformidade com a tabela 3.

Tabela 3

Espaçamento mínimo entre trajetórias		Requisitos de Performance			Requisitos Adicionais
Espaço Aéreo onde SLOP não é autorizado, ou é somente autorizado até 0,5 NM	Espaço Aéreo onde SLOP até 2 NM é autorizado	Navegação	Comunicação	Vigilância	
93 km (50 NM)	93 km (50 NM)	RNAV 10 (RNP 10) RNP 4 RNP 2	Tipos de comunicação que não seja de voz VHF direta controlador-piloto.		
37 km (20 NM)	42,6 km (23 NM)	RNP 4 RNP 2	RCP 240	RSP 180	O monitoramento de conformidade deverá ser garantido pelo estabelecimento de um contrato de evento ADS-C especificando um evento de mudança de desvio lateral com um máximo de 5 NM da cabeceira e um evento de mudança de <i>waypoint</i> .
37 km (20 NM)	42,6 km (23 NM)	Equipagem RNP 2 ou GNSS	Tipos de comunicação que não seja de voz VHF direta		Enquanto uma aeronave sobe/desce através do nível de outra aeronave

			controlador-piloto		que permanece em voo nivelado.
27,8 km (15 NM)	33,4 km (18 NM)	Equipagem RNP 2 ou GNSS	Comunicação de voz VHF direta controlador-piloto		
16,7 km (9 NM)	22,3 km (12 NM)	RNP 4 RNP 2	RCP 240	RSP 180	Enquanto uma aeronave sobe/desce através do nível de outra aeronave que permanece em voo nivelado.
13 km (7 NM)	19 km (10 NM)	Equipagem RNP 2 ou GNSS	Comunicação de voz VHF direta controlador-piloto		Enquanto uma aeronave sobe/desce através do nível de outra aeronave que permanece em voo nivelado.

Art. 351. Quando os mínimos estabelecidos no art. 350 forem aplicáveis requerendo que uma ou ambas as aeronaves estabilizem em um *offset* lateral específico, a separação vertical deverá ser mantida pelo controlador até que a aeronave que esteja manobrando esteja estabilizada no *offset* lateral aplicável.

Separação lateral de aeronaves em trajetórias ou rotas ATS que se interceptam

Art. 352. A separação lateral entre aeronaves operando em trajetórias ou rotas ATS que se interceptam deve ser estabelecida de acordo com o seguinte:

I - uma aeronave que converge com a rota de outra aeronave é separada lateralmente até alcançar um ponto de separação lateral que está localizado a uma distância específica medida perpendicularmente à rota de outra aeronave (figura 18); e

II - uma aeronave que diverge da rota de outra aeronave é separada lateralmente após passar um ponto de separação lateral que está localizado a uma distância específica medida perpendicularmente à rota de outra aeronave (figura 18).

Art. 353. Esse tipo de separação pode ser utilizado para rotas que cruzam em qualquer ângulo, utilizando os valores dos pontos de separação lateral especificados na tabela 4.

Tabela 4

Navegação	Separação
-----------	-----------

RNAV 10 (RNP 10)	93 km (50 NM)
RNP 4	42,6 km (23 NM)
RNP 2	27,8 km (15 NM)

Art. 354. Ao se aplicar o mínimo de separação de 27,8 km (15 NM) especificado na tabela 4, uma aeronave equipada para executar navegação GNSS, como indicado no Plano de Voo pela letra G, deve atender à performance de navegação especificada.

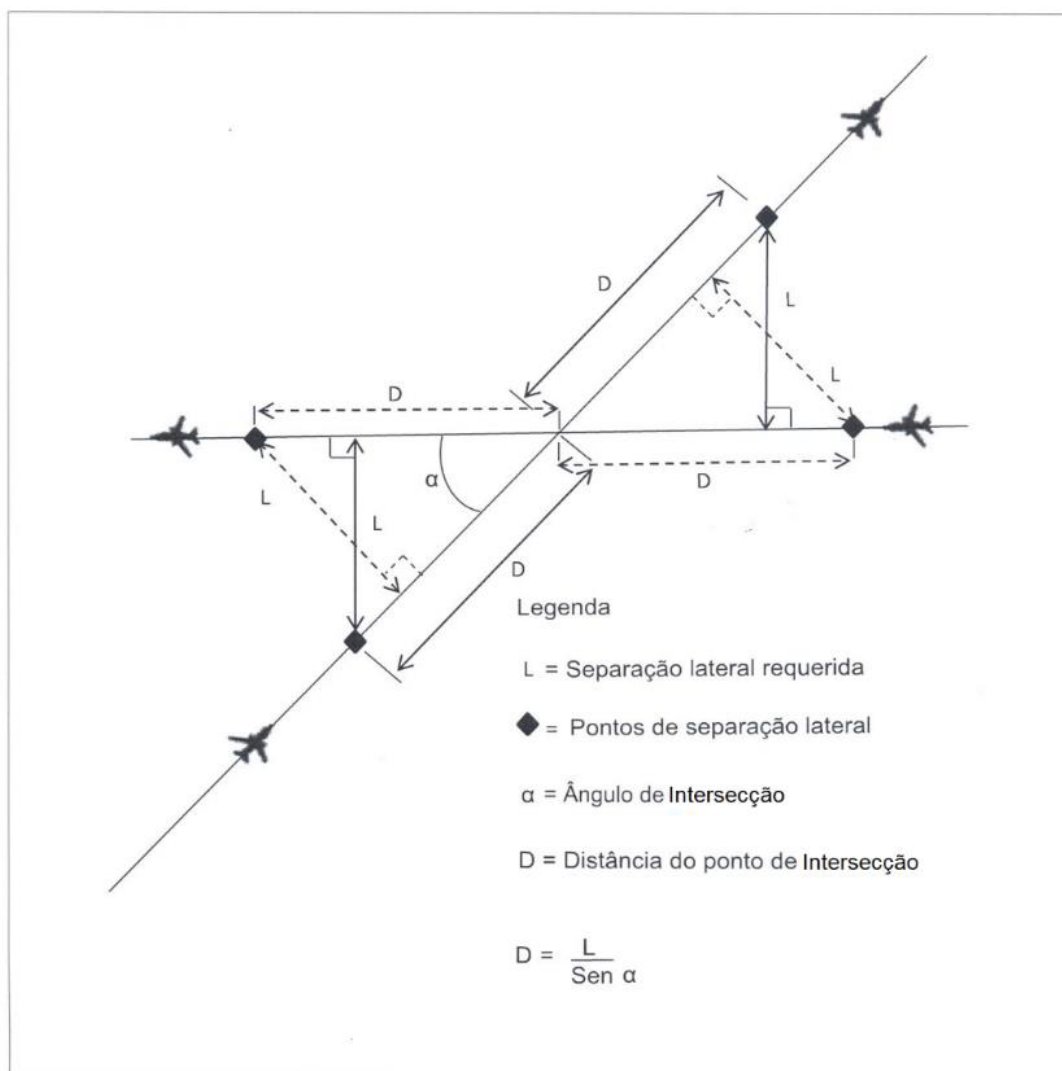


Figura 18

Transição para o espaço aéreo onde um mínimo de separação lateral maior é aplicado

Art. 355. Existirá separação lateral quando as aeronaves estiverem em trajetórias especificadas que:

I - sejam separadas por um mínimo apropriado; e

II - divirjam em, pelo menos, 15 graus até que o mínimo de separação lateral aplicável seja estabelecido, tendo em conta que a aeronave possui a capacidade de navegação necessária para a orientação precisa de trajetória.

Subseção II

Aplicação da separação longitudinal

Art. 356. A separação longitudinal deverá ser aplicada de modo que o espaçamento entre as posições estimadas das aeronaves que estão sendo separadas nunca seja menor do que um mínimo prescrito.

Parágrafo único. A separação longitudinal entre aeronaves que seguem a mesma rota ou rotas divergindo pode ser mantida pela aplicação do controle de velocidade, bem como a técnica do número Mach.

Art. 357. Ao se aplicar o mínimo de separação longitudinal, baseado em tempo ou distância, entre aeronaves que seguem a mesma rota, dever-se-á ter cuidado para assegurar que o mínimo de separação não será infringido sempre que a aeronave que segue estiver mantendo uma velocidade aerodinâmica maior do que a aeronave que a precede.

Parágrafo único. Quando se previr que as aeronaves alcançarão a separação mínima, deverá ser aplicado o ajuste de velocidade para assegurar que o mínimo de separação exigido seja mantido.

Art. 358. A separação longitudinal pode ser estabelecida exigindo-se que as aeronaves saiam em horas determinadas, cheguem a um local geográfico numa hora específica ou fiquem em espera em um local geográfico até uma hora determinada.

Art. 359. A separação longitudinal entre aeronaves supersônicas durante as fases de aceleração transônica e supersônica de voo devem, normalmente, ser estabelecidas por cronometragem apropriada do começo da aceleração transônica, em substituição às restrições de velocidade ao voo supersônico.

Art. 360. Com a finalidade de aplicação da separação longitudinal, os termos “mesma rota”, “rotas opostas” e “rotas que se cruzam” deverão ter os seguintes significados:

I - Mesma rota (figura 19): rotas de mesma direção e rotas que se cruzam ou porções delas, cuja diferença angular entre elas é menor do que 45 graus ou maior do que 315 graus;

II - Rotas opostas (figura 20): rotas opostas e rotas que se cruzam ou porções delas, cuja diferença angular entre elas é maior do que 135 graus, porém menor do que 225 graus; e

III - Rotas que se cruzam (figura 21): rotas que se cruzam ou porções delas diferentes daquelas especificadas nos incisos I e II do *caput*.

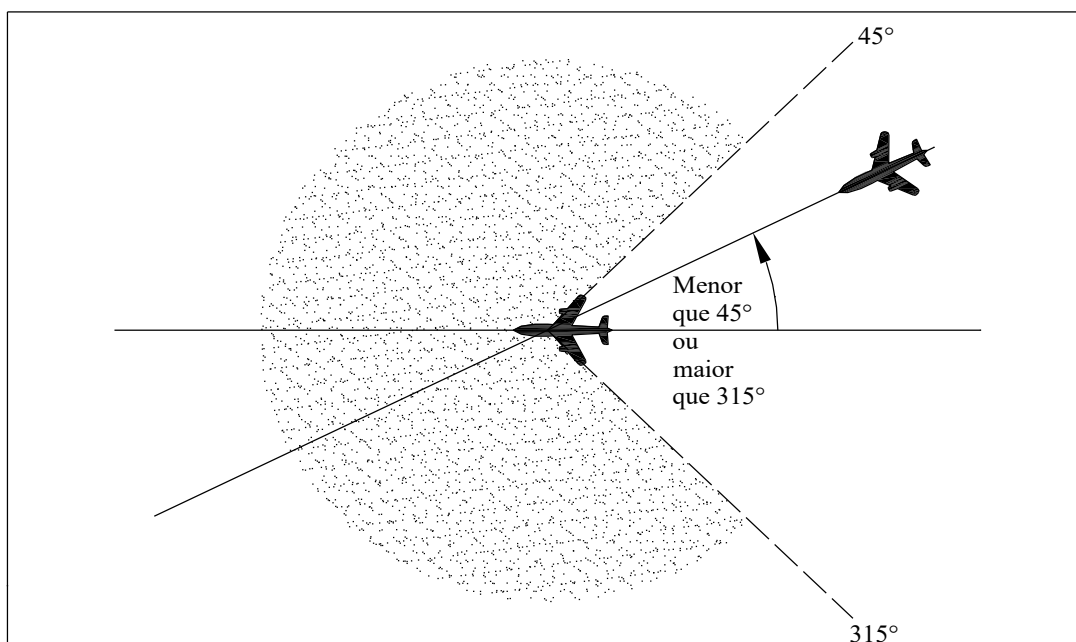


Figura 19

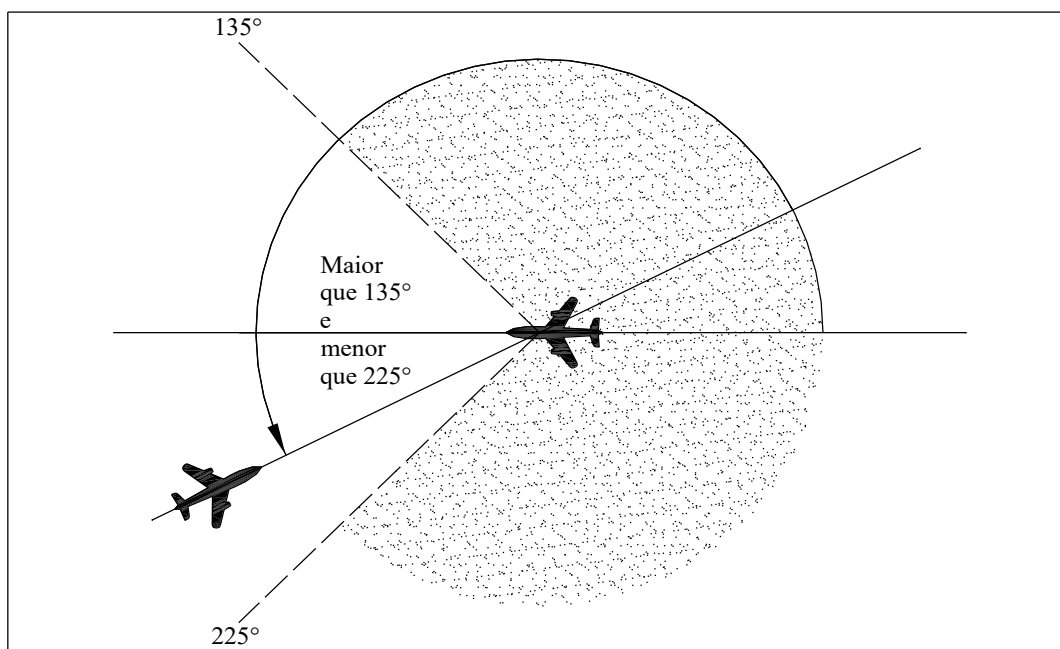


Figura 20

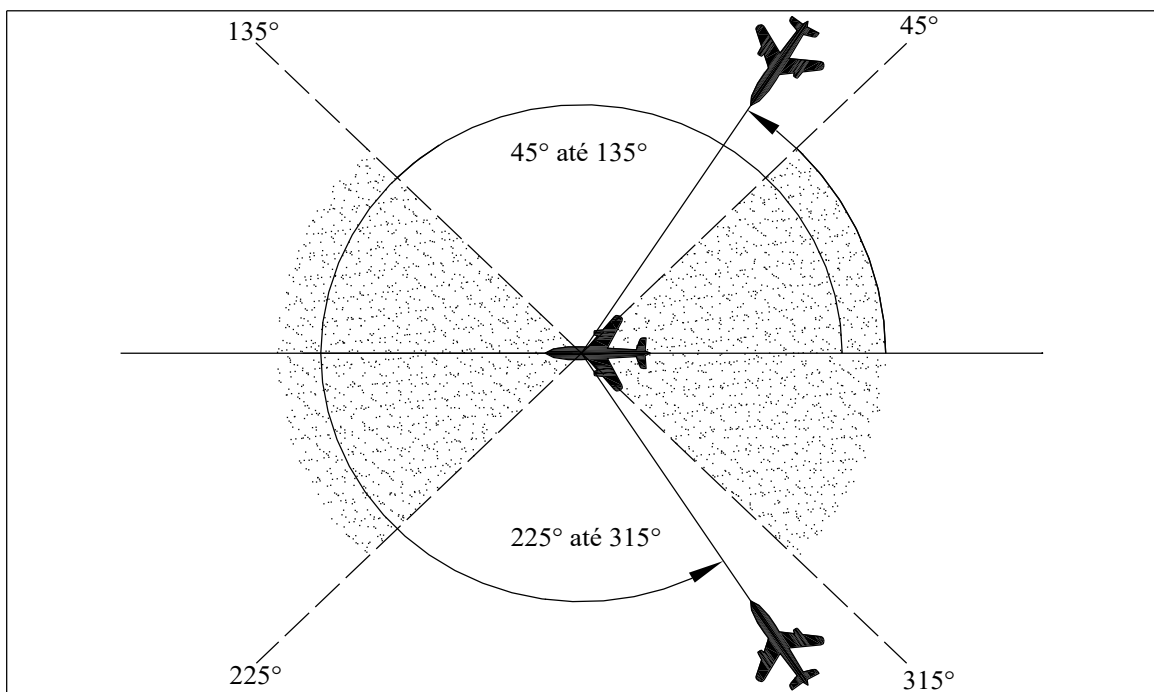


Figura 21

Art. 361. A separação baseada em tempo, aplicada de acordo com o art. 362 poderá utilizar notificações de posição e estimados recebidos por meio de comunicações orais, CPDLC ou ADS-C.

Mínimos de separação longitudinal baseados em intervalos de tempo

Art. 362. Aeronaves, no mesmo nível de cruzeiro, que seguem a mesma rota, deverão ter os seguintes mínimos de separação longitudinal baseados em intervalos de tempo:

I - 15 minutos (figura 22);

II - 10 minutos, se os auxílios à navegação permitirem determinar, continuamente, as posições e as velocidades (figura 23);

III - 5 minutos, quando a aeronave precedente mantiver uma velocidade verdadeira que exceda em 20 kt ou mais a velocidade da aeronave que a segue, nos seguintes casos (figura 24):

- a) entre aeronaves que tenham decolado do mesmo aeródromo;
- b) entre aeronaves em rota, desde que tenham reportado o mesmo ponto de notificação; e
- c) entre uma aeronave que parte e outra em rota, depois que a aeronave em rota tenha reportado um ponto de notificação, situado de tal forma em relação ao ponto de saída que se assegure uma separação de 5 minutos no ponto em que a aeronave que parte for interceptar a rota;

IV - 3 minutos, nos casos enumerados no inciso III do *caput* sempre que a aeronave precedente mantiver uma velocidade verdadeira que exceda em 40 kt ou mais a velocidade da aeronave que a segue (figura 25).

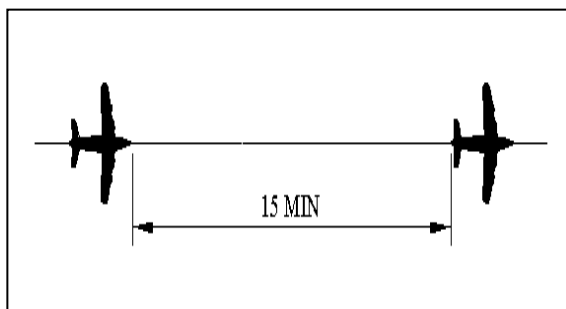


Figura 22

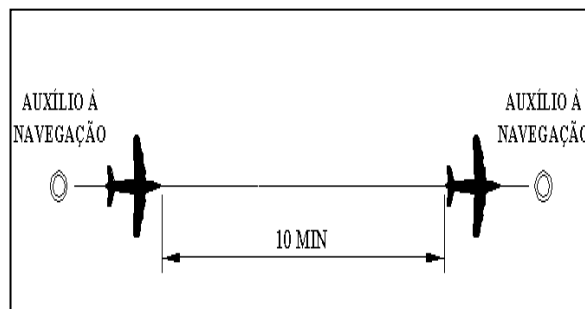


Figura 23

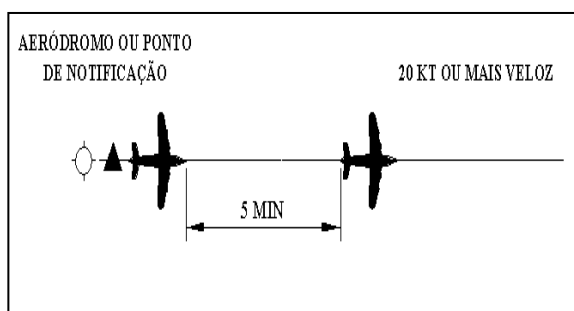


Figura 24

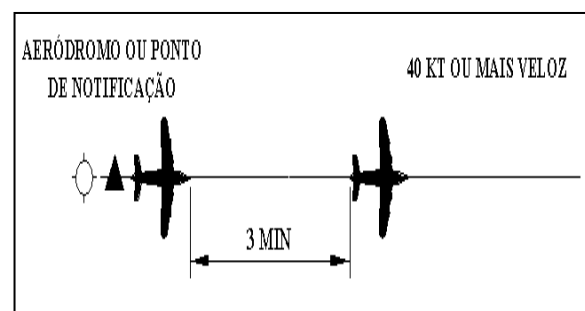


Figura 25

Art. 363. Aeronaves no mesmo nível de cruzeiro que seguirem rotas que se cruzam, deverão ter os seguintes mínimos de separação longitudinal baseados em intervalos de tempo:

I - 15 minutos no ponto de interseção das rotas (figura 26); ou

II - 10 minutos, se os auxílios à navegação permitirem determinar, continuamente, as posições e velocidades (figura 27).

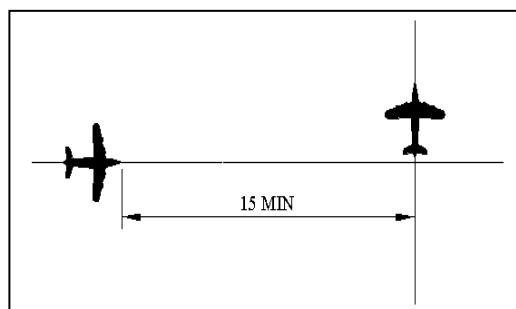


Figura 26

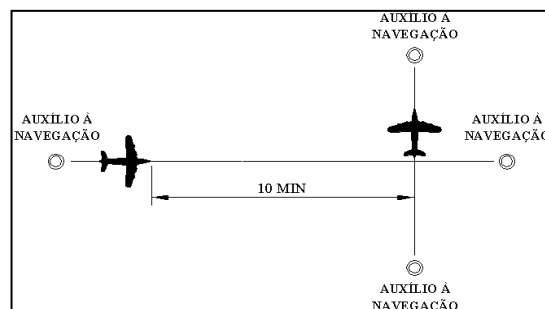


Figura 27

Art. 364. Aeronaves subindo ou descendo na mesma rota:

§ 1º Quando uma aeronave cruzar o nível de outra, na mesma rota, deverá ser provida a separação longitudinal mínima, quando não existir separação vertical, de:

I - 15 minutos (figuras 28 e 29);

II - 10 minutos, caso os auxílios à navegação permitam a determinação frequente de posição e velocidade (figuras 30 e 31); ou

III - 5 minutos, contanto que a mudança de nível seja iniciada dentro de 10 minutos da hora que a segunda aeronave tenha reportado encontrar-se sobre um ponto exato de notificação (figuras 32 e 33).

§ 2º Para facilitar a aplicação desses procedimentos, quando a mudança de nível for considerável, poder-se-á autorizar uma aeronave a subir ou descer para um nível adjacente ao da outra aeronave, a fim de assegurar a separação mínima no cruzamento do nível.

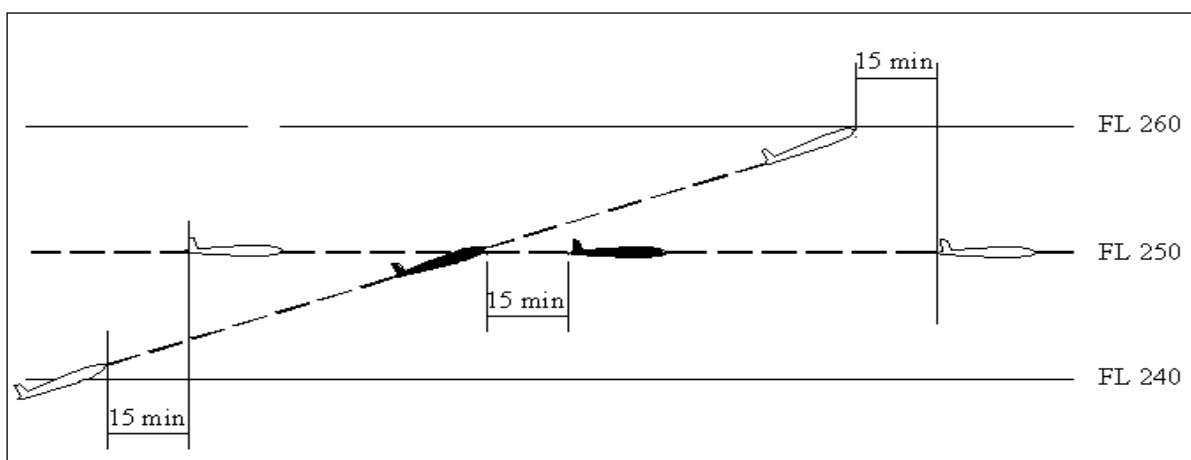


Figura 28

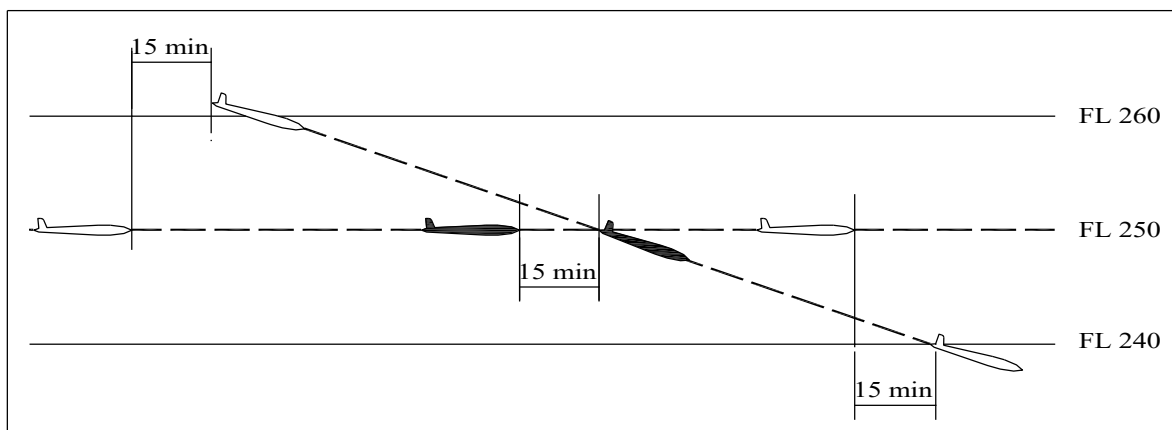


Figura 29

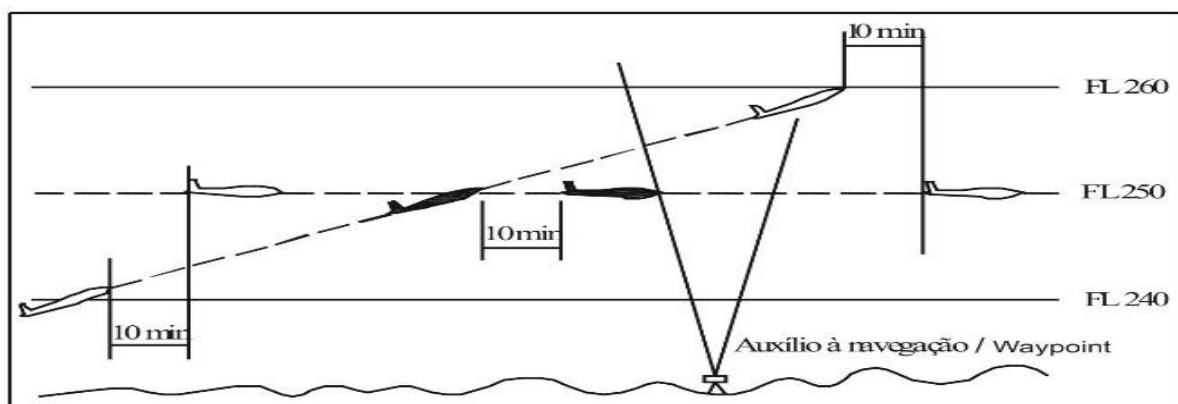


Figura 30

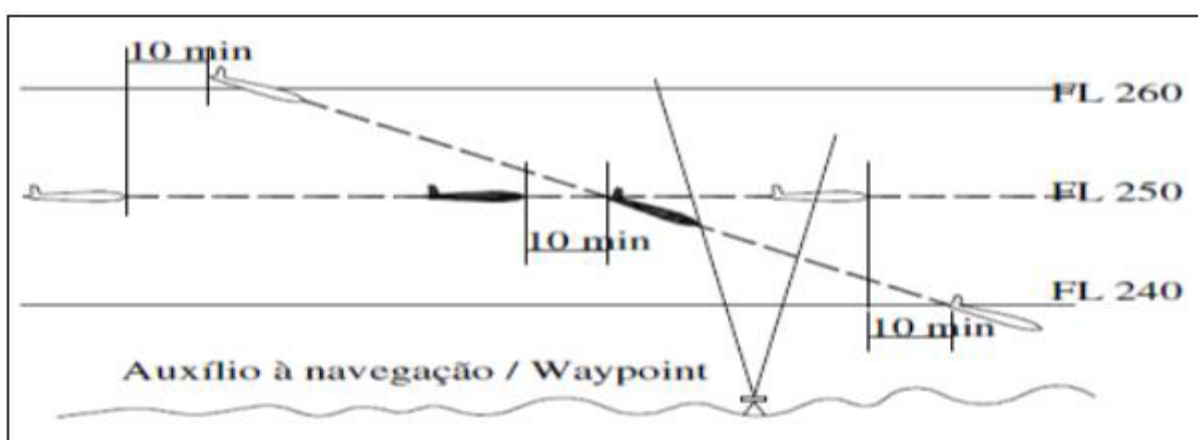


Figura 31

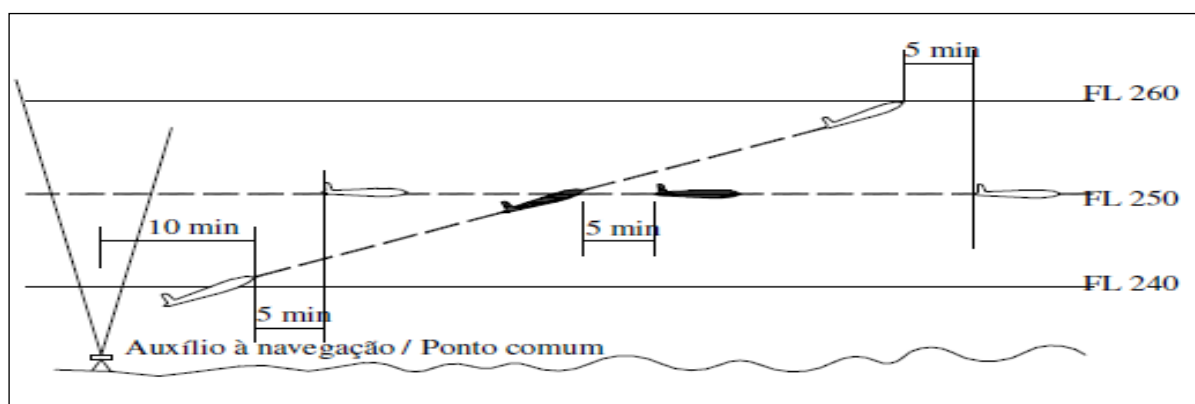


Figura 32

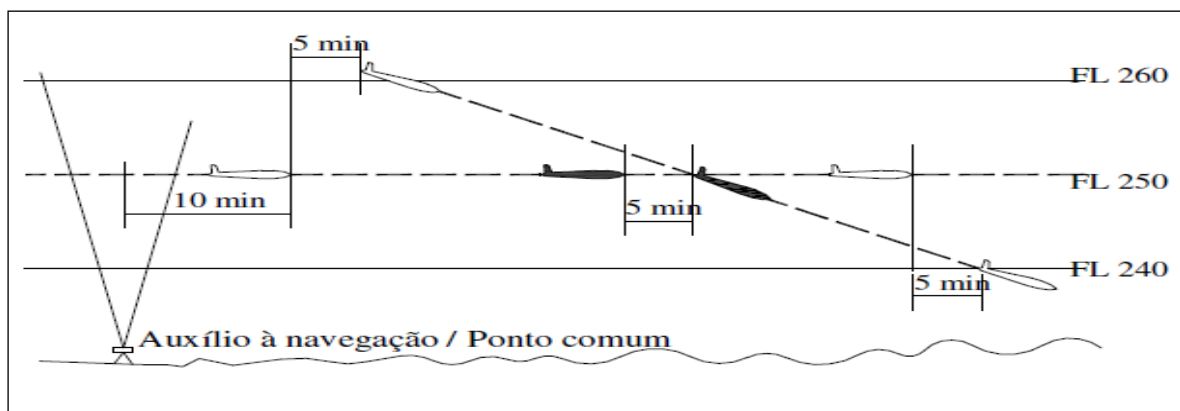


Figura 33

Art. 365. Aeronaves subindo ou descendo em rotas que se cruzam, deverão ter os seguintes mínimos de separação longitudinal baseados em intervalos de tempo:

I - 15 minutos, quando não existir separação vertical (figuras 34 e 35); ou

II - 10 minutos, quando não existir separação vertical, se os auxílios à navegação permitirem a determinação frequente de posição e velocidade (figuras 36 e 37).

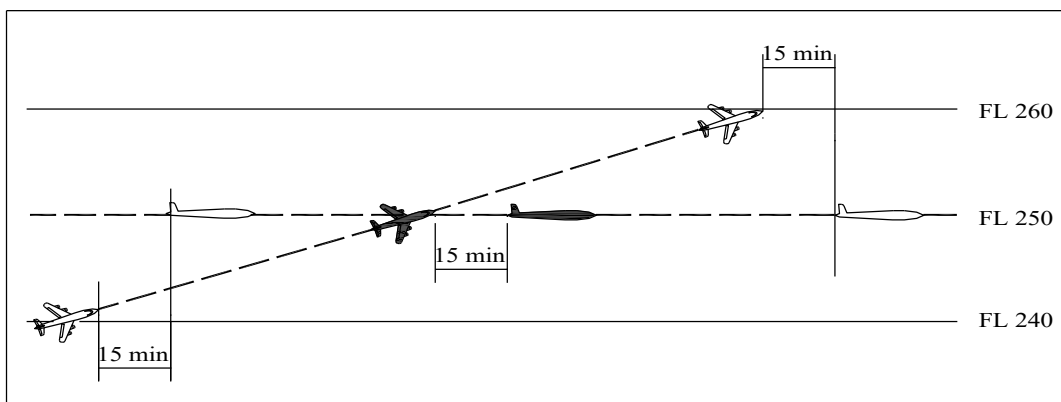


Figura 34

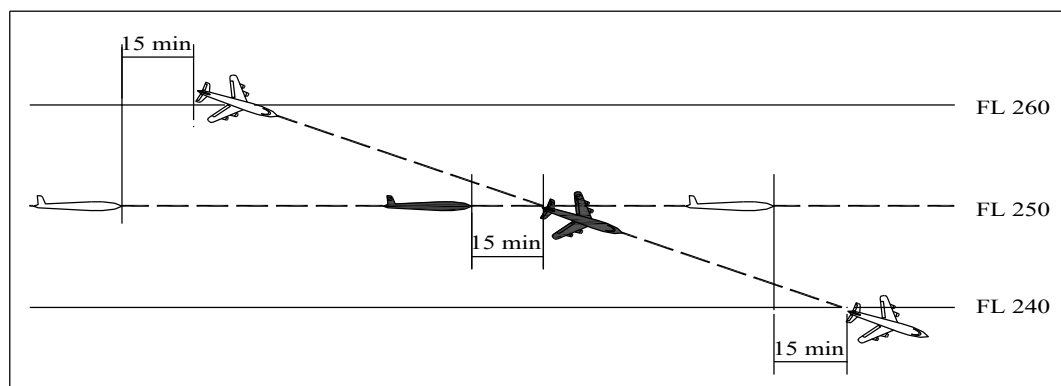


Figura 35

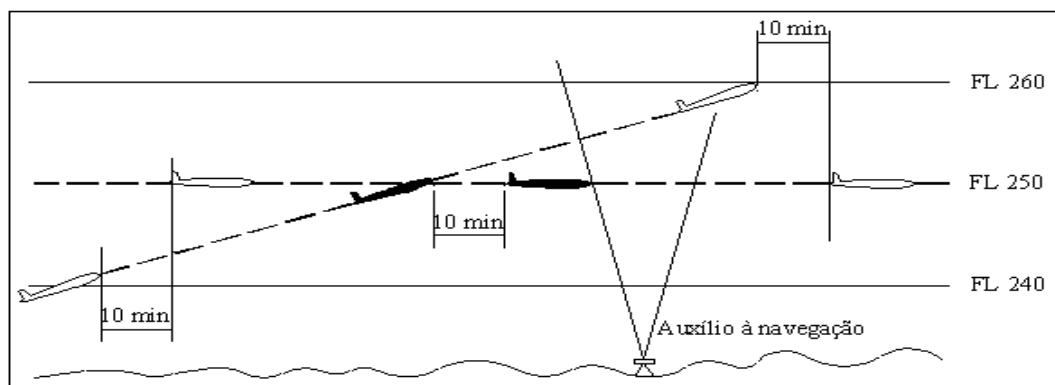


Figura 36

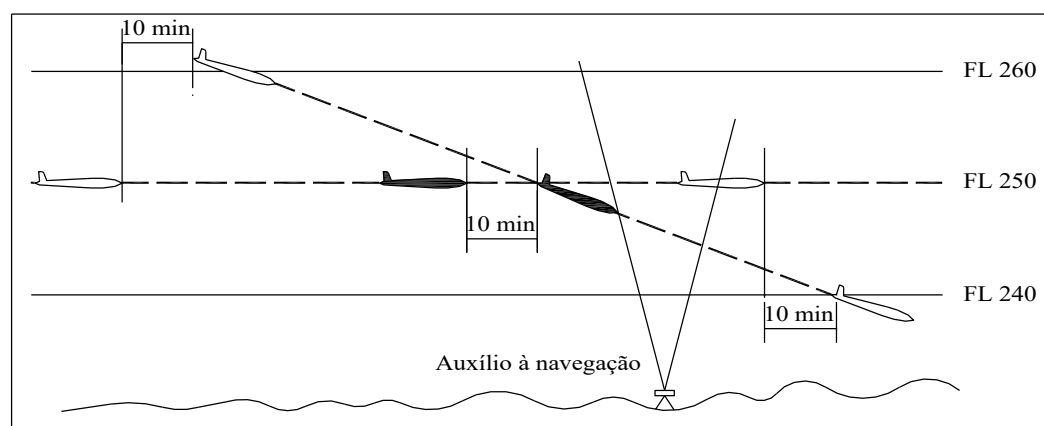


Figura 37

Art. 366. Aeronaves que seguem rotas opostas:

I - Quando não for provida separação lateral, deverá ser fornecida a vertical, pelo menos, 10 minutos antes e até 10 minutos após o momento em que se estime que as aeronaves se cruzem ou tenham se cruzado (figura 38).

II - Sempre que se puder determinar positivamente que as aeronaves tenham se cruzado, não será necessária a aplicação desses mínimos;

III - Para a determinação positiva do cruzamento das aeronaves, devem ser consideradas as características de funcionamento dos auxílios à navegação, bem como dos métodos de navegação utilizados.

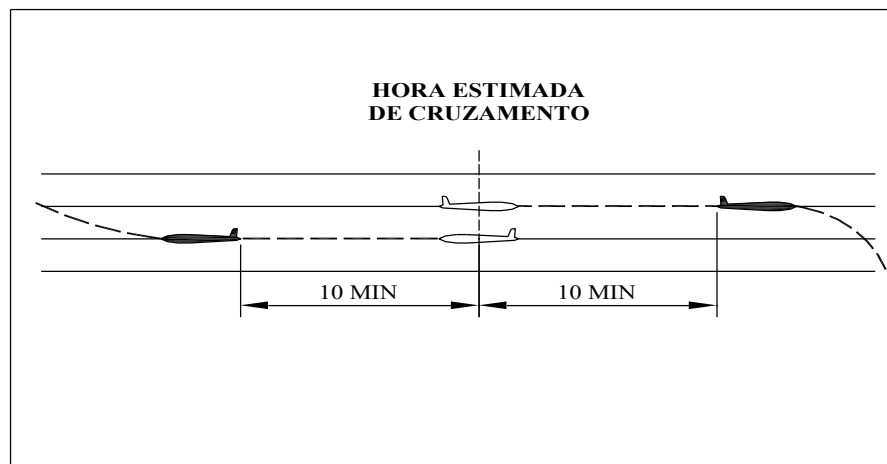


Figura 38

Mínimos de separação baseados em DME e/ou GNSS

Art. 367. Quando se utilizar o termo “em rota” nas provisões relativas à aplicação dos mínimos de separação longitudinal que usam o DME e/ou GNSS, significa que a aeronave está voando direto, se afastando ou se aproximando, para a estação/*waypoint*.

Art. 368. A separação deverá ser estabelecida mantendo-se, pelo menos, a(s) distância(s) especificada(s) entre as posições das aeronaves como indicado por referência ao DME, juntamente com outros auxílios à navegação apropriados e/ou GNSS.

§ 1º Esse tipo de separação deverá ser aplicado entre duas aeronaves utilizando o DME; ou duas aeronaves utilizando o GNSS; ou uma aeronave usando o DME e uma aeronave utilizando o GNSS.

§ 2º Deverá ser mantida comunicação oral VHF direta entre controlador e piloto enquanto tal separação for mantida.

§ 3º Para o propósito de aplicação dos mínimos de separação baseados no GNSS, uma distância derivada de um sistema de navegação integrado que incorpora as informações de dados GNSS é considerada equivalente a distância GNSS.

Art. 369. Quando forem aplicados esses mínimos de separação entre quaisquer aeronaves com capacidade de navegação de área, os controladores deverão pedir especificamente a distância derivada do GNSS.

Art. 370. As aeronaves no mesmo nível de cruzeiro, que seguem a mesma rota, poderão ser separadas de, pelo menos, 20 NM (37 km), contanto que:

I - cada aeronave utilize:

a) a mesma estação DME “em rota” quando ambas as aeronaves estiverem utilizando o DME;

b) uma estação DME “em rota” e um *waypoint* localizado junto a esse auxílio quando uma aeronave estiver utilizando o DME e a outra estiver utilizando o GNSS; ou

c) o mesmo *waypoint* quando ambas as aeronaves estiverem utilizando o GNSS; e

II - a separação se verifique, obtendo-se leituras DME e/ou GNSS simultâneas das aeronaves em intervalos frequentes para assegurar que os mínimos não sejam infringidos (figura 39).

Art. 371. As aeronaves, no mesmo nível de cruzeiro, que seguem a mesma rota, poderão ser separadas de, pelo menos, 10 NM (19 km), contanto que:

I - a aeronave à frente mantenha uma velocidade verdadeira que exceda em 37 km/h (20 kt) ou mais a velocidade da aeronave que a segue;

II - cada aeronave utilize:

a) a mesma estação DME “em rota” quando ambas as aeronaves estiverem utilizando o DME;

b) uma estação DME “em rota” e um *waypoint* localizado junto a esse auxílio quando uma aeronave estiver utilizando o DME e a outra estiver utilizando o GNSS; ou

c) o mesmo *waypoint* quando ambas as aeronaves estiverem utilizando o GNSS;

III - a separação se verifique por meio de leituras DME e/ou GNSS simultâneas dessas aeronaves em intervalos suficientemente frequentes que sejam necessários para assegurar que a separação mínima será estabelecida e que esta não será infringida (figura 40).

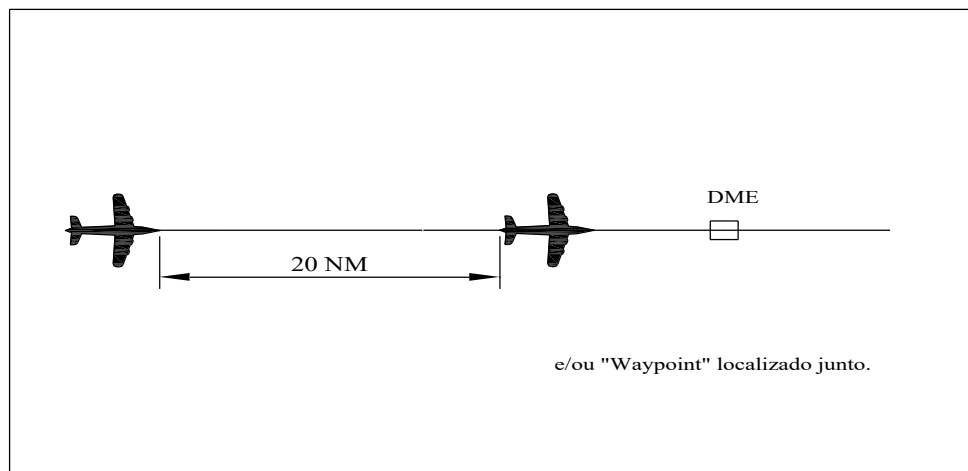


Figura 39

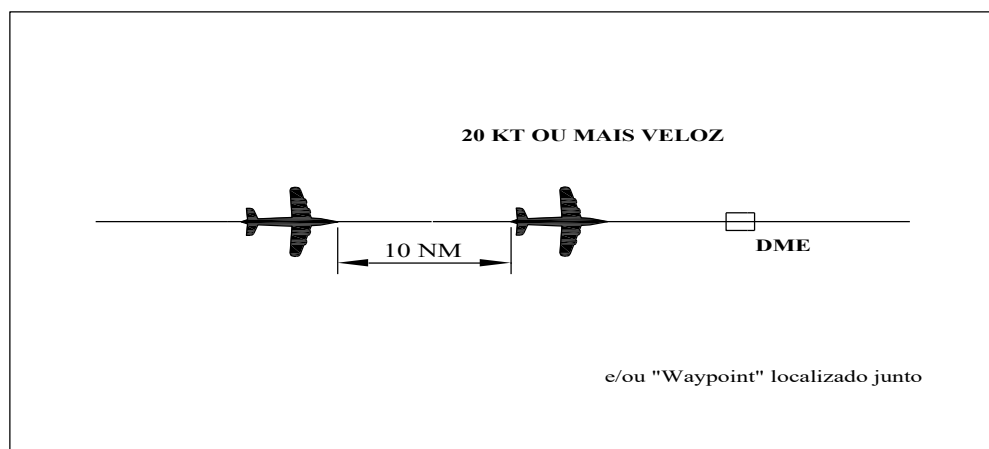


Figura 40

Art. 372. Aeronaves, no mesmo nível de cruzeiro, em rotas que se cruzam deverão aplicar a separação longitudinal prescrita nos arts. 370 e 371, contanto que cada aeronave reporte a distância da estação DME e/ou *waypoint* localizado junto a esse auxílio, ou ainda o mesmo *waypoint* localizado no ponto de cruzamento das rotas e que o ângulo relativo entre as rotas seja menor do que 90 graus (figuras 41 e 42).

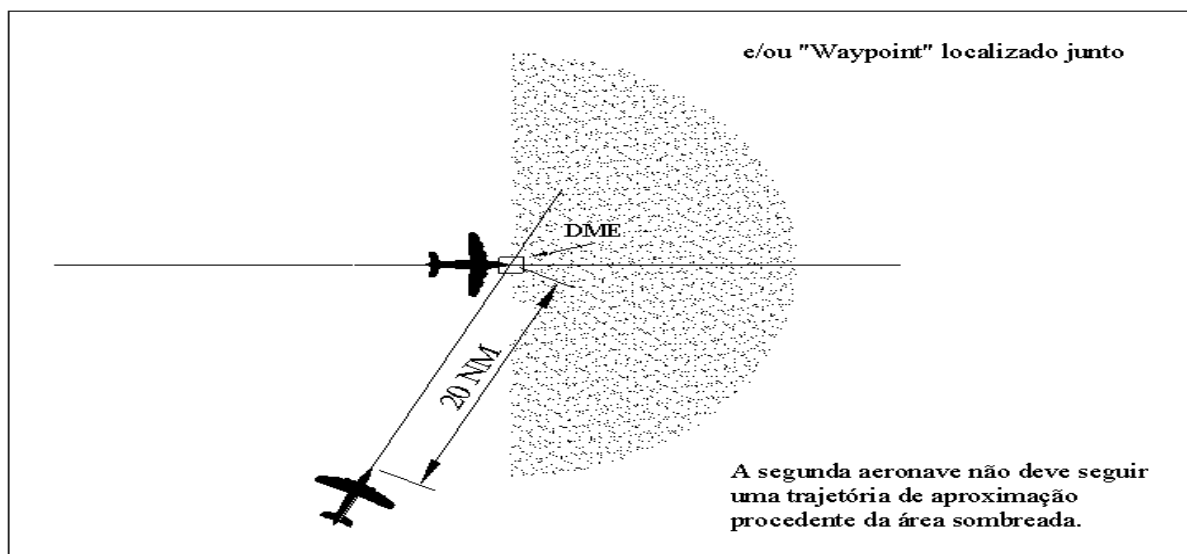


Figura 41

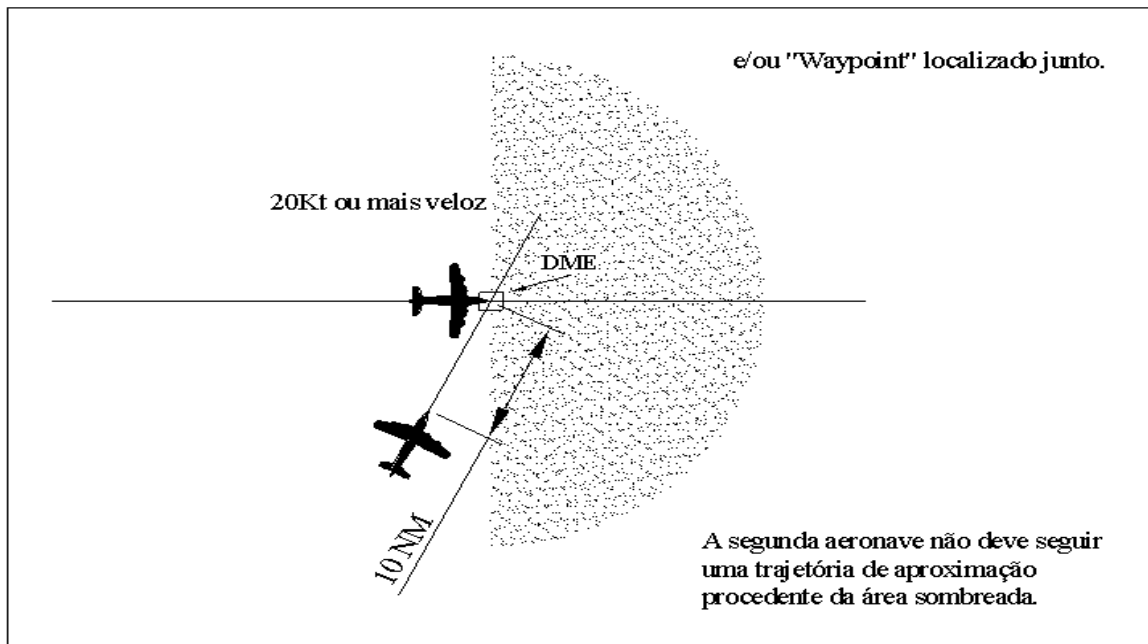


Figura 42

Art. 373. Aeronaves subindo ou descendo na mesma rota poderão ter separação de 10 NM (19 km) enquanto não existir separação vertical, contanto que:

I - cada aeronave utilize:

- a) a mesma estação DME "em rota" quando ambas as aeronaves estiverem utilizando o DME;
- b) uma estação DME "em rota" e um *waypoint* localizado junto a esse auxílio quando uma aeronave estiver utilizando o DME e a outra estiver utilizando o GNSS; ou
- c) o mesmo *waypoint* quando ambas as aeronaves estiverem utilizando o GNSS;

II - uma das aeronaves mantenha um nível, enquanto a separação vertical não existir; e

III - se estabeleça a separação por meio de leituras DME e/ou GNSS simultâneas pelas aeronaves (figuras 43 e 44).

Parágrafo único. Para facilitar a aplicação desses procedimentos, quando a mudança de nível for considerável, poder-se-á autorizar uma aeronave a subir ou descer para um nível adjacente ao da outra aeronave, a fim de assegurar a separação mínima no cruzamento do nível.

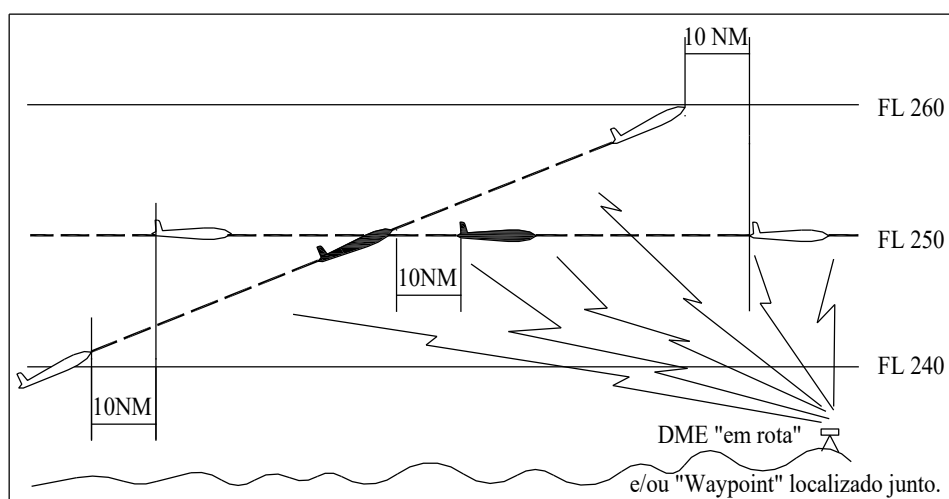


Figura 43

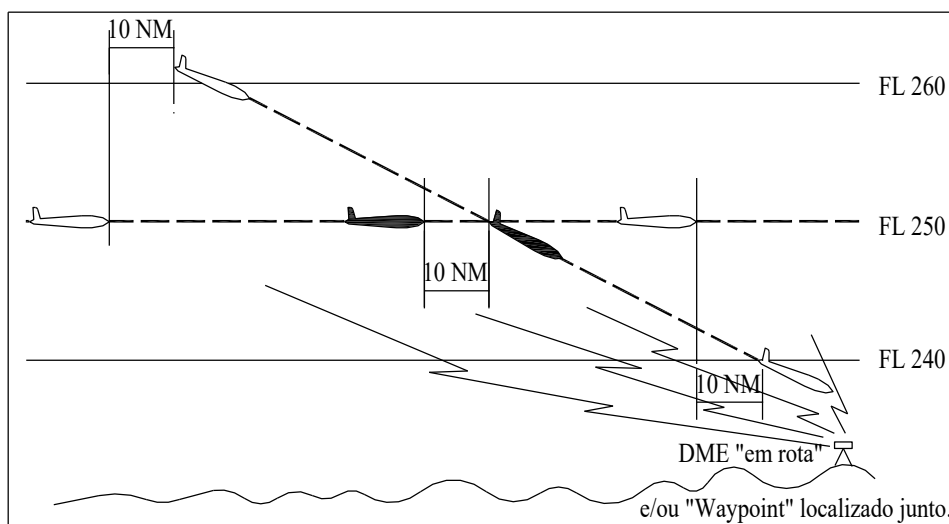


Figura 44

Art. 374. Aeronaves em rotas opostas que estejam utilizando DME “em rota” e/ou *waypoint* localizado junto a esse auxílio, ou ainda o mesmo *waypoint*, podem ser autorizadas a subir ou descer até ou pelos níveis ocupados por outras aeronaves que estejam utilizando DME “em rota” e/ou *waypoint* localizado junto a esse auxílio, ou, ainda, o mesmo *waypoint*, contanto que tenha sido estabelecido positivamente que as aeronaves tenham cruzado uma pela outra e estejam separadas, pelo menos, de 10 NM.

Mínimos de separação longitudinal com a técnica do número Mach baseados em tempo

Art. 375. Aeronaves sujeitas à técnica do Número Mach deverão manter o número Mach verdadeiro aprovado pelo ATC e deverão solicitar aprovação do ATC antes de ser efetuada qualquer mudança.

Parágrafo único. Se for essencial uma mudança temporária imediata no número Mach, isto é, devido à turbulência, o ATC deverá ser notificado tão logo tal mudança tenha sido feita.

Art. 376. Se, devido a sua performance, as aeronaves não puderem manter o último número Mach atribuído durante as subidas ou descidas em rota, os pilotos das aeronaves em questão deverão avisar o ATC no momento de solicitação da subida/descida.

Art. 377. A técnica do número Mach será aplicada nos espaços aéreos designados pelo DECEA, devendo atender aos seguintes requisitos:

I - as aeronaves em questão tenham reportado sobre o mesmo ponto comum e seguido a mesma rota ou rotas continuamente divergentes até que seja provida outra forma de separação; ou

II - se as aeronaves não tiverem reportado sobre o mesmo ponto de notificação e for possível assegurar, por radar, ADS-B ou outros meios, que o intervalo de tempo apropriado existirá no ponto comum, a partir do qual elas seguirão a mesma rota ou rotas continuamente divergentes.

Art. 378. Obedecido o disposto no art. 377, a separação longitudinal mínima entre aeronaves na mesma rota, se em voo nivelado, subindo ou descendo deverá ser:

I - de 10 minutos; ou

II - entre 9 e 5 minutos, inclusive, contanto que a aeronave precedente esteja mantendo um número Mach maior do que a aeronave seguinte, conforme o disposto a seguir:

a) 9 minutos, se a velocidade da aeronave precedente for 0,02 Mach superior à da aeronave seguinte;

b) 8 minutos, se a velocidade da aeronave precedente for 0,03 Mach superior à da aeronave seguinte;

c) 7 minutos, se a velocidade da aeronave precedente for 0,04 Mach superior à da aeronave seguinte;

d) 6 minutos, se a velocidade da aeronave precedente for 0,05 Mach superior à da aeronave seguinte; ou

e) 5 minutos, se a velocidade da aeronave precedente for 0,06 Mach superior à da aeronave seguinte.

Art. 379. Quando for aplicada a separação mínima longitudinal de 10 minutos com a técnica do número Mach, a aeronave precedente deverá manter um número Mach igual ou superior ao mantido pela aeronave seguinte.

Mínimos de separação longitudinal com a técnica do número Mach baseados no uso da distância de Navegação de Aérea ([Redação dada pela Portaria DECEA/DNOR1 Nº 2.197, de 18 de agosto de 2026](#))

Art. 380. Aeronaves sujeitas à técnica do número Mach deverão ater-se ao número Mach verdadeiro aprovado pelo ATC e deverão solicitar aprovação do ATC antes de ser efetuada qualquer mudança.

Parágrafo único. Se for essencial uma mudança temporária imediata no número Mach, isto é, devido à turbulência, o ATC deverá ser notificado tão logo tal mudança tenha sido feita.

Art. 381. Se, devido a sua performance, a aeronave não puder manter o último número Mach atribuído durante as subidas ou descidas em rota, os pilotos das aeronaves em questão deverão avisar o ATC no momento de solicitação da subida/descida.

~~Art. 382. Os mínimos de separação baseados na distância RNAV não deverão ser aplicados depois que o piloto tenha informado ao ATC a degradação ou falha do equipamento de navegação.~~

Art. 382. Os mínimos de separação baseados na distância de Navegação de Área não deverão ser aplicados depois que o piloto tenha informado ao ATC a degradação ou falha do equipamento de navegação. (Redação dada pela Portaria DECEA/DNOR1 nº 2.197, de 18 de agosto de 2026)

~~Art. 383. Deverá ser estabelecida separação mantendo-se, pelo menos, a distância mínima prevista entre aeronaves que notificam suas posições com referência ao equipamento RNAV.~~

Art. 383. Deverá ser estabelecida separação mantendo-se, pelo menos, a distância mínima prevista entre aeronaves que notificam suas posições com referência ao equipamento de Navegação de Área. (Redação dada pela Portaria DECEA/DNOR1 nº 2.197, de 18 de agosto de 2026)

Parágrafo único. Devem ser mantidas comunicações diretas entre controlador-piloto, enquanto for utilizada tal separação.

~~Art. 384. Para auxiliar os pilotos a prover a informação de distância RNAV requerida, tais notificações de posição devem referir-se, sempre que possível, a um waypoint comum à frente de ambas as aeronaves.~~

Art. 384. Para auxiliar os pilotos a prover a informação de distância de Navegação de Área requerida, tais notificações de posição devem referir-se, sempre que possível, a um *waypoint* comum à frente de ambas as aeronaves. (Redação dada pela Portaria DECEA/DNOR1 nº 2.197, de 18 de agosto de 2026)

~~Art. 385. A separação baseada na distância RNAV pode ser aplicada entre aeronaves equipadas com RNAV, quando estiverem operando em rotas RNAV designadas ou em rotas ATS definidas por VOR.~~

Art. 385. A separação baseada na distância de Navegação de Área pode ser aplicada entre aeronaves equipadas com RNAV, quando estiverem operando em rotas RNAV designadas ou em rotas ATS definidas por VOR. (Redação dada pela Portaria DECEA/DNOR1 nº 2.197, de 18 de agosto de 2026)

~~Art. 386. Pode ser aplicada uma separação mínima de 80 NM (150 km) com a técnica do número Mach, baseado na distância RNAV, entre as aeronaves em trajetórias de mesmo sentido, em vez de um mínimo de separação longitudinal de 10 minutos com a técnica do número Mach, contanto que:~~

Art. 386. Pode ser aplicada uma separação mínima de 80 NM (150 km) com a técnica do número Mach, baseado na distância de Navegação de Área, entre as aeronaves em

trajetórias de mesmo sentido, em vez de um mínimo de separação longitudinal de 10 minutos com a técnica do número Mach, contanto que: [\(Redação dada pela Portaria DECEA/DNOR1 nº 2.197, de 18 de agosto de 2026\)](#)

I - cada aeronave notifique sua distância para ou de um mesmo ponto comum na rota;

~~II - seja verificada separação entre aeronaves no mesmo nível, por meio de leituras simultâneas da distância RNAV das aeronaves, em intervalos frequentes, para assegurar que o mínimo não seja infringido (figura 45);~~

II - seja verificada separação entre aeronaves no mesmo nível, por meio de leituras simultâneas da distância de Navegação de Área das aeronaves, em intervalos frequentes, para assegurar que o mínimo não seja infringido (figura 45); [\(Redação dada pela Portaria DECEA/DNOR1 nº 2.197, de 18 de agosto de 2026\)](#)

~~III - seja estabelecida separação entre aeronaves subindo ou descendo por meio de leituras simultâneas da distância RNAV das aeronaves (figuras 46 e 47); e~~

III - seja estabelecida separação entre aeronaves subindo ou descendo por meio de leituras simultâneas da distância de Navegação de Área das aeronaves (figuras 46 e 47); e [\(Redação dada pela Portaria DECEA/DNOR1 nº 2.197, de 18 de agosto de 2026\)](#)

IV - no caso de aeronaves subindo ou descendo, uma aeronave mantenha o nível enquanto não existir separação vertical.

Art. 387. Quando for aplicada uma separação longitudinal mínima de 80 NM (150 km) com a técnica do número Mach, a aeronave precedente deverá manter um número Mach igual ou maior do que aquele mantido pela aeronave seguinte.

Parágrafo único. Para facilitar a aplicação desses procedimentos, quando a mudança de nível for considerável, poder-se-á autorizar uma aeronave a subir ou descer para um nível adjacente ao da outra aeronave, a fim de assegurar a separação mínima no cruzamento do nível.

~~Art. 388. As aeronaves que utilizem RNAV podem ser autorizadas a subir ou descer para os níveis ocupados por outras aeronaves que utilizem RNAV, ou ainda cruzar tais níveis, contanto que tenham sido estabelecidos positivamente, por leituras simultâneas de distâncias RNAV, até ou a partir do mesmo ponto comum "em rota" que as aeronaves tenham se cruzado e estejam separadas de, pelo menos, 80 NM (150 km) (Figura 48).~~

Art. 388. As aeronaves que utilizem Navegação de Área podem ser autorizadas a subir ou descer para os níveis ocupados por outras aeronaves que utilizem Navegação de Área, ou ainda cruzar tais níveis, contanto que tenham sido estabelecidos positivamente, por leituras simultâneas de distâncias de Navegação de Área, até ou a partir do mesmo ponto comum "em rota" que as aeronaves tenham se cruzado e estejam separadas de, pelo menos, 80 NM (150 km) (figura 48). [\(Redação dada pela Portaria DECEA/DNOR1 nº 2.197, de 18 de agosto de 2026\)](#)

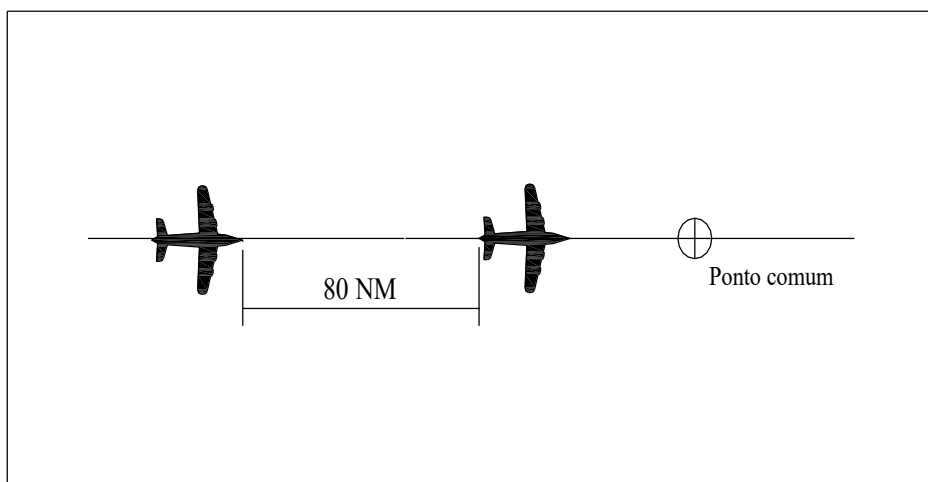


Figura 45

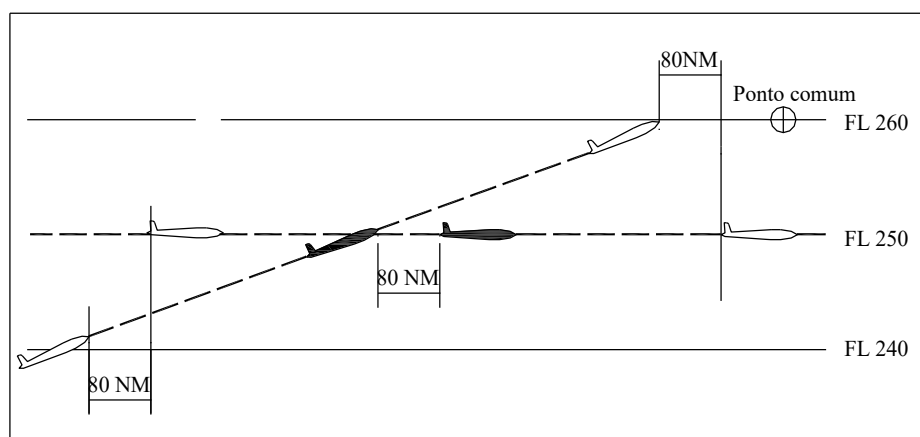


Figura 46

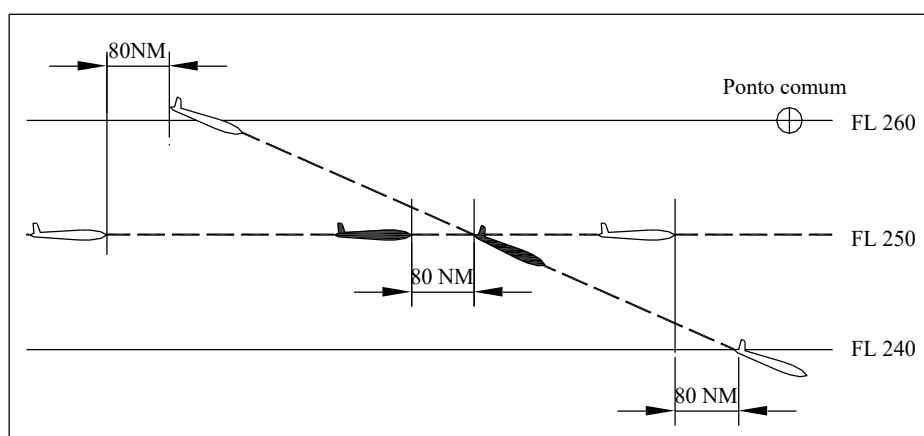


Figura 47

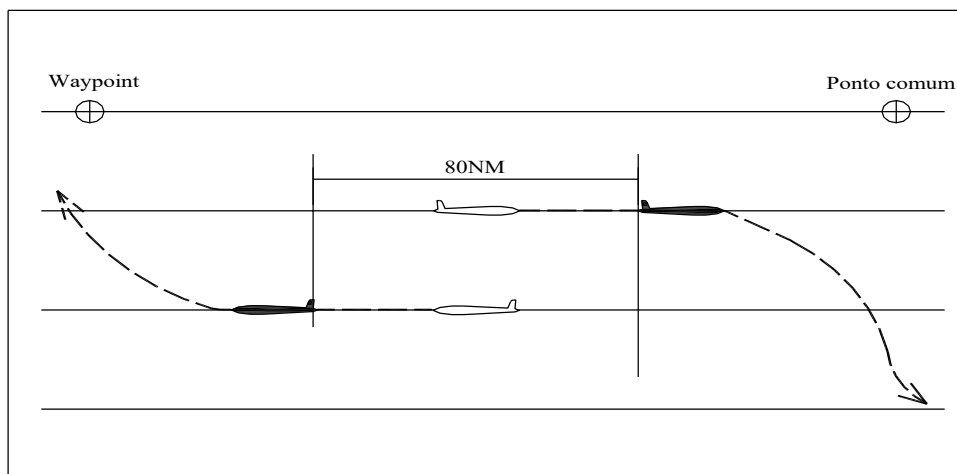


Figura 48

~~**Mínimos de separação longitudinal baseados em distância utilizando RNAV onde se especifica a RNP**~~

Mínimos de separação longitudinal baseados em distância utilizando Navegação de Área onde se especifica a RNP (Redação dada pela Portaria DECEA/DNOR1 nº 2.197, de 18 de agosto de 2026)

Art. 389. Os mínimos de separação previstos nesta subdivisão devem ser utilizados dentro de rotas ATS e espaços aéreos pertinentes.

Art. 390. A separação deve ser empregada mantendo-se, pelo menos, a distância especificada entre as posições das aeronaves com referência ao mesmo ponto comum “na trajetória”, à frente de ambas as aeronaves, sempre que possível, ou por meio de um sistema automático de reporte de posição.

Parágrafo único. O termo “na trajetória” significa que a aeronave em voo está diretamente se aproximando ou se afastando da estação ou do *waypoint*.

Art. 391. Quando for recebida informação indicando falha do equipamento de navegação ou deterioração abaixo dos requisitos de performance de navegação, o órgão ATC deverá aplicar os mínimos alternativos de separação, conforme o caso.

Art. 392. Deverão ser mantidas comunicações diretas entre controlador e piloto quando forem aplicados os mínimos de separação baseados em distância.

§ 1º As comunicações diretas entre controlador e piloto deverão ser orais ou CPDLC.

§ 2º Os critérios de comunicação requeridos para o CPDLC deverão ser estabelecidos por uma apropriada avaliação de risco à segurança operacional.

Art. 393. Antes e durante a aplicação de um mínimo de separação baseado em distância, o controlador deve determinar a adequação dos enlaces de comunicação disponíveis, considerando o elemento tempo exigido para receber respostas de duas ou mais aeronaves, assim como o volume global de trabalho/tráfego associado com a aplicação de tais mínimos.

Art. 394. ~~Mínimos de separação longitudinal baseados em distância em~~

~~ambiente RNAV RNP não utilizando ADS-C.~~

Mínimos de separação longitudinal baseados em distância em ambiente de Navegação de Área não utilizando ADS-C (Redação dada pela Portaria DECEA/DNOR1 nº 2.197, de 18 de agosto de 2026)

Art. 395. Pode ser usado o seguinte mínimo de separação para aeronaves em nível de cruzeiro, subindo ou descendo na mesma trajetória (tabela 5):

Tabela 5

Mínimo de separação	Tipo de RNP	Requisito de Comunicação	Requisito de vigilância	Requisitos de verificação de distância
50 NM	10	Comunicações diretas controlador-piloto	Reportes regulamentares de posição	Pelo menos a cada 24 minutos

§ 1º Quando ao se utilizar a separação baseada em distância implicar uma mudança considerável de nível, uma aeronave descendo poderá ser autorizada a um nível conveniente acima da aeronave mais baixa, ou uma aeronave subindo poderá ser autorizada a um nível conveniente abaixo da aeronave mais alta, isto é, 4.000 pés ou menos, para permitir uma checagem adicional na separação que será mantida quando não existir separação vertical.

§ 2º Deve ser observado que o mínimo de separação descrito na tabela 5 está baseado em avaliações de segurança especificamente executadas para uma rede particular de trajetórias. Como tal, foram avaliadas as características de tráfego que podem ser únicas para a rede que está sendo avaliada.

§ 3º O mínimo de separação descrito na tabela 5 foi desenvolvido de acordo com uma análise de risco que estabelece as condições sob as quais essa separação poderá ser aplicada.

Art. 396. Durante a aplicação da separação de 50 NM, quando uma aeronave não informar sua posição, o controlador deverá tomar as medidas necessárias, dentro de 3 minutos, para estabelecer a comunicação.

Parágrafo único. Se a comunicação não for estabelecida dentro de 8 minutos do momento em que o reporte deveria ter sido recebido, o controlador deverá tomar as medidas apropriadas para aplicar uma forma alternativa de separação.

Art. 397. Quando for aplicada a notificação automatizada de posição, deverá ser usada uma referência comum de tempo.

Art. 398. Aeronaves em trajetórias opostas podem ser autorizadas até os níveis ocupados por outras, subir ou descer cruzando os mesmos, contanto que tenha sido estabelecido que as aeronaves tenham passado uma pela outra e a distância entre elas seja igual, pelo menos, ao mínimo aplicável de separação.

Mínimos de separação longitudinal baseados em distância utilizando procedimento ADS-B IN-TRAIL (ITP)

Art. 399. Os procedimentos dispostos nesta subdivisão somente poderão ser utilizados nos espaços aéreos definidos pelo DECEA e entre aeronaves com capacidade ADS-B.

Art. 400. Os espaços aéreos onde poderão ser aplicados os procedimentos ITP, assim como os procedimentos a serem seguidos pelos pilotos, devem ser divulgados na AIP-Brasil.

Art. 401. As solicitações e autorizações para aplicação dos procedimentos ITP somente deverão ser realizados por intercâmbio de mensagens CPDLC, de conformidade com os elementos de mensagem constantes no MCA 100-23 (Procedimentos Operacionais para o Uso de Comunicação por Enlace de Dados Controlador-Piloto – CPDLC).

Art. 402. A separação longitudinal entre uma aeronave ITP subindo ou descendo e as aeronaves de referência será aplicada de acordo com os arts. 403, 404 e 405.

§ 1º Uma aeronave ITP não deverá separar-se simultaneamente de mais de duas aeronaves de referência, utilizando os mínimos de separação ITP.

§ 2º Na figura 49, constam alguns cenários de mudança de nível de voo ITP.

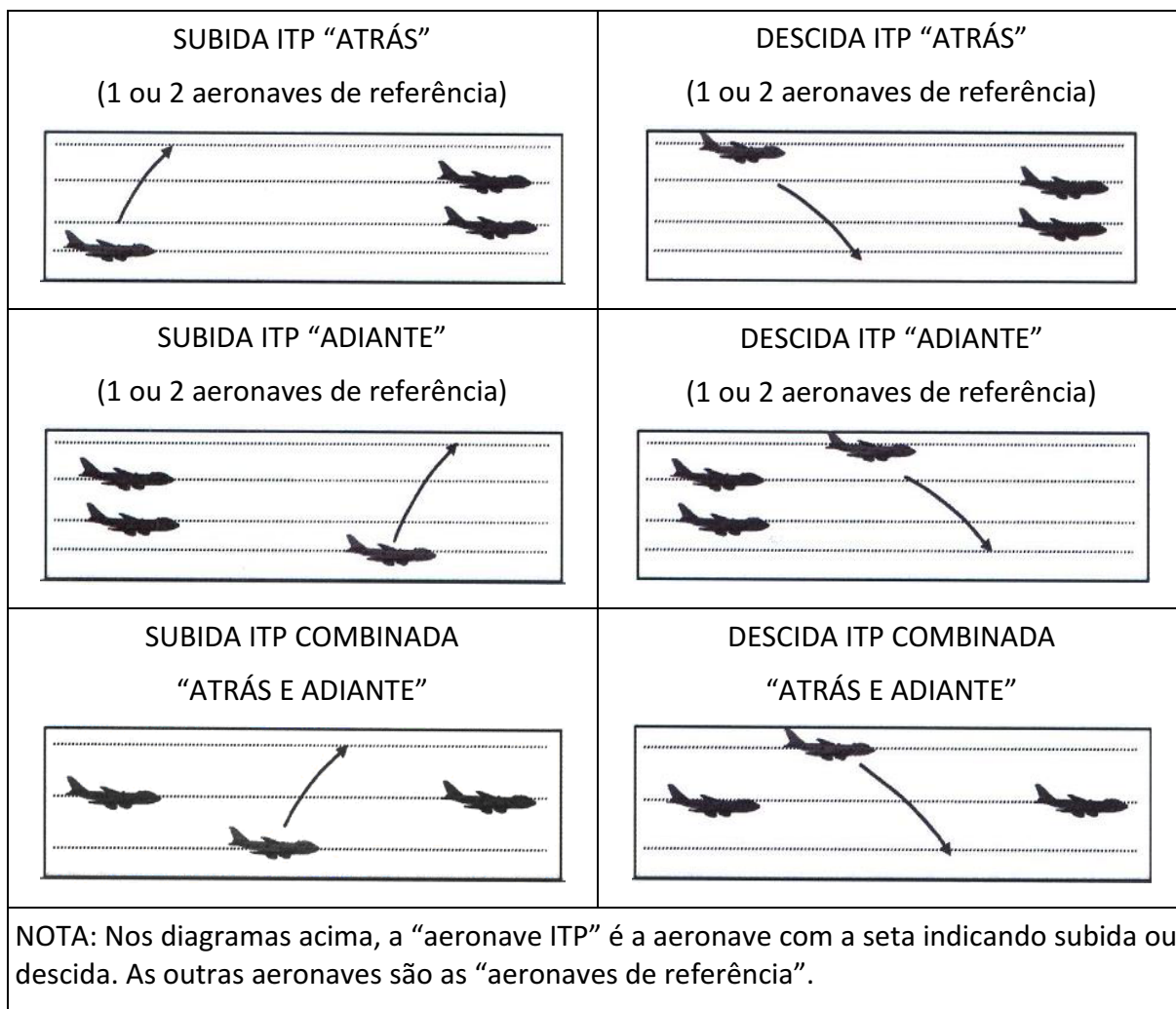


Figura 49

Art. 403. Uma subida ou descida ITP pode ser solicitada pelo piloto desde que os seguintes critérios sejam atendidos:

I - a distância ITP entre a aeronave ITP e a aeronave de referência:

a) não seja inferior a 28 km (15 NM), com uma velocidade de aproximação máxima em relação ao solo de 37 km/h (20 kt); ou

b) não seja inferior a 37 km (20 NM), com uma velocidade de aproximação máxima em relação ao solo de 56 km/h (30 kt);

II - o equipamento ITP a bordo indique que o ângulo entre as rotas da aeronave ITP e da aeronave de referência é menor que 45 graus;

III - a diferença de altitude entre a aeronave ITP e qualquer aeronave de referência seja de 600 m (2.000 ft) ou menos;

IV - a subida ou descida seja conduzida a uma razão não inferior a 1,5 m/s (300 ft/min), ou a uma razão superior quando especificada pelo controlador; e

V - a subida ou descida seja efetuada no número Mach atribuído. Caso nenhum número Mach tenha sido atribuído pelo ATC, a aeronave ITP manterá o número Mach de voo de cruzeiro durante a manobra ITP.

Parágrafo único. Esses critérios são projetados para assegurar uma separação mínima de 19 km (10 NM) entre a aeronave ITP e a aeronave de referência durante a subida ou descida.

Art. 404. O controlador poderá autorizar uma subida ou descida ITP se:

I - a subida ou descida ITP tiver sido solicitada pelo piloto;

II - a identificação de cada aeronave de referência na solicitação ITP coincida exatamente com o item correspondente do plano de voo apresentado, como o item 7 do FPL;

III - a distância ITP notificada entre a aeronave ITP e qualquer aeronave de referência seja de 28 km (15 NM) ou mais;

IV - tanto a aeronave ITP quanto a aeronave de referência estiverem:

a) nas mesmas rotas ou rotas idênticas e qualquer curva em um *waypoint* seja inferior a 45 graus; ou

b) em rotas paralelas ou mesmas rotas sem que as curvas sejam permitidas durante a manobra;

V - não for dada autorização para mudança de rota ou velocidade para a aeronave ITP, até que a subida ou descida tenha sido concluída;

VI - a diferença de altitude entre a aeronave ITP e qualquer aeronave de referência for de 600 m (2.000 ft) ou menos;

VII - nenhuma instrução para corrigir velocidade, altitude ou rota for dada para qualquer aeronave de referência, até que a subida ou descida ITP tenha sido concluída;

VIII - a velocidade máxima de aproximação entre a aeronave ITP e cada aeronave de referência for Mach 0,06; e

IX - a aeronave ITP não for uma aeronave de referência em outra autorização ITP.

Parágrafo único. As rotas idênticas constituem uma ocorrência especial de mesma rota definida no art. 360, inciso I, em que a diferença angular seja de zero grau.

Art. 405. Depois de receber uma autorização para subida ou descida ITP e antes de iniciar o procedimento, o piloto da aeronave ITP deverá determinar que os critérios ITP a que se refere o art. 403, ainda serão cumpridos em relação à aeronave de referência identificada na autorização e:

I - caso os critérios ITP sejam cumpridos, o piloto deverá aceitar a autorização e começar a subida ou descida imediatamente; ou

II - se os critérios ITP não forem mais cumpridos, o piloto deverá notificar o controlador e manter o nível previamente autorizado.

Mínimos de separação longitudinal baseados na distância usando ADS-C no Procedimento de Subida e Descida – CDP

Art. 406. Quando uma aeronave na mesma rota for autorizada a subir ou descer cruzando o nível de outra aeronave, a autorização deverá ser emitida, desde que os seguintes requisitos sejam atendidos:

I - a distância longitudinal entre as aeronaves seja determinada pelo sistema de automação de solo, a partir de informes de demanda quase simultânea ADS-C, que contêm a precisão de posição de 0,25 NM ou melhor;

II - a distância longitudinal entre as aeronaves, tal como determinado no inciso I do *caput*, não seja inferior a:

a) 27,8 km (15 NM), quando a aeronave precedente estiver à mesma velocidade ou mais rápida do que a aeronave seguinte; ou

b) 46,3 km (25 NM), quando a aeronave seguinte não estiver mais do que 18,5 km/h (10 kt) ou Mach 0,02 mais rápida do que a aeronave precedente;

III - a diferença de altitude entre as aeronaves não seja maior que 600 m (2.000 pés);

IV - a autorização for emitida com restrição que garanta que a separação vertical será restabelecida dentro de 15 minutos a partir do primeiro pedido de reporte de demanda; e

V - seja mantida a comunicação direta de voz entre controlador e piloto ou CPDLC.

Parágrafo único. Em relação ao inciso I do *caput*, consultar o art. 412 para cálculos de distância.

Art. 407. A aplicação do Procedimento de Subida e Descida utilizando ADS-C deverá ser apoiada por um processo de monitoramento contínuo.

Mínimos de separação longitudinal baseados em performance

Art. 408. Dentro do espaço aéreo designado, ou em rotas designadas, podem ser utilizados mínimos de separação de acordo com as disposições da presente seção.

Parágrafo único. O DECEA irá estabelecer esses espaços aéreos em publicação específica.

Art. 409. Os seguintes mínimos de separação podem ser usados para aeronaves em voo nivelado, subindo ou descendo:

I - na mesma rota; ou

II - cruzando rotas, desde que o ângulo relativo entre as rotas seja inferior a 90 graus.

Tabela 6

Mínimos de separação	RNP	RCP	RSP	Intervalo máximo de informe periódico ADS-C
93 km (50 NM)	10	240	180	27 minutos
	4	240	180	32 minutos
55,5 Km (30 NM)	2 ou 4	240	180	12 minutos
37 km (20 NM)	2 ou 4	240	180	192 segundos (3,2 minutos)
5 minutos	2 ou 4 ou 10	240	180	14 minutos

Parágrafo único. O intervalo máximo de informe periódico ADS-C de 192 segundos (3,2 minutos) é destinado para uso durante a aplicação do mínimo de separação de 37 km (20 NM) entre pares específicos de aeronaves, não sendo destinado para uso generalizado como padrão de intervalo de informe periódico para todas as aeronaves.

~~Art. 410. Aeronaves em direções opostas em rotas recíprocas podem ser autorizadas a subir ou descer para, ou cruzar os níveis ocupados por outra aeronave, desde que os informes ADS-C demonstrem que os mínimos de separação aplicáveis na tabela 6 podem ser utilizados.~~

Art. 410. Aeronaves em direção oposta em rotas recíprocas podem ser autorizadas a subir ou descer para, ou cruzar os níveis ocupados por outra aeronave, desde que os informes ADS-C demonstrem que as aeronaves já se cruzaram respeitando os mínimos de separação aplicáveis na Tabela 6. [\(Redação dada pela Portaria DECEA/DNOR1 nº 2.197, de 18 de agosto de 2026\)](#)

Art. 411. A separação de 5 minutos deverá ser calculada a uma resolução de um segundo, sem arredondamento.

Art. 412. A separação deverá ser aplicada de modo que a distância ou o tempo entre as posições calculadas da aeronave nunca seja inferior ao mínimo prescrito.

§ 1º Essa distância ou tempo deverá ser obtida por meio de um dos seguintes métodos:

I - quando as aeronaves estiverem na mesma rota idêntica, a distância ou o tempo pode ser medido entre as posições calculadas das aeronaves ou pode ser calculado medindo-se as distâncias ou tempos para um ponto comum na rota (figuras 50 e 51);

II - quando as aeronaves estiverem na mesma rota ou em rotas recíprocas não paralelas, diferentes do que indicado no inciso I do parágrafo único, ou em rotas que se cruzam, a distância ou o tempo deverão ser calculados medindo-se as distâncias ou tempos até o ponto comum de intersecção das rotas ou rota projetada (figuras 52 à 54); e

III - quando as aeronaves estão em rotas paralelas, cujas áreas de proteção se sobrepõem, a distância ou o tempo deverão ser medidos ao longo da trajetória de uma das aeronaves, como disposto no inciso I do parágrafo único, utilizando sua posição prevista no través da posição calculada da outra aeronave (figura 55).

§ 2º Mesmas rotas idênticas são um caso especial de mesma rota definido no art. 360, inciso I, em que a diferença angular é zero grau, ou rotas recíprocas opostas definidas no art. 360, inciso II, em que a diferença angular é de 180 graus.

§ 3º Em todos os casos apresentados da figura 50 à 55, os valores de “d” e “t” são calculados subtraindo-se a distância ou o tempo da aeronave mais próxima do ponto comum da distância ou do tempo da aeronave mais distante do ponto comum, exceto na figura 54, em que esses dois valores (distâncias ou tempos) são somados e a ordem das aeronaves não é importante no cálculo.

Art. 413. O sistema de comunicação fornecido para aplicação dos mínimos de separação no art. 409 deve permitir que um controlador, dentro de 4 minutos, intervenha e resolva um conflito potencial, entrando em contato com uma aeronave usando os meios de comunicação normais.

Parágrafo único. Um meio alternativo deverá estar disponível para permitir que o controlador intervenha e resolva o conflito dentro de um tempo total de 10,5 minutos, caso os meios normais de comunicação falhem.

Art. 414. Quando o informe periódico ou o informe de evento de mudança de *waypoint* ADS-C não for recebido dentro de 3 minutos do horário em que deveria ter sido enviado, o informe é considerado vencido e o controlador deverá tomar providências para obtê-lo o mais rapidamente possível, normalmente por ADS-C ou CPDLC.

§ 1º Se o informe não for recebido dentro de 6 minutos do horário em que o informe original deveria ter sido enviado e houver possibilidade de perda de separação com outra aeronave, o controlador deverá tomar providências para resolver qualquer potencial conflito o quanto antes.

§ 2º Os meios de comunicação fornecidos deverão ser capazes de resolver o conflito no prazo adicional de 7,5 minutos.

Art. 415. Quando for recebida informação de falha ou deterioração do equipamento de solo ou de bordo, abaixo dos requisitos necessários ao bom desempenho dos sistemas de comunicação, navegação e vigilância, o controlador deverá aplicar mínimos de separação alternativos, se aplicável.

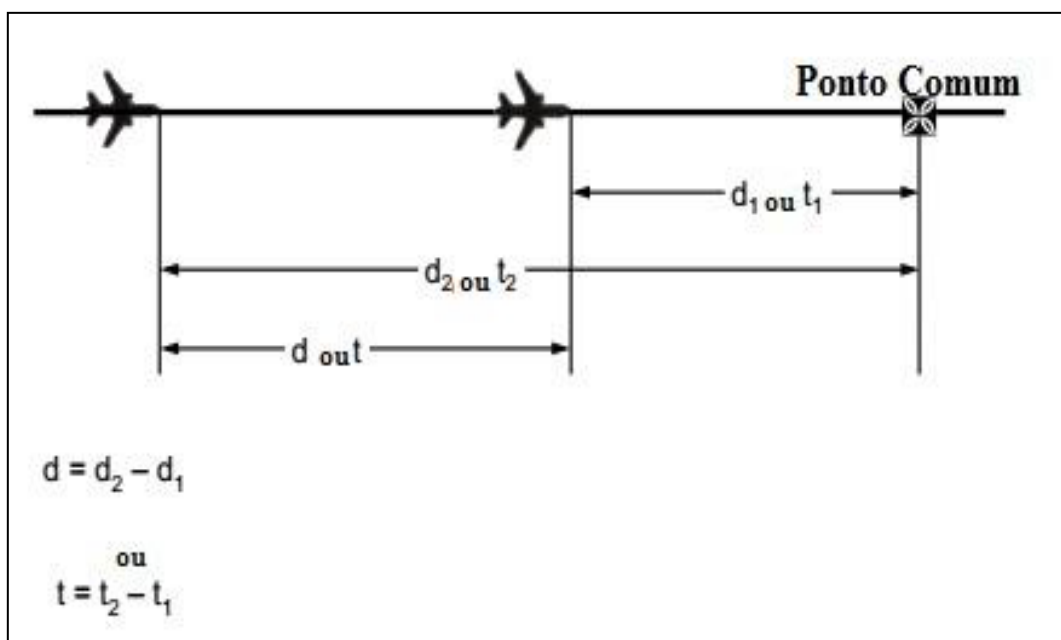


Figura 50

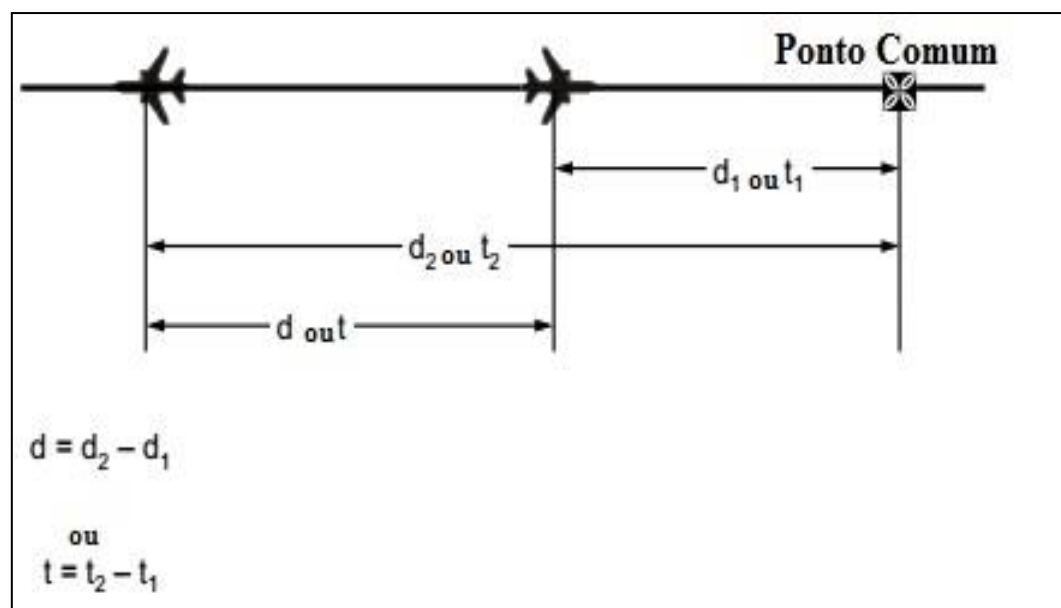


Figura 51

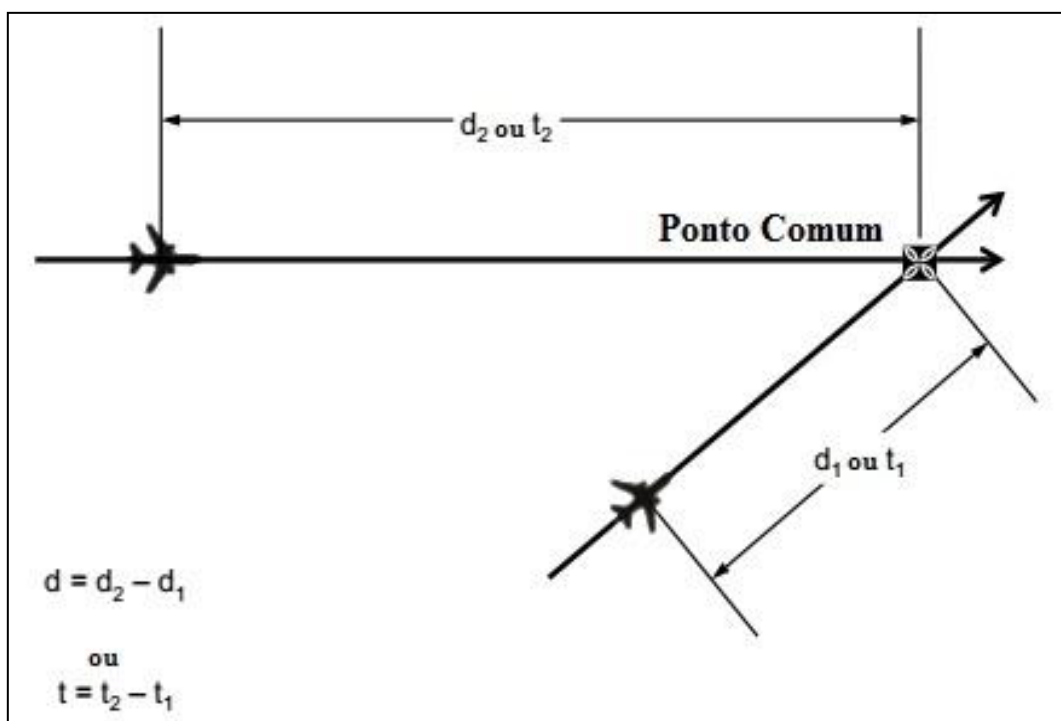


Figura 52

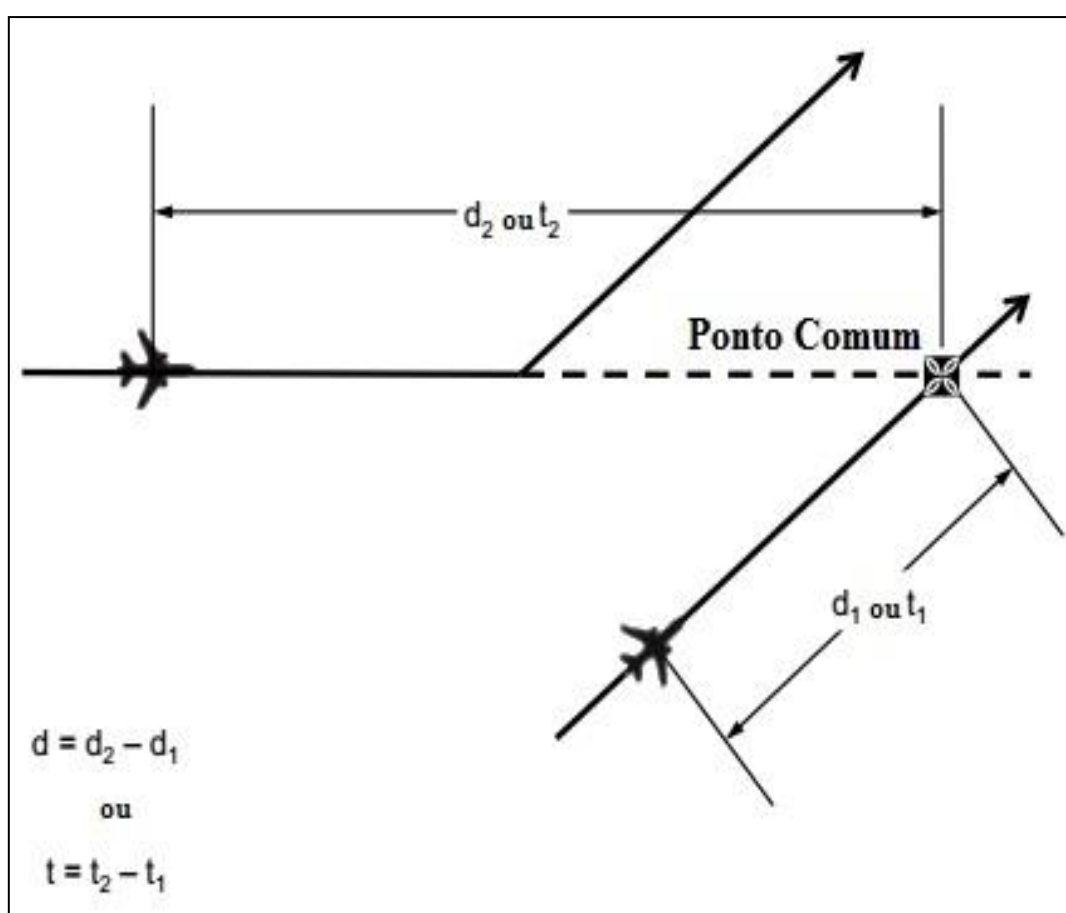


Figura 53

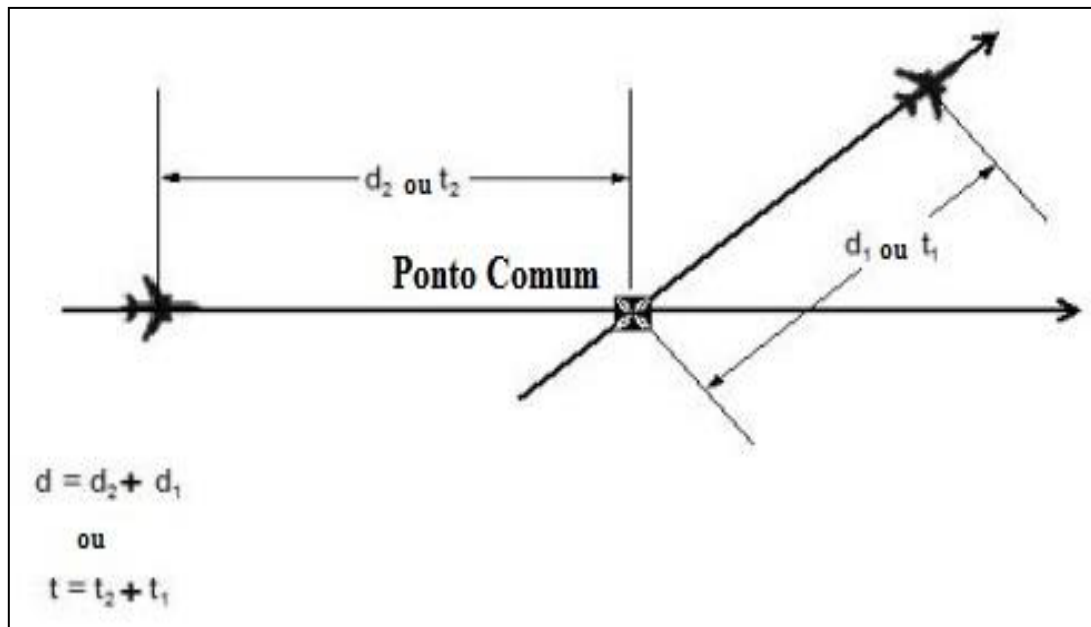


Figura 54

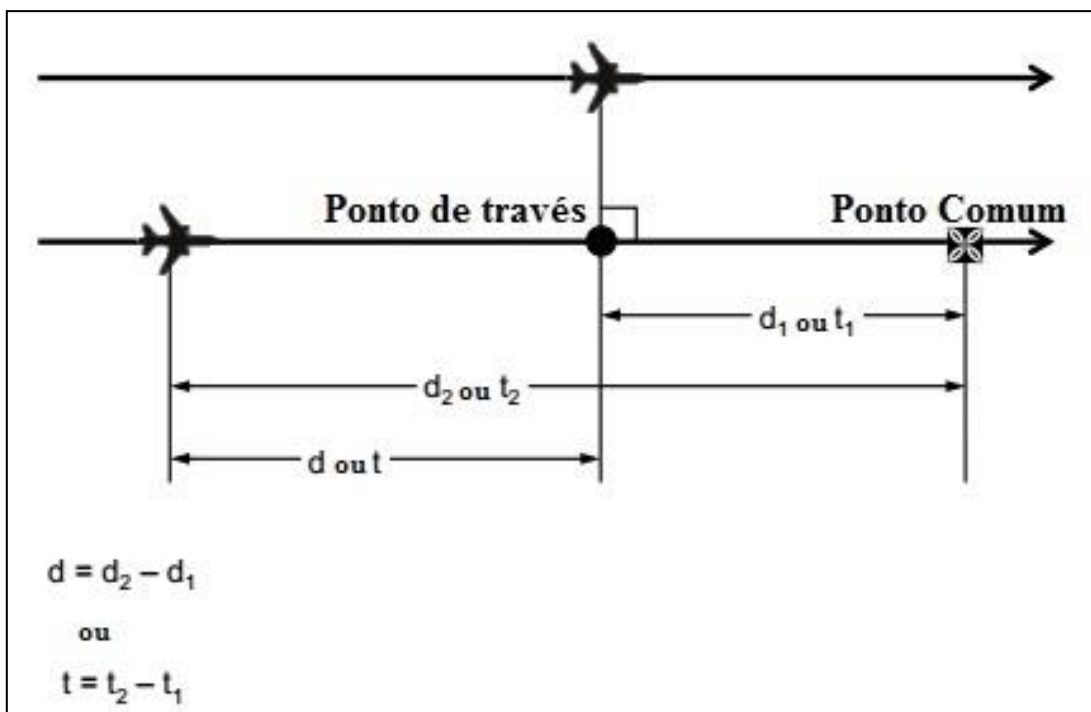


Figura 55

Subseção III

Redução dos mínimos de separação horizontal

Art. 416. Os mínimos de separação horizontal indicados na sSeção III deste capítulo só poderão ser modificados quando, além dos meios de comunicação rápidos e seguros, o órgão ATC apropriado dispuser de informações de um sistema de vigilância a respeito das posições das aeronaves.

CAPÍTULO V SERVIÇO DE CONTROLE DE APROXIMAÇÃO

Art. 417. As disposições seguintes são complementares às constantes no capítulo IV, que se aplicam, também, à prestação do Serviço de Controle de Aproximação.

Seção I Atribuições

Art. 418. Os APP têm a atribuição de emitir autorizações de tráfego às aeronaves que estiverem voando ou que se propuserem a voar dentro de TMA ou CTR, com o objetivo de:

- I - manter as separações mínimas estabelecidas entre as aeronaves;
- II - disciplinar, acelerar e manter ordenado o fluxo de tráfego aéreo; e
- III - orientar e instruir as aeronaves na execução dos procedimentos de espera, chegada e saída, estabelecidos pelo DECEA.

Art. 419. Quando estiverem voando com plano IFR dentro de CTR ou TMA, são obrigações dos pilotos em comando das aeronaves:

- I - efetuar chamada inicial ao APP;
- II - manter escuta permanente em uma frequência oficial do APP;
- III - cumprir as autorizações de tráfego aéreo emitidas pelo APP; e
- IV - informar ao APP, independentemente de solicitação, logo que:
 - a) abandonarem um nível de voo;
 - b) atingirem um nível de voo;
 - c) abandonarem um fixo de espera;
 - d) atingirem um fixo de espera;
 - e) iniciarem as fases de uma SID;
 - f) entrarem em nova fase de um procedimento de saída; e
 - g) encontrarem VMC.

Art. 420. Nenhuma aeronave voando com Plano de Voo IFR poderá entrar em uma TMA ou CTR sem autorização do respectivo APP.

Art. 421. As aeronaves com Plano de Voo VFR não poderão entrar, sem autorização do respectivo APP, em TMA ou CTR Classes B, C ou D.

Parágrafo único. Em TMA Classe E, as aeronaves deverão estabelecer comunicação e informar sua posição sempre que dispuserem de equipamento rádio em funcionamento.

Art. 422. Considerando o estabelecido nos arts. 420 e 421, quando a aeronave não conseguir contato rádio com o APP respectivo, deverá chamar um dos órgãos relacionados, na seguinte ordem:

- I - TWR do aeródromo adequado mais próximo;
- II - outra TWR dentro da TMA; ou
- III - ACC, caso esteja localizado naquela TMA.

Seção II

Jurisdição e subordinação

Art. 423. Um APP terá jurisdição dentro de uma CTR e/ou TMA, incluindo as projeções dos limites laterais desta, até o solo ou água, para efeito de prestação dos Serviços de Informação de Voo e de Alerta, e, quando por delegação, em CTA e/ou UTA.

Art. 424. Um APP terá jurisdição dentro de uma TMA e/ou CTR e, quando por delegação, em CTA e/ou UTA.

Art. 425. Os limites laterais e verticais das TMA e das CTR são estabelecidos pelo DECEA e publicados nas cartas e publicações pertinentes.

Art. 426. Os APP são subordinados operacionalmente ao ACC responsável pela FIR na qual estiverem situados.

Seção III

Procedimentos gerais para as aeronaves que saem

Art. 427. As autorizações de controle de tráfego aéreo para as aeronaves que saem deverão especificar:

- I - a direção que as aeronaves deverão manter após as decolagens, bem como as curvas subseqüentes;
- II - a trajetória que deverão seguir, antes de tomarem o rumo desejado;
- III - o nível de voo ou a altitude que deverão manter antes de continuarem a subir para o nível de cruzeiro autorizado;
- IV - a hora, ponto ou velocidade, ou ambos, em que se fará a mudança de nível de voo; e
- V - qualquer outra manobra necessária, compatível com a operação segura das aeronaves.

Art. 428. No aeródromo que haja SID publicada, a aeronave partindo deve ser normalmente orientada a seguir tal procedimento.

Art. 429. A partida das aeronaves poderá ser facilitada sugerindo-se que a decolagem se faça numa direção que não seja oposta à do vento.

Parágrafo único. É da responsabilidade do piloto em comando decidir se fará a decolagem a favor do vento ou se esperará para fazê-lo em condições mais favoráveis.

Art. 430. O APP deverá notificar os exploradores das aeronaves ou a seus representantes credenciados quando se previr que as demoras devidas às condições de tráfego serão prolongadas e sempre que se esperar que excedam 30 minutos.

Seção IV

Separação de aeronaves

Art. 431. Os APP deverão proporcionar separação vertical ou horizontal aos voos nos espaços aéreos de sua jurisdição, de acordo com o prescrito nas seções IX, X, XI e XII do capítulo III desta Instrução.

Art. 432. Nas situações descritas no art. 431, a separação vertical mínima entre aeronaves aplicada por um APP será de 300 m (1.000 pés).

Parágrafo único. A separação vertical mínima entre as aeronaves voando IFR e os obstáculos no solo está assegurada na execução dos procedimentos de aproximação e de saída publicados pelo DECEA.

Art. 433. Uma aeronave somente poderá ser autorizada para um nível previamente ocupado por outra aeronave depois que esta tenha informado que o abandonou.

Parágrafo único. Sabendo-se que existe turbulência forte, suspender-se-á tal autorização até que a aeronave que abandonar o nível notifique que já se encontra em outro nível com a separação mínima requerida.

Seção V

Separação mínima entre aeronaves que saem

Art. 434. As disposições seguintes são complementares aos mínimos de separação especificados nos capítulos III e IV.

Art. 435. É exigida a separação de 1 minuto se as aeronaves voarem em rotas divergentes em ângulo de, pelo menos, 45 graus, imediatamente depois da decolagem, de tal maneira que se consiga aplicar a separação lateral (figura 56).

Art. 436. É exigida a separação de 2 minutos entre decolagens quando a aeronave precedente voar a uma velocidade que exceder em 40 kt, ou mais, a da aeronave que a segue e ambas forem seguir a mesma rota (figura 57).

Parágrafo único. Observado o disposto na Seção XXXI do capítulo III, sobre as instruções de ajuste de velocidade, em algumas situações, os cálculos baseados em TAS das diferenças de velocidade entre aeronaves, durante a subida, podem não ser suficientemente

precisos para aplicar o procedimento indicado no *caput*; nessas situações os cálculos baseados nas IAS podem ser mais satisfatórios.

Art. 437. São exigidos 5 minutos de separação quando não existir separação vertical, se uma aeronave que parte cruzar o nível de outra que tenha saído antes e ambas seguirem a mesma rota (figura 58).

Parágrafo único. Devem ser tomadas medidas para assegurar que a separação de 5 minutos seja mantida ou aumentada quando não existir separação vertical.

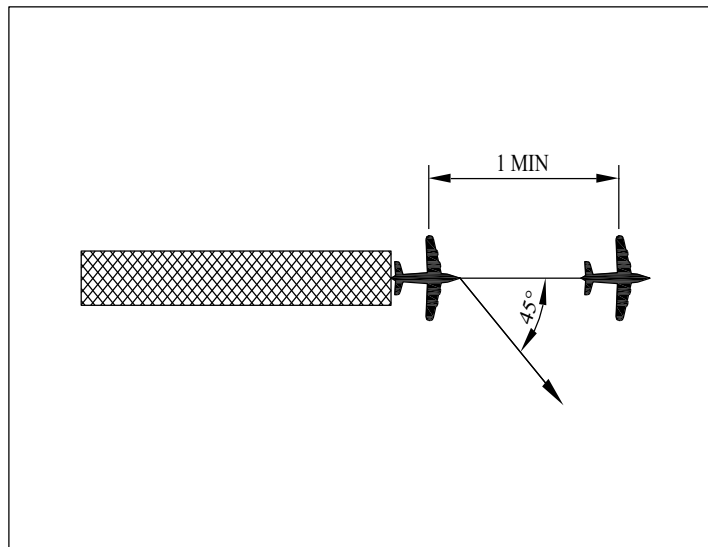


Figura 56

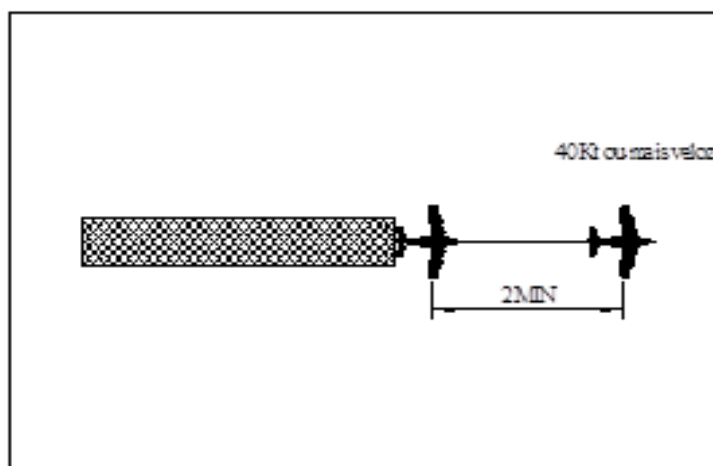


Figura 57

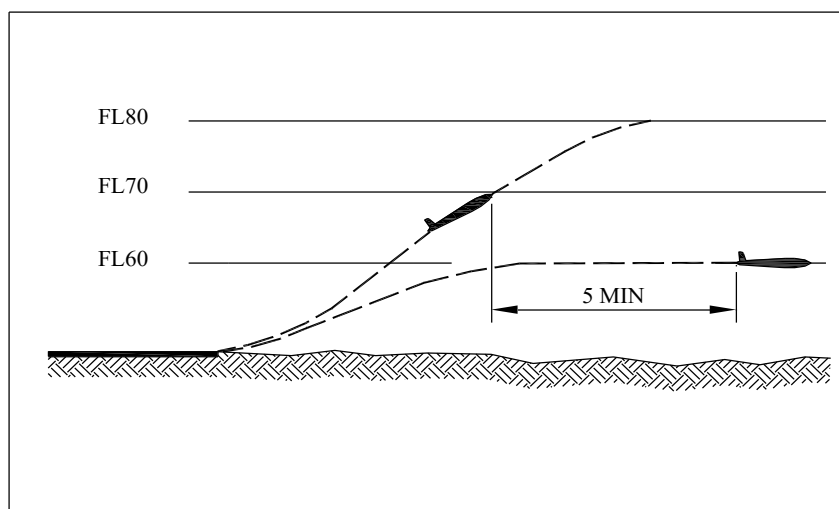


Figura 58

Seção VI

Autorizações às aeronaves que saem para que subam, cuidando da sua própria separação em VMC

Art. 438. O APP poderá dar autorização à aeronave que parte para que suba, cuidando da sua própria separação em condições meteorológicas de voo visual, até uma hora ou um lugar especificado, se as informações existentes indicarem que é possível.

Parágrafo único. Observar o disposto na seção XI do capítulo III.

Seção VII

Informação para as aeronaves que saem

Art. 439. Após estabelecer comunicação com as aeronaves que partem, o APP deverá informá-las, imediatamente, sobre quaisquer mudanças significativas das condições meteorológicas na área de decolagem ou de subida inicial, exceto quando souber que estas já tenham recebido a informação.

Parágrafo único. Entende-se por mudanças significativas aquelas referentes a velocidade ou direção do vento na superfície, visibilidade, alcance visual na pista, temperatura do ar, existência de tormentas, turbulência moderada ou forte, gradientes de vento ou granizo.

Art. 440. A informação referente às variações do estado operacional dos auxílios, visuais ou não visuais, essenciais para decolagem e subida, deverá ser transmitida, imediatamente, às aeronaves que partem, exceto quando se saiba que estas já tenham recebido a informação.

Art. 441. Ao serem aplicadas as disposições contidas nos arts. 439 e 440 não será necessário incluir as informações contidas na radiodifusão ATIS, cujo conhecimento tenha

sido notificado pela aeronave.

Art. 442. A informação referente ao tráfego essencial local do conhecimento do APP deverá ser transmitida, imediatamente, às aeronaves que partem.

Seção VIII

Aceleração transônica

Art. 443. As autorizações para a fase de aceleração transônica para as aeronaves que pretenderem realizar voo supersônico deverão ser transmitidas, sempre que possível, antes da decolagem.

Seção IX

Procedimentos gerais para as aeronaves que chegam

Art. 444. As disposições seguintes são complementares aos mínimos de separação especificados nos capítulos III e IV.

Art. 445. Quando for evidente que as aeronaves que chegam sofrerão uma espera prolongada, o APP deverá notificar ao explorador da aeronave ou ao seu representante credenciado, mantendo-o informado das mudanças nas demoras previstas com a finalidade de que, com a maior rapidez possível, possam planejar a mudança de destino da aeronave.

Art. 446. O APP poderá solicitar às aeronaves que se aproximarem, que informem quando atingirem um ponto significativo, quando iniciarem uma curva de procedimento, ou que transmitam outra informação, de que necessite, para facilitar a saída de outras aeronaves.

Art. 447. No aeródromo onde houver STAR publicada, o órgão ATS responsável deverá orientar a aeronave na chegada para seguir a STAR apropriada, o tipo de aproximação previsto e a pista em uso tão logo quanto possível.

Seção X

Autorizações às aeronaves que chegam para que desçam cuidando da sua própria separação em VMC

Art. 448. O APP poderá dar autorização à aeronave que chega para que faça descida, cuidando da sua própria separação em condições meteorológicas de voo visual, se as informações existentes indicarem que é possível e não haja nenhum risco ou prejuízo para o tráfego aéreo evoluindo na TMA ou CTR.

Parágrafo único. Observar o disposto na seção XI do capítulo III.

Seção XI

Informação para as aeronaves que chegam

Art. 449. Tão logo sejam estabelecidas as comunicações com as aeronaves que chegam, o APP deverá transmitir a elas as informações que seguem, na ordem que figuram, exceto aquelas que se saiba que as aeronaves já tenham recebido:

I - nível ou altitude autorizada, de acordo com a altitude mínima de setor;

II - proa ou auxílio para o qual a aeronave deverá se dirigir;

III - ajuste de altímetro e nível de transição;

IV - pista em uso;

V - procedimento de aproximação por instrumentos a ser executado;

VI - informações meteorológicas essenciais atualizadas;

VII - estado da pista, quando existirem resíduos de precipitação ou outros perigos temporários; e

VIII - variações do estado operacional dos auxílios visuais e não visuais essenciais para a aproximação e pouso.

Art. 450. Ao iniciar a aproximação final, o APP deverá transmitir às aeronaves qualquer das seguintes informações:

I - mudanças significativas na direção e velocidade do vento médio na superfície;

II - a informação mais recente sobre o gradiente de vento e/ou a turbulência na área de aproximação final; e

III - a visibilidade existente, representativa da direção e sentido da aproximação e pouso, ou o valor ou valores atuais do alcance visual na pista.

Art. 451. Durante a aproximação final, o APP deverá transmitir, sem demora, qualquer das informações:

I - ocorrência súbita de perigo (por exemplo, tráfego não autorizado na pista);

II - variações significativas do vento na superfície expressas em valores máximo e mínimo;

III - mudanças significativas no estado da superfície da pista;

IV - mudanças do estado operacional dos auxílios visuais e não visuais indispensáveis; e

V - mudanças no valor, ou valores, do RVR, observado de conformidade com a escala em vigor, ou mudanças na visibilidade representativa da direção e sentido da aproximação e pouso.

Seção XII

Aproximação visual

Art. 452. Uma aeronave em voo IFR poderá ser autorizada a fazer aproximação visual sempre que o piloto informar que poderá manter referência visual com o solo e:

I - se o teto notificado não for inferior à altitude de início do procedimento de aproximação por instrumentos; ou

II - o piloto notificar, quando descendo para altitude de início do procedimento ou em qualquer momento durante o procedimento de aproximação por instrumentos, que as condições meteorológicas sejam tais que permitam completar a aproximação visual e pousar.

Art. 453. Deverá ser proporcionada separação entre uma aeronave autorizada a efetuar uma aproximação visual e as demais que chegam e partem.

Art. 454. Para aproximações visuais sucessivas, a separação entre aeronaves deve ser mantida pelo órgão ATC, até que o piloto da aeronave sucedente informe ter a aeronave precedente à vista.

Parágrafo único. A aeronave sucedente deve ser instruída a seguir e manter a própria separação da aeronave precedente.

Art. 455. Quando ambas as aeronaves são de uma categoria de esteira de turbulência pesada ou super, ou a aeronave precedente é de uma categoria de esteira de turbulência mais pesada do que a seguinte, e a distância entre as aeronaves é menor do que o mínimo de esteira de turbulência apropriado, o controlador deve emitir um aviso de possível esteira de turbulência.

Art. 456. O piloto em comando da aeronave que segue será o responsável por garantir que o espaçamento entre sua aeronave e o da aeronave antecessora, de uma categoria de esteira de turbulência mais alta, seja aceitável.

Parágrafo único. Se for determinado pelo piloto que espaçamento adicional é necessário, este deve informar ao órgão ATC envolvido, indicando seus requisitos e ações necessárias.

Art. 457. A transferência de comunicações para o controlador de aeródromo deve ser efetuada em tal ponto ou tempo que as informações sobre tráfego essencial local, se aplicável, e a autorização para pouso ou instruções alternativas possam ser emitidas para a aeronave em tempo hábil.

§ 1º Todos os procedimentos relacionados com a aplicação de mínimos de separação durante aproximações visuais sucessivas deverão constar nos Modelos Operacionais dos APP e TWR envolvidos.

§ 2º Os controladores deverão receber capacitação adequada e suficiente na utilização dos referidos procedimentos.

Art. 458. A autorização prescrita no art. 452 não implica o cancelamento de um voo IFR.

Seção XIII

Aproximação por instrumentos

Art. 459. Quando o piloto em comando notificar, ou se for totalmente evidente para o órgão ATC, que não está familiarizado com o procedimento de aproximação por instrumentos, o APP deverá descrever todas as fases do procedimento a ser executado.

Parágrafo único. O procedimento de aproximação perdida será especificado quando se estimar necessário.

Art. 460. Quando for estabelecida referência visual com o solo, antes de completar o procedimento de aproximação, a aeronave deverá cumprir todo o procedimento, a menos que solicite e obtenha autorização para aproximação visual.

Seção XIV

Ordem de aproximação

Art. 461. A sequência de aproximação será determinada de tal maneira que facilite a chegada do maior número de aeronaves, com um mínimo de demora média.

Art. 462. Uma prioridade especial deverá ser dada a uma aeronave:

I - que se veja obrigada a pousar devido a causas que afetem a sua segurança (falha de motor, escassez de combustível etc.); ou

II - transportando ou destinada a transportar enfermo ou lesionado em estado grave, que necessite de assistência médica urgente, ou órgão vital destinado a transplante em corpo humano.

Art. 463. As aeronaves sucessivas serão autorizadas para a aproximação quando a aeronave precedente:

I - informar que pode completar sua aproximação em condições meteorológicas e voo visual; ou

II - estiver em comunicação com a TWR e à vista desta.

Art. 464. Quando o piloto de uma aeronave, que está seguindo a sequência de aproximação, notificar sua intenção de esperar, devido às condições meteorológicas ou por outras razões, tal medida deverá ser autorizada.

§ 1º Quando outras aeronaves, que se encontrem também em espera, notificarem a intenção de continuar sua aproximação para pousar e, se não existirem outros procedimentos de alternativa que, por exemplo, impliquem o emprego do radar, autorizar-se-á a aeronave que deseja esperar para que se dirija a um ponto de espera adjacente.

§ 2º Alternativamente, deverá ser dada autorização à aeronave para que se coloque no lugar mais alto na sequência de aproximação, de modo que outras aeronaves que estejam em espera possam pousar; far-se-á a coordenação necessária com o ACC, para evitar conflitos com o tráfego sob sua jurisdição.

Art. 465. Ao se estabelecer a sequência para a aproximação, deverá ser

considerado o tempo gasto em rota pelas aeronaves que tenham recebido autorização para atrasar suas chegadas, voando em regime de velocidade reduzida.

Seção XV

Hora estimada de aproximação

Art. 466. O APP determinará a hora estimada de aproximação de uma aeronave chegando e sujeita a uma espera.

§ 1º A hora estimada será transmitida à aeronave tão logo seja possível e, de preferência, antes que tenha iniciado a descida do nível de cruzeiro.

§ 2º No caso das aeronaves que tenham alto consumo de combustível em níveis baixos, o APP transmitirá, quando possível, uma hora estimada de aproximação à aeronave, com antecipação suficiente da hora estimada de descida para que o piloto possa escolher o método que empregará com o fim de absorver o atraso e solicitar uma modificação em seu Plano de Voo, se o método escolhido for o de reduzir a velocidade em rota.

§ 3º Deverá ser transmitida à aeronave, com a maior brevidade, a hora corrigida em que se estimar a aproximação, sempre que diferir da hora previamente transmitida em 5 minutos ou mais.

Art. 467. Sempre que o APP previr que a aeronave terá uma espera de 30 minutos, ou mais, transmitirá, pelo meio mais rápido, a hora estimada de aproximação.

Art. 468. O ponto de espera com o qual se relaciona uma hora estimada de aproximação deverá ser transmitido, junto com a hora estimada de aproximação, sempre que se julgar que não é evidente para o piloto.

Seção XVI

Separação entre as aeronaves que saem e as que chegam

Art. 469. Os procedimentos seguintes serão aplicados quando a autorização de decolagem for baseada na posição de alguma aeronave que está chegando.

Art. 470. Quando a aeronave que chega estiver executando uma aproximação por instrumentos completa, a aeronave que parte poderá decolar:

I - em qualquer direção até que a aeronave que está chegando tenha iniciado uma curva de procedimento ou curva base que a conduza à aproximação final (figura 59); ou

II - uma direção que difira, pelo menos, em 45 graus da direção oposta à de aproximação, depois que a aeronave que chega tenha iniciado a curva de procedimento ou curva base que a conduza à aproximação final, sempre que a decolagem se faça, pelo menos, 3 minutos antes da hora prevista para a aeronave que chega se encontrar sobre a cabeceira da pista (figura 59).

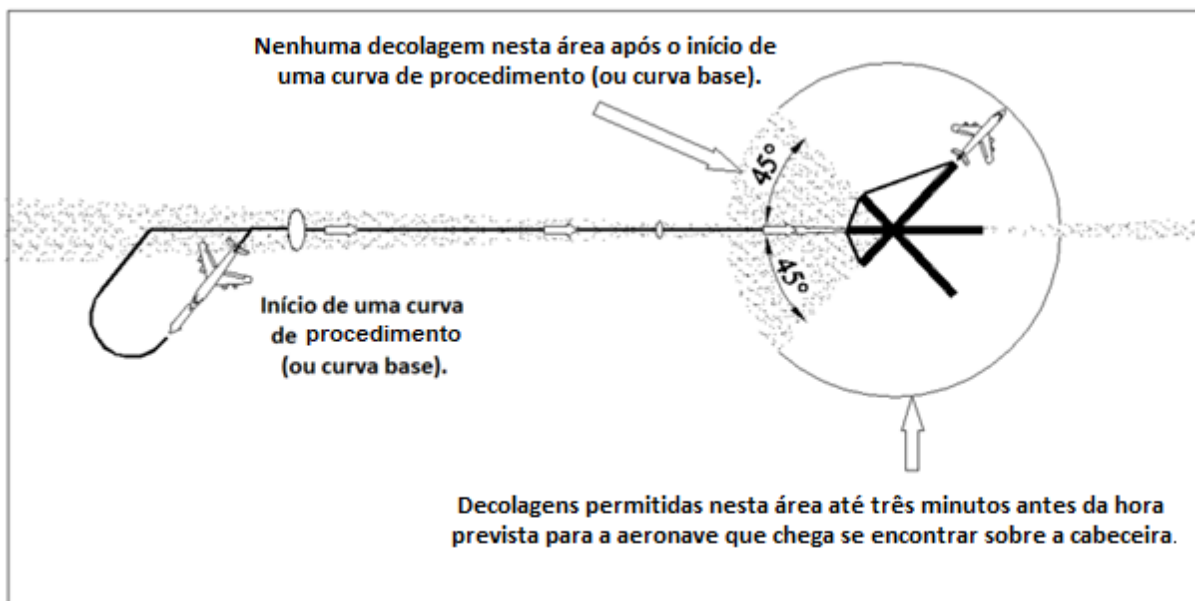


Figura 59

Art. 471. Quando a aeronave que chega está executando uma aproximação direta, a aeronave que parte poderá decolar:

I - em qualquer direção, até 5 minutos antes da hora prevista para a aeronave que chega se encontrar sobre a cabeceira da pista (figura 60); ou

II - em uma direção que difira, pelo menos, em 45 graus da direção oposta à de aproximação da aeronave que chega:

a) até 3 minutos antes da hora prevista de chegada da aeronave sobre a cabeceira da pista (figura 60); ou

b) antes que a aeronave que chega cruze um ponto de posição designado da trajetória de aproximação.

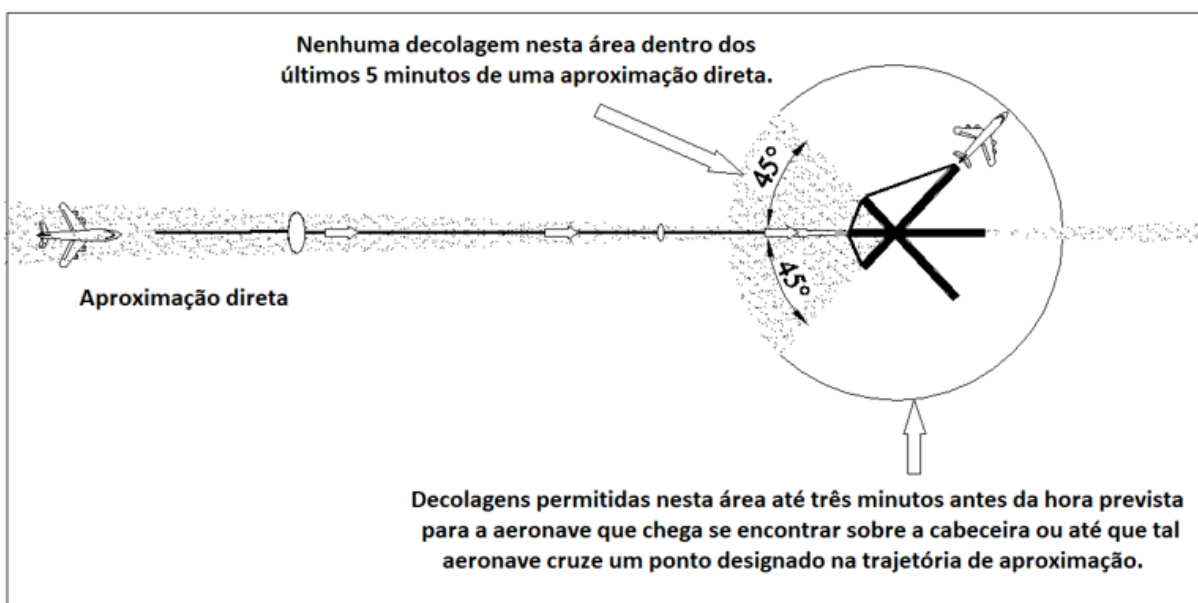


Figura 60

Art. 472. Se uma aeronave que chega está seguindo um procedimento de chegada (STAR) ou de aproximação por instrumentos com especificação de navegação RNAV ou RNP, uma aeronave que parte poderá decolar em uma trajetória que não interfira na área de proteção associada ao procedimento executado pela aeronave que chega (figuras 61 e 62), desde que:

I - a separação vertical seja aplicada até que a aeronave que chega tenha reportado passando um *waypoint* de notificação compulsória, designado pelo órgão ATS;

II - a decolagem ocorra antes do momento em que a aeronave que chega tenha passado um determinado *waypoint* designado pelo órgão ATS; e

III - a aeronave que decola permaneça fora da área de proteção associada ao procedimento executado pela aeronave que chega, até que outra forma de separação seja estabelecida.

§ 1º A área de proteção associada ao procedimento executado pela aeronave que chega é definida como a área sombreada nas figuras 61 e 62, formada pela região delimitada desde uma linha afastada, em relação à cabeceira de pouso, 45 graus do *waypoint* de notificação compulsória (conforme inciso I do *caput*) até uma linha afastada 45 graus (também em relação à cabeceira de pouso) da borda mais externa do restante do procedimento.

§ 2º Os *waypoints* indicados nos incisos I e II do *caput* deverão constar no Modelo Operacional do órgão ATS.

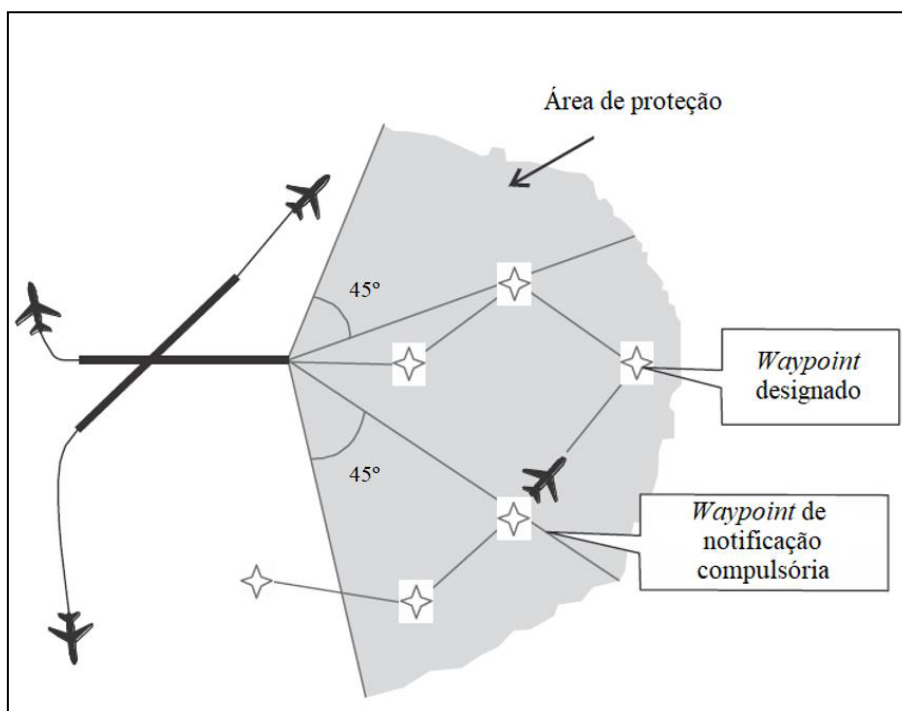


Figura 61

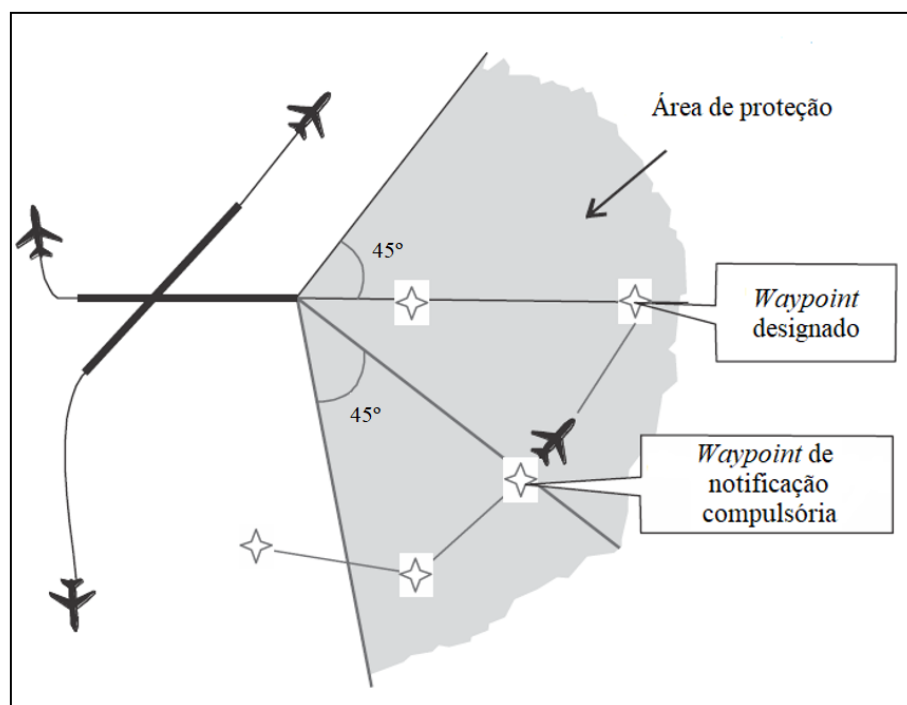


Figura 62

Seção XVII

Mensagens que contêm informação meteorológica

Art. 473. As mensagens transmitidas para as aeronaves que chegam ou saem contereão, salvo o disposto no art. 474, as seguintes informações meteorológicas:

- I - direção e velocidade do vento médio na superfície e suas variações significativas;
- II - visibilidade, incluindo variações significativas ou, caso disponível, o alcance visual na pista;
- III - condições meteorológicas presentes;
- IV - quantidade e altura da base das nuvens mais baixas;
- V - temperatura do ar;
- VI - ponto de orvalho, quando solicitado pela aeronave;
- VII - outras informações significativas, se houver; e
- VIII - quando proceder, informações referentes a mudanças significativas previstas.

Art. 474. Quando a visibilidade for de 10 km ou mais, a base das nuvens mais baixas se encontrar a 5.000 pés ou mais e não existir precipitação, os dados indicados no art. 473, incisos II, III e IV, serão substituídos pela expressão “CAVOK”.

Art. 475. São características das informações, contidas no art. 473, transmitidas para aeronaves chegando e saindo:

I - direção e velocidade do vento médio na superfície e suas variações significativas:

- a) a direção será proporcionada em graus magnéticos e a velocidade em nós;
- b) dar-se-á a variação direcional, quando a variação total for de 60 graus ou mais, com velocidade média superior a 5 kt e indicar-se-ão as direções extremas entre as quais o vento varia; e
- c) as variações de velocidade só serão proporcionadas quando ultrapassarem 10 kt e serão expressas pelos valores máximos e mínimos;

II - visibilidade, incluindo variações significativas:

- a) quando a visibilidade for de 5.000 metros ou menos, será informada em metros, com intervalos de 100 metros;
- b) quando for superior a 5.000 metros, mas inferior a 10 km, dar-se-á em quilômetros;
- c) quando for 10 km ou mais, somente será reportada visibilidade maior que 10 km;
- d) quando existirem variações significativas de visibilidade, serão informados valores adicionais com indicações da direção observada; e
- e) os valores do alcance visual na pista serão informados conforme disposto a seguir:

1. até 800 metros serão informados em intervalos de 30 a 60 metros, de conformidade com as observações disponíveis;
2. valores superiores a 800 metros serão dados em intervalos de 100 metros;
3. os valores de alcance visual na pista que não se ajustarem à escala da notificação utilizada serão arredondados para o valor imediatamente inferior da escala;
4. quando o alcance visual na pista for inferior ao valor mínimo que se possa medir com o sistema utilizado, será notificado: "RVR INFERIOR A UNO CINCO ZERO METROS"; o uso dessa forma de notificação deverá limitar-se aos casos em que o alcance visual na pista seja inferior a 100 metros; e
5. caso o alcance visual na pista seja obtido em mais de um local ao longo da pista, dar-se-á primeiro o valor correspondente à zona de ponto de toque, devendo ser seguido dos demais valores de locais sucessivos; sempre que um desses valores for menor que o valor da zona de ponto de toque e inferior a 100 metros, os respectivos locais deverão ser identificados de maneira concisa e inequívoca;

III - condições meteorológicas presentes: condições meteorológicas presentes serão dadas em termos de chuvisco, nevoeiro, granizo, neve ou chuva;

IV - quantidade e altura das nuvens mais baixas:

- a) os valores da quantidade de nuvens serão proporcionados em oitavos, o tipo (somente se forem cumulonimbos) e a altura da base, em pés; e
- b) caso a base da nuvem mais baixa seja difusa, fragmentada ou flutue rapidamente, a altura mínima da nuvem ou dos fragmentos das nuvens será dada juntamente com uma descrição apropriada de suas características;

V - temperatura do ar e ponto de orvalho: temperatura do ar e a temperatura do ponto de orvalho serão dadas em graus Celsius e inteiros; e

VI - outras informações significativas: estas devem incluir toda a informação disponível sobre as condições meteorológicas nas áreas de aproximação, de aproximação perdida ou de subida inicial, com referência à localização dos cumulonimbos, turbulência moderada ou forte, corte vertical de vento, granizo, chuva ou pancada.

Seção XVIII

Procedimentos para ajuste de altímetro

Art. 476. A pressão para o ajuste do altímetro QNH comunicado às aeronaves será arredondada para o hectopascal inteiro inferior mais próximo.

Altitude de transição

Art. 477. A altitude de transição de cada aeródromo é a constante nas Cartas de Aproximação por Instrumentos – IAC e/ou das Cartas de Saída por Instrumentos – SID.

Nível mínimo de espera

Art. 478. Nível mínimo de espera será sempre o nível constante na tabela de níveis para voo IFR, imediatamente superior ao nível de transição.

Nível de transição

Art. 479. Nível de transição será definido pelo órgão de controle de tráfego, ou pelo piloto, quando o órgão apenas prestar o Serviço de Informação de Voo, sempre de conformidade com a tabela 7 a seguir, e de acordo com o QNH do momento.

Tabela 7

TABELA PARA DETERMINAÇÃO DO NÍVEL DE TRANSIÇÃO						
ALTITUDE DE TRANSIÇÃO	NÍVEL DE TRANSIÇÃO					
PÉS FT	DE 942,2 A 959,4	DE 959,5 A 977,1	DE 977,2 A 995,0	DE 995,1 A 1013,2	DE 1013,3 A 1031,6	DE 1031,7 A 1050,3
2.000	FL 045	FL 040	FL 035	FL 030	FL 025	FL 020
3.000	FL 055	FL 050	FL 045	FL 040	FL 035	FL 030
4.000	FL 065	FL 060	FL 055	FL 050	FL 045	FL 040
5.000	FL 075	FL 070	FL 065	FL 060	FL 055	FL 050
6.000	FL 085	FL 080	FL 075	FL 070	FL 065	FL 060

7.000	FL 095	FL 090	FL 085	FL 080	FL 075	FL 070
8.000	FL 105	FL 100	FL 095	FL 090	FL 085	FL 080
9.000	FL 115	FL 110	FL 105	FL 100	FL 095	FL 090
10.000	FL 125	FL 120	FL 115	FL 110	FL 105	FL 100
11.000	FL 135	FL 130	FL 125	FL 120	FL 115	FL 110
12.000	FL 145	FL 140	FL 135	FL 130	FL 125	FL 120
13.000	FL 155	FL 150	FL 145	FL 140	FL 135	FL 130
14.000	FL 165	FL 160	FL 155	FL 150	FL 145	FL 140
15.000	FL 175	FL 170	FL 165	FL 160	FL 155	FL 150
16.000	FL 185	FL 180	FL 175	FL 170	FL 165	FL 160
17.000	FL 195	FL 190	FL 185	FL 180	FL 175	FL 170
18.000	FL 205	FL 200	FL 195	FL 190	FL 185	FL 180

§ 1º Para se determinar o nível de transição, deve-se observar, na coluna da esquerda, qual a altitude de transição do aeródromo e ler o nível de interseção da mesma linha com a coluna correspondente ao valor do QNH do momento.

§ 2º Seguir o exemplo: A altitude de transição do aeródromo “x” é de 4.000 pés, seu nível de transição será o FL 065, quando o QNH for de 942,2 a 959,4 hPa; será o FL 060, quando for de 959,5 a 977,1 hPa; e assim sucessivamente.

§ 3º Quanto menor o QNH, maior será o nível de transição.

Decolagem e subida

Art. 480. A pressão para o ajuste de altímetro QNH será informada às aeronaves na autorização para táxi antes da decolagem.

Art. 481. O altímetro será ajustado em 1013,2 (QNE), durante a subida, ao passar pela altitude de transição do local de partida.

Art. 482. A posição vertical de uma aeronave durante a subida será expressa em termos de altitude, até atingir a altitude de transição, acima da qual a posição vertical será expressa em termos de nível de voo.

Aproximação e pouso

Art. 483. A pressão para o ajuste QNH de altímetro será informada às aeronaves que chegam, tão logo sejam estabelecidas as comunicações.

Art. 484. As aeronaves executando procedimento de descida, que contenha em sua representação gráfica uma trajetória de penetração, terão seus altímetros ajustados para o ajuste QNH, ao iniciarem a descida na trajetória de penetração.

Art. 485. As aeronaves em descida sob controle radar, que estejam sendo

vetoradas para interceptação do segmento final do procedimento de descida ou para aproximação visual, terão seus altímetros ajustados para o ajuste QNH, quando o órgão de controle de tráfego assim o determinar ou autorizar.

Art. 486. As aeronaves descendo para a altitude de início de procedimento, em local não servido por órgão de controle de tráfego, terão seus altímetros ajustados para o ajuste QNH ao passarem pelo nível de transição.

Art. 487. As aeronaves sob controle convencional, descendo para a altitude de início de procedimento, terão seus altímetros ajustados para o ajuste QNH ao passarem pelo nível de transição ou quando assim determinado ou autorizado pelo órgão de controle de tráfego.

Parágrafo único. O órgão de controle de tráfego determinará ou autorizará a introdução do ajuste QNH acima do nível de transição, sempre que houver previsão de que a descida desenvolver-se-á de forma contínua, sem longos trechos de voo nivelado.

Aproximação perdida

Art. 488. Uma aeronave impossibilitada de completar uma aproximação e pouso deverá seguir as trajetórias e altitudes estabelecidas nas IAC, ou cumprir as determinações do órgão apropriado.

Seção XIX

Autorização para voos VFR Especiais

Art. 489. Quando as condições de tráfego permitirem, os voos VFR Especiais poderão ser autorizados pelo APP (ou TWR que esteja prestando, por delegação, o Serviço de Controle de Aproximação), observadas às seguintes disposições:

I - as condições meteorológicas predominantes nos aeródromos utilizados devem ser iguais ou superiores aos seguintes valores:

a) teto: 300 m (1.000 ft) ou conforme as restrições do aeródromo publicadas pelo DECEA para aeronaves de asa fixa, o que for maior; e

b) visibilidade: 3.000 m ou valor constante na SID, o que for maior;

II - a autorização deve considerar as condições do tráfego local e da rota solicitada, eventuais restrições à operação, por parte da(s) TWR envolvida(s), a quantidade e localização de outros voos em desenvolvimento, bem como a possibilidade de interferência com a circulação de outros aeródromos na região, entre outros fatores;

III - as operações de pouso e/ou decolagem de um voo VFR Especial devem ser realizadas em aeródromo controlado, localizado em CTR ou em ATZ localizada dentro das projeções verticais dos limites laterais de uma TMA;

IV - o ATC deve prover a separação entre os voos IFR e VFR Especiais e entre estes, nos trechos compreendidos dentro da CTR ou da ATZ mencionadas no inciso III do *caput*;

V - fora da CTR ou ATZ mencionadas no inciso III do *caput*, o voo deverá ser conduzido segundo as regras VFR ou IFR, sem aplicação do que for previsto para voos VFR Especiais.

Art. 490. A autorização de um voo VFR Especial exige devidas coordenações entre os órgãos ATC envolvidos.

Art. 491. O voo VFR Especial deverá ser realizado no período diurno.

Art. 492. A aeronave em voo VFR Especial deve ter condições de manter a comunicação bilateral com o órgão ATC apropriado.

Art. 493. Cabe ao piloto em comando de uma aeronave em voo VFR Especial providenciar sua própria separação em relação a obstáculos e demais aeronaves não indicadas nesta Seção.

Art. 494. O voo VFR Especial não deve ser vetorado, exceto em circunstâncias excepcionais como, por exemplo, emergência declarada pelo piloto, obedecidas as altitudes mínimas previstas para o setor.

Art. 495. A aeronave em voo VFR Especial deve cumprir, no que for aplicável, o disposto nas Regras do Ar e nas Regras de Voo Visual.

Seção XX

Notificação de eventos envolvendo fauna

Art. 496. Tão logo tome conhecimento da presença de fauna com potencial efeito adverso em relação a aeronaves evoluindo em sua área de responsabilidade, o APP deverá informar tais aeronaves acerca da situação existente.

Art. 497. Além da informação destinada às aeronaves pertinentes, conforme o art. 496, os órgãos ATC devem notificar toda ocorrência envolvendo fauna (colisão, quase colisão e avistamento).

Art. 498. Aplica-se o previsto no art. 538 sobre notificação de obstáculos na pista (ou em suas proximidades) e de incursão em pista.

CAPÍTULO VI

SERVIÇO DE CONTROLE DE AERÓDROMO

Seção I

Premissas básicas quanto à prestação do serviço

Autorizações e informações

Art. 499. As autorizações e informações emitidas pela TWR se baseiam nas condições conhecidas de tráfego e do aeródromo e se aplicam ao tráfego de aeródromo, bem como a veículos e pessoas na área de manobras ou perto delas.

Art. 500. Caso a autorização não seja conveniente ao piloto em comando da

aeronave, este poderá solicitar outra autorização, a qual será atendida, sempre que não houver prejuízo ou conflito para o tráfego.

Art. 501. As autorizações emitidas pela TWR não abrangem as condições legais ou técnicas relativas à aeronave e aos tripulantes e não isentam o piloto em comando de qualquer responsabilidade por violação a regulamentos e normas de tráfego aéreo.

Art. 502. A TWR é o órgão oficial de informação a respeito das horas de saída e de chegada das aeronaves, bem como o responsável por encaminhar essas e outras informações necessárias ao ACC a que estiver subordinada.

Responsabilidade dos pilotos

Art. 503. Quando em voo VFR, nas proximidades de um aeródromo ou durante o táxi, será responsabilidade do piloto em comando da aeronave:

I - manter escuta na frequência apropriada de transmissão da TWR a partir do momento em que acionar os motores, nas partidas, e até a parada total dos motores, nas chegadas;

II - manter-se em condições de transmitir, a qualquer momento, na frequência de escuta da TWR;

III - cumprir as autorizações de tráfego aéreo emitidas pela TWR;

IV - fazer chamada inicial à TWR e informar ao atingir as posições críticas; e

V - prestar quaisquer informações úteis ao controle e à segurança do tráfego aéreo.

Art. 504. Todas as aeronaves deverão obter autorização da TWR, antes de iniciar o táxi, a decolagem e o pouso, seja por comunicação rádio ou por sinais luminosos.

Art. 505. As aeronaves que chegarem, durante o táxi, deverão observar a orientação emitida pelo sinalizador de pátio, a partir da entrada no pátio de estacionamento ou a partir de um ponto definido pelo controle de solo.

Art. 506. É vedada a operação de aeronaves sem equipamento rádio ou com este inoperante em aeródromos providos de TWR, exceto nos casos seguintes, mediante prévia coordenação com a TWR, em horário que não causem prejuízo ao tráfego do aeródromo:

I - voo de traslado de aeronaves sem rádio; e

II - voo de planadores e de aeronaves sem rádio pertencentes a aeroclubes e centros de instrução sediados nesses aeródromos.

Seção II

Funções das Torres de Controle de Aeródromo

Art. 507. As TWR transmitirão informações e/ou autorizações às aeronaves sob seu controle, para conseguir um movimento de tráfego aéreo seguro, ordenado e rápido no aeródromo e em suas vizinhanças, com o objetivo de evitar abalroamento entre as

aeronaves:

I - que voam dentro da área designada de responsabilidade da torre de controle, incluindo aquelas voando nos circuitos de tráfego do aeródromo;

II - operando na área de manobras;

III - pousando e decolando;

IV - e os veículos operando na área de manobras; e

V - operando na área de manobras e os obstáculos existentes nessa área.

Art. 508. Os controladores de tráfego aéreo da TWR deverão manter vigilância constante sobre todas as operações de voo à sua vista (visão direta ou com auxílio de câmeras) que se efetuem no aeródromo ou em suas vizinhanças, inclusive de aeronaves, veículos e pessoas que se encontrem na área de manobras.

§ 1º A vigilância deve ser mantida através de observação visual, aumentada, quando possível, por um Sistema de Vigilância ATS.

§ 2º As disposições para uso de um Sistema de Vigilância ATS no Serviço de Controle de Aeródromo estão contidas no capítulo XI, seção XIX.

§ 3º O controle sobre os tráfegos citados no *caput* será efetuado de acordo com os procedimentos aqui formulados e com todas as disposições de tráfego aplicáveis.

§ 4º Se existirem outros aeródromos na zona de controle, o tráfego de todos os aeródromos dentro de tal zona deverá ser coordenado de modo que se evite interferência entre os circuitos de tráfego.

Art. 508-A. A vigilância visual exercida pela Torre de Controle de Aeródromo deverá abranger a pista de pouso e decolagem e sua respectiva área protegida, de modo a possibilitar a detecção tempestiva da presença ou da movimentação indevida de aeronaves, veículos, equipamentos ou pessoas que possam resultar em incursão em pista ou comprometer a segurança das operações aéreas. [\(Redação dada pela Portaria DECEA/DNOR1 nº 2.197, de 18 de agosto de 2026\)](#)

Parágrafo único. Para os fins deste artigo, a área protegida da pista compreende a faixa de pista, a zona de parada (*stopway*), a área de segurança de fim de pista (RESA), a zona desimpedida (*clearway*) e demais áreas associadas à proteção da pista definidas em regulamentação específica. [\(Redação dada pela Portaria DECEA/DNOR1 nº 2.197, de 18 de agosto de 2026\)](#)

Art. 509. As funções de uma Torre de Controle de Aeródromo podem ser realizadas por diferentes posições “controle”, tais como:

I - posição controle TWR, normalmente responsável pelas operações na pista e por aeronaves que voam dentro da área de responsabilidade da Torre de Controle de Aeródromo;

II - posição controle solo, normalmente responsável pelo tráfego na área de manobra, com exceção das pistas; e

III - posição autorização de tráfego, normalmente responsável pela emissão de informações e autorizações de tráfego aéreo para as aeronaves que pretendam decolar.

Art. 510. Quando pistas paralelas ou quase paralelas são usadas para operações simultâneas, poderá haver uma posição controle TWR para cada uma das pistas.

Seção III

Alertas fornecidos pelas Torres de Controle de Aeródromos

Art. 511. As Torres de Controle de Aeródromo são responsáveis por alertar os serviços de salvamento e combate a incêndios, sempre que:

I - tiver ocorrido um acidente aéreo no aeródromo ou em suas vizinhanças;

II - for recebida informação de que existe ou pode existir risco à segurança de uma aeronave que está ou ficará sob a jurisdição da Torre de Controle de Aeródromo;

III - solicitado pela tripulação de voo; ou

IV - for considerado necessário ou desejável.

Art. 512. Os procedimentos de alerta aos serviços de salvamento e de combate a incêndio devem estar contidos em instruções locais.

Parágrafo único. Tais instruções deverão especificar o tipo de informação a ser prestada aos serviços de salvamento e combate a incêndio, incluindo o tipo de aeronave e tipo de emergência e, quando disponível, o número de pessoas a bordo e quaisquer cargas perigosas transportadas na aeronave.

Art. 513. As TWR deverão informar o APP e o ACC a respeito das aeronaves que deixarem de estabelecer o contato rádio inicial, após lhes terem sido transferidas, ou que, tendo feito o contato inicial, nenhum outro tenha se efetivado e que, em ambos os casos, deixarem de pousar dentro de 5 minutos após a hora prevista.

Seção IV

Falha ou irregularidade de auxílios e equipamentos

Art. 514. As TWR deverão comunicar imediatamente, de acordo com as instruções locais, toda falha ou irregularidade no funcionamento de qualquer equipamento, luzes ou outros dispositivos instalados no aeródromo, utilizados para orientar o tráfego.

Parágrafo único. Tal comunicação deverá abranger, pelo menos, o ACC e/ou APP ao qual a TWR estiver subordinada, bem como os pilotos em comando das aeronaves que estejam operando ou pretendam operar no aeródromo e, sabidamente, ainda não possuam tal informação.

Seção V

Seleção da pista em uso

Art. 515. A expressão “pista em uso” é empregada para indicar a pista que a

TWR considera mais adequada, em um dado momento, para as aeronaves que se espera pousar ou decolar do aeródromo.

Parágrafo único. Pistas separadas ou múltiplas podem ser designadas como pista em uso para aeronaves que chegam e para as aeronaves que partem.

Art. 516. Normalmente, a aeronave pousará ou decolará contra o vento, a menos que as condições de segurança operacional, configuração da pista, condições meteorológicas e a disponibilidade de procedimentos de aproximação por instrumentos ou condições de tráfego determinem que é preferível uma direção diferente.

Art. 517. Na seleção da pista em uso, a TWR deverá considerar outros fatores pertinentes, além da direção e da velocidade do vento na superfície, tais como:

- I - os circuitos de tráfego do aeródromo;
- II - o comprimento das pistas; e
- III - os auxílios para a aproximação e pouso disponíveis.

Art. 518. A pista de decolagem ou pouso adequada à operação pode ser designada para fins de redução do ruído, com o objetivo de utilizar, sempre que possível, as pistas que permitam as aeronaves evitar as áreas sensíveis ao ruído, durante as fases inicial de partida e de aproximação final.

Art. 519. Para fins de redução de ruído, não devem ser selecionadas pistas para as operações de pouso, a menos que estejam equipadas com orientação adequada para trajetória de planeio, por exemplo, ILS, ou um sistema indicador de rampa de aproximação visual para operações em condições meteorológicas visuais.

Art. 520. Um piloto em comando, motivado por preocupações de segurança operacional, pode recusar uma pista oferecida por razões de redução de ruído.

Art. 521. A redução de ruído não será um fator determinante na designação da pista, nas seguintes circunstâncias:

I - se as condições da superfície da pista estiverem prejudicadas (por exemplo, neve, gelo, água, lama, borracha, óleo ou outras substâncias);

II - para pouso, quando:

a) o teto for inferior a 150 m (500 pés) acima da elevação do aeródromo, ou a visibilidade for inferior a 1.900 m; ou

b) a aproximação requerer uso de mínimos verticais superiores a 100 m (300 pés) acima da elevação do aeródromo e:

1. o teto for inferior a 240 m (800 pés) acima da elevação do aeródromo; ou
2. a visibilidade for inferior a 3.000 m;

III - para decolagem, quando a visibilidade for inferior a 1.900 m;

IV - quando houver notificação ou previsão de tesoura de vento ou quando forem esperadas tempestades que afetem a aproximação ou a partida; e

V - quando o componente de vento de través, incluindo rajadas, for superior a 28 km/h (15 kt), ou o componente de vento de cauda, incluindo rajadas, ultrapassar 9 km/h (5 kt).

Art. 522. Se o piloto em comando da aeronave considerar que a pista em uso não é apropriada para a operação que tenha que realizar, poderá solicitar autorização para usar outra pista.

Art. 523. Quando o vento na superfície for de velocidade inferior a 10 km/h (6 kt), as aeronaves serão normalmente instruídas a usar a pista que oferecer maiores vantagens, tais como: maior dimensão, menor distância de táxi etc.

Parágrafo único. Independentemente dos valores, a direção e a velocidade do vento na superfície serão sempre informadas às aeronaves.

Art. 524. Considerando a performance das aeronaves e o comprimento da pista em uso, caberá ao piloto em comando da aeronave a decisão quanto às operações de pouso ou de decolagem, a partir de outro ponto da pista que não seja a cabeceira ou quando as condições do vento forem desfavoráveis.

Art. 525. A TWR manterá o APP permanentemente informado quanto à seleção da pista em uso.

Parágrafo único. Sempre que estiverem sendo realizadas operações de aproximação por instrumentos, mesmo em treinamento, a TWR não deverá mudar a pista em uso sem a devida coordenação com o APP.

Seção VI

Chamada inicial para a Torre de Controle de Aeródromo

Art. 526. Para aeronaves que contam com a prestação de Serviço de Controle de Aeródromo, a chamada inicial deverá conter:

- I - designação da posição controle que está sendo chamada;
- II - indicativo de chamada e, para as aeronaves na categoria de esteira de turbulência SUPER ou PESADA, a palavra “super” ou “pesada”;
- III - posição; e
- IV - elementos adicionais, conforme o caso.

Seção VII

Informação das Torres de Controle de Aeródromo para as aeronaves

Subseção Única

Informação relacionada com a operação de aeronaves

Procedimentos relativos à hora de acionamento

Art. 527. Quando solicitado pelo piloto antes do acionamento dos motores, poderá ser fornecida uma hora estimada de decolagem, a menos que estejam sendo empregados procedimentos de hora de acionamento dos motores.

Art. 528. Procedimentos de hora de acionamento dos motores devem ser implementados, quando necessário, para evitar congestionamento e atrasos excessivos na área de manobra ou quando justificado por medidas ATFM.

Parágrafo único. Os procedimentos para acionamento dos motores devem estar contidos no Modelo Operacional do órgão ATC.

Art. 529. Toda aeronave sujeita a medidas ATFM deverá ser orientada a acionar os motores de acordo com o SLOT ATC alocado.

Art. 530. Se a autorização para acionamento dos motores for atrasada, o piloto deverá ser avisado da razão.

Informações meteorológicas e de aeródromo

Art. 531. Antes de iniciar o táxi para a decolagem, as TWR deverão transmitir às aeronaves as seguintes informações, na ordem abaixo, exceto aquelas que se saiba que a aeronave já tenha recebido:

I - a pista em uso;

II - a direção e a velocidade do vento na superfície, incluindo suas variações significativas;

III - o ajuste de altímetro (QNH), arredondado para o hectopascal inteiro inferior mais próximo;

IV - a temperatura do ar para a pista a ser utilizada;

V - a visibilidade existente no setor de decolagem ou o valor, ou valores atuais, do RVR correspondente à pista em uso; e

VI - a hora certa.

Parágrafo único. As informações meteorológicas indicadas na lista acima devem seguir os critérios utilizados nos METAR e SPECI, exceto a informação relativa ao vento de superfície, que deverá ser referido em graus magnéticos.

Art. 532. Antes da decolagem, as aeronaves deverão ser informadas sobre:

I - toda mudança significativa na direção e velocidade do vento na superfície, a temperatura e o valor, ou valores, da visibilidade ou do RVR; e

II - as condições meteorológicas significativas no setor de decolagem e subida, a menos que se saiba que a informação já tenha sido recebida pela aeronave.

Parágrafo único. Condições meteorológicas significativas neste contexto incluem a ocorrência ou previsão de cumulonimbos ou tempestades, turbulência moderada ou severa, tesoura de vento, granizo, congelamento moderado ou severo, linha de instabilidade severa, precipitação congelante, ondas orográficas severas, tempestades de areia, tempestades de poeira, neve, tornados ou trombas d'água na área de decolagem e subida.

Art. 533. Antes que a aeronave entre no circuito de tráfego, deverá receber as seguintes informações, exceto aquelas que se saiba que a aeronave já tenha recebido:

I - a pista em uso;

II - a direção e a velocidade do vento na superfície, incluindo suas variações significativas; e

III - o ajuste do altímetro (QNH), arredondado para o hectopascal inteiro inferior mais próximo.

Informação de tráfego essencial local

Art. 534. A TWR deverá informar sobre o tráfego essencial local, em tempo hábil, diretamente ou por meio do APP, quando, a seu critério, tal informação for necessária no interesse da segurança ou quando a aeronave o solicitar.

Art. 535. Tráfego essencial local será considerado como qualquer aeronave, veículo ou pessoas na área de manobra ou próximo dessa, ou tráfego operando nas vizinhanças do aeródromo, que possam constituir um perigo para a aeronave em questão.

Art. 536. O tráfego essencial local será descrito de maneira que facilite o seu reconhecimento.

Informações sobre obstáculos ou incursão na pista de pousos e decolagem

Art. 537. Após ter fornecido uma autorização para decolagem ou pouso, ao tomar conhecimento de uma incursão em pista, da iminência de que isso venha ocorrer ou da existência de qualquer obstáculo na pista ou em suas proximidades susceptível de comprometer a segurança de uma aeronave decolando ou pousando, a TWR deve tomar as seguintes medidas:

I - cancelar a autorização de decolagem para a aeronave partindo;

II - instruir a aeronave em aproximação a executar arremetida ou procedimento de aproximação perdida; e

III - informar a aeronave sobre a incursão em pista ou obstáculo e sua localização em relação à pista.

§ 1º Animais e bandos de aves podem constituir obstáculos às operações na pista de pouso e decolagem.

§ 2º Considerando que uma decolagem abortada ou uma arremetida executada após aterragem pode expor a aeronave ao risco de ultrapassar os limites da pista e, ainda, que uma aproximação perdida em baixa altura pode expor a aeronave a risco de acidente, os pilotos podem, por conseguinte, ter de exercer o seu julgamento, em conformidade com a ICA 100-12 (Regras do Ar), relativo à autoridade do piloto em comando de uma aeronave.

Art. 538. Os pilotos e os controladores de tráfego aéreo devem notificar toda ocorrência envolvendo obstáculos na pista (ou em suas proximidades) ou incursão em pista.

~~§ 1º Os procedimentos a serem adotados pelos órgãos ATS para a prevenção de incursão em pista estão contidos na ICA 63-21 (Programa para Prevenção de Ocorrências de Incursão em Pista no ATS).~~

§ 1º Os procedimentos a serem adotados pelos órgãos ATS para a prevenção de incursão em pista estão contidos em publicação do DECEA específica sobre o assunto. [\(Redação dada pela Portaria DECEA/DNOR1 nº 1.905, de 2025\)](#)

~~§ 2º Os procedimentos a serem adotados pelos órgãos ATC para a notificação (reporte) de eventos envolvendo fauna (colisão, quase colisão e avistamento) devem ser estabelecidos pela administração local, responsável pelo órgão, em conformidade com o PCA 3-3 (Plano Básico de Gerenciamento de Risco de Fauna nos Aeródromos Brasileiros) e o MCA 3-8 (Manual de Gerenciamento de Risco de Fauna), e devem estar descritos no Modelo Operacional do órgão ATC.~~

§ 2º Os procedimentos a serem adotados pelos órgãos ATC para a notificação (reporte) de eventos envolvendo fauna (colisão, quase colisão e avistamento) devem ser estabelecidos pela administração local, responsável pelo órgão, em publicação do CENIPA específica sobre o assunto, e devem estar descritos no Modelo Operacional do órgão ATC. [\(Redação dada pela Portaria DECEA/DNOR1 nº 1.905, de 2025\)](#)

Art. 539. Os órgãos ATC deverão estabelecer Acordo Operacional com a administração do aeródromo, visando definir as coordenações necessárias para permitir a adoção de medidas imediatas para mitigar condições reais e/ou potenciais da existência de obstáculo na pista ou de incursão em pista, susceptíveis de comprometer a segurança de uma aeronave decolando ou pousando.

Incerteza quanto à posição na área de manobra

Art. 540. Salvo o disposto no art. 541, um piloto em dúvida quanto à posição da sua aeronave em relação à área de manobra deverá imediatamente:

I - parar a aeronave; e

II - notificar simultaneamente o órgão ATS apropriado sobre as circunstâncias (incluindo a última posição conhecida).

Art. 541. Nas situações em que um piloto está em dúvida quanto à posição da sua aeronave em relação à área de manobra, mas reconhece que a aeronave está em uma pista, o piloto deverá imediatamente:

I - notificar o órgão ATS competente sobre as circunstâncias (incluindo a última posição conhecida);

II - livrar a pista, o mais rapidamente possível, se for capaz de localizar uma pista de táxi próxima apropriada, salvo orientação em contrário pelo órgão ATS; e

III - parar a aeronave.

Art. 542. O condutor de um veículo que estiver em dúvida quanto à posição do seu veículo em relação à área de manobra deverá imediatamente:

I - notificar o órgão ATS competente sobre as circunstâncias (incluindo a última posição conhecida);

II - simultaneamente, salvo orientação em contrário pelo órgão ATS, livrar a área de pouso, pista de táxi ou outra parte da área de manobra, para se afastar a uma distância segura o quanto antes; e

III - parar o veículo.

Art. 543. Caso a TWR tome conhecimento de que uma aeronave ou veículo está perdido ou em dúvida quanto à sua posição na área de manobra, deverá tomar, imediatamente, medidas adequadas para proteger as operações e ajudar a aeronave ou o veículo em questão a determinar a sua posição.

Perigos associados à esteira de turbulência e escapamento de motores a jato

Art. 544. Quando aplicável, a TWR deverá aplicar os mínimos de separação para esteira de turbulência especificados no capítulo III, seções XXVIII e XXIX.

§ 1º Sempre que a responsabilidade de evitar esteira de turbulência couber ao piloto em comando, a TWR deverá, na medida do possível, informar as aeronaves sobre a ocorrência esperada de esteira de turbulência.

§ 2º A ocorrência de perigos associados à esteira de turbulência não pode ser prevista com exatidão e a TWR não pode assumir a responsabilidade de sempre emitir avisos sobre tais perigos nem por sua precisão.

Art. 545. Ao emitir autorizações ou instruções, os controladores de tráfego aéreo devem considerar os perigos ocasionados pelo escapamento de motores a jato e sopro de rotores a aeronaves em táxi, aeronaves que decolam ou pousam, particularmente quando pistas que se cruzam estão sendo usadas, e a veículos e pessoal que operam no aeródromo.

Parágrafo único. O escapamento de motores a jato e o sopro de rotores podem produzir velocidades de vento em áreas localizadas, com intensidade suficiente para causar danos a outras aeronaves, veículos e pessoal que circulam dentro da área afetada.

Configuração e condições anormais das aeronaves

Art. 546. Sempre que for observada ou informada ao controlador uma configuração ou condição anormal de uma aeronave, incluindo trem de pouso não baixado ou somente parte dele baixado ou emissão anormal de fumaça de qualquer parte da aeronave, tal informação deverá ser passada imediatamente ao piloto da aeronave envolvida.

Art. 547. Quando solicitado pelo piloto de uma aeronave partindo que suspeita de danos à aeronave, a pista de partida utilizada deverá ser inspecionada sem demora e o piloto informado, da forma mais rápida possível, se foram ou não achados fragmentos de aeronave ou restos de aves ou de outro animal.

Seção VIII

Informação essencial sobre as condições do aeródromo

Art. 548. Os exemplos de fraseologia relacionados com as condições do aeródromo estão contidos na publicação específica do DECEA sobre Fraseologia de Tráfego Aéreo.

Art. 549. A informação essencial sobre as condições do aeródromo é aquela

necessária à segurança da operação de aeronaves, referente à área de movimento ou às instalações com ela relacionadas.

Art. 550. A informação essencial sobre as condições do aeródromo incluirá:

I - obras de construção ou de manutenção na área de movimento ou em áreas adjacentes a ela;

II - partes irregulares ou danificadas da superfície das pistas, pistas de táxi ou dos pátios que estejam ou não sinalizadas;

III - água, neve, neve derretida ou semiderretida, gelo ou geada nas pistas, pistas de táxi ou nos pátios;

IV - líquidos anticongelantes ou descongelantes, ou outros contaminantes, sobre uma pista, pista de taxi ou pátio e ação de frenagem, se disponível;

V - bancos de neve ou neve acumulada adjacentes a uma pista, pistas de táxi ou pátios;

VI - outros perigos ocasionais, incluindo aeronaves estacionadas e bando de aves no solo ou no ar;

VII - avaria ou funcionamento irregular de uma parte ou de todo o sistema de iluminação do aeródromo; ou

VIII - qualquer outra informação pertinente.

§ 1º A Torre de Controle de Aeródromo nem sempre disporá de informações atualizadas sobre as condições nos pátios.

§ 2º A responsabilidade da Torre de Controle de Aeródromo em relação aos pátios é, no que diz respeito às disposições do *caput*, limitada à transmissão às aeronaves da informação que é fornecida a ela pela autoridade responsável pelos pátios.

Art. 551. A informação essencial sobre as condições do aeródromo deverá ser dada a todas as aeronaves, exceto quando se souber que a aeronave já tenha recebido de outras fontes.

Parágrafo único. “Outras fontes” incluem os NOTAM, as radiodifusões ATIS e a exibição de sinais adequados.

Art. 552. A informação deverá ser dada com tempo suficiente para que a aeronave possa usá-la devidamente, e os perigos deverão ser identificados tão claramente quanto possível.

Art. 553. Quando informado ao controlador ou este observar uma condição anteriormente não notificada referente à utilização segura da área de manobras por parte das aeronaves, isso será notificado ao administrador do aeródromo e as operações naquela parte da área de manobras deverão ser encerradas até que seja indicado de outro modo pelo administrador do aeródromo.

Art. 554. Sempre que forem proporcionadas informações sobre as condições do aeródromo, elas deverão ser claras e concisas, a fim de facilitar o piloto na sua análise da situação descrita.

Parágrafo único. As informações serão emitidas sempre que o controlador considerar necessário ou quando o piloto solicitar. Sendo de iniciativa do controlador, esta será transmitida a cada aeronave interessada com tempo suficiente para permitir que haja o uso devido da informação.

Art. 555. Sempre que seja provida informação sobre condições da superfície da pista que possam afetar adversamente a respectiva ação de frenagem, os seguintes termos deverão ser usados, conforme necessário:

- I - neve compactada;
- II - pista seca;
- III - neve seca;
- IV - neve seca sobre neve compactada;
- V - neve seca sobre gelo;
- VI - geada;
- VII - gelo;
- VIII - neve derretida ou semiderretida;
- IX - acúmulo de água;
- X - água sobre neve compactada;
- XI - pista molhada;
- XII - gelo úmido;
- XIII - neve úmida;
- XIV - neve úmida sobre neve compactada; e
- XV - neve úmida sobre gelo.

Parágrafo único. As informações mencionadas neste dispositivo são definidas pela administração do aeródromo.

Art. 556. De acordo com o “formato global de reporte para a condição de superfície de pista”, cabe ao operador do aeródromo a avaliação da condição de pista de modo a ser produzido o “reporte de condição de pista”, ou RCR, contendo um conjunto de informações dispostas de forma codificada sobre a condição da superfície da pista.

§ 1º Conforme definido pela OACI e detalhado em documentação produzida pela ANAC sobre o tema, o formato global de reporte citado no *caput* constitui uma metodologia para avaliar e reportar de forma padronizada a condição atual da superfície da pista de um dado aeródromo.

§ 2º Uma das informações presentes no RCR é o código de condição de pista, traduzindo informação sobre a condição de pista em cada terço de sua extensão.

Art. 557. Os órgãos ATS apropriados devem ter disponível, para transmissão às aeronaves (na direção de pouso ou de decolagem) via ATIS/D-ATIS ou, quando solicitado (ou indisponível o ATIS/D-ATIS), via radiotelefonia, o código de condição de pista.

Parágrafo único. O RCR estará disponível às tripulações por meio do Portal AIS do DECEA, a partir das informações disponibilizadas pelos operadores de aeródromo.

Art. 558. Os procedimentos de coordenação necessários para a tramitação de informações sobre as condições de pista do aeródromo e, em especial, quanto ao RCR, devem ser previstas em Carta de Acordo Operacional entre o órgão ATS e a Administração Aeroportuária.

Informações sobre ação de frenagem (*braking action*)

Art. 559. A qualidade da ação de frenagem é definida como “boa”, “boa a regular”, “regular”, “regular a ruim”, “ruim” ou “insatisfatória”, nos termos das especificações providas no Anexo III desta Instrução.

Art. 560. Quando o piloto relatar a qualidade da ação de frenagem, usando os termos mencionados no art. 559, deve, também, detalhar a informação para facilitar a compreensão, como “ação de frenagem ruim na primeira/última metade da pista”, complementando com o tipo da aeronave.

Art. 561. O órgão ATS retransmitirá aos pilotos das aeronaves que chegam a qualidade da ação de frenagem recebida do piloto da aeronave que pousou ou da administração do aeródromo.

Art. 562. O órgão ATS deverá receber da administração do aeródromo as informações referentes às condições gerais do aeródromo, bem como quaisquer alterações que possam afetar a segurança das operações e, caso necessário, estabelecerá Acordo Operacional para especificar os procedimentos de coordenação apropriados.

Seção IX Controle de tráfego de aeródromo

Art. 563. Como o campo de visão da cabine de comando de uma aeronave é normalmente restrito, o controlador deverá assegurar que as instruções e informações sobre elementos que requerem que a tripulação empregue detecção, reconhecimento e observação visuais sejam formuladas de forma clara, concisa e completa.

Posições designadas das aeronaves no táxi e no circuito de tráfego do aeródromo

Art. 564. As posições das aeronaves citadas a seguir e ilustradas na Figura 63 são aquelas em que as aeronaves recebem normalmente autorizações da TWR, quer seja por rádio, quer seja por sinais luminosos.

§ 1º Deve-se observar cuidadosamente as aeronaves à medida que se aproximam dessas posições para poder dar-lhes as autorizações correspondentes sem demora.

§ 2º Sempre que for possível, todas as autorizações deverão ser dadas sem aguardar que a aeronave as solicite:

I - Posição 1: a aeronave partindo ou para dirigir-se a outro local do aeródromo chama para o táxi. Serão dadas as informações da pista em uso e a autorização de táxi, quando for o caso;

II - Posição 2 (Ponto de Espera): se houver tráfego que possa interferir, a aeronave que vai partir será mantida nesse ponto a 90 graus com a direção de pouso; observar também o disposto a seguir:

- a) normalmente, nessa posição serão testados os motores; e
- b) quando duas ou mais aeronaves atingirem essa posição, deverão manter-se a 45 graus com a direção de pouso;

III - Posição 3: a autorização para decolagem será dada nesse ponto, se não foi possível fazê-lo na Posição 2;

IV - Posição 4: nessa posição, será dada a autorização para o pouso ou número da sequência do pouso;

V - Posição 5: nessa posição será dada a hora de pouso e a autorização para o táxi até o pátio de estacionamento ou hangares; o *transponder* deverá ser desligado, se não for definido de forma contrária em publicação específica; e

VI - Posição 6: quando for necessário, será dada, nessa posição, a informação para o estacionamento.

§ 3º A numeração das “posições críticas” não deve ser utilizada nas comunicações “terra-avião” durante uma autorização de controle de tráfego aéreo.

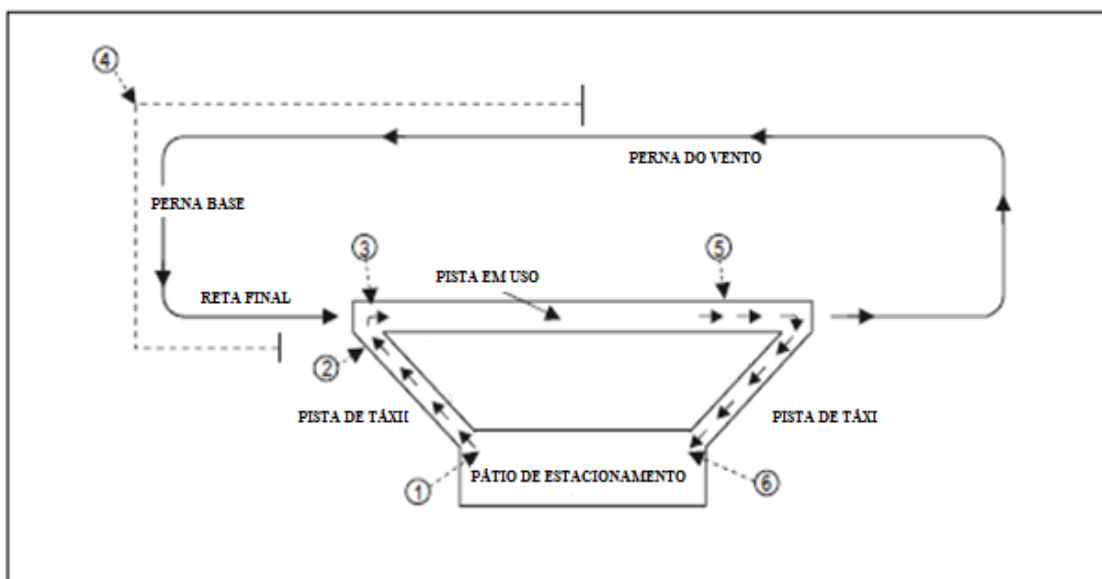


Figura 63

Seção X

Tráfego na área de manobras

Subseção I

Controle das aeronaves taxiando

Autorização de táxi

Art. 565. Antes de expedir uma autorização de táxi, o controlador deverá identificar onde a aeronave em questão está estacionada.

Parágrafo único. As autorizações de táxi deverão conter instruções concisas e informações adequadas, de modo a ajudar o piloto a seguir as rotas de táxi corretas, para evitar a colisão com outras aeronaves ou objetos e para minimizar a possibilidade de que a aeronave, inadvertidamente, entre em uma pista em uso.

Art. 566. Quando uma autorização de táxi contiver um limite de táxi além de uma pista, deverá conter uma autorização explícita para cruzar ou uma instrução para esperar fora desta pista.

Art. 567. Quando rotas de táxi padrão tiverem sido publicadas, estas devem ser identificadas por designadores adequados e devem ser utilizadas nas autorizações de táxi.

Art. 568. Quando rotas de táxi padrão não tiverem sido publicadas, uma rota de táxi deve, sempre que possível, ser descrita pelo uso de designadores de pista e de pista de táxi.

Parágrafo único. Também serão fornecidas para a aeronave taxiando outras informações relevantes, tais como a de seguir uma aeronave ou ceder passagem a outra aeronave.

Táxi na pista em uso

Art. 569. A fim de acelerar o fluxo de tráfego aéreo, poderá ser permitido o táxi das aeronaves pela pista em uso, sempre que isso não causar risco nem demora para as demais aeronaves.

§ 1º Nos casos em que o controle da aeronave taxiando é efetuado pelo controlador da posição controle solo e o controle das operações de pista é efetuado pelo controlador da posição controle TWR, o uso da pista pela aeronave em táxi deve ser coordenado com o controlador da posição controle TWR.

§ 2º A comunicação com a aeronave em questão deverá ser transferida do controle solo ao controle TWR, antes que a aeronave entre na pista para autorização de ingresso.

Art. 570. Se a torre de controle for incapaz de determinar se a aeronave livrou a pista, visualmente ou por meio de um Sistema de Vigilância ATS, a aeronave deverá ser solicitada a informar quando tiver livrado a pista.

Parágrafo único. O reporte deverá ser feito quando toda a aeronave estiver além da posição de espera da pista em uso.

Art. 571. Durante o táxi, as ultrapassagens poderão ser feitas para atender às prioridades para decolagem previstas no art. 601 e, também, nos seguintes casos:

I - entre aeronaves da mesma prioridade, quando a aeronave da frente parar por motivos próprios; e

II - quando a aeronave que estiver atrás, na sequência de decolagem, informar que está pronta para decolagem e a aeronave da frente, após consultada, informar que não está pronta.

Uso de posições de espera na pista

Art. 572. Exceto conforme previsto no art. 573, ou conforme definido pelo DECEA, as aeronaves não deverão manter espera próximo a uma pista em uso a uma distância menor do que aquela determinada pela respectiva marca de posição de espera.

Parágrafo único. A localização das posições de espera em relação às pistas de pouso e decolagem é especificada no RBAC 154 (Projeto de Aeródromos).

Art. 573. Não será permitido que uma aeronave alinhe e mantenha espera numa pista em uso, sempre que outra aeronave estiver pousando, até que a aeronave que pousa tenha passado o través do ponto de espera.

Subseção II

Controle de pessoas e veículos em aeródromos

Entrada na área de manobras

Art. 574. O movimento de pedestres ou veículos na área de manobra estará sujeito à autorização da Torre de Controle de Aeródromo.

§ 1º O pessoal, incluindo os condutores de todos os veículos, será obrigado a obter autorização da Torre de Controle de Aeródromo, antes da entrada na área de manobra.

§ 2º Não obstante tal autorização, a entrada na pista ou na faixa de pista ou a alteração na operação autorizada deverá ser objeto de uma autorização específica pela Torre de Controle de Aeródromo.

Art. 575. Nos aeródromos controlados, todos os veículos que utilizem a área de manobras deverão estar em condições de manter comunicação rádio bilateral com a TWR.

Parágrafo único. Quando houver frequência específica para o controle de solo, as comunicações deverão ser efetuadas primariamente nessa frequência.

Art. 576. Quando as características locais do aeródromo (complexidade, movimento etc.) justificarem, a frequência para comunicação com os veículos que operam na área de manobras deverá ser estabelecida de forma que esta frequência seja diferente daquelas utilizadas pelas aeronaves.

Art. 577. Caso procedimentos para baixa visibilidade estejam sendo aplicados,

deverão ser observados os seguintes critérios:

I - pessoas e veículos que operam na área de manobras de um aeródromo deverão ser limitados ao mínimo essencial e atenção especial deverá ser dada aos requisitos relativos à proteção das áreas sensíveis dos ILS, quando forem efetuadas operações de precisão por instrumentos de Categorias II ou III; e

II - salvo o previsto no art. 579, a separação mínima entre veículos e aeronaves taxiando deverá ser definida, de acordo com os auxílios disponíveis, no Modelo Operacional da TWR.

Parágrafo único. O período de aplicação dos procedimentos para baixa visibilidade é determinado conforme instrução da TWR.

Prioridade na área de manobras

Art. 578. Exceto o disposto no art. 579, todos os veículos e pedestres deverão dar passagem a aeronaves que estiverem pousando, taxiando ou decolando.

Art. 579. Os veículos de emergência que prestam assistência a aeronaves em perigo deverão ter prioridade sobre todo o tráfego de movimento de superfície.

Parágrafo único. Todo o tráfego de movimento de superfície deverá, na medida do possível, ser interrompido até que seja determinado que não haverá impedimento ao avanço dos veículos de emergência.

Art. 580. Quando uma aeronave estiver pousando ou decolando, não será permitido que os veículos e pedestres mantenham espera, em relação à pista em uso, a uma distância inferior a:

I - de uma posição de espera de uma interseção da pista de táxi com a pista; ou

II - de um local que não seja uma posição de espera da interseção da pista de táxi com a pista, equivalente à posição de espera da pista.

Requisitos de comunicação e sinais visuais

Art. 581. Nos aeródromos controlados, todos os veículos utilizados na área de manobra deverão ser capazes de manter radiocomunicação bilateral com a TWR, exceto quando o veículo seja utilizado apenas ocasionalmente na área de manobra, e:

I - acompanhar outro veículo equipado com o transceptor requerido; ou

II - proceder de acordo com um plano preestabelecido pela TWR.

Art. 582. Quando a comunicação por um sistema de sinais visuais for considerada adequada, ou, no caso de falha de radiocomunicação, serão utilizados os sinais definidos na tabela 9.

Art. 583. Em condições de emergência ou se os sinais da tabela 9 não forem observados, o sinal apresentado na tabela 8 deverá ser utilizado para pistas ou pistas de táxi equipadas com um sistema de iluminação e terá o significado especificado.

Tabela 8

Sinal de Luz	Significado
<i>Flash</i> das luzes de pista ou de pista de táxi	Livre a pista e observe os sinais visuais emitidos pela torre.

Seção XI

Uso do Radar de Movimento de Superfície – SMR

Art. 584. Na ausência de observação visual de toda ou parte da área de manobras ou para complementar a observação visual, o SMR, nos termos do Anexo 14 (*Aerodromes*), Volume I (*Aerodrome Design and Operations*), da OACI, ou outro equipamento de vigilância adequado, deve ser utilizado para:

I - monitorar a movimentação de aeronaves e veículos na área de manobra;

II - fornecer informações direcionais aos pilotos e motoristas de veículos, conforme necessário; e

III - prover avisos e assistência para a movimentação segura e eficiente de aeronaves e veículos na área de manobras.

Seção XII

Controle das aeronaves no circuito de tráfego

Art. 585. As aeronaves operando no circuito de tráfego serão controladas para que se proporcionem as separações mínimas especificadas no art. 602.

Art. 586. As aeronaves que voam em formação estarão dispensadas de manter as separações mínimas com respeito às outras aeronaves que fazem parte do mesmo voo.

Art. 587. As aeronaves que operam em diferentes áreas ou pistas paralelas que permitam pousos ou decolagens simultâneas ficam dispensadas das separações mínimas.

Art. 588. As separações mínimas não serão aplicadas às aeronaves em “operação militar”, de acordo com o estabelecido no art. 109.

Art. 589. Separação suficiente deverá ser mantida entre as aeronaves em voo no circuito de tráfego para permitir o espaçamento das aeronaves que chegam e que partem, conforme descrito no art. 602, art. 611 e seção XVI deste capítulo.

Entrada no circuito de tráfego

Art. 590. A autorização para uma aeronave entrar no circuito de tráfego será expedida quando se desejar que esta se aproxime da área de pouso, de acordo com os circuitos de tráfego em uso e as condições de tráfego sejam tais que não seja possível autorizar o pouso imediato.

Parágrafo único. Dependendo das circunstâncias e das condições de tráfego, uma aeronave pode ser autorizada a entrar em qualquer posição no circuito de tráfego.

Art. 591. Os tráfegos identificados por um Sistema de Vigilância ATS da TWR poderão ter seu pouso autorizado, ainda que não se possua contato visual com a aeronave.

Parágrafo único. Quando não houver o auxílio de tal sistema, somente as aeronaves que realizarem procedimento IFR que não contenham manobras visuais para o pouso e que, ainda, tenham reportado estar na aproximação final ou estabilizadas no final do procedimento poderão ter seu pouso autorizado sem o contato visual.

Art. 592. As aeronaves que estejam voando segundo as regras de voo visual deverão estabelecer contato rádio com a TWR, em tempo hábil de receberem as instruções e a autorização para entrada no circuito de tráfego ou para o cruzamento do aeródromo.

Art. 593. As aeronaves sem rádio ou que estiverem com o equipamento rádio inoperante entrarão no circuito de tráfego, onde receberão as autorizações devidas através de sinalização luminosa da abela 9.

Prioridade para pouso

Art. 594. Se uma aeronave entrar no circuito de tráfego do aeródromo, sem a devida autorização, o pouso será permitido se suas manobras indicarem que assim o deseja.

Parágrafo único. Quando as circunstâncias o justificarem, um controlador de tráfego aéreo poderá solicitar às aeronaves com as quais estiver em contato que se afastem, tão logo seja possível, para evitar o risco originado pela operação não autorizada.

Art. 595. Em casos de emergência, pode ser necessário, por motivo de segurança, que uma aeronave entre no circuito de tráfego e efetue o pouso sem a devida autorização.

Parágrafo único. Os controladores de tráfego aéreo deverão reconhecer os casos de emergência e prestar toda a ajuda possível.

Seção XIII

Ordem de prioridade correspondente às aeronaves que chegam e que partem

Art. 596. Uma aeronave que estiver pousando ou se encontrar nas últimas fases de uma aproximação para pousar terá, normalmente, prioridade sobre uma aeronave que estiver prestes a partir da mesma pista ou de uma pista que a cruze.

Seção XIV

Controle das aeronaves que partem

Sequência de partida

Art. 597. As partidas serão liberadas normalmente na ordem em que as aeronaves acusarem prontas para decolagem, mas poderá ser seguida uma ordem diferente,

para possibilitar o maior número de partidas com a mínima demora.

§ 1º Fatores que devem ser considerados em relação à sequência de partida incluem, entre outros:

- I - tipo de aeronave e performance relativa;
- II - rotas a serem seguidas após a decolagem;
- III - qualquer intervalo de partida mínimo especificado entre decolagens;
- IV - necessidade de aplicar mínimos de separação por esteira de turbulência;
- V - aeronave à qual deve ser conferida prioridade; e
- VI - aeronave sujeita a medidas ATFM.

§ 2º Para aeronaves sujeitas a medidas ATFM, é responsabilidade do piloto e do explorador garantir que a aeronave esteja pronta para táxi, a tempo para atender a qualquer horário de partida necessário, tendo em mente que, uma vez que uma sequência de partida é estabelecida no sistema de pistas de táxi, pode ser difícil, e por vezes impossível, alterar a ordem.

Art. 598. Com o intuito de prover maior fluidez ao tráfego, pode ser sugerida à aeronave que parte decolar de uma pista diferente daquela determinada pelo vento.

Parágrafo único. É de responsabilidade do piloto em comando da aeronave decidir entre aceitar a sugestão ou aguardar para decolar da pista determinada pelo vento.

Art. 599. Se as partidas estiverem atrasadas, os voos atrasados normalmente devem ser autorizados baseados na ordem de seus respectivos estimados de calços fora, exceto no caso do desvio dessa ordem ser feito para:

- I - facilitar o número máximo de partidas com a menor média de atraso; e
- II - atender às solicitações dos exploradores dos voos, na medida do possível.

Art. 600. A Torre de Controle deve, quando possível, avisar os exploradores das aeronaves ou seus representantes designados quando houver previsão de atrasos que excedam 30 minutos.

Art. 601. Independentemente da sequência em que iniciarem o táxi ou chegarem à Posição 2, a seguinte prioridade deverá ser observada na sequência de decolagem:

- I - aeronave em missão de defesa aeroespacial;
- II - operação militar (missão de guerra ou de segurança interna);
- III - aeronave transportando ou destinada a transportar enfermo ou lesionado em estado grave, que necessite de assistência médica urgente, ou órgão vital destinado a transplante em corpo humano, ou, ainda, radiofármacos;
- ~~IV - aeronave em operação SAR ou engajada em operação especial de aviação civil pública;~~

IV - aeronave em operação SAR ou engajada em operações de segurança pública ou segurança pública nacional; (Redação dada pela Portaria DECEA/DNOR1 nº 2.197, de 18 de agosto de 2026)

V - aeronave conduzindo o Presidente da República;

VI - aeronave em operação militar (manobra militar); e

VII - demais aeronaves, na sequência estabelecida pelo órgão de controle.

~~Parágrafo único. Aeronaves engajadas em operações especiais de aviação civil pública são as definidas pela ANAC nos termos do RBAC 090 (Requisitos para Operações Especiais de Aviação Pública).~~

Parágrafo único. Para fins do inciso IV, as aeronaves engajadas em operações de segurança pública ou de segurança pública nacional são aquelas definidas pela ANAC nos termos do RBAC Nº 90 (Requisitos para Operações Especiais de Aviação Pública). [\(Redação dada pela Portaria DECEA/DNOR1 nº 2.197, de 18 de agosto de 2026\)](#)

Separação das aeronaves que partem

Art. 602. Salvo o disposto na seção XVI deste capítulo e os pertinentes mínimos de separação por esteira de turbulência, a uma aeronave partindo, normalmente, não será permitido iniciar a decolagem até que a aeronave precedente tenha cruzado o final da pista em uso, ou tenha iniciado uma curva, ou até que todas as aeronaves que tenham pousado anteriormente e aquelas que estejam prestes a partir estejam fora da pista em uso (figura 64).

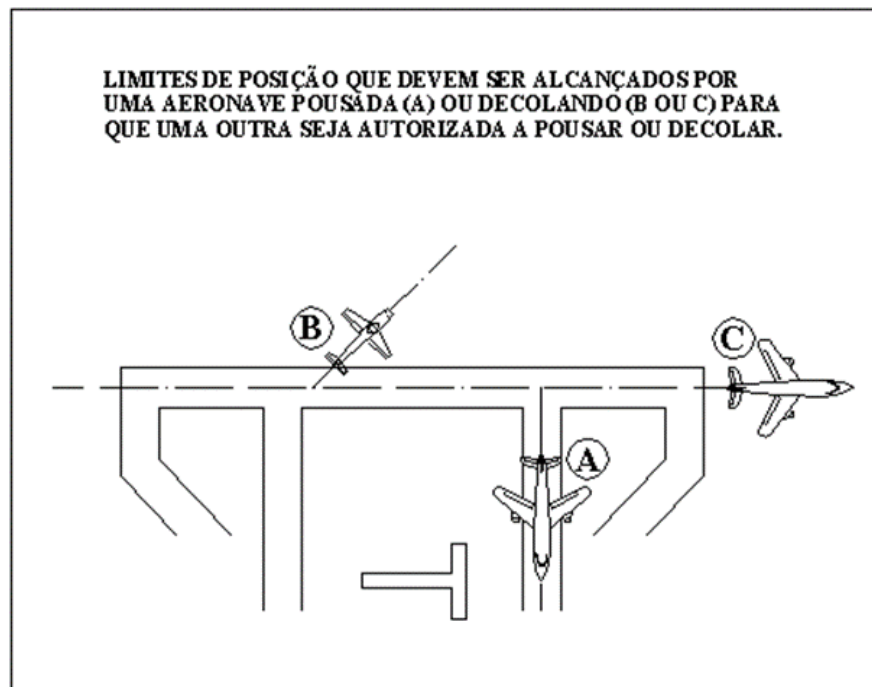


Figura 64

§ 1º As categorias de esteira de turbulência e os mínimos de separação longitudinal por esteira de turbulência com base no tempo estão contidos no art. 206 e no capítulo III, seção XXIX, subseção única, respectivamente.

§ 2º Os mínimos de separação por esteira de turbulência baseados em distância estão contidos nos arts. 959 e 960.

§ 3º Metodologia baseada em grupos de aeronaves e mínimos de separação (tempo e distância) aplicáveis são encontrados no anexo IV desta Instrução.

§ 4º Observar o disposto no art. 570.

Autorização para decolagem

Art. 603. Poderá ser dada autorização de decolagem para uma aeronave, quando for provável que existirá a separação indicada no art. 602 ou prevista de acordo com a seção XVI deste capítulo, quando a aeronave começar a decolagem.

Art. 604. Quando uma autorização ATC for necessária antes da decolagem, a autorização de decolagem não deverá ser emitida até que a autorização ATC tenha sido transmitida e confirmada pela aeronave em questão.

Parágrafo único. A autorização ATC deverá ser enviada para a torre de controle de aeródromo com o mínimo de atraso possível, após a recepção de um pedido feito pela torre ou antes de tal pedido, se possível.

Art. 605. O termo “decolagem” (no inglês, *take-off*) somente será usado em radiotelefonia quando uma aeronave estiver autorizada a decolar ou quando se estiver cancelando uma autorização de decolagem.

Parágrafo único. Em português, poderá ser empregado o termo “decolado” no contexto do fornecimento de informação sobre o horário de decolagem de uma aeronave, correspondendo ao termo em inglês *airborn*.

Art. 606. Sem prejuízo do estipulado no art. 604, a autorização de decolagem deverá ser emitida quando a aeronave estiver pronta para a decolagem e quando estiver na pista de decolagem ou se aproximando dela, e a situação de tráfego o permitir.

Parágrafo único. Para reduzir o potencial de mal-entendidos, a autorização de decolagem deverá incluir o designador da pista de partida.

Art. 607. A fim de acelerar o fluxo de tráfego aéreo, poderá ser emitida uma autorização para decolagem imediata de uma aeronave, antes que esta entre na pista.

Parágrafo único. Ao aceitar tal autorização, a aeronave deverá taxiar para a pista e decolar em movimento contínuo e sem se deter nela.

Seção XV

Controle das aeronaves que chegam

Art. 608. Excluindo-se o caso de aeronave em emergência que de nenhum modo poderá ser preterida, a seguinte ordem de prioridade deverá ser observada na sequência de pouso:

I - planadores;

II - aeronave transportando ou destinada a transportar enfermo ou lesionado em estado grave, que necessite de assistência médica urgente, ou órgão vital destinado a transplante em corpo humano, ou, ainda, radiofármacos;

~~III - aeronave em operação SAR ou engajada em operação especial de aviação civil;~~

III - aeronave em operação SAR ou engajada em operações de segurança pública ou segurança pública nacional; [\(Redação dada pela Portaria DECEA/DNOR1 nº 2.197, de 18 de agosto de 2026\)](#)

IV - aeronave em operação militar (missão de guerra ou de segurança interna);

V - aeronave conduzindo o Presidente da República;

VI - aeronave em operação militar (manobra militar); e

VII - demais aeronaves, na sequência estabelecida pelo órgão de controle.

§ 1º Uma aeronave que se encontrar em emergência será tratada conforme legislação em vigor sobre o assunto.

~~§ 2º Aeronaves engajadas em operações especiais de aviação civil pública são as definidas pela ANAC nos termos do RBAC 090 (Requisitos para Operações Especiais de Aviação Pública).~~

§ 2º Para fins do inciso III, as aeronaves engajadas em operações de segurança pública ou de segurança pública nacional são aquelas definidas pela ANAC nos termos do RBAC Nº 90 (Requisitos para Operações Especiais de Aviação Pública). [\(Redação dada pela Portaria DECEA/DNOR1 nº 2.197, de 18 de agosto de 2026\)](#)

Art. 609. Aeronaves em emergência podem ser autorizadas a pousar em pista não homologada para o tipo da aeronave.

Art. 610. Uma aeronave que se encontrar na aproximação final terá, normalmente, prioridade sobre outra aeronave que estiver no circuito de tráfego visual.

Subseção I

Separação entre aeronaves que chegam e aeronaves precedentes que chegam e que partem

Usando a Mesma Pista

Art. 611. Salvo o disposto na seção XVI deste capítulo e os pertinentes mínimos de separação por esteira de turbulência, a uma aeronave que chega, normalmente, não será permitido o cruzamento da cabeceira da pista na sua aproximação final, até que a aeronave que parte e que a precede tenha cruzado o fim da pista em uso, ou tenha iniciado uma curva, ou até que todas as aeronaves que chegam tenham livrado a pista em uso.

§ 1º Observar a figura 64.

§ 2º As categorias de esteira de turbulência e os mínimos de separação longitudinal por esteira de turbulência com base no tempo estão contidos no art. 206 e no capítulo III, seção XXIX, subseção única, respectivamente.

§ 3º Metodologia baseada em grupos de aeronaves e mínimos de separação (tempo e distância) aplicáveis são encontrados no anexo IV desta Instrução.

§ 4º Observar o disposto no art. 570.

Subseção II Autorização para pouso

Art. 612. Uma aeronave poderá receber autorização de pouso quando for provável que a separação prevista no art. 611 ou na seção XVI deste capítulo existirá no momento em que essa aeronave passar a cabeceira da pista.

§ 1º Essa autorização de pouso não poderá ser emitida antes que a aeronave precedente (que pousa) tenha cruzado a cabeceira da mesma pista.

§ 2º Para reduzir o potencial de mal-entendidos, a autorização de pouso deverá incluir a designação da pista de pouso.

Subseção III Manobras de pouso e pós-pouso

Art. 613. Quando necessário ou desejável, a fim de promover fluidez ao tráfego, uma aeronave que chega poderá ser solicitada a:

- I - após o pouso, manter espera antes de cruzar outra pista;
- II - pousar além da zona de toque da pista;
- III - desocupar a pista em uma pista de táxi de saída especificada; e
- IV - acelerar a desocupação da pista.

Art. 614. Ao solicitar que uma aeronave realize uma manobra específica de pouso e/ou pós-pouso, deverão ser levados em conta o tipo de aeronave, o comprimento de pista, a localização das pistas de táxi de saída, a ação de frenagem reportada na pista e na pista de táxi, bem como as condições meteorológicas prevalecentes.

Parágrafo único. Não será solicitado que uma aeronave SUPER ou PESADA pouse além da zona de toque de uma pista.

Art. 615. Se o piloto em comando considerar que não tem condições de cumprir a operação solicitada, o controlador deverá ser informado sem demora.

Art. 616. Quando necessário ou desejável, por exemplo, devido a condições de baixa visibilidade, uma aeronave pousando ou taxiando poderá ser instruída a informar quando a pista tiver sido desocupada.

Parágrafo único. O reporte deverá ser feito quando toda a aeronave estiver além da posição de espera da pista em uso.

Subseção IV

Aproximação IFR em condições meteorológicas adversas

Art. 617. Quando um órgão ATS informar mínimos meteorológicos de visibilidade inferiores aos estabelecidos na Carta de Aproximação por Instrumentos – IAC, o piloto em comando poderá, a seu critério e após informar ao órgão de sua decisão, executar somente o procedimento de aproximação por instrumentos para pouso direto previsto nessa carta.

§ 1º Ficará vedada a execução de procedimentos de aproximação por instrumentos para circular (*circling*).

§ 2º A descida no procedimento para pouso direto estará limitada à altitude da MDA ou DA.

§ 3º O piloto somente poderá prosseguir para o pouso se:

I - estabelecer contato visual com a pista ou com as luzes de aproximação (ALS);
ou

II - se o previsto acima não ocorrer, deverá, obrigatoriamente, iniciar o procedimento de aproximação perdida antes ou no ponto de início desse procedimento.

§ 4º Os valores de MDA ou DA são determinados em função de margens verticais e laterais de segurança, com relação a obstáculos existentes que interfiram no segmento de aproximação final do procedimento considerado.

Art. 618. O disposto no art. 617 não exime o piloto em comando de aeronave do cumprimento das restrições estabelecidas nas regulamentações da ANAC.

Seção XVI

Mínimos de separação reduzidos entre aeronaves que utilizam a mesma pista

Art. 619. Desde que uma adequada e documentada avaliação de risco à segurança operacional tenha demonstrado que um nível aceitável de segurança pode ser alcançado, mínimos inferiores aos mencionados nos arts. 602 e 611 podem ser estabelecidos pelo DECEA, após consulta aos usuários.

Parágrafo único. A avaliação de risco à segurança operacional deverá ser realizada para cada pista na qual serão aplicados os mínimos reduzidos, tendo em conta fatores tais como:

I - comprimento da pista;

II - configuração do aeródromo; e

III - tipos/categorias de aeronaves envolvidas.

Art. 620. Todos os procedimentos relacionados com a aplicação de mínimos de separação reduzidos serão publicados na AIP-Brasil, bem como deverão constar nos Modelos Operacionais dos Órgãos ATS envolvidos.

Parágrafo único. Os controladores deverão receber capacitação adequada e suficiente na utilização dos referidos procedimentos.

~~Art. 621. Mínimos de separação reduzidos na pista só serão aplicados durante o dia, a partir de 30 minutos após o nascer do sol e até 30 minutos antes do pôr do sol.~~

Art. 621. Mínimos de separação reduzidos na pista só serão aplicados durante o dia, a partir do nascer do sol até o pôr do sol. ([Redação dada pela Portaria DECEA/DNOR1 nº 1.905, de 2025](#))

Art. 622. Para efeitos de separação reduzida na pista, as aeronaves deverão ser classificadas como segue:

I - aeronave de Categoria 1: avião monomotor a hélice, com massa máxima certificada de decolagem de 2.000 kg ou menos;

II - aeronave de Categoria 2:

a) avião monomotor a hélice, com massa máxima certificada de decolagem superior a 2.000 kg e inferior a 7.000 kg; e

b) avião bimotor a hélice com massa máxima certificada de decolagem inferior a 7.000 kg;

III - aeronave de Categoria 3: todas as outras aeronaves.

Art. 623. Os mínimos de separação reduzidos na pista não serão aplicáveis entre uma aeronave que decole e uma aeronave precedente que pouse.

Art. 624. Os mínimos de separação reduzidos na pista estarão sujeitos às seguintes condições:

I - serão aplicados mínimos de separação por esteira de turbulência;

II - a visibilidade deverá ser de pelo menos 5 km e teto não deverá ser inferior a 300 m (1.000 pés);

III - o componente de vento de cauda não deverá exceder 5 kt;

IV - deverão existir meios disponíveis, tais como pontos de referência adequados, para ajudar o controlador a avaliar as distâncias entre aeronaves;

V - um sistema de vigilância de superfície que fornece ao controlador de tráfego aéreo informações sobre a posição da aeronave poderá ser utilizado, desde que a aprovação para uso operacional desse equipamento inclua uma avaliação de risco à segurança operacional, para garantir que todos os requisitos operacionais e de desempenho exigidos serão cumpridos;

VI - continuará existindo uma separação mínima entre duas aeronaves que partem imediatamente após a decolagem da segunda aeronave;

VII - serão fornecidas informações de tráfego à aeronave sucessiva pertinente;

e

VIII - a ação de frenagem não poderá ser adversamente afetada por contaminantes na pista, tais como gelo, neve derretida ou semiderretida, neve e água.

Art. 625. Os mínimos de separação reduzidos na pista que podem ser aplicados a um aeródromo deverão ser determinados para cada pista separada.

Parágrafo único. A separação a ser aplicada não será em hipótese alguma inferior aos seguintes valores mínimos:

I - aeronave que chega:

a) uma aeronave de Categoria 1 que suceda outra no pouso poderá cruzar a cabeceira da pista em uso quando a aeronave precedente for uma aeronave de Categoria 1 ou 2 e tiver:

1. pousado e passado um ponto localizado a pelo menos 600 m da cabeceira da pista em uso, estiver em movimento e for livrar a pista sem recuo (*backtracking*); ou
2. decolado e passado um ponto, pelo menos, a 600 m da cabeceira da pista em uso;

b) uma aeronave de Categoria 2 que suceda outra no pouso poderá cruzar a cabeceira da pista em uso quando a aeronave precedente for de Categoria 1 ou 2 e tiver:

1. pousado e passado por um ponto localizado a pelo menos 1.500 m da cabeceira da pista em uso, estiver em movimento e livrar a pista sem recuo (*backtracking*); ou
2. decolado e passado por um ponto localizado a pelo menos 1.500 m da cabeceira da pista em uso;

c) uma aeronave que sucede a outra no pouso poderá cruzar a cabeceira da pista em uso quando uma aeronave precedente de Categoria 3 tiver:

1. pousado e passado por um ponto localizado a pelo menos 2.400 m da cabeceira da pista em uso e estiver em movimento e livrar a pista sem recuo (*backtracking*); ou
2. decolado e passado por um ponto localizado a pelo menos 2.400 m da cabeceira da pista em uso;

II - aeronaves que partem:

a) uma aeronave de Categoria 1 poderá ser autorizada para decolagem quando a aeronave precedente na partida for de Categoria 1 ou 2 e tiver decolado e passado por um ponto localizado a pelo menos 600 m da posição da aeronave que a segue;

b) uma aeronave de Categoria 2 poderá ser autorizada para decolagem quando a aeronave precedente na partida for de uma Categoria 1 ou 2 e tiver decolado e passado por um ponto localizado a pelo menos 1.500 m da posição da aeronave que a segue; e

c) uma aeronave poderá ser autorizada para decolagem quando a aeronave que a precede na partida for de Categoria 3 e tiver decolado e passado por um ponto localizado a pelo menos 2.400 m da posição da aeronave que a segue.

Art. 626. Deve-se considerar a possibilidade de incremento na separação entre aviões monomotores de alta performance e aeronaves de Categoria 1 ou 2 que os precedem.

Seção XVII

Uso de um sistema de vigilância visual em Serviço de Controle de Aeródromo

Capacidades

Art. 627. Sistemas de vigilância visual usados na provisão dos Serviços de Controle de Aeródromo deverão ter um nível de confiabilidade, disponibilidade e integridade apropriado.

§ 1º A possibilidade de falhas ou degradações significantes no sistema que possam causar interrupções completas ou parciais do serviço deve ser avaliada e levada em conta na definição do nível de serviço prestado, a fim de assegurar que não haja degradação no nível de segurança dos serviços prestados.

§ 2º Deverão ser fornecidas instalações de *backup* ou procedimentos operacionais alternativos.

§ 3º Um sistema de vigilância visual irá consistir, normalmente, de um número de elementos integrados, incluindo sensor(es), *links* de transmissão de dados, sistemas de processamento de dados e *displays* de situação.

Art. 628. Os sistemas de vigilância visual devem ter a capacidade de receber, processar e exibir, de forma integrada, dados de todos os recursos conectados.

Funções

Art. 629. Quando aprovado por e sujeito às condições prescritas pela autoridade competente, os sistemas de vigilância visual podem ser usados na provisão do Serviço de Controle de Aeródromo para realizar as funções listadas na seção I deste capítulo.

Art. 630. O nível do serviço a ser provido deve estar proporcional às capacidades técnicas do sistema.

Seção XVIII

Procedimentos para operações em baixa visibilidade

Subseção I

Controle de tráfego de superfície do aeródromo em condições de baixa visibilidade

Art. 631. Os procedimentos previstos nesta Subseção se aplicam sempre que as condições atmosféricas impeçam que a torre de controle monitore visualmente toda ou parte da área de manobra.

Art. 632. A subseção II desta Seção apresenta os requisitos adicionais aplicáveis quando aproximações de Categoria II/III forem realizadas.

Art. 633. Quando for exigido que o tráfego opere na área de manobra em condições de visibilidade que impeçam a torre de controle de aeródromo de aplicar separação visual entre as aeronaves e entre aeronaves e veículos, será aplicado o disposto abaixo:

I - na interseção das pistas de táxi, não será permitido que uma aeronave ou veículo situado em uma pista de táxi se mantenha em espera mais perto de outra pista de táxi que o limite de posição de espera definido por uma barra de cruzamento, barra de parada ou marca de interseção de pista de táxi;

II - a separação longitudinal nas pistas de táxi será a especificada para cada aeródromo pela autoridade ATS competente; e

III - a separação levará em conta as características dos auxílios disponíveis para vigilância e controle de tráfego no solo, a complexidade da configuração do aeródromo e as características das aeronaves que utilizam o aeródromo.

Art. 634. O Documento 9476 (*Manual of Surface Movement Guidance and Control Systems – SMGCS*) da OACI apresenta diretrizes sobre os elementos e procedimentos de orientação e controle de movimento na superfície para operações em baixa visibilidade.

Subseção II

Procedimentos para o Controle de Tráfego de Aeródromo quando aproximações de Categoria II/III estiverem em uso

Art. 635. As disposições aplicáveis ao início e à continuação das operações de aproximação de precisão de Categoria II/III, bem como das operações de decolagem em condições de RVR inferior a um valor de 550 m, estão definidas em publicação específica do DECEA.

Art. 636. Operações com baixa visibilidade deverão ser iniciadas diretamente ou por intermédio da Torre de Controle de Aeródromo.

Art. 637. A Torre de Controle de Aeródromo deverá informar ao órgão de controle de aproximação em questão quando forem aplicáveis procedimentos para operações de aproximação de precisão de Categoria II/III e para operações em baixa visibilidade e, também, quando tais procedimentos não estiverem mais em uso.

Art. 638. As disposições relativas a operações em baixa visibilidade deverão especificar:

I - o(s) valor(es) de RVR aos quais se aplicarão os procedimentos para operações em baixa visibilidade;

II - os requisitos mínimos de equipamento ILS para operações de Categoria II/III;

III - outras instalações e auxílios necessários para operações de Categoria II/III, incluindo luzes aeronáuticas no solo, cuja operação normal será monitorada;

IV - os critérios e as circunstâncias segundo os quais será reduzida a capacidade do equipamento ILS para operações de Categoria II/III;

V - a obrigação de notificar qualquer falha e degradação do equipamento relevante sem demora ao piloto em questão, ao órgão de controle de aproximação e a qualquer outra organização adequada;

VI - procedimentos especiais para o controle de tráfego na área de manobra, incluindo:

- a) as posições de espera na pista a serem utilizadas;
- b) a distância mínima entre uma aeronave que chega e a que parte para assegurar a proteção das áreas sensíveis e críticas;
- c) procedimentos para verificar se as aeronaves e veículos desocuparam a pista; e
- d) procedimentos aplicáveis à separação entre aeronaves e veículos.

VII - o espaçamento aplicável entre sucessivas aeronaves em aproximação;

VIII - medidas a serem tomadas caso seja necessário interromper operações em baixa visibilidade, por exemplo, devido a falhas do equipamento; e

IX - quaisquer outros procedimentos ou requisitos pertinentes.

Parágrafo único. Consultar a Instrução Suplementar nº 153-109 (Sistema de Orientação e Controle da Movimentação no Solo – SOCMS) da ANAC para mais informações.

Art. 639. Antes de um período de aplicação de procedimentos de baixa visibilidade, a Torre de Controle do Aeródromo deverá criar um registro de veículos e pessoas que se encontram na área de manobra e manter esse registro durante o período de aplicação desses procedimentos para auxiliar na garantia da segurança das operações nesta área.

Parágrafo único. Observar também o disposto na subseção II da seção X deste capítulo.

Seção XIX

Suspensão das operações

Pousos e decolagens VFR

Art. 640. Por motivo de segurança, qualquer dos seguintes órgãos ATC, pessoas ou autoridades poderá suspender uma ou todas as operações VFR no aeródromo ou nas suas vizinhanças:

- I - o APP ou o ACC a que estiver subordinada a TWR em questão;
- II - a TWR do aeródromo em questão; ou
- III - o DECEA.

Art. 641. As operações VFR em um aeródromo controlado serão suspensas por iniciativa da TWR ou comunicadas a essa.

Art. 642. Sempre que as operações VFR em um aeródromo forem suspensas, a TWR deverá tomar as seguintes providências:

- I - suspender todas as partidas VFR;
- II - suspender todos os voos VFR locais ou obter autorização para operação VFR especial;
- III - notificar o ACC e o APP das medidas tomadas; e

IV - notificar ao órgão AIS, à administração do aeroporto e, por meio desta, aos exploradores das aeronaves as razões que motivaram a suspensão, sempre que for necessário ou solicitado.

Decolagens IFR

Art. 643. Quando as condições meteorológicas estiverem abaixo dos mínimos prescritos para operação de decolagem IFR, conforme art. 648, essas operações serão suspensas por iniciativa do APP ou da TWR.

Art. 644. Sempre que as operações de decolagem IFR em um aeródromo forem suspensas, a TWR deverá tomar as seguintes providências:

I - sustar as decolagens, exceto das aeronaves em OPERAÇÃO MILITAR;

II - notificar o ACC e o APP das medidas tomadas; e

III - notificar a Sala AIS, a Administração do aeroporto e, através desta, os exploradores das aeronaves.

Seção XX

Mínimos meteorológicos de aeródromo

Art. 645. Os mínimos meteorológicos de aeródromo para operações VFR estão dispostos na legislação do DECEA.

Art. 646. Os mínimos meteorológicos de aeródromo para operações de decolagem IFR são os constantes na AIP-Brasil.

Art. 647. Os mínimos meteorológicos de aeródromo para operações de aproximação IFR são os constantes nos respectivos procedimentos de aproximação por instrumentos, de acordo com a categoria da aeronave, na AIP-Brasil.

Art. 648. Na aplicação dos mínimos meteorológicos de aeródromo, a TWR deverá considerar as condições meteorológicas predominantes nos setores de aproximação e de decolagem e informar ao APP para melhor coordenação de tráfego.

Art. 649. A TWR é órgão credenciado para avaliar as condições meteorológicas nos setores de aproximação e de decolagem.

Seção XXI

Autorização de voos VFR Especiais

Art. 650. Quando as condições de tráfego permitirem, poderão ser autorizados voos VFR Especiais, em conformidade com as disposições contidas no capítulo V, seção XIX.

Art. 651. As solicitações de autorização deverão ser processadas individualmente.

Parágrafo único. Requisitos para comunicações em ambos os sentidos entre voos controlados e os órgãos de controle de tráfego aéreo apropriados constam em publicação específica do DECEA.

Seção XXII

Luzes aeronáuticas de superfície

Art. 652. Os procedimentos aqui tratados têm aplicação em todos os aeródromos, independentemente da existência de Serviço de Controle de Aeródromo.

Parágrafo único. Aplicam-se também a todas as luzes aeronáuticas de superfície, estejam ou não no aeródromo ou em suas vizinhanças.

Art. 653. Exceto o disposto no art. 654, todas as luzes aeronáuticas de superfície serão ligadas:

I - continuamente durante o período compreendido entre o pôr e o nascer do sol; e

II - em todo momento que, baseando-se nas condições meteorológicas, se considere conveniente para a segurança do tráfego aéreo.

Art. 654. As luzes instaladas nos aeródromos e em suas vizinhanças poderão ser desligadas, sujeitando-se às disposições desta Seção, se não houver probabilidade de que se efetuem operações regulares ou de emergência, contanto que sejam ligadas de novo, pelo menos, 1 hora antes da chegada prevista de uma aeronave.

Art. 655. Nos aeródromos equipados com luzes de intensidade variável deverá haver uma tabela de regulação de intensidade, baseada em condições de visibilidade e de luz ambiente, para que sirva de guia aos controladores de tráfego aéreo ao fazerem os ajustes dessas luzes para adaptá-las às condições predominantes.

Parágrafo único. Quando for solicitado pelas aeronaves e, sempre que possível, poderá ser feito novo ajuste de intensidade.

Iluminação de aproximação

Art. 656. A iluminação de aproximação inclui luzes, tais como:

I - Sistema de Luzes de Aproximação – ALS;

II - Sistema Visual Indicador de Rampa de Aproximação – VASIS;

III - Indicador de Trajetória de Aproximação de Precisão – PAPI; e

IV - faróis luminosos de aproximação e indicadores de alinhamento de pista.

Art. 657. Além do prescrito no art. 653, a iluminação de aproximação também deverá ser ligada:

I - durante o dia, quando solicitado por uma aeronave que se aproxima; ou

II - quando estiver funcionando a iluminação de pista correspondente.

Art. 658. As luzes do VASIS e do PAPI serão ligadas tanto durante o dia como durante a noite, independentemente das condições de visibilidade, quando estiver sendo usada a pista correspondente.

Iluminação da pista

Art. 659. A iluminação da pista inclui luzes como: de cabeceira, laterais, de eixo de pista e de zona de contato.

Art. 660. Não se ligará a iluminação da pista se tal pista não estiver em uso para fins de pouso, decolagem ou táxi, a menos que necessário para as inspeções ou manutenção da pista.

Art. 661. Se a iluminação da pista não funcionar continuamente, a iluminação será proporcionada como se segue:

I - nos aeródromos em que as luzes funcionem com um comando central, as luzes de pista permanecerão ligadas durante o tempo que se considere necessário, após a decolagem, para o retorno da aeronave, devido a uma possível emergência; e

II - nos aeródromos em que as luzes não dependam de um comando central, as luzes de pista permanecerão ligadas o tempo que normalmente for necessário para reativá-las, ante a possibilidade de que a aeronave que decolou tenha que regressar, no entanto este tempo nunca pode ser inferior a 15 minutos.

Parágrafo único. Onde as luzes de obstáculos operam associadas às luzes de pista, deverá ser tomado cuidado especial para garantir que essas luzes não sejam desligadas enquanto forem necessárias à aeronave.

Iluminação de zona de parada

Art. 662. As luzes de zona de parada serão ligadas quando estiverem acesas as luzes de pista correspondentes.

Iluminação de pista de táxi

Art. 663. As luzes de pista de táxi incluem as laterais, eixo de pista de táxi, barras de parada e barras de cruzamento.

Art. 664. A iluminação de pista de táxi será em tal ordem que dê à aeronave taxiando uma indicação contínua do trajeto que deve seguir.

Parágrafo único. A iluminação de pista de táxi ou qualquer parte dela poderá ser desligada quando a aeronave que estiver efetuando o táxi não mais necessitar.

Barras de parada

Art. 665. As luzes de barra de parada serão ligadas para indicar que todo o tráfego deverá parar e serão desligadas para indicar que o tráfego pode continuar.

Parágrafo único. As barras de parada estão localizadas transversalmente em pistas de táxi no ponto em que se deseja parar o tráfego, sendo constituídas por luzes de cor vermelha, distribuídas pela pista de táxi.

Iluminação de obstáculos

Art. 666. A iluminação de obstáculos localizados nas áreas de aproximação e de decolagem de uma pista poderá ser ligada ou desligada, ao mesmo tempo que as luzes de pista, quando o obstáculo não ultrapassar a superfície horizontal interna do aeródromo.

Parágrafo único. Entre as luzes de obstáculos estão compreendidas as de obstáculos propriamente ditas, as luzes indicadoras de áreas fora de serviço e faróis de perigo.

Art. 667. Não é permitido, independentemente do previsto no art. 654, desligar as luzes indicadoras de áreas fora de serviço enquanto o aeródromo estiver em operação.

Monitoração de auxílios visuais

Art. 668. Os controladores de aeródromo deverão fazer uso de dispositivos de monitoração automática, quando instalados, para determinar se a iluminação está em boas condições e funcionando de acordo com a seleção realizada.

Art. 669. Na ausência de um sistema de monitoração automática ou para complementar um sistema desse tipo, o controlador de aeródromo deverá observar visualmente as luzes, a partir da torre de controle de aeródromo, e usar as informações obtidas de outras fontes, tais como inspeções visuais ou informes das aeronaves, a fim de manter-se atualizado sobre o estado operacional dos auxílios visuais.

Art. 670. Após receber informações indicando uma falha de iluminação, o controlador de aeródromo deverá tomar as medidas pertinentes para proteger qualquer aeronave ou veículos afetados e iniciar ação para corrigir a falha.

Seção XXIII

Farol rotativo de aeródromo

Art. 671. As disposições relacionadas ao farol de aeródromo constantes na ICA 100-1 devem ser observadas.

Art. 672. Farol rotativo de aeródromo, quando existente, deverá permanecer ligado entre o pôr e o nascer do sol nos aeródromos com operação contínua (H24).

Art. 673. Nos aeródromos cuja operação não for contínua, o farol rotativo de aeródromo, quando existente, deverá permanecer ligado desde o pôr do sol até o encerramento do serviço.

Art. 674. O farol rotativo de aeródromo, quando existente e disponível, deverá ser ligado entre o nascer e o pôr do sol, quando as condições meteorológicas não permitirem a operação VFR no aeródromo.

Seção XXIV

Designação de *hot spot*

Art. 675. Sempre que necessário, um local ou vários locais na área de movimento do aeródromo serão designados como pontos críticos.

Parágrafo único. Mais informações a respeito do assunto poderão ser encontradas em legislação específica do DECEA.

Seção XXV

Circuito de tráfego padrão

Art. 676. Os elementos básicos do circuito de tráfego são:

I - perna contra o vento: trajetória de voo paralela à pista em uso, no sentido do pouso;

II - perna de través: trajetória de voo perpendicular à pista em uso, compreendida entre a perna contra o vento e perna do vento;

III - perna do vento: trajetória de voo paralela à pista em uso, no sentido contrário ao do pouso;

IV - perna base: trajetória de voo perpendicular à pista em uso, compreendida entre a perna do vento e a reta final; e

V - reta final: trajetória de voo no sentido do pouso e no prolongamento do eixo da pista compreendida entre a perna base e a cabeceira da pista em uso.

Parágrafo único. Observar a Figura 65.

Art. 677. A posição do circuito de tráfego em que, normalmente, a aeronave recebe da TWR o número de sequência de pouso é o ponto médio da perna do vento.

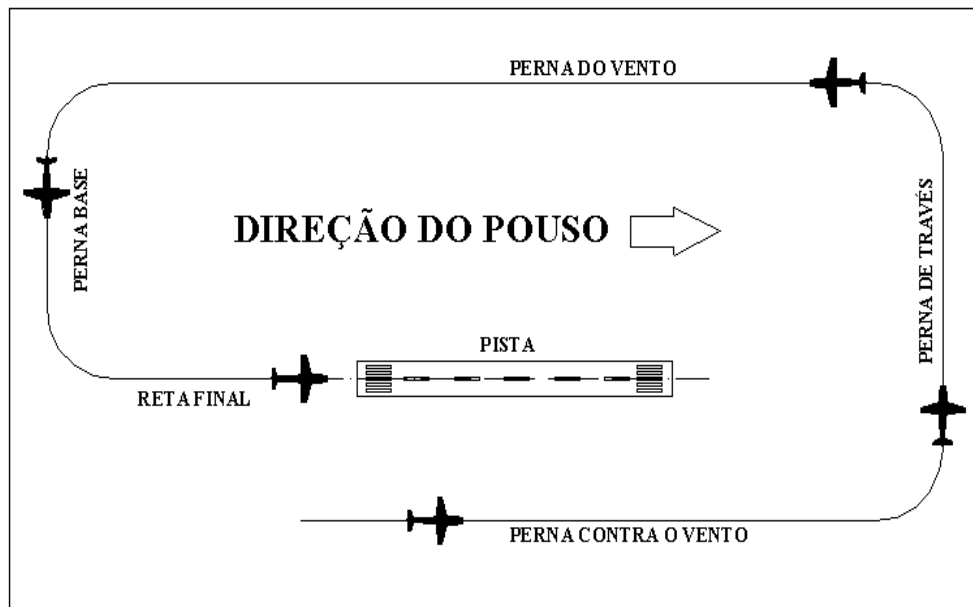


Figura 65

Art. 678. O circuito de tráfego padrão será efetuado a uma altura de 1.000 pés para aeronaves a hélice e a uma altura de 1.500 pés para todas as aeronaves a jato e as turboélices com categoria de esteira de turbulência MÉDIA ou PESADA, sobre a elevação do aeródromo, sendo todas as curvas realizadas pela esquerda.

Art. 679. Durante a execução do circuito de tráfego padrão, compete ao piloto em comando ajustar a velocidade para cada elemento do circuito, segundo a performance da aeronave.

Art. 680. Quando a proximidade entre aeródromos e/ou a existência de obstáculos o exigirem, o DECEA publicará cartas de aproximação visual com as restrições específicas à operação de aeronaves por categoria.

Seção XXVI

Tratamento especial à aeronave de inspeção em voo

Art. 681. Considerando que a maioria dos procedimentos de inspeção em voo dos auxílios à navegação exige que a atenção da tripulação esteja concentrada nos instrumentos de bordo, não lhe permitindo uma observação adequada de outras aeronaves, os seguintes procedimentos básicos de controle deverão ser observados pela TWR em coordenação com o APP, quando for o caso:

I - manter contato constante com o piloto em comando da aeronave de inspeção em voo;

II - manter informadas as demais aeronaves que estejam voando na área e, se for o caso, instruí-las a se afastarem;

III - evitar que a aeronave de inspeção em voo sofra descontinuidades, quando autorizada para a aproximação;

IV - evitar arremetidas da aeronave de inspeção em voo, exceto em emergências; e

V - autorizar a aeronave de inspeção em voo de acordo com o solicitado pelo piloto em comando, sempre que possível.

Seção XXVII

Procedimentos de emergência

Art. 682. Em função da condição da emergência (socorro ou urgência) informada pelo piloto, conforme disposto na publicação específica do DECEA sobre as Regras do Ar, o órgão ATS do aeródromo deverá adotar as providências que as circunstâncias requererem, de acordo com o plano de emergência previsto para o aeródromo e, adicionalmente, deverá:

I - Condição de Urgência (sinal “PAN, PAN” transmitido pela aeronave em emergência): obter e informar ao Centro de Operações de Emergência – COE ou, na inexistência deste, ao Órgão de Salvamento e Contraincêndio o tipo da ocorrência, o tipo da aeronave, o número de pessoas a bordo, a autonomia remanescente e o tipo de carga transportada; ou

II - Condição de Socorro (sinal “MAYDAY” transmitido pela aeronave em emergência): obter e informar ao Centro de Operações de Emergência – COE ou, na inexistência deste, ao Órgão de Salvamento e Contraincêndio o tipo da ocorrência, o tipo da aeronave, o número de pessoas a bordo, a autonomia remanescente, o tipo de carga transportada e demais informações complementares, bem como, se for o caso, as características e o local do acidente.

Seção XXVIII

Interferência ilícita

Art. 683. A TWR deverá dirigir para um ponto de estacionamento isolado as aeronaves que se saiba ou suspeite que estão sendo objeto de interferência ilícita ou que, por qualquer razão, seja conveniente serem separadas das atividades normais do aeródromo.

Art. 684. Nos casos em que não exista tal ponto de estacionamento isolado, ou ele não esteja disponível, a aeronave deverá ser dirigida para uma área escolhida de comum acordo com o órgão de segurança do aeródromo.

Art. 685. A autorização de táxi, nos casos previstos nos rts. 683 e 684 deverá especificar o trajeto a ser seguido pela aeronave até o ponto de estacionamento.

Parágrafo único. Esse trajeto deverá ser escolhido de modo que se reduzam, ao mínimo, os riscos às pessoas, a outras aeronaves e às instalações do aeródromo.

Seção XXIX

Controle das aeronaves que saem

Autorização do plano de voo, *pushback*, acionamento dos motores e início do táxi

Art. 686. Antes da partida, o piloto em comando deverá chamar uma das seguintes posições da Torre de Controle de Aeródromo, na ordem de precedência apresentada, para autorização do Plano de Voo:

I - Autorização de Tráfego;

II - Controle de Solo; ou

III - Torre de Controle.

§ 1º Quando o DCL estiver disponível na TWR, a autorização do plano de voo poderá ser obtida por esse meio.

§ 2º Os procedimentos relacionados com o DCL estão dispostos em publicação específica do DECEA.

Art. 687. Após a obtenção da autorização do Plano de Voo, o piloto em comando deverá chamar a posição Controle de Solo ou Torre de Controle, nesta ordem de precedência, para autorizações de *pushback*, acionamento dos motores e início do táxi.

Parágrafo único. O termo autorizações, referido no presente dispositivo (para *pushback*, acionamento dos motores e início do táxi), tem, unicamente, o propósito de regular o Fluxo de Tráfego para posterior uso da área de manobras e não implica responsabilidade da TWR com relação à separação da aeronave solicitante com os demais tráfegos ou obstáculos no pátio.

Art. 688. Nos aeródromos providos do Serviço de Controle de Pátio, as autorizações previstas no art. 687 serão obtidas por intermédio do órgão responsável pela prestação desse serviço, conforme estabelecido nos arts. 693, 694 e 695 e na AIP-Brasil.

Art. 689. Nos aeródromos cujo Serviço de Controle de Pátio não esteja disponível, o piloto, antes de solicitar as autorizações de *pushback*, acionamento dos motores e início do táxi, deve coordenar junto ao operador do aeródromo.

Parágrafo único. A TWR considerará, por ocasião da solicitação do piloto, que as coordenações foram realizadas e que a aeronave poderá efetuar as manobras propostas sem risco à segurança dos movimentos no pátio.

Art. 690. O acionamento dos motores deverá ocorrer dentro de, no máximo, 5 minutos após a hora do recebimento da autorização de plano de voo.

Parágrafo único. Em caso de não cumprimento do *caput*, essa autorização será cancelada.

Art. 691. O início do táxi deverá ocorrer em, no máximo, 5 minutos após a hora do recebimento da autorização para acionar.

Parágrafo único. Em caso de não cumprimento do *caput*, as autorizações de acionamento de motores e de plano de voo serão canceladas.

Art. 692. A TWR deverá considerar todo atraso possível de ocorrer no táxi, na

decolagem e/ou no recebimento da autorização ATC e, quando necessário, fixar um tempo de espera ou sugerir outra hora para o acionamento dos motores.

Serviço de controle de pátio

Art. 693. O Serviço de Controle de Pátio, conforme regulamentação da ANAC, tem por finalidade controlar a movimentação de aeronaves, veículos, equipamentos e pessoas no pátio.

Art. 694. Quando o Serviço de Controle de Pátio estiver disponível no aeródromo, os procedimentos de coordenação entre a TWR e o órgão de Controle de Pátio devem ser estabelecidos por meio de Carta de Acordo Operacional.

Art. 695. As autorizações da TWR para o *pushback*, acionamento dos motores e início do táxi poderão ser transmitidas às aeronaves pelo órgão responsável pelo Serviço de Controle de Pátio.

Autorizações para as aeronaves que partem

Art. 696. Exceto conforme o art. 699, toda aeronave que apresentar um Plano de Voo IFR somente será autorizada a decolar após o recebimento da respectiva autorização ATC emitida pelo ACC ou APP.

Art. 697. A expressão “Decolagem” (no inglês, *Take-Off*) somente será usada em radiotelefonia quando uma aeronave está autorizada a decolar ou quando se estiver cancelando uma autorização de decolagem.

Art. 698. A expressão “TORA” (*Take-Off Run Available*), pronunciada no inglês como “TOR-AH”, poderá ser usada para indicar a disponibilidade de pista para corrida de decolagem.

Art. 699. No período diurno, à aeronave que apresentar um Plano de Voo IFR e necessitar partir antes de recebida a autorização ATC será permitida a decolagem, devendo, no entanto, manter-se em VMC até receber a devida autorização.

Art. 700. A fim de acelerar o fluxo de tráfego aéreo, poderá ser autorizada a decolagem imediata de uma aeronave antes que esta entre na pista.

Parágrafo único. Ao aceitar a autorização prevista no *caput*, a aeronave deverá taxiar para a pista em uso e decolar sem se deter nela.

Art. 701. As autorizações e instruções de controle de tráfego aéreo devem ser emitidas à aeronave que parte com antecedência suficiente para garantir que ela possa cumpri-las.

Parágrafo único. Quando autorizado pelo DECEA, nos aeródromos especificados, não será emitida a informação do horário de decolagem.

Art. 702. As aeronaves que partirem com Plano de Voo VFR, salvo instruções em contrário da TWR ou do APP, deverão manter escuta na frequência do órgão ATC responsável pelo espaço aéreo até o limite da TMA ou CTR, quando não existir TMA.

Seção XXX
Sinais para o tráfego do aeródromo

Art. 703. As TWR usam pistolas de sinais luminosos que emitem feixes luminosos na cor selecionada pelo controlador (verde, vermelha ou branca).

Art. 704. O alcance normal das pistolas de sinais luminosos é de 2,7 NM (5 km) durante o dia e de 8 NM (15 km) durante a noite.

Art. 705. Embora os sinais luminosos possibilitem algum controle das aeronaves sem rádio, os controladores deverão considerar as seguintes desvantagens:

I - o piloto da aeronave poderá não estar olhando em direção à pistola de sinais luminosos no momento desejado; e

II - as autorizações serão muito limitadas, nesses casos, somente poderão ser emitidas “aprovações” ou “desaprovações”.

Subseção Única
Sinais com luz corrente e com luz pirotécnica

Art. 706. As instruções dos sinais com luz corrente e com luz pirotécnica serão emitidas conforme tabela 9 e figura 66.

Tabela 9

Cor e tipo do sinal	SIGNIFICADO		
	Movimento de pessoas e veículos	Aeronaves no solo	Aeronaves em voo
Verde contínua	Não aplicável	Livre decolagem	Livre pouso
Verde intermitente	Livre cruzar a pista ou deslocar na pista de táxi	Livre táxi	Regresse e pouse
Vermelha contínua	Mantenha posição	Mantenha posição	Dê passagem a outra aeronave. Continue no circuito
Vermelha intermitente	Afast-se da pista ou da pista de táxi e observe o movimento de aeronaves	Afast-se da pista	Aeródromo impraticável. Não pouse
Branca intermitente	Afast-se da área de manobra e regresse ao estacionamento	Regresse ao estacionamento	Pouse neste aeródromo e dirija-se ao estacionamento
Vermelha pirotécnica	Não aplicável	Não aplicável	Não obstante qualquer instrução anterior, não pouse por enquanto

Notificação de recebimento por parte da aeronave em voo

Art. 707. A aeronave notificará conforme o disposto a seguir:

I - durante o dia, balançando as asas da aeronave; ou

II - durante a noite, emitindo sinais intermitentes, duas vezes, com os faróis de pouso da aeronave ou, se não dispuser deles, apagando e acendendo, duas vezes, as luzes de navegação.

Notificação de recebimento por parte da aeronave no solo

Art. 708. A aeronave notificará conforme o disposto a seguir:

I - durante o dia, movendo os ailerons ou o leme de direção; ou

II - durante a noite, emitindo sinais intermitentes, duas vezes, com os faróis de pouso da aeronave ou, se não dispuser deles, apagando e acendendo, duas vezes, as luzes de navegação.

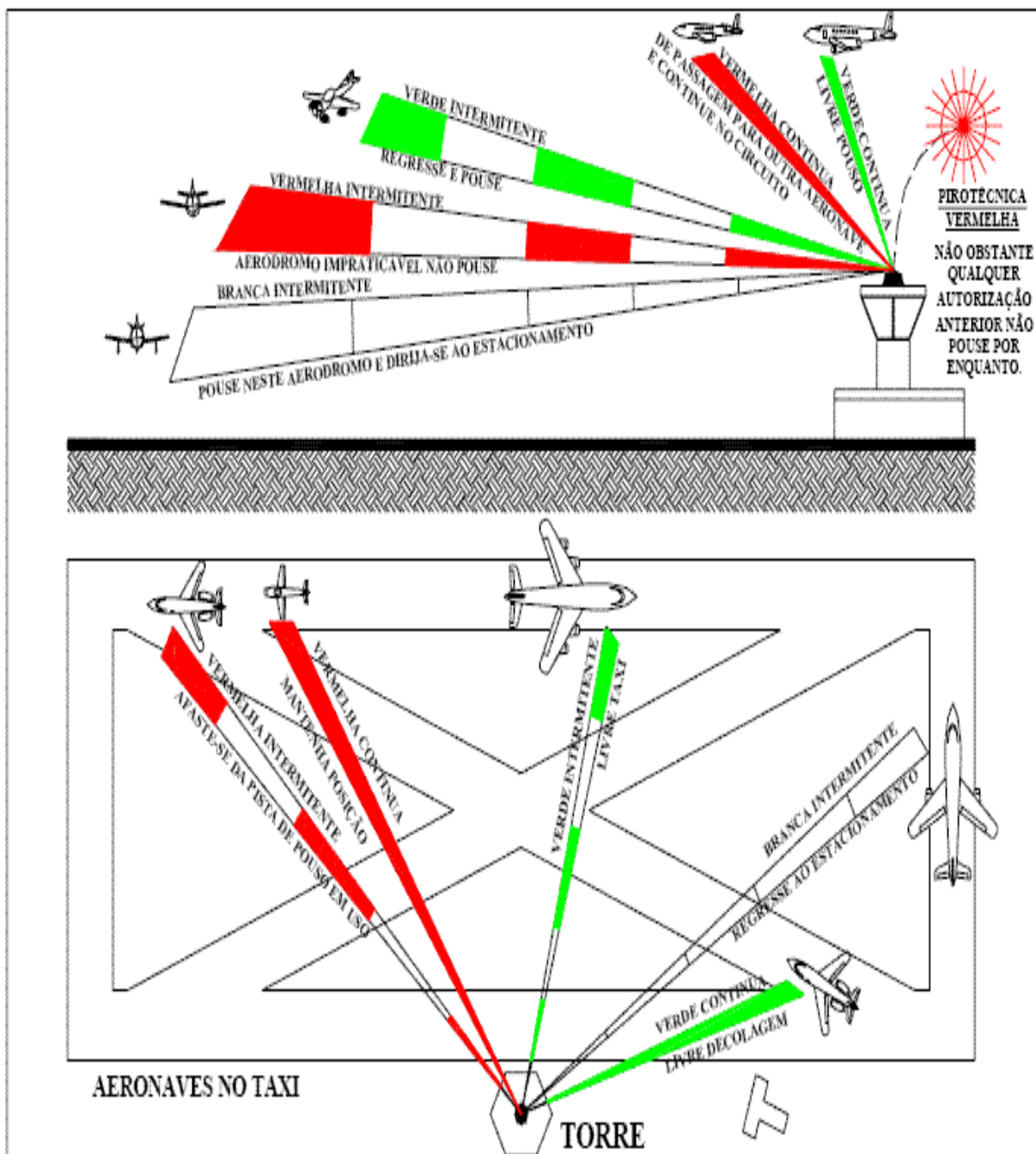


Figura 66

CAPÍTULO VII OPERAÇÕES EM PISTAS PARALELAS OU QUASE PARALELAS

Seção I Aplicabilidade

Art. 709. Nos locais onde pistas paralelas ou quase paralelas são utilizadas para operações simultâneas, os requisitos e procedimentos deste capítulo devem ser aplicados.

Seção II

Aeronaves que saem

Subseção I

Tipos de operações

Art. 710. Pistas paralelas podem ser usadas para aproximações IFR independentes da seguinte maneira:

I - ambas as pistas sejam utilizadas exclusivamente para saídas (saídas independentes);

II - uma pista seja utilizada exclusivamente para saídas enquanto a outra pista seja utilizada para uma mistura de chegadas e saídas (operação semimista); e

III - ambas as pistas sejam utilizadas para saídas e chegadas mistas (operação mista).

Subseção II

Requisitos e procedimentos para decolagens paralelas independentes

Art. 711. Decolagens IFR Independentes podem ser conduzidas de pistas paralelas onde:

I - as linhas centrais das pistas estejam espaçadas por uma distância mínima de 760 m (2.500 pés);

II - as trajetórias de saídas nominais das pistas estejam divergentes por pelo menos:

- a) 15 graus imediatamente após a decolagem; ou
- b) 10 graus onde:

1. ambas as aeronaves estejam voando uma saída por instrumentos RNAV ou RNP; e

2. a curva se inicie não mais do que 3,7 km (2,0 NM) da distância do final da saída da pista;

III - estiver disponível um sistema de vigilância ATS apropriado capaz de identificar aeronaves ao alcance de 1,9 km (1,0 NM) do final da pista; e

IV - procedimentos operacionais ATS garantam que a divergência de trajetória requerida é alcançada.

Art. 712. Quando o espaçamento entre pistas paralelas for de 1.525 m (5.000 pés) ou mais, e uma divergência de no mínimo 45 graus entre as trajetórias após a decolagem possa ser alcançada, o único requisito para a condução de decolagens IFR independentes será a existência de comunicações rádio bilaterais satisfatórias para qualquer outra forma especializada de controle ou especificação de navegação.

Seção III
Aeronaves que chegam

Subseção I
Tipos de operações

Art. 713. Pistas paralelas podem ser usadas para operações por instrumentos simultâneas para:

- I - aproximações paralelas independentes;
- II - aproximações paralelas dependentes; ou
- III - operações paralelas segregadas.

Art. 714. Sempre que aproximações paralelas forem realizadas, controladores separados devem ser responsáveis pelo sequenciamento e espaçamento das aeronaves em aproximação para cada pista.

Subseção II
Requisitos e procedimentos para aproximações paralelas independentes

Art. 715. Aproximações paralelas independentes podem ser conduzidas às pistas paralelas desde que:

I - as linhas centrais das pistas estejam espaçadas pela distância e os critérios de vigilância contidos na tabela 10 sejam atendidos:

Tabela 10

Espaçamento da linha central de pista	Crítérios de Sistema de Vigilância ATS
Menor que 1.310 m (4.300 pés), mas não inferior a 1.035 m (3.400 pés)	1) uma precisão mínima para um Sistema de Vigilância ATS como se segue: a) para SSR, uma precisão de azimute de 0,06 grau (um sigma); ou b) para MLAT ou ADS-B, uma precisão de 30 m (100 pés); 2) um período de atualização de 2,5 segundos ou menos; e 3) um <i>display</i> de alta resolução provendo predição de posição e alerta de desvio esteja disponível.

Menor que 1.525 m (5.000 pés), mas não inferior a 1.310 m (4.300 pés)	1) um Sistema de Vigilância ATS com especificações de performance diferentes dos acima, mas iguais ou melhores que: a) para SSR, uma precisão de azimute mínima de 0,3 grau (um sigma); ou b) para MLAT ou ADS-B, uma capacidade de performance equivalente ou melhor do que o requisito do SSR possa ser demonstrado; 2) um período de atualização de 5 segundos ou menos; e 3) quando for determinado que a segurança das operações das aeronaves não será adversamente afetada.
1.525 m (5.000 pés) ou maior	1) uma precisão de azimute SSR mínima de 0,3 grau (um sigma), ou para MLAT ou ADS-B, uma capacidade de performance equivalente ou melhor do que o requisito do SSR possa ser demonstrado; e 2) um período de atualização de 5 segundos ou menos.

II - os procedimentos de aproximação por instrumentos que alinham a aeronave com a linha central da pista estendida são qualquer combinação dos seguintes:

a) um procedimento de aproximação de precisão; ou

b) exceto conforme previsto no inciso II, na alínea 'c', do *caput*, uma Aproximação com Guia Vertical – APV projetada usando a especificação de RNP AR APCH onde:

1. o valor RNP para B e o valor RNP para C, se esse segmento da aproximação está dentro da separação mínima horizontal de uma aproximação paralela, não exceda um quarto da distância entre as linhas centrais das pistas (A), conforme a Figura 67; e

2. o valor RNP para B e o valor RNP para C, se essa parte da aproximação está dentro da separação mínima horizontal de uma aproximação paralela, não exceda (A-D)/2, conforme a Figura 67;

c) um procedimento APV projetado usando especificação de navegação RNP APCH ou RNP AR APCH, desde que:

1. uma adequada avaliação de risco à segurança operacional documentada tenha mostrado que um nível aceitável de segurança possa ser encontrado;

2. operações sejam aprovadas pela autoridade apropriada (conforme § 2º do *caput*); e

3. a aproximação por instrumentos seja demonstrada para proteger a NTZ de violação durante as operações normais;

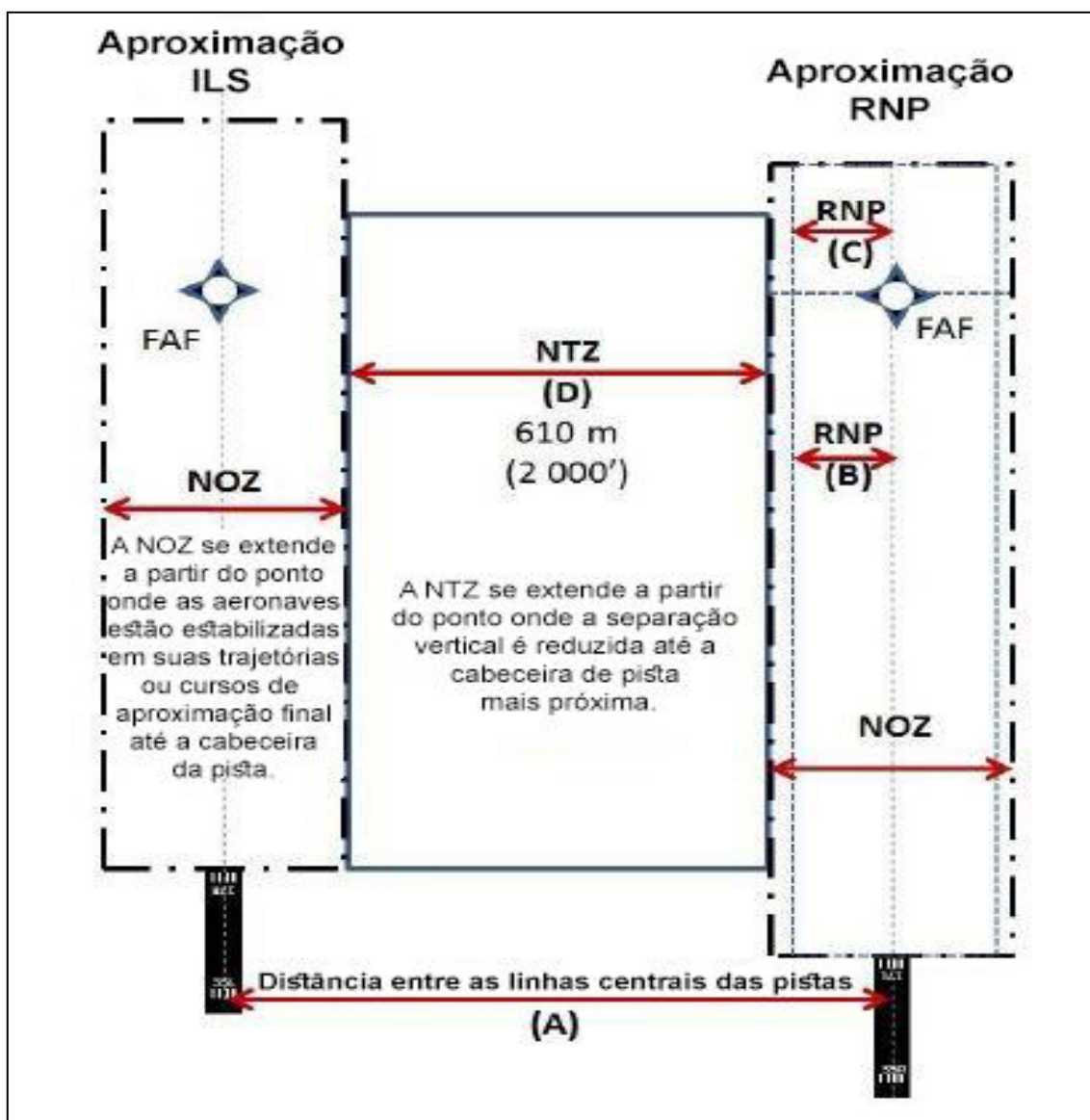


Figura 67

III - as trajetórias nominais dos procedimentos de aproximações perdidas tenham pelo menos 30 graus de divergência;

IV - uma inspeção e avaliação de obstáculos esteja feita, como apropriado, para as áreas adjacentes aos segmentos de aproximação final;

V - aeronaves sejam informadas o mais breve possível, sobre o procedimento de aproximação por instrumentos atribuído e qualquer informação adicional considerada necessária para confirmar a seleção correta;

VI - o curso de aproximação final ou trajetória seja interceptada por meio de:

a) vetoração; ou

b) um procedimento publicado de chegada e aproximação que intercepte com

o IAF ou IF;

VII - uma Zona de Não Transgressão – NTZ com pelo menos 610 m (2.000 pés) de largura seja estabelecida equidistante entre as linhas centrais de pista estendidas e seja retratado no *display* de situação do Sistema de Vigilância ATS;

VIII - as aproximações sejam monitoradas por:

- a) um controlador diferente para cada pista; ou
- b) um único controlador por não mais do que duas pistas, se determinado por uma avaliação de risco à segurança operacional, estabelecida conforme publicação específica do DECEA (conforme art. 716);

IX - o monitoramento assegure que quando os 300 m (1.000 pés) de separação vertical sejam reduzidos:

- a) a aeronave não penetre a NTZ retratada; e
- b) a separação longitudinal mínima aplicável entre aeronaves na mesma trajetória ou curso de aproximação final seja mantida;

X - se não houver canais de rádio dedicados para os controladores controlarem as aeronaves até o pouso:

a) a transferência de comunicação de aeronaves para o respectivo canal do controlador de aeródromo seja efetuada antes de qualquer uma das duas aeronaves em trajetórias de aproximação final adjacentes interceptarem a trajetória de planeio (*glide*) ou trajetória vertical para o procedimento de aproximação selecionado; e

b) o(s) controlador(es) monitorando as aproximações para cada pista tenha(m) a capacidade de sobremodular as transmissões de controle de aeródromo nos respectivos canais de rádio para cada fluxo de chegada.

§ 1º A implementação do ADS-B prevê confiança sobre uma fonte comum para vigilância e/ou navegação;

§ 2º A demonstração da segurança de um procedimento APV projetado utilizando a especificação de navegação RNP APCH ou RNP AR APCH durante aproximações simultâneas pode considerar:

- a) o risco de colisão de erros atípicos normais e residuais (não mitigados);
- b) probabilidade de incômodo de alerta ACAS durante operações normais;
- c) perigo de esteira;
- d) monitoramento e níveis disponíveis de automação do sistema;
- e) gerenciamento de base de dados;
- f) entrada do sistema de gerenciamento de voo e carga de trabalho da equipe relacionada;
- g) impactos de condições meteorológicas e outros fatores ambientais; e
- h) treinamento e procedimentos de manobra evasiva ATC publicados.

Art. 716. Na hipótese indicada no art. 715, inciso VIII, alínea 'b', a avaliação de risco à segurança operacional deve abarcar fatores, tais como, mas não limitados a:

- I - complexibilidade;
- II - horas de operação;
- III - densidade e *mix* de tráfegos;
- IV - taxa de chegada;

V - níveis disponíveis de automação do sistema;

VI - disponibilidade de sistemas de *backup*;

VII - impactos das condições meteorológicas; e

VIII - outros fatores ambientais.

Art. 717. Tão cedo quanto praticável após uma aeronave ter estabelecido comunicação com o controle de aproximação, a aeronave deve ser avisada de que aproximações paralelas independentes estão em vigor.

Parágrafo único. Essa informação pode ser fornecida através de transmissões ATIS.

Art. 718. Na vetoração para interceptar a trajetória ou curso de aproximação final, o vetor final deve atender às seguintes condições:

I - permitir à aeronave interceptar com um ângulo de no máximo 30 graus;

II - fornecer pelo menos 1,9 km (1,0 NM) de reta e voo nivelado antes da interceptação da trajetória ou curso de aproximação final; e

III - permitir que a aeronave se estabilize na trajetória ou curso de aproximação final em voo nivelado por pelo menos 3,7 km (2,0 NM) antes da interceptação do caminho de planeio (*glide*) ou caminho vertical para o procedimento de aproximação por instrumentos selecionado.

Art. 719. Um mínimo de 300 m (1.000 pés) de separação vertical ou, sujeito às capacidades do Sistema de Vigilância ATS, um mínimo de 5,6 km (3,0 NM) de separação horizontal deve ser provido até as aeronaves estarem estabilizadas:

I - na direção da trajetória ou curso de aproximação final; ou

II - em uma aproximação RNP AR APCH de acordo com o previsto na Subseção V desta Seção; e

III - dentro da NOZ.

Art. 720. Sujeito às capacidades do sistema de vigilância ATS, um mínimo de 5,6 km (3,0 NM) de separação horizontal, ou 4,6 km (2,5 NM), como prescrito pela autoridade ATS competente, deve ser provida entre aeronaves na mesma trajetória ou curso de aproximação final, a menos que uma separação longitudinal maior seja requerida devido à esteira de turbulência ou por outros motivos.

Parágrafo único. Uma aeronave estabilizada na trajetória ou curso de aproximação final está separada de outra aeronave estabilizada em uma trajetória ou curso de aproximação final paralela adjacente desde que nenhuma delas penetre na NTZ.

Art. 721. Quando especificada a proa final para interceptar a trajetória ou curso de aproximação final, a pista deve ser confirmada e a aeronave deve ser avisada sobre:

I - sua posição em relação a um fixo na trajetória ou curso de aproximação final;

II - a altitude a ser mantida até ser estabilizada na trajetória ou curso de aproximação final, ao ponto de interceptação do caminho de planeio (*glide*) ou caminho vertical; e

III - se necessário, autorização para a aproximação apropriada.

Art. 722. Todas as aproximações, independentemente das condições meteorológicas, devem ser providas com monitoração da trajetória do voo usando um Sistema de Vigilância ATS.

§ 1º Instruções de controle e informações necessárias para garantir separação entre aeronaves e garantir que as aeronaves não entrem na NTZ devem ser emitidas.

§ 2º A responsabilidade primária pela navegação na trajetória ou curso de aproximação final é do piloto.

§ 3º Instruções de controle e informações são emitidas apenas para garantir separação entre aeronaves e que estas não ingressem na NTZ.

§ 4º Com a finalidade de garantir que uma aeronave não penetre na NTZ, a aeronave é considerada o centro do símbolo de sua posição.

§ 5º As bordas dos símbolos de posição que representam aeronaves executando aproximações paralelas não podem ser tocadas.

Art. 723. Quando for observado que uma aeronave ultrapassará o previsto de uma curva ou que, se a aeronave continuar em uma trajetória, irá ingressar na NTZ, a aeronave deve ser instruída a retornar imediatamente à trajetória correta.

Art. 724. Quando for observado uma aeronave ingressando na NTZ, a aeronave na trajetória ou curso de aproximação final adjacente deve ser instruída a subir imediatamente e curvar para a altitude/altura e proa prescritas (procedimentos de manobra evasiva), a fim de evitar a aeronave em desvio.

Parágrafo único. Quando os critérios de Superfície de Análise de Obstáculos de Aproximações Paralelas – PAOAS forem aplicados à avaliação de obstáculos, considerar o disposto a seguir:

I - o controlador de monitoramento não deve emitir a instrução de proa para a aeronave que esteja abaixo de 120 m (400 pés) acima da elevação da cabeceira da pista; e

II - a instrução de proa não deve exceder 45 graus de diferença com a trajetória ou curso de aproximação final.

Art. 725. O monitoramento da trajetória do voo utilizando um Sistema de Vigilância ATS não deve ser terminado até que:

I - separação visual seja aplicada, procedimentos fornecidos assegurem que ambos os controladores sejam avisados sempre que a separação visual for aplicada;

II - a aeronave tenha pousado, ou em caso de uma aproximação perdida, estar a pelo menos 1,9 km (1,0 NM) além do final da saída da pista e seja estabelecida separação adequada com qualquer outro tráfego.

Parágrafo único. Não há necessidade de avisar as aeronaves de que o monitoramento da trajetória de voo está terminado.

Subseção III
Suspensão de aproximações paralelas independentes para pistas paralelas pouco espaçadas

Art. 726. Aproximações paralelas independentes para pistas paralelas espaçadas por menos de 1.525 m entre suas linhas centrais devem ser suspensas sob certas condições meteorológicas, como prescrito pela autoridade ATS competente, incluindo tesoura de vento, turbulência, correntes descendentes de ar frio, vento de través e condições meteorológicas significantes como as trovoadas, as quais poderiam de outra forma aumentar os desvios da trajetória ou curso de aproximação final, à medida que a segurança possa ser prejudicada.

Parágrafo único. O aumento dos desvios na trajetória de aproximação final adicionalmente resultaria em um nível inaceitável de alertas de desvios sendo gerados.

Subseção IV
Requisitos e procedimentos para aproximações paralelas dependentes

Art. 727. Aproximações paralelas dependentes podem ser conduzidas a pistas paralelas onde:

I - as linhas centrais das pistas estejam espaçadas por 915 m (3.000 pés) ou mais;

II - a trajetória ou curso de aproximação final seja interceptado através do uso de:

a) vetoração; ou
b) um procedimento publicado de chegada e aproximação que intercepte com o IAF ou IF;

III - um Sistema de Vigilância ATS com uma precisão mínima de azimuth SSR de 0,3 grau (um sigma), ou para MLAT ou ADS-B, uma capacidade de performance equivalente a ou melhor que o requisito SSR possa ser demonstrado e esteja disponível com período de atualização de 5 segundos ou menos;

IV - os procedimentos de voo por instrumentos que alinhem a aeronave com a extensão da linha central da pista sejam qualquer combinação dos seguintes:

a) um procedimento de aproximação de precisão;
b) um procedimento APV projetado que utilize a especificação de navegação RNP AR APCH, desde que o valor RNP para B e o valor RNP para C, se esse segmento de aproximação estiver dentro da separação mínima horizontal de uma aproximação paralela, não exceda um quarto da distância entre as linhas centrais das pistas (A), conforme Figura 68;
e

c) um procedimento APV projetado que utilize a especificação de navegação RNP AR APCH que não atende às provisões da alínea 'b', inciso IV, do *caput*, ou um RNP APCH, desde que:

1. uma apropriada e documentada avaliação de risco à segurança operacional tenha mostrado que um nível aceitável de segurança pode ser atingido; e
2. as operações sejam aprovadas pela autoridade ATS competente (conforme parágrafo único do *caput*);

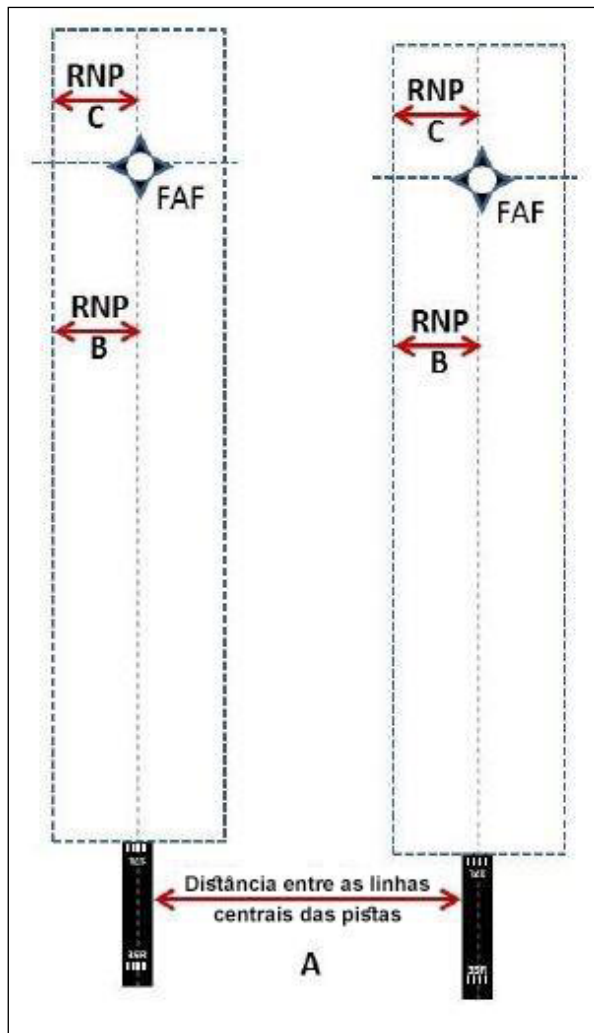


Figura 68

V - as aeronaves sejam avisadas de que as aproximações estão em uso para ambas as pistas (esta informação pode ser provida através de ATIS);

VI - as trajetórias nominais dos procedimentos de aproximações perdidas tenham pelo menos 30 graus de divergência; e

VII - o controle de aproximação tenha a capacidade de sobremodular a frequência do controle de aeródromo.

Parágrafo único. A demonstração da segurança de um procedimento APV projetado utilizando a especificação de navegação RNP APCH ou RNP AR APCH durante aproximações simultâneas pode considerar:

- a) o risco de colisão de erros atípicos normais e residuais (não mitigados);
- b) probabilidade de incômodo de alerta ACAS durante operações normais;
- c) perigo de esteira;

- d) monitoramento e níveis disponíveis de automação do sistema;
- e) gerenciamento de base de dados;
- f) entrada do sistema de gerenciamento de voo e carga de trabalho da equipe relacionada;
- g) impactos de condições meteorológicas e outros fatores ambientais;
- h) treinamento; e
- i) procedimentos de manobra evasiva ATC publicados.

Art. 728. Um mínimo de 300 m (1.000 pés) de separação vertical ou um mínimo de 5,6 km (3,0 NM) de separação horizontal deve ser provido entre as aeronaves até que elas estejam estabilizadas nas trajetórias ou cursos de aproximações finais, ou estabilizadas nas respectivas trajetórias de aproximações paralelas.

Art. 729. A separação horizontal mínima a ser provida entre aeronaves estabilizadas na mesma trajetória ou curso de aproximação final deve ser 5,6 km (3,0 NM) ou 4,6 km (2,5 NM) como prescrito pela autoridade ATS competente, a menos que uma separação longitudinal maior seja requerida devido à esteira de turbulência.

Art. 730. A separação horizontal mínima a ser provida diagonalmente entre aeronaves sucessivas em trajetórias ou cursos de aproximações finais adjacentes deve ser de:

I - 3,7 km (2,0 NM) entre aeronaves sucessivas em trajetórias ou cursos de aproximações finais adjacentes cujas linhas centrais das pistas estejam a uma distância maior que 2.529 m (8.300 pés), conforme Figura 69; ou

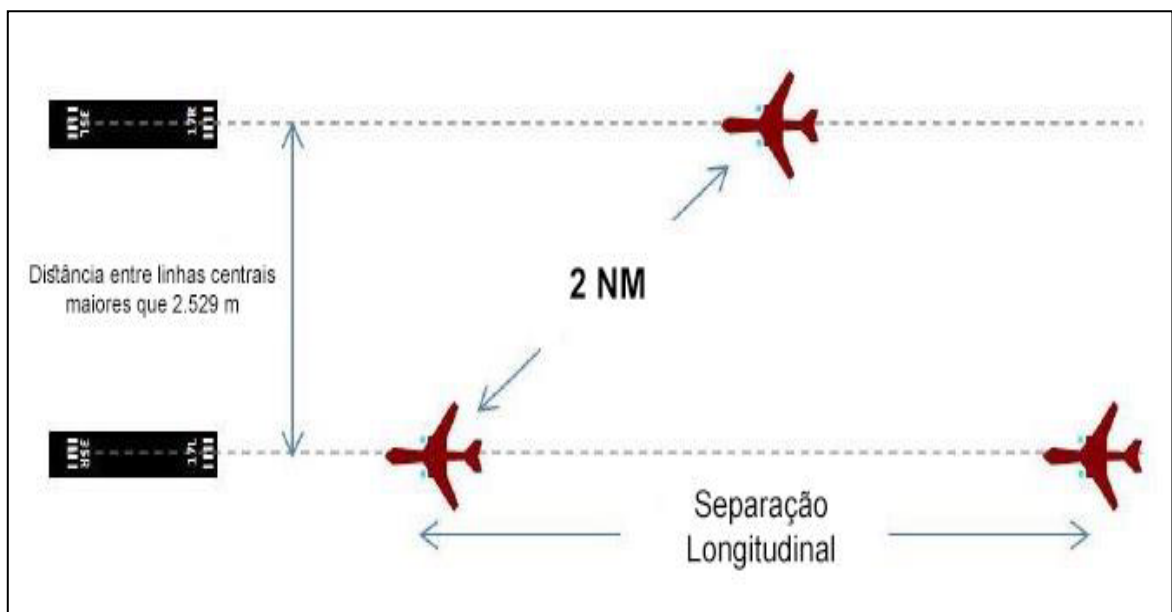


Figura 69

II - 2,8 km (1,5 NM) entre aeronaves sucessivas em trajetórias ou cursos de aproximações finais adjacentes cujas linhas centrais das pistas estejam a uma distância maior que 1.097 m (3.600 pés), mas não superior a 2.529 m (8.300 pés), conforme Figura 70; ou

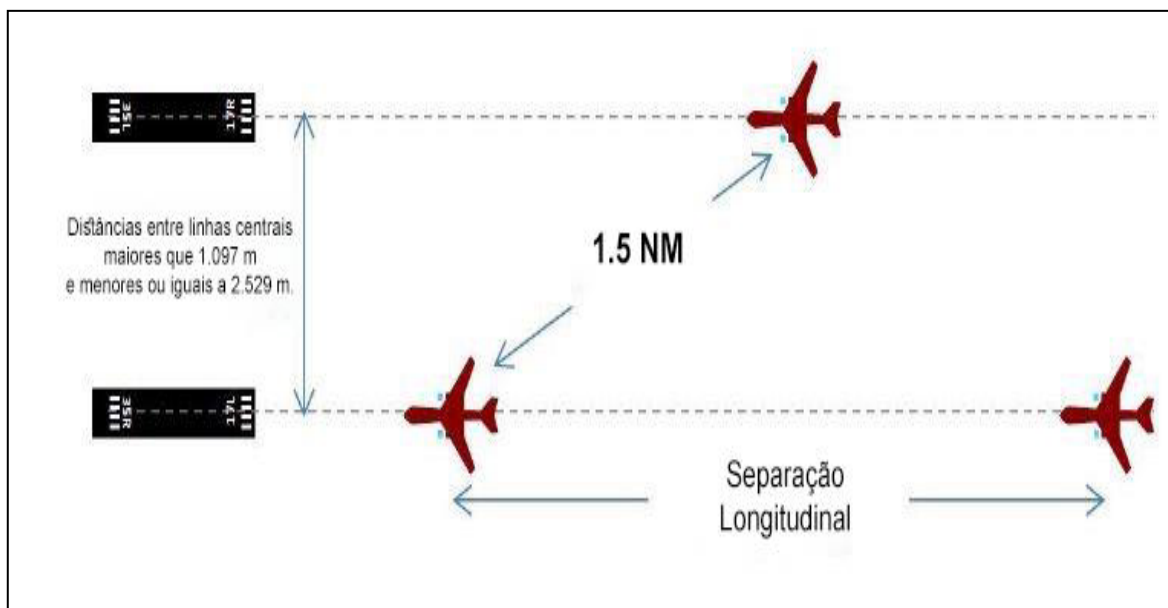


Figura 70

III - 1,9 km (1,0 NM) entre aeronaves sucessivas em trajetórias ou cursos de aproximações finais adjacentes cujas linhas centrais das pistas estejam a uma distância maior que 915 m (3.000 pés), mas não superior a 1.097 m (3.600 pés), conforme Figura 71.

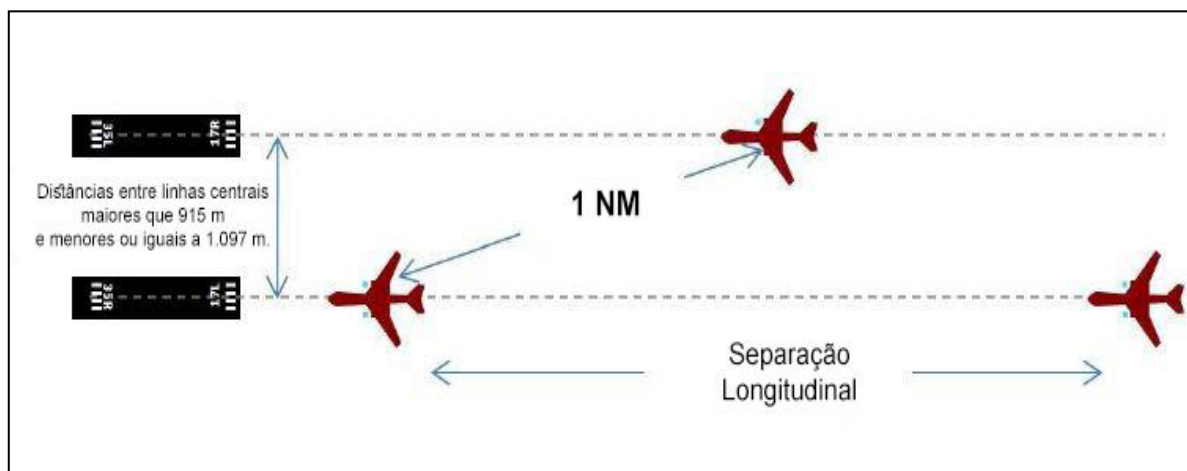


Figura 71

Subseção V

Determinação de que uma aeronave está estabilizada em um RNP AR APCH

Art. 731. Adicionalmente aos requisitos especificados na Subseção II desta Seção, para fins de aplicação do art. 719, inciso II, uma aeronave conduzindo um procedimento RNP AR APCH é considerada estabilizada inteiramente no procedimento de aproximação após o IAF/IF, desde que:

I - a aeronave confirme que está estabilizada no procedimento RNP AR APCH antes de um ponto designado (a localização desse ponto será determinada pela autoridade ATS competente);

II - o ponto designado esteja posicionado no RNP AR APCH de modo a garantir a separação mínima horizontal aplicável (por exemplo: 5,6 km ou 3 NM) do procedimento de aproximação adjacente, conforme figuras 72 e 73 (o ponto designado pode normalmente ser coincidente com o IAF); e

III - para facilitar a aplicação do procedimento, o ponto designado seja facilmente visível para os controladores de monitoramento e aproximação (o ponto designado pode ser retratado no *display* de situação).

Art. 732. A separação de esteira de turbulência adequada deve ser aplicada entre aeronaves na mesma aproximação.

Art. 733. Se, após reportar que esteja estabilizada no procedimento RNP AR APCH, a aeronave for incapaz de executar o procedimento, o piloto deve notificar o controlador imediatamente com o rumo proposto, e depois disso seguir as instruções ATC (por exemplo, procedimentos de manobras evasivas).

Art. 734. Em situações em que um procedimento de manobra evasiva seja necessário, durante a aplicação de um procedimento de aproximação paralela independente (por exemplo, uma aeronave invadindo a NTZ), o controlador pode emitir instruções de subida e/ou proa para uma aeronave estabilizada em um RNP AR APCH.

Art. 735. Para dar suporte a uma instrução de manobra evasiva, uma análise de obstáculos deve ser feita.

Art. 736. Procedimentos de manobra evasiva devem estar prescritos na AIP-Brasil e em instruções locais.

Art. 737. O controlador de monitoramento deve proteger a NTZ, de acordo com o art. 715, inciso IX.

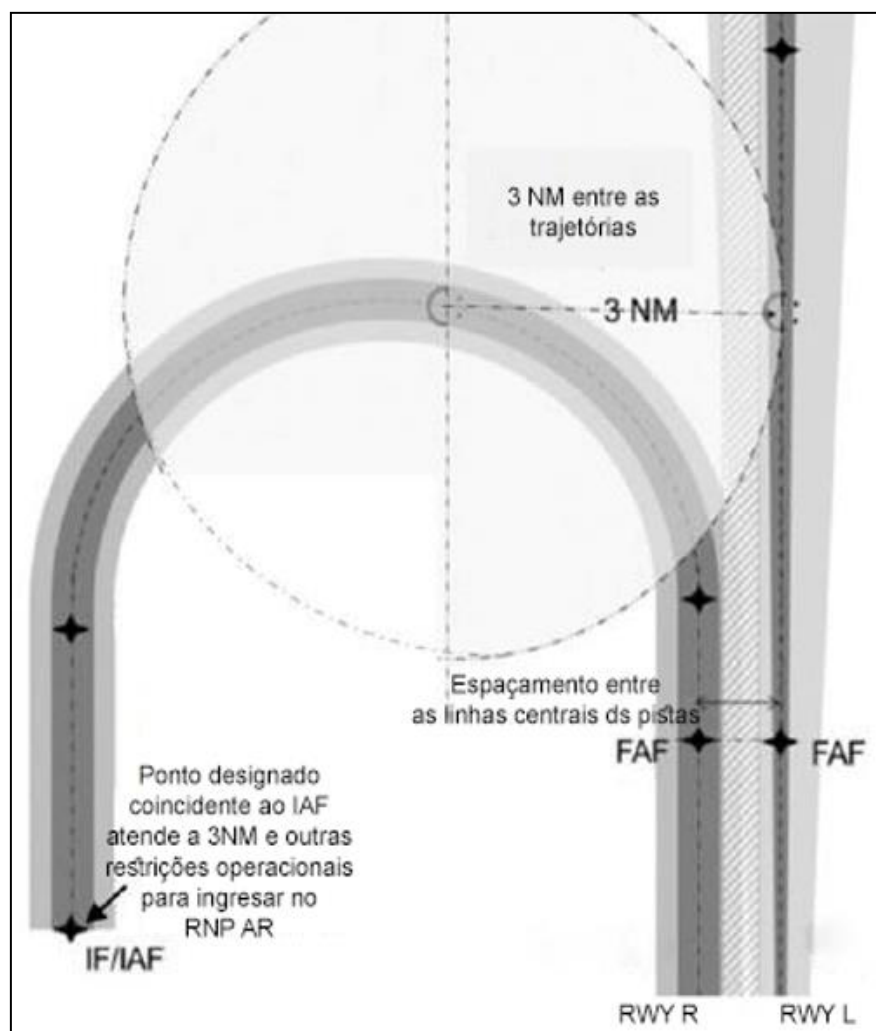


Figura 72

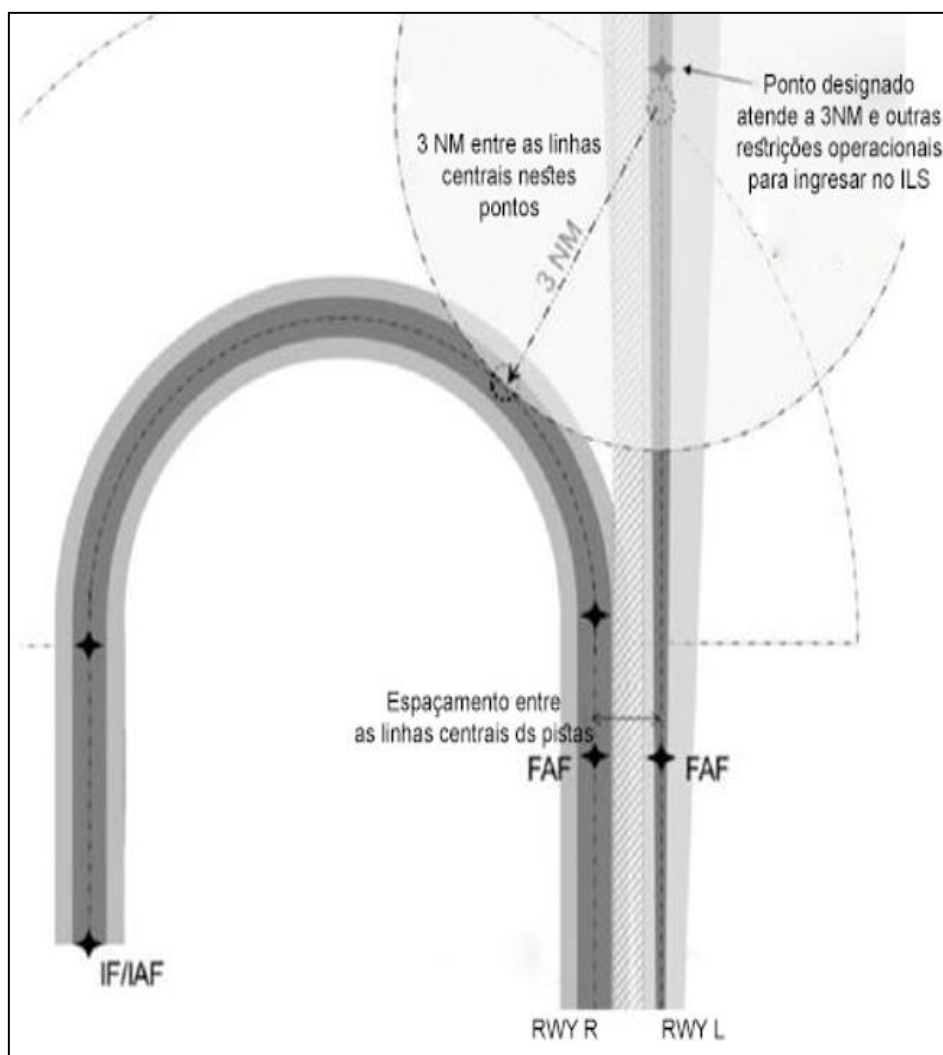


Figura 73

Subseção VI

Requisitos e procedimentos para operações paralelas segregadas

Art. 738. Operações paralelas segregadas podem ser conduzidas em pistas paralelas onde:

I - as linhas centrais das pistas estejam espaçadas por uma distância mínima de 760 m (2.500 pés); e

II - a trajetória nominal de saída divirja imediatamente após a decolagem por pelo menos 30 graus da trajetória de aproximação perdida da aproximação adjacente (figura 74).

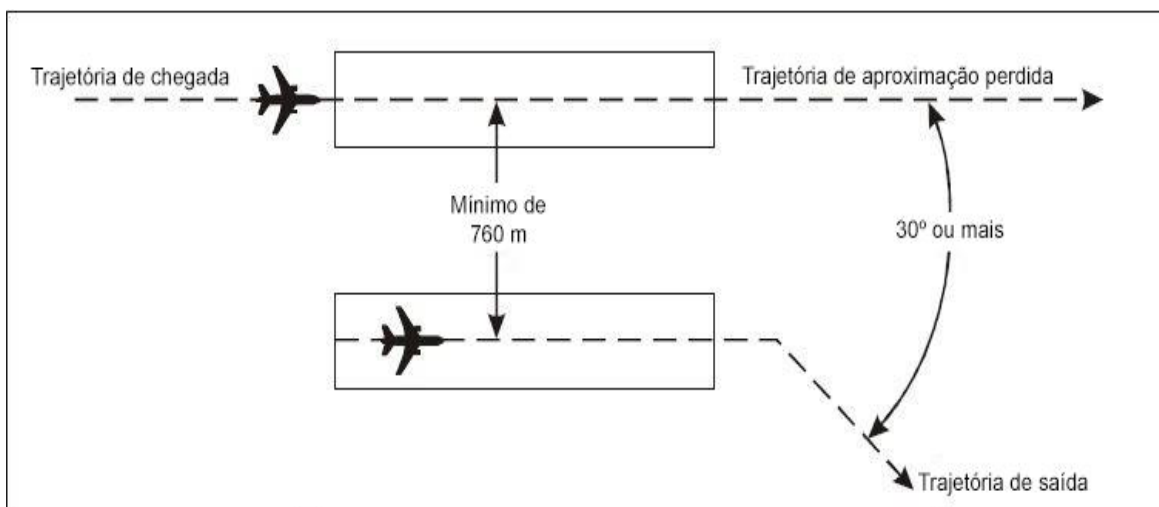


Figura 74

Art. 739. A distância mínima entre as linhas centrais de pistas paralelas para operações paralelas segregadas pode ser diminuída em 30 m para cada 150 m que o início da pista de chegada estiver em relação ao início da outra pista paralela.

§ 1º Essa diminuição pode ocorrer até atingir o mínimo de 300 m de separação entre as pistas (figura 75); tal distância deve ser aumentada em 30 m para cada 150 m onde o início da pista de chegada estiver mais à frente do que o início da outra pista paralela (figura 76).

§ 2º Na eventualidade de uma aproximação perdida por uma aeronave jato de categoria SUPER ou PESADA, a separação de esteira de turbulência deve ser aplicada ou, alternativamente, serem tomadas medidas para assegurar que a aeronave jato de categoria SUPER ou PESADA não ultrapasse uma aeronave que esteja decolando da pista paralela adjacente.

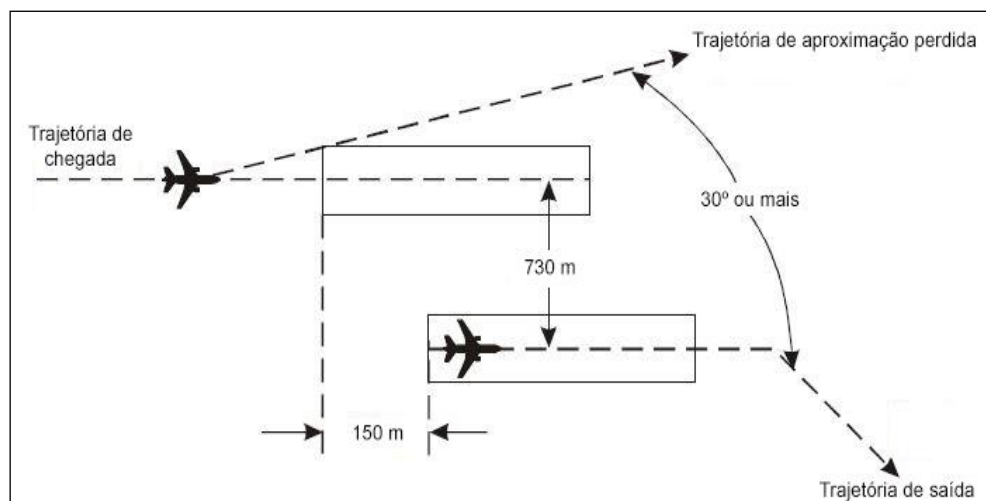


Figura 75

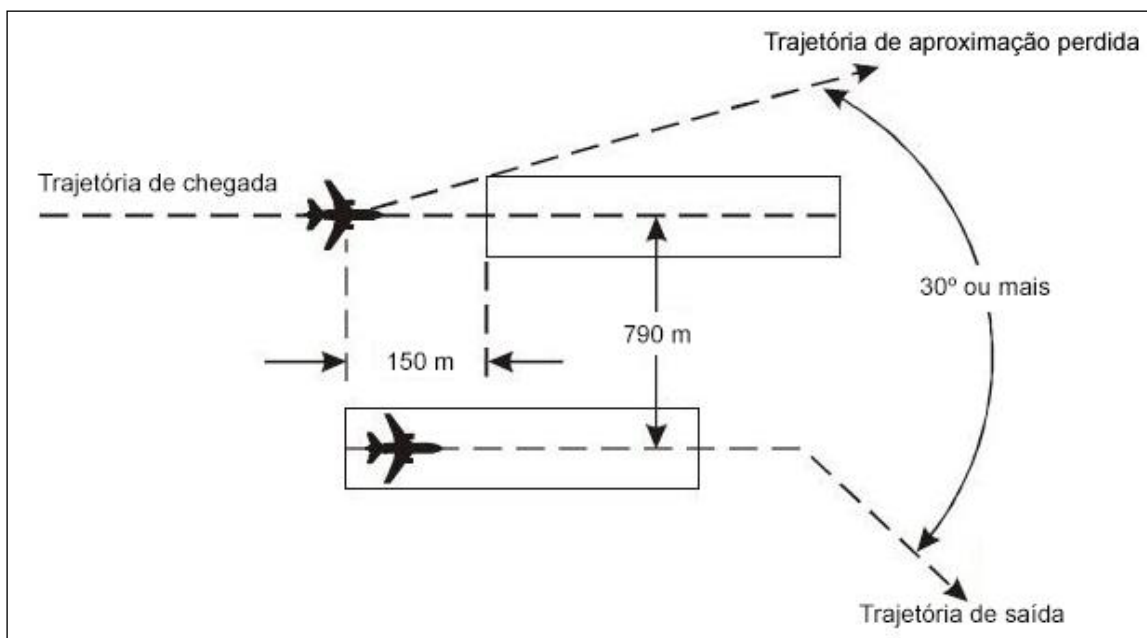


Figura 76

Art. 740. Os seguintes tipos de procedimentos de aproximação podem ser utilizados em operações paralelas segregadas, desde que um Sistema de Vigilância ATS adequado e as instalações terrestres apropriadas estejam em conformidade com a norma necessária para o tipo específico de aproximação:

- I - aproximações de precisão e/ou APV (RNP AR APCH e RNP APCH);
- II - Aproximação de Radar de Vigilância – SRA ou aproximação de Radar de Aproximação de Precisão – PAR; e
- III - aproximação visual.

CAPÍTULO VIII SERVIÇO DE INFORMAÇÃO DE VOO

Seção I Aplicação

Art. 741. O Serviço de Informação de Voo será proporcionado a todas as aeronaves evoluindo no espaço aéreo sob jurisdição do Brasil que:

- I - mantenham comunicação bilateral com um órgão ATS; ou
- II - seja solicitado pelo piloto.

Art. 742. O Serviço de Informação de Voo não isenta o piloto de suas responsabilidades e somente a ele compete tomar qualquer decisão no tocante a alterações no Plano de Voo e demais medidas que lhe parecerem convenientes para a maior segurança do voo.

Art. 743. Quando o órgão ATS prestar, simultaneamente, o Serviço de Informação de Voo e o Serviço de Controle de Tráfego Aéreo, a prestação deste terá precedência sobre o de informação de voo.

Seção II Atribuição

Art. 744. O serviço de informação de voo terá como atribuição fornecer às aeronaves as seguintes informações:

I - SIGMET e AIRMET;

II - relativas à atividade de nuvens de cinza vulcânica;

III - relativas ao lançamento na atmosfera de materiais radioativos ou substâncias químicas tóxicas;

IV - sobre mudanças na condição operacional dos auxílios à navegação;

V - sobre mudanças na condição dos aeródromos e facilidades associadas, inclusive informação sobre a condição das áreas de movimento do aeródromo, quando forem afetadas por neve, gelo ou quantidade significativa de água;

VI - sobre balões livres não tripulados; e

VII - consideradas importantes para a segurança da navegação aérea.

Art. 745. O Serviço de Informação de Voo deverá incluir, além do disposto no art. 744, a provisão de informação referente a:

I - condições meteorológicas reportadas ou previstas nos aeródromos de partida, destino e alternativa; e

II - risco de colisão para aeronaves que operem nos espaços aéreos de Classes C, D, E, F e G.

Parágrafo único. A informação referida no inciso II, do *caput*, inclui somente as aeronaves conhecidas, cuja presença possa constituir perigo de colisão para a aeronave informada, sendo algumas vezes imprecisa ou incompleta, razão pela qual nem sempre os órgãos dos serviços de tráfego aéreo poderão assumir a responsabilidade por sua exatidão.

Art. 746. O órgão ATS deve transmitir, assim que possível, Aeronotificações Especiais – AIREP ESPECIAL para outras aeronaves envolvidas, para o órgão meteorológico pertinente e para outros órgãos ATS envolvidos.

Art. 747. Além do indicado no art. 745 o Serviço de Informação de Voo proporcionado aos voos VFR deverá incluir a provisão de informações disponíveis relativas às condições meteorológicas ao longo da rota onde poderá ser impraticável a condução do voo sob as regras de voo visual.

Seção III

Procedimentos aplicados no Serviço de Informação de Voo

Subseção I

Registro e transmissão de informação relativa à progressão dos voos

Art. 748. As informações relativas à progressão efetiva dos voos não controlados deverão ser:

I - registradas pelo órgão ATS responsável pela Região de Informação de Voo, na qual está voando a aeronave, de modo a permitir informações de tráfego e apoio em ações de busca e salvamento; e

II - transmitidas pelo órgão ATS que recebeu a informação aos órgãos ATS seguinte envolvido.

Subseção II

Transferência de responsabilidade quanto à prestação do Serviço de Informação de Voo

Art. 749. A responsabilidade quanto à prestação do Serviço de Informação de Voo será transferida do órgão ATS responsável por uma Região de Informação de Voo ao órgão ATS responsável pela Região de Informação de Voo adjacente, no ponto de cruzamento do limite comum das referidas regiões.

Subseção III

Transmissão de informação

Meios de transmissão

Art. 750. A informação será difundida às aeronaves por um ou mais dos seguintes meios:

I - método preferido de transmissão direta à aeronave por iniciativa do órgão ATS correspondente, certificando-se de que o recebimento da mensagem seja confirmado;

II - uma chamada geral a todas as aeronaves interessadas, sem confirmação do recebimento;

III - radiodifusão; ou

IV - enlace de dados.

§ 1º Em certas circunstâncias, como, por exemplo, na última fase de uma aproximação final, pode tornar-se difícil acusar o recebimento das transmissões diretas.

§ 2º O uso de chamadas gerais deverá limitar-se aos casos em que é necessário difundir, de imediato, informações essenciais a várias aeronaves, como, por exemplo, quando

surgir uma situação de perigo, uma mudança de pista em uso ou a inoperância de um auxílio fundamental de aproximação e pouso.

Transmissão de informação SIGMET

Art. 751. A informação SIGMET apropriada será difundida às aeronaves por um ou mais dos meios especificados no art. 750.

Art. 752. A transmissão da informação SIGMET às aeronaves deverá cobrir uma parte da rota de até 1 hora de voo à frente da posição da aeronave.

Transmissão de informes especiais selecionados e de correções em previsão de aeródromo

Art. 753. Os informes especiais selecionados e as correções em previsão de aeródromo serão transmitidas por meio de:

- I - transmissão direta pelo órgão ATS correspondente;
- II - uma chamada geral, nas frequências apropriadas, a todas as aeronaves interessadas, sem confirmação do recebimento; ou
- III - radiodifusões contínuas ou frequentes das informações e previsões vigentes em áreas determinadas, quando a densidade do tráfego o exigir.

Transmissão de informações relativas à atividade vulcânica

Art. 754. Informação sobre a atividade pré-erupção vulcânica, erupções vulcânicas e nuvens de cinzas vulcânicas (posição de nuvens e níveis de voo afetados) devem ser divulgadas às aeronaves por um ou mais dos meios previstos no art. 750, com base em acordos regionais de navegação aérea, caso existam.

Transmissão de informações relativas a materiais radioativos e nuvens químicas tóxicas

Art. 755. Informações sobre a liberação de materiais radioativos ou químicos tóxicos para a atmosfera que podem afetar o espaço aéreo dentro da área de responsabilidade de um órgão ATS devem ser transmitidas às aeronaves por um ou mais dos meios previstos no art. 750.

Transmissão de informação relacionada a atividades climáticas do espaço

Art. 756. A informação sobre fenômeno climático do espaço que tem um impacto em comunicações de rádio de alta frequência, comunicações via satélite, sistemas de navegação baseados em GNSS e vigilância, e/ou que apresente risco de radiação para os ocupantes das aeronaves em níveis de voo, dentro da área de responsabilidade do órgão ATS, deve ser transmitida à aeronave afetada por um ou mais dos meios especificados no art. 750.

Transmissão de informações sobre balões livres não tripulados médios ou pesados

Art. 757. As informações adequadas sobre balões livres não tripulados médios ou pesados serão divulgadas para as aeronaves por uma ou mais das formas especificadas no art. 750.

Parágrafo único. Adicionalmente, deverão ser observadas eventuais publicações do DECEA sobre o intercâmbio de informações relacionadas ao deslocamento de balões livres não tripulados.

Transmissão de informações para aeronaves supersônicas

Art. 758. As seguintes informações deverão estar disponíveis nos ACC ou nos Centros de Informação de Voo – FIC correspondentes, para aeródromos determinados conforme acordos regionais de navegação aérea, e serão transmitidas para aeronaves supersônicas, a pedido, antes do início da desaceleração/descida do nível de cruzeiro supersônico:

I - as previsões e os informes meteorológicos atuais, exceto aqueles em que haja dificuldades de comunicação decorrentes de condições de má propagação, com transmissão de elementos que podem ser limitados a:

- a) direção e velocidade do vento médio à superfície (incluindo rajadas);
- b) visibilidade ou alcance visual da pista;
- c) quantidade e altura da base de nuvens baixas;
- d) outras informações significativas; e
- e) caso apropriado, informações em relação a mudanças esperadas;

II - as informações de relevância operacional sobre *status* de instalações em relação a pistas em uso, incluindo a categoria de aproximação de precisão nos casos em que não esteja disponível a categoria de aproximação mais baixa declarada para a pista; e

III - informações suficientes sobre as condições de pista que permitam avaliar a respectiva ação de frenagem.

Subseção IV

Serviço Automático de Informação Terminal – ATIS (voz ou enlace de dados)

Art. 759. Sempre que se prestar o ATIS-Voz ou o D-ATIS deverá ser observado o seguinte:

- I - cada transmissão referir-se-á a um só aeródromo;
- II - a radiodifusão será contínua e reiterada;

III - a mensagem será transmitida no menor espaço de tempo possível, tendo-se o cuidado para que seu perfeito entendimento não seja prejudicado pela velocidade ou pela transmissão do sinal de identificação do auxílio à navegação, utilizado na transmissão da radiodifusão ATIS, quando for o caso;

IV - as informações transmitidas serão atualizadas imediatamente, quando ocorrerem variações importantes;

V - a mensagem ATIS será preparada pelo órgão ATS;

VI - cada informação ATIS será identificada por um designador representado por uma letra do alfabeto;

VII - os designadores usados em informações ATIS consecutivas seguirão a ordem alfabética, cuja sequência será reiniciada à 0000 UTC;

VIII - as aeronaves acusarão o recebimento da informação ATIS transmitida, ao estabelecer comunicação com o Controle de Aproximação ou com a Torre de Controle do Aeródromo, de acordo com as circunstâncias;

IX - o órgão ATS informará à aeronave o ajuste de altímetro (QNH) atualizado, ao responder à mensagem indicada no inciso VIII do *caput* ou no caso de aeronave chegando em qualquer outra posição prevista nos procedimentos em vigor; e

X - as informações meteorológicas constantes da mensagem ATIS devem ser extraídas do informe meteorológico local regular ou especial. [\(Redação dada pela Portaria DECEA/DNOR1 nº 2.197, de 18 de agosto de 2026\)](#)

§ 1º O conteúdo da mensagem ATIS deverá ser mantido o mais conciso possível. [\(Redação dada pela Portaria DECEA/DNOR1 nº 2.197, de 18 de agosto de 2026\)](#)

§ 2º Informações adicionais às previstas nesta Subseção, inclusive aquelas já disponibilizadas em AIP e NOTAM, somente deverão ser incluídas quando justificadas por circunstâncias excepcionais. [\(Redação dada pela Portaria DECEA/DNOR1 nº 2.197, de 18 de agosto de 2026\)](#)

Art. 760. As transmissões do ATIS compreenderão:

I - uma radiodifusão para aeronaves chegando;

II - uma radiodifusão para aeronaves saindo;

III - uma radiodifusão destinada tanto para aeronaves chegando como para as que saem; ou

IV - duas radiodifusões destinadas respectivamente às aeronaves chegando e às aeronaves saindo nos aeródromos onde a duração da radiodifusão que se destinam tanto às aeronaves que chegam como as que saem seriam excessivamente longas.

Art. 761. Quando possível, toda radiodifusão ATIS será transmitida pelo canal de radiodifusão de um auxílio à navegação em VHF e relacionado com a aproximação inicial.

§ 1º Caso contrário, será transmitida em uma frequência de VHF específica.

§ 2º As informações ATIS serão gravadas em português e inglês.

Art. 762. A radiodifusão ATIS deverá ter uma cobertura, no mínimo, igual à proporcionada pelas comunicações em VHF do órgão de controle de tráfego aéreo responsável pela TMA.

Art. 763. Quando um D-ATIS complementa a disponibilidade existente no ATIS-Voz, a informação deverá ser idêntica em conteúdo e formato à radiodifusão ATIS-Voz correspondente.

Parágrafo único. Quando for incluída informação meteorológica em tempo real, mas os dados permanecerem dentro dos critérios de mudança significativa (SPECI), o conteúdo deverá ser considerado idêntico, com a finalidade de se manter o designador da mensagem ATIS.

Art. 764. Se o ATIS requerer atualização, o ATIS-Voz e o D-ATIS deverão ser atualizados simultaneamente.

Art. 765. Quando, devido à rápida mudança nas condições meteorológicas, for desaconselhável a inclusão no ATIS de um informe meteorológico, as mensagens ATIS deverão indicar que a informação meteorológica pertinente será dada à aeronave, no contato inicial com o órgão ATS apropriado.

Art. 766. Não é necessário incluir nas transmissões dirigidas às aeronaves interessadas a informação contida no ATIS atualizado, cujo recebimento tenha sido confirmado pelas referidas aeronaves, excetuando-se o ajuste do altímetro (QNH), que deverá ser informado sempre.

Art. 767. Quando uma aeronave acusar o recebimento de uma radiodifusão ATIS não atualizada, toda informação que deva ser corrigida deverá ser transmitida imediatamente à aeronave.

Art. 768. As mensagens ATIS dirigidas, simultaneamente, às aeronaves que chegam e às que saem conterão, se possível, as informações abaixo, na ordem indicada:

I - nome do aeródromo, informação da chegada, tipo de contrato, se a comunicação é mediante o D-ATIS, designador e hora da observação;

II - tipo(s) de aproximação(ões) esperada(s);

III - pista(s) em uso;

IV - informações significativas sobre as condições de pista, incluindo, se apropriado, ação de frenagem;

V - atrasos devido a esperas, se apropriado;

VI - nível de transição;

VII - outras informações essenciais à operação, caso haja;

VIII - direção e velocidade do vento de superfície e suas variações significativas;

IX - visibilidade, incluindo variações significativas e, caso disponível, o alcance visual na pista;

X - condições meteorológicas presentes;

XI - quantidade e altura da base das nuvens ou o TETO, quando for o caso;

XII - temperatura do ar;

XIII - ajuste de altímetro (QNH);

XIV - outras informações meteorológicas significativas, incluindo a tendência prevista, se houver; e

XV - instrução no sentido de que, ao estabelecer contato inicial com órgão pertinente, o piloto acuse o recebimento de mensagem ATIS, incluindo o designador, conforme exemplo a seguir:

INTERNACIONAL DO RIO DE JANEIRO - INFORMAÇÃO ALFA - 12:30 ESPERE PROCEDIMENTO LOCALIZADOR X-RAY PISTA UNO CINCO - POUSO PISTA UNO CINCO - DECOLAGEM PISTA UNO ZERO NÍVEL DE TRANSIÇÃO ZERO MEIA ZERO - GLIDE SLOPE PISTA UNO CINCO FORA DE SERVIÇO - VENTO UNO DOIS ZERO GRAUS OITO NÓS - RAJADA DOIS ZERO NÓS - VISIBILIDADE DOIS MIL METROS - RVR UNO OITO ZERO ZERO METROS - PANCADA DE CHUVA - QUATRO OITAVOS CUMULONIMBOS UNO MIL PÉS - TEMPERATURA DOIS UNO GRAUS - AJUSTE UNO ZERO UNO UNO - CUMULONIMBOS SETOR ESTE/SUDESTE - INFORME QUE RECEBEU INFORMAÇÃO ALFA.

Art. 769. As mensagens ATIS dirigidas somente ao tráfego de chegada deverão conter, se possível, as informações abaixo, na ordem indicada:

I - nome do aeródromo, informação da chegada, se a comunicação é mediante o D-ATIS, designador e hora da observação;

II - tipo(s) de aproximação(ões) esperada(s);

III - pista(s) de pouso em uso;

IV - informações significativas sobre as condições de pista, incluindo, se apropriado, ação de frenagem;

V - atrasos devido a esperas, se apropriado;

VI - nível de transição;

VII - outras informações essenciais à operação, caso haja;

VIII - direção e velocidade do vento de superfície e suas variações significativas;

IX - visibilidade, incluindo variações significativas e, caso disponível, o alcance visual na pista;

X - condições meteorológicas presentes;

XI - quantidade e altura da base das nuvens ou o TETO, quando for o caso;

XII - temperatura do ar;

XIII - ajuste de altímetro (QNH);

XIV - outras informações meteorológicas significativas, incluindo a tendência prevista, se houver; e

XV - instrução no sentido de que, ao estabelecer contato inicial com o órgão pertinente, o piloto acuse o recebimento da mensagem ATIS, incluindo o designador, conforme exemplo a seguir:

INTERNACIONAL DE BRASÍLIA - INFORMAÇÃO DE CHEGADA DELTA - 14:00 - ESPERE PROCEDIMENTO ILS PISTA UNO UNO - PISTA EM USO UNO UNO - NÍVEL DE TRANSIÇÃO ZERO SETE ZERO - VENTO UNO ZERO ZERO GRAUS CINCO NÓS - VISIBILIDADE DOIS MIL METROS - RVR UNO OITO ZERO ZERO METROS - NÉVOA ÚMIDA - QUATRO OITAVOS DOIS MIL PÉS - AJUSTE UNO ZERO UNO ZERO -

TEMPERATURA UNO SETE GRAUS - INFORME SE RECEBEU INFORMAÇÃO DE CHEGADA DELTA.

Art. 770. As mensagens ATIS dirigidas somente ao tráfego de saída deverão, se possível, conter as informações abaixo, na ordem indicada:

I - nome do aeródromo, informação da saída, se a comunicação é mediante o D-ATIS, designador e hora da observação;

II - pista(s) de decolagem em uso;

III - informações significativas sobre as condições de pista, incluindo, se apropriado, ação de frenagem;

IV - atrasos nas decolagens, se apropriado;

V - nível de transição;

VI - outras informações essenciais à operação, caso haja;

VII - direção e velocidade do vento de superfície e suas variações significativas;

VIII - visibilidade, incluindo variações significativas e, caso disponível, o alcance visual na pista;

IX - condições meteorológicas presentes;

X - quantidade e altura da base das nuvens ou o TETO, quando for o caso;

XI - temperatura do ar;

XII - ajuste de altímetro (QNH);

XIII - outras informações meteorológicas significativas, incluindo a tendência prevista, se houver; e

XIV - instrução no sentido de que, ao estabelecer contato inicial com o órgão pertinente, o piloto acuse o recebimento da mensagem ATIS, incluindo o designador, conforme exemplo a seguir:

INTERNACIONAL DE CONGONHAS - INFORMAÇÃO DE SAÍDA GOLF 09:00 - DECOLAGEM PISTA TRÊS CINCO DA ESQUERDA - NÍVEL DE TRANSIÇÃO ZERO SETE ZERO – VENTO TRÊS DOIS ZERO GRAUS SETE NÓS - VISIBILIDADE DOIS MIL METROS-NÉVOA SECA SETOR NORDESTE/NOROESTE - TEMPERATURA UNO NOVE GRAUS - AJUSTE UNO ZERO UNO DOIS - INFORME SE RECEBEU INFORMAÇÃO DE SAÍDA GOLF.

Características das informações contidas nas radiodifusões ATIS

Art. 771. A direção e velocidade do vento de superfície e suas variações significativas serão dispostas conforme a seguir:

I - a direção será proporcionada em graus magnéticos e a velocidade em nós;

II - dar-se-á a variação direcional, quando a variação total for de 60 graus ou mais, com velocidade superior a 5 kt e indicar-se-ão as direções extremas entre as quais o vento varia; e

III - as variações de velocidade (rajadas) só serão proporcionadas quando iguais ou superiores a 10 kt e serão expressas pelos valores máximos e mínimos.

Art. 772. A visibilidade, incluindo variações significativas e, caso disponível, o RVR serão dispostos conforme a seguir:

I - quando a visibilidade for:

- a) de 5.000 metros ou menos, será informada em metros, com intervalos de 100 metros;
- b) superior a 5.000 metros, mas inferior a 10 km, será informada em quilômetros; e
- c) igual ou superior a 10 km, será informada com visibilidade maior do que 10 km;

II - quando existirem variações significativas de visibilidade serão dados valores adicionais com indicações de direção observada;

III - os valores do Alcance Visual na Pista – RVR, até 800 metros, serão dados em intervalos de 30 a 60 metros, de conformidade com as observações disponíveis;

IV - os valores superiores a 800 metros serão dados em intervalos de 100 metros;

V - os valores do alcance visual na pista que não se ajustarem à escala da notificação utilizada serão arredondados para o valor imediatamente inferior ao da escala;

VI - quando o alcance visual na pista for inferior ao valor mínimo que se possa medir com o sistema utilizado, será notificado: “RVR INFERIOR A UNO CINCO ZERO METROS”;

VII - caso o alcance visual na pista for obtido em mais de um local ao longo da pista, dar-se-á, primeiro, o valor correspondente à zona de ponto de toque, devendo ser seguido dos demais valores de locais sucessivos; e

VIII - sempre que um desses valores for menor do que o valor da zona de ponto de toque e inferior a 100 metros, os respectivos locais deverão ser identificados de maneira concisa e inequívoca.

Art. 773. As condições meteorológicas presentes serão informadas em termos de chuvisco, nevoeiro, granizo, chuva, CAVOK etc.

§ 1º O termo CAVOK será usado quando:

I - as condições meteorológicas indicarem visibilidade igual ou superior a 10 km em todo o horizonte;

II - não houver nenhuma nuvem de significado operacional; e

III - não houver fenômenos meteorológicos significativos para a aviação.

§ 2º Nuvens de significado operacional:

I - nuvens cuja altura da base esteja abaixo de 1.500 metros (5.000 pés) ou da altitude mínima de setor mais elevada, destes valores o maior; ou

II - nuvens cumulonimbos ou cúmulos-congestos de grande extensão vertical, em qualquer altura.

§ 3º Os fenômenos meteorológicos significativos para a aviação encontram-se em publicação específica do DECEA sobre Estações Meteorológicas.

Art. 774. Os valores da quantidade de nuvens serão proporcionados em oitavos, o tipo – somente se forem cumulonimbos – e a altura da base, em pés.

Parágrafo único. Caso a base da nuvem mais baixa seja difusa, fragmentada ou flutue rapidamente, a altura mínima da nuvem ou dos fragmentos das nuvens será fornecida juntamente com uma descrição apropriada de suas características.

Art. 775. O ajuste de altímetro será fornecido em hectopascal, arredondado para o inteiro inferior mais próximo.

Art. 776. A temperatura será fornecida em graus Celsius inteiros.

Art. 777. Outras informações meteorológicas significativas podem incluir toda a informação disponível sobre as condições meteorológicas nas áreas de aproximação, de aproximação perdida ou de subida inicial, com referência à localização dos cumulonimbos, turbulência moderada ou forte, gradiente de vento, granizo, chuva etc.

Seção IV

Serviço de Assessoramento de Tráfego Aéreo

Subseção I

Objetivo e princípios básicos

Art. 778. O Serviço de Assessoramento de Tráfego Aéreo tem por objetivo tornar a informação sobre perigos de colisão mais eficaz do que mediante a simples prestação do Serviço de Informação de Voo e será proporcionado às aeronaves que efetuarem voos IFR em espaços aéreos de assessoramento ou rotas de assessoramento (espaço aéreo Classe F).

Parágrafo único. Tais espaços aéreos ou rotas serão especificados nas cartas publicadas pelo DECEA.

Art. 779. O Serviço de Assessoramento de Tráfego Aéreo não proporciona o mesmo grau de segurança nem pode assumir as mesmas responsabilidades que o Serviço de Controle de Tráfego Aéreo, com respeito à prevenção de colisões, haja vista que as informações relativas ao tráfego nessa área de que dispõe o órgão ATS podem ser incompletas.

Subseção II

Aeronaves que utilizam o Serviço de Assessoramento de Tráfego Aéreo

Art. 780. No serviço de assessoramento de tráfego aéreo, os voos IFR deverão cumprir os mesmos procedimentos que se aplicarem aos voos IFR controlados, com exceção do seguinte:

I - o Plano de Voo e as mudanças do mesmo não estão sujeitas a autorizações, uma vez que o órgão ATS só proporcionará assessoramento por meio de informações de tráfego e avisos para evitar tráfego; e

II - compete ao piloto em comando decidir se seguirá ou não as sugestões e deverá comunicar sua decisão ao órgão que presta o serviço de assessoramento de tráfego aéreo.

Subseção III

Compete aos órgãos dos Serviços de Tráfego Aéreo

Art. 781. Aos órgãos ATS que prestam o Serviço de Assessoramento de Tráfego aéreo compete:

I - sugerir às aeronaves que decolem na hora especificada e que voem nos níveis de cruzeiro indicados nos planos de voo apresentado, se não houver previsão de conflito com outro tráfego conhecido;

II - sugerir às aeronaves as medidas preventivas para evitar possíveis riscos, concedendo prioridade a uma aeronave que já estiver voando em uma rota de assessoramento sobre outras que desejem entrar em tal espaço aéreo; e

III - transmitir às aeronaves informações de tráfego e aviso para evitar tráfego.

Seção V

Serviço de Informação de Voo de Aeródromo – AFIS

Art. 782. O AFIS é um serviço que tem por finalidade proporcionar as informações que assegurem a condução eficiente do tráfego aéreo nos aeródromos que não disponham de órgão ATC ou este não esteja no seu horário de funcionamento.

Art. 783. O AFIS é, normalmente, prestado por um órgão ATS identificado como “RÁDIO”, localizado no aeródromo ou remotamente.

Parágrafo único. Esse órgão ATS presta o Serviço de Informação de Voo e, adicionalmente, o Serviço de Alerta a todo o tráfego em operação na área de movimento do aeródromo e a todas as aeronaves em voo no espaço aéreo Classe G nas imediações do mesmo.

Art. 784. O AFIS, nos aeródromos não controlados, sede de um APP, será prestado por esse órgão.

Art. 785. O AFIS poderá, também, ser prestado por um APP diferente daquele previsto no art. 784 desde que atendidos os seguintes critérios:

I - o aeródromo onde será prestado o AFIS esteja situado em uma CTR de jurisdição do APP em questão;

II - haja concordância da Organização Regional do DECEA responsável pela área de jurisdição onde se encontra situado o APP para tal prestação do AFIS por este APP;

III - um controlador fique responsável pela prestação do AFIS em apenas um aeródromo; e

IV - haja uma avaliação de risco à segurança operacional prévia que demonstre que tal modalidade de operação seja exequível no aeródromo em questão.

Art. 786. O AFIS, normalmente, será prestado dentro de uma Zona de Informação de Voo – FIZ, divulgada na AIP-Brasil, cuja configuração será definida em função das características e necessidades operacionais da localidade em questão.

§ 1º Na FIZ não há prestação de Serviço de Controle de Tráfego Aéreo e, por isso, não devem ser esperadas autorizações de controle de tráfego aéreo.

§ 2º O órgão que presta o AFIS apenas divulga informações conhecidas, algumas vezes reportadas pelos próprios pilotos que estão operando na localidade ou próximos dela.

Art. 787. A localidade que não dispuser de uma FIZ publicada, o AFIS será prestado, além da área de movimento, também, a todas as aeronaves em voo no espaço aéreo ATS Classe G abaixo do FL 145 e em um raio de 27 NM (50 km) do aeródromo.

Subseção I

Elementos básicos de informação para as aeronaves

Art. 788. Os elementos básicos de informação para as aeronaves, proporcionados pelo órgão prestador do AFIS, são os seguintes:

I - informações meteorológicas relacionadas com as operações de pouso e decolagem, incluindo informações SIGMET:

a) a direção e a velocidade do vento na superfície, incluindo suas variações significativas;

b) o ajuste de altímetro (QNH), arredondado para o hectopascal inteiro inferior mais próximo;

c) a temperatura do ar;

d) a visibilidade representativa no setor de decolagem e de subida inicial ou no setor de aproximação e pouso, se menor do que 10 km, ou o valor ou valores atuais do RVR correspondentes à pista em uso;

e) condições meteorológicas significativas no setor de decolagem e de subida inicial ou no setor de aproximação e pouso; e

f) as condições meteorológicas atuais e a quantidade e altura da base da camada de nuvens mais baixas, para aeronaves operando em IFR;

II - informações que possibilitem ao piloto selecionar a melhor pista para uso, além da direção e velocidade do vento, como:

a) a pista e o circuito de tráfego usados por outras aeronaves; e

b) quando solicitado pelo piloto, o comprimento da pista e/ou a distância entre uma interseção e o final da pista;

III - informações conhecidas de aeronaves, veículos ou pessoas na ou próximas da área de manobras ou aeronaves operando nas proximidades do aeródromo que possam constituir risco para a aeronave envolvida;

IV - informações sobre as condições do aeródromo, essenciais para a operação segura da aeronave:

a) obras de construção ou de manutenção na área de manobras ou em áreas adjacentes à mesma;

b) partes irregulares ou danificadas da superfície da(s) pista(s) ou pista(s) de táxi estejam ou não sinalizadas;

c) água na pista;

d) aeronaves estacionadas;

e) outros perigos ocasionais, incluindo bando de aves no solo ou no ar quando não constantes das publicações do DECEA referentes à localidade;

f) avaria ou funcionamento irregular de uma parte ou de todo o sistema de iluminação do aeródromo; e

g) qualquer outra informação pertinente;

V - informações sobre mudanças do estado operacional de auxílios visuais e não visuais essenciais ao tráfego do aeródromo, quando não constantes nas publicações do DECEA;

VI - informações de VHF-DF, quando o órgão dispuser do equipamento em operação;

VII - mensagens, incluindo autorizações, recebidas de outros órgãos ATS para retransmissão à aeronave; e

VIII - outras informações que possam contribuir para a segurança.

Parágrafo único. Em relação ao inciso IV do *caput*, observar o disposto nos arts. 555, 559, 561 e 562.

Subseção II

Operação de aeronaves sem equipamento rádio ou com este inoperante

Art. 789. É vedada a operação de aeronaves sem equipamento rádio ou com este inoperante em aeródromos providos de AFIS, exceto nos casos seguintes, mediante prévia coordenação, e em horários que não causem prejuízo ao tráfego do aeródromo:

I - voo de traslado de aeronaves sem rádio;

II - voo de aeronaves agrícolas sem rádio; e

III - voo de planadores e de aeronaves sem rádio pertencentes a aeroclubes e centros de instrução sediados nesses aeródromos.

Subseção III

Circuito de tráfego padrão

Art. 790. Informações relacionadas à operação no circuito de tráfego são encontradas no capítulo III, seção XXI.

Subseção IV

Responsabilidade do piloto em comando

Art. 791. Durante as operações de aproximação e pouso, movimento de superfície e de saídas, é de responsabilidade do piloto em comando reportar ao órgão prestador do AFIS as seguintes informações:

I - procedimento de aproximação ou de saída por instrumentos que será executado, bem como as fases sucessivas do procedimento, altitudes ou níveis de voo que for atingido;

II - a pista escolhida antes de entrar no circuito de tráfego do aeródromo ou iniciar o táxi;

III - as posições críticas no táxi e no circuito de tráfego do aeródromo;

IV - as horas de pouso e de decolagem; e

V - a situação do trem de pouso (baixado e travado), quando a aeronave se encontrar na perna base do circuito de tráfego ou na aproximação final de um procedimento IFR.

Seção VI

Transmissões VOLMET e serviço D-VOLMET

Art. 792. Transmissões VOLMET em HF e/ou VHF e/ou serviço D-VOLMET devem ser providos quando for determinado por acordos regionais de navegação aérea que existe um requisito para tal.

Art. 793. As transmissões VOLMET devem usar fraseologias padronizadas em radiotelefonia.

Art. 794. Publicações específicas do DECEA contêm informações sobre o VOLMET.

CAPÍTULO IX

SERVIÇO DE ALERTA

Seção I

Aplicabilidade

Art. 795. O Serviço de Alerta será prestado a toda aeronave que:

I - receber o Serviço de Controle de Tráfego Aéreo;

II - apresentar Plano de Voo e sua decolagem tenha sido notificada a um órgão ATS; e

III - se saiba ou se suspeite que esteja sendo objeto de interferência ilícita.

Parágrafo único. A notificação da decolagem de aeronave que apresentar um Plano de Voo partindo de um aeródromo desprovido de órgãos ATS poderá ser realizada por meio de contato radiotelefônico com um órgão ATS ou, ainda, pela inserção da confirmação prévia de decolagem no Plano de Voo apresentado, observando o disposto no art. 796.

Art. 796. O ACC deverá ser informado pelo órgão ATS de aeródromo caso uma aeronave que tenha apresentado Plano de Voo não tenha chegado a esse aeródromo de destino.

Parágrafo único. Quando o aeródromo de destino não dispuser de órgão ATS, o Serviço de Alerta somente será prestado caso solicitado pelo piloto, pelo explorador ou qualquer outra pessoa, ressalvando o disposto nos arts. 797 e 798.

Art. 797. A TWR, APP ou RDO (rádio) que tomar conhecimento de uma emergência em voo VFR ou IFR será responsável por iniciar a prestação do Serviço de Alerta, devendo notificar imediatamente a situação ao ACC e ARCC correspondentes.

Parágrafo único. Se a natureza da emergência exigir, deverá, em primeiro lugar, acionar os órgãos locais de salvamento e emergência capazes de prestar a ajuda imediata necessária.

Art. 798. O ACC, além de prestar o Serviço de Alerta, se este já não estiver sendo prestado por outro órgão ATS, de acordo com os arts. 796 e 797, servirá de base central para reunir todas as informações relativas à emergência de qualquer aeronave que se encontre dentro da correspondente Região de Informação de Voo ou Área de Controle, bem como para transmitir tais informações ao ARCC.

Parágrafo único. Não obstante o que consta no *caput* e no art. 797, qualquer comunicação recebida via fonia, ou por qualquer outro meio, sobre uma ocorrência aeronáutica que seja, potencialmente, de interesse do SIPAER, deverá ser comunicada ao CENIPA ou ao SERIPA da respectiva região, através da FNCO, conforme preconizado na ICA 63-7.

~~Art. 799. A autoridade ATS competente manterá no Diretório de Controle OPS os dados de contato atualizados dos ACC conforme a área de responsabilidade.~~

Art. 799. O PSNA manterá no Diretório de Controle OPS os dados de contato atualizados dos ACC conforme a área de responsabilidade. [\(Redação dada pela Portaria DECEA/DNOR1 nº 2.197, de 18 de agosto de 2026\)](#)

Parágrafo único. Os dados de contato de que trata o *caput* deverão corresponder aos da posição de Supervisor Operacional ou de função equivalente. [\(Redação](#)

dada pela Portaria DECEA/DNOR1 nº 2.197, de 18 de agosto de 2026)

Seção II

Fases de emergência

Art. 800. A evolução de uma emergência normalmente se desenvolve em três fases, conforme a urgência requerida.

Parágrafo único. Embora os critérios e ações prescritos possam ser aplicáveis basicamente a quase toda emergência, eles se referem, principalmente, a aeronaves atrasadas e desaparecidas.

Art. 801. Após avaliar todas as informações disponíveis, o órgão ATS deverá classificar a aeronave na fase de emergência apropriada e, imediatamente, informar tal fato ao ARCC e ao ACC correspondente, e cumprir o previsto no art. 809.

Art. 802. Nada impede que uma emergência seja classificada inicialmente em qualquer uma das três fases, de acordo com a urgência indicada pela análise da situação e reclassificada posteriormente, em coordenação entre o ACC e o ARCC correspondente.

Art. 803. Quando uma ação, relativa a qualquer das fases de emergência, tiver sido iniciada pelo ARCC e não for mais exigida, caberá a esse órgão a responsabilidade de efetuar o seu cancelamento e informar aos demais órgãos envolvidos.

Subseção Única

Fases que podem ser consideradas em uma emergência

Fase de Incerteza – INCERFA

Art. 804. A Fase de Incerteza tem início após transcorridos 30 minutos seguintes à hora:

I - em que o órgão ATS deveria ter recebido uma comunicação da aeronave e não recebeu nenhuma comunicação da mesma, ou seguintes ao momento em que pela primeira vez se tentou, infrutiferamente, estabelecer comunicação com a referida aeronave, o que ocorrer primeiro; ou

II - prevista de chegada estimada pelo piloto ou calculada pelo órgão ATS, a que resultar posterior.

Art. 805. Os 30 minutos mencionados anteriormente serão reduzidos para:

I - imediatamente, se o órgão ATC deixar de obter comunicação com uma aeronave à qual esteja sendo prestado o Serviço de Vigilância ATS; e

II - 15 minutos, para voos com duração prevista de, no máximo, 1 hora.

Art. 806. Nos casos de falha de comunicação também devem ser adotados os procedimentos constantes no capítulo III, seção XVIII, e na publicação específica do DECEA sobre as Regras do Ar.

Fase de Alerta – ALERFA

Art. 807. A Fase de Alerta tem início quando:

I - transcorrida a Fase de Incerteza, não se tiver estabelecido comunicação com a aeronave ou através de outras fontes não se conseguir notícias da aeronave;

II - uma aeronave autorizada a pousar não o fizer dentro de 5 minutos seguintes à hora prevista para pouso e não se restabelecer a comunicação com a aeronave;

III - se receber informações que indicarem que as condições operacionais da aeronave são anormais, mas não indicando que seja possível um pouso forçado ou não se tenha determinado a probabilidade de um pouso forçado; ou

IV - se souber ou se suspeitar que uma aeronave esteja sendo objeto de interferência ilícita.

Fase de Perigo – DETRESFA

Art. 808. A Fase de Perigo tem início quando:

I - transcorrida a Fase de Alerta, forem infrutíferas as novas tentativas para estabelecer comunicação com a aeronave e quando outros meios externos de pesquisa também resultarem infrutíferos, se possa supor que a aeronave se encontra em perigo;

II - se evidenciar que o combustível que a aeronave levava a bordo se tenha esgotado ou que não é suficiente para permitir o pouso em lugar seguro;

III - se receber informações de que condições anormais de funcionamento da aeronave indiquem que é possível um pouso forçado; ou

IV - se receber informações ou se puder deduzir que a aeronave fará um pouso forçado ou que já o tenha efetuado.

Art. 809. O órgão ATS que classificar a aeronave em uma das fases de emergência deverá enviar as seguintes informações, caso disponível, na ordem indicada, ao(s) ACC e ARCC envolvido(s):

I - INCERFA, ALERFA ou DETRESFA, conforme a fase de emergência;

II - identificação da aeronave;

III - característica de emergência;

IV - dados completos de Plano de Voo;

V - última mensagem de posição enviada;

VI - órgão que estabeleceu a última comunicação, hora e frequência utilizada;

VII - cores e marcas distintivas da aeronave;

VIII - as providências tomadas pelo órgão que faz a notificação; e

IX - toda informação adicional relativa ao desenvolvimento da emergência, através de suas respectivas fases.

Seção III

Busca Preliminar por Comunicações – PRECOM

Art. 810. O ACC, ao tomar conhecimento de que uma aeronave se encontra na Fase de Incerteza, efetuará a PRECOM na seguinte sequência:

I - locais de destino e de alternativa, a fim de assegurar-se de que a aeronave não tenha chegado;

II - aeródromo de saída, para assegurar-se de que a aeronave saiu e não regressou e para confirmar o plano de voo em vigor; e

III - todas as estações ao longo da rota a ser seguida pela aeronave, para tentar estabelecer contato com a aeronave ou para assegurar-se de que não tenha pousado antes de atingir o seu destino.

Parágrafo único. A PRECOM deverá ser realizada em coordenação com o ARCC correspondente.

Seção IV

Emprego de circuitos de comunicação

Art. 811. Os órgãos ATS empregarão todos os meios de comunicação disponíveis para estabelecer e manter comunicação com qualquer aeronave que se encontre em emergência e para solicitar notícias da mesma.

Seção V

Informação para o explorador

Art. 812. Quando o ACC decidir que uma aeronave se encontra na fase de incerteza, de alerta ou de perigo deverá notificar ao ARCC, o qual se encarregará de notificar ao explorador da aeronave e aos órgãos envolvidos.

Seção VI

Plotagem de aeronave

Art. 813. Nos termos das publicações específicas do DECEA sobre Busca e Salvamento, quando uma fase de emergência é considerada existente, o voo da aeronave envolvida deve ser plotado em uma carta, a fim de determinar a posição futura provável da aeronave e seu alcance máximo a partir de sua última posição conhecida.

Parágrafo único. Os voos de outras aeronaves sabidamente operando nas proximidades da aeronave envolvida também devem ser plotados, a fim de determinar suas prováveis posições futuras e autonomia máxima.

CAPÍTULO X COORDENAÇÃO

Seção I Finalidade

Art. 814. Coordenação de tráfego aéreo é a troca de informações com a finalidade de assegurar a continuidade da prestação dos serviços de tráfego aéreo.

Parágrafo único. Tal coordenação poderá ser efetuada entre órgãos ATS e entre as posições de um mesmo órgão ATS.

Seção II Execução

Art. 815. A coordenação deverá ser efetuada através do meio de comunicação mais rápido disponível nos órgãos ou posições envolvidas.

Seção III Coordenação referente à prestação do Serviço de Informação de Voo e do Serviço de Alerta

Art. 816. A coordenação entre órgãos ATS que prestam o Serviço de Informação de Voo em FIR adjacentes será realizada em atendimento aos voos IFR e VFR, a fim de assegurar a continuidade do Serviço de Informação de Voo a tais voos em áreas ou rotas especificadas.

Parágrafo único. Os procedimentos dispostos nesta Seção serão adotados, também, entre posições operacionais do mesmo órgão que prestam somente os Serviços de Informação de Voo e Alerta.

Art. 817. Quando um órgão ATS estiver prestando somente os Serviços de Informação de Voo e Alerta a uma aeronave e esta for ingressar em espaço aéreo controlado, ou vice-versa, deverá ser realizada uma prévia coordenação entre os órgãos ATS envolvidos ou entre posições operacionais, caso sejam posições de um mesmo órgão.

Parágrafo único. Essa coordenação deverá ser iniciada pelo órgão/posição que detém a responsabilidade pelo espaço aéreo em que a aeronave esteja evoluindo.

Art. 818. Quando a coordenação for efetuada de acordo com o disposto nos

arts. 816 e 817, incluir-se-á a transmissão das seguintes informações:

I - os itens apropriados do Plano de Voo em vigor;

II - a hora em que se efetuou o último contato com a aeronave;

III - o ponto e estimado de entrada no espaço aéreo adjacente, quando possível; e

IV - qualquer outra informação julgada pertinente.

Parágrafo único. Essas informações serão transmitidas a órgãos/posições responsáveis pelo espaço aéreo no qual a aeronave irá operar antes de sua entrada nesse espaço.

Art. 819. Quando uma posição operacional estiver prestando somente os Serviços de Informação de Voo e Alerta a uma aeronave e esta for evoluir nas proximidades de um espaço aéreo controlado, deverá ser realizada prévia coordenação entre as posições operacionais envolvidas.

Seção IV

Coordenação referente à prestação do Serviço de Assessoramento de Tráfego Aéreo

Art. 820. Os órgãos ATS responsáveis pelo Serviço de Assessoramento de Tráfego Aéreo aplicarão os procedimentos de coordenação, especificados para o Serviço de Controle de Tráfego Aéreo, às aeronaves que tenham decidido utilizar esse tipo de serviço.

Seção V

Coordenação referente à prestação do Serviço de Controle de Tráfego Aéreo

Art. 821. Os APP e as TWR cumprirão as instruções de coordenação estabelecidas pelo ACC.

Parágrafo único. As TWR observarão, adicionalmente, as instruções de coordenação expedidas pelo APP.

Art. 822. Não deverá ser permitido que uma aeronave sob controle de um órgão, ou posição de controle, adentre em espaço aéreo sob jurisdição de outro órgão, ou posição de controle, sem que antes tenha sido completada a coordenação.

Subseção I

Coordenação entre Áreas de Controle adjacentes

Art. 823. Uma aeronave sob controle de um órgão ATC será transferida ao órgão ATC adjacente na hora, nível de voo e ponto de notificação limítrofe das áreas de controle ou em qualquer outro ponto, hora e nível que tenham sido previamente estabelecidos pelos respectivos órgãos ATC.

Art. 824. As informações de Plano de Voo necessárias a uma adequada coordenação serão enviadas de um órgão ATC para outro, à medida que transcorrer o voo, com antecipação suficiente para permitir a recepção e análise dos dados pelo órgão ATC aceitante.

Art. 825. Após análise dos dados do Plano de Voo, enviados pelo órgão ATC transferidor, compete ao órgão ATC aceitante notificar se aceita ou não o controle da aeronave nas condições especificadas.

Parágrafo único. No caso de não poder aceitar o controle da aeronave nas condições propostas, o órgão ATC aceitante deverá indicar as modificações necessárias para que o controle seja aceito.

Art. 826. Caso o aeródromo de partida esteja afastado do limite da Área de Controle de uma distância tal que não permita a transmissão, em tempo útil, dos dados necessários à coordenação e consequente transferência de controle, o órgão ATC transferidor deverá enviar esses dados juntamente com a transferência de controle antes de emitir a autorização à aeronave.

Parágrafo único. Nesse caso, os cálculos para a hora de transferência serão baseados na hora prevista de decolagem fornecida pelo órgão ATC do aeródromo de partida.

Art. 827. No caso de uma aeronave em voo solicitar uma autorização inicial, próxima do limite de uma Área de Controle adjacente, na qual pretenda voar, manter-se-á a aeronave dentro da área do órgão ATC transferidor até que se tenha completado a coordenação.

Parágrafo único. Nesse caso, a hora da transferência será baseada no tempo para a aeronave atingir o limite da área, acrescido do tempo necessário à coordenação.

Art. 828. No caso de uma aeronave solicitar ou o órgão ATC propor modificações no Plano de Voo em vigor, estando a aeronave próxima dos limites de Áreas de Controle adjacente e, em circunstâncias iguais às descritas nos dispositivos anteriores, a nova autorização dependerá da aceitação por parte do órgão ATC adjacente.

Art. 829. A responsabilidade de controle de tráfego continuará sendo do órgão ATC em cuja Área de Controle opera a aeronave, até a hora estimada em que esta cruzar o limite daquela área, inclusive quando o controle de uma ou mais aeronaves for exercido, por delegação, por outros órgãos de controle de tráfego aéreo.

Parágrafo único. Alerta-se que o órgão ATC aceitante, mesmo estando em comunicação com esta aeronave que não tenha atingido o ponto de transferência de controle, não alterará a autorização inicial sem o consentimento do órgão ATC transferidor.

Art. 830. Para se efetuar a transferência de controle radar, o órgão ATC transferidor notificará ao órgão ATC aceitante que a aeronave está em condições de ser transferida e que a responsabilidade do controle deve ser assumida imediatamente ou, caso tenha sido estabelecido um ponto específico de controle, no momento em que a aeronave atingir esse ponto.

§ 1º Essa transferência incluirá, adicionalmente, informações relativas à posição e, se necessário, rumo e velocidade do alvo da aeronave.

§ 2º Se o órgão ATC transferidor estiver fazendo uso das informações do *transponder*, deverá incluir o Modo e o código alocados a essa aeronave, desde que o órgão ATC aceitante esteja apto a fazer uso desses dados.

Art. 831. Na transferência de controle entre dois órgãos ATC que não operem com radar e não disponham de equipamento automático de processamento de dados, a notificação prevista no art. 830 será feita somente quando houver alteração no Plano de Voo em vigor ou nos dados de controle previamente transmitidos e só ocorrerá no momento em que a aeronave estiver em condições de ser transferida ao órgão ATC aceitante.

Art. 832. Quando se aplicarem mínimos de separação convencional, a transferência de comunicações aeroterrestres de uma aeronave será efetuada 5 minutos antes da hora prevista para a aeronave atingir o limite comum das Áreas de Controle.

Art. 833. Nos casos em que se apliquem mínimos de separação radar, a transferência de comunicações aeroterrestres de uma aeronave será efetuada imediatamente após o órgão ATC aceitante concordar em assumir o controle.

Art. 834. Uma notificação do órgão ATC transferidor de que a aeronave será autorizada ou já tenha sido autorizada a estabelecer contato com o órgão ATC aceitante somente será exigida nos casos em que tenham sido estabelecidos acordos entre os dois órgãos ATC envolvidos.

Art. 835. O órgão ATC aceitante notificará ao órgão ATC transferidor que estabeleceu contato com a aeronave transferida e que assumiu o controle da mesma, a não ser que os órgãos ATC interessados tenham convencionado o contrário.

Art. 836. Nos casos em que parte de uma Área de Controle esteja situada de tal maneira que o tempo para o cruzamento das aeronaves não permita aplicação de controle pelo órgão ATC responsável, deverá ser estabelecido um acordo que faculte a transferência direta entre os órgãos ATC responsáveis pelas áreas de controle adjacentes, dando ciência do tráfego ao órgão ATC intermediário e que este possa solicitar aos outros órgãos ATC informações necessárias para evitar interferências no seu próprio tráfego.

Art. 837. Quando uma aeronave deixar de ser controlada por ter abandonado o espaço aéreo controlado ou cancelado seu voo IFR e prosseguir com voo VFR em espaço aéreo em que estes não sejam controlados, o órgão ATC interessado comunicará aos órgãos ATC encarregados do Serviço de Informação de Voo e de Alerta, na parte restante do voo, os dados necessários, a fim de assegurar a prestação dos referidos serviços àquela aeronave.

Subseção II

Coordenação entre Centro de Controle de Área e Controle de Aproximação

Divisão de controle

Art. 838. A divisão de controle entre ACC e APP deverá observar os dispositivos a seguir:

I - todo APP poderá emitir autorizações de controle de tráfego aéreo a qualquer aeronave que lhe tenha sido transferida por um ACC, sem notificá-lo;

II - o ACC especificará a hora de decolagem, quando necessário, para:

- a) coordenar a partida com o tráfego sob seu controle; e
- b) proporcionar separação entre aeronaves que seguem a mesma rota;

III - caso a hora de decolagem não seja especificada pelo ACC, poderá ser determinada pelo APP, quando necessário, para coordenar a partida com o tráfego sob seu controle;

IV - o ACC especificará a hora limite de validade da autorização, se uma partida demorada puder interferir no tráfego;

V - Se por condições particulares de tráfego o APP tiver de estabelecer, adicionalmente, sua própria hora limite, esta nunca poderá ser posterior àquela fixada pelo ACC; e

VI - quando as condições meteorológicas exigirem uma sequência de aproximação, o ACC autorizará as aeronaves chegando para ponto(s) de espera, instruindo-as sobre espera e hora estimada de aproximação em cada autorização.

Parágrafo único. Se a sequência de aproximação exigir que as chegadas sucessivas tenham de esperar em níveis muito elevados, deverá autorizar tais aeronaves a outros pontos até que desocupem os níveis mais baixos na ordem de aproximação.

Transferência de controle

Art. 839. A transferência de controle das aeronaves que chegam ocorrerá conforme os dispositivos a seguir:

- I - ao cruzarem o limite lateral da TMA nos pontos de notificação estabelecidos;
- II - ao cruzarem o limite vertical da TMA; ou

III - ao atingirem um ponto, a partir do qual o APP possa assumir o controle das aeronaves e exista acordo entre os órgãos.

Parágrafo único. As aeronaves em voo visual poderão ser transferidas diretamente às TWR, em coordenação com o APP.

Art. 840. A transferência de controle das aeronaves que partem ocorrerá conforme os dispositivos a seguir:

- I - ao cruzarem o limite lateral da TMA nos pontos de notificação estabelecidos;
- II - ao cruzarem o limite vertical da TMA; ou

III - ao atingirem um ponto, a partir do qual o ACC possa assumir o controle das aeronaves e exista acordo entre os órgãos.

Troca de informações de controle

Art. 841. O APP manterá o ACC permanentemente informado de dados pertinentes ao tráfego aéreo controlado, tais como:

I - nível disponível mais baixo no ponto de espera que possa ser colocado à disposição do ACC;

II - intervalo médio de tempo entre aproximações sucessivas determinado pelo APP;

III - revisão de uma hora estimada de aproximação fornecida pelo ACC, quando a calculada pelo APP indicar uma variação de 5 minutos, ou qualquer outro intervalo que tenha sido convencionado entre os órgãos em questão;

IV - as horas de chegada sobre o ponto de espera quando existir uma diferença de 3 minutos daquela previamente calculada ou qualquer outro intervalo que tenha sido convencionado entre os órgãos em questão;

V - os cancelamentos de planos IFR, se estes afetarem os níveis no ponto de espera ou as horas estimadas de aproximação de outras aeronaves;

VI - as horas de decolagem das aeronaves de locais desprovidos de TWR;

VII - toda informação disponível relacionada com o atraso de aeronaves ou daquelas que não se tenha notícias; e

VIII - as aproximações perdidas.

Art. 842. O ACC manterá o APP permanentemente informado de dados pertinentes ao tráfego aéreo controlado, tais como:

I - identificação, tipo e pontos de partida das aeronaves chegando;

II - nível proposto e hora estimada de chegada sobre o fixo de espera, ou a hora real, se a aeronave estiver sendo transferida para o APP, após a chegada sobre o ponto de espera;

III - a hora estimada de aproximação fornecida à aeronave;

IV - indicação de que uma aeronave tenha sido autorizada a entrar em contato com o APP;

V - indicação de que uma aeronave tenha sido transferida para o APP, incluindo, se necessário, a hora e condições de transferência; e

VI - atraso previsto na partida do tráfego devido a congestionamento.

Art. 843. A informação sobre as chegadas de aeronaves será transmitida, pelo menos, 15 minutos antes da hora estimada de chegada e deverá ser revista sempre que necessário.

Subseção III

Coordenação entre Controle de Aproximação e Torre de Controle de Aeródromo

Divisão de controle

Art. 844. O APP manterá o controle das aeronaves que chegam até que estas sejam transferidas à TWR e estejam em comunicação com a mesma.

Art. 845. Após efetuar a coordenação com a TWR, o APP poderá liberar as aeronaves que chegam para pontos de espera visual, onde permanecerão até nova autorização da TWR.

Art. 846. O APP poderá autorizar a TWR que, por sua vez, autorizará a decolagem de uma aeronave, desde que observe a separação da mesma com as aeronaves chegando.

Art. 847. A TWR somente poderá repassar a autorização para um voo VFR especial após ter obtido autorização do APP.

Transferência de controle

Art. 848. A transferência de controle das aeronaves que chegam ocorrerá conforme os dispositivos a seguir:

I - quando a aeronave estiver nas vizinhanças do aeródromo e for considerado que a aproximação e pouso possam ser completados com referência visual com o solo; ou

II - quando a aeronave tiver pousado.

Parágrafo único. As aeronaves com Plano de Voo visual poderão ser transferidas diretamente do ACC à TWR, em coordenação com o APP.

Art. 849. A transferência de controle das aeronaves que partem ocorrerá conforme os dispositivos a seguir:

I - imediatamente após a decolagem; ou

II - antes que entrem em condições meteorológicas de voo por instrumentos.

Troca de informações de controle

Art. 850. A TWR manterá o APP permanentemente informado de dados pertinentes ao tráfego aéreo controlado, tais como:

I - horas de pouso e de decolagem;

II - indicação de que a primeira aeronave da sequência de aproximação está em comunicação com a TWR e à vista dessa, e indicação de que é provável que ela completará o pouso;

III - toda informação disponível relacionada com as aeronaves atrasadas ou com aquelas de que não se tem notícias; e

IV - informação referente às aeronaves que constituam tráfego essencial para as aeronaves sob controle do APP.

Art. 851. O APP manterá a TWR permanentemente informada de dados pertinentes ao tráfego aéreo controlado, tais como:

I - hora prevista e nível proposto de chegada das aeronaves sobre o aeródromo, com 15 minutos de antecedência, pelo menos, da hora estimada de pouso, quando o tempo de voo da origem ao destino o permitir;

II - indicação de ter autorizado uma aeronave a estabelecer contato com a TWR e que tal órgão assumirá o controle; e

III - atrasos previstos para as decolagens devido a congestionamento de tráfego.

Parágrafo único. Para o caso de aeródromos afastados por menos de 15 minutos de voo, o intervalo mencionado no inciso I do *caput* será o maior possível, visando permitir a prestação adequada do Serviço de Tráfego Aéreo à aeronave em questão.

Subseção IV

Coordenação entre posições de controle de um mesmo órgão

Art. 852. Informações adequadas relativas ao Plano de Voo e ao controle serão trocadas entre posições de controle do mesmo órgão, no que se referir a:

I - todas as aeronaves cuja responsabilidade de controle seja transferida de uma posição de controle a outra;

II - aeronaves evoluindo nas proximidades dos limites entre setores de controle de tráfego que possam afetar o controle do tráfego dentro de um setor adjacente; e

III - todas as aeronaves cuja responsabilidade de controle tenha sido delegada por controlador convencional para um controlador radar, bem como as demais aeronaves afetadas por essa delegação.

Subseção V

Transferência de controle entre as posições operacionais “Torre” e “Controle de Solo”

Aeronaves que chegam

Art. 853. A transferência de controle ocorrerá conforme os dispositivos a seguir:

I - após receber da “Torre” a hora de pouso, autorização para deixar a pista em uso e passar à frequência do “Controle de Solo”; ou

II - em outra posição na área de manobras previamente estabelecida.

Parágrafo único. O piloto somente deverá modificar a frequência para a posição “Controle de Solo” (transferência de controle) logo após ter livrado a pista em uso, a menos que o órgão ATC instrua de maneira diversa.

Aeronaves que partem

Art. 854. A transferência de controle ocorrerá conforme os dispositivos a seguir:

I - na Posição 2; ou

II - em outra posição na área de manobras previamente estabelecida.

Seção VI

Coordenação entre órgãos ATC e Estações de Telecomunicações Aeronáuticas

Art. 855. Os órgãos ATC deverão manter as Estações de Telecomunicações Aeronáuticas, que atendam os Centros correspondentes, informadas das transferências de comunicações das aeronaves.

Parágrafo único. A informação deverá conter:

- I - identificação da aeronave (incluindo o código SELCAL);
- II - rota;
- III - destino; e
- IV - hora prevista ou real de transferência de comunicações.

~~Seção VII~~

~~Coordenação entre órgãos ATS e o serviço de meteorologia~~

Seção VII

Coordenação entre órgãos ATS e o provedor do serviço de meteorologia (Redação dada pela Portaria DECEA/DNOR1 Nº 1.905, DE 13 DE OUTUBRO DE 2025)

~~Art. 856. Os órgãos ATS deverão manter estreita coordenação com o serviço de meteorologia local, tendo em vista:~~

Art. 856. Os órgãos ATS deverão manter estreita coordenação com o provedor do serviço de meteorologia local, tendo em vista: [\(Redação dada pela Portaria DECEA/DNOR1 Nº 1.905, DE 13 DE OUTUBRO DE 2025\)](#)

I - prováveis condições do tempo que possam acarretar riscos à navegação ou suspensão de operação de um ou mais aeródromos sob sua jurisdição; e

II - prováveis melhorias nas condições meteorológicas que provocaram uma suspensão das operações, a fim de possibilitar melhor coordenação de tráfego aéreo.

Art. 856-A. Será mantida estreita coordenação entre os ACC, os Centros de Informação de Voo – FIC e os órgãos de vigilância meteorológica para assegurar que a informação acerca de cinzas vulcânicas incluídas em NOTAM e SIGMET seja consistente. [\(Redação dada pela Portaria DECEA/DNOR1 nº 1.905, de 2025\)](#)

Seção VIII

Coordenação entre órgãos ATS e a Administração do Aeroporto

Art. 857. Caso necessário, os órgãos ATS e a Administração Aeroportuária deverão estabelecer Acordos Operacionais visando definir os procedimentos específicos para a coordenação e o gerenciamento do movimento das aeronaves nas fases de ingresso, táxi e

saída do pátio de estacionamento.

Art. 858. O Administrador, de comum acordo com o órgão ATS, providenciará que, após períodos de interdição do aeródromo, de impraticabilidade ou de suspensão das operações, o embarque de passageiros e o início do táxi sejam feitos na sequência prevista de partida, com intervalos suficientes para evitar o congestionamento das pistas de táxi.

Art. 859. Os pedidos de assistência médica para passageiros ou membros da tripulação, dirigidos aos órgãos ATS pela aeronave, deverão ser encaminhados, imediatamente, à Administração do Aeroporto de destino ou ao seu representante credenciado.

CAPÍTULO XI

SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ATS

Art. 860. Os procedimentos operacionais para o uso da Vigilância Dependente Automática – Contrato – ADS-C estão dispostos na publicação específica do DECEA sobre o assunto.

Seção I

Provisão do Serviço de Vigilância ATS

Art. 861. As informações provenientes do Sistema de Vigilância ATS, incluindo alertas e avisos relativos à segurança, tais como alerta de conflito e avisos de altitude mínima de segurança, devem ser usadas, o máximo possível, a fim de que sejam melhoradas a segurança, a capacidade e a eficiência na provisão dos serviços de controle de tráfego aéreo.

Art. 862. O início da provisão do Serviço de Vigilância ATS será caracterizado pela transmissão do órgão ATC ao piloto de que a aeronave está identificada e, sempre que previsto, pela informação da posição em que essa aeronave é apresentada na tela de vigilância.

Parágrafo único. Será proporcionada a monitoração da trajetória de voo quando for iniciada a provisão do Serviço de Vigilância ATS.

Seção II

Utilização do Sistema de Vigilância ATS

Art. 863. O controlador deverá usar as informações obtidas do Sistema de Vigilância ATS, de acordo com o disposto nesta Instrução, segundo sejam obtidas do radar primário, secundário e/ou ADS-B.

Art. 864. Exceto pelo previsto no art. 957 e na subseção IV, seção XVII deste capítulo, o controlador estabelecerá comunicação direta com o piloto antes da provisão do Serviço de Vigilância ATS, a menos que circunstâncias especiais, tais como emergências, requeiram de outra maneira.

Art. 864-A. Na aplicação da Vigilância Baseada em Performance – PBS, o DECEA prescreverá as especificações de Performance de Vigilância Requerida – RSP aplicáveis. Quando aplicável, as especificações RSP serão prescritas com base em Acordos Regionais de Navegação Aérea. (Redação dada pela Portaria DECEA/DNOR1 nº 2.197, de 18 de agosto de 2026)

Art. 864-B. A especificação RSP prescrita deverá ser apropriada aos Serviços de Tráfego Aéreo prestados. (Redação dada pela Portaria DECEA/DNOR1 nº 2.197, de 18 de agosto de 2026)

Art. 864-C. Quando uma especificação RSP tiver sido prescrita pelo DECEA para operações de Vigilância Baseada em Performance – PBS, os órgãos ATS deverão ser providos de equipamentos capazes de apresentar desempenho compatível com as especificações RSP prescritas. (Redação dada pela Portaria DECEA/DNOR1 nº 2.197, de 18 de agosto de 2026)

Seção III

Limitações do Sistema de Vigilância ATS

Art. 865. O emprego do Sistema de Vigilância ATS no provimento dos Serviços de Tráfego Aéreo será limitado à área de cobertura correspondente e a outras restrições estabelecidas pelo DECEA.

Art. 866. As áreas de cobertura do Sistema de Vigilância ATS e qualquer restrição estabelecida serão incluídas na Publicação de Informações Aeronáuticas, assim como as práticas operacionais e/ou as limitações do equipamento que tenham efeitos diretos na operação dos Serviços de Tráfego Aéreo.

Art. 867. O número de aeronaves às quais é prestado o Serviço de Vigilância ATS, simultaneamente será definido no Modelo Operacional do órgão, de forma a não exceder aquele que pode ser controlado com segurança, nas circunstâncias predominantes, levando-se em conta:

- I - a complexidade estrutural da área de controle ou setor concernente;
- II - as funções a serem empregadas dentro da área de controle ou do setor concernente;
- III - a avaliação da carga de trabalho do controlador, tomando em conta as diferentes performances das aeronaves e capacidade do setor; e
- IV - o grau de confiabilidade técnica e disponibilidade dos sistemas principal e alternativo de comunicações, de navegação e de vigilância, tanto na aeronave quanto no solo.

Seção IV

Emprego do *transponder* SSR e do transmissor ADS-B

Art. 868. Para assegurar o emprego seguro e eficiente do Serviço de Vigilância ATS, os pilotos e os controladores deverão seguir estritamente os procedimentos operacionais publicados e empregarão a fraseologia radiotelefônica padrão.

Art. 869. O ajuste correto do código *transponder* deverá ser assegurado durante todo o tempo.

Seção V

Obrigatoriedade do transponder

Art. 870. No espaço aéreo brasileiro, é obrigatório que as aeronaves possuam, a bordo e em funcionamento, o equipamento *transponder* Modos A/C ou Modo S, com capacidade de reportar a altitude pressão, quando operando nos espaços aéreos:

I - Classes A, B, C, D ou E; e

II - Classe G acima do FL 100, excluindo a porção desse espaço aéreo abaixo de 2.500 pés (inclusive) de altura.

Art. 871. Excepcionalmente, não será exigido o equipamento *transponder*, conforme citado no art. 870, nos seguintes espaços aéreos:

I - Rotas Especiais de Aeronaves sem *transponder*, estabelecidas para possibilitar o voo de aeronaves com limitações técnicas e/ou físicas que impeçam a instalação adequada do equipamento *transponder* nas mesmas; ou

II - espaços aéreos específicos, estabelecidos para possibilitar o voo regular de ultraleves, planadores, balões, dirigíveis, aeronaves experimentais ou de treinamento.

Seção VI

Gerenciamento dos códigos SSR

Art. 872. A distribuição de códigos, considerando sua aplicação nas diversas fases do voo, sua finalidade específica ou parte determinada do espaço aéreo, será feita pelo DECEA.

Art. 873. Os códigos 7700, 7600 e 7500 são reservados internacionalmente para uso dos pilotos que se encontrem em estado de emergência, de falha de radiocomunicação ou de interferência ilícita, respectivamente.

Art. 874. A fim de serem reduzidas as cargas de trabalho do piloto e do controlador e a necessidade de comunicação controlador/piloto, o número de mudanças de código requerido do piloto deve ser mantido no mínimo.

Art. 875. Quando houver a necessidade de identificação individual das aeronaves, será atribuído a cada uma delas um código discreto, que deverá ser mantido, sempre que possível, ao longo de todo o voo.

Seção VII

Operação do *transponder* SSR e dos transmissores ADS-B

Subseção I

Operação do *transponder* SSR

Art. 876. Exceto o previsto no art. 877, os pilotos em comando deverão operar o *transponder* selecionando os modos e os códigos de acordo com as instruções emitidas pelos órgãos ATC.

Art. 877. As aeronaves que dispuserem de equipamento *transponder* em funcionamento, quando em voo, deverão mantê-lo acionado durante todo o tempo, independentemente de se encontrarem em espaço aéreo com cobertura de radar secundário, e deverão selecionar seus equipamentos no Modo A da seguinte forma:

- I - código 2000: antes de receber instruções do órgão ATC;
- II - código 7500: sob interferência ilícita;
- III - código 7600: com falhas de comunicações; e
- IV - código 7700: em emergência.

Art. 878. Quando a aeronave estiver equipada com Modo C, o piloto em comando deverá mantê-lo constantemente acionado, a não ser que receba outras instruções do órgão ATC.

Art. 879. Nos deslocamentos em formação, a cada aeronave deverá ser alocado um código *transponder*.

§ 1º Em formação cerrada, somente o líder deverá manter o seu *transponder* acionado, devendo as demais aeronaves da formação manter o seu *transponder* em "STANDBY".

§ 2º Em caso de dispersão, por mau tempo ou qualquer outro motivo, todos os integrantes da formação deverão acionar os seus *transponders* a fim de possibilitar a identificação.

Art. 880. O controlador deverá informar ao piloto quando o interrogador de terra ou *transponder* da aeronave estiver inoperante ou operando com deficiência.

Art. 881. A verificação do funcionamento do *transponder* deverá ser executada pelo piloto selecionando o *transponder* para a posição "STANDBY", retornando para "NORMAL" e pressionando a característica "IDENT".

Parágrafo único. Esse procedimento somente poderá ser executado por solicitação do controlador.

Art. 882. O controlador deverá informar à posição de controle seguinte ou ao órgão responsável pelo espaço aéreo adjacente quando o *transponder* de uma aeronave estiver inoperante ou funcionando com deficiência.

Art. 883. Independentemente de solicitação do controlador, o piloto deverá desligar o seu *transponder* imediatamente após o pouso da aeronave, se não for definido de forma contrária em publicação específica.

Art. 884. Quando for observado que o código em Modo A, mostrado na tela de vigilância, é diferente daquele que foi atribuído à aeronave, será solicitado ao piloto que

verifique o código selecionado e, se a situação o justificar (por exemplo, não sendo caso de interferência ilícita), será reajustado o código correto.

Art. 885. Se ainda persistir a discrepância entre o código em Modo A atribuído e o apresentado na tela de vigilância, poderá ser solicitado ao piloto que interrompa a operação do *transponder*.

Parágrafo único. O controlador informará tal situação à próxima posição de controle e a qualquer outro órgão afetado que esteja utilizando o SSR e/ou MLAT na provisão dos serviços de tráfego aéreo.

Art. 886. As aeronaves equipadas com Modo S, tendo a característica de identificação de aeronave, deverão transmitir a sua identificação conforme previsto no item correspondente do plano de voo apresentado, como o item 7 do FPL.

Parágrafo único. A todas as aeronaves equipadas com Modo S engajadas na aviação civil internacional é exigido que tenham a característica de identificação de aeronave.

Art. 887. Sempre que for observado na tela do radar que a identificação transmitida pela aeronave equipada com Modo S é diferente daquela esperada da aeronave, deverá ser solicitado ao piloto que volte a selecionar a identificação da aeronave.

Art. 888. Se a discrepância continuar a existir após a confirmação do piloto de que a identificação correta da aeronave foi fixada através da característica de identificação em Modo S, o controlador deverá tomar as seguintes providências:

- I - informar ao piloto que persiste a discrepância;
- II - quando for possível, retificar a etiqueta radar que mostra a identificação da aeronave na apresentação radar; e
- III - informar a identificação errônea transmitida pela aeronave à próxima posição de controle e a qualquer outro órgão interessado que utilize o Modo S para propósitos de identificação.

Subseção II

Operação dos transmissores ADS-B

Art. 889. Para indicar que se encontra em emergência ou para transmitir outra informação urgente, uma aeronave equipada com ADS-B poderá operar em modo emergência e/ou urgência nas seguintes situações:

- I - emergência;
- II - falha de comunicação;
- III - interferência ilícita;
- IV - combustível mínimo; e/ou
- V - condição médica.

Parágrafo único. Algumas aeronaves equipadas com aviônica ADS-B de primeira geração não têm a capacidade descrita no *caput* e só contam com capacidade para

transmissão de alertas de emergência gerais, independentemente do código selecionado pelo piloto.

Art. 890. As aeronaves equipadas com ADS-B que tenham a função de identificação de aeronave deverão transmitir a referida identificação, de acordo com o previsto no item correspondente do plano de voo apresentado, como item 7 do FPL, ou a matrícula da aeronave, quando não tenha sido apresentado plano de voo.

Art. 891. Sempre que se observar na tela de vigilância que a identificação transmitida por uma aeronave equipada com ADS-B for diferente daquela esperada da aeronave, deverá ser solicitado ao piloto que confirme e, se necessário, volte a inserir a identificação correta da aeronave.

Art. 892. Se a discrepância continuar a existir, após a confirmação do piloto de que a identificação correta da aeronave foi inserida através da função de identificação ADS-B, o controlador deverá tomar as seguintes providências:

I - informar ao piloto que persiste a discrepância;

II - quando for possível, retificar a etiqueta radar que mostra a identificação da aeronave na apresentação radar; e

III - informar a identificação errônea transmitida pela aeronave à próxima posição de controle e a qualquer outro órgão interessado.

Seção VIII

Uso da informação sobre níveis de voo baseada na altitude pressão

Subseção Única

Verificação da exatidão da informação de nível

Art. 893. O valor de tolerância usado para determinar que a informação de nível, derivada da informação de altitude pressão, apresentada ao controlador, está exata deverá ser de ± 60 m (± 200 pés) em espaço aéreo RVSM.

§ 1º Em outros espaços aéreos, tal tolerância será de ± 90 m (± 300 pés).

§ 2º A informação da altura/altitude geométrica (calculada por alguns tipos de sistemas radar) não deverá ser usada para determinar se há a separação entre as aeronaves.

Art. 894. A verificação da informação de níveis, derivada da informação de altitude pressão, apresentada ao controlador, deverá ser efetuada, pelo menos, uma vez pelo órgão ATC adequadamente equipado, no contato inicial com a aeronave ou, se isso não for factível, deverá ser realizada, tão logo seja possível, após o referido contato.

§ 1º A verificação deverá ser efetuada por comparação simultânea com a informação de nível obtida do altímetro e recebida da mesma aeronave através de radiotelefonia.

§ 2º O piloto da aeronave, cuja informação de nível derivada da informação de altitude pressão estiver dentro do valor de tolerância aprovado, não necessita ser avisado de tal verificação.

§ 3º A informação da altura/altitude geométrica (calculada por alguns tipos de sistemas radar) não deverá ser usada para determinar se há a diferença altimétrica.

Art. 895. Se a informação de nível apresentada não estiver dentro do valor de tolerância aprovado ou quando uma discrepância em excesso do valor de tolerância for detectada subsequente à verificação, o piloto será informado de forma apropriada, sendo solicitado a ele que confira o ajuste de pressão e o nível da aeronave.

Art. 896. Se, após a confirmação do ajuste de pressão correto, a discrepância continuar a existir, as seguintes ações deverão ser tomadas conforme as circunstâncias:

I - solicitar ao piloto que interrompa a transmissão do Modo C ou a transmissão dos dados de altitude ADS-B, contanto que isso não cause a perda das informações de posição e de identificação e que notifique as medidas tomadas às posições de controle ou ao órgão ATC seguintes, envolvidos pelo voo; ou

II - informar ao piloto a discrepância e solicitar-lhe que mantenha a transmissão das informações relevantes, a fim de evitar a perda das informações de posição e de identificação da aeronave, desde que se notifique as medidas tomadas às posições de controle ou ao órgão ATC seguintes, responsáveis pelo voo.

Determinação da ocupação de nível

Art. 897. O critério que deverá ser usado para determinar que um nível específico está ocupado por uma aeronave deverá ser de ± 60 m (± 200 pés) em espaço aéreo RVSM.

Parágrafo único. Em outros espaços aéreos, tal critério será de ± 90 m (± 300 pés).

Aeronaves mantendo um nível

Art. 898. Considera-se que uma aeronave está mantendo seu nível atribuído enquanto a informação de nível, derivada da informação de altitude pressão, indicar que o nível atual está dentro dos critérios estabelecidos no art. 897.

Aeronaves livrando um nível

Art. 899. Uma aeronave autorizada a livrar um nível é considerada ter começado a manobra e livrado o nível previamente ocupado quando a informação sobre o nível, derivada da informação de altitude pressão, indicar uma mudança superior a 90 m (300 pés), na direção prevista, com respeito ao nível previamente atribuído.

Aeronaves na subida ou descida passando por um nível

Art. 900. Uma aeronave na subida ou descida é considerada ter cruzado um

nível quando a informação sobre nível, derivada da informação de altitude pressão, tenha indicado que ela passou por esse nível, na direção requerida, por mais de 90 m (300 pés).

Aeronaves atingindo um nível

Art. 901. Considera-se que uma aeronave tenha atingido o nível para o qual foi autorizada, caso já tenha decorrido o tempo correspondente de três renovações sucessivas ou de 15 segundos, o que for maior, e a informação de nível derivada da altitude pressão tenha indicado que ela se encontra dentro dos critérios apropriados de tolerância estabelecidos no art. 897.

Parágrafo único. Caso os ciclos de renovação dos dados não sejam evidentes para os controladores, o Modelo Operacional do órgão ATC deverá especificar o intervalo de tempo correspondente a três renovações sucessivas dos dados apresentados.

Art. 902. Só deverá ser exigida a intervenção de um controlador se a diferença de informação de nível entre aquela apresentada na tela de vigilância e aquela autorizada pelo controle exceder os valores declarados no art. 897.

Seção IX Verificação de desempenho

Art. 903. O controlador deverá verificar se as capacidades funcionais pertinentes do Sistema de Vigilância ATS como também as informações apresentadas na tela de vigilância são adequadas para as funções a serem executadas.

Art. 904. Os parâmetros técnicos e operacionais relativos às capacidades funcionais e às informações providas na tela de vigilância a serem checados pelo controlador, ao assumir a responsabilidade pela posição de controle e durante todo o período de trabalho, devem constar no Modelo Operacional do órgão ATC.

Art. 905. O controlador deverá informar, de acordo com Modelo Operacional do órgão ATC, qualquer falha no equipamento, incidente que requeira investigação ou outras circunstâncias que tornem difícil ou impraticável a provisão do Serviço de Vigilância ATS.

Seção X Identificação de aeronaves

Subseção I Estabelecimento da identificação

Art. 906. Antes da prestação do Serviço de Vigilância ATS deverá ser estabelecida a identificação da aeronave e o piloto, ser informado a respeito.

Parágrafo único. A identificação deverá ser mantida até o término do Serviço de Vigilância ATS.

Art. 907. Se a identificação for perdida, o piloto deverá ser informado a respeito e, quando aplicável, serão emitidas instruções apropriadas.

Art. 908. A identificação deverá ser estabelecida, pelo menos, por um dos seguintes métodos especificados nas Subseções II, III, IV e V desta Seção.

Subseção II **Procedimentos de identificação ADS-B**

Art. 909. Quando o ADS-B for usado para identificação, as aeronaves poderão ser identificadas por um ou mais dos seguintes procedimentos:

I - reconhecimento direto de identificação da aeronave em uma etiqueta ADS-B;

II - transferência de identificação ADS-B (conforme seção XI deste capítulo); e

III - observação do cumprimento da instrução para TRANSMITIR IDENT ADS-B.

§ 1º Algumas aeronaves equipadas com aviônica ADS-B de primeira geração não têm a capacidade de ativar a função IDENT no *transponder* enquanto o modo de emergência e/ou urgência estiver selecionado.

§ 2º Em sistemas automatizados, a função “IDENT” pode ser apresentada de formas diferentes, por exemplo, como um lampejo da indicação de posição e da etiqueta associada em sua totalidade ou em parte.

Subseção III **Procedimentos de identificação SSR e/ou MLAT**

Art. 910. Quando o SSR e/ou MLAT for usado para identificação, as aeronaves poderão ser identificadas por um ou mais dos seguintes procedimentos:

I - reconhecimento da identificação da aeronave em uma etiqueta SSR e/ou MLAT;

II - reconhecimento de um código discreto atribuído, cujo estabelecimento foi verificado na etiqueta SSR e/ou MLAT;

III - reconhecimento direto da identificação de uma aeronave equipada com Modo S em uma etiqueta SSR e/ou MLAT;

IV - por transferência da identificação (conforme seção XI deste capítulo);

V - observação do cumprimento das instruções para ajustar um código específico;
e

VI - observação do cumprimento das instruções para o acionamento da função “IDENT”.

§ 1º A aplicação do procedimento citado no inciso I do *caput* requer que a correlação código/indicativo de chamada seja alcançada com sucesso, levando-se em conta o § 2º do *caput*.

§ 2º A aplicação do procedimento citado no inciso II do *caput* requer que o sistema de atribuição de códigos assegure a cada aeronave, em uma determinada parte do espaço aéreo, a atribuição de um código discreto, conforme art. 875.

§ 3º No inciso III do *caput*, a característica de identificação disponível no *transponder* em Modo S provê os meios para identificar diretamente cada aeronave individualmente nas telas de vigilância e, desse modo, permite eliminar em última instância a necessidade de recorrer aos códigos distintos em Modo A para cada identificação (essa eliminação só será alcançada de uma maneira progressiva, dependendo das instalações terrestres e de bordo adequadas).

§ 4º A característica “IDENT” somente deverá ser acionada por solicitação do controlador.

§ 5º Nos sistemas radar automatizados, a característica “IDENT” pode ser apresentada de modos distintos, por exemplo, mediante lampejos da identificação da posição e da etiqueta associada na sua totalidade ou em parte.

§ 6º As respostas viciosas do *transponder* podem produzir indicações do tipo “IDENT”.

§ 7º As transmissões quase simultâneas de “IDENT” dentro da mesma área podem dar lugar a erros de identificação.

Art. 911. Quando se tiver atribuído um código discreto a uma aeronave, deverá ser feita uma checagem na primeira oportunidade, para assegurar que o código selecionado pelo piloto é idêntico àquele atribuído para o voo.

Parágrafo único. Somente após essa checagem ter sido efetuada, o código deverá ser usado como base para identificação.

Subseção IV

Procedimentos de identificação PSR

Art. 912. Quando o PSR for usado para identificação, as aeronaves poderão ser identificadas por um ou mais dos seguintes procedimentos:

I - relacionando a indicação de uma determinada posição radar com uma aeronave que notifica sua posição sobre um ponto, que apareça na tela de vigilância, ou como marcação e distância, com respeito ao referido ponto, e certificando-se de que a posição radar em questão está de acordo com a trajetória da aeronave ou com o rumo notificado;

II - relacionando uma indicação de posição radar observada com uma aeronave que se sabe que acabou de partir, contanto que a identificação seja estabelecida dentro de 1 NM (2 km) do final da pista em uso;

III - por transferência da identificação (conforme seção XI deste capítulo); e

IV - certificando-se do rumo da aeronave, se as circunstâncias o exigirem, e observando sua trajetória por um período, devendo-se:

a) instruir o piloto a executar uma ou mais mudanças de proa de 30 graus ou mais e correlacionar os movimentos de uma determinada indicação de posição radar (o piloto deverá reportar o recebimento e a execução das instruções); ou

b) correlacionar as mudanças de uma determinada indicação de posição radar com as manobras executadas no presente por uma aeronave que assim tenha informado.

§ 1º Deve-se ter cautela no emprego do método indicado no inciso I do *caput*, uma vez que uma posição notificada em relação a um ponto pode não coincidir precisamente com a indicação da posição radar da aeronave na tela de vigilância.

§ 2º O Modelo Operacional do órgão ATC poderá conter determinadas condições para aplicação do método indicado no inciso I do *caput*, por exemplo:

a) um nível ou níveis sobre os quais esse método não pode ser aplicado em relação a auxílios à navegação especificados; ou

b) uma distância da localização radar além da qual este método não pode ser aplicado.

§ 3º O termo “um ponto” indicado no inciso I do *caput* refere-se a um ponto geográfico adequado para a finalidade de identificação (é normalmente um ponto de notificação definido por referência a auxílio à navegação ou outros).

§ 4º Deve-se tomar cuidado especial no emprego do método indicado no inciso II do *caput* para se evitar confusão com aeronave que se encontra em espera ou sobrevoando o aeródromo, ou com aeronave partindo ou fazendo uma aproximação perdida em pistas adjacentes.

Art. 913. Ao usar os procedimentos descritos no art. 912, o controlador deverá:

I - verificar o movimento apenas de uma determinada indicação de posição radar corresponde àquela aeronave; e

II - assegurar-se de que as manobras não levarão a aeronave para fora da cobertura do radar ou da tela de vigilância (conforme seção XIII deste capítulo).

Parágrafo único. Esses métodos devem ser utilizados com cautela quando empregados em áreas onde normalmente são efetuadas mudanças de rota.

Subseção V

Método adicional de identificação

Art. 914. Quando duas ou mais indicações de posição forem observadas muito próximas ou efetuando movimentos semelhantes, ao mesmo tempo, ou ainda quando existirem dúvidas com respeito à identificação de posição por qualquer outra razão, mudanças de proa deverão ser realizadas e repetidas, tantas vezes quanto necessárias, ou deverão ser empregados outros métodos de identificação até que todo o risco de erro de identificação seja eliminado.

Seção XI

Transferência de identificação

Art. 915. A transferência de identificação de uma aeronave somente deverá ser iniciada quando for considerado que a aeronave está dentro da cobertura do Sistema de Vigilância ATS do controlador aceitante.

Art. 916. A transferência de identificação deverá ser efetuada por um dos seguintes métodos:

I - designação da indicação da posição através de meios automatizados, contanto que somente uma indicação de posição seja observada e não haja dúvida acerca da identificação correta;

II - informação do código discreto SSR da aeronave ou o código identificador da aeronave;

III - notificação de que a aeronave está equipada com SSR em Modo S com a função de identificação da aeronave (quando a cobertura SSR em Modo S estiver disponível);

IV - notificação de que a aeronave está equipada com ADS-B com a função de identificação da aeronave (quando a cobertura ADS-B estiver disponível);

V - designação direta (assinalando com o dedo) da indicação de posição, se as duas telas de vigilância são adjacentes;

VI - designação da indicação de posição com referência a uma posição geográfica ou facilidade de navegação indicada com precisão em ambas as telas de vigilância ou expressa em termos de marcação e distância da referida posição, assim como a trajetória da indicação de posição observada se a rota não for conhecida por ambos os controladores;

VII - quando aplicável, a emissão de uma instrução à aeronave, por parte do controlador transferidor, para que mude o código SSR e esta mudança seja observada pelo controlador aceitante; ou

VIII - a emissão de uma instrução à aeronave, por parte do controlador transferidor, para que acione a função "IDENT", e sua resposta seja observada pelo controlador aceitante.

§ 1º O uso do procedimento citado no inciso II do *caput* requer um sistema de atribuição de códigos que assegure que a cada aeronave, em uma determinada parte do espaço aéreo, seja designado um código discreto SSR, conforme art. 875.

§ 2º O código identificador da aeronave poderá ser expresso na forma de um código alfanumérico de seis caracteres hexadecimais.

§ 3º No método citado no inciso V do *caput*, deve ser dada atenção a quaisquer erros que possam ocorrer devido a efeitos de paralaxe.

§ 4º Quando se utilizar o método citado no inciso VI do *caput*, observar o disposto a seguir:

a) deve-se ter muita cautela antes de ser efetuada a transferência da identificação, particularmente se outras indicações de posição forem observadas em marcações semelhantes e muito próximas à aeronave sob controle;

b) deficiências inerentes ao radar, tais como inexactidões de marcações e de distância das indicações de posição radar apresentadas em cada tela de vigilância individualmente, assim como erros de paralaxe podem ser a causa de que a posição indicada de uma aeronave em relação ao ponto conhecido difira entre as duas telas de vigilância;

c) o Modelo Operacional do órgão ATC, se necessário, poderá conter outras condições para aplicação do método, estabelecendo, por exemplo:

1. uma distância máxima do ponto comum de referência usado pelos dois controladores; e

2. uma distância máxima entre a indicação da posição radar observada pelo controlador aceitante e aquela indicada pelo controlador transferidor.

§ 5º O uso dos procedimentos citados nos incisos VII e VIII do *caput* requer coordenação prévia entre os controladores, uma vez que as indicações a serem observadas pelo controlador aceitante são de curta duração.

Seção XII

Informação de posição

Art. 917. Quando for prestado o Serviço de Vigilância ATS, a aeronave deverá ser informada de sua posição nas seguintes circunstâncias:

I - no momento da identificação, exceto quando a identificação tenha sido estabelecida:

a) com base no informe do piloto sobre a posição da aeronave ou a uma distância menor de 1 NM do final da pista em uso e a posição observada na tela de vigilância está em conformidade com a hora de partida da aeronave;

b) mediante o uso da identificação de aeronave ADS-B, Modo S ou a atribuição de códigos discretos SSR e a localização da indicação da posição observada esteja de acordo com o plano de voo em vigor da aeronave; ou

c) mediante a transferência da identificação;

II - quando o piloto solicitar essa informação;

III - quando o estimado do piloto diferir significativamente daquele do controlador, baseado na posição observada na tela de vigilância;

IV - quando o piloto for instruído a reassumir sua própria navegação, após vetoração, se as instruções atuais tiverem desviado a aeronave de uma rota previamente atribuída (conforme art. 933); ou

V - imediatamente antes do término do Serviço de Vigilância ATS, se a aeronave for observada desviando-se de sua rota pretendida.

Art. 918. A informação de posição deverá ser passada à aeronave de uma das seguintes maneiras:

I - numa posição geográfica conhecida;

II - indicando o rumo magnético e a distância até um ponto significativo, um auxílio à navegação em rota, ou um auxílio para a aproximação;

III - fornecendo a direção (usando pontos da bússola) e a distância de uma posição conhecida;

IV - distância até o ponto de toque, se a aeronave estiver na aproximação final;
ou

V - distância e direção do eixo de uma rota ATS.

Art. 919. Sempre que for praticável, a informação de posição deverá estar relacionada com os pontos ou rotas pertinentes à navegação da aeronave e apresentada na tela de vigilância.

Art. 920. Quando estiver sendo prestado o Serviço de Vigilância ATS, o piloto ficará dispensado de reportar posição em pontos de notificação compulsória e deverá informar somente nos pontos especificados pelo órgão ATC responsável.

Parágrafo único. A menos que esteja sendo empregada a notificação automática de posição (por exemplo, ADS-C), o piloto deverá voltar a reportar as notificações orais ou CPDLC da posição quando:

I - for instruído pelo órgão ATC;

II - for informado que o Serviço de Vigilância ATS foi terminado; ou

III - que a identificação foi perdida.

Seção XIII

Vetoração

Art. 921. Sempre que uma aeronave estiver sob vetoração, será proporcionado o Serviço de Controle de Tráfego Aéreo e o controlador será o responsável pela navegação da aeronave, devendo transmitir para a mesma as orientações de proa e as mudanças de nível que se tornarem necessárias.

Art. 922. Quando um voo IFR estiver sob vetoração e for atribuída a esse voo uma trajetória direta que desvie a aeronave da rota ATS, o controlador deverá emitir autorizações tais que a separação de obstáculos exista a todo o momento, até que a aeronave atinja o ponto a partir do qual o piloto em comando reassumirá a navegação da aeronave.

§ 1º Sempre que necessário, deve-se incluir uma correção à altitude mínima de vetoração para os efeitos de baixa temperatura.

§ 2º Quando um voo IFR estiver sendo vetorado, o piloto poderá estar impossibilitado de determinar a posição exata da aeronave e, conseqüentemente, a altitude requerida que garanta a separação de obstáculos.

§ 3º Quando for o caso, o Modelo Operacional do órgão ATC conterá as altitudes mínimas corrigidas para efeito de temperatura.

Art. 923. O início de uma vetoração será caracterizado por uma informação do controlador de que a aeronave se encontra sob vetoração.

Art. 924. A vetoração das aeronaves, voando IFR ou VFR, será executada, quando necessário, com os seguintes objetivos:

- I - estabelecer separações adequadas;
- II - orientar as aeronaves na execução de procedimentos especiais;
- III - proporcionar vantagens operacionais para o controlador ou para a aeronave;
- IV - desviar a aeronave de formações meteorológicas pesadas ou de esteira de turbulência;
- V - corrigir desvios de rota significativos; e
- VI - atender a uma solicitação do piloto, quando for possível.

Art. 925. A vetoração deverá ser proporcionada através de um dos seguintes métodos:

- I - determinando um sentido de curva e a proa magnética em que deve ser interrompida a curva;
- II - quando uma aeronave tiver informado que seus instrumentos de orientação não oferecem confiabilidade, instruindo-a para que faça curva num determinado sentido e para que deixe de fazê-la ao atingir a proa desejada pelo controlador;
- III - determinando um sentido de curva e o número de graus a serem percorridos, quando o controlador não souber a proa exata em que se encontra a aeronave e não houver tempo para obtê-la;
- IV - determinando uma proa magnética para ser voada pela aeronave;
- V - determinando que a aeronave mantenha a proa magnética em que está voando; ou
- VI - determinando uma proa magnética para o abandono de um auxílio à navegação sobre o qual a aeronave se encontre.

Parágrafo único. Na aplicação do inciso III, antes de serem emitidas instruções para manobras, deve ser solicitado ao piloto que faça todas as curvas em uma razão padrão e cumpra imediatamente as instruções ao recebê-las.

Art. 926. Sempre que praticável, a aeronave deverá ser vetorada ao longo de trajetórias nas quais o piloto poderá acompanhar a posição de sua aeronave com referência aos auxílios à navegação interpretados pelo piloto.

Parágrafo único. O disposto no *caput* minimizará a assistência à navegação requerida e atenuará as consequências resultantes de falha do Sistema de Vigilância ATS.

Art. 927. Quando a uma aeronave for determinado um vetor inicial que a desvie de uma rota preestabelecida, o piloto deve ser informado sobre o objetivo do vetor, e o limite (do vetor) deve ser especificado quando a proa instruída é tal que uma perda de comunicações pode resultar em um risco à segurança operacional.

Art. 928. Exceto quando a transferência de controle está para ser efetuada, a aeronave não deverá ser vetorada de modo que se aproxime de menos de 2,5 NM (4,6 km) do limite do espaço aéreo pelo qual o controlador é responsável, ou quando a separação

mínima permitida for superior a 5 NM (9,3 km), a distância de aproximação máxima será um valor equivalente à metade da separação mínima prevista, a menos que tenham sido feitos acordos locais para garantir que a separação existirá com aeronaves que operem em áreas adjacentes.

Art. 929. Os voos controlados não deverão ser vetorados em espaço aéreo não controlado, exceto em caso de emergência ou para desviar de condições meteorológicas adversas (nesse caso o piloto deverá ser informado), ou a pedido específico do piloto.

Art. 930. Adicionalmente, quando uma aeronave estiver sob vetoração, o controlador deverá cumprir o seguinte:

I - determinar uma altitude que a aeronave deva manter, observando todas as restrições de altitudes que houver e instruindo-a quanto a qualquer mudança;

II - reconduzir a aeronave a um espaço aéreo controlado e compatível com o destino da aeronave;

III - orientar a aeronave numa proa que intercepte a radial ou curso desejado e dentro de uma distância que proporcione a certeza de que atingirá essa posição;

IV - informar à aeronave com antecedência que, a partir de um determinado ponto, o piloto deverá assumir a navegação caso, por razões imperiosas, tenha que a conduzir para fora da área de cobertura radar; e

V - manter o piloto informado de sua posição.

Art. 931. Sempre que possível, as altitudes mínimas de vetoração devem ser adequadas às localidades a serem sobrevoadas, visando minimizar a ativação dos sistemas de alarme de proximidade das aeronaves com o solo.

Parágrafo único. A ativação dos referidos sistemas induzirá a aeronave a arremeter imediatamente e subir abruptamente para evitar terreno perigoso, comprometendo possivelmente a separação entre as aeronaves.

Art. 932. Os usuários do espaço aéreo e os controladores deverão reportar os incidentes envolvendo ativação dos sistemas de alarme de proximidade das aeronaves com o solo, de modo que os locais possam ser identificados e a altitude, a rota e/ou procedimentos operacionais das aeronaves possam ser alterados para se evitar recorrência dos incidentes.

Art. 933. Ao terminar a vetoração de uma aeronave, o controlador deverá instruir o piloto a reassumir a navegação, informando a posição da aeronave e instruções apropriadas, como necessário, na forma prescrita no art. 918, inciso II, se as instruções atuais tiverem desviado a aeronave de uma rota previamente atribuída.

Subseção Única

Informações atualizadas sobre altitudes e níveis mínimos

Art. 934. Um controlador deverá sempre estar de posse de informações completas e atualizadas sobre:

I - as altitudes mínimas de voo dentro da área de responsabilidade;

II - os níveis de voo mais baixos utilizáveis de conformidade com as disposições previstas para designação de níveis e métodos e mínimos de separação; e

III - as altitudes mínimas estabelecidas aplicáveis a procedimentos baseados na vetoração.

Seção XIV

Assistência à navegação

Art. 935. Uma aeronave identificada deverá ser avisada adequadamente quando estiver se desviando, significativamente, da rota ou do circuito de espera.

Parágrafo único. O controlador deve adotar ações apropriadas se tal desvio afetar o serviço que está sendo prestado.

Art. 936. O piloto de uma aeronave que solicitar assistência para sua navegação deverá informar a razão (por exemplo, para evitar áreas em condições meteorológicas adversas ou por não confiar nos seus instrumentos de navegação) e proporcionar ao órgão de controle de tráfego aéreo o máximo de informação possível.

Seção XV

Interrupção ou término do Serviço de Vigilância ATS

Art. 937. Uma aeronave a qual é prestado o Serviço de Vigilância ATS deverá ser informada imediatamente quando, por qualquer razão, for interrompido ou terminado esse serviço.

Parágrafo único. A transição de uma aeronave através de áreas adjacentes de cobertura radar e/ou de ADS-B e/ou sistema MLAT não constituirá, normalmente, uma interrupção ou término do Serviço de Vigilância ATS.

Art. 938. Exceto na situação descrita no art. 940, a interrupção ou o término da provisão do Serviço de Vigilância ATS ocorrerá quando o piloto for informado de que a identificação foi perdida ou que esse serviço não poderá ser continuado.

Art. 939. Quando o controle de uma aeronave identificada está para ser transferido para um setor ou órgão que irá proporcionar à aeronave separação convencional, o controlador transferidor deverá assegurar-se de que a separação convencional apropriada seja estabelecida entre aquela aeronave e qualquer outra aeronave controlada antes da transferência ser efetuada.

Art. 940. Para uma aeronave em aproximação não será necessário informar o término do Serviço de Vigilância ATS, quando uma das situações ocorrer:

I - a aeronave efetuar uma aproximação visual; ou

II - a aeronave for vetorada para o rumo de aproximação final.

Seção XVI

Informação sobre condições meteorológicas adversas

Art. 941. A informação de que uma aeronave parece estar sujeita a penetrar em uma área, em condições meteorológicas adversas, deve ser emitida em tempo suficiente para permitir que o piloto decida a respeito das medidas apropriadas, inclusive solicitar orientação sobre a melhor forma de evitar a área em condições meteorológicas adversas, se for desejado.

§ 1º Dependendo da capacidade do Sistema de Vigilância ATS, a área em condições meteorológicas adversas pode não ser apresentada adequadamente na tela de vigilância.

§ 2º O radar meteorológico da aeronave normalmente proverá melhor detecção e definição das condições meteorológicas adversas do que os sensores do radar em uso pelo ATS.

Art. 942. Na vetoração de uma aeronave para evitar qualquer área em condições meteorológicas adversas, o controlador deverá certificar-se de que a aeronave pode retornar a sua trajetória de voo prevista ou atribuída, dentro da cobertura do Sistema de Vigilância ATS, e, se julgar que isso não é possível, informará ao piloto as circunstâncias.

Parágrafo único. Atenção deve ser dada ao fato de que, em certas circunstâncias, a área onde predominam as condições meteorológicas adversas pode não aparecer na tela de vigilância.

Subseção Única

Notificação de informações meteorológicas importantes para os órgãos meteorológicos

Art. 943. Embora não seja exigido de um controlador que mantenha vigilância especial para a detecção de precipitações severas, a informação sobre posição, intensidade, extensão e movimento de fenômenos meteorológicos importantes (por exemplo, chuvas pesadas ou contornos de frentes bem definidos) observada na tela de vigilância pode ser repassada ao órgão meteorológico pertinente.

Seção XVII

Emprego do Sistema de Vigilância ATS no Serviço de Controle de Tráfego Aéreo

Art. 944. Os procedimentos gerais descritos nesta Seção são aplicáveis quando o Sistema de Vigilância ATS for empregado na provisão do Serviço de Controle de Área ou no Serviço de Controle de Aproximação.

Parágrafo único. Na seção XVIII deste capítulo, estão detalhados os procedimentos adicionais aplicáveis na provisão do Serviço de Controle de Aproximação.

Subseção I

Funções do Sistema de Vigilância ATS

Art. 945. As informações proporcionadas por um Sistema de Vigilância ATS e apresentadas em uma tela de vigilância podem ser usadas para executar as seguintes funções:

I - proporcionar o Serviço de Vigilância ATS necessário para melhorar a utilização do espaço aéreo, reduzir atrasos, proporcionar o encaminhamento direto e os perfis ótimos de voo, como também aumentar a segurança;

II - proporcionar vetoração às aeronaves que partem com o propósito de facilitar um fluxo de partida rápido e eficiente e acelerar a subida até o nível de cruzeiro;

III - proporcionar vetoração às aeronaves com a finalidade de solucionar conflitos potenciais;

IV - proporcionar vetoração às aeronaves que chegam com o propósito de estabelecer uma sequência de aproximação rápida e eficiente;

V - proporcionar vetoração para dar assistência aos pilotos em sua navegação, por exemplo, para orientar de/para um auxílio-rádio, para evitar áreas em condições meteorológicas adversas etc.;

VI - proporcionar separação e manter o fluxo normal de tráfego quando uma aeronave sofrer falha de comunicação dentro da área de cobertura;

VII - manter monitoração da trajetória de voo do tráfego aéreo; e

VIII - quando for aplicável, manter a supervisão na progressão do tráfego aéreo, a fim de prover ao controle convencional:

a) melhor informação de posição relativa à aeronave sob controle;

b) informação adicional com respeito a outro tráfego; e

c) informação sobre quaisquer desvios importantes realizados pelas aeronaves com respeito às autorizações emitidas, inclusive as rotas e os níveis de voo autorizados, quando apropriado.

Subseção II

Aplicação da separação

Art. 946. Com exceção do contido nos arts. 951 e 952, a separação mínima prevista na Subseção III e na Subseção IV, ambos desta Seção, somente deverá ser aplicada entre aeronaves identificadas quando for provável que a identificação será mantida.

Art. 947. Quando o controle de uma aeronave identificada estiver para ser transferido para um setor ou órgão que irá proporcionar à aeronave separação convencional, tal separação deverá ser estabelecida pelo controlador transferidor antes que a aeronave atinja os limites da sua área de responsabilidade, ou antes que a aeronave abandone a área da cobertura de vigilância.

Art. 948. Deverá ser aplicada a separação baseada no ADS-B, SSR, MLAT e/ou

PSR, de maneira que a distância entre os centros dos alvos que representam a posição das aeronaves não seja menor do que os mínimos previstos na Subseção III desta Seção.

Art. 949. Em nenhuma circunstância as bordas dos alvos deverão se tocar ou se sobrepor, a menos que a separação vertical seja aplicada entre as aeronaves envolvidas, independentemente do tipo de indicação de posição apresentada e o mínimo de separação aplicado.

Art. 950. Quando o controlador for notificado de que um voo controlado está entrando ou se dispõe a entrar no espaço aéreo onde são aplicados os mínimos de separação especificados na Subseção III desta Seção, mas não tenha identificação da aeronave, o controlador pode continuar a prover Serviço de Vigilância ATS para as aeronaves identificadas, contanto que:

I - seja provável que o voo controlado não identificado será identificado utilizando-se o SSR, ADS-B e/ou MLAT ou quando o voo estiver sendo realizado por uma aeronave de um tipo que se possa esperar que dê um retorno adequado no radar primário no espaço aéreo dentro do qual é aplicada a separação; e

II - a separação seja mantida entre os voos identificados e todas as demais indicações de posição observadas no Sistema de Vigilância ATS até que se tenha a identificação do voo controlado ainda não identificado ou se tenha estabelecida a separação convencional.

Art. 951. Os mínimos de separação especificados na Subseção III desta Seção podem ser aplicados entre uma aeronave decolando e uma que a preceder na saída ou outro tráfego identificado, contanto que seja provável que a aeronave partindo será identificada dentro de 1 NM (2 km) do final da pista e que, a qualquer momento, existirá a separação exigida.

Art. 952. Não deverão ser aplicados os mínimos de separação especificados na Subseção III desta Seção entre aeronaves efetuando espera sobre o mesmo ponto de espera.

Subseção III

Mínimos de separação baseados no Sistema de Vigilância ATS

Art. 953. Com exceção do disposto no capítulo VII, seção III, subseções II e IV (com respeito às aproximações paralelas independentes e dependentes) e nos arts. 954, 955, 957, 958 e 959, a separação horizontal mínima entre as aeronaves, baseada no PSR, SSR, ADS-B, MLAT, será de 5 NM.

§ 1º Os equipamentos citados no *caput* poderão ser usados de modo isolado ou em síntese.

§ 2º Na situação em que somente o radar de rota esteja em operação na TMA ou CTR, a separação horizontal mínima entre as aeronaves será de 10 NM.

§ 3º Se a especificação do equipamento citado no §2º do *caput* estiver adequada para uso na TMA ou CTR, a separação mínima empregada poderá ser de 5 NM.

Art. 954. A redução da separação mínima disposta no art. 953 somente poderá ser realizada se forem atendidas as normas dispostas em publicação específica do DECEA

sobre o assunto.

Art. 955. A separação deverá ser aplicada de acordo com a capacidade do sistema para identificar a posição da aeronave com precisão, levando-se em conta fatores que podem afetar a integridade e a acuracidade do Sistema de Vigilância ATS.

Parágrafo único. Esses fatores devem ser avaliados em coordenação entre as áreas técnica e operacional, e os resultados constarão no Modelo Operacional do Órgão ATS.

Art. 956. Deverão ser aplicados os mínimos de separação relacionados com as condições de esteira de turbulência, constantes nos arts. 959 e 960, quando excederem os mínimos previstos no art. 953.

Art. 957. Quando o sistema de comunicações utilizado atender ao RCP 240, poderá ser aplicada uma separação horizontal mínima de 28 km (15 NM), baseada em um Sistema de Vigilância ATS.

§ 1º A aplicação da separação mínima horizontal prevista no *caput* não exige que as aeronaves operem em rotas específicas, sendo facilmente aplicável ao espaço aéreo de rotas livres.

§ 2º A aplicação dos mínimos previstos na Subseção IV desta Seção baseia-se na operação das aeronaves em rotas separadas e, portanto, é adequada quando uma rede de rotas ou uma estrutura de rotas organizada for estabelecida ou prevista.

§ 3º Informações detalhadas para a implementação desse mínimo de separação estão contidas no Documento 10116 (*Manual for Separation Minima Using ATS Surveillance Systems Where VHF Voice Communication is not Available*) da OACI.

Art. 958. Deve haver um meio alternativo de comunicação para permitir que o controlador intervenha e resolva um conflito em um tempo total de nove minutos no caso de uma falha do meio normal de comunicação.

Mínimos de separação em relação à esteira de turbulência

Art. 959. Quando forem utilizadas as categorias de aeronaves conforme a esteira de turbulência contidas no art. 206, os seguintes mínimos de separação baseados em distância deverão ser aplicados às aeronaves às quais seja provido o Serviço de Vigilância ATS nas fases de aproximação e decolagem, desde que nas circunstâncias elencadas no art. 960 e, também, na fase de voo em rota abaixo do FL 240:

Tabela 11

Categoria da aeronave que segue à frente	Categoria da aeronave que segue atrás	Mínimos
SUPER	PESADA	6 NM
	MÉDIA	7 NM
	LEVE	8 NM
PESADA	PESADA	4 NM
	MÉDIA	5 NM
	LEVE	6 NM
MÉDIA	LEVE	5 NM

Art. 960. Os mínimos estabelecidos no art. 959 deverão ser aplicados quando:

I - uma aeronave seguir a rota de outra, na mesma altitude ou a menos de 300 m (1.000 pés) abaixo (figura 77);

II - ambas as aeronaves utilizarem a mesma pista ou pistas paralelas separadas por menos de 760 m (2.500 pés); ou

III - uma aeronave cruzar a rota de outra na mesma altitude ou a menos de 300 m (1.000 pés) abaixo (figura 77).

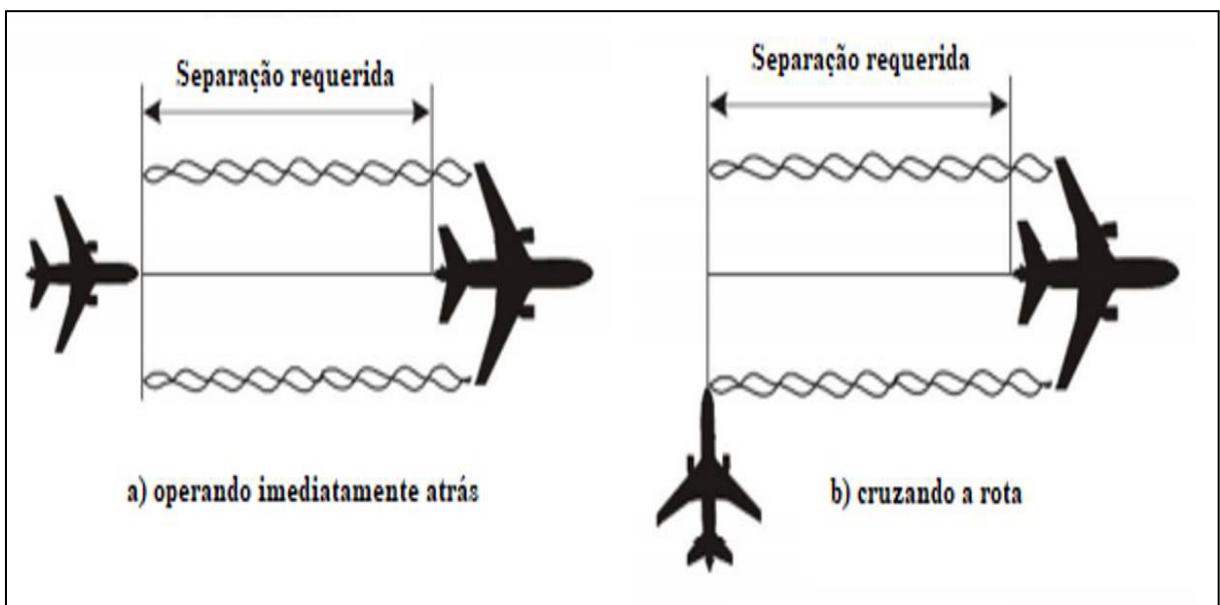


Figura 77

Mínimos de separação por esteira de turbulência na aproximação final com um sistema que permite a separação em função do tempo

Art. 961. Os mínimos de Separação por Tempo – TBS para esteira de turbulência podem ser usados, após autorização do DECEA, como alternativa aos mínimos de separação em distância especificados no art. 959 ou no anexo IV, art. 8º, para atenuar os efeitos das condições de vento de proa que podem aumentar desnecessariamente os intervalos de tempo entre pousos sucessivos de aeronaves, reduzindo os índices de chegadas.

Parágrafo único. Na publicação “*Guide-187*” (*Guidelines on Time-based Separation* – TBS) da Organização Europeia para a Segurança da Navegação Aérea – EUROCONTROL pode-se encontrar orientação sobre a aplicação dos mínimos de separação por tempo e a automação de apoio.

Art. 962. Quando autorizado pela autoridade ATS competente, os mínimos de separação em distância prescritos no art. 959 ou no anexo IV, art. 8º, podem ser convertidos e aplicados como mínimos de separação por tempo entre aeronaves na aproximação final sob as seguintes condições:

I - que as aeronaves recebam Serviço de Vigilância de ATS na fase de aproximação e que ambas as aeronaves usem a mesma pista, ou pistas paralelas com separação inferior a 760 m (2.500 ft);

II - que os mínimos de separação por tempo sejam baseados na análise específica, em uma pista e local, dos tempos de voo na aproximação final de diferentes tipos de aeronave, ou categorias ou grupos de esteira de turbulência, para cobrir as distâncias mínimas de separação aplicáveis em condições de pouco vento, sendo que tal análise deverá, no mínimo:

a) considerar a variabilidade do perfil de velocidade das aeronaves e o efeito das condições meteorológicas locais; e

b) ser reexaminada periodicamente para garantir que continue válida;

III - que o cálculo da distância mínima (apresentada ao controlador) exigida entre pares de aeronaves seja efetuado por um sistema automatizado ATC e seja baseado nos seguintes critérios:

a) a sequência de aproximação final estabelecida;

b) os mínimos de separação por tempo de referência para o par de aeronaves em questão;

c) os dados aplicáveis das condições de vento na aproximação final e qualquer variabilidade prevista; e

d) o tempo de voo do tipo de aeronave que segue, a categoria ou grupo de esteira de turbulência, baseado nos dados das condições de vento na aproximação final, incluindo as margens adicionais necessárias para considerar as previsões de variabilidade;

IV - que o controlador tenha em seu poder:

a) informação sobre a sequência de aproximação à pista ou pistas em uso, e a capacidade de modificar essa sequência no sistema de automação ATC, se necessário;

b) indicação visual na tela de exibição da distância mínima entre as aeronaves para manter os mínimos de separação por tempo equivalente;

c) os alertas e avisos de segurança operacional exigidos pela autoridade ATS competente para permitir ao controlador avaliar, oportunamente, as violações potenciais ou reais dos mínimos de separação e, se necessário, tomar as medidas adequadas; e

d) que a informação relativa à aplicação de mínimos de separação por tempo em aeródromos específicos seja publicada na AIP-Brasil.

§ 1º Com relação ao inciso II do *caput*, condições de pouco vento de 9 km/h (5 kt) ou menos fornecem uma referência conservadora em relação à degradação da esteira.

§ 2º Com relação à alínea 'd', inciso III, do *caput*, é necessária informação precisa sobre a sequência de aproximação para determinar os mínimos de separação por tempo corretos a serem aplicados.

§ 3º Ainda em relação à alínea 'd', inciso III, do *caput*, os dados das condições de vento na aproximação final podem incluir perfis de vento reais ou gerados pelo sistema e podem ser aplicados tanto em modo de previsão quanto em tempo real, para auxiliar na determinação dos tempos de voo previstos.

Subseção IV

Mínimos de separação utilizando Sistemas de Vigilância ATS onde a comunicação por voz em VHF não esteja disponível

Art. 963. Os mínimos aqui previstos somente serão aplicados quando especificamente autorizado pelo DECEA.

§ 1º Material de orientação para a implementação da capacidade de navegação que suporta os mínimos de separação indicados nesta Subseção está contido no Documento 9613 (*Performance-based Navigation (PBN) Manual*) da OACI.

§ 2º Material de orientação para a implementação das capacidades de comunicação e vigilância que suportam os mínimos de separação indicados nesta Subseção está contido no Documento 9869 (*Performance-based Communication and Surveillance (PBCS) Manual*) e no Documento 10037 (*Global Operational Data Link (GOLD) Manual*), ambos da OACI.

§ 3º Informações detalhadas sobre a análise empregada para determinar esses mínimos de separação, bem como considerações de implementação, valores tolerados para taxas de ocupação e desvio, e procedimentos de monitoramento associados, estão contidos no Documento 10116 (*Manual for Separation Minima Using ATS Surveillance Systems Where VHF Voice Communication is not Available*) da OACI.

§ 4º A aplicação dos mínimos de separação previstos nesta Subseção inclui elementos de controle convencional e do Serviço de Vigilância ATS.

Art. 964. Onde a comunicação direta controlador-piloto por voz em VHF não esteja disponível, os mínimos de separação aplicados nesta Subseção poderão ser empregados utilizando informação de posição derivada de um Sistema de Vigilância ATS, desde que os seguintes requisitos sejam cumpridos:

I - uma performance de navegação RNP 4 ou RNP 2 deve ser prescrita;

II - o sistema de comunicação deve satisfazer os parâmetros para o RCP 240;

III - um meio alternativo de comunicação deve estar disponível para permitir que o controlador intervenha e resolva um conflito dentro de um período total de 9 minutos, caso os meios normais de comunicação falhem; e

IV - o monitoramento da conformidade da rota deve ser assegurado pelo uso de alertas de desvio lateral do Sistema de Vigilância ATS com um limiar de alerta normalmente definido em um máximo de 3 NM.

Parágrafo único. Em complemento ao inciso IV do *caput*, observar também os dispositivos a seguir:

a) limiares de alerta maiores que 5,6 km (3,0 NM) podem ser definidos, desde que os mínimos de separação lateral previstos no art. 965, inciso I, e no art. 966 sejam aumentados em 1,9 km (1,0 NM) para cada 1,9 km (1,0 NM) de incremento no limiar de alerta; e

b) os Sistemas de Vigilância do ATS devem prover a exibição de alertas de maneira clara e distinta, para permitir a ação imediata do controlador em caso de evento de desvio lateral.

Art. 965. Salvo o disposto nos arts. 966 e 967, os mínimos de separação deverão ser os seguintes:

I - espaçamento lateral de 35,2 km (19 NM) entre rotas paralelas ou que não se interceptem;

II - separação lateral de 35,2 km (19 NM) para aeronaves operando em rotas que se interceptam conforme aplicável, de acordo com o art. 352, incisos I e II;

III - separação longitudinal de 31,5 km (17 NM) para aeronaves operando na mesma rota ou em rotas que se cruzam conforme aplicável, de acordo com o art. 412 desde que o ângulo relativo entre as rotas seja menor que 90 graus; e

IV - aeronaves em direção oposta em rumos recíprocos podem ser autorizadas a subir ou descer até ou pelos níveis ocupados por outras aeronaves desde que reportes de posição de vigilância tenham sido recebidos de ambas as aeronaves, demonstrando que tenham cruzado uma pela outra e estejam separadas, pelo menos, por 9,3 km (5,0 NM).

Art. 966. O mínimo de separação indicado no art. 965, inciso I, pode, caso autorizado pelo DECEA, ser reduzido a um valor não inferior a 27,8 km (15 NM), desde que:

I - a densidade do tráfego no espaço aéreo, mensurada pela ocupação, seja menor que 0,6; ou

II - a proporção do tempo total de voo despendido por aeronave fora da trajetória autorizada não exceda o seguinte:

a) para aeronaves com desvio de 13,0 km (7 NM) ou mais da trajetória autorizada, 3×10^{-5} por hora de voo; e

b) para aeronaves com desvio de 20,4 km (11 NM) ou mais da trajetória autorizada, 1×10^{-5} por hora de voo.

Art. 967. A separação mínima indicada no art. 965, inciso III, pode ser reduzida para 26 km (14 NM), desde que o ângulo relativo entre as trajetórias seja inferior a 45 graus.

Art. 968. Vetoração não deverá ser utilizada na aplicação destes mínimos de separação.

Subseção V

Transferência de controle

Art. 969. Onde o Serviço de Vigilância ATS estiver sendo provido, a transferência de controle deve ser feita sempre que a aeronave passar da responsabilidade de um órgão ou setor para outro órgão ou setor de controle de tráfego aéreo que proporcione Serviço de Vigilância ATS, a fim de que o serviço não seja interrompido.

Art. 970. Quando o SSR e/ou ADS-B e/ou MLAT proporcionar indicações de posição com as etiquetas associadas, pode ser efetuada a transferência de controle das aeronaves entre as posições de controle adjacentes ou entre órgãos ATC adjacentes, sem prévia coordenação, contanto que:

I - a informação atualizada do Plano de Voo da aeronave que está a ponto de ser transferida, incluindo o Código SSR Modo S e ADS-B discreto atribuído, seja comunicada ao controlador aceitante antes da transferência;

II - a cobertura do Sistema de Vigilância ATS proporcionada ao controlador aceitante seja tal que a aeronave em questão se apresente na tela de vigilância, antes que a transferência seja efetuada, e a referida aeronave seja identificada, de preferência, antes do recebimento da chamada inicial;

III - os controladores que não estejam fisicamente adjacentes disponham, em todo momento, de facilidades que permitam estabelecer entre si, instantaneamente, comunicações orais diretas bilaterais;

IV - os pontos de transferência e todas as demais condições de aplicação tenham sido objeto de instruções específicas ou de uma Carta de Acordo Operacional específica entre os dois órgãos ATC adjacentes;

V - as instruções ou as Cartas de Acordo Operacional especifiquem explicitamente que a aplicação deste tipo de transferência de controle pode ser terminada a qualquer momento pelo controlador aceitante, normalmente, mediante uma coordenação prévia; e

VI - o controlador aceitante seja informado de quaisquer instruções de nível, velocidade ou vetoração, dadas à aeronave antes de sua transferência e que modifiquem o progresso previsto do voo no ponto de transferência.

Art. 971. A separação mínima entre aeronaves que estejam a ponto de serem transferidas (conforme o art. 970, incisos IV e V) deverá ser determinada levando-se em conta todas as circunstâncias técnicas, operacionais e outras pertinentes.

Parágrafo único. Se surgirem circunstâncias nas quais essas condições não mais puderem ser satisfeitas, os controladores deverão voltar a aplicar o procedimento previsto no art. 972, até que a situação seja resolvida.

Art. 972. Quando o radar primário estiver sendo usado ou quando outro tipo de Sistema de Vigilância ATS for empregado, mas as disposições do art. 970 não forem aplicadas, a transferência de controle de aeronave entre posições de controle adjacentes, ou entre dois órgãos ATS adjacentes, poderá ser efetuada, contanto que:

I - a identificação tenha sido transferida ao controlador aceitante ou tenha sido estabelecida diretamente pelo mesmo;

II - sejam providas facilidades orais diretas bidirecionais, a qualquer momento, permitindo que as comunicações sejam estabelecidas instantaneamente, quando os controladores não estiverem fisicamente adjacentes;

III - a separação com relação a outros voos controlados se ajuste aos mínimos autorizados para uso durante a transferência de controle entre os setores ou órgãos concernentes;

IV - o controlador aceitante seja informado de quaisquer instruções com respeito a nível, velocidade ou vetoração aplicáveis às aeronaves no ponto de transferência; e

V - o controlador transferidor mantenha comunicação-rádio com a aeronave até que o controlador aceitante concorde em assumir a responsabilidade de proporcionar Serviço de Vigilância ATS à mesma.

Parágrafo único. Posteriormente, a aeronave deve ser instruída a mudar para a frequência apropriada e, a partir desse ponto, a responsabilidade é do controlador aceitante.

Art. 973. A troca de informações entre controladores deverá ser feita com antecedência suficiente, de modo a permitir ao controlador aceitante analisar as condições de aceitação.

Parágrafo único. As informações trocadas entre os controladores são as seguintes:

I - do controlador transferidor:

- a) indicativo da aeronave;
- b) rota e nível de voo; e
- c) hora estimada no ponto de transferência;

II - do controlador aceitante:

- a) de acordo com as proposições; ou
- b) solicitando modificações.

Art. 974. O controlador aceitante, após ter identificado a aeronave que está sendo transferida, informará ao controlador transferidor que completou o contato e mantém a identificação da aeronave.

Parágrafo único. Se necessário, informará também a frequência e o código *transponder*.

Subseção VI

Ajustes de velocidade

Art. 975. Um controlador pode solicitar ajustes de velocidade à aeronave de maneira específica, levando-se em conta as limitações do desempenho da referida aeronave, a fim de facilitar o sequenciamento ou para reduzir a necessidade de vetoração.

Parágrafo único. Observar os procedimentos relativos às instruções de ajuste de velocidade no capítulo III.

Subseção VII

Emergências, perigos e falhas de equipamento

Emergências

Art. 976. Caso uma aeronave se encontre, ou pareça encontrar-se, em alguma emergência, toda ajuda será prestada pelo controlador, e os procedimentos aqui prescritos podem variar de acordo com a situação.

Art. 977. O progresso de uma aeronave em emergência deverá ser observado e, sempre que possível, plotado na tela de vigilância até que a aeronave saia da cobertura.

§ 1º As informações de posição deverão ser prestadas a todos os órgãos dos Serviços de Tráfego Aéreo que possam proporcionar assistência à aeronave.

§ 2º A transferência para setores adjacentes deverá também ser efetuada quando for apropriado.

§ 3º Se o piloto de uma aeronave que se encontrar em emergência tiver sido previamente instruído pelo ATC a selecionar um código específico e/ou um Modo ADS-B de emergência, esse código ou modo será normalmente mantido, a menos que, em circunstâncias especiais, o piloto tenha decidido ou tenha sido instruído de outro modo.

§ 4º Quando o ATC não tiver solicitado um código ou modo de emergência, o piloto ajustará o transponder no código 7700 em Modo A e/ou um Modo ADS-B de emergência apropriado.

§ 5º Ao estabelecer contato rádio com uma aeronave em emergência, o controlador poderá solicitar a mudança do código 7700 para outro código, exceção feita às aeronaves *monoplace* a jato, pois os pilotos dessas aeronaves poderão estar impossibilitados de acionar o *transponder* durante a emergência.

§ 6º A mudança de código significará para outros órgãos radar que a aeronave em emergência está identificada e sob controle.

Art. 978. Sempre que um alerta de emergência geral ADS-B for observado na tela de vigilância e que não houver nenhuma outra indicação da natureza particular da emergência, o controlador deverá tomar as seguintes providências:

I - tentar estabelecer comunicação com a aeronave para verificar a natureza da emergência; ou

II - se nenhuma resposta for recebida da aeronave, o controlador deverá tentar determinar se a aeronave é capaz de receber as transmissões do órgão ATC, solicitando que a aeronave execute uma manobra específica que possa ser observada na tela de vigilância.

§ 1º Algumas aeronaves equipadas com avionica ADS-B de primeira geração têm somente a capacidade de transmitir alertas de emergência gerais, independentemente do código selecionado pelo piloto.

§ 2º Algumas aeronaves equipadas com aviônica ADS-B de primeira geração não têm a capacidade de ativar a função “IDENT” no *transponder*, enquanto o modo de emergência e/ou urgência estiver selecionado.

Informação sobre perigo de colisão

Art. 979. Quando se observar que um voo identificado e controlado se encontra em uma trajetória conflitante com uma aeronave desconhecida e que se julgue constituir perigo de colisão, o piloto do voo controlado deverá, sempre que possível:

I - ser informado a respeito da aeronave desconhecida e, se for solicitado pelo voo controlado ou se, na opinião do controlador, a situação o justificar, deverá ser sugerida uma ação evasiva; e

II - ser notificado quando o conflito não mais existir.

Art. 980. Quando um voo IFR identificado que esteja operando fora do espaço aéreo controlado for observado em uma trajetória de conflito com outra aeronave, o piloto receberá, quando possível:

I - informação sobre a necessidade de iniciar ação para evitar colisão e, se for solicitado pelo piloto ou se, na opinião do controlador, a situação o justificar, poderá ser sugerida uma ação evasiva; e

II - notificação quando o conflito não mais existir.

Art. 981. Sempre que possível, a informação relativa ao tráfego numa trajetória de conflito deve ser dada da seguinte forma:

I - posição relativa do tráfego conflitante, em termos das 12 horas do relógio;

II - distância do tráfego conflitante em quilômetros (milhas náuticas);

III - direção na qual parece prosseguir o tráfego conflitante; e

IV - nível e tipo de aeronave ou, se desconhecidos, a velocidade relativa do tráfego conflitante (por exemplo, lento ou rápido).

Art. 982. A informação de nível obtida da altitude pressão, mesmo quando não verificada, deve ser usada na provisão de informação de perigo de colisão, porque tal informação, em especial, se procedente de aeronave desconhecida e passada ao piloto de uma aeronave conhecida, poderia facilitar a localização de um perigo de colisão.

Art. 983. Quando a informação de nível obtida da altitude pressão tiver sido verificada, ela deverá ser passada aos pilotos de maneira clara e inequívoca.

Parágrafo único. Se a informação de nível não tiver sido verificada, a precisão da informação deve ser considerada duvidosa e o piloto deverá ser informado adequadamente.

Falha do radiotransmissor da aeronave

Art. 984. Se for perdida a comunicação bilateral com uma aeronave, o controlador deverá verificar se o receptor da aeronave está ou não funcionando, instruindo a aeronave a acusar o recebimento, por meio:

I - da execução de uma manobra específica e observando a trajetória da aeronave;

II - do acionamento da função “IDENT”; ou

III - de mudanças de código SSR e/ou de transmissão ADS-B.

§ 1º A aeronave equipada com *transponder* que experimentar falha de radiocomunicação operará o *transponder* no código 7600 em Modo A.

§ 2º A aeronave equipada com ADS-B que experimentar falha de radiocomunicação poderá transmitir no modo emergência e/ou urgência ADS-B apropriado.

§ 3º A instrução de manobra será tal que a aeronave volte a sua trajetória autorizada após ter cumprido as instruções recebidas.

Art. 985. Se a medida prescrita no art. 984 não tiver êxito, será repetida em qualquer outra frequência disponível na qual se acredita que a aeronave poderia estar na escuta.

Art. 986. Nos casos dispostos nos arts. 984 e 985, quaisquer instruções de manobra serão tais que a aeronave possa regressar a sua trajetória autorizada, após ter cumprido as instruções recebidas.

Art. 987. Quando tiver sido verificado, em virtude das medidas prescritas no art. 984, que o receptor da aeronave está funcionando, poderá ser efetuado controle contínuo das aeronaves equipadas com *transponder*, utilizando-se as transmissões de mudanças de código SSR/transmissão ADS-B ou de transmissão “IDENT” para obtenção da confirmação do recebimento das autorizações emitidas.

Falha total de comunicação de uma aeronave

Art. 988. Quando uma aeronave controlada com falha total de comunicação estiver operando ou se espera que opere onde o Serviço de Vigilância ATS é prestado, a separação prevista na subseção III, seção XVII, deste capítulo, deve continuar sendo aplicada.

Parágrafo único. Se a aeronave com falha de comunicação não for identificada, será aplicada separação entre as aeronaves sob controle e a todas as aeronaves não identificadas observadas ao longo da rota prevista da aeronave com falha de comunicação, até que se saiba, ou se possa assumir com segurança, que a aeronave com falha de comunicação tenha adentrado o espaço aéreo em questão, tenha pousado ou prosseguido para outro lugar.

Falha do *transponder* de aeronave em áreas onde é obrigatório o uso de um *transponder* em funcionamento

Art. 989. Quando uma aeronave que experimenta falha do *transponder*, após a partida, estiver operando ou quando se esperar que opere em uma área onde o uso de um *transponder* em funcionamento com capacidades específicas é obrigatório, os órgãos ATC responsáveis devem envidar esforços para prover a condução do voo para o aeródromo de primeiro pouso pretendido conforme o plano de voo.

§ 1º Em determinadas situações de tráfego, em áreas terminais ou em rota, a continuação do voo pode não ser possível, principalmente quando a falha for detectada logo após a decolagem.

§ 2º Na ocorrência do previsto no § 1º do *caput*, poderá ser exigido que a aeronave regresse ao aeródromo de partida ou pouse no aeródromo adequado mais próximo, satisfatório para o operador responsável e para o ATC.

Art. 990. Caso a falha do *transponder* seja detectada antes da partida de um aeródromo onde não seja possível efetuar-se o reparo, deve ser permitido à aeronave em questão proceder, tão diretamente quanto possível, para o aeródromo adequado mais próximo, onde o conserto poderá ser feito.

§ 1º Ao conceder-se a autorização à referida aeronave, o ATC deverá levar em conta a situação do tráfego existente ou previsto, podendo ter que modificar a hora de partida, nível de voo ou a rota do voo pretendido.

§ 2º Ajustes subsequentes podem tornar-se necessários durante o transcurso do voo.

Falha do Sistema de Vigilância ATS

Art. 991. Em caso de falha total do Sistema de Vigilância ATS, com exceção das comunicações terra-ar, o controlador deverá conferir as posições de todas as aeronaves controladas, tomar as medidas necessárias para estabelecer a separação convencional entre as aeronaves e, se for necessário, limitar o número de aeronaves para entrar na área correspondente.

Degradação dos dados relativos à posição das aeronaves

Art. 992. A fim de reduzir o impacto da degradação dos dados relativos à posição das aeronaves, por exemplo, uma interrupção do serviço de Vigilância Autônoma da Integridade no Receptor – RAIM para o sistema GNSS, o Modelo Operacional do órgão ATC estabelecerá procedimentos de contingência a serem seguidos por posições de controle e órgãos ATC em caso de degradação dos dados.

Falha do equipamento rádio de solo

Art. 993. No caso de falha total do equipamento rádio de solo utilizado, o controlador, a menos que seja capaz de continuar provendo o Serviço de Vigilância ATS por meio de outros canais de comunicação disponíveis, procederá da seguinte forma:

I - informar, sem demora, a todas as posições de controle ou aos órgãos ATC adjacentes a respeito da falha, conforme for aplicável;

II - avaliar para tais posições ou órgãos a situação atual do tráfego;

III - solicitar ajuda às posições de controle ou aos órgãos ATC adjacentes em relação às aeronaves que possam estabelecer comunicação com aquelas posições ou órgãos, estabelecendo separação entre tais aeronaves; e

IV - instruir as posições de controle ou órgãos ATC adjacentes para que mantenham em espera ou modifiquem a rota de todos os voos controlados que estejam fora da área de responsabilidade da posição ou órgão ATC com falha, até o momento em que possa ser reassumida a provisão normal dos serviços.

Art. 994. A fim de reduzir o impacto da falha total do equipamento rádio de solo na segurança do tráfego aéreo, deverão ser estabelecidos procedimentos de contingência específicos no Modelo Operacional do órgão ATC que contemple tal situação.

Parágrafo único. Com vistas a permitir a continuidade na prestação do ATC durante a falha do equipamento rádio de solo, até que possam ser retomadas as operações normais, devem ser previstos procedimentos de delegação de controle para outra posição ou outro órgão ATC adjacente, se factível.

Seção XVIII

Emprego do Sistema de Vigilância ATS no Serviço de Controle de Aproximação

Subseção I

Funções

Art. 995. As indicações de posição apresentadas na tela de vigilância podem ser usadas para a execução das seguintes funções adicionais na provisão do Serviço de Controle de Aproximação:

I - prover vetoração ao tráfego de chegada até os auxílios da aproximação final interpretados pelo piloto;

II - prover monitoração radar às aproximações ILS paralelas e instruir as aeronaves para que tomem as medidas apropriadas no caso de possíveis ou atuais penetrações da Zona Inviolável – NTZ;

III - prover vetoração ao tráfego de chegada até um ponto a partir do qual pode ser completada uma aproximação visual;

IV - prover vetoração ao tráfego de chegada até um ponto a partir do qual pode ser efetuada uma aproximação radar de precisão ou de vigilância;

V - prover monitoração da trajetória de voo para outras aproximações interpretadas pelo piloto;

VI - de acordo com os procedimentos prescritos, conduzir:

- a) aproximações com radar de vigilância; ou
- b) Aproximações com Radar de Precisão – PAR;

VII - prover separação entre:

- a) aeronaves que partem sucessivamente;
- b) aeronaves que chegam sucessivamente; e
- c) uma aeronave que parte e outra que chega sucessivamente.

Subseção II

Procedimentos gerais de Controle de Aproximação usando os Sistemas de Vigilância ATS

Art. 996. A TWR deverá ser informada sobre o sequenciamento das aeronaves que chegam, bem como quaisquer instruções e restrições que tenham sido emitidas para tais aeronaves, a fim de ser mantida separação após a transferência de controle para a TWR.

Art. 997. Antes de proporcionar vetoração para aproximação, ou no início da mesma, o piloto deverá ser avisado do tipo de aproximação e, também, da pista a ser usada.

Art. 998. O controlador deverá notificar a posição da aeronave, que estiver sendo vetorada para uma aproximação por instrumentos, pelo menos uma vez antes do início da aproximação final.

Art. 999. Quando for prestada a informação de distância, o controlador deverá especificar o ponto ou o auxílio à navegação a que se refere à informação.

Art. 1000. As fases inicial e intermediária de uma aproximação, executadas sob orientação de um controlador, compreendem aquelas partes da aproximação do momento em que é iniciada a vetoração, com o propósito de posicionar a aeronave para a aproximação final, até que ela esteja na aproximação final e:

I - estabilizada no curso de aproximação final de um auxílio interpretado pelo piloto;

II - informe que pode completar uma aproximação visual;

III - pronta para começar uma aproximação radar de vigilância; ou

IV - transferida para o controlador radar de precisão.

Art. 1001. O controlador deverá fornecer um rumo ou uma série de rumos calculados à aeronave vetorada para aproximação final, de modo que ela seja conduzida à trajetória de aproximação final.

Parágrafo único. O vetor final deverá habilitar a aeronave a se estabilizar na trajetória de aproximação final, antes de interceptar a trajetória de planeio nominal ou específica, por baixo desta, e deverá ser provido um ângulo de interceptação com a trajetória de aproximação final de 45 graus ou menos.

Art. 1002. Sempre que for atribuído um vetor a uma aeronave, o qual a levará à trajetória de aproximação final, isso deverá ser informado adequadamente à aeronave, declarando a razão para o vetor.

Subseção III

Vetoração até os auxílios de aproximação final interpretados pelo piloto

Art. 1003. Uma aeronave vetorada para bloquear um auxílio para a aproximação final deverá ser instruída a notificar quando estiver estabilizada na trajetória de aproximação final.

§ 1º A autorização para aproximação deverá ser emitida antes de a aeronave notificar que está estabilizada, a menos que circunstâncias impeçam a emissão da autorização em tal momento.

§ 2º A vetoração, normalmente, terminará no momento em que a aeronave interceptar a trajetória de aproximação final.

Art. 1004. Quando uma autorização para uma aproximação for emitida, a aeronave deverá manter o último nível atribuído até interceptar a trajetória de planeio, específica ou nominal, do procedimento de aproximação.

Parágrafo único. Se o ATC requerer que a aeronave intercepte a trajetória de planeio em um nível de voo diferente do estabelecido na Carta de Aproximação por Instrumento, o ATC instruirá o piloto a manter um determinado nível até estar estabilizado na trajetória de planeio.

Art. 1005. O controlador deverá ser responsável por manter a separação especificada na subseção III, seção XVII, deste capítulo entre aeronaves sucessivas na mesma aproximação final, a não ser que a responsabilidade possa ser transferida ao controlador de aeródromo, caso esse procedimento seja previsto, e o Sistema de Vigilância ATS esteja disponível para o controlador de aeródromo.

Art. 1006. Deverá ser efetuada a transferência de controle de aeronaves sucessivas em aproximação final para o controlador de aeródromo conforme procedimentos prescritos pelo DECEA.

Art. 1007. A transferência de comunicações para o controlador de aeródromo deverá ser efetuada em um ponto ou momento em que a autorização para pouso, ou instrução alternativa, possa ser emitida à aeronave em tempo oportuno.

Art. 1008. A vetoração de uma aeronave para executar um procedimento ILS terminará no momento em que esta interceptar o curso de aproximação final e a trajetória de planeio.

Subseção IV **Vetoração para aproximação visual**

Art. 1009. O controlador pode iniciar a vetoração de uma aeronave para aproximação visual, contanto que o teto informado esteja acima da altitude mínima aplicável para a vetoração e as condições meteorológicas sejam tais que seja possível completar uma aproximação e pouso, em condições meteorológicas visuais.

Parágrafo único. Observar, também, o disposto no capítulo V, seção XII (Aproximação visual).

Art. 1010. A autorização para aproximação visual deverá ser emitida somente após o piloto informar que consegue avistar o aeródromo ou a aeronave precedente, sendo que nesse momento a vetoração será, normalmente, terminada.

Subseção V

Aproximações radar

Disposições gerais

Art. 1011. Durante o período em que o controlador estiver engajado em prover aproximação com radar de vigilância ou de precisão, ele não deverá ser responsável por quaisquer outros deveres diferentes daqueles diretamente ligados a tais aproximações.

Art. 1012. Os controladores que provêm aproximações radar deverão estar de posse das informações relativas à altitude/altura livre de obstáculos, estabelecida para os tipos de aproximação a serem proporcionadas.

Art. 1013. Antes do início de uma aproximação radar, o piloto deverá ser informado sobre:

I - a pista a ser usada;

II - a DA/DH ou MDA/MDH, conforme aplicável;

III - a razão aproximada de descida na aproximação final a ser mantida, conforme previsto na IAC correspondente; e

IV - o procedimento a ser seguido no caso de falha de comunicações, a menos que o procedimento tenha sido publicado na AIP-Brasil ou IAC correspondente.

Art. 1014. Quando uma aproximação radar não puder ser continuada, devido a qualquer circunstância, a aeronave deverá ser imediatamente informada de que não é possível a aproximação radar ou a sua continuação.

Parágrafo único. A aproximação deve ser continuada se for possível utilizar outros procedimentos convencionais ou se o piloto informar que a aproximação pode ser completada por meios visuais, caso contrário, deverá ser emitida uma nova autorização.

Art. 1015. A aeronave que esteja efetuando aproximação radar deve ser avisada, na aproximação final, para checar se o trem de pouso está baixado e travado.

Art. 1016. O controlador que realiza a aproximação deve notificar o controlador de aeródromo quando a aeronave que estiver efetuando uma aproximação radar se encontrar a aproximadamente 8 NM do ponto de toque.

Parágrafo único. Se não for recebida autorização de pouso nesse momento, uma notificação subsequente deve ser feita a, aproximadamente, 4 NM do ponto de toque e solicitada autorização para pouso.

Art. 1017. A autorização para pouso ou qualquer autorização alternativa recebida do controlador de aeródromo deve, normalmente, ser passada à aeronave antes que ela alcance uma distância de 2 NM do ponto de toque.

Art. 1018. Uma aeronave efetuando uma aproximação radar deverá:

I - ser instruída a executar uma aproximação perdida nas seguintes circunstâncias:

a) quando a aeronave parecer estar perigosamente posicionada na aproximação final;

- b) por razões que envolvam conflitos de tráfego;
- c) se não for recebida do controlador convencional nenhuma autorização para pouso no momento em que a aeronave atingir uma distância de 2 NM do ponto de toque ou outra distância acordada com a torre de controle do aeródromo; ou
- d) com base em instruções do controlador de aeródromo;

II - ser orientada sobre a conveniência de executar uma aproximação perdida nas seguintes circunstâncias:

- a) quando a aeronave atingir uma posição em que pareça que uma aproximação bem-sucedida não pode ser completada;
- b) se a aeronave não for visível na tela de vigilância durante um intervalo significativo nas últimas 2 NM da aproximação; ou
- c) se houver dúvida quanto à posição ou identificação da aeronave durante qualquer parte da aproximação final.

Parágrafo único. Em todos esses casos, deverá ser fornecida ao piloto a razão para a instrução ou orientação.

Art. 1019. A menos que requerido de outra maneira, devido a circunstâncias excepcionais, as instruções radar concernentes à aproximação perdida devem estar de acordo com o previsto na IAC correspondente, devendo ser incluído o nível para o qual a aeronave deverá subir, bem como as instruções de rumo para a aeronave se manter durante a execução da aproximação perdida.

Subseção VI

Procedimentos de aproximação final

Aproximação com radar de vigilância

Art. 1020. Um procedimento de aproximação radar de vigilância somente será autorizado quando solicitado pelo piloto, se praticável, ou não houver outro tipo de procedimento de aproximação por instrumentos publicado.

Art. 1021. Quando for efetuada uma aproximação com radar de vigilância, o controlador deverá cumprir o seguinte:

I - no começo da aproximação final, ou antes, informar à aeronave o ponto em que terminará a aproximação com radar de vigilância;

II - informar à aeronave quando ela estiver se aproximando do ponto onde é calculado que deve iniciar a descida e, exatamente antes de alcançar aquele ponto, deverá informar-lhe altitude/altura livre de obstáculos e instruí-la a descer, observando os mínimos aplicáveis;

III - manter o piloto informado, em intervalos regulares, da posição da aeronave em relação ao prolongamento do eixo da pista, fornecendo azimutes necessários para corrigir desvios da trajetória da aeronave desse prolongamento;

IV - a distância do ponto de toque será normalmente notificada a cada milha;

V - as altitudes previamente calculadas, através das quais a aeronave deverá estar passando para manter a trajetória de planeio, serão também transmitidas a cada milha (2 Km), ao mesmo tempo, como a distância; e

VI - a aproximação com radar de vigilância deverá ser concluída na situação abaixo que ocorrer primeiro:

- a) a uma distância de 2 NM do ponto de toque;
- b) antes de a aeronave entrar numa área de contínua interferência radar; ou
- c) quando o piloto informar que uma aproximação visual pode ser efetuada.

Art. 1022. Os níveis pelos quais a aeronave deverá passar para manter a trajetória de planeio requerida, e as distâncias associadas ao ponto de toque, deverão ser previstos nas IAC.

Aproximação com Radar de Precisão – PAR

Art. 1023. No Brasil, a Aproximação com Radar de Precisão – PAR somente será realizada por aeronaves militares.

Parágrafo único. Os procedimentos específicos desse tipo de aproximação estão dispostos em publicação específica.

Seção XIX

Emprego do Sistema de Vigilância ATS no Serviço de Controle de Aeródromo

Art. 1024. Quando autorizado pelo DECEA, o Sistema de Vigilância ATS pode ser usado na provisão do Serviço de Controle de Aeródromo para o desempenho das seguintes funções:

- I - monitoração da trajetória de voo das aeronaves na aproximação final;
- II - monitoração da trajetória de voo de outras aeronaves nas vizinhanças do aeródromo;
- III - estabelecimento de separação especificado na subseção III, seção XVII, deste capítulo, entre aeronaves sucessivas na partida; e
- IV - provisão de assistência à navegação para os voos VFR.

Art. 1025. Os voos VFR Especiais não deverão ser vetorados, a menos que circunstâncias especiais, tais como emergências, o requeiram.

Art. 1026. Quando for proporcionada vetoração a voos VFR, deverão ser tomadas precauções a fim de assegurar que as aeronaves envolvidas não entrem inadvertidamente em condições meteorológicas por instrumento.

Art. 1027. Quando do uso do Sistema de Vigilância ATS na provisão do Serviço de Controle de Aeródromo, a disponibilidade e o uso de informações radar não deverão causar prejuízos para a observação visual do tráfego do aeródromo.

Parágrafo único. O controle do tráfego de aeródromo se baseia principalmente na observação visual da área de manobras e das vizinhanças do aeródromo por parte do controlador da TWR.

Subseção Única

Uso do Sistema de Vigilância ATS no Controle de Movimento de Superfície

Disposições Gerais

Art. 1028. O uso do SMR deverá ser relacionado com as condições operacionais e requisitos do aeródromo em particular (condições de visibilidade, densidade de tráfego e configuração do aeródromo).

Art. 1029. Os sistemas de SMR deverão, na medida do possível, permitir a detecção e a apresentação de uma forma clara e inequívoca do movimento de todas as aeronaves e veículos na área manobras.

Art. 1030. As indicações da posição radar de aeronaves e veículos podem ser apresentadas de forma simbólica ou não simbólica.

Parágrafo único. Quando se dispuser de etiquetas radar para apresentação, deverá haver a capacidade de se incluir a indicação de aeronaves e veículos por meios manuais ou automatizados.

Funções

Art. 1031. O SMR deve ser usado para melhorar a observação visual do tráfego na área de manobras e para proporcionar vigilância do tráfego naquelas partes da área de manobras em que não pode ser observado visualmente.

Art. 1032. As informações apresentadas na tela de um SMR podem ser usadas para ajudar:

I - na monitoração de aeronaves e veículos na área de manobras para cumprimento das autorizações e instruções;

II - na determinação de que uma pista esteja livre de tráfego antes de um pouso ou decolagem;

III - na provisão de informação sobre o tráfego local essencial na área de manobras ou próximo à mesma;

IV - na determinação da localização de aeronaves e veículos na área de manobras;

V - na provisão de informação direcional do táxi para as aeronaves quando a pedido do piloto ou julgado necessário pelo controlador; e

VI - na provisão de assistência e orientação para veículos de emergência.

Parágrafo único. Exceto sob circunstâncias especiais, como emergências, a informação prevista no inciso III do *caput* não deve ser emitida na forma de instruções específicas de rumo.

Identificação de Aeronaves

Art. 1033. Quando um Sistema de Vigilância ATS for usado, as aeronaves podem ser identificadas por um ou mais dos seguintes procedimentos:

I - mediante a correlação de uma indicação particular de posição com:

- a) uma posição de aeronave observada visualmente pelo controlador;
- b) uma posição de aeronave informada pelo piloto; ou
- c) uma indicação de posição identificada e apresentada na tela de vigilância;

II - mediante transferência da identificação; e

III - através de procedimentos de identificação automatizados.

Seção XX

Emprego do Sistema de Vigilância ATS no Serviço de Informação de Voo

Art. 1034. O emprego do Sistema de Vigilância ATS na provisão do Serviço de Informação de Voo não se equipara à prestação do Serviço de Vigilância ATS e não exime o piloto em comando de uma aeronave de qualquer responsabilidade, inclusive a decisão final com respeito a qualquer alteração sugerida do plano de voo.

Art. 1035. As informações apresentadas na tela de vigilância podem ser usadas para proporcionar às aeronaves identificadas o seguinte:

I - informação referente a qualquer aeronave observada que se encontre em trajetória conflitante com as aeronaves identificadas e sugestões ou orientações referentes a ações evasivas;

II - informação sobre a posição de fenômenos meteorológicos significantes e, quando for praticável, orientação às aeronaves acerca da melhor maneira de evitar quaisquer dessas áreas de fenômenos meteorológicos adversos (conforme seção XVI deste capítulo); e

III - informação para ajudar a aeronave em sua navegação.

CAPÍTULO XII

VIGILÂNCIA DEPENDENTE AUTOMÁTICA – CONTRATO – ADS-C

Seção I

Generalidades

Art. 1036. A prestação de Serviços de Tráfego Aéreo para aeronaves, com base em informações recebidas de aeronaves via ADS-C, é geralmente referida como a prestação de serviços ADS-C.

Seção II

Capacidades do sistema de solo ADS-C

Art. 1037. Sistemas de solo ADS-C utilizados na prestação de serviços de tráfego aéreo devem ter um alto nível de confiabilidade, disponibilidade e integridade.

§ 1º A possibilidade de falhas de sistema ou degradações significativas do sistema que podem causar interrupções completas ou parciais de serviço deve ser muito remota.

§ 2º Devem ser disponibilizados sistemas de *backup*.

§ 3º Um sistema de solo ADS-C normalmente consistirá em uma série de elementos integrados, incluindo as interfaces de comunicação, um sistema de processamento de dados e uma ou mais interfaces de controle.

Art. 1038. Os sistemas de solo ADS-C devem ser capazes de integração com outros sistemas automatizados utilizados na prestação de serviços ATS e devem prover um nível adequado de automação com o objetivo de melhorar a acurácia e a atualidade dos dados exibidos para o controlador, reduzindo a carga de trabalho do controlador e a necessidade de coordenação verbal entre posições de controle e órgãos ATC adjacentes.

Art. 1039. Significativos requisitos funcionais são necessários para permitir a implementação efetiva do serviço ADS-C em um ambiente CNS/ATM.

§ 1º Os sistemas de solo devem prover:

I - transmissão, recepção, processamento e exibição de mensagens ADS-C relacionadas a voos equipados para operar e que operem em ambientes em que os serviços ADS-C estão sendo prestados;

II - exibição de alertas e avisos relacionados com a segurança operacional;

III - monitoramento de posição: a posição atual da aeronave conforme derivada de reportes ADS-C é exibida para o controlador para o monitoramento da situação do tráfego aéreo;

IV - monitoramento da conformidade: a posição ADS-C atual reportada ou o perfil projetado é comparado com a posição esperada da aeronave, que se baseia no plano de voo atual (desvios ao longo da rota, laterais e verticais que excedem um limite de tolerância predefinido permitirão que um alerta de não conformidade seja emitido para o controlador);

V - atualização do plano de voo: variações (por exemplo, diferenças longitudinais) que excedam os limites de tolerância predefinidos serão utilizadas para ajustar a hora de chegada prevista nos fixos subsequentes;

VI - validação de intenção: dados de intenção contidos nos reportes ADS-C (por exemplo, perfil projetado estendido) são comparados com a autorização atual e as discrepâncias são identificadas;

VII - detecção de conflito: os dados ADS-C podem ser usados pela automação do sistema de solo ADS-C, a fim de identificar violações dos mínimos de separação;

VIII - previsão de conflito: os dados de posição ADS-C podem ser usados pela automação do sistema de solo ADS-C para identificar potenciais violações dos mínimos de separação;

IX - rastreamento: a função de rastreamento se destina a extrapolar a posição atual da aeronave com base em reportes ADS-C;

X - estimativa de vento: reportes ADS-C contendo dados de vento podem ser usados para atualizar previsões do vento e, portanto, a hora de chegada prevista em *waypoints*; e

XI - gerenciamento de voo: reportes ADS-C podem ajudar a automação na geração de autorizações ideais livres de conflitos para suporte a eventuais técnicas de economia de combustível (por exemplo, subidas em cruzeiro solicitadas pelos operadores).

§ 2º O uso de ADS-C não dispensa o controlador da obrigação de monitorar continuamente a situação do tráfego.

Art. 1040. O compartilhamento de informações ADS-C deve ser facilitado na medida do possível, a fim de ampliar e melhorar a vigilância nas áreas de controle adjacentes, reduzindo, assim, a necessidade de realização de contratos ADS adicionais por determinada aeronave.

Art. 1041. A troca automatizada de dados de coordenação relevantes para a aeronave que está recebendo serviço ADS-C e o estabelecimento de procedimentos de coordenação automatizada devem ser providenciados com base em acordos regionais de navegação aérea.

Art. 1042. Os órgãos de controle de tráfego aéreo que prestam serviço ADS-C devem ser capazes de armazenar e disseminar informação de voo específica relativa aos voos equipados para operar e que operam em ambientes em que um serviço ADS-C é fornecido.

Art. 1043. Interfaces homem-máquina eficazes devem existir para o controlador a fim de permitir a utilização adequada das informações ADS-C e os recursos automatizados associados.

Seção III

Informação aeronáutica relacionada com ADS-C

Art. 1044. Informações adequadas sobre as práticas operacionais que têm um efeito direto sobre as operações de Serviços de Tráfego Aéreo devem ser divulgadas em publicações de informação aeronáutica.

Parágrafo único. Devem incluir uma breve descrição a respeito da área de responsabilidade, requisitos e condições em que o serviço ADS-C está disponível, limitações do equipamento, procedimentos em caso de falha ADS-C, se necessário, e os endereços iniciais para cada órgão ATC.

Seção IV

Uso de ADS-C na prestação de Serviços de Controle de Tráfego Aéreo

Subseção I

Generalidades

Art. 1045. O ADS-C pode ser utilizado para prestação do Serviço de Controle de Tráfego Aéreo, desde que a identificação da aeronave seja inequivocamente estabelecida.

Art. 1046. Os dados oriundos do processamento de dados do voo do ADS-C podem ser utilizado na prestação de Serviços de Controle de Tráfego Aéreo, desde que seja estabelecida a correlação entre os dados ADS-C obtidos por enlace descendente por essa aeronave e os detalhes do plano de voo referentes à aeronave em questão.

Parágrafo único. Pode ser necessária a combinação de informações recebidas da aeronave para garantir a correlação inequívoca, por exemplo, aeródromo de partida, Hora Estimada de Calços Fora – EOBT e aeródromo de destino podem ser usados.

Art. 1047. Princípios de Fatores Humanos deverão ser observados, principalmente para prover ao controlador informações suficientes para:

I - manter a consciência situacional; e

II - ser capaz de assumir, em caso de mau funcionamento do sistema, as tarefas mínimas para a prestação de Serviços de Controle de Tráfego Aéreo, normalmente realizadas por sistemas automatizados.

Parágrafo único. Os sistemas automatizados, embora projetados para fornecer alta integridade operacional, permanecem suscetíveis a erros e falhas (a participação humana é essencial para a segurança do sistema de tráfego aéreo).

Art. 1048. As informações fornecidas pelo sistema de solo podem ser utilizadas pelo controlador para realizar as seguintes funções na prestação de Serviços de Controle de Tráfego Aéreo:

I - aprimorar a segurança operacional;

II - manter consciência situacional do tráfego aéreo;

III - aplicar mínimos de separação;

IV - tomar as medidas adequadas relacionadas a qualquer desvio significativo das aeronaves no tocante às suas respectivas autorizações de controle de tráfego aéreo, incluindo suas rotas, níveis e velocidade, quando for o caso;

V - fornecer informações atualizadas sobre a posição da aeronave a outros controladores, quando necessário; e

VI - melhorar a utilização do espaço aéreo, reduzir os atrasos, bem como prever rotas diretas e perfis de voo mais otimizados.

Parágrafo único. Em relação ao inciso IV do *caput*, quando tolerâncias referentes a questões como adesão à posição 3D, velocidade ou hora tiverem sido prescritas

pela autoridade ATS competente, os desvios não serão considerados significativos até que essas tolerâncias sejam excedidas.

Subseção II

Apresentação de dados ADS-C

Art. 1049. Dados ADS-C apropriados devem ser apresentados ao controlador de uma maneira adequada para alcançar as funções de controle estabelecidas no art. 1048.

Parágrafo único. Os sistemas de visualização deverão incorporar um monitor de situação, um monitor de informações textuais, alertas visuais e auditivos nas combinações consideradas apropriadas.

Art. 1050. Os sistemas de visualização podem apresentar somente as informações do reporte ADS-C real ou uma combinação de informações do reporte ADS-C real e dados provenientes de reportes ADS-C.

Parágrafo único. Os sistemas de visualização podem incorporar informações de vigilância de uma série de outras fontes, incluindo dados provenientes de radar, ADS-B, Sistema de Processamento de Dados de Voo – FDPS e/ou CPDLC ou reportes de posição de voz.

Art. 1051. Quando a informação de vigilância é derivada de diferentes sensores, deve estar aparente ao controlador o tipo de fonte utilizada.

Art. 1052. As informações ADS disponíveis para o controlador em um monitor de situação deverão incluir, no mínimo, indicações de posição ADS e informações de mapa.

Art. 1053. Quando aplicável, símbolos distintos devem ser usados para diferenciar a apresentação de indicações de posição que são derivadas de:

I - reportes de posição ADS-C;

II - combinações de ADS-C com informações provenientes de outras fontes de vigilância, por exemplo, PSR, SSR, ADS-B; ou

III - extrapolações ADS-C.

Art. 1054. As etiquetas utilizadas para fornecer informações ADS-C e quaisquer outras informações que possam estar disponíveis devem ser exibidas no mínimo em formato alfanumérico.

Art. 1055. As informações das etiquetas devem incluir, no mínimo, a identificação da aeronave e dados sobre o nível.

§ 1º Todas as informações das etiquetas devem ser apresentadas de forma clara e concisa.

§ 2º As etiquetas devem estar associadas às suas indicações de posição ADS-C de forma a impossibilitar identificação errônea.

Art. 1056. Quando os reportes ADS-C são colocados em fila, o controlador deve receber indicação de ordem de prioridade da fila de espera, com base na seguinte ordem:

- I - reportes ADS-C em modo de emergência e/ou urgência;
- II - reportes ADS-C de eventos ou demanda; e
- III - reportes ADS-C periódicos.

Art. 1057. Se mais de um reporte ADS-C estiver na fila em qualquer uma das opções do art. 1056, estes deverão ser processados na ordem de chegada.

Art. 1058. Alertas e avisos relacionados com a segurança operacional, incluindo reportes de emergência/urgência, deverão ser apresentados de forma clara e distinta.

§ 1º Devem ser tomadas medidas para alertar o controlador quando os reportes ADS-C esperados não forem recebidos dentro do prazo apropriado.

§ 2º Talvez não seja possível detectar a não recepção de reportes ADS-C de contrato de evento.

Subseção III **Provisão do serviço**

Generalidades

Art. 1059. O número de aeronaves que recebem simultaneamente os serviços ADS-C não deverá exceder o número que pode ser processado de forma segura nas circunstâncias prevalecentes, levando em consideração:

I - a complexidade da situação de tráfego e o volume de trabalho correspondente, dentro do setor ou área de responsabilidade do controlador;

II - o nível de automatização do sistema terrestre ADS-C;

III - o desempenho técnico geral dos sistemas ADS-C e dos sistemas de comunicações, incluindo uma possível degradação que poderia requerer a utilização de sistemas reservas (*backup*);

IV - o desempenho geral dos sistemas de vigilância e de comunicações de reserva (*backup*); e

V - o efeito da perda de comunicações entre o controlador e o piloto.

Coordenação e transferência do controle de aeronaves ADS-C

Art. 1060. Providências apropriadas devem ser tomadas no órgão e entre órgãos ATC utilizando ADS-C para garantir a coordenação de tráfegos ADS-C e não ADS-C e garantir a provisão de adequada separação entre aeronave ADS-C e todas as outras.

Art. 1061. A transferência de controle deve ser feita de modo que facilite a prestação ininterrupta de serviços ADS-C nos lugares em que a ADS-C esteja disponível em órgãos ATC adjacentes.

Art. 1062. O órgão ATC “aceitante” deve estabelecer um contrato com a aeronave a ser transferida antes de alcançar o ponto de transferência de controle.

Parágrafo único. Caso o órgão ATC “aceitante” não possa estabelecer o contrato, o órgão ATC que realiza a transferência deve ser notificado, a fim de possibilitar o fornecimento dos dados ADS-C armazenados no sistema de solo, com o objetivo de permitir um serviço ADS-C ininterrupto.

Art. 1063. Quando uma aeronave estiver em um modo de emergência/urgência ou é objeto de alertas ou advertências de segurança, essa informação deverá ser fornecida para o órgão ATC “aceitante”, e o órgão ATC que realiza a transferência não terminará o contrato ADS até que a coordenação correspondente seja efetuada.

Art. 1064. A transferência de controle de aeronaves entre as posições de controle adjacentes ou entre órgãos ATC adjacentes pode ser efetivada da seguinte forma:

I - cumprindo com os protocolos de transferência ADS correspondentes, mediante:

- a) designação da indicação da posição ADS-C por meios automatizados;
- b) designação direta da indicação da posição ADS-C caso os dois *displays* estejam próximos ou se um tipo comum (conferência) de *display* esteja sendo utilizado; ou
- c) designação da indicação da posição ADS-C por referência a uma posição indicada com precisão em ambos os *displays*;

II - proporcionando, antes da transferência, informação atualizada do plano de voo sobre a aeronave que está a ponto de ser transferida para o controlador “aceitante”;

III - quando os controladores não estiverem fisicamente próximos, por meio de facilidades de comunicações diretas entre eles, disponíveis a qualquer hora;

IV - o ponto ou pontos de transferência e todas as outras condições de aplicação têm sido objeto de instruções específicas ou de uma Carta de Acordo específica; e

V - o controlador “aceitante” se mantém informado, constantemente, a respeito de todas as instruções de controle (por exemplo, instruções sobre nível ou velocidade) fornecidas à aeronave antes de sua transferência e que modificam a evolução prevista do voo.

§ 1º Em relação ao inciso III do *caput*, esse dispositivo pode ser atendido por instalações de comunicações orais diretas bidirecionais ou por Comunicação de Dados entre Instalações ATS – AIDC.

§ 2º Em relação ao inciso V do *caput*, esse dispositivo pode ser atendido por instalações de comunicações orais diretas bidirecionais ou por AIDC.

Art. 1065. A separação mínima consentida entre as aeronaves que estão a ponto de ser transferidas será a especificada em Cartas de Acordo e/ou no Modelo Operacional do órgão ATC.

Comunicações

Art. 1066. As comunicações controlador-piloto devem ser tais que a possibilidade de falha ou degradação significativa seja muito remota.

Parágrafo único. Devem ser estabelecidos sistemas de *backup* adequados.

Gerenciamento de contratos ADS

Art. 1067. Somente os órgãos ATC apropriados devem dar início aos contratos ADS com uma determinada aeronave.

Parágrafo único. Os procedimentos devem assegurar que os contratos não vigentes sejam encerrados de maneira oportuna.

Art. 1068. O sistema de solo ADS-C deve ser capaz de identificar a capacidade ADS-C da aeronave e estabelecer contratos ADS adequados com aeronaves equipadas ADS-C.

Art. 1069. Os contratos ADS necessários para o controle das aeronaves serão estabelecidos com cada aeronave pelo sistema ADS-C de solo correspondente, pelo menos para as porções do voo da aeronave sobre a qual esse órgão ATC presta os serviços de tráfego aéreo.

Art. 1070. O contrato pode incluir a prestação de reportes básicos ADS-C em intervalos periódicos definidos pelo sistema ADS-C de solo e, de modo opcional, com dados adicionais que contenham informações específicas, que possam ou não ser enviados com cada reporte periódico.

Parágrafo único. O acordo pode também definir que se forneçam informes ADS-C em pontos geograficamente definidos, tais como *waypoint*, além de outros informes específicos.

Art. 1071. A aeronave deve ser capaz de estabelecer acordos ADS-C com, pelo menos, quatro órgãos ATC equipados com sistemas ADS-C no solo simultaneamente.

Art. 1072. Quando um sistema de solo ADS-C tentar estabelecer um acordo ADS-C com uma aeronave e não possa fazê-lo devido à incapacidade da aeronave para estabelecer um contrato ADS adicional, a aeronave deverá responder com os indicadores de localidade da OACI ou indicadores de instalação de oito letras dos sistemas de solo com os quais tenha contratos em vigência, a fim de que o órgão ATC possa negociar a liberação do contrato.

§ 1º Caso essa informação não possa ser fornecida ao sistema de solo, este deve alertar o controlador de que não é possível estabelecer um acordo ADS.

§ 2º A coordenação entre os órgãos ATC apropriados deve ser efetuada com a finalidade de estabelecer a prioridade para conexões ADS-C com a aeronave.

Art. 1073. Um órgão ATC deve ser capaz de substituir ou encerrar seu próprio contrato ADS, quando necessário.

Parágrafo único. Um contrato existente deve permanecer em vigor até que um novo contrato do mesmo tipo seja aceito pela aeronave ou até que o tipo de contrato seja encerrado.

Encerramento ADS-C

Art. 1074. Os contratos ADS podem ser encerrados manualmente, ou automaticamente, pelo sistema ADS-C de solo, baseado em acordos entre as autoridades ATS, para aeronaves que cruzem limites de FIR.

Art. 1075. As autoridades ATS devem estabelecer procedimentos para garantir

que os contratos ADS sejam restabelecidos, se necessário, quando ocorrerem encerramentos ADS-C não planejados.

Acordos ADS-C

Art. 1076. Exceto pelo disposto no art. 1077, acordos ADS-C iniciais devem ser determinados pela autoridade ATS.

Parágrafo único. Modificações posteriores aos contratos individuais podem ser feitas a critério do órgão ATS.

Art. 1077. No espaço aéreo onde a separação convencional é utilizada, acordos ADS-C devem, no mínimo, conter os seguintes contratos ADS:

I - um contrato periódico a um intervalo apropriado para os requisitos do espaço aéreo;

II - um contrato de evento, especificando o seguinte:

- a) um evento de troca de *waypoint*;
- b) um evento de desvio lateral; e
- c) um evento de desvio de gama de níveis.

Parágrafo único. Um evento de mudança na razão vertical determinada (por exemplo, uma descida excedendo 27 m/s ou 5.000 ft/min) pode fornecer indicação de uma situação anormal.

Art. 1078. Após receberem reporte de evento indicando um desvio em relação à autorização, o órgão ATC deverá estabelecer um contrato periódico em um intervalo reduzido de notificação, conforme apropriado, solicitando o bloco de dados do vetor de solo, além de bloco de dados ADS-C básico.

Parágrafo único. O órgão ATC deve informar a tripulação de voo sobre o desvio observado e confirmar a sua intenção usando CPDLC ou voz, conforme o caso.

Art. 1079. O intervalo de reporte periódico ADS-C reduzido deve ser mantido até que a aeronave retorne à sua autorização, momento em que o contrato de evento deve ser restabelecido e o contrato periódico normal restaurado.

Parágrafo único. Deverão ser tomadas medidas pelo órgão ATC para notificar a aeronave mais próxima, se for o caso.

Art. 1080. Quando a aplicação dos mínimos de separação especificados for dependente do intervalo de notificação dos informes de posição periódicos, o órgão ATC não deve estabelecer contratos periódicos com um intervalo de notificação superior ao intervalo de notificação requerido.

Art. 1081. Nos casos em que o informe de posição esperado não for recebido dentro de determinado parâmetro de tempo, medidas devem ser tomadas, conforme apropriado, para garantir a posição da aeronave.

Parágrafo único. Isso pode ser executado com o uso de um contrato por demanda ADS, CPDLC ou comunicações orais ou reporte periódico subsequente.

Verificação de performance

Art. 1082. Um órgão ATC que provê o serviço ADS-C para uma aeronave deve verificar a notificação de posição tridimensional ADS-C recebida dessa aeronave, mediante informação do piloto e/ou conforme o Plano de Voo.

Art. 1083. O piloto da aeronave cuja informação de posição derivada de ADS-C estiver dentro do valor de tolerância aprovado não será avisado de tal verificação.

Art. 1084. Se a informação de posição apresentada não estiver dentro do valor de tolerância aprovado ou quando uma discrepância superior ao valor de tolerância aprovado for detectada após a verificação, o piloto deve ser avisado, de forma adequada, e ser-lhe-á pedido que verifique o sistema de navegação da aeronave.

Art. 1085. O controlador deve ajustar o(s) *display(s)* e efetuar verificações adequadas com respeito à precisão, de acordo com as instruções prescritas no Modelo Operacional do órgão ATC.

Art. 1086. O controlador deverá assegurar-se de que a capacidade funcional do sistema de visualização ADS-C ou do sistema de visualização integrado (ADS-B, PSR, SSR etc.), assim como a informação apresentada, está adequada às funções a serem desempenhadas.

Art. 1087. O controlador deve notificar, conforme estabelecido em procedimentos locais, qualquer falha no equipamento ou qualquer incidente que requeira investigação ou quaisquer circunstâncias que tornem difícil ou impraticável a provisão dos serviços com base nas posições ADS-C mostradas.

Reportes de emergência

Art. 1088. Para indicar que está em estado de emergência ou que o estado de emergência terminou, uma aeronave equipada com ADS-C pode ativar o equipamento em modo de emergência nos seguintes casos:

I - emergência; e

II - emergência cancelada.

Art. 1089. Quando for recebido um reporte ADS-C com indicação de uma emergência, o controlador responsável pelo voo terá que acusar o recebimento da informação pelos meios de comunicação mais apropriados.

Art. 1090. A aeronave e o sistema de solo ADS-C devem ser capazes de aceitar o modo de emergência da operação ADS-C para auxiliar os procedimentos de alerta do ATC e para ajudar as operações de busca e salvamento.

§ 1º No caso de uma aeronave em emergência, ou que pareça estar em qualquer forma de emergência, toda a assistência possível deverá ser prestada pelo controlador.

§ 2º O sistema ADS-C de bordo deve fornecer um modo de emergência iniciado pelo piloto e também deve permitir que a aeronave estabeleça automaticamente o modo de emergência.

Art. 1091. O sistema de solo ADS-C deve reconhecer o início, a modificação e

o término de um modo de emergência e alertar o controlador.

§ 1º O sistema de solo ADS-C deve ser capaz de modificar a taxa de notificação de emergência, se necessário.

§ 2º O sistema de solo ADS-C deve ser capaz de suprimir uma indicação de emergência.

Falha do equipamento

Art. 1092. Não é previsto que o piloto seja alertado sobre qualquer falha da ADS-C por meio do equipamento de monitoração de bordo.

Falha do sistema ADS-C de bordo

Art. 1093. Ao receber uma notificação de falha a bordo, o controlador:

I - informará o piloto da falha;

II - informará o piloto da exigência para a notificação de posição (não sendo possível por meio da CPDLC, poderá ser utilizada a forma oral); e

III - tomará as medidas necessárias para estabelecer os mínimos de separação aplicáveis.

Art. 1094. Quando uma aeronave apresentar uma falha ADS-C, depois da partida, e estiver operando ou previsto operar em área onde a presença da ADS-C, funcional com capacidades especificadas, é obrigatória, o órgão ATC responsável deve empreender esforços para prover a continuação do voo para o aeródromo previsto para primeiro pouso, conforme o Plano de Voo.

§ 1º Em algumas circunstâncias, a continuação do voo pode não ser possível devido a tráfego ou configuração de espaço aéreo.

§ 2º Pode ser necessário o retorno da aeronave ao aeródromo de partida ou efetuar pouso no aeródromo adequado mais próximo aceitável para o explorador da aeronave.

Art. 1095. No caso de falha da ADS-C detectada antes da partida de um aeródromo onde não é possível efetuar o reparo, deverá ser permitido à aeronave em questão proceder, na forma mais direta possível, para o aeródromo adequado mais próximo, onde o conserto possa ser realizado.

§ 1º Ao conceder autorização a tal aeronave, o órgão de controle de tráfego aéreo deverá levar em conta a situação existente ou prevista do tráfego aéreo, podendo modificar a hora de partida, o nível de voo ou a rota de voo planejada.

§ 2º Ajustes subsequentes podem ser necessários durante o curso do voo.

Interrupção do sistema ADS-C terrestre

Art. 1096. Quando ocorrer uma interrupção planejada da ADS-C terrestre:

I - expedir SDIA para informar o período de paralisação a todas as partes interessadas;

II - estabelecer que os informes de posição sejam realizados, via voz ou CPDLC; e

III - tomar as medidas necessárias para manter os mínimos de separação previstos.

Art. 1097. No caso de uma interrupção não planejada da ADS-C terrestre, o provedor ATS correspondente deverá:

I - informá-la a todas as aeronaves afetadas e avisá-las da exigência de informes de posição, via voz ou CPDLC;

II - tomar as medidas necessárias para estabelecer os mínimos de separação previstos;

III - informá-la aos órgãos ATS adjacentes por coordenação direta; e

IV - informar a todas as outras partes interessadas por meio do produto AIS adequado, se apropriado.

Seção V

Utilização da ADS-C na aplicação dos mínimos de separação

Subseção I

Generalidades

Art. 1098. Em um sistema de Controle de Tráfego Aéreo baseado em ADS-C, a precisão da informação de posição exibida ao controlador dependerá do sistema de posicionamento ou de navegação de bordo da aeronave.

Parágrafo único. Qualquer degradação do sistema da aeronave que afete a capacidade navegacional da aeronave também afetará a precisão dos dados de posição exibidos ao controlador.

Art. 1099. Os procedimentos e os mínimos desta seção são aplicáveis quando a ADS-C for usada na provisão dos serviços de tráfego aéreo.

Art. 1100. O uso dos informes de posição ADS-C para garantir a separação somente deve ser aplicado quando for provável que a provisão dos informes ADS-C não será interrompida.

Subseção II

Determinação da ocupação de nível

Art. 1101. O valor de tolerância que deve ser usado para determinar que a informação de nível ADS-C exibida ao controlador é precisa deve ser de ± 60 m (± 200 pés) em

espaço aéreo RVSM.

Parágrafo único. Em outro espaço aéreo, deve ser de ± 90 m (± 300 pés), exceto quando a autoridade ATS especificar um critério menor, mas não menos do que ± 60 m (± 200 pés).

Art. 1102. Se a informação de nível ADS-C não estiver dentro do valor de tolerância aprovado, a informação tem que ser validada por voz ou CPDLC.

Parágrafo único. Quando for definido que a informação de nível está incorreta, devem ser realizados os procedimentos previstos no Modelo Operacional do Órgão para essa situação.

Art. 1103. Considera-se que uma aeronave autorizada a abandonar um nível tenha iniciado sua manobra e abandonado o nível previamente ocupado quando a informação de nível ADS-C indicar uma mudança de mais de 90 m (300 pés) na direção prevista a partir de seu nível previamente atribuído, ou que tenha sido confirmado mediante recepção de um CPDLC ou por informe oral do piloto.

Art. 1104. Considera-se que uma aeronave subindo ou descendo tenha cruzado um nível quando a informação de nível ADS-C indicar que ela passou esse nível na direção requerida por mais de 90 m (300 pés) ou que tenha sido confirmado mediante recepção de um CPDLC ou por informe oral do piloto.

Art. 1105. Considera-se que uma aeronave subindo ou descendo tenha atingido o nível para o qual foi autorizada quando for realizada a confirmação pela recepção do nível por CPDLC ou por informe oral do piloto.

§ 1º Pode-se considerar que a aeronave esteja mantendo esse nível enquanto a informação de nível ADS-C permanecer dentro dos valores de tolerância apropriados como especificado no art. 1101.

§ 2º Pode ser usado um contrato de evento do desvio da gama de níveis para monitorar o contínuo cumprimento pela aeronave dos valores de tolerância dos níveis apropriados.

Art. 1106. Quando a CPDLC é usada para verificar se a aeronave atingiu o nível para o qual foi autorizada, deve ser empregada a mensagem de enlace ascendente nº 129, REPORT MAINTAINING (nível), ou a mensagem enlace ascendente nº 200, REPORT REACHING.

§ 1º A mensagem de enlace ascendente nº 175, REPORT REACHING (nível), não garante que a aeronave esteja mantendo o nível atribuído.

§ 2º Nas ocasiões em que o sistema de gerenciamento de voo for acionado pelo piloto para responder, automaticamente, a mensagem citada no § 1º do *caput*, a resposta poderá ser enviada no momento em que a aeronave atingir o nível atribuído, independentemente se ela mantém o referido nível ou não.

Art. 1107. Quando se pretende prover separação vertical abaixo de um nível de transição utilizando a informação de nível ADS-C, o órgão ATC deve assegurar que tal informação esteja correta em relação à altitude barométrica apropriada.

Subseção III

Aplicação da separação horizontal utilizando-se a informação de posição ADS-C

Art. 1108. Os fatores que o controlador deve levar em conta para determinar o espaçamento a ser aplicado em determinadas circunstâncias para assegurar que o mínimo de separação não seja infringido incluem as proas e velocidades relativas das aeronaves, limitações técnicas da ADS-C, carga de trabalho do controlador e quaisquer dificuldades causadas por congestionamento das comunicações.

Art. 1109. Os mínimos de separação em distância longitudinal baseados nos ADS-C serão, quando operacionalmente viável, definidos e autorizados pelo DECEA, para uso em porções específicas do espaço aéreo brasileiro.

Art. 1110. A autoridade ATS deve assegurar o estabelecimento de procedimentos de contingência, a serem seguidos no caso de degradação da informação ADS-C, devido a uma perda da precisão de performance da navegação requerida.

Art. 1111. Os mínimos de separação baseados em distância para uso com ADS-C podem ser aplicados entre as posições das aeronaves obtidas por ADS-C ou entre posições obtidas por ADS-C e radar ou posições obtidas por ADS-B.

Parágrafo único. As posições das aeronaves devem ser extrapoladas ou interpoladas, como necessário, para assegurar que elas representem as posições das aeronaves em um momento comum.

Art. 1112. Os símbolos de posição ADS-C apresentados devem possibilitar ao controlador distinguir entre as posições informadas, extrapoladas ou interpoladas.

Parágrafo único. Quando houver qualquer dúvida relativa à integridade da informação apresentada como um símbolo de posição extrapolada ou interpolada, deverá haver uma atualização por solicitação de contrato de demanda.

Art. 1113. A separação baseada em ADS-C não deve ser aplicada entre aeronaves em espera sobre o mesmo fixo de espera.

Parágrafo único. Aplicação de separação horizontal entre aeronaves em espera e outras aeronaves estão sujeitas aos requisitos e procedimentos prescritos pela autoridade ATS.

Art. 1114. A informação derivada da apresentação no *display* de informação ADS-C não deve ser usada para vetorar uma aeronave.

Parágrafo único. A vetoração que utiliza ADS-C poderá ser possível no futuro, em casos onde a performance da vigilância e das comunicações forem comparáveis à performance dos sistemas radar e de comunicações diretas orais que usam VHF.

CAPÍTULO XIII

COMUNICAÇÕES POR ENLACE DE DADOS CONTROLADOR-PILOTO – CPDLC

Seção I

Disposições gerais

Art. 1115. CPDLC é o meio de comunicações entre o controlador e o piloto por enlace de dados para as comunicações ATC.

Art. 1116. O Brasil adota, para as Comunicações por Enlace de Dados Controlador-Piloto – CPDLC na FIR Atlântico, os elementos de mensagem CPDLC e mensagens de texto livre padronizadas provenientes do Documento 10037 (*Global Operational Data Link (GOLD) Manual*), da OACI, que estão dispostos em publicação específica do DECEA (MCA 100-23).

Art. 1117. Para novas implementações de sistemas CPDLC, em outras regiões do País, serão adotados os elementos de mensagens contidos no Apêndice 5 ao Documento 4444 da OACI.

Art. 1118. A CPDLC inclui uma série de mensagens de autorização, informação e requisição, que correspondem à fraseologia utilizada na radiotelefonia.

Parágrafo único. As séries de mensagens CPDLC em que se enumeram os elementos das mensagens e seus propósitos ou usos correspondentes estão dispostas na Publicação específica do DECEA sobre CPDLC.

Art. 1119. O piloto e o controlador deverão ter capacidade de trocar mensagens que incluem elementos de mensagem padrão, elementos de mensagem de texto livre ou combinações dos mesmos.

Art. 1120. Os sistemas de solo e de bordo devem permitir que as mensagens sejam adequadamente visualizadas, impressas quando necessário e armazenadas de forma a garantir recuperação oportuna e conveniente, se necessário.

Art. 1121. Sempre que for necessária apresentação textual, pelo menos a língua inglesa deverá ser apresentada como idioma.

Seção II

Estabelecimento de CPDLC

Subseção I

Generalidades

Art. 1122. A CPDLC será estabelecida em tempo suficiente para assegurar que a aeronave se comunique com o órgão ATC apropriado.

Parágrafo único. São definidas e divulgadas na AIP-Brasil as informações sobre o momento e o local em que os sistemas de bordo e de terra devam estabelecer a CPDLC.

Subseção II

Comunicação CPDLC iniciada a bordo

Art. 1123. Quando um órgão ATC recebe um pedido inesperado para CPDLC de uma aeronave, as circunstâncias que levaram ao pedido devem ser obtidas da aeronave para determinar novas medidas.

Art. 1124. Quando um órgão ATC rejeitar um pedido de CPDLC, deverá fornecer ao piloto o motivo da rejeição usando a mensagem CPDLC apropriada.

Seção III

Intercâmbio de mensagens CPDLC

Art. 1125. O controlador ou o piloto deverá compor as mensagens CPDLC utilizando o conjunto pré-formatado de mensagens, mensagens de texto livre ou uma combinação de ambos.

Art. 1126. O uso de mensagens longas ou de mensagens com múltiplos elementos de autorização, múltiplos elementos de solicitação de autorizações ou mensagens com uma combinação de autorizações e de informações devem ser evitadas ao máximo possível.

Art. 1127. Quando o CPDLC estiver sendo usado, e o propósito da mensagem estiver contido no conjunto das mensagens CPDLC, dispostas na publicação específica do DECEA sobre CPDLC, deverá ser usada a mensagem associada.

Art. 1128. Salvo o previsto no art. 1149, quando um controlador ou um piloto se comunicar por CPDLC, a resposta deverá ser via CPDLC.

Parágrafo único. Quando um controlador ou um piloto se comunicar por via oral, a resposta deverá ser por via oral.

Art. 1129. Sempre que se julgar necessária a correção de uma mensagem enviada por CPDLC ou o conteúdo de uma mensagem necessitar de clarificação, o controlador ou piloto deverá usar os meios mais apropriados disponíveis para emitir os detalhes corretos ou para prover a clarificação.

Parágrafo único. Os procedimentos seguintes podem ser aplicados pelo controlador, em termos de correção das autorizações, instruções ou informações, ou por um piloto, em termos de correção de uma resposta a uma mensagem em enlace ascendente ou para correção de solicitação ou informação previamente notificada.

Art. 1130. Quando forem usadas comunicações orais para corrigir uma mensagem CPDLC para a qual nenhuma resposta operacional tenha ainda sido recebida, a transmissão do controlador ou do piloto deverá ser iniciada pela frase a seguir, com a autorização, instrução, informação ou solicitação corretas:

Tabela 12

Português	Inglês
DESCONSIDERE MENSAGEM (tipo de mensagem) CPDLC, INTERRUPÇÃO	DISREGARD CPDLC (tipo de mensagem) MESSAGE, BREAK

Parágrafo único. No momento da transmissão da clarificação comunicada em forma oral, é possível que a mensagem CPDLC em questão ainda não tenha chegado ao receptor ou, já tendo chegado ao receptor, ainda não tenha sido executada, ou tenha chegado recentemente ao receptor e posta em execução.

Art. 1131. Ao identificar e referir-se a mensagem CPDLC a ser desconsiderada, deverá haver o cuidado com as palavras utilizadas de modo a evitar qualquer ambiguidade com a emissão das autorizações, instruções e informações corrigidas que a acompanham.

Parágrafo único. Por exemplo, se o SAS 445, que mantém o FL 290, for instruído via CPDLC a subir para FL 350, e o controlador precisa corrigir a autorização utilizando a comunicação oral, poderá usar a frase a seguir:

Tabela 13

Português	Inglês
SAS 445 DESCONSIDERE MENSAGEM DE AUTORIZAÇÃO DE SUBIDA CPDLC, INTERRUPÇÃO, SUBA PARA FL 310.	SAS 445 DISREGARD CPDLC CLIMB CLEARANCE MESSAGE, BREAK, CLIMB TO FL 310.

Art. 1132. Se uma mensagem CPDLC, que requeira uma resposta operacional, for veiculada subsequentemente por via oral, deverá ser enviada uma resposta apropriada de fechamento da mensagem CPDLC para assegurar que exista a adequada sincronização do diálogo CPDLC.

Parágrafo único. Isso pode ser alcançado instruindo o receptor da mensagem explicitamente por via oral para encerrar o diálogo ou permitindo que o sistema automaticamente encerre o diálogo.

Art. 1133. Os atributos da mensagem indicam os requisitos relativos à tramitação das mensagens destinadas ao usuário de CPDLC.

Parágrafo único. Cada mensagem CPDLC tem dois atributos: Alerta e Resposta.

Atributo “Alerta”

Art. 1134. O atributo Alerta delineia o tipo de alerta requerido ao receber a mensagem.

Parágrafo único. São apresentados tipos de alerta na tabela 14 (enlace ascendente e enlace descendente).

Atributo “Resposta”

Art. 1135. O atributo Resposta delinea respostas válidas para um dado elemento de mensagem.

Parágrafo único. São apresentados tipos de resposta na tabela 16 para mensagens em enlace ascendente e na tabela 17 para mensagens de enlace descendente.

Art. 1136. Quando uma mensagem de múltiplos elementos requerer uma resposta, esta deverá ser aplicada a todos os elementos da mensagem.

Parágrafo único. Pode-se adotar como exemplo: em uma mensagem de múltiplos elementos, que contenha “CLIMB TO FL 310, MAINTAIN MACH .84”, uma resposta WILCO é aplicada a ambos os elementos da mensagem e em conformidade com os mesmos.

Art. 1137. Quando a autorização da mensagem de um só elemento ou qualquer parte de uma mensagem de múltiplos elementos não puder ser cumprida, o piloto deverá enviar uma resposta UNABLE com respeito à mensagem inteira.

Art. 1138. O controlador deverá responder com uma mensagem UNABLE, que se aplica a todos os elementos da solicitação, quando nenhum elemento de uma solicitação de autorização de um só elemento ou de múltiplos elementos puder ser aprovado.

Parágrafo único. As autorizações vigentes não deverão ser modificadas.

Tabela 14

Tipo	Descrição	Precedência
H	Alto	1
M	Médio	2
L	Baixo	3
N	Nenhum alerta exigido	4

Art. 1139. Quando uma solicitação de autorização de múltiplos elementos somente puder ser considerada parcialmente, o controlador deverá responder com uma mensagem UNABLE, que se aplica a todos os elementos da mensagem solicitada e, se apropriado, incluir uma razão e/ou informação quando uma autorização puder ser esperada.

Parágrafo único. É possível que uma mensagem CPDLC separada (ou mensagens) seja transmitida, subsequentemente, para responder a esses elementos que possam ser considerados.

Art. 1140. Quando puderem ser considerados todos os elementos de uma solicitação de autorização de um só elemento ou de múltiplos elementos, o controlador deverá responder com autorizações correspondentes a cada elemento da solicitação.

§ 1º Essa resposta deve ser uma única mensagem de enlace ascendente.

§ 2º Embora mensagens que contenham solicitações de autorizações de múltiplos elementos devam ser evitadas, uma mensagem de múltiplos elementos em enlace descendente poderá ser respondida com os elementos indicados a seguir:

Tabela 15

Mensagem de Solicitação	Mensagem de Resposta
REQUEST CLEARANCE YQM YYG YYT YQX TRACK X EINN EDDF REQUEST CLIMB TO FL350 REQUEST MACH 0.84	CLEARED YQM YYG YYT YQX TRACK X EINN EDDF CLIMB TO FL350 REPORT MAINTAINING CROSS YYG AT OR AFTER 1150 NO SPEED RESTRICTION.

Tabela 16

Tipo	Resposta Requerida	Respostas válidas	Precedência
W/U	Sim	WILCO, UNABLE, STANDBY, NOT CURRENT DATA AUTHORITY, NOT AUTHORIZED NEXT DATA AUTHORITY, LOGICAL ACKNOWLEDGEMENT (somente se requerida), ERROR	1
A/N	Sim	AFFIRM, NEGATIVE, STANDBY, NOT CURRENT DATA AUTHORITY, NOT AUTHORIZED NEXT DATA AUTHORITY, LOGICAL ACKNOWLEDGEMENT (somente se requerida), ERROR	2
R	Sim	ROGER, UNABLE, STANDBY, NOT CURRENT DATA AUTHORITY, NOT AUTHORIZED NEXT DATA AUTHORITY, LOGICAL ACKNOWLEDGEMENT (somente se requerida), ERROR	3
Y	Sim	Qualquer mensagem de enlace descendente CPDLC, LOGICAL ACKNOWLEDGEMENT (somente se requerida)	4
N	Não, a menos que requerida confirmação lógica.	LOGICAL ACKNOWLEDGEMENT (somente se requerida), NOT CURRENT DATA AUTHORITY, NOT AUTHORIZED NEXT DATA AUTHORITY, ERROR	5

Tabela 17

Tipo	Resposta Requerida	Respostas válidas	Precedência
------	--------------------	-------------------	-------------

Y	Sim	Qualquer mensagem de enlace ascendente CPDLC, LOGICAL ACKNOWLEDGEMENT (somente se requerida)	1
N	Não, a menos que requerida confirmação lógica	LOGICAL ACKNOWLEDGEMENT (somente se requerida), MESSAGE NOT SUPPORTED BY ATC UNIT, ERROR	2

Art. 1141. Quando uma mensagem CPDLC contiver mais de um elemento de mensagem e o atributo de resposta para a mensagem for Y, quando utilizado, a única mensagem de resposta deverá conter o número correspondente de respostas e na mesma ordem.

Parágrafo único. Uma mensagem de enlace ascendente de múltiplos elementos como, por exemplo, CONFIRM SQUAWK e WHEN CAN YOU ACCEPT FL410, poderia ser respondida com SQUAWKING 5525 e WE CAN ACCEPT FL410 AT 1636Z.

Subseção I **Transferência de CPDLC**

Art. 1142. Quando uma CPDLC for transferida, a transferência das comunicações orais e de CPDLC deverão iniciar simultaneamente.

Art. 1143. Quando for efetuada a transferência de uma aeronave de um órgão ATC que disponha de CPDLC para um órgão ATC que não disponha de CPDLC, o término da CPDLC deverá iniciar simultaneamente com a transferência das comunicações orais.

Art. 1144. Quando uma transferência de CPDLC resultar na mudança da autoridade de dados, e ainda houver mensagens para as quais a resposta de fechamento não tenha sido recebida, isto é, mensagens pendentes, o controlador que efetua a transferência da CPDLC deverá ser informado.

Art. 1145. Se o controlador necessitar transferir a aeronave sem responder a uma mensagem pendente em enlace descendente, o sistema deverá ter a capacidade de enviar automaticamente uma mensagem de resposta de encerramento, com o conteúdo definido no Modelo Operacional do órgão ATC.

Art. 1146. Quando o controlador decidir transferir a aeronave sem receber resposta do piloto a qualquer uma das mensagens em enlace ascendente pendentes, o controlador deve usar as comunicações orais para clarificar qualquer ambiguidade associada com a mensagem pendente.

Subseção II **Mensagens de texto livre**

Art. 1147. O uso de mensagens de texto livre, por parte de controladores ou pilotos, deve ser evitado.

Parágrafo único. Ainda que seja reconhecido que situações não rotineiras e emergenciais possam necessitar do uso de texto livre, particularmente quando as comunicações orais tiverem falhado, o uso de mensagens de texto livre por controladores ou pilotos, que não sejam as mensagens pré-formatadas, deve ser evitado, a fim de reduzir a possibilidade de uma interpretação errônea e ambiguidades.

Art. 1148. Quando o uso de elementos de mensagem de texto livre for considerado aceitável pela autoridade ATS, os referidos elementos de texto livre devem ser armazenados para a seleção no sistema da aeronave ou no sistema de solo para facilitar a sua utilização.

Subseção III

Procedimentos para o caso de emergências, perigos e falha de equipamento

Art. 1149. Quando uma mensagem CPDLC de emergência for recebida, o controlador deverá acusar o recebimento da mensagem pelos meios mais eficientes disponíveis.

Art. 1150. Ao responder via CPDLC a todas as outras mensagens de urgência ou emergência deverá ser usada a mensagem em enlace ascendente ROGER.

Art. 1151. Quando uma mensagem CPDLC requerer confirmação lógica de recebimento e/ou uma resposta operacional, e tal confirmação/resposta não for recebida, o piloto ou o controlador deverá ser alertado.

Subseção IV

Falha de CPDLC

Art. 1152. Na Subseção VI (Falha de uma mensagem CPDLC simples) desta Seção, figuram as medidas que devem ser tomadas no caso de falha de uma mensagem CPDLC.

Art. 1153. O controlador e o piloto deverão ser alertados no caso de falha de CPDLC, assim que a falha tenha sido detectada.

Art. 1154. Quando um controlador ou um piloto for alertado de que houve falha da CPDLC, e o controlador ou o piloto necessitar se comunicar antes que a CPDLC seja restabelecida, o controlador ou piloto deve usar, se possível, a comunicação oral, iniciando a comunicação com a seguinte informação: “CPDLC FAILURE” (FALHA DE CPDLC).

Art. 1155. Os controladores que tiverem a necessidade de transmitir informação relativa a uma falha completa do sistema CPDLC terrestre a todas as aeronaves, que possam interceptá-la, devem antepor à tal transmissão a chamada geral “ALL STATIONS CPDLC FAILURE” (TODAS AS AERONAVES, FALHA DE CPDLC), seguida pela identificação do órgão ATC.

Parágrafo único. Nenhuma resposta é esperada para essa chamada geral, exceto se alguma aeronave for, subsequentemente, contatada para acusar seu recebimento.

Art. 1156. Quando falhar a CPDLC, e as comunicações retornarem por via oral, todas as mensagens CPDLC pendentes deverão ser consideradas como não encaminhadas e o diálogo inteiro que envolva as mensagens pendentes deve ser recomeçado por via oral.

Art. 1157. Quando falhar a CPDLC, mas for restabelecida antes que seja necessário retornar à comunicação oral, todas as mensagens pendentes deverão ser consideradas como não encaminhadas e o diálogo inteiro que envolva mensagens pendentes deverá ser recomeçado por CPDLC.

Subseção V

Encerramento intencional de CPDLC

Art. 1158. Quando for planejado um encerramento da rede de comunicações ou do sistema CPDLC terrestre, deverá ser confeccionado um SDIA para informar a todas as partes afetadas o período de interrupção e, se necessário, os detalhes das frequências de comunicação oral a serem usadas.

Art. 1159. Aeronave que estiver presentemente em contato com o órgão ATC deverá ser informada por via oral ou por CPDLC acerca de qualquer perda iminente da CPDLC.

Art. 1160. O controlador e o piloto devem ter a capacidade de encerrar a CPDLC.

Subseção VI

Falha de uma mensagem CPDLC simples

Art. 1161. Quando o controlador ou o piloto for alertado de que uma mensagem CPDLC simples tenha falhado, o controlador ou piloto deverá tomar uma das seguintes ações, conforme apropriado:

I - por voz, confirmar as medidas que serão tomadas, com respeito ao diálogo relacionado, iniciando a comunicação com a seguinte informação: "CPDLC MESSAGE FAILURE" (FALHA DA MENSAGEM CPDLC); ou

II - via CPDLC, emitir novamente a mensagem CPDLC que falhou.

Subseção VII

Suspensão do uso de solicitações em CPDLC

Art. 1162. Quando um controlador requerer a todas as aeronaves ou a um voo específico que evitem o envio de solicitações em CPDLC, por um período limitado, deverá ser usada a seguinte frase:

Tabela 18

Português	Inglês
(Indicativo de chamada) ou TODAS AERONAVES PAREM O ENVIO DE SOLICITAÇÕES CPDLC [ATÉ NOVO AVISO] [razão]	(indicativo de chamada) ou ALL AIRCRAFT, STOP SENDING CPDLC REQUESTS [UNTIL ADVISED] [(razão)]

Parágrafo único. Nessas circunstâncias, a CPDLC permanece disponível para o piloto responder, se necessário, a mensagens, reportar informações e para declarar e cancelar uma emergência.

Art. 1163. A retomada do uso normal de CPDLC deverá ser avisada, utilizando-se a seguinte frase:

Tabela 19

Português	Inglês
(Indicativo de chamada) ou TODAS AS AERONAVES REASSUMAM A OPERAÇÃO CPDLC NORMAL	(Indicativo de chamada) ou ALL AIRCRAFT RESUME NORMAL OPERATIONS

Subseção VIII

Teste de CPDLC

Art. 1164. Quando o teste de CPDLC com uma aeronave puder afetar os serviços de tráfego aéreo que estão sendo providos para a aeronave, deverá ser efetuada coordenação, antes de tal teste CPDLC.

CAPÍTULO XIV

DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 1165. As sugestões para o contínuo aperfeiçoamento desta publicação deverão ser enviadas por intermédio dos endereços eletrônicos <http://publicacoes.decea.intraer> ou <http://publicacoes.decea.mil.br>, acessando o *link* específico da publicação.

Art. 1166. Os casos não previstos nesta Instrução serão submetidos ao Diretor-Geral do DECEA.

Art. 1167. A redação desta Instrução teve como parâmetro as seguintes normas internacionais:

I - INTERNATIONAL CIVIL AVIATION ORGANIZATION. **Annex 11: Air Traffic Services**. 15th ed. Montreal: ICAO, 2018; e

II - INTERNATIONAL CIVIL AVIATION ORGANIZATION. **Doc 4444: Procedures for Air Navigation Services — Air Traffic Management**. 16th ed. Montreal: ICAO, 2016.

ANEXO II
CLASSIFICAÇÃO DOS ESPAÇOS AÉREOS ATS

CLASSE	TIPO DE VOO	SEPARAÇÃO PROVIDA	SERVIÇOS E TIPOS DE INFORMAÇÕES PRESTADOS	REQUISITOS PARA UTILIZAÇÃO		
				Limite de Velocidade	Requisitos de Radiocomunicação	Sujeito a uma Autorização ATC
A	IFR	A todas aeronaves	Serviço de Controle de Tráfego Aéreo.	Não aplicável	Bilateral contínua	Sim
B	IFR	A todas aeronaves	Serviço de Controle de Tráfego Aéreo.	Não aplicável	Bilateral contínua	Sim
	VFR			380 kt IAS		
C	IFR	IFR de IFR IFR de VFR	Serviço de Controle de Tráfego Aéreo.	Não aplicável	Bilateral contínua	Sim
	VFR	VFR de IFR	1) Serviço de Controle de Tráfego Aéreo para separação de IFR; e 2) Informação de tráfego VFR/VFR e aviso para evitar tráfego, quando solicitado pelo piloto.	250 kt IAS abaixo de 3.050 m (10.000 pés) AMSL		
D	IFR	IFR de IFR	1) Serviço de Controle de Tráfego Aéreo; e 2) Informação de tráfego sobre voos VFR (e aviso para evitar tráfego, quando solicitado pelo piloto).	250 kt IAS abaixo de 3.050 m (10.000 pés) AMSL	Bilateral contínua	Sim
	VFR	Não aplicável	1) Serviço de Controle de Tráfego Aéreo; e 2) Informação de tráfego entre voos IFR/VFR e VFR/VFR (e aviso para evitar tráfego, quando solicitado pelo piloto).	250 kt IAS abaixo de 3.050 m (10.000 pés) AMSL		

E	IFR	IFR de IFR	1) Serviço de Controle de Tráfego Aéreo; e 2) Informações de tráfego sobre voos VFR quando possível.	250 kt IAS abaixo de 3.050 m (10.000 pés) AMSL	Bilateral contínua	Sim
	VFR	Não aplicável	1) Serviço de Informação de Voo; e 2) Informações de tráfego, quando possível.		Não	Não
F	IFR	IFR de IFR, quando possível	1) Serviço de Assessoramento de Tráfego aéreo; e 2) Serviço de Informação de Voo.	250 kt IAS abaixo de 3.050 m (10.000 pés) AMSL	Bilateral contínua	Não
	VFR	Não aplicável	Serviço de Informação de Voo, quando solicitado.		Não	
G	IFR	Não aplicável	Serviço de Informação de Voo, quando possível e solicitado pelo piloto.	250 kt IAS abaixo de 3.050 m	Bilateral contínua	Não
	VFR				Não	

NOTA 1: A prestação do Serviço de Informação de Voo na Classe G depende de uma série de fatores operacionais e de infraestrutura, como demanda de tráfego e área de cobertura.

NOTA 2: Uma ATZ não possui classificação quanto à tabela acima, sendo seu efeito prático o de proteger o tráfego VFR em operação em um aeródromo.

ANEXO III
INSTRUÇÕES PARA AERONOTIFICAÇÕES POR VOZ

1 MODELO DE AIREP ESPECIAL

	ITEM	PARÂMETRO	TRANSMITIR EM TELEFONIA (se apropriado)
	-	Designador de tipo de mensagem:	[AIREP] ESPECIAL
Seção 1	1	Identificação de aeronave	(identificação de aeronave)
	2	Posição	POSIÇÃO (latitude e longitude) SOBREVOANDO (ponto significativo) TRAVÉS (ponto significativo) (ponto significativo) (marcação) (distância)
	3	Hora	(hora)
	4	Nível de voo altitude	NÍVEL DE VOO (número) ou ALTITUDE (número) PÉS SUBINDO A NÍVEL DE VOO (número) ou A ALTITUDE (número) PÉS DESCENDO A NÍVEL DE VOO (número) ou A ALTITUDE (número) PÉS
	5	Próxima posição e hora de sobrevoos previsto	ESTIMA (posição) (hora)
	6	Próximo ponto significativo	(posição) PRÓXIMA
Seção 2	7	Hora prevista de chegada	(aeródromo) (hora)
	8	Autonomia	AUTONOMIA (horas e minutos)
Seção 3	9	Fenômenos experimentados ou observados, que exigem uma aeronotificação especial:	
		▪ Turbulência moderada	TURBULÊNCIA MODERADA
		▪ Turbulência severa	TURBULÊNCIA SEVERA
		▪ Formação de gelo moderada	FORMAÇÃO DE GELO MODERADA
		▪ Formação de gelo severa	FORMAÇÃO DE GELO SEVERA
		▪ Onda orográfica severa	ONDA OROGRÁFICA SEVERA

		▪ Trovoadas sem granizo	TROVOADA
		▪ Trovoadas com granizo	TROVOADAS COM GRANIZO
		▪ Tempestades de poeira/areia severas	TEMPESTADE DE POEIRA/AREIA SEVERA
		▪ Nuvem de cinzas vulcânicas	NUVEM DE CINZAS VULCÂNICAS
		▪ Atividade de pré-erupção vulcânica ou erupção vulcânica	ATIVIDADE DE PRÉ-ERUPÇÃO VULCÂNICA OU ERUPÇÃO VULCÂNICA
		Ação de frenagem da pista:	
		▪ Boa	BOA
		▪ Boa a regular	BOA A REGULAR
		▪ Regular	REGULAR
		▪ Regular a ruim	REGULAR A RUIM
		▪ Ruim	RUIM
		▪ Insatisfatória	INSATISFATÓRIA
		SST:	
		▪ Granizo	GRANIZO
		▪ Nuvens cumulonimbos	NUVENS CB

2 CONTEÚDO

2.1 A Seção 1 é obrigatória para reportes de posição e aeronotificações especiais.

2.2 A Seção 2 somente será transmitida quando solicitada pelo explorador ou seu representante ou, ainda, quando julgado necessário pelo piloto em comando da aeronave.

2.3 A Seção 3 deverá ser incluída nas aeronotificações especiais.

2.6 As aeronotificações especiais deverão ser feitas sempre que quaisquer fenômenos incluídos no item 9 sejam observados ou experimentados. Os itens de 1 a 4 da Seção 1 e o(s) fenômeno(s) correspondente(s) especificado(s) na Seção 3, item 9, são solicitados para todas as aeronaves. Os fenômenos incluídos em “SST” deverão ser notificados apenas pelas aeronaves supersônicas, operando em níveis de cruzeiro transônico e supersônico.

2.7 No caso de aeronotificações especiais que contenham informação sobre atividade vulcânica, um informe posterior ao voo deverá ser feito em um formulário de notificação de atividade vulcânica, conforme publicação específica.

2.8 A aeronotificação especial levará o designador “ARS” e deverá ser feita, o mais rápido possível, depois que for observado o fenômeno que exija uma aeronotificação especial.

2.9 Se um fenômeno que justifique uma aeronotificação especial for observado no local ou hora, ou próximos a esses, em que uma aeronotificação de rotina deveria ser feita, em vez disso deverá ser feita uma aeronotificação especial.

3 PREENCHIMENTO

As instruções para preenchimento dos itens da AIREP estão dispostas nos subitens a seguir.

3.1 DESIGNADOR DE TIPO DE MENSAGEM

Registrar “ESPECIAL” no caso de uma aeronotificação especial.

3.2 SEÇÃO 1

3.2.1 IDENTIFICAÇÃO DA AERONAVE

Registrar o indicativo radiotelefônico de chamada da aeronave.

3.2.2 POSIÇÃO

Registrar a posição em latitude (2 algarismos para os graus ou 4 algarismos para os graus e minutos, seguidos de “Norte” ou “Sul”) e longitude (3 algarismos para os graus e 5 algarismos para os graus e minutos, seguidos de “Leste” ou “Oeste”) ou como um ponto significativo identificado como um designador codificado (2 a 5 caracteres), ou como um ponto significativo seguido da marcação magnética (3 algarismos) e a distância em milhas náuticas desde o ponto (por exemplo “4620Norte07805Oeste”, “4620Norte07800Oeste”, “4600Norte07800Oeste”, LN (“LIMA NOVEMBER”), “MAY”, “HADDY” ou “DUB 180 GRAUS 40 MILHAS”). Quando aplicável, utilizar “ABEAM” (través) antes do ponto de notificação.

3.2.3 HORA

Registrar a hora em horas e minutos UTC (4 algarismos). A hora registrada deve ser a hora verdadeira em que a aeronave está na posição e não a hora de origem ou de transmissão da notificação. As horas devem ser sempre registradas em horas e minutos UTC, quando for feita uma aeronotificação especial.

3.2.4 NÍVEL DE VOO OU ALTITUDE

Registrar o nível de voo com 3 algarismos (por exemplo “NÍVEL DE VOO 310”), se o ajuste de altímetro de pressão estiver normal. Registrar a altitude em pés seguida de “PÉS”, quando estiver usando QNH. Registrar “SUBINDO” (seguido do nível) quando estiver subindo, ou “DESCENDO” (seguido do nível) quando estiver descendo para um nível novo depois de passar o ponto de notificação.

3.2.5 PRÓXIMA POSIÇÃO E HORA PREVISTA DE SOBREVOO

Registrar o próximo ponto de notificação e a hora estimada sobre tal ponto. Usar a representação convencional dos dados especificados 3.3 para a posição. Registrar a duração prevista de sobrevoo nessa posição. Registrar a hora em horas e minutos UTC (4 algarismos).

3.2.6 PRÓXIMO PONTO SIGNIFICATIVO

Registrar o próximo ponto significativo depois da “posição seguinte e hora prevista de sobrevoo”.

3.3 SEÇÃO 2

3.3.1 HORA ESTIMADA DE CHEGADA

Registrar o nome do aeródromo da primeira aterrissagem prevista seguida da hora estimada de chegada nesse aeródromo em horas e minutos UTC (4 dígitos).

3.3.2 AUTONOMIA

Registrar “AUTONOMIA” seguida da autonomia de combustível em horas e minutos (4 dígitos).

3.4 SEÇÃO 3

3.4.1 FENÔMENOS QUE EXIGEM UMA AERONOTIFICAÇÃO ESPECIAL

Registrar um dos seguintes fenômenos experimentados ou observados:

a) turbulência moderada como “TURBULÊNCIA MODERADA”;

b) turbulência severa como “TURBULÊNCIA SEVERA”;

- NOTA: As seguintes especificações são aplicadas à turbulência:

MODERADA: Condições nas quais as mudanças moderadas na atitude da aeronave e/ou altitude podem ocorrer, mas ela permanece em controle positivo todo o tempo. Geralmente pequena variação na velocidade do ar. Mudanças nas leituras do acelerômetro de 0.5 g até 1.0 g no centro de gravidade da aeronave. Dificuldade para caminhar. Os ocupantes percebem a pressão dos cintos de segurança. Os objetos soltos se deslocam.

SEVERA: Condições nas quais as mudanças bruscas na atitude ou altitude da aeronave ocorrem; a aeronave pode ficar fora de controle por pequenos períodos. Geralmente grande variação na velocidade do ar. Mudanças nas leituras do acelerômetro maiores que 1.0 g no centro de gravidade da aeronave. Os ocupantes sentem intensamente os cintos de segurança. Os objetos soltos são lançados.

c) formação de gelo moderada como “FORMAÇÃO DE GELO MODERADA”;

d) formação de gelo severa como “FORMAÇÃO DE GELO SEVERA”;

- NOTA: As seguintes especificações são aplicadas à formação de gelo:

MODERADA: Condições nas quais a mudança de rumo e/ou de altitude pode ser considerada desejável.

SEVERA: Condições nas quais se considera essencial a mudança de rumo e/ou altitude.

e) onda orográfica severa como “ONDA OROGRÁFICA SEVERA”;

- NOTA: Deverá ser considerada severa a condição na qual a corrente descendente conexa é de 3,0 m/s (600 pés/min) ou mais e se experimenta turbulência severa.

- f) trovoadas sem granizo como “TROVOADA”;
- g) trovoadas com granizo como “TROVOADA COM GRANIZO”;

- NOTA: Registrar apenas as trovoadas que estão:

- obscurecidas por névoa seca;
- embutidas nas nuvens;
- generalizadas numa área extensa; ou
- formando uma linha de instabilidade.

- h) tempestade de areia ou poeira severas como “TEMPESTADE DE AREIA ou TEMPESTADE DE POEIRA SEVERA”;

- i) nuvem de cinzas vulcânicas como “NUVEM DE CINZAS VULCÂNICAS”;

- j) atividade de pré-erupção vulcânica ou erupção vulcânica como “ATIVIDADE DE PRÉ-ERUPÇÃO VULCÂNICA OU ERUPÇÃO VULCÂNICA”;

- NOTA: A atividade de pré-erupção vulcânica, nesse contexto, significa atividade vulcânica incomum e/ou crescente que pode ser o presságio de uma erupção vulcânica.

- k) ação de frenagem boa como “AÇÃO DE FRENAGEM BOA”;

- l) ação de frenagem boa a regular como “AÇÃO DE FRENAGEM BOA A REGULAR”;

- m) ação de frenagem regular “AÇÃO DE FRENAGEM REGULAR”;

- n) ação de frenagem regular a ruim como “AÇÃO DE FRENAGEM REGULAR A RUIM”;

- o) ação de frenagem ruim como “AÇÃO DE FRENAGEM RUIM”; ou

- p) ação de frenagem insatisfatória como “AÇÃO DE FRENAGEM INSATISFATÓRIA”.

- NOTA: As seguintes especificações são aplicadas à ação de frenagem:

BOA: A desaceleração da frenagem é normal para o esforço de frenagem da roda aplicado e o controle direcional é normal.

BOA A REGULAR: A desaceleração de frenagem ou o controle direcional está entre bom e regular.

REGULAR: A desaceleração da frenagem é visivelmente reduzida para o esforço de frenagem da roda aplicado ou o controle direcional é visivelmente reduzido.

REGULAR A RUIM: A desaceleração de frenagem ou o controle direcional está entre regular e ruim.

RUIM: A desaceleração da frenagem é significativamente reduzida para o esforço de frenagem da roda aplicado ou o controle direcional é significativamente reduzido.

INSATISFATÓRIA: A desaceleração da frenagem é mínima ou inexistente para o esforço de frenagem da roda aplicado ou o controle direcional é incerto.

4 TRANSMISSÃO DA INFORMAÇÃO METEOROLÓGICA RECEBIDA POR COMUNICAÇÕES ORAIS

4.1 Ao receber aeronotificações especiais via comunicação por voz, o órgão ATS deve encaminhá-las sem demora ao CMI.

4.2 A fim de garantir a compreensão de aeronotificações em sistemas automáticos instalados em terra, os elementos desses informes serão transmitidos, na ordem prescrita, utilizando as convenções para os dados especificados nos subitens a seguir.

4.2.1 DESTINATÁRIO

Registrar a estação chamada e, quando necessário, a retransmissão requerida.

4.2.2 DESIGNADOR DE TIPO DE MENSAGEM

Registrar o designador “ARS” para as aeronotificações especiais.

4.2.3 IDENTIFICAÇÃO DE AERONAVE

Registrar a identificação da aeronave utilizando a convenção de dados especificada no item 7 do plano de voo, sem deixar um espaço entre o designador do explorador e a matrícula da aeronave ou a identificação da aeronave, se for utilizada (por exemplo Nova Zelândia como ANZ103).

4.2.4 SEÇÃO 1

4.2.4.1 Posição

Registrar a posição em latitude (2 algarismos para os graus ou 4 algarismos para os graus e minutos, seguidos de N ou S) e longitude (3 algarismos para os graus e 5 algarismos para os graus e minutos, seguidos de E ou W) ou como um ponto significativo identificado como um designador codificado (2 a 5 caracteres) ou como um ponto significativo seguido da marcação magnética (3 algarismos) e a distância em milhas náuticas (3 algarismos) desde o ponto (exemplo: 4620N07805W, 4620N078W, 46N078W, LN, MAY, HADDY ou DUB180040). Quando aplicável, utilizar “ABM” (través).

4.2.4.2 Hora

Registrar a hora em horas e minutos UTC (4 algarismos).

4.2.4.3 Nível de voo ou altitude

Registrar a letra F seguida de 3 algarismos (exemplo: F310) ou a altitude em pés seguida de FT quando se registra um nível de voo ou altitude, respectivamente. Registrar “ASC” (nível) quando estiver subindo, ou “DES” (nível) quando estiver descendo.

4.2.5 SEÇÃO 3

4.2.5.1 Fenômenos que exigem uma aeronotificação especial

Registrar o fenômeno notificado da seguinte forma:

- turbulência moderada como “TURB MOD”;
- turbulência severa como “TURB SEV”;
- formação de gelo moderada como “ICE MOD”;
- formação de gelo severa como “ICE SEV”;
- onda orográfica severa como “MTW SEV”;
- trovoadas sem granizo como “TS”;
- trovoadas com granizo como “TSGR”;
- tempestade de areia severa como “HVV SS”;
- tempestade de poeira severa como “HVV DS”;
- nuvens de cinzas vulcânicas como “VA CLD”
- atividade de pré-erupção vulcânica ou erupção vulcânica como “VA”;
- granizo como “GR”; e/ou
- nuvens cumulonimbos como “CB”.

4.2.6 HORA DE TRANSMISSÃO

Registrar apenas quando a Seção 3 for transmitida.

5 EXEMPLOS DE AIREP ESPECIAL

5.1 EXEMPLO 1

5.1.1 ENUNCIÇÃO EM TELEFONIA

“AIREP ESPECIAL TAM TRÊS CINCO ZERO MEIA, POSIÇÃO VITÓRIA UNO TRÊS UNO SETE, NÍVEL DE VOO TRÊS TRÊS ZERO, PRÓXIMA POSIÇÃO ABROLHOS AOS CINCO CINCO, AUTONOMIA ZERO OITO TRÊS ZERO, TEMPERATURA MENOS QUATRO SETE, VENTO DOIS CINCO CINCO BARRA QUATRO CINCO, TURBULÊNCIA MODERADA, CUMULONIMBOS DISPERSOS ACIMA DO NÍVEL DE VOO DOIS OITO ZERO.”

5.1.2 TRANSMISSÃO TELEGRÁFICA

“ARS TAM 3506, VTR 1317, F330, AV 55, FUEL 0830, MS47, 255/45, TURB MOD, SCT CB TOP F280.”

5.2 EXEMPLO 2

5.2.1 ENUNCIÇÃO EM TELEFONIA

“AIREP SPECIAL GOL UNO OITO ZERO NOVE, POSIÇÃO NORONHA UNO CINCO TRÊS MEIA, NÍVEL DE VOO TRÊS UNO ZERO ASCENDENDO NÍVEL DE VOO TRÊS CINCO ZERO, PRÓXIMA POSIÇÃO RECIFE DOIS UNO, AUTONOMIA ZERO QUATRO ZERO ZERO, FORMAÇÃO DE GELO SEVERA.”

5.2.2 TRANSMISSÃO TELEGRÁFICA

“ARS AZUL 3506, NOR 1536, F310 ASC F350, REC 21, FUEL 0400, ICE SEV”.

ANEXO IV
CLASSIFICAÇÃO DE AERONAVES EM GRUPOS EM RELAÇÃO À ESTEIRA DE TURBULÊNCIA E
MÍNIMOS DE SEPARAÇÃO ASSOCIADOS

Seção I
Classificação em grupos de esteira de turbulência

Art. 1º Os designadores de grupos de aeronaves em relação à esteira de turbulência (baseados em características de geração e resistência à esteira de cada aeronave), dependentes primariamente do peso máximo de decolagem certificado, das características das asas e das velocidade, são descritos conforme a seguir:

I - GRUPO A – tipos de aeronaves de 136.000 kg ou mais e envergadura menor ou igual a 80 m, mas superior a 74,68 m;

II - GRUPO B – tipos de aeronaves de 136.000 kg ou mais e envergadura menor ou igual a 74,68 m, mas superior a 53,34 m;

III - GRUPO C – tipos de aeronaves de 136.000 kg ou mais e envergadura menor ou igual a 53,34 m, mas superior a 38,1 m;

IV - GRUPO D – tipos de aeronaves com menos de 136.000 kg, mas superiores a 18.600 kg, e com envergadura maior que 32 m;

V - GRUPO E – tipos de aeronaves com menos de 136.000 kg, mas superiores a 18.600 kg, e com envergadura menor ou igual a 32 m, mas superior a 27,43 m;

VI - GRUPO F – tipos de aeronaves com menos de 136.000 kg, mas superiores a 18.600 kg, e com envergadura menor ou igual a 27,43 m; e

VII - GRUPO G – tipos de aeronaves com 18.600 kg ou menos (sem critério relacionado à envergadura).

§ 1º Informação sobre o grupo por esteira de turbulência para cada tipo de aeronave pode ser consultada no Documento 8643 (*Aircraft Type Designators*) da OACI.

§ 2º No que se refere aos grupos de aeronaves por esteira de turbulência, o GRUPO A é equivalente à categoria SUPER, e os GRUPOS B e C são equivalentes à categoria PESADA.

Art. 2º Informação essencial, incluindo os designadores de grupo por esteira de turbulência conforme necessário, deverá ser provida aos controladores de tráfego aéreo quando a separação baseada em tais grupos for aplicada.

Seção II
Mínimos de separação relacionados à esteira de turbulência

Subseção I
Mínimos de separação convencional

Aeronaves decolando

Art. 3º Deverão ser aplicados os mínimos especificados na tabela 1 quando forem utilizados os grupos de aeronaves conforme a esteira de turbulência contidos no art. 1º e quando as aeronaves estiverem usando:

I - a mesma pista (figura 1);

II - pistas paralelas separadas por menos de 760 m (2.500 pés) (figura 1);

III - pistas que se cruzam, se a rota de voo projetada da segunda aeronave cruzar a rota de voo projetada da primeira aeronave na mesma altitude ou a menos de 300 m (1.000 pés) abaixo (figura 2); e

IV - pistas paralelas separadas por 760 m (2.500 pés) ou mais, se a rota de voo projetada da segunda aeronave cruzar a rota de voo projetada da primeira aeronave na mesma altitude ou a menos de 300 m (1.000 pés) abaixo. (figura 2).

Tabela 1

Grupo da aeronave precedente	Grupo da aeronave que segue	Mínimo de separação baseada em tempo relacionada à esteira de turbulência
A	B	100 segundos
	C	120 segundos
	D	140 segundos
	E	160 segundos
	F	160 segundos
	G	180 segundos
B	D	100 segundos
	E	120 segundos
	F	120 segundos
	G	140 segundos
C	D	80 segundos
	E	100 segundos
	F	100 segundos
	G	120 segundos
D	G	120 segundos
E	G	100 segundos

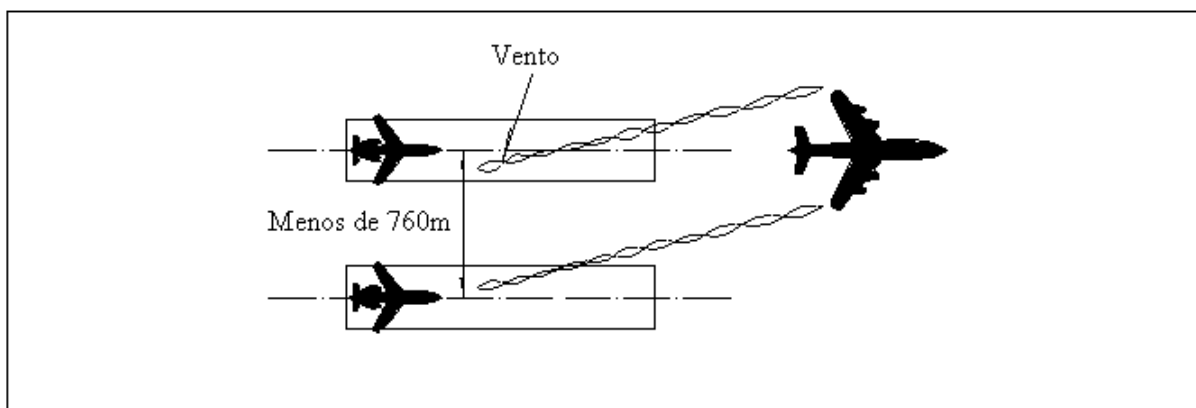


Figura 1

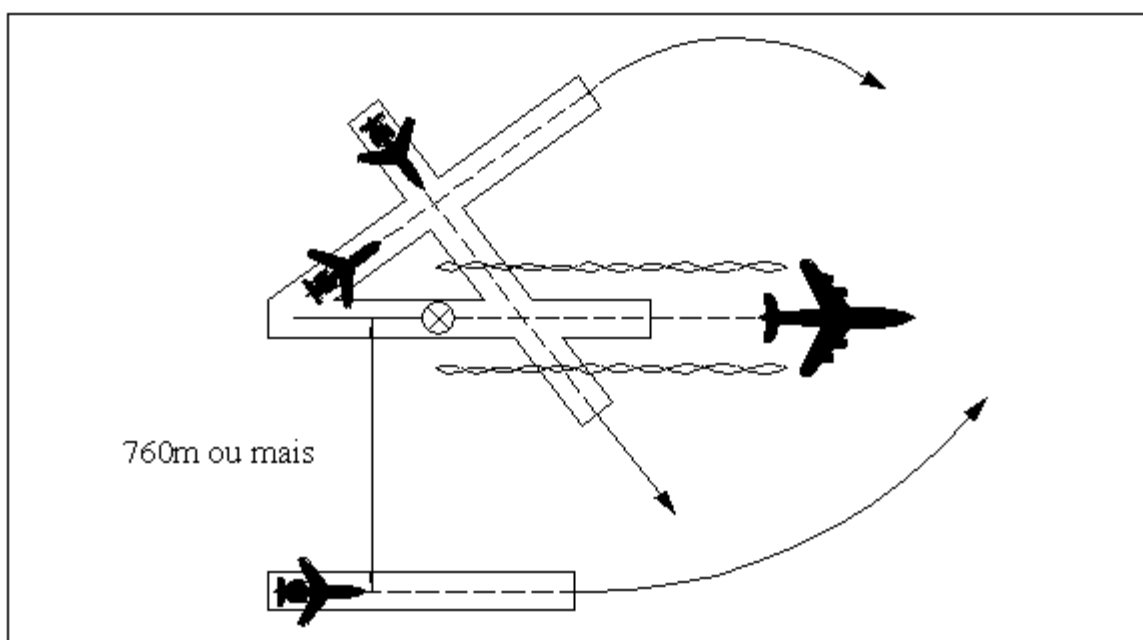


Figura 2

Art. 4º Quando forem utilizados os grupos de aeronaves conforme a esteira de turbulência contidos no art. 1º para aeronaves decolando de uma parte intermediária da mesma pista ou uma parte intermediária de uma pista paralela separada por menos de 760 m (figura 3), deverão ser aplicados os mínimos especificados na tabela 2.

Tabela 2

Grupo da aeronave precedente	Grupo da aeronave que segue	Mínimo de separação baseada em tempo relacionada à esteira de turbulência
A	B	160 segundos

	C	180 segundos
	D	200 segundos
	E	220 segundos
	F	220 segundos
	G	240 segundos
B	D	160 segundos
	E	180 segundos
	F	180 segundos
	G	200 segundos
C	D	140 segundos
	E	160 segundos
	F	160 segundos
	G	180 segundos
D	G	180 segundos
E	G	160 segundos

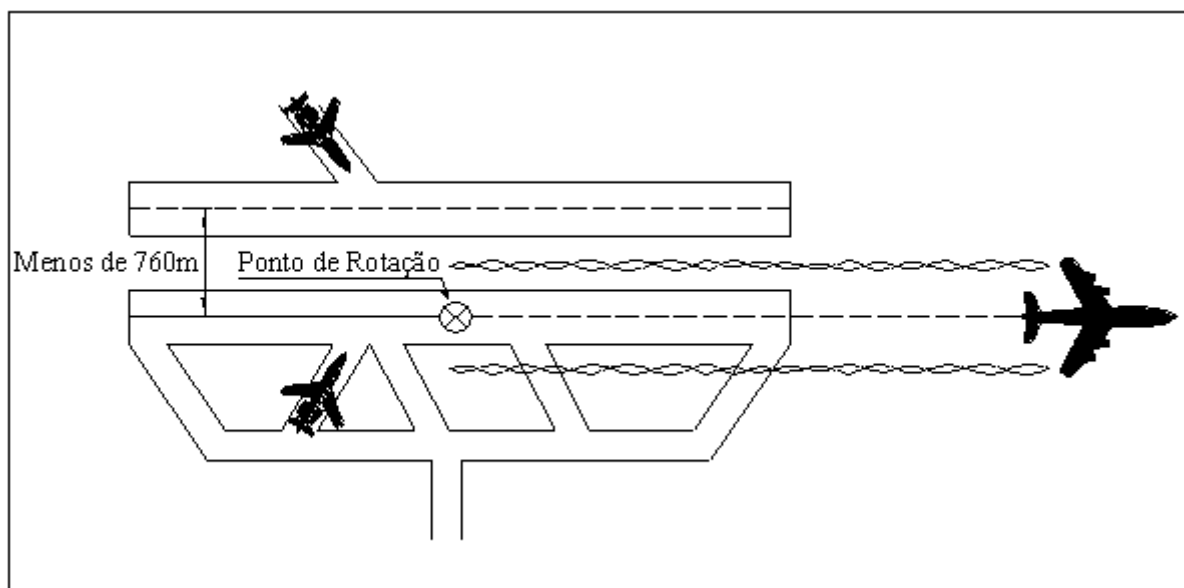


Figura 3

Cabeceira de aterrissagem deslocada

Art. 5º Quando forem utilizados os grupos de aeronaves conforme a esteira de turbulência contidos no art. 1º e quando operando com uma cabeceira de aterrissagem deslocada, deverão ser aplicados os mínimos especificados na tabela 3 quando uma aeronave que decola seguir uma aeronave que pouisa, se as rotas projetadas de voo se cruzarem.

Tabela 3

Grupo da aeronave precedente que pousa	Grupo da aeronave que decola após	Mínimo de separação baseada em tempo relacionada à esteira de turbulência
A	B	100 segundos
	C	120 segundos
	D	140 segundos
	E	160 segundos
	F	160 segundos
	G	180 segundos
B	D	100 segundos
	E	120 segundos
	F	120 segundos
	G	140 segundos
C	D	80 segundos
	E	100 segundos
	F	100 segundos
	G	120 segundos
D	G	120 segundos
E	G	100 segundos

Art. 6º Quando forem utilizados os grupos de aeronaves conforme a esteira de turbulência contidos no art. 1º e quando operando com uma cabeceira de aterrissagem deslocada, deverão ser aplicados os mínimos especificados na tabela 4 quando uma aeronave que pousa seguir uma aeronave que decola, se as rotas projetadas de voo se cruzarem.

Tabela 4

Grupo da aeronave precedente	Grupo da aeronave que segue	Mínimo de separação baseada em tempo relacionada à esteira de turbulência
A	B	160 segundos
	C	180 segundos
	D	200 segundos

	E	220 segundos
	F	220 segundos
	G	240 segundos
B	D	160 segundos
	E	180 segundos
	F	180 segundos
	G	200 segundos
C	D	140 segundos
	E	160 segundos
	F	160 segundos
	G	180 segundos
D	G	180 segundos
E	G	160 segundos

Sentidos opostos

Art. 7º Deverão ser aplicados os mínimos especificados na tabela 5 quando forem utilizados os grupos de aeronaves conforme a esteira de turbulência contidos no art. 1º para uma aeronave mais pesada que realiza uma aproximação baixa ou uma aproximação perdida e a aeronave mais leve estiver:

I - utilizando para decolagem uma pista em sentido oposto (figura 4); ou

II - pousando na mesma pista em sentido oposto, ou em uma pista paralela de sentido oposto separada por menos de 760 m (figura 5).

Tabela 5

Grupo da aeronave precedente que decola	Grupo da aeronave que pousa após	Mínimo de separação baseada em tempo relacionada à esteira de turbulência
A	B	100 segundos
	C	120 segundos
	D	140 segundos
	E	160 segundos
	F	160 segundos
	G	180 segundos

B	D	100 segundos
	E	120 segundos
	F	120 segundos
	G	140 segundos
C	D	80 segundos
	E	100 segundos
	F	100 segundos
	G	120 segundos
D	G	120 segundos
E	G	100 segundos

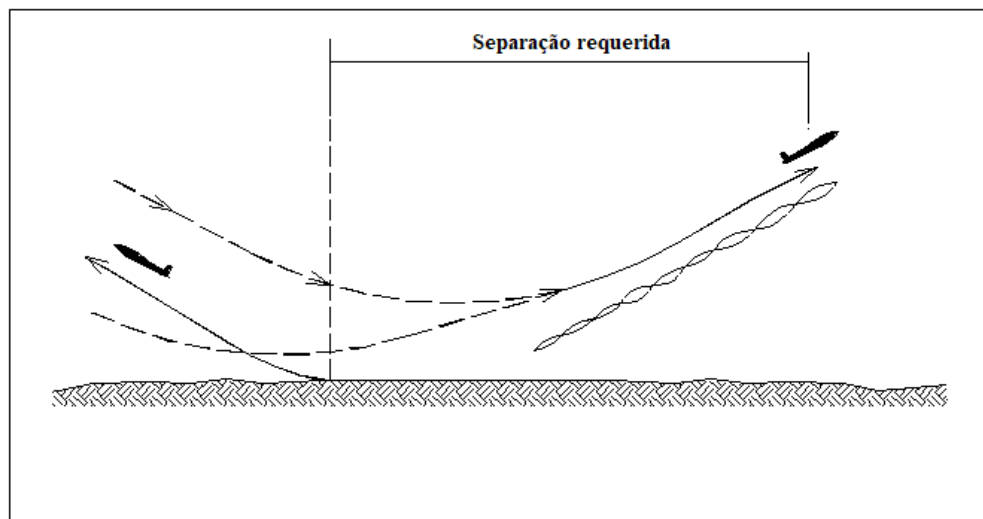


Figura 4

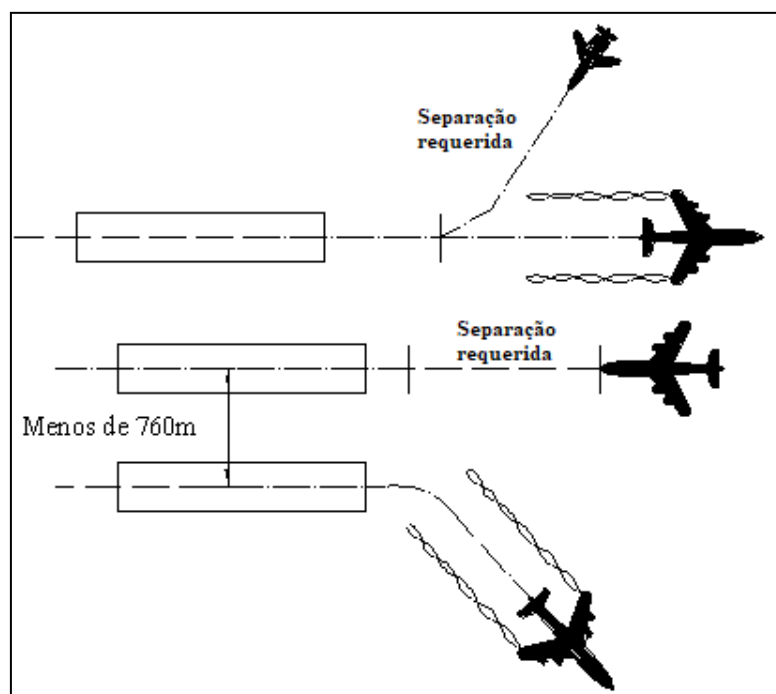


Figura 5

Subseção II

Mínimos de separação com emprego de Sistema de Vigilância ATS

Art. 8º Quando forem utilizados os grupos de aeronaves conforme a esteira de turbulência contidos no art. 1º, deverão ser aplicados os mínimos de separação baseados em distância especificados na tabela 6 às aeronaves às quais seja provido o serviço de vigilância ATS nas fases de aproximação e decolagem, e desde que nas circunstâncias elencadas no art. 9º.

Tabela 6

Grupo da aeronave precedente	Grupo da aeronave que segue	Mínimo de separação baseada em distância relacionada à esteira de turbulência
A	B	7,4 km (4 NM)
	C	9,3 km (5 NM)
	D	9,3 km (5 NM)
	E	11,1 km (6 NM)
	F	11,1 km (6 NM)
	G	14,9 km (8 NM)

B	B	5,6 km (3 NM)
	C	7,4 km (4 NM)
	D	7,4 km (4 NM)
	E	9,3 km (5 NM)
	F	9,3 km (5 NM)
	G	13,0 km (7 NM)
C	D	5,6 km (3 NM)
	E	6,5 km (3,5 NM)
	F	6,5 km (3,5 NM)
	G	11,1 km (6 NM)
D	G	7,4 km (4 NM)
E	G	7,4 km (4 NM)

Art. 9º Os mínimos estabelecidos no art. 8º deverão ser aplicados quando:

I - uma aeronave seguir a rota de outra, na mesma altitude ou a menos de 300 m (1.000 pés) abaixo (figura 6);

II - ambas as aeronaves utilizarem a mesma pista ou pistas paralelas separadas por menos de 760 m (2.500 pés); ou

III - uma aeronave cruzar a rota de outra na mesma altitude ou a menos de 300 m (1.000 pés) abaixo (figura 6).

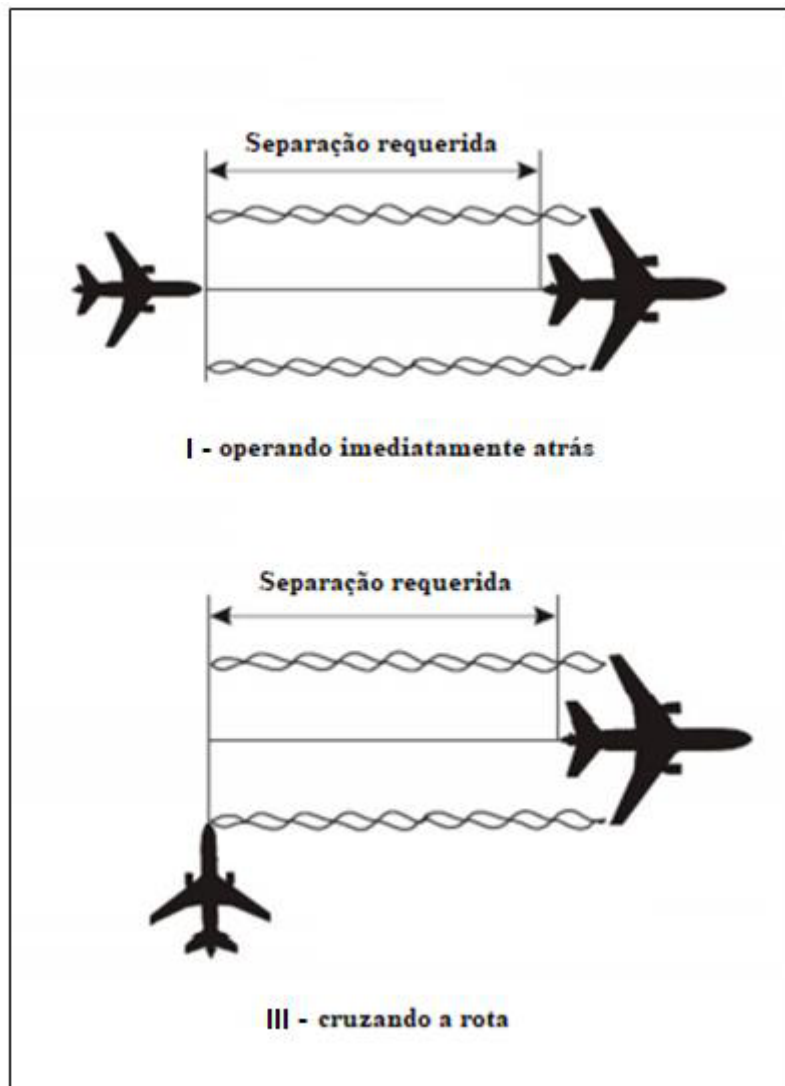


Figura 6

ANEXO V
PARÂMETROS PRESCRITIVOS DE GERENCIAMENTO DA FADIGA

Art. 1º Os limites prescritivos estabelecidos pelo DECEA, em publicação específica, levam em consideração a fadiga aguda e cumulativa, os fatores circadianos e o tipo de trabalho realizado. Esses limites especificam:

I - o máximo em termos de:

- a) número de horas do período de trabalho;
- b) número de dias consecutivos de trabalho;
- c) número de horas trabalhadas no mês; e
- d) tempo na posição operacional;

II - o mínimo em termos de:

- a) duração dos períodos de não trabalho;
- b) número de dias de não trabalho no mês; e
- c) duração dos intervalos entre períodos de ocupação de posição operacional.

Art. 2º Os PSNA devem estabelecer um processo de atribuição de tarefas não programadas que permita aos controladores de tráfego aéreo evitar períodos prolongados de vigília.

Art. 3º Os processos estabelecidos pelo DECEA para permitir variações dos limites indicados no art. 1º, incisos I e II, deverão observar o disposto em publicações específicas, incluindo a apresentação:

I - do motivo que ensejou o desvio;

II - da extensão do desvio;

III - da data e hora da ativação do desvio; e

IV - de uma avaliação de risco à segurança operacional, delineando mitigações, com a finalidade de apoiar o desvio.

ANEXO VI

REQUISITOS DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DO RISCO À FADIGA

Art. 1º Um Sistema de Gerenciamento do Risco à Fadiga – FRMS deve conter, no mínimo:

- I - política e documentação sobre o FRMS;
- II - processos de gerenciamento do risco à fadiga;
- III - processos de garantia da segurança operacional do FRMS; e
- IV - processos de promoção do FRMS.

Seção I

Política e documentação sobre o Sistema de Gerenciamento do Risco à Fadiga

Subseção I

Política do Sistema de Gerenciamento do Risco à Fadiga

Art. 2º O PSNA deverá definir a sua política de gerenciamento do risco à fadiga, com todos os seus elementos claramente identificados.

Art. 3º A política deverá:

- I - definir o escopo das operações envolvidas no FRMS;
- II - refletir a responsabilidade compartilhada da administração, dos controladores de tráfego aéreo e de qualquer outro pessoal envolvido;
- III - definir claramente os objetivos de segurança operacional do FRMS;
- IV - ser assinada pelo executivo responsável pela organização;
- V - ser comunicada, com endosso visível, a todas as áreas e níveis relevantes da organização;
- VI - declarar o compromisso da administração com reportes de segurança operacional eficazes;
- VII - declarar o compromisso da administração com o fornecimento de recursos adequados para o FRMS;
- VIII - declarar o compromisso da administração com a melhoria contínua do FRMS;
- IX - exigir que linhas claras de responsabilidade para a administração, os controladores de tráfego aéreo e qualquer outro pessoal envolvido sejam identificadas; e
- X - exigir revisões periódicas para garantir que continua relevante e apropriada.

Subseção II

Documentação sobre o Sistema de Gerenciamento do Risco à Fadiga

Art. 4º Um PSNA deverá desenvolver e manter atualizada a documentação sobre o FRMS, que descreva e registre:

- I - a política e os objetivos do FRMS;
- II - os processos e procedimentos do FRMS;
- III - funções, responsabilidades e autoridades para esses processos e procedimentos;
- IV - mecanismos para o envolvimento contínuo da administração, dos controladores de tráfego aéreo e de todo o pessoal envolvido;
- V - programas de treinamento no FRMS, requisitos de treinamento e registros de frequência;
- VI - períodos programados e reais de trabalho/não trabalho e intervalos entre períodos de ocupação de posição operacional com desvios significativos e razões devidamente registradas para os desvios; e
- VII - resultados do FRMS, incluindo achados obtidos com a coleta de dados, recomendações e ações tomadas.

Seção II

Processos de gerenciamento do risco à fadiga

Subseção I

Identificação de perigos relacionados à fadiga

Art. 5º Um PSNA deverá desenvolver e manter três processos fundamentais e documentados para identificação de risco à fadiga:

- I - preditivo;
- II - proativo; e
- III - reativo.

Processo preditivo

Art. 6º O processo preditivo deverá identificar os riscos à fadiga examinando o plano de trabalho mensal do controlador de tráfego aéreo e levando em consideração fatores que sabidamente afetam o sono e contribuem para a fadiga, e seus efeitos no desempenho.

Parágrafo único. Os métodos de exame podem incluir:

I - experiência operacional advinda da indústria ou da provisão de serviços de tráfego aéreo e dados coletados em tipos semelhantes de operações ou de outros setores de trabalho por turnos ou operações 24 horas;

II - práticas de elaboração de escala baseadas em evidências; e

III - modelos biomatemáticos.

Processo proativo

Art. 7º O processo proativo deverá identificar os riscos à fadiga nas operações atuais dos serviços de tráfego aéreo.

Parágrafo único. Os métodos de exame podem incluir, entre outros:

I - autorrelato de riscos à fadiga;

II - pesquisas sobre fadiga;

III - dados relevantes de desempenho de controladores de tráfego aéreo;

IV - bases de dados de segurança operacional e estudos científicos disponíveis;

V - acompanhamento e análise das diferenças nos períodos de trabalho planejados e reais; e

VI - observações durante operações normais ou avaliações especiais.

Processo reativo

Art. 8º O processo reativo deverá identificar a contribuição dos riscos à fadiga para os reportes e eventos associados com potenciais consequências negativas na segurança operacional, a fim de determinar como o impacto à fadiga poderia ter sido minimizado.

Parágrafo único. No mínimo, o processo poderá ser acionado por qualquer um dos dispositivos seguintes:

I - reportes de fadiga;

II - reportes confidenciais;

III - relatórios de auditoria; e

IV - incidentes.

Subseção II

Avaliação de risco relacionado à fadiga

Art. 9º Um prestador de serviços de tráfego aéreo deverá desenvolver e implementar procedimentos de avaliação de risco que determinem quando os riscos associados requerem mitigação.

Art. 10. Os procedimentos de avaliação de risco deverão revisar os perigos identificados associados com a fadiga e vinculá-los a:

- I - processos operacionais;
- II - sua probabilidade de ocorrência;
- III - possíveis consequências; e
- IV - a eficácia dos controles preventivos existentes e das medidas de recuperação.

Subseção III **Mitigação de risco**

Art. 11. Um PSNA deverá desenvolver e implementar procedimentos de mitigação de risco à fadiga que:

- I - selecionem as estratégias de mitigação apropriadas;
- II - implementem as estratégias de mitigação; e
- III - monitorem a implementação e a eficácia das estratégias.

Seção III **Processos de garantia da segurança operacional do sistema de gerenciamento do risco à fadiga**

Art. 12. O PSNA deverá desenvolver e manter processos de garantia da segurança do FRMS, a fim de:

I - fornecer monitoramento contínuo do desempenho do FRMS, análise de tendências e medição para validar a eficácia dos controles de risco de segurança operacional associados à fadiga. As fontes de dados podem incluir, entre outros:

- a) reportes e investigações de perigo;
- b) auditorias e pesquisas; e
- c) análises e estudos sobre fadiga (internos e externos);

II - apresentar um processo formal para o gerenciamento de mudanças. Isso deverá incluir, entre outros:

- a) a identificação de mudanças no ambiente operacional que podem afetar o FRMS;
- b) a identificação de mudanças dentro da organização que podem afetar o FRMS; e
- c) a consideração das ferramentas disponíveis que podem ser usadas para manter ou melhorar o desempenho do FRMS antes da implementação das mudanças;

III - planejar a melhoria contínua do FRMS. Isso deverá incluir, mas não se limitando a:

a) a eliminação e/ou a modificação de controles preventivos e medidas de recuperação que tiveram consequências indesejadas ou que não são mais necessários devido a mudanças no ambiente operacional ou organizacional;

b) avaliações de rotina de instalações, equipamentos, documentação e procedimentos; e

c) a determinação da necessidade de introduzir novos processos e procedimentos, a fim de mitigar riscos emergentes relacionados com a fadiga.

Seção IV

Processos de promoção do Sistema de Gerenciamento do Risco à Fadiga

Art. 13. Os processos de promoção do FRMS apoiam o desenvolvimento contínuo do sistema em questão, a melhoria contínua de seu desempenho geral e a obtenção de níveis de segurança operacional ideais. O seguinte deverá ser estabelecido e implementado pelo PSNA como parte de seu FRMS:

I - programas de treinamento para garantir a competência compatível com as funções e responsabilidades da administração, dos controladores de tráfego aéreo e de todo o pessoal envolvido no FRMS; e

II - um plano de comunicação eficaz sobre o FRMS que:

a) explique as políticas, os procedimentos e as responsabilidades do FRMS para todas as partes envolvidas relevantes; e

b) descreva os canais de comunicação usados para reunir e disseminar informações relacionadas ao FRMS.

ANEXO VII

DEFINIÇÕES

(Revogado pela Portaria DECEA/DNOR1 nº 1.905, de 2025)

~~Os termos e expressões abaixo relacionados, empregados nesta Instrução, têm os seguintes significados:~~

~~I - Acidente Aeronáutico: Toda ocorrência aeronáutica relacionada à operação de uma aeronave, no caso de uma aeronave tripulada, havida entre o momento em que uma pessoa nela embarca com a intenção de realizar um voo até o momento em que todas as pessoas tenham dela desembarcado ou, no caso de uma aeronave não tripulada, toda ocorrência havida entre o momento em que a aeronave está pronta para se movimentar, com a intenção de voo, até a sua inércia total pelo término do voo, e seu sistema de propulsão tenha sido desligado e, durante os quais, pelo menos uma das situações abaixo ocorra:~~

~~a) uma pessoa sofra lesão grave ou venha a falecer como resultado de:~~

~~1. estar na aeronave;~~

~~2. ter contato direto com qualquer parte da aeronave, incluindo aquelas que dela tenham se desprendido; ou~~

~~3. ser submetida à exposição direta do sopro de hélice, ao rotor ou escapamento de jato, ou às suas consequências.~~

~~Nota 1. Exceção será feita quando as lesões, ou óbito, resultarem de causas naturais, forem autoinfligidas ou infligidas por terceiros, ou forem causadas a pessoas que embarcaram clandestinamente e se acomodaram em área que não as destinadas aos passageiros e tripulantes.~~

~~Nota 2. As lesões decorrentes de um Acidente Aeronáutico que resultem em óbito até 30 dias após a data da ocorrência são consideradas lesões fatais.~~

~~a) a aeronave sofra dano ou falha estrutural que:~~

~~4. afete adversamente a resistência estrutural, o seu desempenho ou as suas características de voo; e~~

~~5. normalmente exija a realização de grande reparo ou a substituição do componente afetado.~~

~~Nota 3. Exceção será feita para falha ou danos limitados a um motor, suas carenagens ou acessórios; ou para danos limitados às hélices, às pontas de asa, às antenas, aos probes, aos pneus, aos freios, às rodas, às carenagens do trem, aos painéis, às portas do trem de pouso, aos para brisas, aos amassamentos leves e pequenas perfurações no revestimento da aeronave, ou danos menores às pás do rotor principal e de cauda, ao trem de pouso e àqueles resultantes de colisão com granizo ou fauna (incluindo perfurações no radome).~~

~~b) a aeronave seja considerada desaparecida ou esteja em local inacessível.~~

~~Nota 4. Uma aeronave será considerada desaparecida quando as buscas oficiais forem suspensas e os destroços não forem encontrados.~~

~~Nota 5. Em voos de ensaio experimental de empresa certificada, não serão classificadas como acidente aeronáutico as ocorrências relacionadas diretamente ao objetivo~~

~~do ensaio, ficando o estabelecimento desta relação a cargo do CENIPA, após análise preliminar do evento e da documentação técnica que suporte o referido ensaio.~~

~~I - Acordo ADS C: Um plano de informes que estabelece as condições para a notificação de dados ADS C. Tal plano abrange os dados requeridos pelo órgão ATS e a frequência das notificações ADS C, que precisam ser acordados previamente, a fim de ser usado o ADS C na provisão dos serviços de tráfego aéreo;~~

~~Nota. Os termos do acordo serão trocados entre os sistemas de terra e a aeronave através de um contrato ou uma série de contratos.~~

~~II - Aeródromo: Área definida de terra ou de água (que inclui todas as suas edificações, instalações e equipamentos) destinada total ou parcialmente à chegada, partida e movimentação de aeronaves na superfície;~~

~~III - Aeródromo Controlado: Aeródromo no qual se presta serviço de controle de tráfego aéreo para o tráfego de aeródromo;~~

~~Nota. A expressão “Aeródromo Controlado” indica que o serviço de controle de tráfego aéreo é prestado para o tráfego de aeródromo, porém não implica necessariamente a existência de uma zona de controle.~~

~~IV - Aeródromo de Alternativa: Aeródromo que estará operacional no momento pretendido de uso e para o qual uma aeronave poderá prosseguir, quando for impossível ou desaconselhável dirigir-se ou efetuar o pouso no aeródromo de destino previsto, e onde os serviços necessários e facilidades estarão disponíveis e os requisitos de performance da aeronave poderão ser atendidos, bem como estará operacional no momento pretendido de uso. São os seguintes os aeródromos de alternativa:~~

~~a) aeródromo de alternativa pós-decolagem: Aeródromo de alternativa no qual uma aeronave poderá pousar, se isso for necessário, logo após a decolagem, se não for possível utilizar o aeródromo de partida;~~

~~b) aeródromo de alternativa em rota: Aeródromo de alternativa no qual uma aeronave poderá pousar, caso um desvio seja necessário, enquanto estiver em rota; e~~

~~c) aeródromo de alternativa de destino: Aeródromo de alternativa no qual uma aeronave poderá pousar se for impossível ou desaconselhável efetuar pouso no aeródromo de destino previsto.~~

~~Nota. O aeródromo de partida poderá também ser designado como o aeródromo de alternativa em rota ou como o aeródromo de alternativa de destino para aquele voo.~~

~~V - Aeródromo Impraticável: Aeródromo cuja praticabilidade das pistas fica prejudicada devido a condição anormal (aeronave acidentada na pista, pista alagada, piso em mau estado etc.), determinando a suspensão das operações de pouso e decolagem;~~

~~VI - Aeródromo Interditado: Aeródromo cujas condições de segurança (chegada e saída da aeronave presidencial, operações militares, ordem interna etc.) determinam a suspensão das operações de pouso e decolagem;~~

~~VII - Aeronave: Qualquer aparelho que possa se sustentar na atmosfera a partir de reações do ar que não sejam as reações do ar contra a superfície da terra;~~

~~VIII - Aeronave em Emergência: Toda aeronave que se encontra em situação de perigo latente ou iminente;~~

~~IX - Aeronave Extraviada: Toda aeronave que se desviou consideravelmente da rota prevista, ou que tenha notificado que desconhece sua posição;~~

~~X - Aeronave ITP: Toda aeronave aprovada para realizar um procedimento ITP;
Nota. Vide definições de “distância ITP” e “Procedimento ITP”.~~

~~XI - Aeronave não Identificada: Toda aeronave que tenha sido observada, ou com respeito à qual se tenha notificado que está voando em uma determinada área, mas cuja identificação não tenha sido estabelecida;~~

~~XII - Aeronotificação: Reporte de uma aeronave em voo preparado de acordo com os requisitos de informação de posição, operacional e/ou meteorológica;~~

~~XIII - Aeroplano (avião): Aeronave mais pesada que o ar, propulsada mecanicamente, que deve sua sustentação em voo principalmente às reações aerodinâmicas exercidas sobre superfícies que permanecem fixas em determinadas condições de voo;~~

~~XIV - Aeroporto: Aeródromo público dotado de instalações e facilidades para apoio de operações de aeronaves e de embarque e desembarque de pessoas e cargas;~~

~~XV - Aerovia: Área de Controle, ou parte dela, disposta em forma de corredor;~~

~~XVI - Ajuste a Zero: Pressão barométrica em determinado ponto do solo (estação ou aeródromo), expressa em hectopascals; quando introduzida no altímetro de bordo, este indicará a altura zero, quando a aeronave ali pousar;~~

~~XVII - Ajuste de Altímetro: Pressão barométrica de um determinado ponto do solo (estação ou aeródromo), reduzida ao nível médio do mar, expressa em hectopascals; quando introduzida no altímetro de bordo, este indicará a altitude do aeródromo, quando a aeronave ali pousar;~~

~~XVIII - Alcance Visual na Pista: Distância na qual o piloto de uma aeronave, que se encontra sobre o eixo de uma pista, pode ver os sinais de superfície da pista, as luzes delimitadoras ou as luzes centrais da pista;~~

~~XIX - ALERFA: Palavra código utilizada para designar uma fase de alerta;~~

~~XX - Altitude: Distância vertical entre um nível, um ponto ou objeto considerado como ponto e o nível médio do mar;~~

~~XXI - Altitude Pressão: Pressão atmosférica expressa em termos de altitude que corresponde a essa pressão na atmosfera padrão;~~

~~XXII - Altitude de Transição: Altitude na qual ou abaixo da qual a posição vertical de uma aeronave é controlada por referência a altitudes;~~

~~XXIII - Altitude Mínima de Setor: A mais baixa altitude que uma aeronave pode voar para manter uma margem de segurança mínima de 300 m (1.000 pés) acima de todos os objetos localizados em uma área contida dentro de um setor circular de 46 km (25 NM) de raio com centro num ponto significativo, no ponto de referência do aeródromo — ARP ou no ponto de referência do heliponto — HRP;~~

~~XXIV - Altura: Distância vertical de um nível, ponto ou objeto considerado como ponto, medido a partir de um *datum* especificado;~~

~~XXV - Alvo: Indicação observada numa tela radar resultante do retorno de um sinal emitido por radar primário ou secundário;~~

~~XXVI - Apresentação Radar: Apresentação eletrônica de informações oriundas de um radar e que representa a posição e o movimento das aeronaves;~~

~~XXVII - Aproximação de não Precisão: Aproximação por instrumentos baseada em auxílio à navegação que não possua indicação eletrônica de trajetória de planeio (NDB, VDF, VOR);~~

~~XXVIII - Aproximação de Precisão: Aproximação por instrumentos baseada em auxílio à navegação que possua indicação eletrônica de trajetória de planeio (ILS ou PAR);~~

~~XXIX - Aproximação com Radar de Vigilância: Aproximação conduzida de acordo com instruções emitidas por um controlador, baseada numa apresentação radar de vigilância;~~

~~XXX - Aproximação Direta: Aproximação por instrumentos que conduz a aeronave, no segmento de aproximação final, em rumo alinhado com o eixo da pista ou, no caso de aproximação de não precisão, em rumo formando ângulo de trinta graus ou menos com o eixo da pista;~~

~~XXXI - Aproximação Final: Parte de um procedimento de aproximação por instrumentos que termina em um ponto nas vizinhanças de um aeródromo, no qual pode ser efetuado um pouso ou iniciado um procedimento de aproximação perdida, e que começa no fixo ou ponto de aproximação final publicado ou, caso tal fixo ou ponto não esteja publicado:~~

~~a) no final da última curva de procedimento, curva base ou curva de aproximação de um procedimento hipódromo, se prevista; ou~~

~~b) no ponto de interceptação da última trajetória prevista do procedimento de aproximação;~~

~~XXXII - Aproximação com Radar de Precisão PAR: Aproximação de precisão conduzida de acordo com instruções emitidas por um controlador, baseada numa apresentação radar de precisão que mostre a posição da aeronave em distância, azimuth e elevação;~~

~~XXXIII - Aproximação para Circular: Complemento de um procedimento de aproximação por instrumentos que exige que a aeronave execute, com referências visuais, uma manobra para circular o aeródromo e pousar;~~

~~XXXIV - Aproximação Perdida: Fase de um procedimento de aproximação por instrumentos que deverá ser executada pela aeronave, caso não seja estabelecida a referência visual para continuar a aproximação e pousar;~~

~~XXXV - Aproximação por Instrumentos: Aproximação na qual todo o procedimento é executado com referência a instrumentos;~~

~~XXXVI - Aproximação Radar: Aproximação na qual a fase final de aproximação é executada por uma aeronave sob orientação de um controlador usando radar;~~

~~XXXVII - Aproximação Visual: Aproximação em voo IFR, quando parte ou a totalidade do procedimento de aproximação por instrumentos não se completa e se realiza com referência visual do solo;~~

~~XXXVIII - Aproximações Paralelas Dependentes: Aproximações simultâneas para pistas paralelas ou quase paralelas em que a separação mínima do sistema de vigilância ATS entre aeronaves nas linhas centrais de pista estendidas adjacentes são prescritas;~~

~~XXXIX - Aproximações Paralelas Independentes: Aproximações simultâneas IFR em pistas paralelas ou quase paralelas, em que os mínimos de separação de um sistema de vigilância ATS entre aeronaves em extensões de centro de pista adjacentes não são prescritos;~~

~~XL - Área de Controle: Espaço aéreo controlado que se estende, no espaço aéreo inferior, para cima a partir de um limite especificado acima do terreno até um limite superior definido;~~

~~Nota. O conceito de Área de Controle abrange, também, as aerovias situadas no espaço aéreo inferior e TMA.~~

~~XLI - Área de Controle Terminal: Área de controle situada geralmente na confluência de rotas ATS e nas vizinhanças de um ou mais aeródromos;~~

~~XLII - Área de Manobras: Parte do aeródromo destinada a pouso, decolagem e táxi de aeronaves, excluídos os pátios;~~

~~XLIII - Área de Movimento: Parte do aeródromo destinada a pouso, decolagem e táxi de aeronaves e está integrada pela área de manobras e os pátios;~~

~~XLIV - Área Perigosa: Espaço aéreo de dimensões definidas, sobre o território ou mar territorial brasileiro, dentro do qual possam existir, em momentos específicos, atividades perigosas para o voo de aeronaves;~~

~~XLV - Área Proibida: Espaço aéreo de dimensões definidas, sobre o território ou mar territorial brasileiro, dentro do qual o voo de aeronaves é proibido;~~

~~XLVI - Área Restrita: Espaço aéreo de dimensões definidas, sobre o território ou mar territorial brasileiro, dentro do qual o voo de aeronaves é restringido conforme certas condições definidas;~~

~~XLVII - Área de Pouso: Parte de uma área de movimento que está destinada a pouso ou decolagem das aeronaves;~~

~~XLVIII - Área Superior de Controle: Espaço aéreo controlado que se estende, no espaço aéreo superior, para cima a partir de um limite especificado até um limite superior definido;~~

~~Nota: O conceito de Área de Controle abrange, também, as aerovias superiores e outras partes do espaço aéreo superior, assim definidas na AIP Brasil.~~

~~XLIX - Autoridade Apropriada:~~

~~a) referindo-se ao sobrevoo em alto mar: a autoridade relevante do Estado de Registro; e~~

~~b) referindo-se ao voo em outras áreas: a autoridade relevante do Estado que tem soberania sobre o território sobrevoado;~~

~~L - Autoridade ATS Competente: A autoridade competente designada pelo Estado para a prestação dos Serviços de Tráfego Aéreo no espaço aéreo sobre seu território e sobre partes do alto mar em que tal Estado tenha aceitado a responsabilidade pela prestação de tais serviços;~~

~~Nota: No Brasil, a autoridade ATS competente é o Diretor Geral do DECEA.~~

~~LII - Autoridade Competente: São autoridades competentes:~~

~~a) em relação ao voo sobre alto mar: a autoridade competente do Estado de registro da aeronave; e~~

~~b) em relação ao voo sobre outras áreas: a autoridade competente do Estado que tem soberania sobre o território sobrevoado;~~

~~Nota: No Brasil, a autoridade competente será o Comandante da Aeronáutica ou a ANAC, a depender da matéria tratada, nos termos do Código Brasileiro de Aeronáutica e legislações relacionadas.~~

~~LI - Autoridade de Dados Atual - CDA: O sistema de solo designado através do qual um diálogo CPDLC entre um piloto e um controlador, atualmente responsável pelo voo, é permitido ser realizado;~~

~~LII - Autorização de Controle de Tráfego Aéreo: Autorização para que uma aeronave proceda de acordo com as condições especificadas por um órgão de controle de tráfego aéreo;~~

~~Nota 1. Por conveniência, a expressão "Autorização de Controle de Tráfego Aéreo" é frequentemente abreviada para "Autorização", quando usada em contextos apropriados.~~

~~Nota 2. O termo “Autorização” pode aparecer antecipando palavras como “táxi”, “decolagem”, “abandono”, “em rota”, “aproximação” ou “pouso”, para indicar a porção particular do voo com a qual a autorização de controle de tráfego aéreo se relaciona.~~

~~LIII - Autorização de Tráfego: Posição de torre de controle de aeródromo, com frequência específica, cujo uso é limitado às comunicações entre a torre de controle e as aeronaves, no solo, com a finalidade de expedir autorização de controle de tráfego aéreo;~~

~~LIV - Autorização Padronizada para Aeronave Partindo: Autorização ATC transmitida pelo órgão ATS do aeródromo (TWR ou Estação Aeronáutica) às aeronaves partindo, podendo abranger apenas o conteúdo necessário ao início do voo e que tem por objetivo tornar mais ágil a partida das aeronaves de um aeródromo específico, quando a demanda de tráfego justificar;~~

~~LV - Aviso para Evitar Tráfego: Aviso prestado por um órgão ATS, sugerindo manobras para auxiliar um piloto, de forma a evitar uma colisão;~~

~~LVI - Calendário: Sistema de referência temporal discreta que fornece a base para definir a posição temporal com uma resolução de um dia;~~

~~LVII - Calendário Gregoriano: Calendário de uso geral, introduzido pela primeira vez em 1582 para definir um ano que se aproxima mais do ano tropical do que o calendário Juliano (ISO 19108);~~

~~Nota. No calendário gregoriano, anos comuns tem 365 dias e anos bissextos 366 dias, divididos em doze meses sequenciais.~~

~~LVIII - Capacidade Declarada: Uma medida da capacidade do sistema ATC ou de qualquer um de seus subsistemas ou posições operacionais para fornecer serviços às aeronaves durante as atividades normais. É expressa como o número de aeronaves dentro de uma porção específica do espaço aéreo, em um dado período de tempo, levando-se em conta as condições meteorológicas, a configuração do órgão ATC, o efetivo operacional e os equipamentos disponíveis, bem como quaisquer outros fatores que possam afetar a carga de trabalho do controlador responsável pelo espaço aéreo;~~

~~LIX - Centro de Controle de Área: Órgão estabelecido para prestar serviço de controle de tráfego aéreo aos voos controlados nas áreas de controle sob sua jurisdição;~~

~~LX - Centro de Coordenação de Salvamento (RCC): Órgão responsável por promover a eficiente organização dos Serviços de Busca e Salvamento e coordenar as operações de Busca e Salvamento dentro de uma SRR (Região de Busca e Salvamento);~~

~~Nota. O termo RCC aplicar-se-á, indistintamente, a centros aeronáuticos e marítimos, sendo que os termos ARCC ou MRCC serão utilizados para identificar diretamente os RCC aeronáuticos e marítimos, respectivamente.~~

~~LXI - Centro Meteorológico: Órgão designado para proporcionar assistência meteorológica à navegação aérea;~~

~~LXII - Circuito de Tráfego de Aeródromo: Trajetórias especificadas que devem ser seguidas pelas aeronaves que evoluam nas vizinhanças de um aeródromo;~~

~~LXIII - Código (Código SSR): Número consignado para um determinado sinal de resposta de múltiplos impulsos, transmitido por um *transponder* em Modo A/C ou S;~~

~~LXIV - Código Discreto: É um código SSR de quatro dígitos que não termina em “00”;~~

~~LXV - Combustível Mínimo: Termo usado para descrever uma situação em que o suprimento de combustível de uma aeronave atingiu um estado tal que deve ser efetuado pouso em um aeródromo específico e nenhuma demora adicional pode ser aceita;~~

~~LXVI - Comunicação Ar Solo: Comunicação bidirecional entre aeronaves e estações ou locais na superfície da terra;~~

~~LXVII - Comunicação Baseada em Performance: Comunicação com base em especificações de desempenho aplicadas à prestação dos serviços de tráfego aéreo;~~

~~Nota. Uma especificação de Performance de Comunicação Requerida — RCP inclui requisitos de desempenho de comunicação que são alocados aos componentes do sistema, em termos de comunicação a ser fornecida e tempo associado de transação, continuidade, disponibilidade, integridade, segurança e funcionalidade necessária para a operação proposta no contexto de um determinado conceito de espaço aéreo.~~

~~LXVIII - Comunicações de Dados entre Instalações de Serviços de Tráfego Aéreo (AIDC): Troca automatizada de dados entre unidades de serviços de tráfego aéreo, particularmente no que diz respeito à coordenação e transferência de voos;~~

~~LXIX - Comunicação por Enlace de Dados Controlador Piloto: Meio de comunicação entre controlador e piloto por enlace de dados para comunicações ATC;~~

~~LXX - Comunicação por Enlace de Dados: Forma de comunicação destinada ao intercâmbio de mensagens por enlace de dados;~~

~~LXXI - Condições Meteorológicas de Voo por Instrumentos: Condições meteorológicas expressas em termos de visibilidade, distância de nuvens e teto, inferiores aos mínimos especificados para o voo visual;~~

~~LXXII - Condições Meteorológicas de Voo Visual: Condições meteorológicas, expressas em termos de visibilidade, distância de nuvens e teto, iguais ou superiores aos mínimos especificados;~~

~~Nota. Os mínimos especificados estão dispostos na Publicação específica do DECEA sobre as Regras do Ar.~~

~~LXXIII - Contato Radar: Situação que ocorre quando a posição radar de determinada aeronave é vista e identificada numa tela de vigilância;~~

~~LXXIV - Contrato ADS: Meio pelo qual os termos de um acordo ADS serão trocados entre o sistema terrestre e a aeronave, especificando sob que condições os reportes ADS serão iniciados e que dados serão contidos nos reportes;~~

~~Nota. O termo “contrato ADS” é um termo genérico que significa diferentemente, contrato de evento ADS, contrato de demanda ADS, contrato periódico ADS ou um modo de emergência. A expedição de terra dos reportes ADS podem ser implementados entre sistemas terrestres.~~

~~LXXV - Controle Convencional: Termo usado para indicar que as informações derivadas de um Sistema de Vigilância ATS não são requeridas para a provisão do serviço de controle de tráfego aéreo;~~

~~LXXVI - Controle de Aproximação: Órgão estabelecido para prestar serviço de controle de tráfego aéreo aos voos controlados que cheguem ou saiam de um ou mais aeródromos;~~

~~LXXVII - Controle de Solo: Posição de torre de controle de aeródromo, com frequência específica, cujo uso é limitado às comunicações entre a torre de controle e as aeronaves no solo ou veículos autorizados na área de manobras do aeródromo;~~

~~LXXVIII - Curva Base: Curva executada pela aeronave, durante a aproximação inicial, entre o término do afastamento e o início da aproximação intermediária ou final. Os rumos não são recíprocos;~~

~~LXXXIX - Curva de Procedimento: Manobra executada por uma aeronave, durante o segmento de aproximação inicial, que consiste em uma curva, a partir do rumo de afastamento, seguida de outra, em sentido contrário, de modo a permitir que a aeronave intercepte e prossiga ao longo do rumo de aproximação final ou intermediária;~~

~~LXXX - Datum: Qualquer quantidade ou conjunto de quantidades que possam servir como uma referência ou base para o cálculo de outras grandezas (ISO 19104);~~

~~LXXXI - Decolagem Imediata: Procedimento executado por uma aeronave que, devidamente autorizada pelo órgão ATC, deverá taxiar o mais rápido possível para a pista em uso em movimento contínuo e, sem deter-se, decolar imediatamente;~~

~~LXXXII - DETRESFA: Palavra-código usada para designar uma fase de perigo;~~

~~LXXXIII - Desempenho Humano: Capacidades e limitações humanas que repercutem na segurança e eficiência das operações aeronáuticas;~~

~~LXXXIV - Diálogo: Uma relação cooperativa entre elementos que permitem a comunicação e operação conjunta;~~

~~LXXXV - Diálogo CPDLC:~~

~~a) Uma única mensagem que é fechada; ou
b) Uma série de mensagens começando com uma mensagem aberta, consistindo em quaisquer mensagens relacionadas à mensagem original aberta e outra através do uso de um Número de Referência de Mensagem (MRN), terminado quando todas essas mensagens são fechadas;~~

~~LXXXVI - Distância ITP: É a distância entre a aeronave ITP e uma aeronave de referência, levando em conta as trajetórias das aeronaves, conforme a seguir:~~

~~a) para aeronaves na mesma trajetória, a diferença na distância até um ponto comum calculada pela projeção da trajetória de cada uma delas; ou~~

~~b) para aeronaves em trajetórias paralelas, a distância medida ao longo da rota de uma das aeronaves, utilizando sua posição calculada e o ponto no través da posição calculada da outra aeronave.~~

~~Nota. O termo “aeronave de referência” significa uma ou duas aeronaves com dados ADS-B que cumpram os critérios ITP previstos e sejam indicadas pela aeronave ITP ao órgão ATC como parte da solicitação de autorização ITP.~~

~~LXXXVII - Elemento de Mensagem: Um componente de uma mensagem usada para definir o contexto da informação trocada;~~

~~Nota. Utilizado neste documento para significar elemento de mensagem CPDLC.~~

~~LXXXVIII - Elemento de Mensagem CPDLC: Um componente de uma mensagem. Um elemento de mensagem é definido por usos específicos (e.g. autorização vertical, modificação de rota). Um “elemento de mensagem de texto livre” fornece capacidade adicional;~~

~~Nota. O termo abreviado “elemento de mensagem” é comumente utilizado para se referir a um elemento de mensagem CPDLC.~~

~~LXXXIX - Elemento de Mensagem de Texto Livre: Um elemento de mensagem usado para transmitir informações que não se ajustem a nenhum elemento de mensagem padronizado no conjunto de mensagens CPDLC;~~

~~XC - Elemento de Mensagem Padrão: Qualquer elemento de mensagem definido que não contém o parâmetro [free text];~~

~~XCI - Elemento Padronizado de Mensagem de Texto Livre: Um elemento da mensagem que usa um formato de texto livre e definido, utilizando palavras específicas em uma ordem específica;~~

~~Nota. Elementos padronizados de mensagens de texto livre podem ser alimentados manualmente pelo usuário ou previamente formatados.~~

~~XCII - Elemento Formatado de Mensagem de Texto Livre Previamente: Um elemento de mensagem de texto livre que está armazenado no sistema da aeronave ou no sistema no solo para seleção;~~

~~XCIII - Endereço de Aeronaves: Uma combinação única de 24 bits disponível para atribuição a uma aeronave com o propósito de comunicações ar terra, navegação e vigilância;~~

~~XCIV - Espaço Aéreo Controlado: Espaço aéreo de dimensões definidas, dentro do qual se presta o serviço de controle de tráfego aéreo de conformidade com a classificação do espaço aéreo;~~

~~Nota. Espaço aéreo controlado é um termo genérico que engloba as Classes A, B, C, D e E dos espaços aéreos ATS, como descrito no Capítulo II, Seção IV.~~

~~XCV - Espaço Aéreo de Assessoramento: Espaço aéreo de dimensões definidas, ou rota assim designada, onde se proporciona o serviço de assessoramento de tráfego aéreo;~~

~~XCVI - Espaços Aéreos ATS: Espaços aéreos de dimensões definidas, designados alfabeticamente, dentro dos quais podem operar tipos específicos de voos e para os quais são estabelecidos os serviços de tráfego aéreo e as regras de operação;~~

~~Nota. Os espaços aéreos ATS são classificados de A até G.~~

~~XCVII - Especificação de Navegação: Conjunto de requisitos relativos à aeronave e à tripulação de voo necessários para apoiar operações PBN, dentro de um espaço aéreo definido. Há dois tipos de Especificação de Navegação:~~

~~a) Especificação RNP: Especificação de Navegação baseada em Navegação de Área que inclui os requisitos para monitoração e alerta de performance, designada pelo prefixo RNP. Por exemplo: RNP 4, RNP APCH; e~~

~~b) Especificação RNAV: Especificação de Navegação baseada em Navegação de Área que não inclui os requisitos para monitoração e alerta de performance, designada pelo prefixo RNAV. Por exemplo: RNAV 5, RNAV 1;~~

~~XCVIII - Especificação de Performance de Comunicação Requerida RCP: Um conjunto de requisitos para a prestação de serviço de tráfego aéreo, capacidade da aeronave e operações necessárias para suportar a comunicação baseada em performance dentro de um espaço aéreo definido;~~

~~Nota 1. O termo RCP, atualmente definido pela OACI como “uma afirmação de requisitos de performance para a comunicação operacional em apoio de funções ATM específicas”, é utilizado neste documento para alinhar o conceito de PBC com o conceito de PBN.~~

~~Nota 2. O termo RCP é agora utilizado no contexto de especificação que é aplicável ao estabelecimento de requisitos do espaço aéreo, qualificação da prestação ATC, capacidade da aeronave e uso operacional, incluindo o monitoramento pós implementação (e.g. RCP 240 refere-se aos critérios para vários componentes do sistema operacional para assegurar que uma capacidade de intervenção aceitável para o controlador seja mantida).~~

~~XCIX - Espera: Manobra predeterminada que mantém a aeronave dentro de um espaço aéreo especificado, enquanto aguarda autorização posterior;~~

~~C - Estação Aeronáutica: Estação terrestre do serviço móvel aeronáutico. Em certos casos, a estação aeronáutica pode estar instalada a bordo de um navio ou de uma plataforma sobre o mar;~~

~~CI - Estação de Aeronave: Estação móvel do AMS localizada a bordo de uma aeronave que não seja estação de embarcação ou dispositivo de salvamento;~~

~~CII - Estação de Telecomunicações Aeronáuticas: Estação do serviço de telecomunicações aeronáuticas;~~

~~CIII - Estação Fixa Aeronáutica: Estação do serviço fixo aeronáutico;~~

~~CIV - Evento de Desvio de Faixa de Altitude — LRDE: Um tipo de evento que desencadeia um reporte ADS-C quando o nível da aeronave é superior ao teto de serviço ou o nível da aeronave é inferior ao nível do solo;~~

~~Nota: Às vezes é chamado evento de mudança de faixa de altitude.~~

~~CV - Evento de Desvio Lateral — LDE: Um tipo de evento que desencadeia um reporte ADS-C quando o valor absoluto da distância lateral entre a posição real e a posição esperada da aeronave sobre o plano de voo ativo da aeronave se torna maior do que o limiar de desvio lateral;~~

~~CVI - Evento de Mudança de Razão Vertical — VRE: Um tipo de evento que desencadeia um reporte ADS-C quando a razão de subida ou descida da aeronave é maior do que o limiar da razão vertical;~~

~~CVII - Evento de Mudança de Waypoint — WCE: Um tipo de evento que desencadeia um reporte ADS-C, quando há uma mudança no próximo waypoint ou no waypoint depois do próximo, em um plano de voo ativo da aeronave;~~

~~CVIII - Explorador: Pessoa, organização ou empresa que se dedica ou se propõe a se dedicar à exploração de aeronaves;~~

~~CIX - Fadiga: Um estado fisiológico de redução da capacidade de desempenho mental e/ou físico, resultante da perda de sono, do período estendido de vigília, do ciclo circadiano e/ou da carga de trabalho (atividade mental e/ou física) que podem prejudicar o estado de alerta de uma pessoa e sua capacidade de desempenhar adequadamente tarefas que possuam relação com a segurança operacional;~~

~~CX - Fase de Alerta: Situação na qual existe apreensão quanto à segurança de uma aeronave e à de seus ocupantes;~~

~~CXI - Fase de Emergência: Expressão genérica que significa, segundo o caso, fase de incerteza, fase de alerta ou fase de perigo;~~

~~CXII - Fase de Incerteza: Situação na qual existe dúvida quanto à segurança de uma aeronave e à de seus ocupantes;~~

~~CXIII - Fase de Perigo: Situação na qual existe razoável certeza de que uma aeronave e seus ocupantes estão ameaçados de grave e iminente perigo e necessitam de assistência;~~

~~CXIV - Figura de Mérito: Uma indicação da capacidade do sistema de navegação da aeronave de manter a precisão da posição;~~

~~CXV - Gerenciamento de Fluxo de Tráfego Aéreo: Serviço estabelecido com o objetivo de contribuir para um fluxo de tráfego aéreo seguro, ordenado e eficiente, assegurando que a capacidade do ATC seja utilizada na sua máxima extensão possível e que o volume de tráfego seja compatível com as capacidades declaradas pela autoridade ATS competente;~~

~~CXVI - Hora Estimada de Aproximação: Hora em que o ATC prevê que uma aeronave que chega, após sofrer um atraso, abandonará o ponto de espera para completar sua aproximação para pousar;~~

~~Nota. A hora real de abandono do ponto de espera dependerá da autorização para a aproximação.~~

~~CXVII - Hora Estimada de Calços Fora: Hora estimada na qual a aeronave iniciará o deslocamento relacionado com a partida;~~

~~CXVIII - Hora Estimada de Chegada: Para voos IFR, a hora em que se prevê que a aeronave chegará sobre um ponto designado, definido com referência ao auxílio à navegação, a partir do qual se planeja que um procedimento de aproximação por instrumentos será iniciado, ou, se o aeródromo não está equipado com auxílios à navegação, a hora em que a aeronave chegará sobre o aeródromo. Para voos VFR, a hora em que se prevê que a aeronave chegará sobre o aeródromo;~~

~~CXIX - *Hot Spot*: Uma localização na área de movimento de aeródromo que possui risco potencial e histórico de colisão ou incursão em pista e onde os pilotos e condutores de veículos necessitam maior atenção;~~

~~CXX - Identificação: Situação existente quando a posição radar de uma determinada aeronave é vista na tela de vigilância e positivamente identificada;~~

~~CXXI - INCERFA: Palavra código utilizada para designar uma fase de incerteza;~~

~~CXXII - Incidente: Uma ocorrência, que não seja um acidente, associada à operação de uma aeronave, que afete ou possa afetar a segurança da operação;~~

~~CXXIII - Incidente Aeronáutico: Toda ocorrência associada à operação de uma aeronave, havendo intenção de voo, que não chegue a se caracterizar como um acidente aeronáutico ou uma ocorrência de solo, mas que afete ou que possa afetar a segurança da operação;~~

~~CXXIV - Incidente Aeronáutico Grave: Incidente aeronáutico envolvendo circunstâncias que indiquem que houve elevado potencial de risco de acidente relacionado à operação da aeronave, no caso de aeronave tripulada, havida entre o momento em que uma pessoa nela embarca com a intenção de realizar um voo até o momento em que todas as pessoas tenham dela desembarcado;~~

~~Nota 1. No caso de uma aeronave não tripulada, toda ocorrência havida entre o momento em que a aeronave está pronta para se movimentar, com a intenção de voo, até a sua inércia total pelo término do voo, e seu sistema de propulsão tenha sido desligado.~~

~~Nota 2. A diferença entre o incidente grave e o acidente está apenas nas consequências.~~

~~Nota 3. O Adendo C do Anexo 13 à OACI apresenta uma lista de situações que podem ser consideradas exemplos de incidentes aeronáuticos graves. Essa lista serve apenas como um guia, porém não esgota os exemplos de ocorrências aeronáuticas que se enquadram na classificação de incidente aeronáutico grave.~~

~~CXXV - Incursão em Pista: Toda ocorrência em aeródromo constituída pela presença incorreta de aeronave, veículo ou pessoa na zona protegida de uma superfície designada para o pouso ou para a decolagem de uma aeronave;~~

~~Nota 1. Considera-se zona protegida a própria pista ou a parte nivelada de uma faixa de pista, denominada zona livre de obstáculo, na área de manobras.~~

~~Nota 2. À zona protegida incluem-se as áreas protegidas pelos pontos de espera nas pistas de táxi e nas vias destinadas aos veículos terrestres.~~

~~CXXVI - Indicação de Posição: Indicação visual, em forma simbólica ou não simbólica, sobre a situação que mostra a posição de uma aeronave, veículo de aeródromo ou outro objeto;~~

~~CXXVII - Informação AIRMET: Informação emitida por um órgão de meteorologia referente a ocorrência observada ou prevista de fenômenos meteorológicos específicos em rota que podem afetar a segurança das operações de aeronaves em níveis baixos e que ainda não foram incluídas na previsão emitida para voos em níveis baixos na região de informação de voo envolvida ou em um setor dessa região;~~

~~CXXVIII - Informação de Tráfego: Informação emitida por um órgão ATS para alertar um piloto sobre outro tráfego aéreo conhecido ou observado que possa estar nas imediações da posição ou rota desejada do voo e para auxiliá-lo a evitar uma colisão;~~

~~CXXIX - Informação de Voo e Fluxo para o Ambiente Colaborativo — FF-ICE: Informações necessárias para o planejamento, coordenação e notificação de voos, trocadas em um formato padronizado entre integrantes da comunidade ATM, incluindo aqueles que participam das operações de voo e de aeródromo;~~

~~CXXX - Informação SIGMET: Informação emitida por um órgão de vigilância meteorológica relativa à ocorrência ou expectativa de ocorrência de condição meteorológica específica em rota e de outros fenômenos na atmosfera que possam afetar a segurança operacional das aeronaves;~~

~~CXXXI - Instrução de Controle de Tráfego: Diretrizes expedidas pelo controle de tráfego aéreo com a finalidade de exigir que o piloto tome determinadas medidas;~~

~~CXXXII - Integridade (Dados Aeronáuticos): Grau de garantia de que um dado aeronáutico e seu valor não tenham sido perdidos nem alterados desde a sua origem ou emenda autorizada;~~

~~CXXXIII - Limite de Autorização: Ponto (aeródromo, localidade, ponto de notificação ou ponto significativo) até o qual se concede autorização de controle de tráfego aéreo a uma aeronave;~~

~~CXXXIV - Luz Aeronáutica de Superfície: Toda luz especialmente instalada para servir de auxílio à navegação aérea, exceto as exibidas pelas aeronaves;~~

~~CXXXV - Luzes de Cabeceira: Luzes aeronáuticas de superfície distribuídas de modo a indicar os limites longitudinais da pista;~~

~~CXXXVI - Luzes de Obstáculos: Luzes aeronáuticas de superfície destinadas a indicar obstáculos à navegação aérea;~~

~~CXXXVII - Luzes de Pista: Luzes aeronáuticas de superfície dispostas ao longo da pista, indicando sua direção e limites laterais;~~

~~CXXXVIII - Luzes de Pista de Táxi: Luzes aeronáuticas de superfície distribuídas ao longo da pista de táxi;~~

~~CXXXIX - Manobra Evasiva (*Breakout*): Manobra comandada por um ATCO para uma aeronave em aproximação no caso de violação da NTZ por aeronave na aproximação adjacente. A manobra evasiva poderá ser composta de manobra vertical e lateral;~~

~~CXL - Membro da Tripulação de Voo: Membro autorizado da tripulação encarregado das funções essenciais para a operação de uma aeronave durante o período dos encargos relativos ao voo;~~

~~CXLI - Mensagem: Unidade básica de informação do usuário trocada entre uma aplicação de bordo e a sua outra parte no solo ou entre duas aplicações de solo. Mensagens são passadas em um ou mais bloco de dados de um usuário para outro, através de sub-redes diferentes;~~

~~Nota. Utilizado neste documento para significar mensagem CPDLC.~~

~~CXLII - Mensagem de Texto Livre Padronizada: Um formato de mensagem de texto livre que foi acordada pelas partes interessadas como uma mensagem que deve ser usada com o propósito/intento mostrado neste documento;~~

~~CXLIII - Mensagem CPDLC: Informação trocada entre uma aplicação de bordo e sua parte interessada de solo. Uma mensagem CPDLC consiste em um elemento de mensagem único ou uma combinação de elementos de mensagem transmitidos em uma única transmissão pelo iniciador;~~

~~Nota. O termo abreviado 'mensagem' é comumente utilizado para se referir à mensagem CPDLC.~~

~~CXLIV - Mensagem Aberta: Uma mensagem que contém pelo menos um elemento de mensagem que requer uma resposta. Uma mensagem aberta permanece aberta até que a resposta seja recebida;~~

~~CXLV - Mensagem *Downlink* — DM: Uma mensagem CPDLC enviada de uma aeronave;~~

~~CXLVI - Mensagem Fechada: Uma mensagem que:~~

- ~~a) não contém elementos de mensagem que exigem uma resposta; ou~~
- ~~b) recebeu uma resposta de fechamento;~~

~~CXLVII - Mensagem Multielemento: Uma mensagem CPDLC que consiste em mais de um elemento de mensagem (autorização, instrução ou informação), manipulada pelo controlador da tripulação de voo como uma mensagem única;~~

~~CXLVIII - Mensagem Uplink—UM: Uma mensagem CPDLC enviada de um sistema de solo;~~

~~CXLIX - Mínimos Operacionais de Aeródromo: Limites de utilização de um aeródromo para:~~

~~a) decolagem, expressos em termos de RVR e/ou visibilidade e, se necessário, condições de nuvens;~~

~~b) pousos para operações de aproximação por instrumento 2D, expressas em termos de visibilidade e/ou RVR, MDA/H e, se necessário, condições de nuvens;~~

~~c) pousos para operações de aproximação por instrumento 3D, expressas em termos de visibilidade e/ou RVR e DA/H, conforme apropriado para o tipo e/ou a categoria da operação;~~

~~CL - Modo (Modo SSR): Letra ou número designado a um intervalo específico de pulsos dos sinais de interrogação, transmitidos por um interrogador;~~

~~CLI - Monitoração da Trajetória de Voo: Emprego do Sistema de Vigilância ATS com a finalidade de prover a aeronave de informações e avisos relativos a desvios significantes da trajetória nominal de voo, inclusive sobre as divergências com respeito às autorizações de controle de tráfego aéreo;~~

~~CLII - **Navegação Baseada em Performance**: É a Navegação de Área baseada nos requisitos de performance para aeronaves operando ao longo de uma rota ATS, em um procedimento de aproximação por instrumentos ou em um espaço aéreo designado;~~

~~Nota. Os requisitos de performance são expressos em Especificação de Navegação (Especificação RNAV ou Especificação RNP), em termos de precisão, integridade, continuidade, disponibilidade e funcionalidade necessárias à operação proposta no contexto de um conceito específico de espaço aéreo.~~

~~CLIII - Navegação de Área — RNAV: Método de navegação que permite a operação de aeronaves em qualquer trajetória de voo desejada dentro da cobertura de auxílios à navegação, baseados no solo ou no espaço, ou dentro dos limites das possibilidades dos equipamentos autônomos de navegação, ou de uma combinação de ambos;~~

~~Nota. A Navegação de Área inclui a Navegação Baseada em Performance, bem como outras operações não incluídas na definição de Navegação Baseada em Performance.~~

~~CLIV - Nenhum Risco: Condição na qual a segurança da operação não tenha sido comprometida;~~

~~CLV - Nível: Termo genérico referente à posição vertical de uma aeronave em voo, que significa, indistintamente, altura, altitude ou nível de voo;~~

~~CLVI - Nível de Cruzeiro: Nível que se mantém durante uma etapa considerável do voo;~~

~~CLVII - Nível de Transição: Nível de voo mais baixo disponível para uso, acima da altitude de transição;~~

~~CLVIII - Nível de Voo: Superfície de pressão atmosférica constante, relacionada com uma determinada referência de pressão, 1013,2 hectopascals, e que está separada de outras superfícies análogas por determinados intervalos de pressão;~~

~~Nota 1. O altímetro de pressão, calibrado de acordo com a atmosfera padrão, indicará:~~

- ~~a) altitude: quando ajustado para “Ajuste de Altímetro” — QNH;~~
- ~~b) altura: quando ajustado para “Ajuste a Zero” — QFE; e~~
- ~~c) nível de voo: quando ajustado para a pressão de 1013,2 hectopascals (QNE).~~

~~Nota 2. Os termos “altura” e “altitude” referem-se a alturas e altitudes altimétricas em vez de geométricas.~~

~~CLIX - Nível Mínimo de Espera: Nível estabelecido em função de fatores topográficos ou operacionais, abaixo do qual não é permitido às aeronaves permanecerem em procedimento de espera;~~

~~CLX - Noite: Período compreendido entre as horas do pôr do sol e do nascer do sol;~~

~~CLXI - NOTAM: Aviso que contém informação relativa a estabelecimento, condição ou modificação de qualquer instalação aeronáutica, serviço, procedimento ou perigo, cujo pronto conhecimento seja indispensável para o pessoal encarregado das operações de voo;~~

~~CLXII - Obstáculo: Todo objeto fixo ou móvel (temporário ou permanente), ou parte dele, localizado em uma área destinada ao movimento de aeronaves na superfície ou que se estenda sobre uma superfície definida destinada à proteção das aeronaves em voo;~~

~~CLXIII - Ocorrência Aeronáutica: Qualquer evento envolvendo aeronave que poderá ser classificado como acidente aeronáutico, incidente aeronáutico grave ou incidente aeronáutico, permitindo ao SIPAER a adoção dos procedimentos pertinentes;~~

~~CLXIV - Operação Militar: Operação de aeronave em missão de guerra, de segurança interna ou em manobra militar, realizada sob responsabilidade direta da autoridade militar competente;~~

~~CLXV - Operações de Aproximação por Instrumentos: Aproximação e pouso utilizando instrumentos para orientação de navegação baseada em um procedimento de aproximação. Há dois métodos para executar operações de aproximação por instrumentos:~~

~~a) operação de aproximação por instrumentos bidimensional — 2D: com o uso apenas de guia de navegação lateral; e~~

~~b) operação de aproximação por instrumentos tridimensional — 3D: com o uso de guia de navegação lateral e vertical.~~

~~Nota. Os guias de navegação lateral e vertical podem ser providos por:~~

~~a) um auxílio à navegação em solo; ou~~

~~b) dados de navegação gerados por computador a partir de auxílio à navegação em solo, auxílios satelitais, sistemas de navegação autônoma ou uma combinação entre eles;~~

~~CLXVI - Operações Paralelas Segregadas: Operações simultâneas em pistas paralelas ou quase paralelas na qual uma pista é usada exclusivamente para aproximações e a outra é usada exclusivamente para partidas;~~

~~CLXVII - Operador de Rádio: Uma pessoa autorizada pela autoridade apropriada para retransmitir a comunicação radiotelefônica entre o órgão ATC e a tripulação de voo;~~

~~CLXVIII - Órgão Aceitante: Órgão de controle de tráfego aéreo prestes a assumir o controle de uma aeronave;~~

~~CLXIX - Órgão de Controle de Tráfego Aéreo: Expressão genérica que se aplica, segundo o caso, a um Centro de Controle de Área, Controle de Aproximação ou Torre de Controle de Aeródromo;~~

~~CLXX - Órgão dos Serviços de Tráfego Aéreo: Expressão genérica que se aplica, segundo o caso, a um órgão de controle de tráfego aéreo ou a um órgão de informação de voo;~~

~~Nota. Por conveniência, a expressão “órgão dos serviços de tráfego aéreo” é abreviada para “órgão ATS” nesta publicação.~~

~~CLXXI - Órgão Transferidor: Órgão de controle de tráfego aéreo prestes a transferir a responsabilidade pela provisão do serviço de controle de tráfego aéreo de uma aeronave ao próximo órgão de controle de tráfego aéreo ao longo da rota de voo;~~

~~CLXXII - Pátio: Área definida, em um aeródromo terrestre, destinada a abrigar as aeronaves para fins de embarque ou desembarque de passageiros, carga ou descarga, reabastecimento, estacionamento ou manutenção;~~

~~CLXXIII - Penetração: Procedimento de descida por instrumentos elaborado para ser executado por aeronaves que chegam em altitudes elevadas e que prevê uma descida a partir do auxílio à navegação até um determinado ponto ou altitude, de onde é executada uma aproximação;~~

~~CLXXIV - Performance de Comunicação Requerida: Um conjunto de requisitos para a prestação dos serviços de tráfego aéreo e os equipamentos de terra, capacidades das aeronaves e operações pertinentes, necessários para apoiar a comunicação baseada em performance;~~

~~CLXXV - Performance de Vigilância: Uma declaração dos requisitos de performance para a vigilância operacional em apoio às funções ATM específicas;~~

~~CLXXVI - Performance de Vigilância Requerida: Um conjunto de requisitos para a prestação dos serviços de tráfego aéreo e os equipamentos de terra, capacidades das aeronaves e operações pertinentes, necessário para apoiar a vigilância baseada em performance;~~

~~CLXXVII - Período de Trabalho: Período que tem início quando o ATCO é convocado pelo PSNA para se apresentar ou iniciar uma atividade e que termina quando este estiver livre de todas as suas atividades laborais;~~

~~CLXXVIII - Período de Não Trabalho: Períodos contínuos, durante o qual o controlador de tráfego aéreo está livre de todas as suas atividades laborais;~~

~~CLXXIX - Perna Base: Trajetória de voo perpendicular à pista em uso, compreendida entre a perna do vento e a reta final;~~

~~CLXXX - Perna do Vento: Trajetória de voo paralela à pista em uso, no sentido contrário ao do pouso;~~

~~CLXXXI - Piloto em Comando: O piloto designado pelo explorador, ou, no caso da aviação geral, pelo proprietário, que está em comando e responsável para operação segura do voo;~~

~~CLXXXII - Pista: Área retangular definida, em um aeródromo terrestre, preparada para o pouso e decolagem de aeronaves;~~

~~CLXXXIII - Pista de Táxi: Via definida, em um aeródromo terrestre, estabelecida para o táxi de aeronaves e destinada a proporcionar ligação entre uma e outra parte do aeródromo, compreendendo:~~

~~a) pista de acesso ao estacionamento de aeronaves: parte do pátio designada como pista de táxi e destinada a proporcionar, apenas, acesso aos estacionamentos de aeronaves;~~

~~b) pista de táxi no pátio: parte de um sistema de pistas de táxi situada em um pátio e destinada a proporcionar uma via para o táxi através do pátio; e~~

~~c) pista de táxi de saída rápida: pista de táxi que se une a uma pista em um ângulo agudo e está projetada de modo que os aviões que pousam livres a pista com velocidades maiores do que as usadas em outras pistas de táxi de saída, permitindo assim que a pista esteja ocupada o menor tempo possível;~~

~~CLXXXIV - Pistas Quase Paralelas: Pistas que não se interceptem e cujas linhas centrais estendidas formem um ângulo de convergência/divergência menor ou igual a quinze graus;~~

~~CLXXXV - Plano de Trabalho Mensal: Planejamento de alocação de períodos de trabalho e de não trabalho para controladores de tráfego aéreo;~~

~~CLXXXVI - Plano de Voo: Informações específicas, relacionadas com um voo ou com parte de um voo previsto de uma aeronave;~~

~~Nota 1. O termo “plano de voo” poderá ser acompanhado dos adjetivos “preliminar”, “apresentado”, “em vigor” para indicar o contexto e as diferentes etapas de um voo.~~

~~Nota 2. Quando a palavra “mensagem” é utilizada antes desta expressão, refere-se ao conteúdo e formato dos dados do plano de voo tal como transmitidos.~~

~~CLXXXVII - Plano de Voo Apresentado: Último plano de voo FPL ou eFPL apresentado pelo piloto, explorador ou um representante designado para uso pelos órgãos de serviço de tráfego aéreo;~~

~~Nota. A abreviatura FPL indica um plano de voo apresentado através do serviço fixo aeronáutico, enquanto a abreviatura eFPL indica um plano de voo apresentado através dos serviços FF-ICE. O eFPL permite a troca de informações adicionais que não estão incluídas no FPL.~~

~~CLXXXVIII - Plano de Voo Ativo da Aeronave: Endereço de aeronaves. Uma combinação única de 24 bits disponível para atribuição a uma aeronave com o propósito de comunicações ar-terra, navegação e vigilância;~~

~~CLXXXIX - Plano de Voo em Vigor: Plano de voo que abrange as modificações, caso haja, no plano de voo apresentado resultantes de autorizações ATC subsequentes;~~

~~CXC - Plano de Voo Repetitivo: Plano de voo relativo a uma série de voos regulares, que se realizam frequentemente com idênticas características básicas, apresentado pelos exploradores para retenção e uso repetitivo pelos órgãos ATS;~~

~~CXCI - Ponto de Notificação: Lugar geográfico especificado, em relação ao qual uma aeronave pode notificar sua posição;~~

~~CXCII - Ponto de Transferência de Controle: Ponto determinado da trajetória de voo de uma aeronave no qual a responsabilidade de proporcionar serviço de controle de tráfego aéreo à aeronave é transferida de um órgão ou posição de controle para o seguinte;~~

~~CXCIII - Ponto de Troca: Ponto no qual se espera que uma aeronave que navega em um segmento de rota ATS definida por VOR trocará, em seu equipamento de navegação primário, a sintonia do auxílio à navegação de cauda pelo situado imediatamente à sua frente;~~

~~Nota. Pontos de troca são estabelecidos com o fim de proporcionar o melhor equilíbrio possível, relativo à intensidade e qualidade do sinal entre auxílios à navegação em todos os níveis utilizáveis e para assegurar uma fonte comum de orientação para todas as aeronaves que voem ao longo da mesma parte do segmento da rota.~~

~~CXCIV - Ponto Significativo: Lugar geográfico específico que é usado para definir uma rota ATS ou a trajetória de voo de uma aeronave, bem como para outros fins relacionados à navegação aérea e aos Serviços de Tráfego Aéreo;~~

~~Nota. Existem três categorias de pontos significativos: auxílio terrestre à navegação, interseção e *waypoint*. No contexto dessa definição, interseção é um ponto significativo referenciado em radiais, marcações e/ou distâncias com respeito aos auxílios terrestres à navegação.~~

~~CXCV - Posição de Espera da Pista: Posição estabelecida com o objetivo de proteger uma pista, uma superfície limitadora de obstáculos, ou uma área crítica/sensível ILS/MLS, na qual as aeronaves taxiando e os veículos deverão parar e aguardar, a menos que a TWR autorize de forma diferente;~~

~~CXCVI - Pouso Forçado: Pouso ditado por emergência tal que a permanência da aeronave no ar não deva ser prolongada sob pena de grave risco para os seus ocupantes;~~

~~CXCVII - Previsão: Informações das condições meteorológicas previstas para um período determinado e referentes a uma determinada área ou porção do espaço aéreo;~~

~~CXCVIII - Princípios Relativos A Fatores Humanos: Princípios que se aplicam a projeto, certificação, instrução, operação e manutenção aeronáuticos e que buscam interface segura entre os componentes humanos e de outros sistemas mediante a apropriada consideração do desempenho humano;~~

~~CXCIX - Proa: Direção em que aponta o eixo longitudinal de uma aeronave, usualmente expressa em graus a partir do Norte (geográfico — também denominado verdadeiro —, magnético, da bússola ou da quadrícula);~~

~~CC - Procedimento de Aproximação Perdida: Procedimento que deve ser seguido, se não for possível prosseguir na aproximação;~~

~~CCI - Procedimento de Aproximação por Instrumentos: Série de manobras predeterminadas realizadas com o auxílio de instrumentos de bordo, com proteção específica contra os obstáculos, desde o fixo de aproximação inicial ou, quando aplicável, desde o princípio de uma rota de chegada até um ponto a partir do qual seja possível efetuar o pouso e, caso este não se realize, até uma posição na qual se apliquem os critérios de circuito de espera ou de margem livre de obstáculos em rota;~~

~~Nota 1. Os procedimentos de aproximação por instrumentos são classificados em:~~

~~a) Procedimento de Aproximação de Não Precisão — NPA: Procedimento de aproximação por instrumentos criado para operações de aproximação por instrumentos 2D Tipo A;~~

~~b) Procedimento de Aproximação com Guia Vertical — APV: Procedimento de aproximação por instrumentos de Navegação Baseada em Performance — PBN criada para operações de aproximação por instrumentos 3D Tipo A; ou~~

~~c) Procedimento de Aproximação de Precisão — PA: Procedimento de aproximação por instrumentos baseado em sistemas de navegação (ILS, MLS, GLS e SBAS Cat I) criados para operações de aproximação por instrumentos 3D Tipo A ou B.~~

~~Nota 2. As operações de aproximação por instrumentos devem ser classificadas com base nos mínimos operacionais concebidos, abaixo dos quais uma operação de aproximação só deve ser continuada com a requerida referência visual, como a seguir:~~

~~a) Tipo A: Altura Mínima de Descida ou Altura de Decisão de ou acima de 75 m (250 ft); e~~

~~b) Tipo B: Altura de Decisão abaixo de 75 m (250 ft);~~

~~CCII - Procedimento de Espera: Manobra predeterminada que mantém a aeronave dentro de um espaço aéreo especificado, enquanto aguarda autorização posterior;~~

~~CCIII - Procedimento ITP: Procedimento que possibilita uma manobra de subida ou descida de aeronaves devidamente equipadas, utilizando um mínimo de separação longitudinal baseado na distância durante a manobra;~~

~~CCIV - Provedor de Serviços de Navegação Aérea: Órgão operacional provedor de um, ou mais, dos serviços prestados pelo SISCEAB. Por convenção, no Brasil, tal serviço é conhecido como "Controle do Espaço Aéreo", abrangendo as áreas de Tráfego Aéreo, de Informações Aeronáuticas; de Comunicações, Navegação e Vigilância; de Meteorologia Aeronáutica; e de Busca e Salvamento;~~

~~CCV - Próxima Autoridade de Dados: O sistema de solo designado pela autoridade de dados atual para o qual uma transferência de comunicações e controle se realizam;~~

~~CCVI - Publicação de Informação Aeronáutica: Aquela publicada por qualquer Estado, ou com sua autorização, que contém informação aeronáutica, de caráter duradouro, indispensável à navegação aérea;~~

~~CCVII - Radar: Equipamento de radiodetecção que fornece informações de distância, azimute e/ou elevação de objetos;~~

~~CCVIII - Radar de Aproximação de Precisão: Equipamento radar primário usado para determinar a posição de uma aeronave durante a aproximação final em azimute e elevação, com relação à trajetória nominal de aproximação e, em distância, com relação ao ponto de toque;~~

~~CCIX - Radar de Vigilância: Equipamento radar utilizado para determinar a posição das aeronaves em distância e Azimute;~~

~~CCX - Radar Primário de Vigilância: Sistema radar de vigilância que usa sinais de rádio refletidos;~~

~~CCXI - Radar Secundário de Vigilância: Sistema radar secundário que utiliza transmissores receptores (interrogadores de solo e respondedores de bordo) e que se ajusta às especificações preconizadas pela OACI;~~

~~CCXII - Radial: Rumo magnético tomado a partir de um VOR;~~

~~CCXIII - Radiotelefonia: Forma de radiocomunicação destinada principalmente à troca de informações de forma oral;~~

~~CCXIV - Rede de Telecomunicações Aeronáuticas — ATN: Uma arquitetura de rede global que permite uma sub-rede de dados de solo, ar solo e avionica trocar dados digitais para a segurança da navegação aérea e para a operação regular, eficiente e econômica dos serviços de tráfego aéreo;~~

~~CCXV - Região de Informação de Voo: Espaço aéreo de dimensões definidas, dentro do qual são proporcionados serviços de informação de voo e de alerta;~~

~~CCXVI - Resposta de Fechamento: Mensagem contendo um elemento de mensagem que tem a capacidade de fechar outra mensagem;~~

~~CCXVII - Resposta SSR: Indicação visual na tela de vigilância, em forma não simbólica, de uma informação procedente de um *transponder*, em resposta a uma interrogação;~~

~~CCXVIII - Reta Final: Trajetória de voo, no sentido do pouso e no prolongamento do eixo da pista, compreendida entre a perna base e a cabeceira da pista em uso;~~

~~CCXIX - Reta Final Longa: Trajetória de voo no sentido do pouso e no prolongamento do eixo da pista, quando a aeronave inicia o segmento de aproximação final, a uma distância superior a 4 NM (7 km) do ponto de toque ou, quando a aeronave, numa aproximação direta, estiver a 8 NM (15 km) do ponto de toque;~~

~~CCXX - Rota: Projeção sobre a superfície terrestre da trajetória de uma aeronave cuja direção, em qualquer ponto, é expressa geralmente em graus a partir do Norte (verdadeiro ou magnético);~~

~~CCXXI - Rota ATS: Rota específica designada para canalizar o fluxo de tráfego aéreo, conforme necessário à provisão dos serviços de tráfego aéreo;~~

~~Nota 1. A expressão “rota ATS” é usada para significar, segundo o caso, aerovia, rota de assessoramento, rota controlada ou não controlada, rota de chegada ou de partida etc.~~

~~Nota 2. Uma rota ATS é definida por especificações de rota que incluem um designador de rota ATS, a trajetória para ou a partir de pontos significativos, distância entre pontos significativos, requisitos de notificação e a altitude mínima de segurança.~~

~~CCXXII - Rota de Assessoramento: Rota designada ao longo da qual se proporciona o serviço de assessoramento de tráfego aéreo;~~

~~CCXXIII - Rota de Navegação de Área: Rota ATS estabelecida para ser utilizada por aeronaves que possam empregar a navegação de área;~~

~~CCXXIV - Rumo: Direção da rota desejada ou percorrida, no momento considerado, normalmente expressa em graus, de 000° a 360° a partir do Norte (verdadeiro ou magnético), no sentido do movimento dos ponteiros do relógio;~~

~~CCXXV - Saídas Paralelas Independentes: Saídas simultâneas de pistas que permitam operações IFR, paralelas ou quase paralelas;~~

~~CCXXVI - Sala de Informações Aeronáuticas de Aeródromo: Órgão estabelecido em um aeroporto com o objetivo de prestar o serviço de informação prévia ao voo e receber os planos de voo apresentados antes da partida;~~

~~CCXXVII - Segmento de Aproximação Final: Fase de um procedimento de aproximação por instrumentos, durante o qual são executados o alinhamento e a descida para pousar;~~

~~CCXXVIII - Segmento de Aproximação Inicial: Fase de um procedimento de aproximação por instrumentos entre o fixo de aproximação inicial e o fixo de aproximação intermediário ou, quando aplicável, o fixo de aproximação final;~~

~~CCXXIX - Segmento de Aproximação Intermediária: Fase de um procedimento de aproximação por instrumentos, entre o fixo de aproximação intermediária e o fixo de aproximação final ou, entre o final de um procedimento de reversão ou procedimento tipo hipódromo e o fixo de aproximação final, segundo o caso;~~

~~CCXXX - Separação: Distância que separa aeronaves, níveis ou rotas;~~

~~CCXXXI - Separação Convencional: Separação utilizada quando estiver sendo provido o controle convencional;~~

~~CCXXXII - Separação Radar: Separação utilizada quando a informação de posição da aeronave é obtida de fonte radar;~~

~~CCXXXIII - Serviço ADS-C: Um termo usado para indicar um Serviço ATS que fornece uma informação de vigilância por meio da aplicação do ADS-C;~~

~~Nota. A ICA 100-37 não inclui o ADS-C em suas definições como sistema de vigilância ATS. Portanto, um serviço de vigilância ATS não considera aqueles fornecidos por meio da aplicação do ADS-C.~~

~~CCXXXIV - Serviço de Alerta: Serviço prestado para notificar os órgãos apropriados a respeito das aeronaves que necessitem de ajuda de busca e salvamento e para auxiliar tais órgãos no que for necessário;~~

~~CCXXXV - Sequência de Aproximação: Ordem em que duas ou mais aeronaves são autorizadas para aproximação e pouso;~~

~~CCXXXVI - Serviço Automático de Informação Terminal: Provisão automática de informações de uso comum e atualizadas para aeronaves que chegam e para as que partem, disponível durante 24 horas ou parte desse tempo, da seguinte forma:~~

~~a) Serviço Automático de Informação Terminal por Enlace de Dados: Provisão do ATIS por enlace de dados; e/ou~~

~~b) Serviço Automático de Informação Terminal por Voz: Provisão do ATIS por meio de radiodifusões de voz contínuas e repetitivas;~~

~~CCXXXVII - Serviço de Assessoramento de Tráfego Aéreo: Serviço prestado em espaço aéreo com assessoramento para que, dentro do possível, sejam mantidas as separações adequadas entre as aeronaves que operam segundo planos de voo IFR;~~

~~CCXXXVIII - Serviço de Controle de Aeródromo: Serviço de controle de tráfego aéreo para o tráfego de aeródromo;~~

~~CCXXXIX - Serviço de Controle de Aproximação: Serviço de controle de tráfego aéreo para a chegada e partida de voos controlados;~~

~~CCXL - Serviço de Controle de Área: Serviço de controle de tráfego aéreo para os voos controlados em áreas de controle;~~

~~CCXLI - Serviço de Controle de Pátio: Serviço prestado para regular as atividades e os movimentos das aeronaves e dos veículos no pátio;~~

~~CCXLII - Serviço de Controle de Tráfego Aéreo: Serviço prestado com a finalidade de:~~

~~a) prevenir colisões:~~

~~6. entre aeronaves; e~~

~~7. entre aeronaves e obstáculos na área de manobras; e~~

~~b) acelerar e manter ordenado o fluxo de tráfego aéreo;~~

~~CCXLIII - Serviço de Elaboração de Procedimentos de Navegação Aérea para Voo por Instrumentos: Um serviço estabelecido para a elaboração, documentação, validação, manutenção e revisão periódica dos procedimentos de voo por instrumentos necessário à segurança, regularidade e eficiência da navegação aérea;~~

~~CCXLIV - Serviço de Informação de Voo: Serviço prestado com a finalidade de proporcionar avisos e informações úteis para a realização segura e eficiente dos voos;~~

~~CCXLV - Serviço de Informação de Voo e Fluxo para o Ambiente Colaborativo: Conjunto de serviços estabelecidos com o objetivo de facilitar o intercâmbio do FF-ICE, uma avaliação precisa das demandas, um planejamento adequado dos recursos e uma otimização do planejamento e execução dos voos;~~

~~CCXLVI - Serviço de Telecomunicações Aeronáuticas: Serviço de telecomunicações proporcionado para qualquer fim aeronáutico;~~

~~CCXLVII - Serviço de Tráfego Aéreo: Expressão genérica que se aplica, segundo o caso, aos serviços de informação de voo, alerta, assessoramento de tráfego aéreo e controle de tráfego aéreo (controle de área, controle de aproximação ou controle de aeródromo);~~

~~CCXLVIII - Serviço de Vigilância ATS: Termo usado para indicar um serviço provido diretamente por meio de um Sistema de Vigilância ATS;~~

~~CCXLIX - Serviço Fixo Aeronáutico: Serviço de telecomunicações entre pontos fixos determinados, que se aplica primordialmente para segurança da navegação aérea e para que seja regular, eficiente e econômica a operação dos serviços aéreos;~~

~~CCL - Serviço Móvel Aeronáutico: Serviço móvel entre Estações Aeronáuticas e Estações de Aeronave ou entre Estações de Aeronave, em que também podem participar as Estações de Embarcações ou dispositivo de salvamento. Também podem considerar-se incluídas nesse serviço as Radiobalizas de Emergência Indicadoras de Posição que operem nas frequências de socorro e de urgência designadas;~~

~~CCLI - Símbolo de Posição: Indicação visual na tela de vigilância, em forma simbólica, que mostra a posição de aeronave, veículo no aeródromo ou outro objeto, obtida após o processamento automático de dados de posição, derivados de qualquer fonte;~~

~~CCLII - Sistema Anticolisão de Bordo — ACAS: Um sistema de aeronave, baseado em sinais de *transponder* de Radar Secundário de Vigilância, que opera independentemente de equipamento baseado no solo, para prover aconselhamentos para o piloto com respeito a potenciais aeronaves conflitantes que sejam equipadas com *transponder* SSR;~~

~~CCLIII - Sistema de Alerta de Incursão em Pista Autônomo — ARIWS: Um sistema que provê a detecção autônoma de uma incursão em potencial ou uma ocupação de uma pista ativa, provendo também um alerta direto para uma tripulação de voo ou para um operador de veículo;~~

~~CCLIV - Sistema de Dados Subsequente: Sistema terrestre assim designado pelo sistema de dados atual através do qual pode acontecer uma transferência adiantada de comunicações e de controle;~~

~~CCLV - Sistema de Dados Atual: Sistema terrestre designado através do qual é permitido o diálogo CPDLC entre um piloto e um controlador responsável pelo voo;~~

~~CCLVI - Sistema de Gerenciamento do Risco à Fadiga: Um meio orientado por dados de monitoramento e gerenciamento contínuos dos riscos de segurança relacionados à fadiga, baseado em princípios científicos, conhecimento e experiência operacional que visa garantir que o pessoal operacional está trabalhando nos níveis adequados de alerta;~~

~~CCLVII - Sistema de Gerenciamento da Segurança Operacional: Enfoque sistemático para o gerenciamento da segurança, que inclui a estrutura organizacional, responsabilidades, políticas e procedimentos necessários;~~

~~CCLVIII - Sistema de Multilateração: Grupo de equipamentos configurados para fornecer a posição derivada do sinal de *transponder* do radar secundário de vigilância, usando~~

~~principalmente técnicas para calcular a Diferença no Tempo de Chegada — TDOA dos sinais. Informações adicionais, incluindo a identificação, podem ser extraídas dos sinais recebidos;~~

~~CCLIX - Sistema de Vigilância ATS: Termo genérico que significa de modo variado, o ADS-B, PSR, SSR ou qualquer sistema de terra equivalente que permita a identificação de aeronave;~~

~~Nota. Sistema de terra equivalente é aquele que foi demonstrado, por avaliação comparativa ou outra metodologia, ter um nível de segurança e desempenho igual ou melhor do que o SSR monopulso.~~

~~CCLX - Sistema de Vigilância Visual: Sistema ótico-elétrico que provê uma apresentação visual eletrônica do tráfego e qualquer outra informação necessária para manter a consciência situacional em um aeródromo e suas vizinhanças;~~

~~CCLXI - SPECI: Informe meteorológico especial de aeródromo;~~

~~CCLXII - Subida em Cruzeiro: Técnica de subida para um avião, que resulta no aumento da altitude à medida que o consumo de combustível diminui o peso da aeronave;~~

~~CCLXIII - Táxi: Movimento autopropulsado de uma aeronave sobre a superfície de um aeródromo, excluídos o pouso e a decolagem, mas, no caso de helicópteros, incluído o movimento sobre a superfície de um aeródromo, à baixa altura e à baixa velocidade;~~

~~CCLXIV - Taxiamento Aéreo: Movimento de um helicóptero ou VTOL sobre a superfície de um aeródromo, em uma velocidade referente ao solo, normalmente, menor do que 37 km/h (20 kt) e com efeito do solo;~~

~~Nota 1. A altura real pode variar, pois alguns helicópteros podem requerer taxiamento aéreo acima de 8 m (25 pés) AGL para reduzir a turbulência devido ao efeito do solo ou prover espaço livre para as cargas suspensas.~~

~~Nota 2. O termo VTOL (*vertical take off and landing*) inclui (mas não está limitado a) helicópteros.~~

~~CCLXV - Teto: Altura, acima do solo ou água, da base da mais baixa camada de nuvens, abaixo de 6.000 m (20.000 pés) que cobre mais da metade do céu;~~

~~CCLXVI - Tela de Vigilância: Uma tela eletrônica que mostra a posição e o movimento de aeronave e outras informações como requerido;~~

~~CCLXVII - Tempo na Posição Operacional: O período durante o qual um controlador de tráfego aéreo exerce os privilégios da licença de controlador de tráfego aéreo em uma posição operacional;~~

~~CCLXVIII - Trabalho: Qualquer tarefa que o PSNA exija que o controlador de tráfego aéreo execute. Essas tarefas incluem aquelas realizadas durante o tempo na posição operacional, as atividades administrativas e o treinamento;~~

~~CCLXIX - Torre de Controle de Aeródromo: Órgão estabelecido para proporcionar serviço de controle de tráfego aéreo ao tráfego de aeródromo;~~

~~CCLXX - Tráfego Aéreo: Todas as aeronaves em voo ou operando na área de manobras de um aeródromo;~~

~~CCLXXI - Tráfego de Aeródromo: Todo o tráfego na área de manobras de um aeródromo e todas as aeronaves em voo na sua vizinhança, ou seja, quando estiver no circuito de tráfego do aeródromo, ou entrando ou saindo do mesmo;~~

~~CCLXXII - Trajetória de Planio: Perfil de descida determinado para orientação vertical durante uma aproximação final;~~

~~CCLXXIII - Transferência de Controle: Transferência de responsabilidade para a prestação do serviço de controle de tráfego aéreo;~~

~~CCLXXIV - Transferência de Identificação: Ato pelo qual a identificação e a responsabilidade do controle sobre uma aeronave são transferidas de um controlador para outro, sem que haja interrupção da progressão geral das aeronaves identificadas;~~

~~CCLXXV - Transmissão às Cegas: Transmissão de uma estação a outra em circunstâncias nas quais não se pode estabelecer comunicações bilaterais, mas se acredita que a estação chamada pode receber a transmissão;~~

~~CCLXXVI - *Transponder*: Transmissor receptor de radar secundário de bordo que, automaticamente, recebe sinais de rádio dos interrogadores de solo e que, seletivamente, responde, com um pulso ou grupo de pulsos, somente àquelas interrogações realizadas no modo e código para os quais estiver ajustado;~~

~~CCLXXVII - Vetoração: Provisão de orientação para navegação às aeronaves, em forma de proas específicas baseadas no uso de um Sistema de Vigilância ATS;~~

~~CCLXXVIII - Vigilância Baseada em Performance: Vigilância com base em especificações de desempenho aplicada à prestação dos serviços de tráfego aéreo;~~

~~Nota. Uma especificação de Performance de Vigilância Requerida — RSP inclui requisitos de desempenho de vigilância que são alocados aos componentes do sistema em termos da vigilância que será fornecida e o tempo de entrega de dados associado, continuidade, disponibilidade, integridade, precisão dos dados de vigilância, segurança e funcionalidade, necessários à operação proposta no contexto de um conceito específico de espaço aéreo.~~

~~CCLXXIX - Vigilância Dependente Automática — Contrato — ADS-C: Um meio pelo qual os termos de um acordo ADS-C serão trocados entre o sistema de solo e a aeronave, por enlace de dados, especificando em que condições os informes ADS-C seriam iniciados e quais dados estariam contidos nesses informes;~~

~~Nota. O termo abreviado “contrato ADS” é normalmente usado para se referir a contrato de evento ADS, contrato de demanda ADS, contrato periódico ou um modo de emergência ADS.~~

~~CCLXXX - Vigilância Dependente Automática — Radiodifusão — ADS-B: Meio pelo qual a aeronave, veículos de aeródromo e outros objetos podem automaticamente transmitir e/ou receber dados, tais como identificação, posição e dados adicionais, conforme o caso, em modo radiodifusão via enlace de dados;~~

~~CCLXXXI - Visibilidade: Para fins aeronáuticos, visibilidade é o maior valor entre os seguintes:~~

~~a) a maior distância em que um objeto de cor escura e de dimensões satisfatórias, situado perto do chão, pode ser visto e reconhecido, quando observado contra um fundo luminoso; ou~~

~~b) a maior distância em que as luzes de 1.000 candelas, nas vizinhanças, podem ser vistas e identificadas contra um fundo não iluminado.~~

~~Nota. Essas definições se aplicam às observações de visibilidade disponibilizadas nos órgãos ATS, às observações da visibilidade predominante e mínima notificadas no METAR e SPECI, bem como às observações de visibilidade no solo.~~

~~CCLXXXII - Visibilidade em Voo: Visibilidade à frente da cabine de pilotagem de uma aeronave em voo;~~

~~CCLXXXIII - Visibilidade no Solo: Visibilidade em um aeródromo indicada por um observador credenciado ou através de sistemas automáticos;~~

~~CCLXXXIV - Visibilidade Predominante: O maior valor de visibilidade, observada conforme a definição de visibilidade que cubra, pelo menos, a metade do círculo do horizonte ou, pelo menos, a metade da superfície do aeródromo. Essas áreas podem compreender setores contíguos ou não;~~

~~CCLXXXV - Voo Controlado: Todo voo sujeito à autorização de controle de tráfego aéreo;~~

~~CCLXXXVI - Voo de Translado: Refere-se a voos de entrega de novas aeronaves ou a voos de aeronaves danificadas capazes de retornar com segurança às suas bases para manutenção;~~

~~CCLXXXVII - Voo IFR: Voo efetuado de acordo com as regras de voo por instrumentos.~~

~~CCLXXXVIII - Voo VFR: Voo efetuado de acordo com as regras de voo visual;~~

~~CCLXXXIX - Voo VFR Especial: Voo VFR autorizado pelo controle de tráfego aéreo dentro de uma CTR ou, ainda, de uma ATZ de aeródromo controlado que esteja localizada dentro das projeções verticais dos limites laterais de uma TMA, sob condições meteorológicas inferiores às VMC;~~

~~CCXC - Zona de Controle: Espaço aéreo controlado que se estende do solo até um limite superior especificado;~~

~~CCXCI - Zona de Informação de Voo: Espaço aéreo ATS de Classe "G", de dimensões definidas, estabelecido em torno de um aeródromo para a prestação do AFIS;~~

~~CCXCII - Zona de Tráfego de Aeródromo: Espaço aéreo de dimensões definidas estabelecido em torno de um aeródromo para proteção do tráfego do aeródromo;~~

~~CCXCIII - Zona de Operação Normal — NOZ: Espaço aéreo de dimensões definidas que se estende para ambos os lados de uma trajetória ou curso de aproximação final de um procedimento de aproximação por instrumentos publicado. Apenas aquela metade da Zona de Operação Normal adjacente à NTZ é levada em conta em aproximações paralelas independentes;~~

~~CCXCIV - Zona de Não Transgressão — NTZ: No contexto de aproximações paralelas simultâneas independentes, é um corredor de dimensões definidas localizado~~

~~centralmente entre duas linhas de centro de pista estendidas, em que uma violação por uma aeronave requer a intervenção de um controlador para manobrar a aeronave ameaçada na aproximação adjacente;~~

~~CCXCV - *Waypoint*: Local geográfico usado para definir uma rota de navegação de área ou a trajetória de uma aeronave que emprega a navegação de área. Os *waypoints* são identificados como:~~

~~a) *waypoint fly by*: Um *waypoint* que requer antecipação da curva para permitir a interceptação tangencial do próximo segmento de uma rota ou procedimento; e~~

~~b) *waypoint flyover*: Um *waypoint* no qual uma curva é iniciada para unir o próximo segmento de uma rota ou procedimento.~~



MINISTÉRIO DA DEFESA
COMANDO DA AERONÁUTICA
DEPARTAMENTO DE CONTROLE DO ESPAÇO AÉREO

PORTARIA DECEA/DNOR1 Nº 2.218, DE 25 DE AGOSTO DE 2026.

Aprova a edição do manual que dispõe sobre o Glossário ATM.

O DIRETOR-GERAL DO DEPARTAMENTO DE CONTROLE DO ESPAÇO AÉREO, de conformidade com o previsto nos Arts. 1º, 2º, 12 e 14 do Código Brasileiro de Aeronáutica, aprovado pela Lei nº 7.565, de 19 de dezembro de 1986, combinado com o Art. 21, inciso I, da Estrutura Regimental do Comando da Aeronáutica, aprovada pelo Decreto nº 11.237, de 18 de outubro de 2022, resolve:

Art. 1º Aprovar o Manual (MCA 100-27) sobre “Glossário ATM”, na forma dos Anexos I, II e III.

Art. 2º Revogar a Portaria DECEA/DNOR1 nº 1.791, de 18 de junho de 2025, publicada no BCA nº 121, de 02 de julho de 2025.

Art. 3º Esta portaria entra em vigor em 26 de novembro de 2026.

Ten Brig Ar SÉRGIO RODRIGUES PEREIRA BASTOS JUNIOR
Diretor-Geral do DECEA

MINISTÉRIO DA DEFESA
COMANDO DA AERONÁUTICA
DEPARTAMENTO DE CONTROLE DO ESPAÇO AÉREO



TRÁFEGO AÉREO

MCA 100-27

GLOSSÁRIO ATM

2026

ANEXO I
GLOSSÁRIO ATM (MCA 100-27)

SUMÁRIO

	Art.
CAPÍTULO I – DISPOSIÇÕES PRELIMINARES	1°/3°
CAPÍTULO II – DISPOSIÇÕES GERAIS	4°/7°
CAPÍTULO III – DISPOSIÇÕES FINAIS	8°/10
ANEXO II – ABREVIATURAS, SIGLAS E ACRÔNIMOS	
ANEXO III – DEFINIÇÕES	

CAPÍTULO I DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Seção Única Finalidade, âmbito e histórico

Art.1º O presente Manual tem por finalidade estabelecer um glossário padronizado de terminologias (termos técnicos, expressões, siglas, acrônimos e abreviaturas) utilizadas no gerenciamento do tráfego aéreo no Brasil, visando à uniformização da linguagem e à clareza na comunicação entre os profissionais e entidades envolvidas na aviação civil.

Art.2º As instruções aqui contidas aplicam-se a todos os profissionais, órgãos e entidades envolvidos na gestão do tráfego aéreo no Brasil, incluindo, mas não se limitando a controladores de tráfego aéreo, pilotos, operadores de aeródromos, autoridades de aviação civil e outros setores relacionados.

Art.3º Este artigo servirá de histórico deste Manual, apresentando as motivações que, organizadas por ano, resultarem nas respectivas alterações (inclusão, exclusão ou modificação de terminologias):

I - implementar esta publicação como glossário de referência da área de Gerenciamento de Tráfego Aéreo – ATM; e

II - incorporar, gradualmente, as terminologias usadas nas diversas espécies normativas da área ATM já publicadas e dispensar a sua repetição nas próximas edições.

Parágrafo único. Por ocasião da publicação de espécies normativas após a edição ou alteração anual deste glossário, as novas terminologias deverão ser definidas na própria espécie em que forem citadas até a sua oportuna incorporação no próximo ano.

CAPÍTULO II DISPOSIÇÕES GERAIS

Art.4º A implementação de um glossário padronizado no gerenciamento do tráfego aéreo brasileiro acarretará benefícios diretos, com ênfase na segurança e eficiência das operações, conforme descrito abaixo:

I - o glossário padronizado reduzirá a margem de erros de interpretação decorrentes da diversidade de terminologias em uso, promovendo maior clareza nas comunicações entre os profissionais do setor;

II - a padronização das terminologias permitirá que os profissionais do tráfego aéreo desempenhem suas funções com maior celeridade, uma vez que eliminará a necessidade de esclarecimentos adicionais sobre o significado de expressões, tornando as operações mais ágeis; e

III - o glossário padronizado otimizará, ainda, o processo de treinamento de novos profissionais, ao proporcionar uma base comum de conhecimento, mitigando dificuldades causadas pela variação de jargões regionais e setoriais.

Art.5º A criação de um glossário padronizado no gerenciamento do tráfego aéreo brasileiro possibilitará a centralização das informações relativas aos vocábulos técnicos utilizados no setor, conforme abordado a seguir:

I - a disponibilização de um único local para a consulta da terminologia ATM é fator relevante, pois garantirá que todos os profissionais do tráfego aéreo tenham acesso a uma fonte confiável e uniforme de informações, evitando a dispersão de termos em diferentes documentos ou fontes; e

II - a centralização da terminologia em um glossário padronizado reduzirá a ambiguidade e promoverá uma comunicação mais eficiente, permitindo que os profissionais busquem de forma rápida e precisa os significados de vocábulos técnicos, sem a necessidade de recorrer a diferentes fontes ou esperar por esclarecimentos de terceiros.

Art.6º As abreviaturas, siglas e acrônimos presentes nesta norma têm os seus significados apresentados no Anexo II e foram estruturados conforme o padrão ABNT NBR 6024.

Art.7º Os termos e expressões empregados neste Manual estão definidos no Anexo III e foram estruturados conforme o padrão ABNT NBR 6024.

CAPÍTULO III DISPOSIÇÕES FINAIS

Art.8º O DECEA oferece um canal de comunicação para o envio de dúvidas, sugestões, comentários, críticas, elogios e notificações de erros por intermédio do serviço de atendimento ao cidadão no endereço eletrônico: <https://ajuda.decea.mil.br/>, selecionando a opção SAC (Serviço de Atendimento ao Cidadão).

Art.9º Os casos não previstos neste Manual serão submetidos ao Diretor-Geral do DECEA.

Art. 10. A redação deste Manual teve como parâmetro as seguintes normas:

I - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS – ABNT. NBR 6024. **Informação e Documentação: numeração progressiva das seções de um documento: apresentação**. Rio de Janeiro, RJ, 2012;

II - INTERNATIONAL CIVIL AVIATION ORGANIZATION. **Doc 8400/PANS-ABC: ICAO Abbreviations and Codes**. 9th ed. Montreal: ICAO, 2016;

III - INTERNATIONAL CIVIL AVIATION ORGANIZATION. **Annex 2: Rules of the Air**. 17th ed. Montreal: ICAO, 2024; e

IV - INTERNATIONAL CIVIL AVIATION ORGANIZATION. **Annex 11: Air Traffic Services**. 15th ed. Montreal: ICAO, 2018.

ANEXO II

ABREVIATURAS, SIGLAS E ACRÔNIMOS

As abreviaturas, siglas e acrônimos abaixo relacionados, empregados neste Manual, têm os seguintes significados:

- 1 **AAD:** Desvio de Altitude Assinalada (*Assigned Altitude Deviation*)
- 2 **AAL:**
 - a) Administração Aeroportuária Local; ou
 - b) Acima do Nível do Aeródromo (*Above Aerodrome Level*)
- 3 **AAIM:** Monitoramento da Integridade de Autonomia da Aeronave (*Aircraft Autonomous Integrity Monitoring*)
- 4 **AAM:** Mobilidade Aérea Avançada (*Advanced Air Mobility*)
- 5 **AAP:** Auxiliar de Planejamento de Espaço Aéreo
- 6 **AAR:** Assessoria de Avaliação de Risco
- 7 **ABT:** Acerca de (*About*)
- 8 **ABV:** Acima de (*Above*)
- 9 **AC:** Carta de Aeródromo (*Aerodrome Chart*)
- 10 **ACARS:** Sistema de Reporte e Endereçamento de Comunicações da Aeronave (*Aircraft Communication Addressing and Reporting System*)
- 11 **ACAS:** Sistema Anticolisão de Bordo (*Airborne Collision Avoidance System*)
- 12 **ACC:** Centro de Controle de Área (*Area Control Centre*)
- 13 **ACCID:** Notificação de Acidente de Aeronave (*Notification of an Aircraft Accident*)
- 14 **ACFT:** Aeronave (*Aircraft*)
- 15 **ACK:** Notificação de Recebimento (*Acknowledge*)
- 16 **ACP:** Mensagem de Aceitação (*Acceptance*)
- 17 **ACPT:** Aceitar ou Aceitado (*Accept or Accepted*)
- 18 **AD:** Aeródromo (*Aerodrome*)
- 19 **ADA:** Área com Serviço de Assessoramento (*Advisory Area*)
- 20 **ADC:** Carta de Aeródromo (*Aerodrome Chart*)

- 21 ADF:** Equipamento Radiogoniométrico Automático (*Automatic Direction Finder*)
- 22 ADR:** Rota com Serviço de Assessoramento (*Advisory Route*)
- 23 ADS:** Vigilância Dependente Automática (*Automatic Dependent Surveillance*)
- 24 ADS-B:** Vigilância Dependente Automática – Radiodifusão (*Automatic Dependent Surveillance – Broadcast*)
- 25 ADS-C:** Vigilância Dependente Automática – Contrato (*Automatic Dependent – Contract*)
- 26 ADSU:** Unidade de Vigilância Dependente Automática (*Automatic Dependent Surveillance Unit*)
- 27 ADT:** Ação Doutrinária
- 28 ADVS:** Serviço de Assessoramento (*Advisory Service*)
- 29 AFIL:** Plano de Voo Apresentado em Voo (*Air Filed Flight Plan*)
- 30 AFIS:** Serviço de Informação de Voo de Aeródromo (*Aerodrome Flight Information Service*)
- 31 AFTN:** Rede Fixa de Telecomunicações Aeronáuticas (*Aeronautical Fixed Telecommunication Network*)
- 32 AGL:** Acima do Nível do Solo (*Above Ground Level*)
- 33 AGMC:** Carta de Aeródromo para Movimento no Solo (*Aerodrome Ground Movement Chart*)
- 34 AI:** Inteligência Artificial (*Artificial Intelligence*)
- 35 AIDC:** Comunicações de Dados entre Instalações de Serviços de Tráfego Aéreo (*Air Traffic Services Interfacility Data Communication*)
- 36 AIM:** Gerenciamento de Informações Aeronáuticas
- 37 AIP:** Publicação de Informação Aeronáutica (*Aeronautical Information Publication*)
- 38 AIREP:** Aeronotificação (*Air-Report*)
- 39 AIS:** Serviço de Informação Aeronáutica (*Aeronautical Information Service*)
- 40 ALR:** Mensagem de Alerta (*Alerting*)
- 41 ALRS:** Serviço de Alerta (*Alerting Service*)
- 42 ALS:** Sistema de Luzes de Aproximação (*Approach Lighting System*)
- 43 ALSF:** Sistema de Luzes de Aproximação com Luzes de Lampejo Sequencial (*Approach Lighting System with Sequenced Flashing Lights*)
- 44 ALT:** Altitude

- 45 ALTN:** Alternativa
- 46 AMA:** Altitude Mínima de Área (*Area Minimum Altitude*)
- 47 AMAN:** Sistema de Gerenciamento de Chegada (*Arrival Manager*)
- 48 AMHS:** Sistema de Tratamento de Mensagens ATS (*ATS Message Handling System*)
- 49 AMSL:** Acima do Nível Médio do Mar (*Above Mean Sea Level*)
- 50 AMSS:** Serviço Móvel Aeronáutico por Satélite (*Aeronautical Mobile Satellite Service*)
- 51 ANAC:** Agência Nacional de Aviação Civil
- 52 ANS:** Resposta ou Responder (*Answer*)
- 53 ANV:** Aeronave (*Aircraft*)
- 54 AOC:** Controle Operacional Aeronáutico (*Aeronautical Operational Control Communication*)
- 55 AOM:** Organização e Gerenciamento do Espaço Aéreo (*Airspace Organization and Management*)
- 56 AOp:** Acordo Operacional
- 57 AP:**
- a) Aeroporto (*Airport*); ou
 - b) Planejador de Espaço Aéreo.
- 58 APAP:** Autorização Padronizada para Aeronave Partindo
- 59 APN:** Pátio (*Apron*)
- 60 APP:** Controle de Aproximação (*Approach Control*)
- 61 APRX:** Aproximação ou Aproximadamente (*Approximate or Approximately*)
- 62 APV:** Procedimento de Aproximação com Guia Vertical (*Approach Procedure with Vertical Guidance*)
- 63 ARC:** Carta de Área (*Area Chart*)
- 64 ARCC:** Centro de Coordenação de Salvamento Aeronáutico (*Aeronautical Rescue Coordination Centre*)
- 65 ARIWS:** Sistema de Alerta de Incursão em Pista Autônomo (*Autonomous Runway Incursion Warning System*)
- 66 ARR:** Chegada (*Arrive/Arrival*)
- 67 ARS:** AIREP Especial (Designador de Tipo de Mensagem) (*Special Air-Report*)
- 68 ASC:** Subindo ou Suba (*Ascending to/Ascend to*)

- 69 ASR:** Radar de Vigilância de Aeroporto (*Airport Surveillance Radar*)
- 70 ATC:** Controle de Tráfego Aéreo (*Air Traffic Control*)
- 71 ATCO:** Controlador de Tráfego Aéreo (*Air Traffic Control Officer/Air Traffic Controller*)
- 72 ATCSMAC:** Carta de Altitude Mínima de Vigilância ATC (*ATC Surveillance Minimum Altitude Chart*)
- 73 ATFM:** Gerenciamento de Fluxo de Tráfego Aéreo (*Air Traffic Flow Management*)
- 74 ATM:** Gerenciamento de Tráfego Aéreo (*Air Traffic Management*)
- 75 ATN:** Rede de Telecomunicações Aeronáuticas (*Aeronautical Telecommunication Network*)
- 76 ATIS:** Serviço Automático de Informação Terminal (*Automatic Terminal Information Service*)
- 77 ATS:** Serviço de Tráfego Aéreo (*Air Traffic Services*)
- 78 ATSU:** Unidade de Serviços de Tráfego Aéreo (*Air Traffic Services Unit*)
- 79 ATZ:** Zona de Tráfego de Aeródromo (*Aerodrome Traffic Zone*)
- 80 AVANAC:** Autorização de Voo da Agência Nacional de Aviação Civil
- 81 AVOEM:** Autorização de Voo emitida pelo Estado-Maior da Aeronáutica
- 82 AVOMD:** Autorização de Voo emitida pelo Ministério da Defesa
- 83 BP:** Bacia Petrolífera
- 84 BFR:** Antes de (*Before*)
- 85 BLW:** Abaixo de (*Below*)
- 86 BVLOS:** Além da Linha de Visada Visual (*Beyond Visual Line of Sight*)
- 87 C:** Comprimento da Aproximação Final
- 88 C-AIS:** Centro de Informação Aeronáutica (*Aeronautical Information Centre*)
- 89 CAG:** Circulação Aérea Geral
- 90 CAO_p:** Carta de Acordo Operacional
- 91 CAR/SAM:** Regiões do Caribe e da América do Sul
- 92 CAT:** Categoria
- 93 CB:** *Cumulonimbus*
- 94 CCO:** Operação de Subida Contínua

- 95 **CDM:** Tomada de Decisão Colaborativa (*Collaborative Decision Making*)
- 96 **CDN:** Mensagem de Coordenação (*Coordination*)
- 97 **CDO:** Operação de Descida Contínua
- 98 **CDP:** Procedimento de Subida e Descida (*Climb/Descend Procedure*)
- 99 **CEMAL:** Centro de Medicina Aeroespacial
- 100 **CENIPA:** Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos
- 101 **CFM:** Confirmando (*Confirm or I Confirm*)
- 102 **CGNA:** Centro de Gerenciamento da Navegação Aérea
- 103 **CHG:** Mensagem de Modificação (*Modification*)
- 104 **CHS:** Capacidade Horária do Setor
- 105 **CINDACTA:** Centro Integrado de Defesa Aérea e Controle de Tráfego Aéreo
- 106 **CISCEA:** Comissão de Implantação do Sistema de Controle do Espaço Aéreo
- 107 **CK:** Verificar ou Verificação (*Check*)
- 108 **CLIMB-OUT:** Área da Trajetória de Decolagem (*Climb-out Area*)
- 109 **CLR:** Autorizar ou Autorizado a ... ou Autorização (*Clear or Cleared to ... or Clearance*)
- 110 **CLRD:** Autorização de Tráfego (*Clearance Delivery*)
- 111 **CLSD:** Fechar ou Fechado ou Fechando (*Close or Closed or Closing*)
- 112 **CMA:** Certificado Médico Aeronáutico
- 113 **CMB:** Suba para ou Subindo para (*Climb to or Climbing to*)
- 114 **CMI:** Centro Meteorológico Integrado
- 115 **CNL:** Mensagem de Cancelamento de Plano de Voo (*Flight Plan Cancellation*)
- 116 **CNS:** Comunicações, Navegação e Vigilância (*Communication, Navigation and Surveillance*)
- 117 **CNS/ATM:** Comunicações, Navegação e Vigilância/Gerenciamento de Tráfego Aéreo (*Communication, Navigation and Surveillance/Air Traffic Management*)
- 118 **COE:** Centro de Operações de Emergência
- 119 **COI:** Centro Operacional Integrado
- 120 **COM:**

- a) Comunicações; ou
- b) Circulação Operacional Militar.

- 121 COMAER:** Comando da Aeronáutica
- 122 CONOPS:** Conceito de Operações (*Concept of Operations*)
- 123 COP:** Centro de Operações
- 124 COOR:** Coordenar ou Coordenação (*Coordinate or coordination*)
- 125 COpM:** Centro de Operações Militares
- 126 CORSIA:** *Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation*
- 127 CPA:** Ponto de Maior Proximidade (*Closest Point of Approach*)
- 128 CPDLC:** Comunicação por Enlace de Dados Controlador - Piloto (*Controller-Pilot Data/link Communications*)
- 129 CPL:** Plano de Voo em Vigor (*Current Flight Plan*)
- 130 CPVR:** Central de Planos de Voo Repetitivos
- 131 CRC:** Verificação por Redundância Cíclica (*Cyclic Redundancy Check*)
- 132 CRCEA-SE:** Centro Regional de Controle do Espaço Aéreo Sudeste
- 133 CRM:** Modelo de Risco de Colisão (*Collision Risk Model*)
- 134 CSP:** Capacidade do Sistema de Pistas
- 135 CT:** Carga de Trabalho do ATCO
- 136 CTA:** Área de Controle (*Control Area*)
- 137 CTAM:** Subir até ... e Manter (*Climb to and Maintain*)
- 138 CTL:** Controle (*Control*)
- 139 CTR:** Zona de Controle (*Control Zone*)
- 140 CWY:** Zona Livre de Obstáculo (*Clearway*)
- 141 C2:** Comando e Controle (*Command and Control*)
- 142 DA:** Altitude de Decisão (*Decision Altitude*)
- 143 DAA:** Detectar e Evitar (*Detect and Avoid*)
- 144 DASA:** *Digital Airspace System Analysis*

- 145 DAT:** Aplicação ou capacidade de Dados / Declaração de Arrecadação Tarifária
- 146 D-ATIS:** Serviço Automático de Informação Terminal por Enlaces de Dados (*Data Link Automatic Terminal Information Service*)
- 147 DCA:** Diretriz do Comando da Aeronáutica
- 148 DCB:** Balanceamento entre Capacidade e Demanda (*Demand Capacity Balancing*)
- 149 DCL:** Autorização de Controle de Tráfego Aéreo por Meio de Enlace de Dados (*Clearance by Data Link*)
- 150 DCPC:** Comunicações Diretas Controlador-Piloto (*Direct Controller-Pilot Communications*)
- 151 DCT:** Direto (*Direct*)
- 152 DECEA:** Departamento de Controle do Espaço Aéreo
- 153 DEFC:** Defesa Civil
- 154 DEP:** Partida (*Departure*)
- 155 DES:** Descendo ou Desça (*Descending to/Descend to*)
- 156 DEST:** Destino (*Destination*)
- 157 DETRESFA:** Fase de Perigo (*Distress Phase*)
- 158 DFR:** Regras de Voo Digital (*Digital Flight Rules*)
- 159 DH:** Altura de Decisão (*Decision Height*)
- 160 DL:** *Data Link*
- 161 DLA:** Mensagem de Atraso (*Delay*)
- 162 DLE:** Atraso em Rota (*Delay Enroute*)
- 163 DLCI:** Capacidade de Inicialização de Ligação de Dados (*Data Link Initiation Capability*)
- 164 DLIC:** Capacidade de Inicialização por Enlace de Dados (*Data Link Initiation Capability*)
- 165 DME:** Equipamento Radiotelemétrico (*Distance Measuring Equipment*)
- 166 DNB:** Dependência da NAV Brasil
- 167 DOF:** Data de Partida de Voo
- 168 DPF:** Departamento de Polícia Federal
- 169 DR:** Navegação Estimada (*Dead Reckoning*)

- 170 DSS:** Serviço de Descoberta e Sincronização (*Discovery and Synchronization Service*)
- 171 DTAM:** Descer até... e Mantenha (*Descend to... and Maintain*)
- 172 D-VOLMET:** Informação Meteorológica para Aeronave em Voo por Enlace de Dados (*Data Link VOLMET*)
- 173 EAC:** Espaço Aéreo Condicionado (*Conditioned Airspace*)
- 174 EAC-P:** Espaço Aéreo Condicionado - Permanente
- 175 EAC-T:** Espaço Aéreo Condicionado – Temporário
- 176 EAL:** Pouso Automático de Emergência (*Emergency Autoland System*)
- 177 EASA:** Agência da União Europeia para a Segurança da Aviação (*European Union Aviation Safety Agency*)
- 178 EC-CEA:** Elemento Certificado – Controle do Espaço Aéreo
- 179 ECO-UAM:** Ecossistema UAM
- 180 EEAR:** Escola de Especialistas de Aeronáutica
- 181 EEAR EST:** Estagiário para função de Instrutor da EEAR
- 182 EEAR IN:** Habilitação Técnica para Instrutor da EEAR
- 183 EET:** Duração Prevista de Voo (*Estimated Elapsed Time*)
- 184 EFC:** Aguarde Nova Autorização (*Expect Further Clearance*)
- 185 eFPL:** Plano de Voo Apresentado Tramitado via Serviço FF-ICE
- 186 EGPWS:** Sistema Aprimorado de Alerta de Proximidade do Solo
- 187 ELT:** Transmissor Localizador de Emergência (*Emergency Locator Transmitter*)
- 188 EMS:** Estação Meteorológica de Superfície (*Surface Meteorological Station*)
- 189 ENR:** Em rota (*En Route*)
- 190 ENRC:** Carta de Rota (*Enroute Chart*)
- 191 EOBT:** Hora Estimada de Calços Fora (*Estimated Off-Block Time*)
- 192 EP:** Elaborador de Procedimentos
- 193 EPTA:** Estação Prestadora de Serviços de Telecomunicação e Tráfego Aéreo (*Air Traffic and Telecommunication Service Station*)

- 194 ERAA:** Estação de Radiodifusão Automática de Aeródromo (*Aerodrome Automatic Broadcasting Station*)
- 195 EST:** Mensagem de Estimado (*Estimate or Estimated or Estimation*)
- 196 ETO:** Hora Estimada de Sobrevoos (*Estimated Time Over Significant Point*)
- 197 EUROCONTROL:** *European Organization for the Safety of Air Navigation*
- 198 eVTOL:** Aeronave Elétrica com Capacidade de Decolar e Pousar na Vertical (*Electric Vertical Takeoff and Landing*)
- 199 FAA:** Administração Federal de Aviação (*Federal Aviation Administration* – agência reguladora da aviação civil dos Estados Unidos)
- 200 FAD:** Ficha de Análise Doutrinária
- 201 FAF:** Fixo de Aproximação Final (*Final Approach Fix*)
- 202 FANS:** Sistema de Navegação Aérea do Futuro (*Future Air Navigation Systems*)
- 203 FCA:** Frequência de Coordenação entre Aeronaves (*Frequency for Coordination between Aircraft*)
- 204 FDPS:** Sistema de Processamento de Dados de Voo (*Flight Data Processing System*)
- 205 FF-ICE:** Informação de Voo e Fluxo para um Ambiente Colaborativo (*Flight and Flow - Information for a Collaborative Environment*)
- 206 FFM:** Monitor Remoto de Campo (*Far Field Monitor*)
- 207 FIC:** Centro de Informação de Voo (*Flight Information Centre*)
- 208 FIR:** Região de Informação de Voo (*Flight Information Region*)
- 209 FIS:** Serviço de Informação de Voo (*Flight Information Service*)
- 210 FIZ:** Zona de Informação de Voo (*Flight Information Zone*)
- 211 FL:** Nível de Voo (*Flight Level*)
- 212 FLT:** Voo (*Flight*)
- 213 FMC:** Computador de Gerenciamento de Voo (*Flight Management Computer*)
- 214 FMS:** Sistema de Gerenciamento de Voo (*Flight Management System*)
- 215 FPC:** Carta de Planejamento de Voo e Rotas Oceânicas (*Flight Planning and Oceanic Routes Chart*)
- 216 FPDAM:** *Flight Procedures Design & Airspace Management*
- 217 FPL:** Plano de Voo Apresentado Tramitado via Serviço Fixo Aeronáutico – SFA (*Filed Flight Plan*)

- 218 FPVA:** Mensagem automatizada de chegada
- 219 FPVD:** Mensagem automatizada de partida
- 220 FPVT:** Mensagem automatizada de trânsito
- 221 FRA:** Espaço Aéreo de Rotas Livres (*Free Routes Airspace*)
- 222 FRDO:** Ficha de Requisição à Doutrina Operacional
- 223 FRMS:** Sistema de Gerenciamento do Risco à Fadiga (*Fatigue Risk Management System*)
- 224 FRZ:** Zona de Restrição de Voo (*Flight Restriction Zone*)
- 225 FUA:** Uso Flexível do Espaço Aéreo (*Flexible Use of Airspace*)
- 226 GANP:** Plano de Navegação Aérea Global (*Global Air Navigation Plan*)
- 227 GATMOC:** Conceito Operacional ATM Global (*Global Air Traffic Management Operational Concept*)
- 228 GBAS:** Sistema de Aumentação Baseado no Solo (*Ground-Based Augmentation System*)
- 229 GEIV:** Grupo Especial de Inspeção em Voo
- 230 GFTA:** Gerente de Fluxo de Tráfego Aéreo
- 231 GLONASS:** Sistema de Navegação por Satélite de Órbita Global (*Global Orbiting Navigation Satellite System*)
- 232 GNAF:** Gerente Nacional de Fluxo
- 233 GNSS:** Sistema Global de Navegação por Satélite (*Global Navigation Satellite System*)
- 234 GP:** Superfície Eletrônica de Planeio (*Glide Path*)
- 235 GPS:** Sistema de Posicionamento Global (*Global Positioning System*)
- 236 GPWS:** Sistema de Alerta de Proximidade do Solo (*Ground Proximity Warning System*)
- 237 GRSO:** Gerenciamento do Risco à Segurança Operacional
- 238 GUFID:** Identificador Único de Voo em Escala Mundial (*Globally Unique Flight Identifier*)
- 239 HEL:** Helicóptero (*Helicopter*)
- 240 HF:** Frequência Alta (*High Frequency*)
- 241 HFDDL:** Enlace de Dados Utilizando Alta Frequência (*High Frequency Data Link*)
- 242 HT:** Habilitação Técnica
- 243 IAC:** Carta de Aproximação por Instrumentos (*Instrument Approach Chart*)

- 244 IAF:** Fixo de Aproximação Inicial (*Initial Approach Fix*)
- 245 IAIP:** Documentação Integrada de Informação Aeronáutica
- 246 IAP:** Procedimento Aproximação por Instrumento (*Instrument Approach Procedure*)
- 247 IAS:** Velocidade indicada (*Indicated Airspeed*)
- 248 ICA:**
- a) Instrução do Comando da Aeronáutica; ou
 - b) Instituto de Cartografia Aeronáutica.
- 249 ICAO:** Organização da Aviação Civil Internacional (*International Civil Aviation Organization*)
- 250 ICEA:** Instituto de Controle do Espaço Aéreo
- 251 ICEA EST:** Estagiário para função de Instrutor do ICEA
- 252 ICEA IN:** Habilitação Técnica para Instrutor do ICEA
- 253 IDENT:** Identificação (*Identification*)
- 254 IF:** Fixo Intermediário (*Intermediate Approach Fix*)
- 255 IFCTA:** Instituição de Formação de Controlador de Tráfego Aéreo
- 256 IFP:** *Instrument Flight Procedure*
- 257 IFR:** Regras de Voo por Instrumentos (*Instrument Flight Rules*)
- 258 IHM:** Interface Homem-Máquina
- 259 ILS:** Sistema de Pouso por Instrumentos (*Instrument Landing System*)
- 260 IM:** Marcador Interno (*Inner Marker*)
- 261 IMC:** Condições Meteorológicas de Voo por Instrumentos (*Instrument Meteorological Conditions*)
- 262 INCERFA:** Fase de Incerteza (*Uncertainty Phase*)
- 263 INMARSAT:** Sistema Internacional de Comunicações Móveis por Satélite
- 264 INS:** Sistema de Navegação Inercial (*Inertial Navigation System*)
- 265 INSV:** Inspeção em Voo
- 266 IRU:** Unidade de Referência Inercial (*Inertial Reference Unit*)
- 267 IS:** Instrução Suplementar
- 268 ISO 19104:** Informação Geográfica – Terminologia

- 269 ITP:** Procedimento “*In-Trail*” (*In Trail Procedure*)
- 270 JES:** Junta Especial de Saúde
- 271 JSS:** Junta Superior de Saúde
- 272 Km:** Quilômetro (*Kilometer*)
- 273 Kt:** Nó (*Knot*)
- 274 LAM:** Mensagem de Confirmação Lógica (*Logical Acknowledgement*)
- 275 LDA:** Distância Utilizável para Pouso (*Landing Distance Available*)
- 276 LDE:** Evento de Desvio Lateral.
- 277 LDG:** Pouso (*Landing*)
- 278 LOC:** Localizador (*Localizer*)
- 279 LORAN:** Sistema de Navegação Aérea de Longo Alcance (*Long Range Air Navigation System*)
- 280 LPNA:** Licença de Pessoal da Navegação Aérea
- 281 LPV:** Desempenho do Localizador com Guia Vertical (*Localizer Performance with Vertical Guidance*)
- 282 LRDE:** Evento de Desvio de Faixa de Nível
- 283 LTD:** Limitado (*Limited*)
- 284 LVL:** Nível (*Level*)
- 285 MAINT:** Manutenção (*Maintenance*)
- 286 MANINV-BRASIL:** Manual Brasileiro de Inspeção em Voo
- 287 MANPAD:** Sistema Antiaéreo Portátil (*Man Portable Air-Defense System*)
- 288 MAP:** Mapas e Cartas Aeronáuticas (*Aeronautical Maps and Charts*)
- 289 MASPS:** Especificações Mínimas de Performance dos Sistemas de Aeronaves (*Minimum Aircraft System Perform Specification*)
- 290 MATOP:** Tempo de Ocupação de Pista por Categoria de Aeronave
- 291 MBU:** Missão de Busca
- 292 MCA:** Manual do Comando da Aeronáutica
- 293 MDA:** Altitude Mínima de Descida (*Minimum Descent Altitude*)
- 294 MDH:** Altura Mínima de Descida (*Minimum Descent Height*)

- 295 MET:** Meteorologia (*Meteorological or Meteorology*)
- 296 METAR:** Informe Meteorológico Regular de Aeródromo (*Aerodrome Routine Meteorological Report*)
- 297 MFIX:** Fixo de Medição (*Metering Fix*)
- 298 MHz:** Megahertz
- 299 MLAT:** Sistema de Multilateração
- 300 ML:** Aprendizado de Máquina (*Machine Learning*)
- 301 MLS:** Sistema de Pouso por Microondas (*Microwave Landing System*)
- 302 MM:** Marcador Médio (*Middle Marker*)
- 303 MNPS:** Especificações de Performance Mínimas de Navegação (*Minimum Navigation Performance Standards*)
- 304 MNT:** Monitorar, Monitorando ou Monitorado (*Monitor or Monitoring or Monitored*)
- 305 MOC:** *Minimum Obstacle Clearance*
- 306 MON:** Rede Operacional Mínima (*Minimum Operational Network*)
- 307 MOPS:** Normas de Desempenho Mínimo Operacional (*Minimum Operational Performance Standards*)
- 308 MRCC:** Centro de Coordenação de Salvamento Marítimo
- 309 MSA:**
- a) Altitude Mínima de Setor (*Minimum Sector Altitude*); ou
 - b) Missão de Salvamento.
- 310 MSAW:** Aviso de Altitude Mínima de Segurança (*Minimum Safe Altitude Warning*)
- 311 MSG:** Mensagem (*Message*)
- 312 MSL:** Nível Médio do Mar (*Mean Sea Level*)
- 313 MTSAT:** Satélite de Transporte Multifuncional
- 314 NA:** Não Autorizado (*Not Authorized*)
- 315 NASA:** Administração Nacional da Aeronáutica e Espaço (*National Aeronautics and Space Administration*)
- 316 NAV:** Navegação (*Navigation*)

317 NAV Brasil: Empresa pública brasileira de prestação de serviços de navegação aérea

318 NBR: Normas Brasileiras (*Brazilian Rules*)

319 NDB: Radiofarol Não Direcional (*Non-Directional Radio Beacon*)

320 NFZ: Zona Proibida ao Voo (*No Fly Zone*)

321 NM: Milha Náutica (*Nautical Mile*)

322 NPico: Número Pico do Setor

323 NOF: Centro Internacional de NOTAM (*International NOTAM Office*)

324 NOTAM: Aviso aos Aeronavegantes (*Notice to Airmen*)

325 NOZ: Zona de Operação Normal (*Normal Operating Zone*)

326 NRef: Número de Referência

327 NTL: Nacional (*National*)

328 NTV: Notificação de voo (*Flight Notification*)

329 NTZ: Zona de Não Transgressão (*No Transgression Zone*)

330 NPA: Procedimento de Aproximação de Não Precisão (*Non-Precision Approach*)

331 OAC: Centro de Controle de Área Oceânica (*Oceanic Area Control Centre*)

332 OACI: Organização de Aviação Civil Internacional

333 OCA: Altitude de Liberação de Obstáculos (*Obstacle Clearance Altitude*)

334 OCH: Altura de Liberação de Obstáculos (*Obstacle Clearance Height*)

335 ODM: Mobilidade sob Demanda (*On Demand Mobility*)

336 OEA: Operador de Estação Aeronáutica

337 OFV: Volume Livre de Obstáculos (*Obstacle Free Volume*)

338 Oi: Ocupação de Pista

339 OJT: Treinamento no Posto de Trabalho (*On the Job Training*)

340 OM:

a) Organização Militar; ou

b) Marcador Externo (*Outer Marker*).

341 OPEA: Objeto Projetado no Espaço Aéreo

- 342 OPMET:** Informação Meteorológica Relativa às Operações (*Operational meteorological information*)
- 343 OPR:** Operador (*Explorador*)
- 344 OPR-GBDS:** Operador de Gerenciamento de Base de Dados do Sistema
- 345 OPS:** Operações (*Operations*)
- 346 ORGN:** Originador
- 347 ORT:** Tabela de requisitos operacionais
- 348 OTDO:** Seção de Doutrina Operacional de Tráfego Aéreo
- 349 OTS:** Sistema organizado de rota (*Organized track system*)
- 350 PAD:** Proposta de Ação Doutrinária
- 351 PANS:** Procedimentos dos Serviços de Navegação Aérea (*Procedures for Air Navigation Services*)
- 352 PANS-ATM:** Procedimentos e Serviços de Navegação Aérea e Gerenciamento de Tráfego Aéreo (*Procedures for Air Navigation Services – Air Traffic Management*)
- 353 PANS-OPS:** Procedimentos e Serviços de Navegação Aérea e Operações de Aeronaves (*Procedures for Air Navigation Services – Aircraft Operations*)
- 354 PAR:** Radar de Aproximação de Precisão (*Precision Approach Radar*)
- 355 PAPI:** Indicador de Trajetória de Aproximação de Precisão (*Precision Approach Path Indicator*)
- 356 PBC:** Comunicação Baseada em Performance (*Performance-Based Communication*)
- 357 PBCS:** Performance-Based Communication and Surveillance
- 358 PBN:** Navegação Baseada em Performance (*Performance-Based Navigation*)
- 359 PBS:** Vigilância Baseada em Performance (*Performance-Based Surveillance*)
- 360 PBZPA:** Plano Básico de Zona de Proteção de Aeródromo
- 361 PBZPH:** Plano Básico de Zona de Proteção de Heliponto
- 362 PCA:**
- a) Plano do Comando da Aeronáutica; ou
 - b) Espaço Aéreo de Coordenação Prévia.
- 363 PDC:** Carta de Estacionamento de Aeronave (*Aircraft Parking/Docking Chart*)
- 364 PER:** Performance (*Performance*)

- 365 PFP:** Plano de Voo Preliminar
- 366 Pij:** Probabilidade de Combinação das Categorias das Esteiras de Turbulência
- 367 PINS:** Ponto no Espaço (*Point In Space*)
- 368 PLN:** Plano de Voo (*Flight plan*)
- 369 PMD:** Peso Máximo de Decolagem
- 370 PNAVSEC:** Programa Nacional de Segurança da Aviação Civil contra Atos de Interferência Ilícita
- 371 PNAVSECCEA:** Programa Nacional de Segurança AVSEC para o SISCEAB
- 372 POB:** Pessoas a Bordo (*Persons on Board*)
- 373 PORT:** Tempo de resposta operacional do piloto
- 374 POS:** Mensagem de Reporte de Posição
- 375 PRB:** Proibido (a), Proibir (*Prohibit(ed)*)
- 376 PRGO:** Perigoso (a) (*Dangerous*)
- 377 PRIV:** Privado (*Private*)
- 378 PROC:** Procedimento (*Procedure*)
- 379 PSA:** Programa de Segurança Aeroportuária
- 380 PSNA:** Provedor de Serviços de Navegação Aérea
- 381 PSR:** Radar Primário de Vigilância (*Primary Surveillance Radar*)
- 382 PVC:** Plano de Voo Completo (*Full Flight Plan*)
- 383 PVS:** Plano de Voo Simplificado (*Simple Flight Plan*)
- 384 QBRN:** Químico, Biológico, Radiológico ou Nuclear
- 385 QDM:** Proa Magnética (Vento Nulo) (*Magnetic Heading, Zero Wind*)
- 386 QDR:** Marcação magnética (*Magnetic bearing*)
- 387 QFE:** Ajuste a Zero
- 388 QNE:** Altitude Pressão Padrão (1013,2 hPa)
- 389 QNH:** Ajuste de Altímetro (*Altimeter Sub-Scale Setting to Obtain Elevation when on the Ground*)
- 390 RA:** Aviso de Resolução (*Resolution Advisory*)

- 391 RALT:** Aeródromo de Alternativa em Rota
- 392 RBAC:** Regulamento Brasileiro de Aviação Civil (*Civil Aviation Brazilian Rules*)
- 393 RBHA:** Regulamento Brasileiro de Homologação Aeronáutica (*Brazilian Rules of Aeronautical Homologation*)
- 394 RCC:** Centro de Coordenação de Salvamento (*Rescue Coordination Centre*)
- 395 RCF:** Mensagem de Falha de Radiocomunicações (*Radiocommunicaton failure*)
- 396 RCLR:** Nova autorização (*Recleared*)
- 397 RCP:** Performance de Comunicação Requerida (Especificação) (*Required Communication Performance*)
- 398 RCR:** Reporte de Condição de Pista (*Runway Condition Report*)
- 399 RDL:** Radial (*Radial*)
- 400 RDO:** Rádio (*Radio*)
- 401 REA:** Rota Especial para Aeronaves (*Special Aircraft Route*)
- 402 REAST:** Rotas Especiais de Aeronaves Sem Transponder (*Special Routes for Aircraft without Transponder*)
- 403 REG:** Registro (*Registration*)
- 404 REH:** Rota Especial para Helicópteros (*Special Helicopter Route*)
- 405 RESA:** Área de Segurança de Fim de Pista (*Runway End Safety Area*)
- 406 REUL:** Rotas Especiais para Ultraleves (*Special Routes for Ultralight Vehicles*)
- 407 RFI:** Interferências de Radiofrequência (*Radio Frequency Interference*)
- 408 RIF:** Renovação da Autorização em Voo (*Reclearance in Flight*)
- 409 RMK:** Observação (*Remark*)
- 410 RNAV:** Designador de especificação de navegação, seguido pela precisão de navegação lateral em milhas náuticas
- 411 RNP:** Performance de Navegação Requerida (*Required Navigation Performance*)
- 412 ROTAER:** Manual Auxiliar de Rotas Aéreas
- 413 RPA:** Aeronave Remotamente Pilotada (*Remotely Piloted Aircraft*)
- 414 RPAS:** Sistema de Aeronave Remotamente Pilotada (*Remotely Piloted Aircraft System*)

- 415 RPL:** Plano de Voo Repetitivo (*Repetitive flight plan*)
- 416 RPS:** Estação de Pilotagem Remota (*Remote Pilot Station*)
- 417 RQP:** Mensagem de Solicitação de Plano de Voo (*Request Flight Plan (message type designator)*)
- 418 RQS:** Mensagem de Solicitação de Plano de Voo Suplementar (*Request Supplementary Flight Plan*)
- 419 RSP:** Performance de Vigilância Requerida (Especificação) (*Required Surveillance Performance*)
- 420 RSTP:** Performance técnica de vigilância requerida
- 421 RTE:** Rota (*Route*)
- 422 RTF:** Radiotelefonia (*Radiotelephone*)
- 423 RTH:** Regresso a casa (*Return to Home*)
- 424 RVR:** Alcance Visual na Pista (*Runway Visual Range*)
- 425 RVSM:** Separação Vertical Mínima Reduzida (*Reduced Vertical Separation Minimum*)
- 426 RWY:** Pista (*Runway*)
- 427 SAR:** Busca e Salvamento (*Search and Rescue*)
- 428 SARPAS:** Sistema para Solicitação de Acesso ao Espaço Aéreo Brasileiro por Aeronaves Não Tripuladas
- 429 SARPS:** Normas e Métodos Recomendados (OACI) (*Standards and Recommended Practices*)
- 430 SATCOM:** Comunicação por Satélite (*Satellite Communications*)
- 431 SBAS:** Sistema de Aumentação Baseado em Satélite (*Satellite-Based Augmentation System*)
- 432 SCOAM:** Seção de Controle de Operações Aéreas Militares (*Military Air Operations Control Section*)
- 433 SDOP:** Subdepartamento de Operações do DECEA
- 434 SDIA:** Solicitação de Informação Aeronáutica
- 435 SDSP:** Provedor de Serviços de Dados Suplementares (*Supplemental Data Service Providers*)
- 436 SEGP:** Segurança Pública
- 437 SELCAL:** Sistema de Chamada Seletiva (*Selective Calling System*)
- 438 SERIPA:** Serviço de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos
- 439 SFA:** Serviço Fixo Aeronáutico
- 440 SGPO:** Sistema de Gerenciamento de Pessoal Operacional

- 441 SGTC:** Sistema de Gerenciamento de Torre de Controle de Aeródromo
- 442 SGTO:** Sistema de Gerenciamento de Testes Operacionais
- 443 SID:** Saída Padrão por Instrumentos (*Standard Instrument Departure*)
- 444 SIGMA:** Sistema Integrado de Gestão de Movimentos Aéreos
- 445 SIGMET:** Informação Relativa a Fenômenos Meteorológicos em Rota que Possam Afetar a Segurança Operacional das Aeronaves (*Information Concerning Enroute Weather Phenomena which may Affect the Safety of Aircraft in Operation*)
- 446 Sij:** Separação Mínima entre Aeronaves
- 447 SIPAER:** Sistema de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos
- 448 SISCEAB:** Sistema de Controle do Espaço Aéreo Brasileiro
- 449 SLOP:** Procedimentos de Deslocamento Lateral Estratégico
- 450 SLOT ATC:** Horário estimado para operação de pouso ou decolagem
- 451 SMR:** Radar de Movimento de Superfície (*Surface Movement Radar*)
- 452 SMS:** Sistema de Segurança Operacional (*Safety Management System*)
- 453 SPECI:** Informe Meteorológico Especial de Aeródromo (*Aerodrome Special Meteorological Report*)
- 454 SPL:** Mensagem de Plano de Voo Suplementar (*Supplementary Flight Plan (Message Type Designator)*)
- 455 SRA:** Radar de Vigilância para Aproximação (*Surveillance Radar Approach*)
- 456 SSB:** Banda Lateral Única (*Single Sideband*)
- 457 SSR:** Radar Secundário de Vigilância (*Secondary Surveillance Radar*)
- 458 STAR:** Chegada Padrão por Instrumento (*Standard Terminal Arrival Routes*)
- 459 STCA:** Alerta de Conflito de Curto Prazo (*Short-Term Conflict Alert*)
- 460 STOL:** Decolagem e Pouso em Pista Curta (*Short Runway Takeoff and Landing*)
- 461 STR:** Evento de Simulação em Tempo Real
- 462 STS:** Tratamento Especial pelo ATS
- 463 sUAS:** Aeronave Não Tripulada de Pequeno Porte (*Small UAS*)
- 464 SUR:** Capacidade de Vigilância
- 465 SUP:** Suplemento (*AIP supplement*)

- 466 SUPPS:** Procedimentos Suplementares Regionais (*Regional Supplementary Procedures*)
- 467 SVC:** Mensagem de Serviço (*Service Message*)
- 468 SVH:** Salvamento de Vidas Humanas (*Human Being Rescue*)
- 469 SWIM:** Gerenciamento da Informação de Todo o Sistema (*System Wide Information Management*)
- 470 SW-USS:** *Software* de Provedor de Serviços UTM
- 471 T:** Tempo Médio de Permanência no Setor
- 472 TAA:** Altitude de Chegada em Terminal (*Terminal Arrival Altitude*)
- 473 TACAN:** Auxílio à Navegação Aérea Tática em UHF (*UHF Tactial Air Navigation Aid*)
- 474 TALT:** Aeródromo de Alternativa Pós-decolagem
- 475 TAS:** Velocidade Verdadeira (*True Airspeed*)
- 476 TATIC:** Controle Total da Informação de Tráfego Aéreo (*Total Air Traffic Information Control*)
- 477 TAWS:** Sistema de Alerta e Consciência de Proximidade do Terreno
- 478 Tb:** Tempo de *Buffer*
- 479 TBN:** A Ser Notificado (*To Be Notified*)
- 480 TBO:** Operação Baseada em Trajetória (*Trajectory Based Operations*)
- 481 TCo:** Termo de Coordenação
- 482 TCom:** Tempo Médio de Comunicação com as Aeronaves
- 483 Tcommín:** Tempo Mínimo de Comunicação com as Aeronaves
- 484 TDZL:** Luzes de Zona de Ponto de Toque (*Runway Touchdown Zone Lights*)
- 485 TEL:** Telefone (*Telephone*)
- 486 TEP:** Técnico em Elaboração de Procedimentos
- 487 TFC:** Tráfego (*Traffic*)
- 488 TGL:** Toque e Arremetida (*Touch and Go Landing*)
- 489 THR:** Cabeceira (*Threshold*)
- 490 Tij:** Separação entre Duas Operações de Pouso ou Decolagem
- 491 TIOP:** Seção de Informática Operacional

- 492 TKOF:** Decolagem (*Take-off*)
- 493 TLS:** *Target Level of Safety*
- 494 TMA:** Área de Controle Terminal (*Terminal Control Area*)
- 495 Tmáx:** Tempo Máximo de Permanência no Setor
- 496 TOPD:** Tempo de Ocupação de Pista na Decolagem
- 497 TOPP:** Tempo de Ocupação de Pista no Pouso
- 498 TR:** Rota (*Track*)
- 499 TRA:** Área Reservada Temporariamente (*Temporary reserved airspace*)
- 500 TREN:** Transporte de Enfermo
- 501 TRK:** Trajetória (*Trajectory*)
- 502 TRL:** Nível de transição (*Transition level*)
- 503 TROV:** Transporte de Órgão Vital
- 504 TSA:** Área Segregada Temporariamente (*Temporary Segregated Area*)
- 505 TTS:** Tempo Médio de Tarefas Secundárias
- 506 TTSmín:** Tempo Mínimo de Tarefas Secundárias
- 507 T-VASIS:** Indicador de Rampa de Aproximação (*Approach Slope Indicator*)
- 508 TWR:** Torre de Controle de Aeródromo (*Aerodrome Control Tower*)
- 509 TYP:** Tipo de aeronave (*Type of aircraft*)
- 510 UA:** Aeronave não tripulada (*Unmanned aircraft*)
- 511 UAC:** Centro de Controle de Área no Espaço Aéreo Superior (*Upper Area Control Centre*)
- 512 UAM:** Mobilidade Aérea Urbana (*Urban Air Mobility*)
- 513 UAS:** Sistema de Aeronave não Tripulada (*Unmanned Aircraft System*)
- 514 UHF:** Frequência Ultra-Alta (*Ultra High Frequency*)
- 515 UIC:** Centro de Informação de voo No Espaço Aéreo Superior (*Upper Information Centre*)
- 516 UIR:** Região Superior de Informação de Voo (*Upper Flight Information Region*)
- 517 UM:** Mensagem *uplink*

- 518 **UML:** Nível de Maturação UAM (*UAM Maturity Level*)
- 519 **USS:** Provedor de Serviço UTM
- 520 **UTA:** Área Superior de Controle (*Upper Control Area*)
- 521 **UTC:** Tempo Universal Coordenado (*Coordinated Universal Time*)
- 522 **UTM:** Gerenciamento do Tráfego de Aeronave Não Tripulada (*Unmanned Traffic Management*)
- 523 **VAC:** Carta de Aproximação Visual (*Visual Approach Chart*)
- 524 **VASIS:** Sistema Visual Indicador de Rampa de Aproximação (*Visual Approach Slope Indicator System*)
- 525 **VaT:** Velocidade de Cruzamento sobre a Cabeceira Durante o Pouso
- 526 **VDL:** Enlace de Dados Utilizando a Frequência muito Alta
- 527 **VFR:** Regras de Voo Visual (*Visual Flight Rules*)
- 528 **VHF:** Frequência muito alta (*Very High Frequency*)
- 529 **VLOS:** Linha de Visada Visual (*Visual Line Of Sight*)
- 530 **VMC:** Condições Meteorológicas de Voo Visual (*Visual Meteorological Conditions*)
- 531 **VOLMET:** Informação Meteorológica para Aeronave em Voo (do francês Vol Météo)
- 532 **VOR:** Radiofarol Onidirecional em VHF (*VHF Omnidirectional Radio Range*)
- 533 **VPA:** Ângulo de Trajetória Vertical (*Vertical Path Angle*)
- 534 **VRE:** Evento de Mudança de Razão Vertical
- 535 **VTOL:** Pouso e Decolagem Vertical (*Vertical Take-Off and Landing*)
- 536 **V2V:** Comunicação entre Veículos (*Vehicle to Vehicle Communication*)
- 537 **V2I:** Comunicação entre Veículo e Infraestrutura (*Vehicle to Infrastructure Communication*)
- 538 **WAFC:** Centro Mundial de Previsão de Área (*World Area Forecast Centre*)
- 539 **WCE:** Evento de Mudança de *waypoint*
- 540 **WRNG:** Aviso (*Warning*)
- 541 **ZAD:** Zona de Aproximação ou de Decolagem
- 542 **ZEA:** Zona de Entorno de Aeródromo
- 543 **ZEH:** Zona de Entorno de Heliponto

544 ZIDA: Zona de Identificação de Defesa Aérea (*Air Defense Identification Zone*)

545 4DT: Trajetória em quatro dimensões (*Four Dimensions Trajectory*)

ANEXO III DEFINIÇÕES

Os termos e expressões abaixo relacionados, empregados neste Manual, têm os seguintes significados:

1 ABORDAGEM PRESCRITIVA

É aquela na qual o PSNA deve manter suas operações dentro dos limites prescritivos estabelecidos e, adicionalmente, deve realizar o gerenciamento do risco relativo à fadiga por meio do seu SGSO.

2 AÇÃO DOUTRINÁRIA

Documento emitido pelo Chefe do Subdepartamento de Operações do DECEA para estabelecer, de forma padronizada, processos, procedimentos ou atuação na prestação das atividades operacionais do SISCEAB.

3 ACIDENTE AERONÁUTICO

Toda ocorrência aeronáutica relacionada à operação de uma aeronave, no caso de uma aeronave tripulada, havida entre o momento em que uma pessoa nela embarca com a intenção de realizar um voo até o momento em que todas as pessoas tenham dela desembarcado ou, no caso de uma aeronave não tripulada, toda ocorrência havida entre o momento em que a aeronave está pronta para se movimentar, com a intenção de voo, até a sua inércia total pelo término do voo, e seu sistema de propulsão tenha sido desligado e, durante os quais, pelo menos uma das situações abaixo ocorra:

a) uma pessoa sofra lesão grave ou venha a falecer como resultado de:

1. estar na aeronave;
2. ter contato direto com qualquer parte da aeronave, incluindo aquelas que dela tenham se desprendido; ou
3. ser submetida à exposição direta do sopro de hélice, ao rotor ou escapamento de jato, ou às suas consequências.

NOTA 1: Exceção será feita quando as lesões, ou óbito, resultarem de causas naturais, forem autoinfligidas ou infligidas por terceiros, ou forem causadas a pessoas que embarcaram clandestinamente e se acomodaram em área que não as destinadas aos passageiros e tripulantes.

NOTA 2: As lesões decorrentes de um Acidente Aeronáutico que resultem em óbito até 30 dias após a data da ocorrência são consideradas lesões fatais.

b) a aeronave sofra dano ou falha estrutural que:

1. afete adversamente a resistência estrutural, o seu desempenho ou as suas características de voo; e
2. normalmente exija a realização de grande reparo ou a substituição do componente afetado.

NOTA 3: Exceção será feita para falha ou danos limitados a um motor, suas carenagens ou acessórios; ou para danos limitados às hélices, às pontas de asa, às antenas, aos

probes, aos pneus, aos freios, às rodas, às carenagens do trem, aos painéis, às portas do trem de pouso, aos para-brisas, aos amassamentos leves e pequenas perfurações no revestimento da aeronave, ou danos menores às pás do rotor principal e de cauda, ao trem de pouso e àqueles resultantes de colisão com granizo ou fauna (incluindo perfurações no radome).

c) a aeronave seja considerada desaparecida ou esteja em local inacessível.

NOTA 4: Uma aeronave será considerada desaparecida quando as buscas oficiais forem suspensas e os destroços não forem encontrados.

NOTA 5: Em voos de ensaio experimental de empresa certificada, não serão classificadas como acidente aeronáutico as ocorrências relacionadas diretamente ao objetivo do ensaio, ficando o estabelecimento desta relação a cargo do CENIPA, após análise preliminar do evento e da documentação técnica que suporte o referido ensaio.

4 ACOMODAÇÃO

Termo genérico utilizado para permitir que uma atividade específica ocorra em um determinado volume de espaço aéreo sem causar impacto à segurança e à regularidade das operações aéreas.

5 ACORDO ADS-C

Um plano de informes que estabelece as condições para a notificação de dados ADS-C. Tal plano abrange os dados requeridos pelo órgão ATS e a frequência das notificações ADS-C, que precisam ser acordados previamente, a fim de ser usado o ADS-C na provisão dos serviços de tráfego aéreo.

NOTA: Os termos do acordo serão trocados entre os sistemas de terra e a aeronave através de um contrato ou uma série de contratos.

6 ACORDO OPERACIONAL

Entendimento operacional estabelecido entre duas ou mais partes, contendo os procedimentos, responsabilidades, restrições e mecanismos de coordenação necessários à execução segura, ordenada e eficiente de atividades de interesse comum, podendo ser formalizado por meio de Carta de Acordo Operacional ou outro instrumento previsto em regulamentação específica.

7 ACURACIDADE DOS DADOS

Grau de conformidade entre o valor estimado ou medido e o valor verdadeiro.

8 ADJUNTO

Profissional designado pelo Chefe do órgão para auxiliá-lo e assessorá-lo nas tarefas operacionais e administrativas.

9 ADMINISTRADOR DE ÁREA

Pessoa jurídica ou organização militar que recebeu acreditação no sistema certificado pelo DECEA para solicitação de uso especial do espaço aéreo, com vistas à realização de atividade específica.

10 ADMINISTRADOR SARPAS

Pessoa física, proprietária ou não de aeronave não tripulada (UA), responsável por gerenciar as ações referentes à pessoa jurídica no SARPAS.

11 ÁREA DE POUSO EVENTUAL

É uma área selecionada e demarcada para pouso e decolagem de helicóptero, possuindo características físicas compatíveis com aquelas estabelecidas pela ANAC para helipontos normais, que pode ser usada, esporadicamente, em condições VMC, por helicóptero em operações aéreas policiais ou de defesa civil, de socorro médico, de inspeções de linhas de transmissão elétrica ou de dutos transportando líquidos ou gases etc.

12 AERÓDROMO

Área definida de terra ou de água (que inclui todas as suas edificações, instalações e equipamentos) destinada total ou parcialmente à chegada, partida e movimentação de aeronaves na superfície.

13 AERÓDROMO CONTROLADO

Aeródromo no qual se presta serviço de controle de tráfego aéreo para o tráfego de aeródromo.

NOTA: A expressão “Aeródromo Controlado” indica que o serviço de controle de tráfego aéreo é prestado para o tráfego de aeródromo, porém não implica necessariamente a existência de uma zona de controle.

14 AERÓDROMO COORDENADO

Aeródromo cuja previsão de demanda de movimentos aéreos é superior à sua capacidade declarada e/ou praticada (de pista, ou pátio de estacionamento, ou terminal de passageiros/carga, ou do ATS), tendo, portanto, todas as suas operações de pouso e/ou decolagem condicionadas à obtenção de SLOT ATC.

15 AERÓDROMO COORDENADO NÍVEL A

Aeródromo coordenado nível A é aquele cuja previsão de demanda de movimentos aéreos tende a ultrapassar a capacidade declarada e/ou praticada da pista, sendo, portanto, necessária a obtenção de *slot* para as chegadas e saídas de aeronaves. Para esse nível de coordenação, as aeronaves de asa rotativa estarão dispensadas da obrigatoriedade de alocar *slot* para suas operações.

16 AERÓDROMO COORDENADO NÍVEL B

Aeródromo coordenado nível B é aquele cuja previsão de demanda de movimentos aéreos tende a ultrapassar a capacidade declarada e/ou praticada do pátio de estacionamento de aeronaves da aviação geral, sendo, portanto, necessário apenas *slot* de chegada. Dependendo da infraestrutura disponível nos aeródromos coordenados de nível B, as aeronaves de asa rotativa poderão ser dispensadas da obtenção do *slot*, somente no caso em que suas operações não causem impactos no pátio de estacionamento.

17 AERÓDROMO COORDENADO NÍVEL C

Aeródromo coordenado nível C é aquele cuja previsão de demanda de movimentos aéreos tende a ultrapassar a capacidade de prestação do ATS, em função do congestionamento da frequência da Torre de Controle de Aeródromo ou saturação de setores do espaço aéreo, sendo, portanto, necessária a obtenção de *slot* para as chegadas e saídas de aeronaves, inclusive para as aeronaves de asa rotativa.

18 AERÓDROMO DE ALTERNATIVA

Aeródromo que estará operacional no momento pretendido de uso e para o qual uma aeronave poderá prosseguir, quando for impossível ou desaconselhável dirigir-se ou efetuar o pouso no aeródromo de destino previsto, e onde os serviços necessários e facilidades estarão disponíveis e os requisitos de performance da aeronave poderão ser atendidos, bem como estará operacional no momento pretendido de uso. São os seguintes os aeródromos de alternativa:

- a) aeródromo de alternativa pós-decolagem: aeródromo de alternativa no qual uma aeronave poderá pousar, se isso for necessário, logo após a decolagem, se não for possível utilizar o aeródromo de partida;
- b) aeródromo de alternativa em rota: aeródromo de alternativa no qual uma aeronave poderá pousar, caso um desvio seja necessário, enquanto estiver em rota; e
- c) aeródromo de alternativa de destino: aeródromo de alternativa no qual uma aeronave poderá pousar se for impossível ou desaconselhável efetuar pouso no aeródromo de destino previsto.

NOTA: O aeródromo de partida poderá também ser designado como o aeródromo de alternativa em rota ou como o aeródromo de alternativa de destino para aquele voo.

19 AERÓDROMO INTERNACIONAL

Um aeródromo internacional é um ponto de entrada e saída para o tráfego aéreo internacional, onde são aplicados todos os procedimentos relacionados à alfândega, imigração, saúde, quarentena de animais e plantas, e outros processos similares.

20 AERÓDROMO IMPRATICÁVEL

Aeródromo cuja praticabilidade das pistas fica prejudicada devido a condição anormal (aeronave acidentada na pista, pista alagada, piso em mau estado etc.), determinando a suspensão das operações de pouso e decolagem.

21 AERÓDROMO INTERDITADO

Aeródromo cujas condições de segurança (chegada e saída da aeronave presidencial, operações militares, ordem interna etc.) determinam a suspensão das operações de pouso e decolagem.

22 AERÓDROMO MONITORADO

Aeródromo cuja previsão de demanda tende a ultrapassar 80% da capacidade declarada. Dependendo do pico da demanda, o aeródromo monitorado poderá ser declarado como coordenado.

23 AERÓDROMO NACIONAL

É destinado exclusivamente ao tráfego aéreo doméstico, permitindo a operação de voos civis sob determinadas condições.

24 AEROLEVANTAMENTO

Conjunto de Operações aéreas e/ou espaciais de medição, computação e registro de dados do terreno com o emprego de sensores e/ou equipamentos adequados, bem como a interpretação dos dados levantados ou sua tradução sob qualquer forma.

25 AERONAVE

Qualquer aparelho que possa se sustentar na atmosfera a partir de reações do ar que não sejam as reações do ar contra a superfície da terra.

26 AERONAVE ACAS

Aeronave equipada com sistema anticolisão capaz de protegê-la contra possíveis colisões, através da emissão de alertas e sugestões de manobras evasivas.

27 AERONAVE EM EMERGÊNCIA:

Toda aeronave que se encontra em situação de perigo latente ou iminente.

28 AERONAVE EXTRAVIADA

Toda aeronave que se desviou consideravelmente da rota prevista, ou que tenha notificado que desconhece sua posição.

29 AERONAVE INTRUSA (OU INTRUSO)

Aeronave equipada com “transponder”, Modos A/C ou S, que se encontre dentro do alcance de vigilância de uma aeronave ACAS.

30 AERONAVE ITP

Toda aeronave aprovada para realizar um procedimento ITP.

NOTA: Vide definições de “distância ITP” e “Procedimento ITP”.

31 AERONAVE NÃO IDENTIFICADA

Toda aeronave que tenha sido observada, ou com respeito à qual se tenha notificado que está voando em uma determinada área, mas cuja identificação não tenha sido estabelecida.

32 AERONAVE NÃO PARTICIPANTE

Aeronave não envolvida com a atividade para a qual a acomodação foi estabelecida.

33 AERONAVE NÃO TRIPULADA

Aeronave que se pretenda operar sem piloto a bordo.

34 AERONAVE NÃO TRIPULADA AUTÔNOMA

UA que não permite a intervenção do piloto no gerenciamento do voo.

35 AERONAVE NÃO TRIPULADA PEQUENA

UA com peso máximo de decolagem (PMD) menor ou igual a 25 Kg, inclusive as UA com PMD até 250g.

36 AERONAVE PARTICIPANTE

Aeronave diretamente envolvida com a atividade para qual a acomodação foi estabelecida.

37 AERONAVE PRESIDENCIAL

A aeronave conduzindo o Presidente da República Federativa do Brasil ou aquela que esteja se deslocando para conduzir a referida autoridade no próximo trecho do voo.

38 AERONAVE REMOTAMENTE PILOTADA

Aeronave não tripulada que é pilotada a partir de uma estação remota de pilotagem.

39 AERONAVEGABILIDADE

A propriedade ou capacidade de uma aeronave de realizar um voo seguro ou navegar com segurança no espaço aéreo, para o transporte de pessoas, bagagens ou cargas, ou para a realização de serviços aéreos especializados, policiais ou outros.

40 AERONAVES PARTICIPANTES

Aeronaves diretamente envolvidas com a atividade para a qual o Espaço Aéreo Condicionado foi estabelecido.

41 AERONAVES NÃO PARTICIPANTES

Aeronaves não envolvidas com a atividade para a qual um Espaço Aéreo Condicionado foi estabelecido.

42 AERONOTIFICAÇÃO

Relatório de uma aeronave em voo preparado de acordo com os requisitos de informação de posição, operacional e/ou meteorológica.

43 AEROPLANO (AVIÃO)

Aeronave mais pesada que o ar, propulsada mecanicamente, que deve sua sustentação em voo principalmente às reações aerodinâmicas exercidas sobre superfícies que permanecem fixas em determinadas condições de voo.

44 AEROPORTO

Aeródromo público dotado de instalações e facilidades para apoio de operações de aeronaves e de embarque e desembarque de pessoas e cargas.

45 AEROVIA

Área de Controle, ou parte dela, disposta em forma de corredor.

46 AFASTAMENTO DE FUNÇÃO OPERACIONAL

Período no qual o ATCO, por qualquer motivo, fica impedido de exercer função operacional em órgão ATS.

47 AJUSTE A ZERO

Pressão barométrica em determinado ponto do solo (estação ou aeródromo), expressa em hectopascals; quando introduzida no altímetro de bordo, este indicará a altura zero, quando a aeronave ali pousar.

48 AJUSTE DE ALTÍMETRO

Pressão barométrica de um determinado ponto do solo (estação ou aeródromo), reduzida ao nível médio do mar, expressa em hectopascals; quando introduzida no altímetro de bordo, este indicará a altitude do aeródromo, quando a aeronave ali pousar.

49 ALCANCE VISUAL NA PISTA

Distância na qual o piloto de uma aeronave, que se encontra sobre o eixo de uma pista, pode ver os sinais de superfície da pista, as luzes delimitadoras ou as luzes centrais da pista.

50 ALÉM DA LINHA DE VISADA VISUAL

Tipo de Operação em que o Piloto Remoto não consiga manter a UA dentro do seu alcance visual.

51 ALERFA

Palavra-código utilizada para designar uma fase de alerta.

52 ALTITUDE

Distância vertical entre um nível, um ponto ou objeto considerado como ponto e o nível médio do mar.

53 ALTITUDE/ALTURA DE DECISÃO

Altitude/Altura especificada em uma aproximação de precisão, na qual deve ser iniciado um procedimento de aproximação perdida, caso não seja estabelecida a referência visual exigida para continuar a aproximação e pousar.

54 ALTITUDE LIMITE DE VOO

Altitude de voo resultante da soma entre a altitude do solo no ponto de referência declarado na solicitação de acesso ao espaço aéreo e a Altura de Voo Solicitada.

55 ALTITUDE PRESSÃO

Pressão atmosférica expressa em termos de altitude que corresponde a essa pressão na atmosfera padrão.

56 ALTITUDE DE TRANSIÇÃO

Altitude na qual ou abaixo da qual a posição vertical de uma aeronave é controlada por referência a altitudes.

57 ALTITUDE MÍNIMA DE SETOR

A mais baixa altitude que uma aeronave pode voar para manter uma margem de segurança mínima de 300 m (1.000 pés) acima de todos os objetos localizados em uma área contida dentro de um

setor circular de 46 km (25 NM) de raio com centro num ponto significativo, no ponto de referência do aeródromo – ARP ou no ponto de referência do heliponto – HRP.

58 ALTITUDE OU ALTURA DE LIBERAÇÃO DE OBSTÁCULO (OCA/H)

A menor altitude ou a menor altura sobre a elevação da cabeceira de pista relevante ou do aeródromo, como aplicável, utilizada em conformidade com o apropriado critério de separação de obstáculo.

59 ALTITUDE OU ALTURA MÍNIMA DE DESCIDA (MDA/H)

Altitude ou altura especificada em uma operação de aproximação 2D ou operação de aproximação para circular em que a descida para pouso não pode ser feita sem a devida referência visual adequada.

60 ALTURA

Distância vertical de um nível, ponto ou objeto considerado como ponto, medido a partir de um *datum* especificado.

61 ALTURA DE VOO SOLICITADA

Altura relativa ao nível do solo no ponto de referência informada pelo Operador de Aeronave na solicitação de acesso ao espaço aéreo.

62 ALVO

Indicação observada numa tela radar resultante do retorno de um sinal emitido por radar primário ou secundário.

63 AMEAÇA

Aeronave intrusa à qual se deve prestar atenção especial devido a sua proximidade com a aeronave ACAS ou porque as medições sucessivas de distância e altitude indicam que poderia estar em rumo de colisão ou quase colisão com relação à aeronave ACAS. Neste caso, o tempo disponível entre o aviso e a previsão de conflito, em decorrência de uma ameaça, é suficientemente pequeno de maneira que é justificado o Aviso de Resolução – RA.

64 AMEAÇA DE BOMBA

Qualquer tipo de comunicação que sugira ou indique a segurança de uma pessoa, de uma aeronave em voo ou em solo, de um aeroporto ou de outra instalação da aviação civil que possa estar em perigo pela presença de artefatos explosivos ou artefatos químicos, biológicos, radiológicos ou nucleares.

65 AMEAÇA POTENCIAL

É a "ameaça" cujo tempo disponível entre o aviso e a previsão de conflito é suficientemente pequeno de maneira que é justificado apenas o Aviso de Tráfego – TA.

66 APRESENTAÇÃO RADAR

Apresentação eletrônica de informações oriundas de um radar e que representa a posição e o movimento das aeronaves.

67 APROVEITAMENTO

É o resultado de uma Avaliação Teórica.

68 APROXIMAÇÃO DE NÃO PRECISÃO

Aproximação por instrumentos baseada em auxílio à navegação que não possua indicação eletrônica de trajetória de planeio (NDB, VDF, VOR).

69 APROXIMAÇÃO DE PRECISÃO

Aproximação por instrumentos baseada em auxílio à navegação que possua indicação eletrônica de trajetória de planeio (ILS ou PAR).

70 APROXIMAÇÃO COM RADAR DE VIGILÂNCIA

Aproximação conduzida de acordo com instruções emitidas por um controlador, baseada numa apresentação radar de vigilância.

71 APROXIMAÇÃO DIRETA

Aproximação por instrumentos que conduz a aeronave, no segmento de aproximação final, em rumo alinhado com o eixo da pista ou, no caso de aproximação de não precisão, em rumo formando ângulo de trinta graus ou menos com o eixo da pista.

72 APROXIMAÇÃO FINAL

Parte de um procedimento de aproximação por instrumentos que termina em um ponto nas vizinhanças de um aeródromo, no qual pode ser efetuado um pouso ou iniciado um procedimento de aproximação perdida, e que começa no fixo ou ponto de aproximação final publicado ou, caso tal fixo ou ponto não esteja publicado:

- a) no final da última curva de procedimento, curva base ou curva de aproximação de um procedimento hipódromo, se prevista; ou
- b) no ponto de interceptação da última trajetória prevista do procedimento de aproximação.

73 APROXIMAÇÃO COM RADAR DE PRECISÃO PAR

Aproximação de precisão conduzida de acordo com instruções emitidas por um controlador, baseada numa apresentação radar de precisão que mostre a posição da aeronave em distância, azimuth e elevação.

74 APROXIMAÇÃO PARA CIRCULAR

Complemento de um procedimento de aproximação por instrumentos que exige que a aeronave execute, com referências visuais, uma manobra para circular o aeródromo e pousar.

75 APROXIMAÇÃO PERDIDA

Fase de um procedimento de aproximação por instrumentos que deverá ser executada pela aeronave, caso não seja estabelecida a referência visual para continuar a aproximação e pousar.

76 APROXIMAÇÃO POR INSTRUMENTOS

Aproximação na qual todo o procedimento é executado com referência a instrumentos.

77 APROXIMAÇÃO RADAR

Aproximação na qual a fase final de aproximação é executada por uma aeronave sob orientação de um controlador usando radar.

78 APROXIMAÇÃO VISUAL

Aproximação em voo IFR, quando parte ou a totalidade do procedimento de aproximação por instrumentos não se completa e se realiza com referência visual do solo.

79 APROXIMAÇÕES PARALELAS DEPENDENTES

Aproximações simultâneas para pistas paralelas ou quase paralelas em que a separação mínima do sistema de vigilância ATS entre aeronaves nas linhas centrais de pista estendidas adjacentes são prescritas.

80 APROXIMAÇÕES PARALELAS INDEPENDENTES

Aproximações simultâneas IFR em pistas paralelas ou quase paralelas, em que os mínimos de separação de um sistema de Vigilância ATS entre aeronaves em extensões de centro de pista adjacentes não são prescritos.

81 ÁREA ADEQUADA

Espaço aéreo com dimensões definidas no qual parâmetros de solicitação podem ser flexibilizados mediante condicionantes operacionais específicas.

82 ÁREA DE APLICAÇÃO

Espaço aéreo dentro do qual podem ocorrer, em momentos específicos, a aplicação em voo de produtos agrícolas.

83 ÁREA DE CONTROLE

Espaço aéreo controlado que se estende, no espaço aéreo inferior, para cima a partir de um limite especificado acima do terreno até um limite superior definido.

NOTA: O conceito de Área de Controle abrange, também, as aerovias situadas no espaço aéreo inferior e TMA.

84 ÁREA DE CONTROLE TERMINAL

Área de controle situada geralmente na confluência de rotas ATS e nas vizinhanças de um ou mais aeródromos.

85 ÁREA DE MANOBRAS

Parte do aeródromo destinada a pouso, decolagem e táxi de aeronaves, excluídos os pátios.

86 ÁREA DE MOVIMENTO

Parte do aeródromo destinada a pouso, decolagem e táxi de aeronaves e está integrada pela área de manobras e os pátios.

87 ÁREA DE POUSO

Parte de uma área de movimento que está destinada a pouso ou decolagem das aeronaves.

88 ÁREA DE POUSO PARA USO AEROAGRÍCOLA

Significa uma área destinada a ser utilizada para pouso ocasional, devendo ser de uso temporário e restrito à atividade aeroagrícola.

89 ÁREA DE SINALIZAÇÃO

Área de um aeródromo destinada à exibição de sinais terrestres.

90 ÁREA PERIGOSA

Espaço aéreo de dimensões definidas, sobre o território ou mar territorial brasileiro, dentro do qual possam existir, em momentos específicos, atividades perigosas para o voo de aeronaves.

91 ÁREA PROIBIDA

Espaço aéreo de dimensões definidas, sobre o território ou mar territorial brasileiro, dentro do qual o voo de aeronaves é proibido.

92 ÁREA RESTRITA

Espaço aéreo de dimensões definidas, sobre o território ou mar territorial brasileiro, dentro do qual o voo de aeronaves é restringido conforme certas condições definidas.

93 ÁREA SUPERIOR DE CONTROLE

Espaço aéreo controlado que se estende, no espaço aéreo superior, para cima a partir de um limite especificado até um limite superior definido.

NOTA: O conceito de Área de Controle abrange, também, as aerovias superiores e outras partes do espaço aéreo superior, assim definidas na AIP-Brasil.

94 ÁREAS CRÍTICAS DO ILS

Áreas de dimensões definidas que circundam as antenas dos transmissores do localizador e da superfície eletrônica de planeio, nas quais os movimentos de veículos e aeronaves causam interferência nos sinais do ILS, comprometendo a execução da aproximação.

95 ARTEFATO EXPLOSIVO (BOMBA)

Artefato composto de carga explosiva, mecanismo de acionamento e sistema de iniciação.

96 ARTEFATO QBRN

Dispositivo constituído de material químico, biológico, radiológico ou nuclear capaz de provocar danos em pessoas, aeronaves ou ambientes.

97 ASM PRÉ TÁTICO (ASM NÍVEL 2)

Gerenciamento pré-tático do espaço aéreo, realizado pelo Centro de Gerenciamento da Navegação Aérea — CGNA e pela(s) Célula(s) de Gerenciamento de Fluxo — FMC, relativo às solicitações de ativação de EAC.

98 ASM TÁTICO (ASM NÍVEL 3)

Gerenciamento tático do espaço aéreo, realizado pela(s) FMC, relativo ao monitoramento e coordenação das ativações e desativações dos EAC que impactem no fluxo de tráfego aéreo.

99 ASSESSORIA DE AVALIAÇÃO DE RISCO

Grupo ativado em nível local (aeroporto), com a finalidade de avaliar o nível de ameaça da segurança da aviação civil, definir os procedimentos decorrentes e acionar as organizações envolvidas, conforme previsto no PNAVSEC e nos atos normativos da ANAC, do COMAER e da Polícia Federal, com vistas a garantir a continuidade dos serviços e das atividades, de acordo com o Plano de Contingência aplicável.

100 ATIVAÇÃO

Ato administrativo da autoridade competente que autoriza a entrada em operação de equipamentos, auxílios à navegação aérea, sistemas ou órgãos operacionais do SISCEAB, em caráter permanente.

101 ATIVAÇÃO DE ESPAÇO AÉREO CONDICIONADO

Expressão que significa o início da operação em determinado EAC.

102 ATIVIDADE DE APOIO ATC

Atividade sob a responsabilidade de um órgão ATC do SISCEAB que exige o conhecimento de um ATCO para sua execução, mas que não implica, necessariamente, desempenhar funções operacionais ATC. São consideradas Atividades de Apoio ATC aquelas relacionadas no Anexo E desta publicação.

103 ATIVIDADE DE CONTROLE DO ESPAÇO AÉREO

Conjunto integrado de ações, serviços, processos, meios e capacidades desenvolvidos no âmbito do SISCEAB, destinados ao planejamento, normatização, coordenação, gerenciamento e controle do espaço aéreo sob responsabilidade do Brasil, abrangendo as atividades de Controle de Tráfego Aéreo e o Gerenciamento de Tráfego Aéreo, Vigilância do Espaço Aéreo e Defesa Aérea, com vistas à segurança, à fluidez e à eficiência das operações aéreas e ao exercício da soberania nacional no Espaço Aéreo Brasileiro

104 ATIVIDADES DE DOCTRINA OPERACIONAL

São as atividades executadas pelos Elementos de Doutrina Operacional do SISCEAB, as quais envolvem a elaboração de produtos doutrinários, atividades de monitoramento e acompanhamento das operações, proposições de melhorias, análise de conformidade de normas e regulamentos e propostas de padronização.

105 ATIVIDADE DE TRÁFEGO AÉREO

Atividade ATC, Atividade de Apoio ATC e demais atividades para cujo desempenho são indispensáveis os conhecimentos técnicos específicos de um ATCO.

106 ATIVIDADE DO SETOR DE OPERAÇÃO INDIRETA

Atividade sob a responsabilidade do CGNA ou de uma FMC, que exige conhecimentos de gerenciamento de fluxo de tráfego aéreo, sendo necessária a atuação de pessoal ATCO para desempenhar tais atividades a fim de atender às demandas do SISCEAB e oriundas dos elos da comunidade ATM.

107 ATIVIDADES OPERACIONAIS

São as atividades que envolvem os serviços prestados pelo DECEA, abrangendo as áreas de Tráfego Aéreo, de Informações Aeronáuticas, de Comunicações, Navegação e Vigilância, de Meteorologia Aeronáutica e de Busca e Salvamento.

108 ATO DE INTERFERÊNCIA LÍCITA CONTRA A AVIAÇÃO CIVIL (ICA 205-48 – PNAVSECCEA)

Ato ou atentado que compromete a segurança da aviação civil e o transporte aéreo, incluindo, mas não limitando a:

- a) apoderamento de aeronave;
- b) destruição de aeronave em serviço;
- c) manutenção de refém a bordo de aeronaves ou em aeródromos;
- d) invasão a aeronave, aeroporto ou instalação aeronáutica;
- e) introdução de arma, artefato ou material perigoso, com intenções criminosas, a bordo de aeronave ou em um aeroporto;
- f) uso de aeronave em serviço com propósito de causar morte, ferimentos graves ou prejuízos graves à propriedade ou ao meio ambiente;
- g) comunicação de informação falsa que coloque em risco a segurança de aeronave em voo ou no solo, dos passageiros, da tripulação, do pessoal de terra ou público em geral, no aeroporto ou nas dependências de instalação de navegação aérea;
- h) ataque a aeronaves utilizando Sistema Antiaéreo Portátil;
- i) ataque a aeronaves utilizando arma de fogo;
- j) interferência nos auxílios a navegação;
- k) interferência em sistema de informação de missão crítica do SISCEAB;
- l) uso de drone que possa afetar a segurança da aviação; e
- m) acionamento do código transponder 7500.

109 AUXILIAR DE PLANEJAMENTO DE ESPAÇO AÉREO – AAP

Graduado QSS BCT ou Controlador de Tráfego Aéreo Civil responsável por auxiliar o AP na atividade de Planejamento de Espaço Aéreo.

110 AUTORIDADE APROPRIADA

- a) referindo-se ao sobrevoo em alto mar: a autoridade relevante do Estado de Registro; e
- b) referindo-se ao voo em outras áreas: a autoridade relevante do Estado que tem soberania sobre o território sobrevoado.

111 AUTORIDADE ATS COMPETENTE

A autoridade competente designada pelo Estado para a prestação dos Serviços de Tráfego Aéreo no espaço aéreo sobre seu território e sobre partes do alto-mar em que tal Estado tenha aceitado a responsabilidade pela prestação de tais serviços.

NOTA: No Brasil, a autoridade ATS competente é o Diretor-Geral do DECEA.

112 AUTORIDADE COMPETENTE

São autoridades competentes

- a) em relação ao voo sobre alto-mar: a autoridade competente do Estado de registro da aeronave; e
- b) em relação ao voo sobre outras áreas: a autoridade competente do Estado que tem soberania sobre o território sobrevoado.

NOTA: No Brasil, a autoridade competente será o Comandante da Aeronáutica ou a ANAC, a depender da matéria tratada, nos termos do Código Brasileiro de Aeronáutica e legislações relacionadas.

113 AUTORIDADE DE DADOS ATUAL – CDA

O sistema de solo designado através do qual um diálogo CPDLC entre um piloto e um controlador, atualmente responsável pelo voo, é permitido ser realizado.

114 AUTORIZAÇÃO DE CONTROLE DE TRÁFEGO AÉREO

Autorização para que uma aeronave proceda de acordo com as condições especificadas por um órgão de controle de tráfego aéreo.

NOTA 1: Por conveniência, a expressão “Autorização de Controle de Tráfego Aéreo” é frequentemente abreviada para “Autorização”, quando usada em contextos apropriados.

NOTA 2: O termo “Autorização” pode aparecer antecipando palavras como “táxi”, “decolagem”, “abandono”, “em rota”, “aproximação” ou “pouso”, para indicar a porção particular do voo com a qual a autorização de controle de tráfego aéreo se relaciona.

115 AUTORIZAÇÃO DE TRÁFEGO

Posição de torre de controle de aeródromo, com frequência específica, cujo uso é limitado às comunicações entre a torre de controle e as aeronaves, no solo, com a finalidade de expedir autorização de controle de tráfego aéreo.

116 AUTORIZAÇÃO PADRONIZADA PARA AERONAVE PARTINDO

Autorização ATC transmitida pelo órgão ATS do aeródromo (TWR ou Estação Aeronáutica) às aeronaves partindo, podendo abranger apenas o conteúdo necessário ao início do voo e que tem por objetivo tornar mais ágil a partida das aeronaves de um aeródromo específico, quando a demanda de tráfego justificar.

117 AUTORIZAÇÃO SARPAS

Autorização emitida para que uma UA acesse o Espaço Aéreo Brasileiro, com o propósito de garantir a manutenção da segurança da navegação aérea, conforme previsto no artigo 8º da Convenção de Chicago.

118 AVALIAÇÃO DE CONFORMIDADE

Procedimento que objetiva demonstrar que os requisitos especificados relativos a um sistema de simulação são atendidos.

119 AVALIAÇÃO OPERACIONAL DE GFTA

Processo anual a que devem ser submetidos os GFTA que atuem no CGNA e nas FMC, que têm por objetivo avaliar o desempenho técnico-operacional dos profissionais que prestam o Serviço ATFM para emissão do seu Conceito Operacional, com vistas à verificação da manutenção de suas respectivas habilitações técnicas.

120 AVIAÇÃO GERAL

Aeronaves que executam serviços aéreos privados, especializados públicos e táxi-aéreo.

121 AVIATION SECURITY – AVSEC

Salvaguarda da aviação civil contra atos de interferência ilícita, por meio da combinação de medidas, recursos humanos e materiais.

122 AVISO AOS AERONAVEGANTES

Aviso que contém informação relativa a estabelecimento, condição ou modificação de qualquer instalação aeronáutica, serviço, procedimento ou perigo, cujo conhecimento oportuno seja indispensável para o pessoal encarregado das operações de voo.

123 AVISO DE RESOLUÇÃO – RA

Indicação dada à tripulação recomendando uma:

- a) manobra para prover separação de todas as ameaças; ou
- b) restrição a qualquer manobra para manter a separação existente.

124 AVISO DE TRÁFEGO – TA

Indicação dada à tripulação de que uma certa aeronave intrusa é uma ameaça em potencial.

125 AVISO PARA EVITAR TRÁFEGO

Aviso prestado por um órgão ATS, sugerindo manobras para auxiliar um piloto, de forma a evitar uma colisão.

126 BACIA PETROLÍFERA – BP

Região dentro da qual existem atividades de extração de óleo mineral e demais produtos derivados.

127 BALANCEAMENTO

Relação de equilíbrio entre a demanda de tráfego aéreo e as capacidades declaradas.

128 BALÃO LIVRE NÃO TRIPULADO

Aeronave não motorizada, não tripulada, mais leve que o ar, em voo livre.

NOTA: Os balões livres não tripulados são classificados como leves, médios ou pesados, conforme disposto no Anexo V.

129 BR-UTM LAB

Plataforma de testes automatizados destinada à validação da implementação dos requisitos técnicos estabelecidos para integração ao UTM.

130 BUFFER

Área adicional que garante margem de segurança para proteção de obstáculos ou limitações operacionais para procedimentos de voo.

131 CALENDÁRIO

Sistema de referência temporal discreta que fornece a base para definir a posição temporal com uma resolução de um dia.

132 CALENDÁRIO GREGORIANO

Calendário de uso geral, introduzido pela primeira vez em 1582 para definir um ano que se aproxima mais do ano tropical do que o calendário Juliano (ISO 19108).

NOTA: No calendário gregoriano, anos comuns tem 365 dias e anos bissextos 366 dias, divididos em doze meses sequenciais.

133 CAPACIDADE ADOTADA

Valor máximo atribuído à capacidade de um aeroporto resultante das capacidades ATC e aeroportuária.

134 CAPACIDADE AEROPORTUÁRIA

Medida de capacidade de processamento dos componentes aeroportuários críticos (pista, pátio ou terminal), podendo envolver pessoas, aeronaves, bagagens ou carga.

135 CAPACIDADE ATC

Número máximo de aeronaves que podem ser processadas em um determinado intervalo de tempo em um elemento regulado específico (Setor ATC ou aeródromo). Pode se referir à capacidade instantânea (NRef ou NPico) ou horária (de setor ATC ou de pista).

136 CAPACIDADE DECLARADA

Uma medida da capacidade do sistema ATC ou de qualquer um de seus subsistemas ou posições operacionais para fornecer serviços às aeronaves durante as atividades normais. É expressa como o número de aeronaves dentro de uma porção específica do espaço aéreo, em um dado período, levando-se em conta as condições meteorológicas, a configuração do órgão ATC, o efetivo operacional e

os equipamentos disponíveis, bem como quaisquer outros fatores que possam afetar a carga de trabalho do controlador responsável pelo espaço aéreo.

137 CAPACIDADE DINÂMICA DE PISTA

Consiste em distribuir de forma desigual as operações (pousos e decolagens), otimizando e atendendo o crescimento da demanda de tráfego aéreo do aeródromo, visto que em determinados horários, concentram-se mais operações de decolagens do que pousos ou vice-versa.

138 CAPACIDADE DE SETOR ATC

Número de aeronaves sob responsabilidade simultânea de um setor de controle.

139 CAPACIDADE DE SETOR ATC AJUSTADA

Adequação dos valores da Capacidade de Setor ATC Calculada, em função da criação e aprimoramento de procedimentos operacionais para a redução dos parâmetros do modelo matemático de Capacidade de Setor ATC, principalmente, o tempo médio de comunicação.

140 CAPACIDADE DE SETOR ATC CALCULADA

Número de aeronaves calculadas por setor, com base nas coletas das variáveis de tempos médios de tarefas secundárias, de comunicações e de permanência no setor.

141 CAPACIDADE DE SETOR ATC DECLARADA

Número de aeronaves dentro de uma porção específica do espaço aéreo, em um dado período, levando-se em conta as condições meteorológicas ideais para as operações, a configuração do órgão ATC, o efetivo operacional e os equipamentos disponíveis, bem como quaisquer outros fatores que possam afetar a carga de trabalho do controlador responsável pelo espaço aéreo.

142 CAPACIDADE DE SETOR ATC ESTIMADA

Número de aeronaves estimadas por setor, nos casos em que as amostras coletadas não são suficientes para o cálculo da Capacidade ATC.

143 CAPACIDADE DE SETOR ATC REFERENCIAL

Número ótimo de aeronaves em controle simultâneo dentro de um setor de controle.

144 CAPACIDADE DO SISTEMA DE PISTAS

Capacidade calculada de uma ou mais pistas do aeródromo, para um intervalo de sessenta minutos, em função do tempo médio de ocupação de pista, acrescido da separação regulamentar entre aeronaves, levando-se em conta normas e procedimentos específicos aplicáveis às operações aéreas da localidade considerada.

NOTA: Essa capacidade poderá ser calculada pelo CGNA para variadas condições meteorológicas de teto e visibilidade.

145 CAPACIDADE HORÁRIA DE SETOR

Capacidade que um determinado setor de controle possui para prestar serviço de controle de tráfego aéreo no período de uma hora.

146 CAPACIDADE OPERACIONAL

É a capacidade adequada associada à situação tática no aeroporto ou espaço aéreo. Fatores dinâmicos, incluindo condições meteorológicos, status CNS, mix de aeronaves e pessoal, podem resultar em uma capacidade operacional inferior à capacidade declarada.

147 CAPACIDADE PRATICADA

Valor atribuído à capacidade de um aeródromo em função da indisponibilidade de elementos de suas infraestruturas instaladas que possam impactar no valor da capacidade declarada.

148 CAPACIDADE PRATICADA DE SETOR

É a capacidade de setor de controle adotada pelo órgão operacional antes da análise de capacidade ATC realizada pelo CGNA.

149 CAPACIDADE SUSTENTÁVEL

Número máximo de operações praticáveis em um aeroporto ou setor de controle, continuamente, por um período especificado.

150 CARGA DE TRABALHO

É o tempo utilizado pelo controlador de tráfego aéreo no processamento de todas as tarefas que uma posição de controle exige, em um intervalo de tempo, para manter o fluxo de tráfego seguro, ordenado e eficiente.

151 CARTA DE ACORDO OPERACIONAL

Documento que visa a estabelecer procedimentos operacionais padronizados a serem seguidos pelas Partes Signatárias durante a execução de suas atividades.

152 CATEGORIA ABERTA

Categoria de operação de Sistema de Aeronave Não Tripulada (UAS) com baixo risco, realizada por UA com PMD menor ou igual a 25 Kg, VLOS, até 120 m de altura e sem interseção com Espaço Aéreo Condicionado (EAC) ou Zona de Restrição de Voo (FRZ).

153 CATEGORIA CERTIFICADA

Categoria de operação UAS realizada por UA certificada, com Certificado de Tipo emitido para o UAS, incluindo a UA e as interdependências entre seus componentes.

154 CATEGORIA DA HABILITAÇÃO TÉCNICA

Classificação relacionada à habilitação técnica do ATCO e ao tipo de órgão.

155 CATEGORIA DE AERONAVE

Classe de aeronaves subdivididas em cinco grupos (A, B, C, D e E), definida em função da velocidade de cruzamento da cabeceira.

156 CATEGORIA ESPECÍFICA

Categoria de operação UAS que não cumpre as regras previstas para categoria aberta e deve cumprir um cenário padrão ou critérios estabelecidos de acordo com o risco operacional da operação pretendida.

157 CÉLULA DE GERENCIAMENTO DE FLUXO

Posição operacional ATFM localizada dentro de órgão ATC de interesse, caracterizada pelo conjunto de encargos atribuídos a um GFMC.

158 CENÁRIO

Conjunto representado pelas rotas ATS, procedimentos de chegada e saída, porções de espaço aéreo, setorização e padrão de operação, como por exemplo, demanda de tráfego aéreo, acordos operacionais e modelo operacional dos órgãos ATC envolvidos, entre outros.

159 CENÁRIO DE REFERÊNCIA

Cenário atual, o qual servirá de referência para comparação com o cenário proposto.

160 CENÁRIO PADRÃO

Significa um tipo de operação de UAS dentro da categoria específica para a qual a ANAC determinou critérios específicos e individualizados que precisam ser atendidos pelos operadores, pelo UAS ou pela tripulação remota, de forma a garantir um nível de segurança aceitável para a operação.

161 CENÁRIO PROPOSTO

Cenário concebido pela equipe de planejamento do espaço aéreo. Poderá ser submetido à teste de validação a fim de comparar com o cenário de referência. Poderá haver mais de um cenário proposto. Em função dos parâmetros estabelecidos no projeto, será escolhido o melhor cenário. Uma vez que o cenário proposto é implementado, este passa a ser o cenário de referência para projetos futuros.

162 CENTRO DE CONTROLE DE ÁREA

Órgão estabelecido para prestar serviço de controle de tráfego aéreo aos voos controlados nas áreas de controle sob sua jurisdição.

163 CENTRO DE COORDENAÇÃO DE SALVAMENTO – RCC

Órgão responsável por promover a eficiente organização dos Serviços de Busca e Salvamento e coordenar as operações de Busca e Salvamento dentro de uma SRR (Região de Busca e Salvamento).

NOTA: O termo RCC aplicar-se-á, indistintamente, a centros aeronáuticos e marítimos, sendo que os termos ARCC ou MRCC serão utilizados para identificar diretamente os RCC aeronáuticos e marítimos, respectivamente.

164 CENTRO DE OPERAÇÕES DE EMERGÊNCIA

Local designado na estrutura do aeródromo, de onde são realizadas as atividades de acionamento e coordenação da resposta a uma emergência aeroportuária, incluído o gerenciamento de crise decorrente de atos de interferência ilícita contra a aviação civil.

165 CENTRO INTERNACIONAL DE NOTAM

- a) órgão estabelecido por um país para o intercâmbio internacional de NOTAM; e
- b) no Brasil, tal órgão é denominado Centro de NOTAM, sendo também responsável pelo intercâmbio nacional de NOTAM.

166 CENTRO METEOROLÓGICO

Órgão designado para proporcionar assistência meteorológica à navegação aérea.

167 CENTRO INTEGRADO DE METEOROLOGIA AERONÁUTICA

Organização do Comando da Aeronáutica (COMAER) designada a executar as atividades operacionais de vigilância e previsão de Meteorologia Aeronáutica no âmbito do SISCEAB.

168 CENTRO METEOROLÓGICO DE AERÓDROMO

O Centro Meteorológico designado para prestar apoio meteorológico à navegação aérea nos aeródromos.

169 CENTRO METEOROLÓGICO INTEGRADO

Órgão operacional do CIMAER que integra os serviços de meteorologia aeronáutica no âmbito do SISCEAB.

170 CERTIFICADO DE OPERADOR AÉREO

Documento emitido pela ANAC que comprova que uma empresa requerente foi submetida ao processo de certificação estabelecido pela ANAC e cumpre com os requisitos regulamentares estabelecidos para a operação pretendida.

171 CERTIFICADO MÉDICO AERONÁUTICO – CMA

Documento médico emitido por uma JES, pelo CEMAL ou pela JSS, conforme modelo e procedimentos previstos e legislação específica do COMAER, após uma inspeção de saúde realizada em ATCO ou OEA cujo parecer seja de aptidão.

172 CHECK-IN

Processo de ativação do volume operacional em uma Zona UTM.

173 CHECK-OUT

Processo de desativação do volume operacional em uma Zona UTM.

174 CHEFE DE EQUIPE

ATCO Oficial ou civil assemelhado responsável pelo gerenciamento das atividades operacionais, técnicas e administrativas atribuídas a uma equipe operacional de um Órgão ATC.

175 CHEGADA PADRÃO POR INSTRUMENTOS – STAR

Rota de chegada por instrumentos que conecta um ponto, normalmente em uma rota ATS, a um ponto a partir do qual um procedimento de aproximação por instrumentos possa ser iniciado.

176 CICLO CIRCADIANO

O ciclo ou ritmo circadiano é o período de cerca de 24 (vinte e quatro) horas no qual o ciclo biológico de quase todos os seres vivos se baseia.

177 CIRCUITO DE TRÁFEGO DE AERÓDROMO

Trajetórias especificadas que devem ser seguidas pelas aeronaves que evoluam nas vizinhanças de um aeródromo.

178 CIRCULAR DE INFORMAÇÃO AERONÁUTICA (AIC)

As AIC contêm informações sobre previsões de longa duração, de toda modificação importante na legislação, nos regulamentos, nos procedimentos ou instalações; informação de caráter puramente explicativo ou advertências que possam afetar a segurança de voo e informação ou notificação de caráter explicativo ou advertências sobre assuntos técnicos, legislativo ou puramente administrativos que não sejam adequadas para publicação na AIP ou em NOTAM.

179 COEFICIENTE ALPHA (A)

É a constante calculada para determinar o intervalo de tempo entre pousos sucessivos.

180 COEFICIENTE BETA (B)

É a constante calculada para determinar o intervalo de tempo entre decolagens sucessivas.

181 CÓDIGO (CÓDIGO SSR)

Número consignado para um determinado sinal de resposta de múltiplos impulsos, transmitido por um *transponder* em Modo A/C ou S.

182 CÓDIGO DE CHAMADA

Designador usado em comunicações ar-terra para identificar a aeronave; é também equivalente a identificação codificada da aeronave.

183 CÓDIGO DISCRETO

É um código SSR de quatro dígitos que não termina em “00”.

184 COMBUSTÍVEL MÍNIMO

Termo usado para descrever uma situação em que o suprimento de combustível de uma aeronave atingiu um estado tal que deve ser efetuado pouso em um aeródromo específico e nenhuma demora adicional pode ser aceita.

185 COMPRIMENTO DA APROXIMAÇÃO FINAL (C)

O Comprimento da Aproximação Final “C” é a distância entre o fixo de aproximação final e a cabeceira da pista.

186 COMUNICAÇÃO AR-SOLO

Comunicação bidirecional entre aeronaves e estações ou locais na superfície da terra.

187 COMUNICAÇÃO BASEADA EM PERFORMANCE

Comunicação com base em especificações de desempenho aplicadas à prestação dos serviços de tráfego aéreo.

NOTA: Uma especificação de Performance de Comunicação Requerida – RCP inclui requisitos de desempenho de comunicação que são alocados aos componentes do sistema, em termos de comunicação a ser fornecida e tempo associado de transação, continuidade, disponibilidade, integridade, segurança e funcionalidade necessária para a operação proposta no contexto de um determinado conceito de espaço aéreo.

188 COMUNICAÇÕES DE DADOS ENTRE INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS DE TRÁFEGO AÉREO – AIDC

Troca automatizada de dados entre unidades de serviços de tráfego aéreo, particularmente no que diz respeito à coordenação e transferência de voos.

189 COMUNICAÇÕES EM CONFERÊNCIA

Facilidades de comunicação em que a conversa direta pode ser conduzida entre três ou mais locais simultaneamente;

190 COMUNICAÇÃO ENTRE VEÍCULOS – V2V

Refere-se à capacidade de sistemas embarcados em aeronaves distintas estabelecerem comunicação de dados entre si.

191 COMUNICAÇÕES ENTRE VEÍCULO E INFRAESTRUTURA – V2I:

Refere-se à capacidade de sistemas embarcados em aeronaves estabelecerem comunicação de dados com outros sistemas instalados em infraestrutura localizada no solo.

192 COMUNICAÇÕES IMPRESSAS

Comunicações que automaticamente proveem um registro impresso permanente em cada terminal de um circuito de todas as mensagens que passam por tal circuito.

193 COMUNICAÇÃO POR ENLACE DE DADOS

Forma de comunicação destinada ao intercâmbio de mensagens por enlace de dados.

194 COMUNICAÇÃO POR ENLACE DE DADOS CONTROLADOR-PILOTO

Meio de comunicação entre controlador e piloto por enlace de dados para comunicações ATC.

195 COMUNIDADE ATM

É o conjunto de Organizações, Agências ou Entidades que podem participar, colaborar e cooperar no planejamento, desenvolvimento, uso, regulamentação, operação e manutenção do Sistema ATM.

NOTA: Fazem parte da comunidade ATM: operadores de aeronaves civis e militares, administradores aeroportuários, indústria aeronáutica, usuários do espaço aéreo, provedores de serviços ATM, indústria de suporte ATM, OACI e demais autoridades reguladoras.

196 CONCEITO OPERACIONAL ATFM

Grau obtido, anualmente, por meio da média ponderada entre o aproveitamento e o rendimento obtidos pelo Gerente de Fluxo de Tráfego Aéreo.

197 CONCEITO DE ESPAÇO AÉREO

Descreve as linhas gerais e a estrutura prevista para as operações dentro de um espaço aéreo.

- a) Conceitos de Espaço Aéreo são desenvolvidos para satisfazer objetivos estratégicos explícitos, tais como:
 - 1 - aumento dos níveis de segurança;
 - 2 - aumento da capacidade de tráfego aéreo; e
 - 3 - mitigação de impacto ambiental.
- b) Conceito de Espaço Aéreo pode incluir detalhes da organização prática do Espaço Aéreo e seu emprego pelos usuários, com base em premissas específicas do sistema CNS/ATM disponível, como, por exemplo:
 - 1 - a estrutura de rota ATS;
 - 2 - mínimos de separação;
 - 3 - espaçamento entre rotas;
 - 4 - separação de obstáculos; e
 - 5 - uso flexível do espaço aéreo.

198 CONCESSIONÁRIO

Pessoa jurídica que recebeu a concessão do DECEA ou de seus Órgãos Regionais para a utilização de espaço aéreo condicionado, com vistas à realização de atividade específica.

199 CONDICIONANTES OPERACIONAIS

Conjunto de ações e procedimentos adotados para garantir a manutenção da segurança operacional das aeronaves não participantes em relação às atividades que requeiram o Uso Especial do Espaço Aéreo.

200 CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS DE VOO POR INSTRUMENTOS

Condições meteorológicas expressas em termos de visibilidade, distância de nuvens e teto, inferiores aos mínimos especificados para o voo visual.

201 CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS DE VOO VISUAL

Condições meteorológicas, expressas em termos de visibilidade, distância de nuvens e teto, iguais ou superiores aos mínimos especificados.

NOTA: Os mínimos especificados estão dispostos na Publicação específica do DECEA sobre as Regras do Ar.

202 CONECTIVIDADE

Capacidade do UAS de se comunicar de forma contínua, confiável e segura com os sistemas provedores de serviços de navegação aérea e com o ECO-UTM durante suas operações.

203 CONFLITO DE VOLUMES OPERACIONAIS

Situação em que ocorre uma interseção no tempo e no espaço entre diferentes volumes operacionais.

204 CONGESTIONAMENTO

Situação em que a demanda de tráfego aéreo está entre 80% e 100% da capacidade declarada ou praticada.

205 CONSELHO DE INSTRUÇÃO

Comissão permanente, formalmente constituída, composta por pessoal técnico especializado para deliberar quanto ao desempenho do instrutor da IFCTA.

206 CONSELHO OPERACIONAL

Comissão formalmente constituída, composta de pessoal técnico especializado, que tem por finalidade apreciar o desempenho técnico do pessoal operacional.

207 CONSTANTE DE 1,30

É a adição de 30% do tempo empregado nas tarefas secundárias e de comunicações e refere-se ao estado de pensar do controlador de tráfego aéreo (fator cognitivo) durante o tempo gasto nas funções de planejamento, organização do tráfego e vigilância ATS.

208 CONTAS DECEA

Plataforma centralizada para gerenciar contas de usuários e permissões de acesso aos serviços digitais do DECEA.

209 CONTRATO ADS

Meio pelo qual os termos de um acordo ADS serão trocados entre o sistema terrestre e a aeronave, especificando sob que condições os reportes ADS serão iniciados e que dados serão contidos nos reportes.

NOTA: O termo “contrato ADS” é um termo genérico que significa diferentemente, contrato de evento ADS, contrato de demanda ADS, contrato periódico ADS ou um modo de emergência. A expedição de terra dos reportes ADS podem ser implementados entre sistemas terrestres.

210 CONTROLADOR DE TRÁFEGO AÉREO

Profissional civil ou militar cuja formação e qualificação o torna capaz de desempenhar as atividades operacionais de controle, coordenação, supervisão, gerenciamento e instrução relacionadas ao tráfego aéreo nos diversos órgãos de controle e de busca e salvamento do SISCEAB.

211 CONTROLADOR DE TRÁFEGO AÉREO HABILITADO

ATCO possuidor de licença e habilitação válidas, apropriadas ao exercício de suas funções operacionais.

212 CONTROLE CONVENCIONAL

Termo usado para indicar que as informações derivadas de um Sistema de Vigilância ATS não são requeridas para a provisão do serviço de controle de tráfego aéreo.

213 CONTROLE DE APROXIMAÇÃO

Órgão estabelecido para prestar serviço de controle de tráfego aéreo aos voos controlados que cheguem ou saiam de um ou mais aeródromos.

214 CONTROLE DE FLUXO

Ação tomada por um órgão ATC para regradar, de imediato, a demanda, em função de um desbalanceamento inesperado.

215 CONTROLE DE SOLO

Posição de torre de controle de aeródromo, com frequência específica, cujo uso é limitado às comunicações entre a torre de controle e as aeronaves no solo ou veículos autorizados na área de manobras do aeródromo.

216 CONTROLE OPERACIONAL AERONÁUTICO – AOC

Comunicação requerida para o exercício da autoridade sobre a iniciação, continuação, diversificação ou término do voo por motivos de segurança, regularidade e eficiência.

217 COORDENAÇÃO OPERACIONAL

Intercâmbio de informações efetuado entre setores de um mesmo Órgão ATC ou entre Órgãos ATS adjacentes, com a finalidade de estabelecer os procedimentos a serem adotados para manter a segurança, a fluidez e o ordenamento do tráfego aéreo.

218 COORDENADOR

Profissional responsável por prover a coordenação operacional entre duas ou mais Posições Controle de um órgão ATC ou entre órgãos ATS.

219 COORDENADOR DA INSTRUÇÃO OPERACIONAL – TUTOR

Profissional designado pelo chefe do SALOP, no caso do CGNA, e chefe da FMC para orientar, acompanhar e prover o suporte necessário ao cumprimento do Programa de Instrução Padronizado correspondente.

220 COTEJAMENTO

Procedimento em que a estação receptora repete integralmente ou parcialmente a mensagem recebida para a estação transmissora, com o objetivo de confirmar a recepção correta.

221 CRASH-SITES

Pontos no terreno onde haverá o contato da UA com o solo em caso de contingência ou emergência.

222 CULTURA DE DOUTRINA OPERACIONAL NO SISCEAB

É o conjunto de valores, crenças, normas e práticas compartilhadas pelos profissionais envolvidos, tendo em vista a busca pela prestação de serviços de navegação aérea seguros, uniformizados e eficientes.

223 CURVA BASE

Curva executada pela aeronave, durante a aproximação inicial, entre o término do afastamento e o início da aproximação intermediária ou final. Os rumos não são recíprocos.

224 CURVA DE PROCEDIMENTO

Manobra executada por uma aeronave, durante o segmento de aproximação inicial, que consiste em uma curva, a partir do rumo de afastamento, seguida de outra, em sentido contrário, de modo a permitir que a aeronave intercepte e prossiga ao longo do rumo de aproximação final ou intermediária.

225 DADO GEODÉSICO

Conjunto mínimo de parâmetros requerido para definir a localização e orientação do sistema referencial local com respeito ao sistema/estrutura referencial mundial.

226 DATUM

Qualquer quantidade ou conjunto de quantidades que possam servir como uma referência ou base para o cálculo de outras grandezas (ISO 19104).

227 DECOLAGEM IMEDIATA

Procedimento executado por uma aeronave que, devidamente autorizada pelo órgão ATC, deverá taxiar o mais rápido possível para a pista em uso em movimento contínuo e, sem deter-se, decolar imediatamente.

228 DEMANDA DE TRÁFEGO AÉREO:

O número de aeronaves que requisitam os serviços do sistema ATM em um dado intervalo de tempo.

229 DEFASAGEM

É a situação eventual e transitória que se caracteriza quando o nível de proteção contra incêndio existente em um aeródromo é menor que a categoria requerida, em face da indisponibilidade de recursos materiais e/ou humanos.

230 DEFESA CIVIL

Conjunto de medidas que visam prevenir e limitar, em qualquer situação, os riscos e perdas a que estão sujeitos a população, os recursos da nação e os bens materiais de toda espécie, tanto por agressão externa quando em consequência de calamidades e desastres da natureza.

231 DETRESFA

Palavra-código usada para designar uma fase de perigo.

232 DESATIVAÇÃO DE ESPAÇO AÉREO CONDICIONADO

Expressão que significa o encerramento da operação em determinado EAC.

233 DESBALANCEAMENTO

Situação em que a demanda de tráfego aéreo é superior à capacidade declarada e/ou praticada, em um determinado intervalo de tempo.

234 DESCANSO

Período de afastamento das funções, em uma escala operacional, entre dois momentos de ocupação ininterruptas de posição operacional e dentro de um mesmo turno de serviço.

235 DESCONFLITO ESTRATÉGICO

Camada mais previsível de gestão de conflitos aplicada na fase estratégica das operações.

236 DESCONFLITO TÁTICO

Aplicação das regras de separação em tempo real na zona UTM, durante a Fase Tática.

237 DESEMPENHO HUMANO

Capacidades e limitações humanas que repercutem na segurança e eficiência das operações aeronáuticas.

238 DESLOCAMENTO AÉREO

Movimento de helicóptero sobre a superfície de um aeródromo, permanecendo abaixo de 100 pés e com velocidade relativa ao solo superior a 37 km/h (20 kt).

239 DESVIO-PADRÃO

É a medida de dispersão mais usada, que pode ser considerada como uma medida de variabilidade dos dados de uma distribuição de frequências, isto é, o desvio padrão mede a dispersão dos valores individuais em torno da média.

240 DETECTAR E EVITAR

Capacidade de ver, captar e detectar tráfego conflitante ou outros perigos, e tomar a devida providência.

241 DIÁLOGO

Uma relação cooperativa entre elementos que permitem a comunicação e operação conjunta.

242 DIÁLOGO CPDLC

a) Uma única mensagem que é fechada; ou

- b) Uma série de mensagens começando com uma mensagem aberta, consistindo em quaisquer mensagens relacionadas à mensagem original aberta e outra através do uso de um Número de Referência de Mensagem (MRN), terminado quando todas essas mensagens são fechadas.

243 DISTÂNCIA ITP

É a distância entre a aeronave ITP e uma aeronave de referência, levando em conta as trajetórias das aeronaves, conforme a seguir:

- a) para aeronaves na mesma trajetória, a diferença na distância até um ponto comum calculada pela projeção da trajetória de cada uma delas; ou
- b) para aeronaves em trajetórias paralelas, a distância medida ao longo da rota de uma das aeronaves, utilizando sua posição calculada e o ponto no través da posição calculada da outra aeronave.

NOTA: O termo “aeronave de referência” significa uma ou duas aeronaves com dados ADS-B que cumpram os critérios ITP previstos e sejam indicadas pela aeronave ITP ao órgão ATC como parte da solicitação de autorização ITP.

244 DOCUMENTAÇÃO INTEGRADA DE INFORMAÇÃO AERONÁUTICA

Conjunto de Publicações de Informação Aeronáutica, constituído de AIP, Suplemento AIP, NOTAM, boletim de informação prévia ao voo, AIC, lista de verificação e resumos.

245 DOUTRINA OPERACIONAL

Análise de processos, princípios, conceitos, normas, atuações e procedimentos utilizados, a fim de harmonizar e padronizar a provisão dos Serviços Operacionais do SISCEAB, resultante das melhores práticas observadas no cumprimento da missão do DECEA.

246 DURAÇÃO TOTAL PREVISTA DE VOO

- a) no caso de voos IFR: o tempo estimado necessário da decolagem até a chegada da aeronave sobre um ponto designado, definido em relação a auxílios à navegação, a partir do qual será iniciado um procedimento de aproximação por instrumentos, ou, se não houver auxílio à navegação associado com o aeródromo de destino, para chegar à vertical de tal aeródromo; e
- b) no caso de voos VFR: o tempo estimado necessário da decolagem até a chegada da aeronave no aeródromo de destino.

247 ECOSSISTEMA UAM

É uma interface de troca de dados entre os sistemas do DECEA e de outros sistemas e entidades, como os PSU, SDSP, outras instituições governamentais, órgãos de segurança pública etc., permitindo gerenciar dados de restrição de espaço aéreo e ponto de acesso a informações de operações ativas no ambiente UAM e, além disso, fornece meio para que as partes interessadas aprovadas consultem e recebam dados sobre as operações no ambiente UAM

248 ECO-UTM

Serviço de compartilhamento de informações dinâmicas e estáticas que viabilizam a prestação do serviço pelo Provedor de Serviço UTM (USS) e o gerenciamento do tráfego de aeronaves não tripuladas.

249 EFEITO SOLO

Situação de aumento de desempenho (sustentação) devido à interferência da superfície com o padrão do fluxo de ar oriundo do sistema de rotor, quando um helicóptero está operando perto do solo.

NOTA: Para a maioria dos helicópteros, a eficácia do rotor é aumentada pelo efeito do solo até uma altura de cerca de um diâmetro de rotor.

250 EFETIVO DE APOIO ATC

Efetivo de ATCO necessário ao desempenho das atividades de apoio ATC do Órgão ATC.

251 EFETIVO DO SETOR DE OPERAÇÃO INDIRETA

Efetivo de ATCO necessário ao desempenho de atividades no setor de operação indireta.

252 EFETIVO OPERACIONAL

Quantidade de profissionais necessária para desempenhar as atribuições específicas inerentes ao órgão operacional.

253 ELABORADOR DE PROCEDIMENTOS – EP

Especialista, devidamente habilitado, que tem como prerrogativas elaborar, revisar, modificar, participar de avaliação em voo, propor a suspensão ou cancelamento de procedimentos de navegação aérea, bem como participar de missões de “pré-sites” para instalação de auxílios à navegação aérea.

254 ELEMENTO DE DOCTRINA OPERACIONAL DO SISCEAB

Termo genérico referente aos profissionais indicados por um Elo de Doutrina Operacional do SISCEAB para tratar de assuntos relativos à Doutrina Operacional.

255 ELEMENTO DE DOCTRINA OPERACIONAL NACIONAL

São os profissionais que constituem a equipe de Doutrina Operacional do ICEA e do DECEA.

256 ELEMENTO DE MENSAGEM

Um componente de uma mensagem usada para definir o contexto da informação trocada.

NOTA: Utilizado neste documento para significar elemento de mensagem CPDLC.

257 ELEMENTO DE MENSAGEM CPDLC

Um componente de uma mensagem. Um elemento de mensagem é definido por usos específicos (e.g. autorização vertical, modificação de rota). Um “elemento de mensagem de texto livre” fornece capacidade adicional.

NOTA: O termo abreviado “elemento de mensagem” é comumente utilizado para se referir a um elemento de mensagem CPDLC.

258 ELEMENTO DE MENSAGEM DE TEXTO LIVRE

Um elemento de mensagem usado para transmitir informações que não se ajustem a nenhum elemento de mensagem padronizado no conjunto de mensagens CPDLC.

259 ELEMENTO DE MENSAGEM PADRÃO

Qualquer elemento de mensagem definido que não contém o parâmetro [*free text*];

260 ELEMENTO FORMATADO DE MENSAGEM DE TEXTO LIVRE PREVIAMENTE

Um elemento de mensagem de texto livre que está armazenado no sistema da aeronave ou no sistema no solo para seleção.

261 ELEMENTO PADRONIZADO DE MENSAGEM DE TEXTO LIVRE

Um elemento da mensagem que usa um formato de texto livre e definido, utilizando palavras específicas em uma ordem específica.

NOTA: Elementos padronizados de mensagens de texto livre podem ser alimentados manualmente pelo usuário ou previamente formatados.

262 ELEMENTO REGULADO

Setor do espaço aéreo ou aeródromo cuja capacidade foi declarada pela autoridade competente.

263 ELEVAÇÃO DO AERÓDROMO

O ponto mais alto da área de pouso de um aeródromo, medido a partir do nível médio do mar.

264 ELO DA DOCTRINA OPERACIONAL DO SISCEAB

Termo genérico relacionado aos Órgãos, Setores ou Seções que, na esfera de sua competência, possuem a responsabilidade de tratar de assuntos de doutrina operacional no âmbito do SISCEAB.

265 ENDEREÇO DE AERONAVES

Uma combinação única de 24 bits disponível para atribuição a uma aeronave com o propósito de comunicações ar-terra, navegação e vigilância.

266 ENLACE COMANDO E CONTROLE (C2)

Enlace entre a UA e a Estação de Pilotagem Remota (RPS) com o propósito de gerenciar o voo.

267 ENLACE DE DADOS (DATALINK)

ENLACE DE DADOS (DATALINK) é um meio de conectar um local a outro com a finalidade de transmitir e receber informações digitais.

268 EQUIPE OPERACIONAL

Total de profissionais habilitados e necessários ao desempenho das atividades operacionais, inerentes a um órgão operacional, em um determinado turno de serviço.

269 ESCALA DE SERVIÇO OPERACIONAL

Documento emitido periodicamente que estabelece os dias e os horários de trabalho mensal a serem cumpridos pelo efetivo operacional nos órgãos operacionais.

270 ESPAÇO AÉREO ATS

Espaços aéreos de dimensões definidas, designados alfabeticamente, dentro dos quais podem operar tipos específicos de voos e para os quais são estabelecidos os serviços de tráfego aéreo e as regras de operação.

NOTA: Os espaços aéreos ATS são classificados de A até G.

271 ESPAÇO AÉREO CONDICIONADO (EAC)

Espaço aéreo de dimensões definidas para utilização de usuários específicos, incluindo Área Reservada Temporariamente (TRA), Área Segregada Temporariamente (TSA) e Áreas Perigosas, Proibidas e Restritas.

272 ESPAÇO AÉREO DE ROTAS LIVRES

É o espaço aéreo específico no qual os usuários podem planejar livremente uma rota entre um ponto de entrada e um ponto de saída definidos, com a possibilidade de voar por meio de pontos intermediários (publicados ou não publicados), sem referência à rede de rotas ATS, sujeito à disponibilidade do espaço aéreo.

273 ESPAÇO AÉREO CONDICIONADO PERMANENTE

Parte do espaço aéreo estabelecida permanentemente e cadastrada na publicação de informações aeronáuticas.

274 ESPAÇO AÉREO CONDICIONADO TEMPORÁRIO

Porção do espaço aéreo estabelecida por um período determinado.

275 ESPAÇO AÉREO CONTROLADO

Espaço aéreo de dimensões definidas, dentro do qual se presta o serviço de controle de tráfego aéreo de conformidade com a classificação do espaço aéreo.

NOTA: Espaço aéreo controlado é um termo genérico que engloba as Classes A, B, C, D e E dos espaços aéreos ATS.

276 ESPAÇO AÉREO DE ASSESSORAMENTO

Espaço aéreo de dimensões definidas, ou rota assim designada, onde se proporciona o serviço de assessoramento de tráfego aéreo.

277 ESPAÇO AÉREO OFFSHORE

É a porção de espaço aéreo destinada às operações aéreas que dão suporte à exploração nas bacias petrolíferas brasileiras, que se estende desde as águas territoriais do continente, a partir das 12NM, até os limites laterais de uma FIR/CTA, cujos limites e procedimentos específicos são detalhados em publicação aeronáutica pertinente.

278 ESPAÇO AÉREO SEGREGADO

Espaço aéreo de dimensões especificadas, alocado para uso exclusivo de um usuário (ou usuários) específico(s).

279 ESPECIFICAÇÃO DE NAVEGAÇÃO

Conjunto de requisitos relativos à aeronave e à tripulação de voo necessários para apoiar operações PBN, dentro de um espaço aéreo definido. Há dois tipos de Especificação de Navegação:

- a) Especificação RNP: Especificação de Navegação baseada em Navegação de Área que inclui os requisitos para monitoração e alerta de performance, designada pelo prefixo RNP. Por exemplo: RNP 4, RNP APCH; e
- b) Especificação RNAV: Especificação de Navegação baseada em Navegação de Área que não inclui os requisitos para monitoração e alerta de performance, designada pelo prefixo RNAV. Por exemplo: RNAV 5, RNAV 1.

280 ESPECIFICAÇÃO DE PERFORMANCE DE COMUNICAÇÃO REQUERIDA – RCP

Um conjunto de requisitos para a prestação de serviço de tráfego aéreo, capacidade da aeronave e operações necessárias para suportar a comunicação baseada em performance dentro de um espaço aéreo definido.

NOTA 1: O termo RCP, atualmente definido pela OACI como “uma afirmação de requisitos de performance para a comunicação operacional em apoio de funções ATM específicas”, é utilizado neste documento para alinhar o conceito de PBC com o conceito de PBN.

NOTA 2: O termo RCP é agora utilizado no contexto de especificação que é aplicável ao estabelecimento de requisitos do espaço aéreo, qualificação da prestação ATC, capacidade da aeronave e uso operacional, incluindo o monitoramento pós-implementação (*e.g.* RCP 240 refere-se aos critérios para vários componentes do sistema operacional para assegurar que uma capacidade de intervenção aceitável para o controlador seja mantida).

281 ESPERA

Manobra predeterminada que mantém a aeronave dentro de um espaço aéreo especificado, enquanto aguarda autorização posterior.

282 ESTAÇÃO AERONÁUTICA

Estação terrestre do serviço móvel aeronáutico. Em certos casos, a estação aeronáutica pode estar instalada a bordo de um navio ou de uma plataforma sobre o mar.

283 ESTAÇÃO DE AERONAVE

Estação móvel do AMS localizada a bordo de uma aeronave que não seja estação de embarcação ou dispositivo de salvamento.

284 ESTAÇÃO DE RADAR METEOROLÓGICO

Estação Meteorológica designada para efetuar observações com radar meteorológico.

285 ESTAÇÃO DE RADIODIFUSÃO AUTOMÁTICA DE AERÓDROMO

Equipamento que possibilita a transmissão aos aeronavegantes, em frequência aeronáutica específica, de informações do aeródromo, tais como informes meteorológicos de rotina, condições de operação da pista de pouso e decolagem, estado de funcionamento dos auxílios à aproximação/decolagem etc.

286 ESTAÇÃO DE RÁDIO DE CONTROLE DE TRÁFEGO AÉREO TERRESTRE

Uma estação de telecomunicações aeronáuticas com responsabilidade principal pelo manuseio de comunicações relacionadas à operação e controle de aeronaves em uma determinada área.

287 ESTAÇÃO DE TELECOMUNICAÇÕES AERONÁUTICAS

Estação do serviço de telecomunicações aeronáuticas.

288 ESTAÇÃO FIXA AERONÁUTICA

Estação do serviço fixo aeronáutico.

289 ESTAÇÃO METEOROLÓGICA DE ALTITUDE

Estação Meteorológica designada para efetuar observações meteorológicas do ar superior.

290 ESTAÇÃO METEOROLÓGICA DE ALTITUDE AUTOMÁTICA

Estação Meteorológica designada para efetuar observações meteorológicas do ar superior, coletando, por meio de radiossondagem, dados de temperatura, umidade e pressão, bem como valores de direção e de velocidade do vento, nos diversos níveis da atmosfera, registrar os dados das observações para fins climatológicos e divulgar os informes meteorológicos inerentes às referidas observações, sem intervenção humana.

291 ESTAÇÃO METEOROLÓGICA DE SUPERFÍCIE

Estação Meteorológica designada para efetuar observações meteorológicas à superfície.

292 ESTAÇÃO METEOROLÓGICA DE SUPERFÍCIE AUTOMÁTICA

Estação Meteorológica designada para efetuar observações meteorológicas à superfície para fins aeronáuticos e climatológicos, sem intervenção humana, utilizando sensoriamento automático, bem como confeccionar mensagens codificadas para divulgação das referidas observações no âmbito do SISCEAB.

293 ESTAÇÃO METEOROLÓGICA DE SUPERFÍCIE CLASSE I

Estação meteorológica responsável pelo sensoriamento remoto, processamento e visualização de parâmetros meteorológicos obtidos a partir de equipamentos instalados próximos à pista, para apoio às operações aéreas em aeródromos que operem com aproximação de precisão.

294 ESTAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES E DE TRÁFEGO AÉREO

Estação pertencente a pessoa física ou jurídica de direito público ou privado, denominada entidade autorizada, dotada de pessoal, instalações, equipamentos, sistemas e materiais suficientes para prestar, isolada ou cumulativamente, os seguintes serviços: Controle de Aproximação, Controle de Aeródromo, Informação de Voo de Aeródromo (AFIS), Telecomunicações Aeronáuticas, Meteorologia Aeronáutica, Informações Aeronáuticas e de Alerta, em complemento à infraestrutura de apoio à navegação aérea provida e operada pela União-COMAER-DECEA.

295 ESTAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES E DE TRÁFEGO AÉREO CATEGORIA “A” – EPTA CAT “A”

As EPTA CAT “A” são as capacitadas a prestar os seguintes serviços: FIS, AFIS, de Alerta, de Telecomunicações Aeronáuticas e de Meteorologia Aeronáutica, em conformidade com as regulamentações do DECEA que normatizam o assunto.

296 ESTAÇÃO REMOTA DE PILOTAGEM

Componente do sistema de aeronave remotamente pilotada que contém o equipamento utilizado pelo piloto de uma aeronave remotamente pilotada.

297 ESTÁGIO DE PREPARAÇÃO DE INSTRUTOR

Atividade de treinamento que visa preparar, de forma adequada, o ATCO para exercer a função operacional de Instrutor em um órgão ATS.

298 ESTÁGIO DE PREPARAÇÃO DE INSTRUTOR ATFM

Atividade de treinamento que visa preparar, de forma adequada, o GFTA para exercer a função operacional de Instrutor em um órgão ou posição ATFM.

299 ESTÁGIO OPERACIONAL

Atividade de treinamento, composta de fase teórica e fase prática (simulada e/ou real), específica para a habilitação técnica de um ATCO.

300 ESTÁGIO PARA INSTRUTOR DE IFCTA

Atividade de treinamento que visa preparar e avaliar o instrutor em relação ao emprego das técnicas e dos meios disponíveis, os quais são necessários à consecução dos objetivos pedagógicos estabelecidos para o conteúdo especializado a ser ministrado em uma IFCTA.

301 ESTRUTURA DO SERVIÇO DE TRÁFEGO AÉREO

Estrutura estabelecida para possibilitar a prestação do ATS, incluindo, mas não se resumindo a:

- a) os segmentos dos procedimentos de navegação aérea;
- b) rotas de navegação aérea; e
- c) zonas e áreas de controle etc.

302 ETAPA DE VOO

Unidade mínima, composta pelo código identificador da empresa aérea, número do voo, aeroportos de origem e de destino e respectiva data de operação, que identifique a prestação de um determinado serviço de transporte aéreo.

303 EVENTO DE DESVIO DE FAIXA DE ALTITUDE – LRDE

Um tipo de evento que desencadeia um reporte ADS-C quando o nível da aeronave é superior ao teto de serviço ou o nível da aeronave é inferior ao nível do solo.

NOTA: Às vezes é chamado evento de mudança de faixa de altitude.

304 EVENTO DE DESVIO LATERAL – LDE

Um tipo de evento que desencadeia um reporte ADS-C quando o valor absoluto da distância lateral entre a posição real e a posição esperada da aeronave sobre o plano de voo ativo da aeronave se torna maior do que o limiar de desvio lateral.

305 EVENTO DE MUDANÇA DE RAZÃO VERTICAL – VRE

Um tipo de evento que desencadeia um reporte ADS-C quando a razão de subida ou descida da aeronave é maior do que o limiar da razão vertical.

306 EVENTO DE MUDANÇA DE *WAYPOINT* – WCE

Um tipo de evento que desencadeia um reporte ADS-C, quando há uma mudança no próximo *waypoint* ou no *waypoint* depois do próximo, em um plano de voo ativo da aeronave.

307 EVENTOS METEOROLÓGICOS ESPACIAIS

- a) do ponto de vista operacional, eventos meteorológicos espaciais ocorrem quando o sol causa interrupções nas comunicações aeronáuticas, nos sistemas de navegação e de vigilância, e eleva os níveis de dose de radiação (radiação ionizante total absorvida por um material ou tecido) em altitudes de voo; e
- b) eventos meteorológicos espaciais podem ocorrer em escalas de curta duração, sendo que seus efeitos podem ser sentidos quase instantaneamente ou após alguns dias.

308 EXPLORADOR

Pessoa, organização ou empresa que se dedica ou se propõe a se dedicar à exploração de aeronaves.

NOTA: O termo “explorador” também pode ser entendido como “operador de aeronave”.

309 FADIGA

Um estado fisiológico de redução da capacidade de desempenho mental e/ou físico, resultante da perda de sono, do período estendido de vigília, do ciclo circadiano e/ou da carga de trabalho (atividade mental e/ou física) que podem prejudicar o estado de alerta de uma pessoa e sua capacidade de desempenhar adequadamente tarefas que possuam relação com a segurança operacional.

310 FADIGA ACUMULATIVA

Também denominada “débito acumulado de sono”, é a condição que ocorre quando não existe tempo de sono suficiente entre vários períodos de fadiga aguda, não havendo a recuperação adequada entre eles. Com o acúmulo do débito de sono, aumenta progressivamente o comprometimento do desempenho operacional e a sonolência objetiva, além do que, as pessoas tendem a se tornar menos confiáveis na avaliação de seu próprio nível de comprometimento.

311 FADIGA AGUDA

Deterioração acumulada ao longo de um período único de trabalho, a partir do qual a recuperação completa é possível no próximo período de descanso.

312 FALHA DE ENLACE C2

Falha de enlace entre a UA e a RPS que impossibilite, mesmo que momentaneamente, a sua pilotagem.

313 FASE DE ALERTA

Situação na qual existe apreensão quanto à segurança de uma aeronave e à de seus ocupantes.

314 FASE DE EMERGÊNCIA

Expressão genérica que significa, segundo o caso, fase de incerteza, fase de alerta ou fase de perigo.

315 FASE DE INCERTEZA

Situação na qual existe dúvida quanto à segurança de uma aeronave e à de seus ocupantes.

316 FASE DE OPERAÇÃO ESTRATÉGICA

Período compreendido entre a apresentação do Plano de Voo UTM e o *check-in*.

317 FASE DE OPERAÇÃO TÁTICA

Período compreendido entre o *check-in* e o *check-out*.

318 FASE DE PERIGO

Situação na qual existe razoável certeza de que uma aeronave e seus ocupantes estão ameaçados de grave e iminente perigo e necessitam de assistência.

319 FICHA DE ANÁLISE DOUTRINÁRIA

É o documento que tem como finalidade produzir conhecimentos assertivos, gerais, metodológicos e sistemáticos, conformando-os em um possível produto doutrinário, a fim de nortear os debates na Sessão Plenária de Doutrina Operacional

320 FICHA DE REQUISIÇÃO À DOUTRINA OPERACIONAL

Ficha na qual qualquer pessoa envolvida com atividade operacional pode apresentar melhor prática presenciada, situação que requeira melhoria operacional ou lição aprendida.

321 FIGURA DE MÉRITO

Uma indicação da capacidade do sistema de navegação da aeronave de manter a precisão da posição.

322 FIXO DE MEDIÇÃO (*METERING FIX*)

Ponto de referência para o qual é fornecida a informação de ajuste no tempo de passagem sobre um fixo por determinada aeronave ao ATCO do ACC, através da tela do *software* AMAN, de forma a auxiliá-lo no planejamento da sequência de chegada.

323 FLY-AWAY

Interrupção ou perda do Enlace C2, de forma que o piloto remoto não esteja mais controlando a UA e esta não esteja executando seus procedimentos pré-programados da maneira prevista.

324 FONTES DE DOCTRINA OPERACIONAL

A análise de oportunidades relacionadas aos serviços ATS é fundamentalmente derivada de diversos aspectos, como entrevistas com colaboradores (ATCO, Operadores de Estações Aeronáuticas – OEA ou usuários dos serviços ATS),), utilização de questionários, atividades de monitoramento, análises de Segurança Operacional e indicadores relacionados ao tráfego aéreo, oferecendo informações específicas sobre a operação dos serviços ATS, permitindo a identificação de pontos fortes e oportunidades de melhoria.

NOTA: Dados secundários, como relatórios técnicos e estudos prévios, desempenham um papel crucial na formação da Doutrina, fornecendo *insights* sobre procedimentos e atividades anteriores e servindo como base para a avaliação do sucesso das atividades ATS

325 FORMAS DE ATIVAÇÃO

Conjunto de ações necessárias para que um determinado volume de espaço aéreo destinado à acomodação de uma atividade específica seja ativado e inicie as restrições impostas às demais aeronaves não participantes.

326 FRASEOLOGIA

Procedimento estabelecido com o objetivo de assegurar a uniformidade das comunicações radiotelefônicas, reduzir ao mínimo o tempo de transmissão das mensagens e proporcionar autorizações claras e concisas.

327 FUNÇÃO OPERACIONAL

Conjunto de deveres e atribuições de quem ocupa uma posição operacional, desempenhando sua atividade profissional específica.

328 FUNÇÃO OPERACIONAL ATFM

Atividade desempenhada por GFTA que presta o serviço ATFM no CGNA ou em FMC, em conformidade com sua habilitação técnica.

329 GEOFENCE

Significado I: É um limite de espaço aéreo virtual que proíbe (*keep-out*) ou restringe (*keep-in*) o acesso a um volume específico de espaço aéreo, conforme as características abaixo:

- a) pode ser estática, se permanente, ou dinâmica, se ativada em função das condições operacionais;
- b) uma *geofence* estática pode ser usada para definir corredores de voo e evitar obstáculos, enquanto uma *geofence* dinâmica pode ser alocada devido a condições operacionais específicas, emergências ou eventos meteorológicos; e
- c) no contexto deste documento, uma *geofence* funciona como uma barreira, isto é, um perímetro virtual para uma determinada área geográfica no mundo real, e esse perímetro é definido em termos de uma combinação de coordenadas geográficas, raios e arcos conforme necessário.

Significado II: Um perímetro virtual tridimensional em torno de um ponto geográfico — fixo ou móvel — que pode ser predefinido ou gerado dinamicamente e que permite a um software acionar uma resposta quando um dispositivo se aproxima do perímetro (também denominado *geoawareness* ou *geocaging*).

330 GEOGRAFIA DE VOO

Volume de espaço aéreo, definido em termos de espaço e tempo, em que a operação seja realizada conforme procedimentos normais.

331 GERENCIAMENTO DE AERONAVE NÃO TRIPULADA

Aspecto específico do gerenciamento de tráfego aéreo que gerencia as operações UAS de forma segura, econômica e eficiente, por meio da disponibilidade de instalações e de um conjunto de serviços contínuos em colaboração com todos os envolvidos, incluindo funções aéreas e terrestres.

332 GERENCIAMENTO DE FLUXO DE TRÁFEGO AÉREO

Serviço estabelecido com o objetivo de contribuir para um fluxo de tráfego aéreo seguro, ordenado e eficiente, assegurando que a capacidade do ATC seja utilizada na sua máxima extensão possível e que o volume de tráfego seja compatível com as capacidades declaradas pela autoridade ATS competente.

333 GERENCIAMENTO DE TRÁFEGO AÉREO

Expressão genérica que representa o dinâmico e integrado gerenciamento de tráfego e espaço aéreo, de forma segura, econômica e eficiente, mediante provimento de serviços contínuos, em colaboração com todos os participantes.

334 GERENTE DE CONTROLE DO ESPAÇO AÉREO

Oficial da Força Aérea Brasileira, ou seu equivalente nas demais forças singulares, cuja formação e qualificação o torna capaz de desempenhar as atividades operacionais relacionadas ao Gerenciamento de Atividades de Controle do Espaço Aéreo Brasileiro.

335 GERENTE DE FLUXO DE TRÁFEGO AÉREO

Expressão genérica que se aplica ao profissional cuja formação e qualificação o tornam capaz de prestar os Serviços ATFM, em conformidade com sua habilitação técnica, sendo detentor de licença de ATCO ou de GCEA.

336 GERENTE DE FMC

Gerente de Fluxo de Tráfego Aéreo responsável pela prestação do Serviço ATFM, conforme atribuições definidas, em sua área de jurisdição.

337 GERENTE NACIONAL DE FLUXO

Gerente de Fluxo de Tráfego Aéreo responsável pela supervisão e monitoramento da prestação do Serviço ATFM, conforme atribuições definidas, em toda a área de responsabilidade do CGNA.

338 GERENTE REGIONAL

Gerente de Fluxo de Tráfego Aéreo responsável pela prestação do Serviço ATFM, conforme atribuições definidas, nas Gerências Regionais do Salão Operacional do CGNA.

339 HABILITAÇÃO TÉCNICA

Qualificação do ATCO que o credencia a exercer as atribuições e prerrogativas no desempenho de suas funções operacionais em um órgão ATS.

340 HABILITAÇÃO TÉCNICA VÁLIDA

A habilitação técnica estará válida enquanto o ATCO atender a todos os requisitos que o credencia a exercer as atribuições e prerrogativas inerentes à respectiva habilitação, em conformidade com esta Instrução.

341 HELIPONTOS

Consideram-se os aeródromos destinados exclusivamente a helicópteros.

NOTA: A expressão “heliponto” não inclui os locais não homologados ou registrados para pouso e decolagem de helicópteros, bem como as áreas de pouso eventual dessas aeronaves.

342 HORA ESTIMADA DE APROXIMAÇÃO

Hora em que o ATC prevê que uma aeronave que chega, após sofrer um atraso, abandonará o ponto de espera para completar sua aproximação para pousar.

NOTA: A hora real de abandono do ponto de espera dependerá da autorização para a aproximação.

343 HORA ESTIMADA DE CALÇOS FORA

Hora estimada na qual a aeronave iniciará o deslocamento relacionado com a partida.

344 HORA ESTIMADA DE CHEGADA

Para voos IFR, a hora em que se prevê que a aeronave chegará sobre um ponto designado, definido com referência ao auxílio à navegação, a partir do qual se planeja que um procedimento de aproximação por instrumentos será iniciado, ou, se o aeródromo não está equipado com auxílios à

navegação, a hora em que a aeronave chegará sobre o aeródromo. Para voos VFR, a hora em que se prevê que a aeronave chegará sobre o aeródromo.

345 HOT SPOT

Uma localização na área de movimento de aeródromo que possui risco potencial e histórico de colisão ou incursão em pista e onde os pilotos e condutores de veículos necessitam maior atenção.

346 IDENTIFICAÇÃO

Situação existente quando a posição de uma determinada aeronave é vista na tela de vigilância e positivamente identificada.

347 INCERFA

Palavra-código utilizada para designar uma fase de incerteza.

348 INCIDENTE

Uma ocorrência, que não seja um acidente, associada à operação de uma aeronave, que afete ou possa afetar a segurança da operação.

349 INCIDENTE AERONÁUTICO

Toda ocorrência associada à operação de uma aeronave, havendo intenção de voo, que não chegue a se caracterizar como um acidente aeronáutico ou uma ocorrência de solo, mas que afete ou que possa afetar a segurança da operação.

350 INCIDENTE AERONÁUTICO GRAVE

Incidente aeronáutico envolvendo circunstâncias que indiquem que houve elevado potencial de risco de acidente relacionado à operação da aeronave, no caso de aeronave tripulada, havida entre o momento em que uma pessoa nela embarca com a intenção de realizar um voo até o momento em que todas as pessoas tenham dela desembarcado.

NOTA 1: No caso de uma aeronave não tripulada, toda ocorrência havida entre o momento em que a aeronave está pronta para se movimentar, com a intenção de voo, até a sua inércia total pelo término do voo, e seu sistema de propulsão tenha sido desligado.

NOTA 2: A diferença entre o incidente grave e o acidente está apenas nas consequências.

NOTA 3: O Anexo C do Anexo 13 à OACI apresenta uma lista de situações que podem ser consideradas exemplos de incidentes aeronáuticos graves. Essa lista serve apenas como um guia, porém não esgota os exemplos de ocorrências aeronáuticas que se enquadram na classificação de incidente aeronáutico grave.

351 INCURSÃO EM PISTA

Toda ocorrência em aeródromo constituída pela presença incorreta de aeronave, veículo ou pessoa na zona protegida de uma superfície designada para o pouso ou para a decolagem de uma aeronave.

NOTA 1: Considera-se zona protegida a própria pista ou a parte nivelada de uma faixa de pista, denominada zona livre de obstáculo, na área de manobras.

NOTA 2: À zona protegida incluem-se as áreas protegidas pelos pontos de espera nas pistas de táxi e nas vias destinadas aos veículos terrestres.

352 INDICAÇÃO DE POSIÇÃO

Indicação visual, em forma simbólica ou não simbólica, sobre a situação que mostra a posição de uma aeronave, veículo de aeródromo ou outro objeto.

353 INFORMAÇÃO AIRMET

Informação emitida por um órgão de meteorologia referente a ocorrência observada ou prevista de fenômenos meteorológicos específicos em rota que podem afetar a segurança das operações de aeronaves em níveis baixos e que ainda não foram incluídas na previsão emitida para voos em níveis baixos na região de informação de voo envolvida ou em um setor dessa região.

354 INFORMAÇÃO DE TRÁFEGO

Informação emitida por um órgão ATS para alertar um piloto sobre outro tráfego aéreo conhecido ou observado que possa estar nas imediações da posição ou rota desejada do voo e para auxiliá-lo a evitar uma colisão.

355 INFORMAÇÃO DE VOO E FLUXO PARA O AMBIENTE COLABORATIVO – FF-ICE

Informações necessárias para o planejamento, coordenação e notificação de voos, trocadas em um formato padronizado entre integrantes da comunidade ATM, incluindo aqueles que participam das operações de voo e de aeródromo.

356 INFORMAÇÃO SIGMET

Informação emitida por um órgão de vigilância meteorológica relativa à ocorrência ou expectativa de ocorrência de condição meteorológica específica em rota e de outros fenômenos na atmosfera que possam afetar a segurança operacional das aeronaves.

357 INFORMES DE AERONAVES

A transmissão de aeronotificações (AIREP) é obrigatória nos pontos de notificação ATS/MET indicados nas cartas de rotas e na parte ENR 3 da AIP, conforme simbologia apropriada.

358 INFORME DE SESSÃO PLENÁRIA DA DOUTRINA OPERACIONAL

Documento emitido pela Organização Regional responsável pelo local de realização da Sessão Plenária da Doutrina Operacional, contendo informações abordadas por cada membro efetivo da Organização Regional, votações referentes às Propostas de Ação Doutrinárias, decisões finais e as atribuições para os membros participantes.

359 INFRAESTRUTURA AERONÁUTICA

É o conjunto de órgãos, instalações ou estruturas terrestres de apoio à navegação aérea, para promover-lhe a segurança, regularidade e eficiência, compreendendo:

- a) sistema aeroportuário;
- b) Sistema de Controle do Espaço Aéreo Brasileiro;
- c) sistema de segurança de voo;

- d) sistema de registro aeronáutico brasileiro;
- e) sistema de investigação e prevenção de acidentes aeronáuticos;
- f) sistema de facilitação, segurança e coordenação do transporte aéreo;
- g) sistema de formação e adestramento de pessoal destinado à navegação aérea e à infraestrutura aeronáutica;
- h) sistema de indústria aeronáutica;
- i) sistema de serviços auxiliares; e
- j) sistema de coordenação da infraestrutura aeronáutica.

360 INFRAESTRUTURA AERONÁUTICA

É o conjunto de órgãos, instalações ou estruturas de apoio à navegação aérea para promover-lhe a segurança, regularidade e eficiência.

361 INSTANTE PICO DE TRÁFEGO

Período em que ocorre o maior número de tráfegos simultâneos, considerando-se o intervalo de 3 minutos.

362 INSTITUIÇÃO DE FORMAÇÃO

Expressão genérica para se referir a uma IFCTA.

363 INSTITUIÇÃO DE FORMAÇÃO DE CONTROLADOR DE TRÁFEGO AÉREO

Instituição de formação de ATCO, reconhecida pelo DECEA.

364 INSTRUÇÃO DE CONTROLE DE TRÁFEGO

Diretrizes expedidas pelo controle de tráfego aéreo com a finalidade de exigir que o piloto tome determinadas medidas.

365 INSTRUÇÃO ESPECIALIZADA

Instruções relacionadas às disciplinas contidas no Projeto Pedagógico de Curso – PPC ou Currículo Mínimo – CM dos cursos de formação de ATCO.

366 INSTRUTOR ATFM

Gerente de Fluxo de Tráfego Aéreo habilitado a ministrar instrução teórica e/ou prática sobre as atribuições relativas às funções operacionais de uma ou mais categorias de Habilitação Técnica, no que tange às atividades inerentes ao ATFM.

367 INSTRUTOR DE IFCTA

ATCO com habilitação específica para ministrar instrução especializada inerente à prestação dos serviços de controle de tráfego aéreo em curso de formação de ATCO.

368 INSTRUTOR DE ÓRGÃO ATC

ATCO habilitado a ministrar instrução teórica e/ou prática sobre as atribuições relativas às funções operacionais de uma ou mais categorias de habilitação técnica.

NOTA: O Instrutor de Órgão ATC é o correspondente Instrutor de Treinamento no Trabalho (*On-the-Job Training Instructor – OJTI*) da OACI.

369 INSTRUTOR ORGÂNICO

ATCO designado para ministrar instrução prática ou teórica, pertencente ao efetivo da IFCTA.

370 INSTRUTOR NÃO ORGÂNICO

ATCO designado para ministrar instrução prática ou teórica, não pertencente ao efetivo da IFCTA.

371 INTEGRIDADE (NÍVEL DE GARANTIA)

Grau de garantia de que um dado aeronáutico e seu valor não tenham sido perdidos nem alterados desde a sua origem ou emenda autorizada.

372 INTENÇÃO DE VOO

É o conjunto de informações relativas a um voo programado, transmitido, ou não, a um órgão ATS.

373 ILS COM PERFORMANCE CATEGORIA I (ILS CAT I)

Sistema de pouso por instrumentos que fornece informação de orientação, desde os limites de sua cobertura até o ponto no qual o curso do LOC intercepta a rampa do GP a uma altura de 60 m (200 pés), ou menos, acima do plano horizontal que contém a cabeceira da pista.

374 ILS COM PERFORMANCE CATEGORIA II (ILS CAT II)

Sistema de pouso por instrumentos que fornece informação de orientação, desde os limites de sua cobertura até o ponto no qual o curso do LOC intercepta a rampa do GP a uma altura de 15 m (50 pés), ou menos, acima do plano horizontal que contém a cabeceira da pista.

375 ILS COM PERFORMANCE CATEGORIA III (ILS CAT III)

Sistema de pouso por instrumentos que, com a ajuda de equipamento complementar, onde for necessário, fornece informação de orientação dos limites de cobertura do auxílio até a superfície da pista e ao longo dela.

376 JAMMING

Interferência intencional ou acidental nos sinais GNSS como o GPS (*Global Positioning System*), impedindo que dispositivos de recepção de sinais GNSS obtenham informações precisas de posição, navegação e tempo.

377 LICENÇA DE CONTROLADOR DE TRÁFEGO AÉREO

É o documento expedido pelo DECEA que permite o exercício da função de Controlador de Tráfego Aéreo no âmbito do SISCEAB.

378 LICENÇA DE PESSOAL DA NAVEGAÇÃO AÉREA

É o documento expedido pelo DECEA que permite o exercício específico das funções a que se refere, no âmbito do SISCEAB.

379 LIMITE DE AUTORIZAÇÃO

Ponto (aeródromo, localidade, ponto de notificação ou ponto significativo) até o qual se concede autorização de controle de tráfego aéreo a uma aeronave.

380 LINHA DE VISADA VISUAL

Tipo de Operação na qual o piloto ou Observador de UA mantém o contato visual direto com a UA (sem auxílio de lentes ou outros equipamentos, exceto as lentes corretivas).

381 LIVRO DE REGISTRO DE OCORRÊNCIAS

É o livro utilizado pelos órgãos ATC para o registro de todas as ocorrências durante os turnos de serviço.

382 LOCALIZADOR

Componente eletrônico de um ILS que proporciona orientação de curso (rumo) para a pista.

383 LUZ AERONÁUTICA DE SUPERFÍCIE

Toda luz especialmente instalada para servir de auxílio à navegação aérea, exceto as exibidas pelas aeronaves.

384 LUZES DE CABECEIRA

Luzes aeronáuticas de superfície distribuídas de modo a indicar os limites longitudinais da pista.

385 LUZES DE EIXO DE PISTA

Sequência de luzes instaladas ao longo do eixo da pista.

386 LUZES DE EIXO DE PISTA DE TÁXI

Sequência de luzes instaladas ao longo do eixo da pista de táxi.

387 LUZES DE FIM DE PISTA

Luzes vermelhas fixas instaladas simetricamente à esquerda e à direita do eixo da pista, identificando o seu final.

388 LUZES DE OBSTÁCULOS

Luzes aeronáuticas de superfície destinadas a indicar obstáculos à navegação aérea.

389 LUZES DE PISTA

Luzes aeronáuticas de superfície dispostas ao longo da pista, indicando sua direção e limites laterais.

390 LUZES DE PISTA DE TÁXI

Luzes aeronáuticas de superfície distribuídas ao longo da pista de táxi.

391 LUZES DE ZONA DE PONTO DE TOQUE

Duas fileiras de barras de luzes transversais localizadas simetricamente com relação ao eixo da pista, normalmente a intervalos de 30 metros. O sistema básico se estende a partir da cabeceira, até 900 m ao longo da pista.

392 LUZES LATERAIS DE PISTA

Luzes aeronáuticas de superfície dispostas ao longo da pista, indicando sua direção e limites laterais.

393 LUZES LATERAIS DE PISTA DE TÁXI

Luzes azuis de superfície dispostas ao longo da pista de táxi, indicando sua direção e limites laterais.

394 MANOBRA EVASIVA (*BREAKOUT*)

Manobra comandada por um ATCO para uma aeronave em aproximação no caso de violação da NTZ por aeronave na aproximação adjacente. A manobra evasiva poderá ser composta de manobra vertical e lateral.

395 MARCA COMUM

Marca atribuída pela OACI para uma autoridade de registro de marca comum, que registra aeronave de uma agência operadora internacional, com uma marca diferente de uma base nacional.

NOTA: Isso ocorre quando, para um conjunto de países pequenos e vizinhos, é atribuída uma marca única de matrícula, que será utilizada no registro das aeronaves desses países, sem especificar exatamente em qual deles a aeronave foi registrada.

396 MARCA DE MATRÍCULA

Grupo de caracteres identificadores de uma aeronave civil, próprio de sua nacionalidade e decorrente de seu registro.

397 MARCA DE NACIONALIDADE

Grupo de caracteres estabelecidos pela Organização de Aviação Civil Internacional – OACI para identificar a nacionalidade da aeronave civil.

398 MARCAÇÕES DE PISTA

Marcas usadas nas superfícies da pista e pista de táxi para identificar uma pista específica, uma cabeceira de pista, uma linha de eixo de pista etc.

399 MARCADOR DE 75MHZ

Marcador radiotransmissor em VHF que irradia um padrão vertical elíptico na frequência de 75 MHz, que define posições ao longo da trajetória de planeio de uma aproximação ILS.

400 MARCADOR EXTERNO

Marcador de 75 MHz instalado próximo ou no ponto correspondente à altitude de interceptação da trajetória de planeio de uma aproximação ILS, transmitindo um tom de 400 Hz, que é recebido auditiva e visualmente pelo equipamento de bordo.

401 MARCADOR MÉDIO

Marcador de 75 MHz normalmente localizado no “ponto de altura de decisão” ou próximo deste, transmitindo um tom de 1.300 Hz, que é recebido auditiva e visualmente pelo equipamento de bordo.

402 MARCADOR INTERNO

Marcador de 75 MHz usado nos ILS CAT II e III localizado entre o marcador médio e a cabeceira da pista, transmitindo um tom de 3.000 Hz, que é recebido auditiva e visualmente pelo equipamento de bordo.

403 MAU USO DO SLOT

Utilização inadequada da infraestrutura aeroportuária de um aeroporto coordenado por realizar operação aérea sem a prévia alocação do *slot*, por realizar operação aérea em desacordo com as características do *slot* alocado, ou ainda, por manter *slot* alocado que não pretenda operar, inclusive no que se refere a *slot* de oportunidade.

404 MEDIDAS ATFM

São técnicas utilizadas para gerenciar a demanda de tráfego aéreo de acordo com a capacidade do sistema.

405 MELHORES PRÁTICAS

Referem-se a métodos, técnicas ou processos reconhecidos como os mais eficazes e eficientes, sendo identificadas por meio da análise de experiências anteriores, pesquisa, testes e validação, sendo também utilizadas para orientar organizações e profissionais a alcançarem melhores resultados, otimizando recursos e minimizando falhas, além de delinear não somente os procedimentos a serem adotados, mas também aqueles que devem ser evitados.

406 MEMBRO DA TRIPULAÇÃO DE VOO

Membro autorizado da tripulação encarregado das funções essenciais para a operação de uma aeronave durante o período dos encargos relativos ao voo.

407 MENSAGEM

Unidade básica de informação do usuário trocada entre uma aplicação de bordo e a sua outra parte no solo ou entre duas aplicações de solo. Mensagens são passadas em um ou mais bloco de dados de um usuário para outro, através de sub-redes diferentes.

NOTA: Utilizado neste documento para significar mensagem CPDLC.

408 MENSAGEM DE COORDENAÇÃO

Troca de informações entre órgãos ATS ou entre posições operacionais de um mesmo órgão, com a finalidade de assegurar a continuidade da prestação dos serviços de tráfego aéreo.

409 MENSAGEM DE TEXTO LIVRE PADRONIZADA

Um formato de mensagem de texto livre que foi acordada pelas partes interessadas como uma mensagem que deve ser usada com o propósito/intento mostrado neste documento.

410 MENSAGEM CPDLC

Informação trocada entre uma aplicação de bordo e sua parte interessada de solo. Uma mensagem CPDLC consiste em um elemento de mensagem único ou uma combinação de elementos de mensagem transmitidos em uma única transmissão pelo iniciador.

NOTA: O termo abreviado 'mensagem' é comumente utilizado para se referir à mensagem CPDLC.

411 MENSAGEM ABERTA

Uma mensagem que contém pelo menos um elemento de mensagem que requer uma resposta. Uma mensagem aberta permanece aberta até que a resposta seja recebida.

412 MENSAGEM DOWNLINK – DM

Uma mensagem CPDLC enviada de uma aeronave.

413 MENSAGEM FECHADA

Uma mensagem que:

- a) não contém elementos de mensagem que exigem uma resposta; ou
- b) recebeu uma resposta de fechamento.

414 MENSAGEM MULTIELEMENTO

Uma mensagem CPDLC que consiste em mais de um elemento de mensagem (autorização, instrução ou informação), manipulada pelo controlador da tripulação de voo como uma mensagem única.

415 MENSAGEM UPLINK – UM

Uma mensagem CPDLC enviada de um sistema de solo.

416 MÍNIMOS OPERACIONAIS DE AERÓDROMO

Limites de utilização de um aeródromo para:

- a) decolagem, expressos em termos de RVR e/ou visibilidade e, se necessário, condições de nuvens;
- b) pousos para operações de aproximação por instrumento 2D, expressas em termos de visibilidade e/ou RVR, MDA/H e, se necessário, condições de nuvens; ou
- c) pousos para operações de aproximação por instrumento 3D, expressas em termos de visibilidade e/ou RVR e DA/H, conforme apropriado para o tipo e/ou a categoria da operação.

417 MIX DE AERONAVES

Distribuição percentual da frota de aeronaves em operação no aeródromo analisado, conforme as categorias de aeronaves.

418 MODELAGEM

Atividade de construir um modelo que reproduza as características de uma realidade ou do conjunto de modificações propostas, pela qual se permite a identificação das características ou funcionalidades de um sistema.

419 MODELO

Representação de um sistema real em termos de relacionamentos lógicos e quantitativos, os quais são manipulados para se conhecer o comportamento do sistema diante de certas modificações.

420 MODELO OPERACIONAL

É o plano de operações concebido para cada órgão ATC, segundo as atribuições deste em relação ao SISCEAB, no qual estão discriminadas as ações operacionais relacionadas com a atividade de controle de tráfego aéreo do órgão ATC.

421 MODO (MODO SSR)

Letra ou número designado a um intervalo específico de pulsos dos sinais de interrogação, transmitidos por um interrogador.

422 MONITOR REMOTO DE CAMPO

É um monitor do Localizador instalado remotamente, em geral, entre a cabeceira da pista e o Marcador Médio, com a finalidade de monitorar o desempenho do auxílio, eliminando os erros de proximidade, com operação independente dos monitores integral ou “*near field*”.

423 MONITORAÇÃO DA TRAJETÓRIA DE VOO

Emprego do Sistema de Vigilância ATS com a finalidade de prover a aeronave de informações e avisos relativos a desvios significantes da trajetória nominal de voo, inclusive sobre as divergências com respeito às autorizações do controle de tráfego aéreo.

424 NAVEGAÇÃO BASEADA EM PERFORMANCE

É a Navegação de Área baseada nos requisitos de performance para aeronaves operando ao longo de uma rota ATS, em um procedimento de aproximação por instrumentos ou em um espaço aéreo designado.

NOTA: Os requisitos de performance são expressos em Especificação de Navegação (Especificação RNAV ou Especificação RNP), em termos de precisão, integridade, continuidade, disponibilidade e funcionalidade necessárias à operação proposta no contexto de um conceito específico de espaço aéreo.

425 NAVEGAÇÃO DE ÁREA

Método de navegação que permite a operação de aeronaves em qualquer trajetória de voo desejada dentro da cobertura de auxílios à navegação, baseados no solo ou no espaço, ou dentro dos limites das possibilidades dos equipamentos autônomos de navegação, ou de uma combinação de ambos.

NOTA: A Navegação de Área inclui a Navegação Baseada em Performance, bem como outras operações não incluídas na definição de Navegação Baseada em Performance.

426 NAVEGAÇÃO DME/DME

Refere-se à navegação baseada na indicação de distância de dois ou mais auxílios DME para determinação de posição, utilizados em especificações PBN como RNAV 5 (nas fases de voo em rota) e RNAV 1 (nas fases de voo de chegadas, de saídas e de aproximações perdidas).

427 NAVEGAÇÃO DME/DME/IRU

Refere-se à navegação baseada na indicação de distância de dois ou mais auxílios DME para determinação de posição com o auxílio do sistema inercial das aeronaves equipadas, o qual complementa a informação de posição durante lacunas da cobertura DME/DME.

428 NAVEGAÇÃO VOR/DME

Refere-se à navegação baseada na indicação de radiais do VOR e distância DME para determinação de posição.

429 NENHUM RISCO

Condição na qual a segurança da operação não tenha sido comprometida.

430 NÍVEL

Termo genérico referente à posição vertical de uma aeronave em voo, que significa, indistintamente, altura, altitude ou nível de voo.

431 NÍVEL DE CRUZEIRO

Nível que se mantém durante uma etapa considerável do voo.

432 NÍVEL DE TRANSIÇÃO

Nível de voo mais baixo disponível para uso, acima da altitude de transição.

433 NÍVEL DE VOO:

Superfície de pressão atmosférica constante, relacionada com uma determinada referência de pressão, 1013,2 hectopascals, e que está separada de outras superfícies análogas por determinados intervalos de pressão.

NOTA 1: O altímetro de pressão, calibrado de acordo com a atmosfera padrão, indicará:

- a) altitude: quando ajustado para “Ajuste de Altímetro” – QNH;
- b) altura: quando ajustado para “Ajuste a Zero” – QFE; e
- c) nível de voo: quando ajustado para a pressão de 1013,2 hectopascals (QNE).

NOTA 2: Os termos “altura” e “altitude” referem-se a alturas e altitudes altimétricas em vez de geométricas.

434 NÍVEL MÍNIMO DE ESPERA

Nível estabelecido em função de fatores topográficos ou operacionais, abaixo do qual não é permitido às aeronaves permanecerem em procedimento de espera.

435 NOITE

Período compreendido entre as horas do pôr do sol e do nascer do sol.

436 NOVO CENÁRIO

É o cenário escolhido como resultado da validação, o qual apresenta os melhores resultados em função dos parâmetros, métricas e critérios de performance e segurança para atendimento dos objetivos estabelecidos para o novo conceito de espaço aéreo. A definição do novo cenário também leva em consideração as infraestruturas aeronáutica e aeroportuária, intenções de voo, informações aeronáuticas, aspectos meteorológicos, características do relevo, dentre outros. O novo cenário escolhido, após implementado, passará a ser o cenário de referência.

437 NOTAM

Aviso que contém informação relativa a estabelecimento, condição ou modificação de qualquer instalação aeronáutica, serviço, procedimento ou perigo, cujo pronto conhecimento seja indispensável para o pessoal encarregado das operações de voo.

438 NÚMERO DE REFERÊNCIA

Número ótimo de aeronaves em controle simultâneo que um determinado setor ATC é capaz de manter por um intervalo de tempo, sem que, em momento algum, esse número de aeronaves controladas simultaneamente provoque uma sobrecarga de trabalho para o ATCO.

439 NÚMERO PICO DO SETOR

Número de aeronaves sob controle simultâneo que um determinado setor de controle tem condições de manter por, no máximo, dezenove minutos em um período de uma hora, contínuo ou não, contados a partir do instante em que seja ultrapassado o NRef, a fim de atender a um aumento de demanda de curta duração. Durante este período, o ATCO controlará um número de tráfego acima do NRef em função da redução, momentânea, da sua carga de trabalho. Caso se observe que a NRef será ultrapassada por um período superior a dezenove minutos ou que o NPico será superado a qualquer tempo, medidas ATFM deverão ser aplicadas.

440 OBSERVADOR DE UA

Integrante da equipe UAS designado pelo Operador de Aeronave que, por meio da observação visual de uma Aeronave, auxilia o Piloto Remoto na condução segura do voo.

441 OBSTÁCULO

Todo objeto fixo ou móvel (temporário ou permanente), ou parte dele, localizado em uma área destinada ao movimento de aeronaves na superfície ou que se estenda sobre uma superfície definida destinada à proteção das aeronaves em voo.

442 OCORRÊNCIA AERONÁUTICA

Qualquer evento envolvendo aeronave que poderá ser classificado como acidente aeronáutico, incidente aeronáutico grave ou incidente aeronáutico, permitindo ao SIPAER a adoção dos procedimentos pertinentes.

443 OCUPAÇÃO DE PISTA (OI)

É o tempo de ocupação da pista de uma aeronave do tipo “i” (Oi), sendo que:

- a) durante o pouso, é o tempo que decorre do instante em que a aeronave cruza a cabeceira da pista até o instante em que ela a livra;
- b) durante a decolagem, é o tempo que decorre do instante em que a aeronave deixa o ponto de espera até o momento que cruza a cabeceira oposta; e
- c) para a realização das análises de pouso ou decolagem, as aeronaves do tipo “i” são aquelas que precedem às aeronaves do tipo “j”.

444 OPERAÇÃO AÉREA ESPECIAL

Operação real realizada em circunstâncias incomuns, geralmente executadas em emergências ou quando surgirem eventos inesperados que, em alguns casos, exigem uma resposta imediata.

445 OPERAÇÃO ATÍPICA

Operação que apresenta características que impossibilitam o cumprimento de critérios estabelecidos nas publicações que abordam as regras para as UAs e o acesso ao espaço aéreo brasileiro e as regras UTM.

446 OPERAÇÃO AUTOMATIZADA

Operação em que a UA cumpre automaticamente o planejamento de voo programado e durante a qual, em condições normais de funcionamento dos componentes UAS, é possível ao Piloto Remoto intervir na condução da operação em todas as suas fases.

447 OPERAÇÃO BASEADA EM TRAJETÓRIA – TBO

- a) Conceito para viabilizar o gerenciamento de trajetória 4D (4DT), que leva em consideração adicional o tempo, baseado em desempenho globalmente consistente, compartilhando e gerenciando informações de trajetória; e
- b) O TBO aprimorará o planejamento e a execução de voos eficientes, reduzindo possíveis conflitos e resolvendo antecipadamente os futuros desequilíbrios de demanda/capacidade da rede e do sistema.

448 OPERAÇÃO DE AEROLEVANTAMENTO

Operação com a finalidade de realizar medição, computação e registro de dados do terreno com o emprego de sensores e/ou equipamentos adequados.

449 OPERAÇÃO EM ÁREA

Volume operacional definido por um polígono independente da trajetória do voo.

450 OPERAÇÃO MILITAR

Operação de aeronave em missão de guerra, de segurança interna ou em manobra militar, realizada sob responsabilidade direta da autoridade militar competente.

451 OPERAÇÃO ILS CATEGORIA I

Aproximação de precisão por instrumentos e pouso com:

- a) uma Altura de Decisão – DH não inferior a 60 m (200 pés); e
- b) também com uma visibilidade não inferior a 800 m ou um Alcance Visual na Pista (RVR) não inferior a 550 m.

452 OPERAÇÃO ILS CATEGORIA II

Uma aproximação de precisão por instrumentos e pouso com:

- a) uma DH inferior a 60 m (200 pés), porém, não inferior a 30 m (100 pés); e
- b) um RVR não inferior a 300 m.

453 OPERAÇÃO ILS CATEGORIA IIIA

Aproximação de precisão por instrumentos e pouso com:

- a) uma DH inferior a 30 m (100 pés) ou sem DH; e
- b) um RVR não inferior a 175 m.

454 OPERAÇÃO ILS CATEGORIA IIIB

Aproximação de precisão por instrumentos e pouso com:

- a) uma DH inferior a 15 m (50 pés) ou sem DH; e
- b) um RVR menor que 175 m, mas não inferior a 50 m.

455 OPERAÇÃO ILS CATEGORIA IIIC

Aproximação de precisão por instrumentos e pouso sem limitações de Altura de Decisão – DH e de Alcance Visual na Pista – RVR.

456 OPERAÇÃO NO ENTORNO DA ESTRUTURA

Operação realizada em torno de qualquer estrutura ou obstáculo, quer seja artificial ou natural, limitada verticalmente a cinco metros acima da altura da estrutura ou do obstáculo e afastada horizontalmente até trinta metros deste.

457 OPERAÇÃO PADRÃO

Operação realizada em conformidade com as regras estabelecidas nesta instrução, sem adoção de procedimentos especiais.

458 OPERAÇÃO RECREATIVA

Operação realizada por UA pequena com finalidade exclusivamente voltada à recreação.

459 OPERAÇÕES AEROAGRÍCOLAS

São operações aéreas que tenham por fim proteger ou fomentar o desenvolvimento da agricultura em qualquer de seus aspectos, mediante a aplicação em voo de fertilizantes, sementes, inseticidas, herbicidas e outros defensivos, povoamento de águas e combate a incêndios em campos e florestas, combate a insetos, a vetores de doenças ou outros empregos correlatos.

460 OPERAÇÕES DE APROXIMAÇÃO POR INSTRUMENTOS

Aproximação e pouso utilizando instrumentos para orientação de navegação baseada em um procedimento de aproximação. Há dois métodos para executar operações de aproximação por instrumentos:

- a) operação de aproximação por instrumentos bidimensional – 2D: com o uso apenas de guia de navegação lateral; e
- b) operação de aproximação por instrumentos tridimensional – 3D: com o uso de guia de navegação lateral e vertical.

NOTA: Os guias de navegação lateral e vertical podem ser providos por:

- a) um auxílio à navegação em solo; ou
- b) dados de navegação gerados por computador a partir de auxílio à navegação em solo, auxílios satelitais, sistemas de navegação autônoma ou uma combinação entre eles.

461 OPERAÇÕES ESPECIAIS DE AVIAÇÃO PÚBLICA

Aquelas realizadas por órgãos e entes da administração pública, no exercício de suas atribuições estabelecidas em lei e segundo o RBAC 90 (Requisitos para Operações Especiais de Aviação Pública), com aeronaves registradas na categoria civil pública e desempenhadas em consonância com tal Regulamento.

462 OPERAÇÕES PARALELAS SEGREGADAS

Operações simultâneas em pistas paralelas ou quase paralelas na qual uma pista é usada exclusivamente para aproximações e a outra é usada exclusivamente para partidas.

463 OPERADOR AÉREO

Pessoa jurídica que efetivamente executa a operação aérea.

464 OPERADOR DE AERÓDROMO

Também denominado explorador de infraestrutura aeroportuária, significa toda pessoa natural ou jurídica que administre, explore, mantenha e preste serviços em aeródromo de uso público ou privado, próprio ou não, com ou sem fins lucrativos.

465 OPERADOR DE ÁREA

Pessoa jurídica designada pelo administrador de área que pode solicitar cadastro de usuários, bem como uso especial do espaço aéreo por meio de um sistema certificado pelo DECEA (o operador de área poderá ser o próprio administrador de área).

466 OPERADOR OU EXPLORADOR DE AERONAVE:

- a) a pessoa jurídica que tem a concessão dos serviços de transporte público regular ou a autorização dos serviços de transporte público não regular, de serviços especializados ou de táxi-aéreo;
- b) o proprietário da aeronave ou quem a use diretamente ou por meio de seus prepostos, quando se tratar de serviços aéreos privados;

- c) o fretador que reservou a condução técnica da aeronave, a direção e a autoridade sobre a tripulação; e
- d) o arrendatário que adquiriu a condução técnica da aeronave arrendada e a autoridade sobre a tripulação.

467 OPERADOR DE RÁDIO

Uma pessoa autorizada pela autoridade apropriada para retransmitir a comunicação radiotelefônica entre o órgão ATC e a tripulação de voo.

468 ORGANIZAÇÃO REGIONAL DO DECEA

Organização Militar, subordinada ao DECEA, responsável pela prestação de serviços à navegação aérea em uma determinada área do território nacional.

NOTA: São Organizações Regionais do DECEA os CINDACTA I, II, III e IV e o CRCEA-SE.

469 ÓRGÃO ACEITANTE

Órgão de controle de tráfego aéreo prestes a assumir o controle de uma aeronave.

470 ÓRGÃO DE CONTROLE DE TRÁFEGO AÉREO

Expressão genérica que se aplica, segundo o caso, a um Centro de Controle de Área, Controle de Aproximação ou Torre de Controle de Aeródromo.

471 ÓRGÃO ATC

Órgão operacional responsável pela prestação dos serviços de controle de tráfego aéreo, dos serviços de informação de voo e de alerta. São Órgãos ATC: ACC, APP e TWR.

472 ÓRGÃO ATFM

Órgão operacional responsável pela prestação do Serviço de Gerenciamento de Fluxo de Tráfego Aéreo.

NOTA: O CGNA é o órgão operacional responsável pela prestação do serviço de gerenciamento de fluxo de tráfego aéreo, com o suporte das FMC.

473 ÓRGÃO DOS SERVIÇOS DE TRÁFEGO AÉREO

Expressão genérica que se aplica, segundo o caso, a um órgão de controle de tráfego aéreo ou a um órgão de informação de voo.

NOTA: Por conveniência, a expressão “órgão dos serviços de tráfego aéreo” é abreviada para “órgão ATS” nesta publicação.

474 ÓRGÃOS AFIS REMOTO

Órgão ATS que tem a finalidade de proporcionar avisos e informações úteis para a realização segura e eficiente dos voos numa determinada porção do espaço aéreo relacionada a um aeródromo a partir de instalações situadas fora do aeródromo servido.

475 ÓRGÃOS ATS DE AERÓDROMO

Representa o órgão responsável pela prestação do Serviço de Controle de Aeródromo ou do Serviço de Informação de Voo de Aeródromo em determinado aeródromo.

NOTA: O órgão ATS de Aeródromo poderá estar situado no próprio aeródromo ou operando remotamente.

476 ÓRGÃOS ESPECIAIS

Expressão genérica que se aplica aos Órgãos dos Poderes Executivo, Legislativo ou Judiciário no âmbito Federal, Estadual e Municipal ou Órgãos que fornecem serviços essenciais à manutenção da vida das pessoas ou à redução do sofrimento.

477 ÓRGÃO OPERACIONAL

Órgão responsável pela prestação dos Serviços de Tráfego Aéreo, Busca e Salvamento, Telecomunicações Aeronáuticas, Meteorologia Aeronáutica e Informações Aeronáuticas ou pela circulação operacional militar.

478 ÓRGÃO TRANSFERIDOR

Órgão de controle de tráfego aéreo prestes a transferir a responsabilidade pela provisão do serviço de controle de tráfego aéreo de uma aeronave ao próximo órgão de controle de tráfego aéreo ao longo da rota de voo.

479 PANS-OPS

Termo definido como *Procedures for Air Navigation Services – Aircraft Operations*, publicados pela Organização de Aviação Civil Internacional - OACI e que consiste em três volumes:

- a) Documento 8168, Volume I – Procedimentos de Voo;
- b) Documento 8168, Volume II – Construção de Procedimentos de Voo Visual e por Instrumentos; e
- c) Documento 8168, Volume III – Procedimentos Operacionais de Aeronaves.

480 PARECER DE ANÁLISE PRELIMINAR

Documento elaborado pelo Elemento de Doutrina Operacional Local, cujo objetivo é apresentar a viabilidade, ou não, da FRDO e PAD recebidas nos PSNA.

481 PARECER TÉCNICO

Documento formal aplicável para expressar a opinião fundamentada por especialista sobre determinado assunto.

482 PARECER TÉCNICO DE DOCTRINA OPERACIONAL

Documento por meio do qual o Elo de Doutrina Operacional emite posicionamento especializado, técnico/operacional, sobre determinada matéria e elaborado com a finalidade de subsidiar tanto a tomada de decisões quanto a definição de produtos doutrinários.

483 PÁTIO

Área definida, em um aeródromo terrestre, destinada a abrigar as aeronaves para fins de embarque ou desembarque de passageiros, carga ou descarga, reabastecimento, estacionamento ou manutenção.

484 PENETRAÇÃO

Procedimento de descida por instrumentos elaborado para ser executado por aeronaves que chegam em altitudes elevadas e que prevê uma descida a partir do auxílio à navegação até um determinado ponto ou altitude, de onde é executada uma aproximação.

485 PERCENTUAL DE UTILIZAÇÃO DE *SLOT*

É o cálculo da proporção entre os *slots* que foram liberados e os que foram alocados, por parte do usuário, dentro do sistema disponibilizado pelo CGNA, por matrícula de aeronave. Serve para caracterizar o mau uso do slot na medida que o excesso de alocação e liberação indicam falta de planejamento da operação e possíveis reservas de mercado, tendo como consequência o prejuízo na utilização do sistema por outro usuário.

486 PERCENTUAL POR CATEGORIA DE AERONAVES

Índice calculado, considerando as categorias de aeronaves, a partir do movimento total diário constante em bancos de dados disponíveis (SGTC, TATIC, SIGMA, entre outros), expresso sob forma de percentual da amostragem do período considerado.

487 PERCENTUAL DE UTILIZAÇÃO DE PISTA

É o percentual calculado a partir do movimento total mensal nas pistas, obtido por meio de amostragens, contendo dados referentes ao período de um ano ou outro período considerado.

488 PERFORMANCE DE COMUNICAÇÃO REQUERIDA

Um conjunto de requisitos para a prestação dos serviços de tráfego aéreo e os equipamentos de terra, capacidades das aeronaves e operações pertinentes, necessários para apoiar a comunicação baseada em performance.

489 PERFORMANCE DE VIGILÂNCIA

Uma declaração dos requisitos de performance para a vigilância operacional em apoio às funções ATM específicas.

490 PERFORMANCE DE VIGILÂNCIA REQUERIDA

Um conjunto de requisitos para a prestação dos serviços de tráfego aéreo e os equipamentos de terra, capacidades das aeronaves e operações pertinentes, necessário para apoiar a vigilância baseada em performance.

491 PERÍODO CRÍTICO EM RELAÇÃO AO CICLO CIRCADIANO

No que se refere ao gerenciamento da fadiga no ATC, o período crítico em relação ao ciclo circadiano compreende das 1 h 30 min às 5 h 29 min (horário local).

492 PERÍODO DE TRABALHO

Período que tem início quando o ATCO é convocado pelo PSNA para se apresentar ou iniciar uma atividade e que termina quando este estiver livre de todas as suas atividades laborais.

493 PERÍODO DE TRABALHO NOTURNO

Período de trabalho, de pelo menos quatro horas, executado entre as 22 horas de um dia e as 5 horas do dia seguinte.

494 PERÍODO DE NÃO TRABALHO

Períodos contínuos, durante o qual o controlador de tráfego aéreo está livre de todas as suas atividades laborais.

495 PERÍODO DE ATIVAÇÃO

Período no qual o EAC está sendo utilizado, de acordo com a finalidade para a qual foi criado.

496 PERNA BASE

Trajetória de voo perpendicular à pista em uso, compreendida entre a perna do vento e a reta final.

497 PERNA DO VENTO

Trajetória de voo paralela à pista em uso, no sentido contrário ao do pouso.

498 PESO MÁXIMO DE DECOLAGEM

É o peso máximo que uma UA pode ter para ser capaz de decolar e realizar um voo com segurança.

499 PESSOAL DA NAVEGAÇÃO AÉREA

Constitui o seguinte rol de profissionais: controlador de tráfego aéreo, profissional em informação aeronáutica, profissional em meteorologia aeronáutica, operador de estação aeronáutica, radioperador de plataforma marítima e gerente de controle do espaço aéreo.

500 PESSOAL OPERACIONAL

Profissionais qualificados, habilitados e capacitados para desempenhar as atribuições específicas inerentes ao órgão operacional.

501 PESSOAL PANS-OPS

Pessoal técnico envolvido nas atividades de elaboração de procedimentos de navegação aérea, especificamente, os elaboradores de procedimentos e os planejadores de espaço aéreo.

502 PILOTO EM COMANDO

O piloto designado pelo explorador, ou, no caso da viação geral, pelo proprietário, que está em comando e responsável para operação segura do voo.

503 PILOTO REMOTO

Piloto que manipula ou gerencia diretamente os controles de voo de uma UA.

504 PISTA

Área retangular definida, em um aeródromo terrestre, preparada para o pouso e decolagem de aeronaves.

505 PISTA DE TÁXI

Via definida, em um aeródromo terrestre, estabelecida para o táxi de aeronaves e destinada a proporcionar ligação entre uma e outra parte do aeródromo, compreendendo:

- a) pista de acesso ao estacionamento de aeronaves: parte do pátio designada como pista de táxi e destinada a proporcionar, apenas, acesso aos estacionamentos de aeronaves;
- b) pista de táxi no pátio: parte de um sistema de pistas de táxi situada em um pátio e destinada a proporcionar uma via para o táxi através do pátio; e
- c) pista de táxi de saída rápida: pista de táxi que se une a uma pista em um ângulo agudo e está projetada de modo que os aviões que pousam livres a pista com velocidades maiores do que as usadas em outras pistas de táxi de saída, permitindo assim que a pista esteja ocupada o menor tempo possível.

506 PISTA DE TÁXI ACIMA DO SOLO

Trajetória definida na superfície para o taxiamento aéreo de helicópteros, realizado pouco acima da superfície.

NOTA: Uma pista de táxi acima do solo destina-se ao movimento de um helicóptero acima da superfície, a uma altura normalmente correspondente ao efeito do solo e a uma velocidade relativa ao solo inferior a 37 km/h (20 nós).

507 PISTA DE TÁXI DE HELICÓPTEROS

Pista de taxiamento no solo utilizada exclusivamente por helicópteros.

NOTA: Uma pista de táxi de helicópteros destina-se ao movimento na superfície de um helicóptero provido de rodas, movido pela sua própria potência.

508 PISTAS QUASE PARALELAS

Pistas que não se interceptem e cujas linhas centrais estendidas formem um ângulo de convergência/divergência menor ou igual a quinze graus.

509 PLANO DE DESVIOS EM CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS SEVERAS

Plano aprovado para mitigar os efeitos de tempo severo nos fluxos de tráfego aéreo, evitando a descontinuidade na provisão do ATC, contribuindo para a preservação da segurança operacional e para o ordenamento do fluxo de aeronaves em espaços aéreos congestionados.

510 PLANO DE TERMINAÇÃO DE VOO

Conjunto de procedimentos, sistemas e funções preestabelecidos e planejados para finalizar um voo de UA de forma controlada, em caso de emergência, com a finalidade de minimizar a possibilidade de ferir ou causar dano a pessoas, propriedades ou outras aeronaves no solo e no ar.

511 PLANO DE SEGURANÇA OPERACIONAL

Avaliação de segurança operacional específica, documentada, na qual o PSNA apresenta uma argumentação estruturada e comprovada por evidências consistentes, que tem por objetivo demonstrar que é capaz de manter um nível de desempenho da segurança operacional aceitável, quando aplicado a uma situação operacional específica em um contexto operacional definido.

512 PLANO DE TRABALHO MENSAL

Planejamento de alocação de períodos de trabalho e de não trabalho para controladores de tráfego aéreo.

513 PLANO DE VOO

Informações específicas, relacionadas com um voo planejado ou com parte de um voo de uma aeronave, fornecidas aos órgãos que prestam os serviços de tráfego aéreo considerando ainda:

- a) o termo “plano de voo” poderá ser acompanhado dos adjetivos “preliminar”, “apresentado”, “em vigor” para indicar o contexto e as diferentes etapas de um voo; e
- b) quando a palavra “mensagem” é utilizada antes desta expressão, refere-se ao conteúdo e formato dos dados do plano de voo tal como transmitidos.

514 PLANO DE VOO APRESENTADO

Último plano de voo FPL ou eFPL apresentado pelo piloto, explorador ou um representante designado para uso pelos órgãos de serviço de tráfego aéreo.

NOTA: A abreviatura FPL indica um plano de voo apresentado através do serviço fixo aeronáutico, enquanto a abreviatura eFPL indica um plano de voo apresentado através dos serviços FF-ICE. O eFPL permite a troca de informações adicionais que não estão incluídas no FPL.

515 PLANO DE VOO ATIVO DA AERONAVE

Endereço de aeronaves. Uma combinação única de 24 bits disponível para atribuição a uma aeronave com o propósito de comunicações ar-terra, navegação e vigilância.

516 PLANO DE VOO EM VIGOR

Plano de voo que abrange as modificações, caso haja, no plano de voo apresentado resultantes de autorizações ATC subsequentes.

517 PLANO DE VOO REPETITIVO

Plano de voo relativo a uma série de voos regulares, que se realizam frequentemente com idênticas características básicas, apresentado pelos exploradores para retenção e uso repetitivo pelos órgãos ATS.

518 PLANO DE VOO UTM

Conjunto de informações específicas para a operação de UA em uma Zona UTM.

519 PLANO DE VOO UTM APRESENTADO

Plano de Voo UTM apresentado pelo Operador de Aeronave ao USS, contendo as informações de intenção de operação em uma Zona UTM.

520 PLANO DE VOO UTM AUTORIZADO

Plano de Voo UTM que já inclui as alterações necessárias para sua autorização, porém o *check-in* ainda não foi autorizado.

521 PLANO DE VOO UTM EM VIGOR

Plano de Voo UTM em fase tática da operação, ou seja, após o *check-in*.

522 PLANO DIÁRIO ATFM

Planejamento concluído na fase pré-tática, baseado em hipóteses desenvolvidas na fase estratégica, cujo objetivo é otimizar a eficiência do Sistema de Gerenciamento de Tráfego Aéreo (ATM) e balancear demanda e capacidade.

523 PLANEJADOR DE ESPAÇO AÉREO – AP

Oficial QOECTA ou QOEA CTA responsável pelo desempenho da atividade de Planejamento de Espaço Aéreo.

524 PLANEJAMENTO DO ESPAÇO AÉREO

Atividade de emprego das técnicas de organização e gerenciamento do espaço aéreo para elaborar, analisar e propor cenários operacionais de conceitos de espaço aéreo para atender objetivos estratégicos de interesse do SISCEAB.

525 PLATAFORMA MARÍTIMA

Instalação ou estrutura, fixa ou flutuante, destinada às atividades direta ou indiretamente relacionadas com a pesquisa, exploração e exploração dos recursos oriundos do leito das águas interiores e seu subsolo ou do mar, inclusive da plataforma continental e seu subsolo.

526 PONTO DE NOTIFICAÇÃO

Lugar geográfico especificado, em relação ao qual uma aeronave pode notificar sua posição.

527 PONTO DE TRANSFERÊNCIA DE CONTROLE

Ponto determinado da trajetória de voo de uma aeronave no qual a responsabilidade de proporcionar serviço de controle de tráfego aéreo à aeronave é transferida de um órgão ou posição de controle para o seguinte.

528 PONTO DE REFERÊNCIA

No âmbito do UAS, coordenada geográfica, pertencente à área de voo solicitada, utilizada para definição da altitude limite de voo, podendo ser coincidente ou não com o ponto de decolagem.

529 PONTO DE REPORTE COMPULSÓRIO

Um *waypoint* ATC para o qual um reporte de posição é exigido para uma aeronave.

530 PONTO DE TROCA

Ponto no qual se espera que uma aeronave que navega em um segmento de rota ATS definida por VOR trocará, em seu equipamento de navegação primário, a sintonia do auxílio à navegação de cauda pelo situado imediatamente à sua frente.

NOTA: Pontos de troca são estabelecidos com o fim de proporcionar o melhor equilíbrio possível, relativo à intensidade e qualidade do sinal entre auxílios à navegação em todos os níveis utilizáveis e para assegurar uma fonte comum de orientação para todas as aeronaves que voem ao longo da mesma parte do segmento da rota.

531 PONTO MÁXIMO DE PROXIMIDADE

Ponto projetado no qual a distância entre a aeronave ACAS e a aeronave intrusa é mínima.

532 PONTO REMOTO

Área ou posição no aeródromo destinada ao estacionamento de aeronave que esteja ou se acredite estar sob apoderamento ilícito, ou que necessite ser isolada das demais posições utilizadas, em condições normais, por outras razões.

533 PONTO SIGNIFICATIVO

Lugar geográfico específico que é usado para definir uma rota ATS ou a trajetória de voo de uma aeronave, bem como para outros fins relacionados à navegação aérea e aos Serviços de Tráfego Aéreo.

NOTA: Existem três categorias de pontos significativos: auxílio terrestre à navegação, interseção e *waypoint*. No contexto dessa definição, interseção é um ponto significativo referenciado em radiais, marcações e/ou distâncias com respeito aos auxílios terrestres à navegação.

534 PORTAL BR-UTM

Plataforma digital que centraliza as informações e serviços referentes ao UTM no espaço aéreo brasileiro.

535 POSIÇÃO ASSISTENTE

Posição operacional de um Órgão ATC, caracterizada por um conjunto de encargos atribuídos a um ATCO, com o objetivo de auxiliar o titular da Posição Controle na prestação dos serviços de controle de tráfego aéreo, de informação de voo e de alerta, bem como promover o intercâmbio de informações entre a sua posição operacional e outras posições operacionais do Órgão ATC ou Órgãos ATS adjacentes, de modo a assegurar a continuidade da prestação dos serviços de tráfego aéreo. O titular da Posição Assistente deve estar apto a assumir as funções da Posição Controle que está auxiliando a qualquer momento em que isso se faça necessário.

536 POSIÇÃO ASSISTENTE DE GERÊNCIA REGIONAL

Posição operacional de um órgão ATFM, caracterizada pelo conjunto de encargos atribuídos a um ATCO, com o objetivo de auxiliar e substituir, caso necessário, o titular de uma posição gerência regional na prestação do Serviço de Gerenciamento de Fluxo de Tráfego Aéreo.

537 POSIÇÃO AUTORIZAÇÃO DE TRÁFEGO

Posição operacional de uma TWR, caracterizada por um conjunto de encargos atribuídos a um ATCO, com a finalidade de emitir informações e autorizações de tráfego aéreo para as aeronaves que pretendam decolar.

538 POSIÇÃO CÉLULA DE GERENCIAMENTO DE FLUXO – FMC

As FMC são posições operacionais remotas do CGNA, ativadas nos órgãos ATC considerados estratégicos para o gerenciamento de fluxo.

539 POSIÇÃO CONTROLE

Posição operacional de um Órgão ATC, caracterizada por um conjunto de encargos atribuídos a um ATCO, para a prestação dos serviços de controle de tráfego aéreo, de informação de voo e de alerta. São consideradas Posições Controle: controle ACC, controle de Setor ACC, controle APP, controle de setor APP, controle de setor para voos VFR, controle de setor de aproximação final, controle radar PAR, controle TWR, controle solo e autorização de tráfego.

540 POSIÇÃO CONTROLE ACC

Posição operacional, caracterizada por um conjunto de encargos atribuídos a um ATCO, para a prestação dos serviços de controle de área, de informação de voo e de alerta em um ACC não setorizado.

541 POSIÇÃO CONTROLE APP

Posição operacional, caracterizada por um conjunto de encargos atribuídos a um ATCO, para a prestação dos serviços de controle de aproximação, de informação de voo e de alerta em um APP não setorizado.

542 POSIÇÃO CONTROLE DE SETOR

Posição operacional, caracterizada por um conjunto de encargos atribuídos a um ATCO, para a prestação dos serviços de controle de tráfego aéreo, de informação de voo e de alerta em um APP ou ACC setorizado.

543 POSIÇÃO CONTROLE SOLO

É uma posição operacional de uma Torre de Controle, caracterizada pelo conjunto de encargos atribuídos a um ATCO para a prestação do Serviço de Controle de Aeródromo, com a finalidade de controlar os movimentos de superfície de aeronaves, veículos e pessoas na área de manobras.

544 POSIÇÃO CONTROLE TWR

Posição operacional, caracterizada por um conjunto de encargos atribuídos a um ATCO, para a prestação dos serviços de controle de aeródromo, de informação de voo e de alerta em uma TWR.

545 POSIÇÃO COORDENADOR

É uma posição operacional de um Órgão ATC, caracterizada pelo conjunto de encargos atribuídos a um ATCO para promover a coordenação operacional.

546 POSIÇÃO DE APOIO MONITORAMENTO DA OPERACIONALIDADE

Posição de apoio responsável pelo monitoramento, em tempo real, da operacionalidade de todos os meios técnicos necessários para o Serviço ATFM.

547 POSIÇÃO DE APOIO PREVISÃO METEOROLÓGICA

Posição de apoio responsável pela realização de previsões meteorológicas em todo o território nacional utilizadas para o planejamento de medidas ATFM.

548 POSIÇÃO DE ESPERA DA PISTA

Posição estabelecida com o objetivo de proteger uma pista, uma superfície limitadora de obstáculos, ou uma área crítica/sensível ILS/MLS, na qual as aeronaves taxiando e os veículos deverão parar e aguardar, a menos que a TWR autorize de forma diferente.

NOTA: Na fraseologia em radiotelefonia, a expressão “ponto de espera” é utilizada para designar a posição de espera da pista.

549 POSIÇÃO DE ESTACIONAMENTO DE HELICÓPTERO

Uma posição de estacionamento de aeronave adequada para o posicionamento de um helicóptero e onde operações de taxiamento aéreo são permitidas para o toque e elevação inicial de um helicóptero.

550 POSIÇÃO GERÊNCIA DE OPERAÇÕES MILITARES

Posição operacional responsável pelo planejamento, organização, coordenação e controle das atividades operacionais e administrativas nas operações, exercícios ou manobras militares.

551 POSIÇÃO GERÊNCIA DE BUSCA E SALVAMENTO

Posição operacional responsável pelo acompanhamento das ações táticas de busca e salvamento.

552 POSIÇÃO GERÊNCIA NACIONAL

Posição operacional responsável pela supervisão da execução do planejamento tático em toda área de responsabilidade do CGNA.

553 POSIÇÃO GERÊNCIA NACIONAL DE FLUXO

Posição operacional responsável pelo monitoramento das ações táticas e coordenação e aplicação de Medidas ATFM em toda área de responsabilidade do CGNA.

554 POSIÇÃO GERÊNCIA REGIONAL

Posição operacional responsável por propor as Medidas ATFM e acompanhar as ações táticas, avaliando a sua duração e efeito dentro de sua área de responsabilidade.

NOTA: Para cumprir as suas atribuições, a Gerência Regional é subdividida em: Gerência Regional I, Gerência Regional II, Gerência Regional III, Gerência Regional IV e Gerência Regional RJ/SP.

555 POSIÇÃO OPERACIONAL

Posição de um órgão ATS, caracterizada por um conjunto de encargos atribuídos a um ATCO no desempenho de suas atividades operacionais.

NOTA: Chefe de Equipe, Supervisor, Coordenador, Controle, Assistente, Controle Solo e Autorização de Tráfego são exemplos de posições operacionais de Órgão ATS.

556 POSIÇÃO/PONTO DE ESTACIONAMENTO DE AERONAVE

Área designada em um pátio, destinada ao estacionamento de uma aeronave.

557 POSIÇÃO SUPERVISOR DE ÓRGÃO ATC

É uma posição operacional de um Órgão ATC, caracterizada por um conjunto de encargos atribuídos a um ATCO, com a finalidade de supervisionar as atribuições de uma Equipe Operacional.

558 POUSO FORÇADO

Pouso ditado por emergência tal que a permanência da aeronave no ar não deva ser prolongada sob pena de grave risco para os seus ocupantes.

559 PRÉ-PLENÁRIA

Evento realizado em data específica anterior à Sessão Plenária da Doutrina Operacional, entre os Elementos de Doutrina Operacional Regional e Nacional, com o intuito de definir quais PAD prosseguirão para votação colegiada na Sessão Plenária de Doutrina Operacional.

NOTA: As PAD que não prosseguirem serão arquivadas e terão suas discussões encerradas e, quando necessário, um produto de doutrina será concebido.

560 PRESTADOR DE SERVIÇOS METEOROLÓGICOS

A entidade designada para prestar serviços meteorológicos de navegação aérea internacional, em nome de um Estado Contratante.

561 PREVISÃO

Informações das condições meteorológicas previstas para um período determinado e referentes a uma determinada área ou porção do espaço aéreo.

562 PRINCÍPIOS RELATIVOS A FATORES HUMANOS

Princípios que se aplicam a projeto, certificação, instrução, operação e manutenção aeronáuticos e que buscam interface segura entre os componentes humanos e de outros sistemas mediante a apropriada consideração do desempenho humano.

563 PRIORIDADE

Precedência regulamentar concedida a uma aeronave, em relação às demais, nas manobras no solo e nas operações em voo.

564 PROA

Direção em que aponta o eixo longitudinal de uma aeronave, usualmente expressa em graus a partir do Norte (geográfico – também denominado verdadeiro –, magnético, da bússola ou da quadrícula).

565 PROBABILIDADE DE COMBINAÇÃO DAS CATEGORIAS DAS ESTEIRAS DE TURBULÊNCIA

É o percentual referente à possibilidade de ocorrer as diversas combinações envolvendo as categorias de esteira de turbulência das aeronaves na aproximação final ou na decolagem, de acordo com o mix de aeronaves.

566 PROCEDIMENTO DE APROXIMAÇÃO PERDIDA

Procedimento que deve ser seguido, se não for possível prosseguir na aproximação.

567 PROCEDIMENTO DE APROXIMAÇÃO POR INSTRUMENTOS

Série de manobras predeterminadas realizadas com o auxílio de instrumentos de bordo, com proteção específica contra os obstáculos, desde o fixo de aproximação inicial ou, quando aplicável, desde o princípio de uma rota de chegada até um ponto a partir do qual seja possível efetuar o pouso e, caso este não se realize, até uma posição na qual se apliquem os critérios de circuito de espera ou de margem livre de obstáculos em rota.

NOTA 1: Os procedimentos de aproximação por instrumentos são classificados em:

- a) Procedimento de Aproximação de Não Precisão – NPA: procedimento de aproximação por instrumentos criado para operações de aproximação por instrumentos 2D Tipo A;
- b) Procedimento de Aproximação com Guia Vertical – APV: procedimento de aproximação por instrumentos de Navegação Baseada em Performance – PBN criada para operações de aproximação por instrumentos 3D Tipo A; ou
- c) Procedimento de Aproximação de Precisão – PA: procedimento de aproximação por instrumentos baseado em sistemas de navegação (ILS, MLS, GLS e SBAS Cat I) criados para operações de aproximação por instrumentos 3D Tipo A ou B.

NOTA 2: As operações de aproximação por instrumentos devem ser classificadas com base nos mínimos operacionais concebidos, abaixo dos quais uma operação de aproximação só deve ser continuada com a requerida referência visual, como a seguir:

- a) Tipo A: Altura Mínima de Descida ou Altura de Decisão de ou acima de 75 m (250 ft); e
- b) Tipo B: Altura de Decisão abaixo de 75 m (250 ft).

568 PROCEDIMENTO DE ESPERA

Manobra predeterminada que mantém a aeronave dentro de um espaço aéreo especificado, enquanto aguarda autorização posterior.

569 PROCEDIMENTO DE NAVEGAÇÃO AÉREA

Procedimento que estabelece uma série de trajetórias de voo, com proteção específica de obstáculos, e definido em uma publicação aeronáutica, que tem por objetivo a segurança, economia, regularidade e fluidez das operações aéreas visuais e por instrumentos.

570 PROCEDIMENTO ITP

Procedimento que possibilita uma manobra de subida ou descida de aeronaves devidamente equipadas, utilizando um mínimo de separação longitudinal baseado na distância durante a manobra.

571 PROCESSO DE HABILITAÇÃO

Processo destinado à habilitação dos profissionais que prestam o Serviço ATFM no CGNA e FMC, conforme previsto em legislação específica, que deverá ser acompanhado pela Seção de Doutrina, no caso do CGNA, e por uma Organização Regional, no caso das FMC, e constituir-se das seguintes fases: designação para estágio, Estágio Operacional e emissão de Habilitação.

572 PRODUTO AIS

Informação aeronáutica disponibilizada na forma de um conjunto de dados digitais ou em uma apresentação padrão em papel ou em formato digital, conforme ICA 53-8 (Serviços de Informação Aeronáutica).

573 PRODUTO DOUTRINÁRIO

É o resultado de toda e qualquer atividade de doutrina operacional, aplicado em processos, princípios, conceitos, normas, atuações e procedimentos, concebido a partir do registro e da análise de dados coletados pelas fontes de doutrina operacional.

574 PROGRAMA DE HABILITAÇÃO

Programa de treinamento composto de instruções padronizadas, teóricas e práticas, utilizado no processo de concessão ou revalidação de Habilitação Técnica dos Gerentes de Fluxo de Tráfego Aéreo.

575 PROGRAMA DE INSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO OPERACIONAL

Programa de instrução que visa atender ao aprimoramento e à manutenção operacional do pessoal militar nas OM subordinadas ao DECEA.

576 PROGRAMA DE ORIENTAÇÃO DE TRÁFEGO

Medida de gerenciamento de fluxo que consiste no estabelecimento de rotas preferenciais ou alternativas para determinados fluxos de tráfego aéreo.

577 PROGRAMA DE SEGURANÇA

Conjunto integrado de regras e atividades visando à melhoria da segurança.

578 PROGRAMA DE TRABALHO PARA ELABORAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DAS CARTAS AERONÁUTICAS – PROCAR

Programa de trabalho elaborado pelo ICA e aprovado pelo DECEA que contém o planejamento para elaboração e atualização das cartas aeronáuticas (IAC, Cartas de Saída por Instrumentos, STAR, VAC e ATCSMAC), considerando a capacidade produtiva, a disponibilidade de insumos e as demandas do SISCEAB. O PROCAR é normatizado pela ICA 96-3.

579 PROGRAMA NACIONAL DE SEGURANÇA DA AVIAÇÃO CIVIL CONTRA ATOS DE INTERFERÊNCIA ILÍCITA

Programa que tem como objetivo disciplinar a aplicação de medidas de segurança destinadas a garantir a integridade de passageiros, tripulantes, pessoal de terra, público em geral, aeronaves e instalações de aeroportos brasileiros, a fim de proteger as operações da aviação civil contra atos de interferência ilícita cometidos no solo ou em voo.

580 PROJETO BR-UTM

Projeto colaborativo para a implementação do gerenciamento do tráfego aéreo de aeronaves não tripuladas no espaço aéreo brasileiro.

581 PROPOSTA DE CONCEITO DE ESPAÇO AÉREO

Documento que descreve uma necessidade operacional de modificação na organização e gerenciamento do espaço aéreo para atendimento de determinado(s) objetivo(s) estratégico(s).

582 PROPOSTA DE AÇÃO DOUTRINÁRIA

Documento produzido por um Elemento de Doutrina Operacional do SISCEAB com o objetivo de propor análise para definição de um Produto Doutrinário.

583 PROVEDOR DE SERVIÇOS DE DADOS SUPLEMENTARES

Entidade Autorizada que fornece o acesso a dados suplementares que dão suporte à prestação de serviço UTM.

584 PROVEDOR DE SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE NAVEGAÇÃO AÉREA

Organização designada pelo DECEA para a execução das tarefas relacionadas ao processo de elaboração, modificação e revisão dos procedimentos de navegação aérea no Brasil.

585 PROVEDOR DE SERVIÇOS DE NAVEGAÇÃO AÉREA

Órgão operacional provedor de um, ou mais, dos serviços prestados pelo SISCEAB. Por convenção, no Brasil, tal serviço é conhecido como “Controle do Espaço Aéreo”, abrangendo as áreas de Tráfego Aéreo, de Informações Aeronáuticas; de Comunicações, Navegação e Vigilância; de Meteorologia Aeronáutica; e de Busca e Salvamento.

586 PROVEDOR DE SERVIÇO UTM

Entidade Autorizada que realiza a prestação de serviços UTM.

587 PRÓXIMA AUTORIDADE DE DADOS

O sistema de solo designado pela autoridade de dados atual para o qual uma transferência de comunicações e controle se realizam.

588 PUBLICAÇÃO DE INFORMAÇÃO AERONÁUTICA

Aquela publicada por qualquer Estado, ou com sua autorização, que contém informação aeronáutica, de caráter duradouro, indispensável à navegação aérea.

589 QNE

É a altitude fictícia de um ponto, indicada por um altímetro ajustado para a pressão padrão (1013,2 hPa).

590 QFE

É o ajuste a Zero, isto é, a pressão barométrica reduzida ao nível médio da pista.

NOTA: Caso esta pressão seja introduzida na subescala do altímetro, fará com que indique a altitude zero, quando a aeronave estiver no solo. É fornecido apenas a pedido do piloto.

591 QFF

É a pressão barométrica reduzida ao nível médio do mar de acordo com a atmosfera real existente naquele local, conforme procedimento adotado pela ICA 105-16 (Códigos Meteorológicos).

NOTA: Quando usado para aeródromo de baixa altitude, o altímetro indicará, no momento do pouso, a altitude aproximada do aeródromo ao nível médio do mar. Todavia, quando o aeródromo for relativamente elevado, o erro tenderá para mais ou para menos, em função da variação de temperatura da coluna de ar existente no local. Quando esta variação for maior do que a do padrão internacional, a altitude indicada será maior e, caso contrário, a altitude indicada será menor.

592 QNH

É o ajuste do Altímetro, isto é, uma pressão tal que introduzida na subescala do altímetro de uma aeronave fará com que este indique a altitude oficial do aeródromo, quando a aeronave se encontrar pousada.

593 QUALIDADE DOS DADOS

Grau ou nível de confiança de que os dados proporcionados satisfarão os requisitos do usuário de dados no que se refere à acuracidade, resolução e integridade, (ou nível de garantia equivalente), rastreabilidade, atualidade, integralidade e formato.

594 QUALIFICAÇÃO OPERACIONAL

Qualificação necessária para desempenhar uma função operacional.

595 RADAR

Equipamento de radiodetecção que fornece informações de distância, azimute e/ou elevação de objetos.

596 RADAR DE APROXIMAÇÃO DE PRECISÃO

Equipamento radar primário usado para determinar a posição de uma aeronave durante a aproximação final em azimute e elevação, com relação à trajetória nominal de aproximação e, em distância, com relação ao ponto de toque.

597 RADAR DE MOVIMENTO NA SUPERFÍCIE

Equipamento radar especificamente projetado para detectar e mostrar em um console radar, instalado na Torre de Controle, os movimentos na superfície de um aeródromo, inclusive tráfego de aeronaves e veículos.

598 RADAR DE VIGILÂNCIA

Equipamento radar utilizado para determinar a posição das aeronaves em distância e Azimute.

599 RADAR PRIMÁRIO DE VIGILÂNCIA

Sistema radar de vigilância que usa sinais de rádio refletidos.

600 RADAR SECUNDÁRIO DE VIGILÂNCIA

Sistema radar secundário que utiliza transmissores-receptores (interrogadores de solo e respondedores de bordo) e que se ajusta às especificações preconizadas pela OACI.

601 RADIAL

Rumo magnético tomado a partir de um VOR.

602 RADIOTELEFONIA

Forma de radiocomunicação destinada principalmente à troca de informações de forma oral.

603 REDE DE TELECOMUNICAÇÕES AERONÁUTICAS – ATN

Uma arquitetura de rede global que permite uma sub-rede de dados de solo, ar-solo e aviãoica trocar dados digitais para a segurança da navegação aérea e para a operação regular, eficiente e econômica dos serviços de tráfego aéreo.

604 REDEMET

É o portal de Meteorologia Aeronáutica do COMAER que disponibiliza dados meteorológicos de superfície e de altitude, observados e previstos, recebidos da rede de Estações e de Centros Meteorológicos do SISCEAB e do Sistema Mundial de Previsão de Área, possuindo terminais em todos os aeroportos brasileiros.

605 REDE OPERACIONAL MÍNIMA (MON)

Estrutura mínima de auxílios-rádio e procedimentos de navegação aérea que mantém operações de navegação e segurança em situações de perda de sinal GNSS, usando auxílios terrestres como DME/DME, VOR/DME, ILS, VOR e NDB.

606 REGIÃO DE CONTROLE

Subdivisão de um Órgão ATC que compreende um grupo de setores de controle responsável pela prestação dos Serviços de Tráfego Aéreo em uma determinada região do espaço aéreo de características homogêneas.

607 REGIÃO DE INFORMAÇÃO DE VOO

Espaço aéreo de dimensões definidas, dentro do qual são proporcionados serviços de informação de voo e de alerta.

608 REGISTRO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE AÉREO

Etapa de voo, cadastrada na ANAC pelo operador aéreo, com intenção de voo comercial ou operacional, que obedece a requisitos básicos nos termos da legislação em vigor da Autoridade de Aviação Civil.

609 RELATÓRIO TÉCNICO DE DOCTRINA OPERACIONAL

Documento utilizado para apresentar situações presenciadas dentro de um Órgão Operacional ou Setor Específico de interesse do SISCEAB.

NOTA: O Relatório Técnico de Doutrina Operacional objetiva registrar as motivações, situações presenciadas e conclusões, sendo uma informação arquivística tanto para apresentação às partes interessadas quanto para registro histórico do ambiente.

610 REGRESSO A CASA (*RETURN TO HOME*)

Função que permite à UA retornar automaticamente ao ponto inicial, ou seja, ao local de decolagem.

611 RENDIMENTO

É o resultado de uma Avaliação Prática.

612 RESERVA DE ESPAÇO AÉREO

Volume específico de espaço aéreo no qual as atividades realizadas pelas aeronaves participantes, ou outros fatores, reúnam o critério de criação da Área Reservada Temporariamente ou Área Segregada Temporariamente.

613 RESPONSÁVEL AVSEC

Profissional qualificado em segurança da aviação civil, designado pelo operador (de aeródromo e aéreo), responsável pela aplicação e gestão de recursos e medidas de controles de segurança, de acordo com os atos normativos da ANAC.

614 RESPOSTA DE FECHAMENTO

Mensagem contendo um elemento de mensagem que tem a capacidade de fechar outra mensagem.

615 RESPOSTA SSR

Indicação visual na tela de vigilância, em forma não simbólica, de uma informação procedente de um *transponder*, em resposta a uma interrogação.

616 RESTRIÇÃO DE ESPAÇO AÉREO

Volume específico de espaço aéreo, no qual as atividades realizadas pelas aeronaves participantes, ou outros fatores, reúnam o critério de criação das áreas Proibida, Restrita ou Perigosa.

617 RETA FINAL

Trajetória de voo, no sentido do pouso e no prolongamento do eixo da pista, compreendida entre a perna base e a cabeceira da pista em uso.

618 RETA FINAL LONGA

Trajetória de voo no sentido do pouso e no prolongamento do eixo da pista, quando a aeronave inicia o segmento de aproximação final, a uma distância superior a 4 NM (7 km) do ponto de toque ou, quando a aeronave, numa aproximação direta, estiver a 8 NM (15 km) do ponto de toque.

619 RISCO CRÍTICO

Condição na qual não ocorreu um acidente devido ao acaso ou a uma ação evasiva e que as proximidades, vertical e horizontal, entre as aeronaves tenha sido inferior a 500 pés (150 m). Quando uma Ocorrência ATS for classificada como Incidente de Tráfego Aéreo e não se enquadrar na condição acima, o reporte de Perigo de Colisão, efetuado por um dos pilotos envolvidos, após análise dos dados disponíveis, poderá levar o incidente à classificação de RISCO CRÍTICO.

620 RISCO POTENCIAL

Condição na qual a proximidade entre aeronaves, ou entre aeronaves e obstáculos, tenha resultado em separação menor que o mínimo estabelecido pelas normas vigentes sem, contudo, atingir a condição de Risco Crítico. Quando as informações disponíveis não permitirem a determinação do nível de comprometimento da segurança dos tráfegos envolvidos em um incidente de tráfego aéreo, este será classificado como RISCO POTENCIAL.

621 ROTA

Projeção sobre a superfície terrestre da trajetória de uma aeronave cuja direção, em qualquer ponto, é expressa geralmente em graus a partir do Norte (verdadeiro ou magnético).

622 ROTA ALTERNATIVA

Rota obrigatória, previamente estabelecida de forma colaborativa e publicada pelo CGNA, relacionada ao voo entre localidades de origem e destino ou apenas a um trecho de rota, visando atender à impossibilidade de cumprir determinada rota preferencial.

623 ROTA ATS

Rota específica designada para canalizar o fluxo de tráfego aéreo, conforme necessário à provisão dos serviços de tráfego aéreo.

NOTA 1: A expressão “rota ATS” é usada para significar, segundo o caso, aerovia, rota de assessoramento, rota controlada ou não controlada, rota de chegada ou de partida etc.

NOTA 2: Uma rota ATS é definida por especificações de rota que incluem um designador de rota ATS, a trajetória para ou a partir de pontos significativos, distância entre pontos significativos, requisitos de notificação e a altitude mínima de segurança.

624 ROTA DE ASSESSORAMENTO

Rota designada ao longo da qual se proporciona o serviço de assessoramento de tráfego aéreo.

625 ROTA DE NAVEGAÇÃO DE ÁREA

Rota ATS estabelecida para ser utilizada por aeronaves que possam empregar a navegação de área.

626 ROTA DE DESLOCAMENTO AÉREO

Trajetória definida na superfície, estabelecida para o deslocamento aéreo de helicópteros no aeródromo.

NOTA: Uma rota de deslocamento aéreo destina-se ao movimento de um helicóptero acima da superfície, normalmente em alturas não superiores a 30 m (100 pés) acima do nível do solo e em velocidades relativas ao solo superiores a 37 km/h (20 nós).

627 ROTA ESPECIAL DE AERONAVE EM VOO VISUAL (REA)

Rota ATS estabelecida com o propósito de permitir, exclusivamente, voos VFR de aeronaves sob condições específicas.

628 ROTA ESPECIAL DE HELICÓPTEROS (REH)

a) rota estabelecida com o propósito de permitir, exclusivamente, voos VFR (visuais) de helicópteros sob condições específicas;

b) visa evitar interferência com o tráfego de voos IFR (por instrumentos) dos aeródromos de uma determinada área, por meio do estabelecimento de altitudes máximas e percursos com referências visuais bem definidas; e

c) a REH também tem o objetivo de propiciar o máximo de áreas livres no solo onde o helicóptero possa efetuar um pouso de emergência, com o mínimo risco possível para pessoas e propriedades, e adequar o uso de helicópteros às suas características peculiares.

629 ROTA OPCIONAL

Rota não obrigatória, previamente estabelecida de forma colaborativa e publicada pelo CGNA, relacionada ao voo entre localidades de origem e destino com o objetivo de otimizar o fluxo de tráfego aéreo e possibilitar a economia de combustível.

630 ROTA PREFERENCIAL

Rota obrigatória, previamente estabelecida de forma colaborativa e publicada pelo CGNA, relacionada ao voo entre localidades de origem e destino ou apenas a um trecho de rota.

631 ROTAS DE NAVEGAÇÃO DE ÁREA

Rota de navegação de área é uma rota estabelecida para uso de aeronaves capazes de empregar navegação de área.

632 ROTAS PREFERENCIAIS IFR

Rota Preferencial IFR é uma medida ATFM previamente definida, divulgada em Publicação de Informação Aeronáutica (AIP), NOTAM ou outros meios, possuindo caráter obrigatório e estabelecida sob coordenação e aprovação do CGNA.

633 ROTAS SWAP

Rotas estabelecidas estrategicamente por meio de um processo CDM envolvendo CGNA, órgãos ATC e empresas aéreas, com o objetivo de desviar de áreas com formações meteorológicas severas.

634 RUMO

Direção da rota desejada ou percorrida, no momento considerado, normalmente expressa em graus, de 000° a 360° a partir do Norte (verdadeiro ou magnético), no sentido do movimento dos ponteiros do relógio.

635 SAÍDAS PADRÃO POR INSTRUMENTOS – SID

Rota de saída por instrumentos que conecta o aeródromo, ou uma pista específica de um aeródromo com um ponto significativo, normalmente em uma rota ATS, no qual a fase em rota do voo possa ser iniciada.

636 SAÍDAS PARALELAS INDEPENDENTES

Saídas simultâneas de pistas que permitam operações IFR, paralelas ou quase paralelas.

637 SALA AIS DE ÓRGÃO ATC

Órgão AIS que presta o Serviço de Informação Aeronáutica ao ACC.

638 SALA DE INFORMAÇÕES AERONÁUTICAS DE AERÓDROMO

Órgão estabelecido em um aeroporto com o objetivo de prestar o serviço de informação prévia ao voo e receber os planos de voo apresentados antes da partida.

639 SATURAÇÃO

Situação em que a demanda de tráfego aéreo está acima da capacidade declarada ou praticada.

NOTA: A saturação também ocorrerá quando o número instantâneo de aeronaves no setor de controle estiver variando no intervalo entre a NRef e a NPico por um período superior a 19 minutos.

640 SEÇÃO DE DOCTRINA OPERACIONAL DE TRÁFEGO AÉREO

São as seções criadas nas unidades subordinadas ao DECEA para desenvolver a Doutrina Operacional de Tráfego Aéreo no SISCEAB.

641 SEÇÃO SARPAS

Seção, localizada no Centro de Gerenciamento da Navegação Aérea (CGNA), caracterizada por um conjunto de encargos com a finalidade de gerenciar atividades administrativas referentes ao cadastramento de Pilotos Remotos e Aeronaves Não Tripuladas, além de gerenciar a posição Tático SARPAS.

642 SEGMENTO DE APROXIMAÇÃO FINAL

Fase de um procedimento de aproximação por instrumentos, durante o qual são executados o alinhamento e a descida para pousar.

643 SEGMENTO DE APROXIMAÇÃO INICIAL

Fase de um procedimento de aproximação por instrumentos entre o fixo de aproximação inicial e o fixo de aproximação intermediário ou, quando aplicável, o fixo de aproximação final.

644 SEGMENTO DE APROXIMAÇÃO INTERMEDIÁRIA

Fase de um procedimento de aproximação por instrumentos, entre o fixo de aproximação intermediária e o fixo de aproximação final ou, entre o final de um procedimento de reversão ou procedimento tipo hipódromo e o fixo de aproximação final, segundo o caso.

645 SEGURANÇA AVSEC (SECURITY)

Ações e medidas implementadas contra ilícitos para a segurança patrimonial de instalações, equipamentos, pessoas, comunicações e transmissão de dados (o termo *Security* nos Anexos 17, Documento 8973 e Documento 9985 da OACI deve ser entendido como Segurança AVSEC).

646 SEPARAÇÃO

Distância que separa aeronaves, níveis ou rotas.

647 SEPARAÇÃO CONVENCIONAL

Separação utilizada quando estiver sendo provido o controle convencional.

648 SEPARAÇÃO MÍNIMA ENTRE AERONAVES

É a separação mínima na aproximação final necessária entre aeronave da frente, do tipo “i”, e a aeronave que a segue, do tipo “j”, levando-se em consideração a esteira de turbulência entre elas.

649 SEPARAÇÃO ENTRE DUAS OPERAÇÕES DE POUSO OU DECOLAGEM

É o intervalo de tempo mínimo possível entre pousos sucessivos ou entre decolagens sucessivas de aeronaves do tipo “i” e do tipo “j”.

650 SEPARAÇÃO RADAR

Separação utilizada quando a informação de posição da aeronave é obtida de fonte radar.

651 SERVIÇO ADS-C

Um termo usado para indicar um Serviço ATS que fornece uma informação de vigilância por meio da aplicação do ADS-C.

NOTA: A ICA 100-37 não inclui o ADS-C em suas definições como sistema de vigilância ATS. Portanto, um serviço de vigilância ATS não considera aqueles fornecidos por meio da aplicação do ADS-C.

652 SERVIÇO AÉREO ESPECIALIZADO

Serviço aéreo distinto do serviço de transporte de passageiro ou carga, conforme detalhamento provido em normatização da ANAC.

653 SERVIÇO AÉREO NÃO-REGULAR

É o serviço de transporte aéreo público, de natureza doméstica ou internacional, que não se caracterize como serviço aéreo regular.

654 SERVIÇOS AÉREOS PRIVADOS

Os serviços aéreos privados são os realizados, sem remuneração, em benefício do próprio operador, compreendendo as atividades aéreas de:

- a) recreio ou desportivas;
- b) transporte reservado ao proprietário ou operador da aeronave; e
- c) serviços aéreos especializados, desde que realizados em benefício exclusivo do proprietário ou operador da aeronave.

655 SERVIÇOS AÉREOS PÚBLICOS

Os serviços aéreos públicos abrangem os serviços aéreos especializados públicos e os serviços de transporte aéreo público de passageiro, carga ou mala postal, regular ou não regular, doméstico ou internacional.

656 SERVIÇO AÉREO REGULAR

É o serviço de transporte aéreo público, de natureza doméstica ou internacional, ofertado ao público em geral e operado de acordo com a programação previamente publicada ou com regularidade tal que constitua uma série sistemática de voos facilmente identificável.

657 SERVIÇO DE ALERTA

Serviço prestado para notificar os órgãos apropriados a respeito das aeronaves que necessitem de ajuda de busca e salvamento e para auxiliar tais órgãos no que for necessário.

658 SESSÃO PLENÁRIA DE DOCTRINA OPERACIONAL

Assembleia que reúne profissionais envolvidos com as atividades de doutrina operacional, de forma a deliberar sobre as Propostas de Ação Doutrinária, objetivando o estudo e a discussão para a resolução das questões propostas.

659 SEQUÊNCIA DE APROXIMAÇÃO

Ordem em que duas ou mais aeronaves são autorizadas para aproximação e pouso.

660 SERVIÇO AUTOMÁTICO DE INFORMAÇÃO TERMINAL – ATIS

Provisão automática de informações de uso comum e atualizadas para aeronaves que chegam e para as que partem, disponível durante 24 horas ou parte desse tempo, da seguinte forma:

- a) Serviço Automático de Informação Terminal por Enlace de Dados: provisão do ATIS por enlace de dados; e/ou
- b) Serviço Automático de Informação Terminal por Voz: provisão do ATIS por meio de radiodifusões de voz contínuas e repetitivas.

661 SERVIÇO DE ASSESSORAMENTO DE TRÁFEGO AÉREO

Serviço prestado em espaço aéreo com assessoramento para que, dentro do possível, sejam mantidas as separações adequadas entre as aeronaves que operam segundo planos de voo IFR.

662 SERVIÇO DE CONTROLE DE AERÓDROMO

Serviço de controle de tráfego aéreo para o tráfego de aeródromo.

663 SERVIÇO DE CONTROLE DE APROXIMAÇÃO – APP

Serviço de controle de tráfego aéreo para a chegada e partida de voos controlados.

664 SERVIÇO DE CONTROLE DE ÁREA – ACC

Serviço de controle de tráfego aéreo para os voos controlados em áreas de controle.

665 SERVIÇO DE CONTROLE DE PÁTIO

Serviço prestado para regular as atividades e os movimentos das aeronaves e dos veículos no pátio.

666 SERVIÇO DE CONTROLE DE TRÁFEGO AÉREO

Serviço prestado com a finalidade de:

- a) prevenir colisões:
 - 1. entre aeronaves; e
 - 2. entre aeronaves e obstáculos na área de manobras; e
- b) acelerar e manter ordenado o fluxo de tráfego aéreo.

667 SERVIÇO DE DESCOBERTA

Serviço cuja finalidade é permitir que os USS descubram outros USS com os quais é necessário realizar trocas de dados.

668 SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE NAVEGAÇÃO AÉREA PARA VOO POR INSTRUMENTOS

Um serviço estabelecido para a elaboração, documentação, validação, manutenção e revisão periódica dos procedimentos de voo por instrumentos necessário à segurança, regularidade e eficiência da navegação aérea.

669 SERVIÇO DE INFORMAÇÃO DE VOO – FIS

Serviço prestado com a finalidade de proporcionar avisos e informações úteis para a realização segura e eficiente dos voos.

670 SERVIÇO DE INFORMAÇÃO DE VOO DE AERÓDROMO – AFIS

Serviço prestado com a finalidade de proporcionar avisos e informações úteis para a realização segura e eficiente dos voos numa determinada porção de espaço aéreo relacionada a um aeródromo.

671 SERVIÇO DE INFORMAÇÃO DE VOO E FLUXO PARA O AMBIENTE COLABORATIVO – FF-ICE

Conjunto de serviços estabelecidos com o objetivo de facilitar o intercâmbio do FF-ICE, uma avaliação precisa das demandas, um planejamento adequado dos recursos e uma otimização do planejamento e execução dos voos.

672 SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE CONFLITO

Serviço projetado para identificar e solucionar Conflitos de Volumes Operacionais.

673 SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE EMERGÊNCIA

Serviço especializado na gestão de emergências durante o voo, além de ser responsável pela notificação de incidentes e acidentes.

674 SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE MISSÃO

Serviço que engloba a autorização de voo, o processo de plano de voo, a separação de tráfego e o gerenciamento dinâmico de voo.

675 SERVIÇO DE IDENTIFICAÇÃO E RASTREAMENTO

Serviço para identificação remota do tráfego, troca de dados de vigilância e rastreamento do tráfego.

676 SERVIÇO DE MONITORAMENTO

Serviço que fornece monitoramento da conformidade de sistema, informação de tráfego, alerta de conflito vertical, monitoramento da infraestrutura de navegação, monitoramento da infraestrutura de comunicação, gravação de dados e diário de bordo digital.

677 SERVIÇOS DE NAVEGAÇÃO AÉREA – ANS

Conjunto de serviços prestados pelo SISCEAB, observando as disposições normativas do DECEA, órgão central e regulador do sistema. Por convenção, no Brasil, tal conjunto de serviços é denominado “Controle do Espaço Aéreo”, embora abrangendo outros serviços como: Tráfego Aéreo; Informação Aeronáutica; Comunicações, Navegação e Vigilância; Meteorologia Aeronáutica; Cartografia; e Busca e Salvamento.

678 SERVIÇO OPERACIONAL

Serviço especializado prestado por órgão operacional.

679 SERVIÇO DE RADIONAVEGAÇÃO

Serviço que provê informação ou dados de posição para a operação eficiente e segura das aeronaves apoiado por um ou mais auxílios à navegação.

680 SERVIÇO SUPLEMENTAR DE CONECTIVIDADE

Provedor suplementar para prover a conectividade na Zona UTM.

681 SERVIÇO SUPLEMENTAR DE INFORMAÇÃO GEOESPACIAL

Provedor suplementar de dados de mapeamento terrestre.

682 SERVIÇO SUPLEMENTAR DE INFORMAÇÃO METEOROLÓGICA

Provedor suplementar de dados meteorológicos de microclima.

683 SERVIÇO SUPLEMENTAR DE VIGILÂNCIA

Provedor suplementar de dados de tráfego colaborativo ou não colaborativo.

684 SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES AERONÁUTICAS

Serviço de telecomunicações proporcionado para qualquer fim aeronáutico.

685 SERVIÇOS DE TRÁFEGO AÉREO – ATS

Expressão genérica que se aplica, segundo o caso, aos serviços de informação de voo, alerta, assessoramento de tráfego aéreo e controle de tráfego aéreo (controle de área, controle de aproximação ou controle de aeródromo).

686 SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ATS

Termo usado para indicar um serviço provido diretamente por meio de um Sistema de Vigilância ATS.

687 SERVIÇO FIXO AERONÁUTICO – SFA

Serviço de telecomunicações entre pontos fixos determinados, que se aplica primordialmente para segurança da navegação aérea e para que seja regular, eficiente e econômica a operação dos serviços aéreos.

688 SERVIÇO MÓVEL AERONÁUTICO – SMA

Serviço móvel entre Estações Aeronáuticas e Estações de Aeronave ou entre Estações de Aeronave, em que também podem participar as Estações de Embarcações ou dispositivo de salvamento. Também podem considerar-se incluídas nesse serviço as Radiobalizas de Emergência Indicadoras de Posição que operem nas frequências de socorro e de urgência designadas.

689 SETOR

É o setor de uma Organização onde o ATCO está alocado, ou seja, onde exerce as suas atividades na maior parte do tempo, podendo ser:

- a) Não Operacional;
- b) de Operação Indireta; ou
- c) Operacional.

690 SETOR NÃO OPERACIONAL

É o setor onde é desempenhada função que não exige conhecimentos técnicos em controle de tráfego aéreo.

NOTA: Todos os ATCO alocados no setor não operacional, serão considerados fora de função.

691 SETOR DE OPERAÇÃO INDIRETA

É o setor onde as funções exercidas estão diretamente ligadas aos conhecimentos de gerenciamento de fluxo de tráfego aéreo, sendo necessária a atuação de pessoal ATCO nesses setores a fim de atender às demandas do SISCEAB e oriundas dos elos da comunidade ATM.

692 SETOR OPERACIONAL

Compreende-se como órgão/posição ATFM.

693 SETOR DE CONTROLE

Subdivisão de um Órgão ATC, no qual se prestam os Serviços de Tráfego Aéreo em porções distintas do espaço aéreo.

694 SETORIZAÇÃO DINÂMICA

Configuração de setores de controle que visa à transferência de um determinado fluxo dentro de um setor de controle congestionado para outro setor de controle adjacente, com capacidade disponível, alterando-se os limites geográficos e/ou verticais de ambos (setorização dinâmica lateral e/ou vertical).

695 SÍMBOLO DE POSIÇÃO

Indicação visual na tela de vigilância, em forma simbólica, que mostra a posição de aeronave, veículo no aeródromo ou outro objeto, obtida após o processamento automático de dados de posição, derivados de qualquer fonte.

696 SIMULADOR ATM

Sistema computacional que reproduz o ambiente operacional de um ou mais órgãos ATC ou de determinada porção do espaço aéreo e o seu fluxo de tráfego aéreo, e simula as funções inerentes às atividades ATM, bem como os procedimentos, a performance e as características de voo de diversos tipos de aeronave em situações normais e de emergência, as condições meteorológicas, de operacionalidade de auxílios e as informações aeronáuticas.

697 SINALIZAÇÃO LUMINOSA

Informação aeronáutica que compõe os auxílios visuais para navegação aérea composta por todas as luzes de pista de pouso e decolagem, de pista de táxi e de pátio de aeronaves, conforme estabelecido em regulamento específico da Agência Nacional de Aviação Civil.

698 SISTEMA ANTICOLISÃO DE BORDO – ACAS

Um sistema de aeronave, baseado em sinais de *transponder* de Radar Secundário de Vigilância, que opera independentemente de equipamento baseado no solo, para prover aconselhamentos para o piloto com respeito a potenciais aeronaves conflitantes que sejam equipadas com *transponder* SSR.

699 SISTEMA ATM

É um sistema que provê gerenciamento de tráfego aéreo por intermédio da integração colaborativa de pessoas, informações, tecnologias, recursos, instalações e serviços, com suporte de comunicação, navegação e vigilância baseadas no solo a bordo e/ou no espaço (satélites).

700 SISTEMA DE ALERTA DE INCURSÃO EM PISTA AUTÔNOMO – ARIWS

Um sistema que provê a detecção autônoma de uma incursão em potencial ou uma ocupação de uma pista ativa, provendo também um alerta direto para uma tripulação de voo ou para um operador de veículo.

701 SISTEMA DE AERONAVE NÃO TRIPULADA

Sistema composto pela Aeronave e seus elementos associados, podendo ser remotamente pilotada ou totalmente autônoma.

702 SISTEMA DE AERONAVE REMOTAMENTE PILOTADA

Aeronave remotamente pilotada, sua(s) estação(ões) remota(s) de pilotagem, enlaces de comando e controle requeridos, e qualquer outro componente conforme especificado pelo projeto de tipo da aeronave.

703 SISTEMA DE CONTROLE DO ESPAÇO AÉREO

É o Sistema que tem por finalidade prover os meios necessários para o gerenciamento e o controle do espaço aéreo e o serviço de navegação aérea, de modo seguro e eficiente, conforme estabelecido nas normas nacionais e nos acordos e tratados internacionais de que o Brasil seja parte.

704 SISTEMA DE DADOS SUBSEQUENTE

Sistema terrestre assim designado pelo sistema de dados atual através do qual pode acontecer uma transferência adiantada de comunicações e de controle.

705 SISTEMA DE DADOS ATUAL

Sistema terrestre designado através do qual é permitido o diálogo CPDLC entre um piloto e um controlador responsável pelo voo.

706 SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE PESSOAL OPERACIONAL – SGPO

Sistema informatizado desenvolvido com o objetivo de gerenciar as informações de pessoal operacional do SISCEAB, com vistas à emissão e ao controle das Habilitações Técnicas para os Controladores de Tráfego Aéreo – ATCO, Operadores de Estação Aeronáutica – OEA e Radioperadores de Plataforma Marítima – RPM.

707 SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE SEGURANÇA

Enfoque sistemático para o gerenciamento da segurança, que inclui a estrutura organizacional, responsabilidades, políticas e procedimentos necessários.

708 SISTEMA DE GERENCIAMENTO DO RISCO À FADIGA

Um meio orientado por dados de monitoramento e gerenciamento contínuos dos riscos de segurança relacionados à fadiga, baseado em princípios científicos, conhecimento e experiência operacional que visa garantir que o pessoal operacional está trabalhando nos níveis adequados de alerta.

709 SISTEMA DE GERENCIAMENTO DA SEGURANÇA OPERACIONAL

Enfoque sistemático para o gerenciamento da segurança, que inclui a estrutura organizacional, responsabilidades, políticas e procedimentos necessários.

710 SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE TESTES OPERACIONAIS – SGTO

Sistema informatizado desenvolvido com o objetivo de gerenciar o planejamento e execução das avaliações teóricas, do pessoal operacional do SISCEAB.

711 SISTEMA DE LICENÇA DE PESSOAL DA NAVEGAÇÃO AÉREA – LPNA

Sistema de Gerenciamento, Controle e Emissão de Licenças para os Controladores de Tráfego Aéreo – ATCO, Operadores de Estação Aeronáutica – OEA, Radioperadores de Plataforma Marítima – RPM e Gerente de Controle do Espaço Aéreo – GCEA.

712 SISTEMA DE LUZES DE APROXIMAÇÃO

Sistema de luzes de um aeródromo que proporciona orientação visual ao pouso das aeronaves pela irradiação de luzes numa direção padronizada, na qual o piloto alinha a aeronave com o prolongamento do eixo da pista na sua aproximação final para pouso.

713 SISTEMA DE MULTILATERAÇÃO

Grupo de equipamentos configurados para fornecer a posição derivada do sinal de *transponder* do radar secundário de vigilância, usando principalmente técnicas para calcular a Diferença no Tempo de Chegada – TDOA dos sinais. Informações adicionais, incluindo a identificação, podem ser extraídas dos sinais recebidos.

714 SISTEMA DE POUSO POR INSTRUMENTOS

Sistema de aproximação de precisão por instrumentos que proporciona à aeronave, equipada com o instrumento de bordo correspondente, orientação segura de alinhamento e ângulo de descida, quando na aproximação para o pouso.

715 SISTEMA DE VIGILÂNCIA ATS

Termo genérico que significa de modo variado, o ADS-B, PSR, SSR ou qualquer sistema de terra equivalente que permita a identificação de aeronave.

NOTA: Sistema de terra equivalente é aquele que foi demonstrado, por avaliação comparativa ou outra metodologia, ter um nível de segurança e desempenho igual ou melhor do que o SSR monopulso.

716 SISTEMA DE VIGILÂNCIA VISUAL

Sistema ótico-elétrico que provê uma apresentação visual eletrônica do tráfego e qualquer outra informação necessária para manter a consciência situacional em um aeródromo e suas vizinhanças.

717 SISTEMA PARA SOLICITAÇÃO DE ACESSO AO ESPAÇO AÉREO BRASILEIRO POR AERONAVES NÃO TRIPULADAS

Sistema desenvolvido para solicitação de acesso ao espaço aéreo brasileiro pelos usuários desse segmento aeronáutico.

718 SISTEMA UAM

Mobilidade Aérea Urbana (*Urban Air Mobility*): Sistema concebido como um subconjunto do Sistema ATM, com o objetivo de proporcionar o Gerenciamento de Tráfego Aéreo, dentro e entre ambientes urbanos e rurais, mediante a integração colaborativa de pessoas, informações, tecnologia, instalações e serviços, apoiados por comunicações, navegação e vigilância baseadas em terra, a bordo e/ou no espaço (satélites).

719 SISTEMA UTM

Gerenciamento de Tráfego de Aeronaves não Tripuladas (*Unmanned Aircraft System Traffic Management*): Sistema concebido como um subconjunto do Sistema ATM, com o objetivo de proporcionar o Gerenciamento de Tráfego Aéreo aos Sistemas de Aeronaves não Tripuladas – UAS mediante a integração colaborativa de pessoas, informações, tecnologia, instalações e serviços, apoiados por comunicações, navegação e vigilância baseadas em terra, a bordo e/ou no espaço (satélites). É um sistema composto por múltiplos atores, incluindo Operador UAS, USS, Serviço de Descoberta e

Sincronização (DSS), ECO-UTM e entidades reguladoras, que interagem para garantir a segurança do espaço aéreo não tripulado.

720 SLOT ATC

Horário definido para que uma aeronave efetue a passagem sobre um Fixo de Posição ou uma operação de pouso ou decolagem.

NOTA: Considerando acordo entre o DECEA e a ANAC, para efeito de planejamento, os *Slot* ATC de decolagem e pouso serão considerados, respectivamente, o horário caracterizado pelo descalço e calço.

721 SLOT ATFM

Horário de decolagem, designado pelo CGNA, para regular a entrada de aeronaves em um espaço aéreo com restrições de capacidade ou para balancear a chegada em um aeroporto específico durante o Programa de Atraso no Solo.

722 SLOT DE OPORTUNIDADE

Slot ATC destinado à operação de decolagem ou pouso de uma aeronave em aeroporto coordenado que, em razão de sua não utilização, pode ser atribuído à outra aeronave. O *Slot* de Oportunidade também poderá ser criado pela otimização do fluxo por um órgão ATC.

723 SOFTWARE DE PROVEDOR DE SERVIÇOS UTM

Software utilizado nos USS para gestão de voos de UA em ambiente UTM.

724 SOLICITANTE

Pessoa física, proprietária ou não, que solicite a operação da UA.

725 SPECI

Informe meteorológico especial de aeródromo.

726 SPOOFING

É uma técnica de interferência que consiste em enviar sinais de navegação falsos para um receptor GNSS para enganar o receptor, fazendo-o calcular uma posição, velocidade ou hora incorreta (diferente do *jamming*, que bloqueia sinais GNSS, o *spoofing* manipula os sinais para que pareçam legítimos).

727 SUBIDA EM CRUZEIRO

Técnica de subida para um avião, que resulta no aumento da altitude à medida que o consumo de combustível diminui o peso da aeronave.

728 SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS

Álcool, opiáceos, canabinóides, sedativos e hipnóticos, cocaína, outros psicoestimulantes, alucinógenos e solventes voláteis, sendo excluídos o café e o tabaco.

729 SUPERFÍCIE ELETRÔNICA DE PLANEIO

Componente eletrônico de um ILS que proporciona orientação vertical nas aproximações de precisão por instrumentos.

730 SUPERVISÃO DE SEGURANÇA OPERACIONAL

- a) função mediante a qual o Estado assegura a implementação efetiva de SARP e procedimentos associados, contidos nos documentos Anexos à CACI, relacionados com a Segurança Operacional; e
- b) base sobre a qual operações globais seguras são construídas.

731 SUPLEMENTO AIP

Documento operacional que disponibiliza mudanças de caráter temporário de longa duração (três meses ou mais), assim como mudanças de curta duração, de texto amplo ou gráficos que afetam o conteúdo da AIP.

732 SUPERVISOR

Profissional responsável por efetuar a supervisão das atribuições de uma equipe operacional.

733 SUPERVISOR ATFM

Profissional responsável por efetuar a supervisão das atribuições de uma equipe operacional ATFM.

734 TÁTICO SARPAS

Atribuição Operacional, localizada no CGNA, caracterizada por um conjunto de encargos atribuídos ao Gerente Nacional de Fluxo (GNAF), com a finalidade de receber as informações relatadas pelos usuários externos, referentes à *fly-away*, e difundir alertas de perigo aos Órgãos ATS locais, com vistas a subsidiar as equipes para que sejam adotadas as medidas necessárias em prol da manutenção da segurança operacional.

735 TÁXI

Movimento autopropulsado de uma aeronave sobre a superfície de um aeródromo, excluídos o pouso e a decolagem, mas, no caso de helicópteros, incluído o movimento sobre a superfície de um aeródromo, à baixa altura e à baixa velocidade.

736 TÁXI AÉREO

Modalidade de serviço de transporte aéreo não regular, realizado por um operador sujeito à certificação operacional nos termos do RBAC 135.

737 TAXIAMENTO AÉREO

Movimento de um helicóptero ou VTOL sobre a superfície de um aeródromo, em uma velocidade referente ao solo, normalmente, menor do que 37 km/h (20 kt) e com efeito do solo.

NOTA 1: A altura real pode variar, pois alguns helicópteros podem requerer taxiamento aéreo acima de 8 m (25 pés) AGL para reduzir a turbulência devido ao efeito do solo ou prover espaço livre para as cargas suspensas.

NOTA 2: O termo VTOL (*vertical take-off and landing*) inclui (mas não está limitado a) helicópteros.

738 TÉCNICO EM ELABORAÇÃO DE PROCEDIMENTOS – TEP

Oficial QOEA CTA, Graduado QSS BCT, ou controlador de Tráfego Aéreo Civil, responsável por auxiliar o EP na atividade de elaboração de Procedimentos de Navegação Aérea.

739 TEMPO DE *BUFFER*

É o tempo adicional aplicado ao intervalo mínimo de separação entre dois pousos ou entre duas decolagens (Tij), utilizado nos cálculos de capacidade com base em análise técnica, considerando fatores como indisponibilidade de áreas de manobra, condições meteorológicas adversas e/ou restrições operacionais do cenário vigente.

740 TEMPO DE COMUNICAÇÕES

É a soma dos tempos de comunicações entre o controlador de tráfego aéreo e as aeronaves, coletados, geralmente, durante 01 (uma) hora, dividido pela quantidade de aeronaves que mantiveram contato neste mesmo período;

741 TEMPO DE OCUPAÇÃO DE PISTA POR CATEGORIA DE AERONAVE

Média aritmética, por categoria de aeronave, entre o tempo de ocupação de pista durante a decolagem e o tempo de ocupação de pista durante o pouso.

742 TEMPO DE OCUPAÇÃO DE PISTA NA DECOLAGEM

Tempo de ocupação física de pista durante a decolagem, contado a partir do instante em que a aeronave deixa o ponto de espera até o momento em que cruza a cabeceira oposta.

743 TEMPO DE OCUPAÇÃO DE PISTA NO POUSO

Tempo de ocupação de pista durante o pouso, contado a partir do instante em que a aeronave cruza a cabeceira até o momento em que abandona a pista.

744 TEMPO MÉDIO DE PERMANÊNCIA NO SETOR

É o tempo médio de permanência do tráfego sob controle do ATCO responsável pelo setor ou agrupamento de setores de controle, considerando-se, para cálculo de tempo médio de permanência do setor, os tempos obtidos conforme a seguir:

a) por meio do primeiro e do último contato das aeronaves, se o recurso utilizado para a coleta dos dados for somente áudio; e

b) por meio do primeiro e do último contato das aeronaves ou da entrada e saída das aeronaves dos limites setoriais, o que ocorrer primeiro, em locais onde seja possível a utilização de sistema de vigilância ATS.

745 TEMPO MÉDIO DE TAREFAS SECUNDÁRIAS

É o tempo médio utilizado pelo ATCO na execução das tarefas de coordenação, preenchimento de FPV, atualização de tela e qualquer outra atividade visível inerente ao serviço de tráfego aéreo, excetuando-se o uso do canal de comunicação com aeronaves.

746 TEMPO MÉDIO PONDERADO DE OCUPAÇÃO DE PISTAS

Média entre os tempos de ocupação de pista por categoria de aeronave, levando-se em consideração o mix de aeronaves.

747 TEMPO DE VOO – SISTEMA DE AERONAVE REMOTAMENTE PILOTADA

Tempo total a partir do momento em que um enlace C2 é estabelecido entre a estação remota de pilotagem (RPS) e a aeronave remotamente pilotada (RPA) com o objetivo de decolar ou a partir do momento em que o piloto remoto recebe o controle depois de uma transferência até o momento em que o piloto remoto completa a transferência ou o enlace C2 entre a RPS e a RPA é finalizado ao término do voo.

748 TERMO DE COORDENAÇÃO

Documento que contém informações operacionais para a operação de UA, mediante coordenação entre o Operador de aeronave e o Órgão ATS local ou, na ausência deste, o Operador de Aeródromo, bem como o Administrador de EAC classificado como TRA, TSA ou Área restrita, com a finalidade de assessorar a Organização Regional durante a análise da solicitação de acesso ao espaço aéreo brasileiro no SARPAS.

749 TETO

Altura, acima do solo ou água, da base da mais baixa camada de nuvens, abaixo de 6.000 m (20.000 pés) que cobre mais da metade do céu.

750 TELA DE VIGILÂNCIA

Uma tela eletrônica que mostra a posição e o movimento de aeronave e outras informações como requeridas.

751 TEMPO NA POSIÇÃO OPERACIONAL

O período durante o qual um controlador de tráfego aéreo exerce os privilégios da licença de controlador de tráfego aéreo em uma posição operacional.

TOMADA DE DECISÃO COLABORATIVA

Processo por meio do qual as decisões operacionais são tomadas combinando todas as fontes de informações pertinentes e confiáveis, assegurando que todos os elos envolvidos tenham a oportunidade de participar e que as decisões reflitam as necessidades operacionais dos diversos interessados.

752 TORRE DE CONTROLE DE AERÓDROMO

Órgão estabelecido para proporcionar serviço de controle de tráfego aéreo ao tráfego de aeródromo.

753 TRABALHO

Qualquer tarefa que o PSNA exija que o controlador de tráfego aéreo execute. Essas tarefas incluem aquelas realizadas durante o tempo na posição operacional, as atividades administrativas e o treinamento.

754 TRÁFEGO AÉREO

Todas as aeronaves em voo ou operando na área de manobras de um aeródromo.

755 TRÁFEGO DE AERÓDROMO

Todo o tráfego na área de manobras de um aeródromo e todas as aeronaves em voo na sua vizinhança, ou seja, quando estiver no circuito de tráfego do aeródromo, ou entrando ou saindo do mesmo.

756 TRAJETÓRIA DE PLANEIO

Perfil de descida determinado para orientação vertical durante uma aproximação final.

757 TRANSFERÊNCIA DE CONTROLE

Transferência de responsabilidade para a prestação do serviço de controle de tráfego aéreo.

758 TRANSFERÊNCIA DE IDENTIFICAÇÃO

Ato pelo qual a identificação e a responsabilidade do controle sobre uma aeronave são transferidas de um controlador para outro, sem que haja interrupção da progressão geral das aeronaves identificadas.

759 TRANSFERÊNCIA

No âmbito do UAS, significa o ato de passar o controle de pilotagem de uma estação remota de pilotagem para outra.

760 TRANSMISSÃO ÀS CEGAS

Transmissão de uma estação a outra em circunstâncias nas quais não se pode estabelecer comunicações bilaterais, mas se acredita que a estação chamada pode receber a transmissão.

761 TRANSPONDER

Transmissor-receptor de radar secundário de bordo que, automaticamente, recebe sinais de rádio dos interrogadores de solo e que, seletivamente, responde, com um pulso ou grupo de pulsos, somente àquelas interrogações realizadas no modo e código para os quais estiver ajustado.

762 TREINAMENTO PANS-OPS

Treinamento inicial, no posto de trabalho, recorrente e especializado, necessário ao cumprimento das atividades inerentes às funções PANS-OPS e à manutenção e atualização operacional do pessoal envolvido com elaboração de procedimentos de navegação aérea ou com supervisão e vigilância PANS-OPS.

763 USO FLEXÍVEL DO ESPAÇO AÉREO

Conceito de gerenciamento do espaço aéreo que visa à otimização, ao equilíbrio e à equidade no uso do espaço aéreo, a partir das necessidades específicas apresentadas por seus diversos usuários, que serão alcançados mediante a coordenação estratégica e interação dinâmica.

764 USO PROBLEMÁTICO DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS

É o uso de uma ou mais substâncias psicoativas pelo pessoal da aviação, de modo que:

- a) constitua um perigo direto ao usuário ou que ponha em risco a vida, a saúde ou o bem-estar de outros; e
- b) cause ou agrave um problema ou desordem profissional, social, mental ou física.

765 USUÁRIO

Pessoa física cadastrada por um administrador ou operador de área que estará autorizada a utilizar determinado espaço aéreo de acordo com os requisitos estabelecidos.

766 VELOCIDADE DE APROXIMAÇÃO FINAL

Para fins de cálculo, considera-se a velocidade da aeronave que estará à frente (V_i) e a velocidade da aeronave que a segue (V_j) percorrendo o comprimento da aproximação final.

767 VERIFICAÇÃO POR REDUNDÂNCIA CÍCLICA

Algoritmo matemático aplicado à expressão de dados que proporciona certo nível de garantia contra a perda ou alteração de dados.

768 VERTIPORTO

a) área delimitada em terra, na água ou em uma estrutura destinada para uso, no todo ou em parte, para pouso, decolagem e movimentação em superfície de aeronaves VTOL (ex.: helicópteros e eVTOL); e

b) embora haja muitas outras definições mais detalhadas sobre os tipos de locais de operação de aeronaves eVTOL, no contexto deste documento, o termo Vertiporto será aplicado em todos os casos.

769 VETORAÇÃO

Provisão de orientação para navegação às aeronaves, em forma de proas específicas baseadas no uso de um Sistema de Vigilância ATS

770 VIGILÂNCIA BASEADA EM PERFORMANCE

Vigilância com base em especificações de desempenho aplicada à prestação dos serviços de tráfego aéreo.

NOTA: Uma especificação de Performance de Vigilância Requerida – RSP inclui requisitos de desempenho de vigilância que são alocados aos componentes do sistema em termos da vigilância que será fornecida e o tempo de entrega de dados associado, continuidade, disponibilidade, integridade, precisão dos dados de vigilância, segurança e funcionalidade, necessários à operação proposta no contexto de um conceito específico de espaço aéreo.

771 VIGILÂNCIA DEPENDENTE AUTOMÁTICA - CONTRATO – ADS-C

Um meio pelo qual os termos de um acordo ADS-C serão trocados entre o sistema de solo e a aeronave, por enlace de dados, especificando em que condições os informes ADS-C seriam iniciados e quais dados estariam contidos nesses informes.

NOTA: O termo abreviado “contrato ADS” é normalmente usado para se referir a contrato de evento ADS, contrato de demanda ADS, contrato periódico ou um modo de emergência ADS.

772 VIGILÂNCIA DEPENDENTE AUTOMÁTICA - RADIODIFUSÃO – ADS-B

Meio pelo qual a aeronave, veículos de aeródromo e outros objetos podem automaticamente transmitir e/ou receber dados, tais como identificação, posição e dados adicionais, conforme o caso, em modo radiodifusão via enlace de dados.

773 VISIBILIDADE

Para fins aeronáuticos, visibilidade é o maior valor entre os seguintes:

- a) a maior distância em que um objeto de cor escura e de dimensões satisfatórias, situado perto do chão, pode ser visto e reconhecido, quando observado contra um fundo luminoso; ou
- b) a maior distância em que as luzes de 1.000 candelas, nas vizinhanças, podem ser vistas e identificadas contra um fundo não iluminado.

NOTA: Essas definições se aplicam às observações de visibilidade disponibilizadas nos órgãos ATS, às observações da visibilidade predominante e mínima notificadas no METAR e SPECI, bem como às observações de visibilidade no solo.

774 VISIBILIDADE EM VOO

Visibilidade à frente da cabine de pilotagem de uma aeronave em voo.

775 VISIBILIDADE NO SOLO

Visibilidade em um aeródromo indicada por um observador credenciado ou através de sistemas automáticos.

776 VISIBILIDADE PREDOMINANTE

O maior valor de visibilidade, observada conforme a definição de visibilidade que cubra, pelo menos, a metade do círculo do horizonte ou, pelo menos, a metade da superfície do aeródromo. Essas áreas podem compreender setores contíguos ou não.

777 VOLUME OPERACIONAL

No âmbito do UAS, significa um volume composto pela geografia de voo adicionada do volume de contingência.

778 VOO ACROBÁTICO

Manobras realizadas intencionalmente com uma aeronave, que implicam mudanças bruscas de altitudes, voos em atitudes anormais ou variações anormais de velocidade.

779 VOO CONTROLADO

Todo voo sujeito à autorização de controle de tráfego aéreo.

780 VOO DE TRANSLADO

Refere-se a voos de entrega de novas aeronaves ou a voos de aeronaves danificadas capazes de retornar com segurança às suas bases para manutenção.

781 VOO IFR

Voo efetuado de acordo com as regras de voo por instrumentos.

782 VOO VFR

Voo efetuado de acordo com as regras de voo visual.

783 VOO VFR ESPECIAL

Voo VFR autorizado pelo controle de tráfego aéreo dentro de uma CTR ou, ainda, de uma ATZ de aeródromo controlado que esteja localizada dentro das projeções verticais dos limites laterais de uma TMA, sob condições meteorológicas inferiores às VMC.

784 WAYPOINT

Local geográfico usado para definir uma rota de navegação de área ou a trajetória de uma aeronave que emprega a navegação de área. Os *waypoints* são identificados como:

- a) *waypoint fly-by*: um *waypoint* que requer antecipação da curva para permitir a interceptação tangencial do próximo segmento de uma rota ou procedimento; e
- b) *waypoint flyover*: um *waypoint* no qual uma curva é iniciada para unir o próximo segmento de uma rota ou procedimento.

785 ZONA DE APROXIMAÇÃO OU DE DECOLAGEM

Área no setor de pouso e decolagem do aeródromo.

786 ZONA DE CONTROLE

Espaço aéreo controlado que se estende do solo até um limite superior especificado.

787 ZONA DE ENTORNO DE AERÓDROMO

Área no entorno do aeródromo, excluindo-se as áreas pertencentes à ZAD.

788 ZONA DE ENTORNO DE HELIPONTO

Área no entorno do heliponto.

789 ZONA DE IDENTIFICAÇÃO DE DEFESA AÉREA – ZIDA

Espaço aéreo de designação especial e de dimensões definidas, dentro do qual as aeronaves devem satisfazer procedimentos especiais de identificação e notificação, além daqueles que se relacionam à prestação dos serviços de tráfego aéreo, para fins de Defesa Aérea.

790 ZONA DE INFORMAÇÃO DE VOO

Espaço aéreo ATS de Classe “G”, de dimensões definidas, estabelecido em torno de um aeródromo para a prestação do AFIS.

791 ZONA DE TRÁFEGO DE AERÓDROMO

Espaço aéreo de dimensões definidas estabelecido em torno de um aeródromo para proteção do tráfego do aeródromo.

792 ZONA DE OPERAÇÃO NORMAL – NOZ

Espaço aéreo de dimensões definidas que se estende para ambos os lados de uma trajetória ou curso de aproximação final de um procedimento de aproximação por instrumentos publicado. Apenas aquela metade da Zona de Operação Normal adjacente à NTZ é levada em conta em aproximações paralelas independentes.

793 ZONA DE NÃO TRANSGRESSÃO – NTZ

No contexto de aproximações paralelas simultâneas independentes, é um corredor de dimensões definidas localizado centralmente entre duas linhas de centro de pista estendidas, em que uma violação por uma aeronave requer a intervenção de um controlador para manobrar a aeronave ameaçada na aproximação adjacente.

794 ZONA DE RETRIÇÃO DE VOO

Espaço aéreo de dimensões definidas dentro do qual o voo de UA é restringido conforme certas condições definidas.

795 ZONA PROIBIDA AO VOO

Área específica, definida a critério do fabricante do equipamento, onde o voo é bloqueado tecnicamente.

796 ZONA UTM

Volume de espaço aéreo onde a segurança e a eficiência do acesso de UAS são garantidas por meio de serviços, regras e procedimentos específicos, impulsionados por elevados níveis de digitalização.



MINISTÉRIO DA DEFESA
COMANDO DA AERONÁUTICA
DEPARTAMENTO DE CONTROLE DO ESPAÇO AÉREO

PORTARIA DECEA/DNOR4 Nº 2.228, DE 26 DE AGOSTO DE 2026

Aprova a Instrução que dispõe sobre Gestão do Profissional AIS.

O DIRETOR-GERAL DO DEPARTAMENTO DE CONTROLE DO ESPAÇO AÉREO, de conformidade com o previsto nos Arts. 1º, 2º, 12 e 14, do Código Brasileiro de Aeronáutica, aprovado pela Lei nº 7.565, de 19 de dezembro de 1986, combinado com o Art. 21, inciso I, da Estrutura Regimental do Comando da Aeronáutica, aprovada pelo Decreto nº 11.237, de 18 de outubro de 2022, resolve:

Art. 1º Fica aprovada a ICA 53-3, Gestão do Profissional AIS, na forma dos Anexos I, II, III, IV, V, VI, VII e VIII.

Art. 2º Fica revogada a Portaria DECEA nº 105/DGCEA, de 21 de julho de 2021, publicada no Boletim do Comando da Aeronáutica nº 137, de 27 de julho de 2021.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor em 26 de novembro de 2026.

Ten Brig Ar SÉRGIO RODRIGUES PEREIRA BASTOS JUNIOR
Diretor-Geral do DECEA

(Publicado no BCA nº xxx, de xx de xxxxxxxx de 2026)

MINISTÉRIO DA DEFESA
COMANDO DA AERONÁUTICA
DEPARTAMENTO DE CONTROLE DO ESPAÇO AÉREO



INFORMAÇÃO AERONÁUTICA

ICA 53-3

GESTÃO DO PROFISSIONAL AIS

2026

ANEXO I
GESTÃO DO PROFISSIONAL AIS (ICA 53-3)

SUMÁRIO

	Art.
CAPÍTULO I – DISPOSIÇÕES PRELIMINARES	1º/2º
Seção I – Finalidade e âmbito.....	1º/2º
CAPÍTULO II – ABREVIATURAS E DEFINIÇÕES	3º/4º
Seção I – Abreviaturas e siglas.....	3º
Seção II – Definições.....	4º
CAPÍTULO III – PROFISSIONAL AIS	5º/25
Seção I – Formação e capacitação.....	5º/8º
Seção II – Sistema LPNA	9º/10
Seção III – SGPO.....	11/25
CAPÍTULO IV – DISPOSIÇÕES GERAIS	26/38
Seção I – Implantação de órgão AIS.....	27
Seção II – Comissionamento em órgão AIS.....	28
Seção III – Documentação necessária.....	29/31
Seção IV – Condição psicofísica.....	32/34
Seção V – Uso de substâncias psicoativas.....	35/38
CAPÍTULO V – HABILITAÇÃO TÉCNICA	39/75
Seção I – Emissão.....	39/43
Seção II – Categorias.....	44
Seção III – Requisitos gerais para concessão.....	45/50
Seção IV – Requisitos específicos – ARO.....	51/52
Seção V – Requisitos específicos – AIM.....	53/54
Seção VI - Requisitos específicos – Supervisor ARO/AIM.....	55
Seção VII - Requisitos específicos – Instrutor ARO/AIM.....	56
Seção VIII - Validade da HT.....	57/58
Seção IX - Suspensão da validade da HT.....	59/60
Seção X - Perda da validade da HT.....	61
Seção XI - Cancelamento da HT.....	62

Seção XII - Revalidação da HT.....	63/66
Seção XIII - Revalidação especial da HT.....	67/71
Seção XIV – Registro.....	72/74
Seção XV - Manutenção operacional.....	75
CAPÍTULO VI - AVALIAÇÃO OPERACIONAL	76/91
Seção I - Avaliação teórica.....	77/91
CAPÍTULO VII - ESTÁGIO SUPERVISIONADO	92/133
Seção I - De ingresso.....	93/94
Seção II - De adaptação.....	95/96
Seção III - De manutenção.....	97/98
Seção IV - Avaliação prática.....	99/107
Seção V - Formulários padronizados.....	108/109
Seção VI - Conceito operacional.....	110/116
Seção VII - Considerações sobre as avaliações.....	117/123
Seção VIII - Credenciamento dos instrutores ARO.....	124/128
Seção IX - Credenciamento dos instrutores AIM.....	129/133
CAPÍTULO VIII - CONSELHO OPERACIONAL	134/158
Seção I – Finalidade.....	134/136
Seção II – Composição.....	137
Seção III - Organização Regional, ICA e CGNA.....	138/140
Seção IV – DTCEA.....	141/143
Seção V – PSNA.....	144/146
Seção VI - Ativação e funcionamento.....	147/157
Seção VII – Atribuições.....	158
CAPÍTULO IX - DISPOSIÇÕES FINAIS.....	159/161

CAPÍTULO I DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Seção I Finalidade e âmbito

Art. 1º A presente Instrução tem por finalidade estabelecer critérios de gestão do profissional AIS, incluindo o processo de emissão de Habilitação Técnica.

Art. 2º A presente Instrução, de observância obrigatória, aplica-se a todos os órgãos do Sistema de Controle do Espaço Aéreo Brasileiro (SISCEAB), onde esteja lotado o profissional AIS.

CAPÍTULO II ABREVIATURAS E DEFINIÇÕES

Seção I Abreviaturas e siglas

Art. 3º As abreviaturas e siglas presentes nesta norma têm os seguintes significados:

I - CBTA: Avaliação e Treinamento Baseados em Competências;

II - DCCO4: Seção de Coordenação e Controle de Informação Aeronáutica e Cartografia Aeronáutica;

III - DLTO: Divisão de Licenças e Habilitação Técnica e de Testes Operacionais do Subdepartamento de Operações do DECEA;

IV - DO-AIM: Subdivisão de Gestão da Informação Aeronáutica;

V - DNB: Dependências da NAV Brasil;

VI - DTCEA: Destacamento de Controle do Espaço Aéreo;

VII - EEAR: Escola de Especialistas de Aeronáutica;

VIII - ROTAER: Publicação Auxiliar de Rotas Aéreas;

IX - HT: Habilitação Técnica;

X - ICEA: Instituto de Controle do Espaço Aéreo;

XI - LPNA: Licença de Pessoal de Navegação Aérea;

XII - OAIM-1: Seção de Recebimento de SDIA;

XIII - OAIM-2: Seção de Análise de Dados e Informação Aeronáutica;

XIV - OAIM-3: Seção de Divulgação de Dados e Informação Aeronáutica;

XV - OEA: Operador de Estação Aeronáutica;

XVI - SAA: Sala AIS de Aeródromo;

XVII - SA-ATC: Sala AIS de Órgão ATC;

XVIII - SDOP: Subdepartamento de Operações do DECEA;

XIX - SGPO: Sistema de Gerenciamento de Pessoal Operacional; e

XX - SIAT: Seção de Instrução e Atualização Técnica;

Parágrafo único. As abreviaturas não constantes deste artigo devem ser consultadas no Glossário ATM – MCA 100-27.

Seção II

Definições

Art. 4º Os termos e expressões abaixo relacionados, empregados nesta Instrução, têm os seguintes significados:

I - Aproveitamento: resultado de uma avaliação teórica;

II - Avaliação e Treinamento Baseados em Competências: avaliação e treinamento que se caracterizam por uma orientação para o desempenho, a ênfase nos padrões de desempenho e sua medição, e o desenvolvimento de treinamento para os padrões de desempenho especificados;

III - Competência: conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes necessárias ao desempenho das funções em uma dada organização, visando ao alcance de seus objetivos;

IV - Categoria da Habilitação Técnica: classificação relacionada à habilitação técnica do profissional AIS e ao tipo de órgão;

V - Conceito Operacional: classificação relativa ao aproveitamento e rendimento obtidos pelo profissional AIS, respectivamente, nas avaliações teóricas e práticas;

VI - Conselho Operacional: comissão formalmente constituída, composta de pessoal técnico especializado, que tem por finalidade apreciar o desempenho técnico do pessoal operacional;

VII - Função: conjunto de direitos, obrigações e atribuições de quem exerce, no âmbito dos serviços de informação aeronáutica, atividade gerencial, operacional e de suporte, desempenhando sua atividade profissional específica;

VIII - Função Gerencial: atividade especializada inerente à gestão dos serviços de informação aeronáutica no âmbito nacional e regional;

IX - Função Operacional: atividade relacionada à cadeia de dados e de informações aeronáuticas, à elaboração dos produtos de informação aeronáutica, bem como ao fornecimento de informação aeronáutica e ao tratamento das intenções de voo;

X - Função de Suporte: atividades exercidas por outros componentes com a finalidade de apoiar o exercício das funções dos serviços de informação aeronáutica;

XI - Gerentes do Sistema SGPO: os usuários responsáveis por supervisionar, controlar e inserir as informações cadastrais e operacionais dos ATCO, profissionais AIS e OEA no SGPO, conforme nível de acesso;

XII - Gerente Local: chefe da Subdivisão AIM, Comandante do DTCEA, chefe do C-AIS, chefe das Seções AIM, chefe das seções operacionais dos DTCEA responsáveis pelos processos de habilitação dos profissionais AIS com posterior solicitação de concessão de HT ao Gerente Jurisdição, quando pertinente;

XIII - Gerente Jurisdição: Chefe da Divisão de Operações da Organização Regional, sendo esse responsável pelo acompanhamento, fiscalização e supervisão do sistema dentro da área de jurisdição coincidente com a do órgão regional;

XIV - Habilitação Técnica: qualificação do profissional que o credencia a exercer as atribuições e prerrogativas no desempenho de suas funções operacionais em um órgão AIS;

XV - Habilitação Técnica Válida: a habilitação técnica estará válida enquanto o profissional AIS atender a todos os requisitos que o credencia a exercer as atribuições e prerrogativas inerentes à respectiva habilitação, em conformidade com esta Instrução;

XVI - Instrutor AIM: profissional AIS habilitado para ministrar instrução e avaliação prática do especialista em informação aeronáutica que será habilitado a exercer função operacional no órgão de categoria AIM;

XVII - Instrutor de Sala AIS e C-AIS: profissional AIS habilitado para ministrar instrução e avaliação prática do especialista em informação aeronáutica que será habilitado a exercer função operacional no órgão de categoria Sala AIS e C-AIS;

XVIII - Licença do Profissional AIS: documento expedido pelo DECEA que permite o exercício da função AIS no âmbito do SISCEAB;

XIX - Organização Regional: organização militar, subordinada ao DECEA, responsável pela prestação de serviços à navegação aérea em uma determinada área do território nacional. São Organizações Regionais os CINDACTA e o CRCEA-SE;

XX - Processo de Habilitação: processo destinado à habilitação dos profissionais AIS que deverá ser acompanhado por uma Organização Regional, ICA ou CGNA, o qual está contido no programa de habilitação operacional, e possui as seguintes fases: designação para estágio, estágio e emissão de habilitação;

XXI - Produtos de Informação Aeronáutica: dados e informações aeronáuticas fornecidos na forma de um conjunto de dados digitais ou em uma apresentação padrão em papel ou em formato eletrônico, que incluem: AIP, emendas AIP, suplementos AIP, AIC, NOTAM, cartas aeronáuticas, ROTAER, Emenda Digital (D-AMDT), AIXM e conjunto de dados digitais. Os produtos de informação aeronáutica destinam-se principalmente a satisfazer os requisitos internacionais para o intercâmbio de informações aeronáuticas;

XXII - Profissional AIS: profissional civil ou militar cuja formação e qualificação o torna capaz de receber, verificar, validar e divulgar os dados e informações aeronáuticas necessários para a segurança, regularidade, economia e eficiência do gerenciamento de tráfego aéreo, bem como receber, analisar e encaminhar todas as intenções de voo em todo o território brasileiro, incluindo águas territoriais, jurisdicionais e o espaço aéreo que tenha sido objeto de acordo internacional de navegação aérea;

XXIII - Profissional AIS Habilitado: profissional possuidor de licença e habilitação válidas, apropriadas ao exercício de suas funções operacionais;

XXIV - PSNA: Organização/Unidade/Órgão provedor(a) de um ou mais dos serviços prestados pelo SISCEAB, observando as disposições normativas do DECEA. Por

convenção, no Brasil, tal conjunto de serviços é conhecido como “controle do espaço aéreo”, abrangendo as áreas de gerenciamento de tráfego aéreo (ATM); serviços de informação aeronáutica (AIS); comunicações, navegação e vigilância (CNS); meteorologia aeronáutica (MET); cartografia aeronáutica (CTG); e busca e salvamento (SAR);

XXV - Rendimento: resultado de uma avaliação prática;

XXVI - Serviços de Navegação Aérea (SNA): Conjunto de serviços prestados pelo SISCEAB, observando as disposições normativas do DECEA, órgão central e regulador do sistema.

XXVII - Sistema de Gerenciamento de Pessoal Operacional (SGPO): sistema destinado ao gerenciamento de pessoal, emissão e controle de certificados de habilitações técnicas para os controladores de tráfego aéreo (ATCO), operadores de estação aeronáutica (OEA), radio-operadores de plataforma marítima (RPM), gerentes de controle do espaço aéreo (GCEA), profissionais de informações aeronáuticas (AIS) e profissionais em meteorologia aeronáutica (MET);

XXVIII - Sistema de Licença de Pessoal de Navegação Aérea (LPNA): sistema de gerenciamento e controle das informações pessoais e operacionais das permissões e licenças para os controladores de tráfego aéreo (ATCO), profissional de informação aeronáutica (AIS), profissional de meteorologia aeronáutica (MET), operadores de estação aeronáutica (OEA), radioperadores de plataforma marítima (RPM) e gerente de controle do espaço aéreo (GCEA);

XXIX - Sistema de Gerenciamento de Testes Operacionais (SGTO): sistema informatizado desenvolvido com o objetivo de gerenciar o planejamento e a execução das avaliações teóricas, do pessoal operacional do SISCEAB; e

XXX - Substâncias Psicoativas: álcool, opiáceos, canabinoides, sedativos e hipnóticos, cocaína, outros psicoestimulantes, alucinógenos e solventes voláteis. O café e o tabaco estão excluídos.

CAPÍTULO III PROFISSIONAL AIS

Seção I Formação e capacitação

Art. 5º A EEAR é a organização do Comando da Aeronáutica responsável pela formação do profissional AIS militar da Aeronáutica.

Art. 6º O ICEA é a organização do Comando da Aeronáutica responsável pela capacitação do profissional AIS militar da Aeronáutica, civil, ou militar de outra Força.

Art. 7º O DECEA é a organização do Comando da Aeronáutica responsável pelo gerenciamento do conteúdo que servirá de base para o programa do curso de formação e capacitação do profissional AIS.

Art. 8º O profissional AIS deve demonstrar competência sobre como:

I - coletar e selecionar dados necessários à produção dos produtos de informação aeronáutica;

II - atualizar e supervisionar a atualização dos produtos de informação aeronáutica;

III - elaborar mensagens operacionais e administrativas relacionadas às atividades AIS;

IV - empregar o sistema de produção dos boletins de informação prévia ao voo;

V - analisar planos de voo da circulação da aviação geral e da circulação operacional militar e as demais mensagens ATS relacionadas às atividades AIS e propor as correções necessárias;

VI - preparar, analisar e expedir SDIA;

VII - manusear e interpretar cartas aeronáuticas;

VIII - utilizar a regulamentação nacional e internacional referentes à cartografia aeronáutica e à informação aeronáutica;

IX - aplicar as normas de controle de publicações atinentes à sua especialidade;

X - aplicar os conhecimentos sobre a estrutura e funcionamento dos Serviços de Informação Aeronáutica no COMAER;

XI - aplicar os conhecimentos básicos sobre o serviço de tráfego aéreo, meteorologia aeronáutica, comunicação, busca e salvamento, cartografia aeronáutica e circulação operacional militar na rotina e geração de informação aeronáutica;

XII - aplicar as normas relativas ao preenchimento, emprego e tratamento do plano de voo e das mensagens ATS relacionadas às atividades na sala AIS e no C-AIS;

XIII - aplicar os conhecimentos sobre os princípios básicos da navegação aérea e dos auxílios à navegação aérea;

XIV - aplicar os conhecimentos sobre as características físicas e operacionais dos aeródromos e o respectivo processo de cadastramento;

XV - coletar, produzir e atualizar os produtos de informação aeronáutica nacionais e internacionais;

XVI - utilizar softwares para tratamento e transmissão de mensagens ATS relacionadas às atividades AIS;

XVII - identificar os requisitos básicos de gestão da informação aeronáutica (AIM);

XVIII - utilizar os softwares ou aplicativos para a expedição de SDIA e de NOTAM;

XIX - identificar as estratégias de leitura instrumental do inglês técnico com proficiência, utilizando-se de vocabulário e expressões distintas voltadas ao AIS; e

XX - identificar as causas contribuintes para os acidentes aeronáuticos relacionados ao uso das cartas aeronáuticas e das informações aeronáuticas.

Seção II

Sistema LPNA

Art. 9º Todo profissional AIS deve estar cadastrado no sistema LPNA, cujo objetivo é o gerenciamento e o controle das informações pessoais e operacionais das permissões.

Art. 10. Os procedimentos relacionados e os pré-requisitos para a concessão das Licenças AIS estão previstos na ICA 63-31, Licenças de Pessoal da Navegação Aérea.

Seção III

SGPO

Art. 11. A gestão do pessoal operacional é feita pelo SGPO, cujo objetivo é sistematizar o gerenciamento do efetivo operacional, bem como o processo de emissão e controle de certificados de HT. Dessa forma, todos os profissionais AIS devem estar cadastrados no SGPO.

Subseção I

Perfil dos Gerentes do Sistema

Art. 12. A estrutura do SGPO foi planejada considerando usuários que possuem competências em diferentes níveis, sendo estes elementos-chave do sistema. Os Gerentes do Sistema para a gestão do profissional AIS são assim denominados:

- I - Gerente DECEA;
- II - Gerente DLTO;
- III - Gerente Jurisdição;
- IV - Gerente Regional;
- V - Gerente Local;
- VI - Gerente Instrutor; e
- VII - Gerente Escala.

Parágrafo único. Com exceção do Gerente Instrutor, os demais gerentes poderão designar auxiliares para executar as tarefas correspondentes às suas respectivas funções.

Subseção II

Atribuição dos gerentes

Art. 13. O Gerente DECEA, o Chefe do SDOP ou, por delegação, o ASDOP, é o responsável pela supervisão geral do sistema.

Art. 14. O Gerente DLTO é o responsável dentro do sistema pela aprovação das movimentações, gerenciamento de adidos no exterior, inclusão de unidades, atualização da tabela de pessoal, atualização da tabela estratégica de pessoal, cadastro de gerentes e análise de LPNA.

Art. 15. O Gerente Jurisdição, Chefe da Divisão de Operações das Organizações Regionais, do ICA e do CGNA, é o responsável pelo acompanhamento, fiscalização e supervisão do sistema dentro da sua área de jurisdição. Entre as suas principais responsabilidades, estão:

I - analisar processos de HT dos profissionais AIS;

II - aprovar a emissão das HT dos profissionais AIS (quando não efetuado pelo Módulo Instrução do SGPO);

III - abrir o processo de estágio no Módulo Instrução, conforme solicitado pela seção responsável;

IV - acompanhar e fiscalizar as informações relativas a afastamentos, conceito operacional, movimentações, mudanças de setores, alocação de setores e situação dos profissionais AIS pertencentes a todo o efetivo sob sua responsabilidade;

V - aprovar a escala dos órgãos operacionais sob sua jurisdição;

VI - coordenar ações entre os Gerentes Locais e o DECEA, quando necessário; e

VII - divulgar avisos aos Gerentes Locais relativos ao sistema.

Art. 16. O Gerente Jurisdição deve ter no máximo dois auxiliares responsáveis para execução das funções acima descritas.

Art. 17. O Gerente Regional, empresa prestadora do serviço de informação aeronáutica, é o responsável pelo acompanhamento, fiscalização e supervisão do sistema dentro da sua administração. Entre as suas principais responsabilidades, estão:

I - acompanhar e fiscalizar as informações relativas a afastamentos, conceito operacional, movimentações, mudanças de setores, alocação de setores e situação dos profissionais AIS pertencentes a todo o efetivo sob sua responsabilidade;

II - solicitar ao Gerente Jurisdição a aprovação da emissão das HT dos profissionais AIS da sua jurisdição, quando não efetuado pelo Módulo Instrução do SGPO;

III - coordenar ações entre o Gerente Jurisdição e os Gerentes Locais, quando necessário; e

IV - divulgar avisos aos Gerentes Locais, dentro da sua administração, relativos ao Sistema.

Art. 18. O Gerente Regional deve ter no máximo dois auxiliares responsáveis para execução das funções acima descritas.

Art. 19. O Gerente Local é o responsável pelos processos de habilitação dos profissionais AIS com posterior solicitação de concessão de HT ao Gerente Jurisdição ou Gerente Regional, quando pertinente. Entre as suas principais responsabilidades, estão:

I - efetuar os lançamentos das atualizações, tão logo ocorram ou estejam previstas de ocorrer;

II - verificar diariamente se o efetivo existente no SGPO relativo ao seu órgão operacional ou setor corresponde à realidade e solucionar as discrepâncias existentes;

III - inserir no sistema as informações relativas a afastamentos, movimentações, conceito operacional, alocação de setores, mudanças de setores e mudança de situação dos profissionais AIS pertencentes ao seu efetivo, dos que fazem manutenção operacional no órgão sob sua responsabilidade e dos que estejam prestando serviço ou comissionados em sua unidade;

IV - designar o Gerente Instrutor; e

V - certificar-se do cadastro dos profissionais AIS recém-chegados no Sistema LPNA, conforme previsto na ICA 63-31, Licença de Pessoal da Navegação Aérea.

§ 1º No momento da movimentação dentro do sistema, o Gerente Local deverá observar se o movimentado que possua HT válida irá executar, no tocante à carga horária, o previsto em legislação específica para manter a habilitação. A responsabilidade pela suspensão da HT é do Gerente Local a que pertence o órgão da habilitação.

§ 2º A falta do cadastro completo no sistema LPNA implica a falta da permissão, impedindo que o profissional AIS seja inserido no SGPO, impossibilitando, assim, a abertura de processo de estágio em órgão operacional e a inserção das demais informações operacionais.

§ 3º Os Gerentes Locais devem confirmar no sistema se os novos profissionais AIS já possuem o número da permissão, uma vez que o simples recibo da solicitação da licença não atende ao requisito para ser considerado AIS LICENCIADO. Assim, deve-se exigir o número da licença, que poderá ser consultado no próprio sistema SGPO.

§ 4º O número da licença é o mesmo da permissão, mudando apenas as prerrogativas inerentes ao detentor dos documentos.

Art. 20. O Gerente Local é o Comandante do DTCEA, Chefe da DO-AIM, chefes dos PSNA ou os chefes de setores ou de unidades equivalentes jurisdicionadas à Organização Regional (Marinha, Exército, NAVBRASIL ou outra empresa prestadora de serviço) ou os chefes de setores ou seções das sedes das Organizações Regionais.

Art. 21. As unidades do SISCEAB com alocação de profissionais AIS devem ter no máximo dois Gerentes Locais auxiliares para gerenciar todo o efetivo AIS da unidade, devendo ser observada a área de atuação destes.

Parágrafo único. Nos locais onde não houver um Gerente Local designado, o Gerente Jurisdição ou o Gerente Regional responsável deverá acumular as funções.

Art. 22. O Gerente Instrutor, profissional designado pelo Gerente Local, é o responsável pela montagem e supervisão do plano de instrução no sistema, indicação do plano correspondente para cada estagiário, supervisão do preenchimento das fichas de avaliação e designação de Instrutores.

Art. 23. O Gerente Escala é o responsável pela montagem e supervisão da escala via sistema. Entre suas atribuições, estão:

I - selecionar dentre pessoal capacitado o número de operadores, instrutores e supervisores suficientes para suprir a necessidade do órgão de acordo com a norma;

II - sempre que identificar uma desconformidade com um participante da escala, contatar de imediato o Gerente Local responsável; e

III - observar o especificado em norma pertinente que regulamenta a confecção da escala dos órgãos operacionais e todas as regras em vigor.

Art. 24. O Gerente Escala é o chefe do órgão operacional, e este deve ter no máximo dois auxiliares responsáveis para a confecção da escala.

Art. 25. Após a aprovação da escala pelo chefe do órgão, esta será encaminhada de forma automatizada pelo sistema para aprovação do Gerente Jurisdição responsável.

CAPÍTULO IV DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 26. As Organizações Regionais, o ICA, o CGNA e os PSNA devem registrar no SGPO as informações relativas aos profissionais AIS de sua respectiva área de jurisdição, inclusive as constantes das atas do Conselho Operacional, de modo a ter e manter atualizado o status da HT dos profissionais AIS, em conformidade com os requisitos e critérios estabelecidos nesta Instrução.

Seção I Implantação de órgão AIS

Art. 27. Quando da implantação de órgão operacional AIS, o processo de adaptação operacional dos profissionais AIS desse órgão será conduzido por uma equipe de instrutores de órgão AIS, designada pela Organização Regional jurisdicionada, pelo ICA ou pelo CGNA e que possua habilitação da mesma categoria do novo órgão.

Parágrafo único. A adaptação operacional do primeiro efetivo se dará por meio de deliberação do Conselho Operacional definido pela Organização Regional, pelo ICA ou pelo CGNA; posteriormente, o novo órgão AIS deverá estabelecer seu próprio Conselho Operacional, conforme disposto nesta Instrução

Seção II Comissionamento em órgão AIS

Art. 28. A critério do DECEA, os órgãos AIS poderão utilizar-se, temporariamente, de profissionais AIS comissionados. Tal profissional deve estar habilitado na categoria correspondente ao serviço AIS a ser prestado no respectivo órgão, observando o previsto nesta Instrução.

Seção III Documentação necessária

Art. 29. Os documentos exigidos para a concessão da HT do profissional AIS e respectivo registro no sistema LPNA e no SGPO serão os constantes no “Anexo II”.

Art. 30. Toda a documentação referente às concessões previstas no Art. 29. deve ser enviada para o Gerente Jurisdição, que procederá a uma análise minuciosa. Atendidos todos os requisitos do processo de habilitação, será atualizado o registro da HT no SGPO.

Art. 31. Por delegação do DECEA, caberá às Organizações Regionais, ao ICA e ao CGNA controlar as HT do profissional AIS da sua área de jurisdição e manter em arquivo os originais de toda a documentação referente às concessões.

§ 1º As empresas prestadoras de serviços especializados e as organizações militares de outras forças deverão comunicar a contratação, o desligamento ou a transferência do profissional AIS à Organização Regional de sua jurisdição.

§ 2º Nas transferências, as Organizações Regionais, o ICA ou o CGNA devem analisar a documentação que está em seu poder, relativa à HT, e comunicará ao órgão de

destino, por documento físico ou digital, a situação operacional do profissional AIS e se ele estará autorizado a iniciar a operação, resguardadas as disposições desta Instrução.

Seção IV

Condição psicofísica

Art. 32. Nenhum profissional AIS poderá exercer as atribuições de sua habilitação quando tiver conhecimento de qualquer limitação de sua condição psicofísica que possa afetar adversamente seu desempenho operacional e, conseqüentemente, a segurança operacional na prestação de suas atividades.

Art. 33. O chefe do órgão AIS que, por qualquer meio, tomar conhecimento de que o profissional AIS está apresentando sinais de limitação da condição psicofísica que possa afetar o desempenho humano deverá tomar medidas no sentido de assegurar que o mesmo somente poderá desempenhar as atribuições ou prerrogativas de sua habilitação se uma avaliação médica ou odontológica indicar que a condição psicofísica do profissional AIS não está afetada negativamente.

Art. 34. A profissional AIS deve informar ao chefe do órgão assim que tomar conhecimento de gravidez comprovada. Neste caso, deverão ser tomadas as medidas pertinentes conforme estabelecidas em legislação específica.

Seção V

Uso de substâncias psicoativas

Art. 35. Nenhum profissional AIS poderá exercer as atribuições ou prerrogativas de sua habilitação enquanto estiver sob efeito de qualquer substância psicoativa que possa alterar sua condição psicofísica e afetar adversamente seu desempenho humano e, conseqüentemente, a segurança operacional na prestação de suas atividades.

Art. 36. O profissional AIS deve se abster do uso indevido de substâncias psicoativas.

Art. 37. O profissional AIS deve informar ao chefe do órgão quando, por orientação médica, estiver fazendo uso de substância psicoativa que possa prejudicar o seu desempenho e, conseqüentemente, a segurança operacional na prestação de suas atividades. Para isso, o profissional AIS deverá averiguar, junto ao médico que está receitando a medicação, se esta possui alguma substância psicoativa em sua composição com potencial para alterar seu desempenho operacional.

Art. 38. O chefe do órgão que, por qualquer meio, tomar conhecimento de que o profissional AIS está fazendo uso de substâncias psicoativas que possam afetar o desempenho humano deve tomar medidas no sentido de assegurar que ele somente poderá desempenhar as atribuições ou prerrogativas de sua habilitação se uma avaliação médica indicar que a condição psicofísica desse profissional não está afetada negativamente.

CAPÍTULO V

HABILITAÇÃO TÉCNICA

Seção I

Emissão

Art. 39. A habilitação técnica é o registro de qualificações relativas ao exercício da atividade estabelecida na licença, disponibilizado no sistema LPNA.

Art. 40. O profissional AIS, para exercer a função em um órgão operacional AIS, além de possuir a licença, deve estar habilitado na categoria relativa aos serviços prestados pelo órgão.

Art. 41. Compete ao DECEA, por intermédio das Organizações Regionais, do ICA ou do CGNA, sob cuja jurisdição se encontre o órgão AIS em que o profissional exerce suas funções operacionais, realizar o registro, o controle, a revalidação, a suspensão e o cancelamento da HT do profissional AIS.

Art. 42. Os profissionais AIS transferidos definitivamente ou temporariamente para outro órgão e que estiverem com suas HT válidas devem cumprir o estágio supervisionado de adaptação no local onde forem exercer suas atividades, conforme carga horária mínima prevista.

Art. 43. Os profissionais AIS devem realizar o Programa de Instrução e Manutenção Operacional (PIMO), observada a carga horária mínima prevista, a fim de manterem-se devidamente instruídos e preparados para o serviço operacional da respectiva categoria da HT.

Seção II

Categorias

Art. 44. As habilitações técnicas do profissional AIS compreendem as seguintes categorias:

I - HABILITAÇÃO TÉCNICA ARO: atende aos seguintes órgãos:

- a) Sala AIS de Aeródromo;
- b) Sala AIS de Órgão ATC; e
- c) Centro de Informação Aeronáutica (C-AIS).

II - HABILITAÇÃO TÉCNICA AIM: atende aos seguintes órgãos:

- a) OAIM-1;
- b) OAIM-2;
- c) OAIM-3; e
- d) NOF.

Seção III

Requisitos gerais para concessão

Art. 45. São exigidos os seguintes requisitos para a concessão da HT:

I - possuir a licença AIS ou estar participando do processo de concessão da licença;

II - ter realizado avaliação teórica;

III - ter realizado estágio supervisionado; e

IV - demonstrar competência em executar as funções, cumprir os requisitos e critérios inerentes às categorias da HT pleiteada.

Art. 46. A avaliação teórica deve constar da verificação do nível de conhecimento teórico preestabelecido nesta Instrução, conforme os Art. 51. e Art. 53.

Art. 47. A avaliação prática deve ser iniciada em até 30 dias após o término da avaliação teórica do respectivo estágio operacional.

Art. 48. Caso a avaliação prática não se inicie conforme o Art. 47. , a avaliação teórica do estágio operacional deverá ser refeita.

Art. 49. A avaliação prática deve ser realizada de maneira contínua até completar a carga horária necessária para a habilitação do profissional AIS. Se, por qualquer motivo, houver interrupção da avaliação prática, o Conselho Operacional, ao avaliar o operador, deverá analisar o(s) período(s) de interrupção e verificar se houve prejuízo para a consolidação do aprendizado do estagiário.

Art. 50. Caso o Conselho Operacional considere que a interrupção do estágio tenha causado prejuízo ao aprendizado, poderá determinar a elaboração de programa de instrução específico ou, em caráter excepcional, deliberar pela realização de novo estágio supervisionado.

Seção IV **Requisitos específicos – ARO**

Art. 51. O profissional AIS, para possuir a HT ARO, deve concluir com aproveitamento o respectivo estágio supervisionado no órgão, atendendo aos requisitos previstos. No final, ele deverá estar apto a:

I - preparar os boletins de informação prévia ao voo, mensagens operacionais e administrativas, por intermédio de consulta às ferramentas pertinentes, sempre que solicitado;

II - analisar as intenções de voo e suas mensagens de atualização (atraso, modificação e cancelamento), com proficiência e habilitação necessária;

III - utilizar softwares para tratamento e transmissão de mensagens do serviço de tráfego aéreo relacionadas às atividades do serviço de informação aeronáutica, considerando as normas vigentes;

IV - identificar as regras do ar atinentes ao serviço de informação aeronáutica, em consonância com as normas vigentes;

V - identificar os principais serviços meteorológicos atinentes ao serviço de informação aeronáutica, em consonância com as normas vigentes;

VI - identificar os principais serviços do sistema de comunicações, navegação e vigilância e tráfego aéreo, atinentes ao serviço de informação aeronáutica, conforme previsto em legislação específica vigente;

VII - identificar os principais serviços de busca e salvamento atinentes ao serviço de informação aeronáutica, conforme previsto em legislação específica vigente;

VIII - identificar os principais serviços de circulação operacional militar atinentes ao serviço de informação aeronáutica, conforme previsto em legislação específica vigente;

IX - identificar os princípios básicos da navegação aérea, conforme a legislação específica vigente;

X - identificar os princípios básicos dos auxílios à navegação aérea, conforme a legislação específica vigente; e

XI - aplicar as normas do sistema de investigação e prevenção de acidentes aeronáuticos, voltadas ao encaminhamento do Relatório de Prevenção de Acidente.

Art. 52. O profissional AIS deve estar em dia com a avaliação teórica específica para habilitação no órgão em que prestará o serviço.

Seção V

Requisitos específicos – AIM

Art. 53. O profissional AIS, para possuir a HT AIM, deve concluir com aproveitamento o respectivo estágio supervisionado no órgão, atendendo aos requisitos previstos. No final, ele deverá estar apto a:

I - elaborar produtos de informação aeronáutica, em consonância com as normas vigentes;

II - atualizar os produtos de informação aeronáutica, com atenção e assertividade;

III - utilizar os softwares e aplicativos vigentes destinados ao recebimento, armazenamento e expedição de SDIA, desde que possua treinamento adequado;

IV - identificar normas e procedimentos relacionados ao serviço de cartografia e informação aeronáutica conforme previsto em legislação específica vigente;

V - aplicar os conhecimentos sobre as características físicas e operacionais dos aeródromos e o respectivo processo de cadastramento, conforme a legislação específica vigente; e

VI - empregar os princípios de gestão da informação aeronáutica, em consonância com as normas nacionais e internacionais vigentes.

Art. 54. Além do previsto no Art. 53. estar em dia com a avaliação teórica específica para habilitação no órgão em que prestará o serviço.

Seção VI

Requisitos específicos – Supervisor ARO/AIM

Art. 55. O profissional AIS, para ser habilitado como Supervisor, deve atender aos seguintes requisitos:

I - possuir experiência de, pelo menos, 4 anos na atividade correspondente à sua HT;

II - estar com a HT válida na categoria correspondente à sua habilitação;

III - ter, na última avaliação periódica, grau maior ou igual a 7 na avaliação teórica e conceito “Satisfatório” na avaliação prática; e

IV - ser aprovado pelo Conselho Operacional do órgão.

Seção VII

Requisitos específicos – Instrutor ARO/AIM

Art. 56. O profissional AIS, para ser habilitado como Instrutor de órgão operacional AIS, deve atender aos requisitos e critérios descritos nos Art. 124. e Art. 129. desta Instrução.

Seção VIII

Validade da HT

Art. 57. A validade da HT está relacionada com a condição operacional do profissional AIS, obtida conforme preconizado nessa legislação.

Art. 58. A HT permanece válida, enquanto o profissional AIS cumprir os seguintes requisitos:

I - estar dentro do período de validade da última aprovação de avaliação teórica;

II - cumprir a carga horária mínima necessária para manutenção operacional; e

III - não se encontrar em qualquer das situações descritas nos Art. 59. ou Art. 61. , que tratam de suspensão e perda da validade da HT do profissional AIS.

Seção IX

Suspensão da validade da HT

Art. 59. Caberá ao DECEA, por intermédio do Comandante da Organização Regional ou do CGNA, ou do Diretor do ICA, suspender a HT do profissional AIS da sua área de jurisdição, quando este se enquadrar em um dos seguintes casos:

I - quando deixar de cumprir as normas ou instruções em vigor; e

II - estiver diretamente envolvido em acidente ou incidente aeronáutico classificado como “risco crítico”.

Parágrafo único. Entende-se por “diretamente envolvido” o profissional AIS que, no momento do acidente ou do incidente aeronáutico classificado como “risco crítico”, tenha, em uma avaliação preliminar, contribuído para a respectiva ocorrência.

Art. 60. A HT será suspensa automaticamente, quando o profissional AIS incorrer em um dos seguintes casos:

I - quando o profissional AIS apresentar restrição para desempenhar a função operacional;

II - quando for reprovado na avaliação teórica ou prática de segunda chamada;

III - ficar afastado das funções operacionais por período superior a 12 meses consecutivos; e

IV - não cumprir a carga horária mínima prevista para manutenção operacional anual.

Parágrafo único. O profissional AIS que não concorrer à escala de serviço operacional regularmente deverá encaminhar anualmente a ficha de manutenção operacional, em até 30 dias após cumprida a carga horária mínima do estágio de manutenção.

Seção X

Perda da validade da HT

Art. 61. A HT perderá a validade quando o profissional AIS incorrer em uma das seguintes situações:

I - receber conceito operacional NS (“Não Satisfatório”); e

II - não tiver sua HT restabelecida, em caso de suspensão, após a deliberação do Conselho Operacional.

Seção XI

Cancelamento da HT

Art. 62. Caberá ao DECEA, por intermédio do Comandante da Organização Regional ou do CGNA ou do Diretor do ICA, após aprovação do Conselho Operacional, cancelar a HT do profissional AIS da sua área de jurisdição, caso o titular incorra em uma das seguintes situações:

I - seja reincidente no descumprimento das normas ou instruções em vigor, após comprovação por meio de procedimento administrativo instaurado por autoridade competente;

II - seja reincidente no envolvimento em acidente ou incidente aeronáutico, mediante constatação de sua conduta contribuinte, feita nos ditames da lei e pelos órgãos competentes; e

III - perca a idoneidade profissional para o exercício das prerrogativas que lhe confere a HT, quando constatado por inquérito realizado pela administração pública.

Seção XII

Revalidação da HT

Art. 63. O profissional AIS que se encontre na situação descrita no Art. 60. , inciso I, terá a sua HT revalidada, automaticamente, ao cessar o motivo da suspensão, quando, então, poderá retornar às suas funções operacionais correspondentes.

Art. 64. No tocante ao profissional AIS que se encontre nas situações descritas no Art. 60. , incisos II e III, o Conselho Operacional deverá deliberar sobre a revalidação ou a perda da validade da HT após o processo de revalidação especial descrito no Art. 67.

Art. 65. Para a revalidação, em caso de perda da validade da HT, o profissional AIS deverá cumprir um programa de instrução específico, em função de cada caso, a ser definido, elaborado e aplicado pelo órgão e, em seguida, submetido à avaliação do Conselho Operacional.

Art. 66. No caso de perda da validade, se o Conselho Operacional deliberar pela não revalidação da HT do profissional AIS, o comandante ou o diretor da organização poderá, a seu critério, adotar as medidas abaixo, em princípio na ordem apresentada, no sentido de possibilitar o melhor aproveitamento do recurso humano:

I - iniciar o estágio supervisionado em outro órgão da área, em que seja julgado que o candidato possui condições de atuar e que tenha necessidade de pessoal;

II - direcionar o profissional AIS para outro tipo de atividade AIS em que haja necessidade de pessoal; ou

III - adotar outras medidas administrativas que julgar de interesse da organização.

Parágrafo único. Independentemente da medida adotada, a organização deve providenciar o registro do desempenho do profissional AIS no respectivo estágio supervisionado para a concessão da HT.

Seção XIII

Revalidação especial da HT

Art. 67. O profissional AIS que estiver com a HT suspensa pelos motivos previstos nos incisos I e II do Art. 59. e incisos II e III do Art. 60. , ambos desta Instrução, poderá, após aprovação do Conselho Operacional, realizar a revalidação especial da sua HT, devendo, para isso, cumprir o previsto nos itens a seguir:

I - realizar uma avaliação teórica, abrangendo conhecimentos gerais das especialidades e, especificamente, das atividades do órgão em que o profissional AIS estiver desempenhando suas funções; e

II - realizar um programa especial de avaliação prática, com estágio supervisionado de manutenção, acompanhado por um instrutor AIS.

§ 1º Nos casos em que não seja possível a presença de um instrutor da Organização Regional, do ICA ou do CGNA, a avaliação prática será realizada pelo instrutor credenciado do próprio órgão AIS.

§ 2º Os documentos exigidos para a revalidação especial da HT do profissional AIS e respectivo registro no SGPO serão os constantes do Anexo II.

§ 3º O profissional AIS que estiver com a HT suspensa há mais de três anos será submetido a uma nova concessão.

Art. 68. A avaliação prática do profissional AIS deverá ser feita por um instrutor AIS credenciado pelo Comandante da Organização Regional ou do CGNA ou Diretor do ICA.

§ 1º O conceito da avaliação prática deverá seguir o previsto na seção VI, do capítulo VI.

§ 2º Nos casos em que não seja possível ao órgão AIS aplicar a avaliação prática do profissional AIS, caberá ao chefe do órgão solicitar à Organização Regional de sua jurisdição, ao ICA ou ao CGNA, autorização para convocar um instrutor credenciado de outros órgãos AIS para a aplicação da avaliação prática.

§ 3º Nos casos em que não seja possível a convocação de um instrutor credenciado de outros órgãos AIS para a aplicação da avaliação prática, caberá ao chefe do órgão solicitar ao órgão regional de sua jurisdição, ao ICA ou ao CGNA um instrutor credenciado para a aplicação da avaliação prática.

Art. 69. A revalidação deverá ser registrada na HT, por meio do SGPO, em um prazo máximo de 10 (dez) dias após a conclusão da avaliação ou da entrada da documentação para revalidação na Organização Regional, no ICA ou no CGNA, o que ocorrer por último, e será a contar da data da avaliação teórica.

Art. 70. O resultado da avaliação teórica e da avaliação prática, relativo à revalidação especial da HT do profissional AIS, deve ser divulgado no SGTO.

Art. 71. O profissional AIS que obtiver, nas avaliações de revalidação especial, um grau abaixo de 7 (sete) na avaliação teórica ou conceito operacional abaixo de 70% (setenta por cento) (“Não Satisfatório”) na avaliação prática será submetido a uma avaliação de segunda chamada, em até 60 (sessenta) dias, a contar da data da divulgação do resultado da primeira avaliação. Caso o operador seja reprovado nessa segunda avaliação, ele terá sua HT suspensa.

Seção XIV

Registro

Art. 72. A HT dos profissionais AIS deve ser registrada no respectivo campo de sua licença.

Art. 73. As habilitações são registradas com as abreviaturas das categorias mencionadas no Art. 44. , conforme os exemplos abaixo:

I - Habilitação Técnica ARO:

- a) Sala AIS Aeródromo – SAIS SM, SAIS CG;
- b) Sala AIS de Órgão ATC – SATC CW, SATC BS; e
- c) Centro de Informação Aeronáutica - CAIS CGNA, CAIS RF.

II - Habilitação Técnica AIM:

- a) AIM (OAIM-1, OAIM-2, OAIM-3) – AIM1 MN, AIM2 CW e AIM3 ICA; e
- b) NOF – NOF.

Art. 74. Poderão ser utilizadas combinações de abreviaturas quando o profissional AIS for habilitado em mais de uma categoria. Ex.: SAIS CG/CAIS CGNA ou AIM3 ICA/NOF.

Parágrafo único. A habilitação do profissional AIS está vinculada ao órgão no qual realizou o estágio supervisionado. Para a habilitação em outro órgão, o profissional deverá realizar o estágio supervisionado de adaptação, obedecendo à carga horária estabelecida.

Seção XV

Manutenção operacional

Art. 75. A fim de manter a validade da HT, o profissional AIS que exerce função em órgão AIS que não seja operacional deve realizar, anualmente, avaliação teórica e cumprir uma carga de trabalho operacional mínima de 30 horas por bimestre, em órgão que preste o serviço da mesma categoria da sua HT.

CAPÍTULO VI

AVALIAÇÃO OPERACIONAL

Art. 76. A avaliação operacional, teórica e prática, deve ser aplicada a todos os profissionais AIS que atuam em órgãos operacionais AIS e tem por objetivo avaliar o desempenho operacional do profissional para emissão do seu conceito operacional, com vistas à verificação da manutenção de suas respectivas habilitações técnicas.

Parágrafo único. A metodologia de avaliação estabelecida para o cumprimento do previsto neste artigo deve seguir a metodologia de treinamento e avaliação baseados em competências.

Seção I

Avaliação teórica

Art. 77. O profissional AIS que exercer sua função em um órgão operacional AIS deve ser submetido, pelo menos, a um teste operacional teórico por ano,

preferencialmente aplicado no primeiro semestre, com o objetivo de avaliar e controlar a manutenção dos conhecimentos relativos à sua atividade profissional.

Art. 78. O teste operacional deve compreender conhecimentos gerais da especialidade AIS e conhecimentos específicos das atividades do órgão em que o profissional estiver desempenhando sua função.

Art. 79. A avaliação teórica poderá ser realizada por meio de sistema automatizado reconhecido pelo DECEA, por exemplo, SGTO, que utilize programa dedicado em computadores conectados à rede. Nestes casos, todas as competências e processos envolvidos para a realização da avaliação teórica devem estar previstos em legislação específica.

Art. 80. A montagem das avaliações teóricas e a coordenação quanto à elaboração e à divulgação do calendário anual deve ficar a cargo da SIAT do ICA, do CGNA e das Organizações Regionais.

Art. 81. A aplicação da avaliação teórica deve ser efetuada pela SIAT da respectiva organização.

Art. 82. Quando o grau obtido for inferior a 7 (sete), o avaliado deverá ser submetido a outra avaliação, no prazo máximo de 60 dias, a contar da data de divulgação do resultado da primeira avaliação.

Art. 83. Nos casos em que não seja possível o deslocamento da equipe de avaliadores da SIAT, as instruções complementares dos avaliadores e os testes de avaliação teórica deverão ser encaminhados aos órgãos AIS envolvidos com o mínimo de 30 dias de antecedência em relação à data prevista para a realização da avaliação.

Art. 84. Nos casos em que não seja possível o deslocamento da equipe de avaliadores da SIAT, as instruções complementares dos avaliadores e os testes de avaliação teórica deverão ser encaminhados aos órgãos AIS envolvidos com o mínimo de 30 dias de antecedência em relação à data prevista para a realização da avaliação.

Art. 85. Caso o profissional AIS, por qualquer motivo, não realize a avaliação teórica prevista no ano em curso, sua nota neste exame (aproveitamento) será considerada como sendo 0 (zero) e, conseqüentemente, o conceito operacional será NS (“Não Satisfatório”).

Art. 86. Ficam dispensados de realizar o teste operacional os operadores, recém-formados ou movimentados, que estejam cumprindo estágio supervisionado em época coincidente à sua aplicação, bem como os elaboradores de itens de teste.

Art. 87. Também ficam dispensados de realizar o teste os operadores que estiverem fora de função, ficando estes cientes que só poderão voltar a exercer qualquer função operacional AIS caso estejam com a HT válida.

Art. 88. As Organizações Regionais, o CGNA e o ICA são responsáveis pela elaboração, aplicação e correção de todos os testes operacionais realizados nos órgãos AIS das suas respectivas áreas de jurisdição.

Art. 89. As Organizações Regionais, o CGNA e o ICA deverão comunicar aos órgãos avaliados, com antecedência mínima de 30 dias, o calendário de aplicação dos testes operacionais.

Art. 90. As Organizações Regionais, o CGNA e o ICA devem estabelecer, por

meio de norma padrão de ação ou equivalente, o detalhamento da convocação e aplicação dos respectivos testes operacionais.

Art. 91. O resultado das avaliações teóricas e práticas do profissional AIS relativas à HT deve ser divulgado no SGTO.

CAPÍTULO VII

ESTÁGIO SUPERVISIONADO

Art. 92. É a atividade da avaliação prática, planejada e programada, composta por sessões teóricas e práticas, executada nos órgãos AIS, sob a supervisão e orientação de um profissional AIS credenciado para tal atividade. O estágio supervisionado é dividido em:

- I - de ingresso;
- II - de adaptação; e
- III - de manutenção.

Seção I

De ingresso

Art. 93. O estágio supervisionado de ingresso tem o objetivo de familiarizar e treinar o profissional AIS recém-formado na função do órgão AIS para o qual foi designado.

Art. 94. A duração deve ser de no mínimo de 120 horas, no órgão onde prestará o serviço.

Seção II

De adaptação

Art. 95. O estágio de adaptação tem os seguintes objetivos:

- I - familiarizar o profissional AIS com a atividade do órgão para o qual foi movimentado; e
- II - familiarizar o profissional AIS que foi designado para exercer a função de supervisor ou instrutor.

Art. 96. A duração deve ser de no mínimo de 60 horas, no órgão onde prestará o serviço.

Seção III

De manutenção

Art. 97. O objetivo do estágio de manutenção deve ser verificar e atualizar o desempenho do profissional AIS no posto de trabalho.

Art. 98. A duração deve ser de no mínimo 30 horas.

Seção IV

Avaliação prática

Art. 99. A avaliação prática será o resultado da observação do desempenho do profissional AIS e será objeto de registro em ficha de avaliação, sendo realizada em casos de:

- I - processo de concessão e de manutenção de HT;
- II - processo de revalidação especial de HT; ou

III - quando o Conselho Operacional deliberar sobre a necessidade de o operador ser avaliado.

Art. 100. A avaliação prática do profissional AIS deverá ser feita por um instrutor AIS pertencente ao efetivo do próprio órgão e credenciado pela Organização Regional, pelo ICA ou pelo CGNA. O grau e a menção obtidos pelo candidato deverão ser enviados ao setor pertinente das respectivas organizações.

§ 1º Nos casos em que não seja possível ao órgão AIS aplicar a avaliação prática do profissional AIS, caberá ao chefe do órgão solicitar ao órgão regional de sua jurisdição, ao ICA ou ao CGNA, autorização para convocar um instrutor credenciado de outros órgãos AIS para a aplicação da avaliação prática.

§ 2º Nos casos em que não seja possível a convocação de um instrutor credenciado de outros órgãos AIS para a aplicação da avaliação prática, caberá ao chefe do órgão solicitar ao órgão regional de sua jurisdição, ao ICA ou ao CGNA, um instrutor credenciado para a aplicação da avaliação prática.

Art. 101. O conceito da avaliação prática, atribuído pelo instrutor AIS, será homologado pelo chefe do órgão AIS.

Art. 102. O profissional AIS deverá estar ciente de que está sendo avaliado.

Art. 103. O chefe do órgão AIS é o responsável pela validação do resultado da avaliação prática do profissional AIS.

Art. 104. O setor deverá manter registro dos resultados obtidos na avaliação do desempenho dos estagiários.

Subseção I

Seção teórica

Art. 105. A seção deve ser constituída de aulas expositivas, com uma rápida revisão do conteúdo teórico previsto para o respectivo estágio.

Art. 106. O conteúdo programático deve ser definido pelo ICA para profissionais AIS com HT AIM e pelo CGNA para os profissionais AIS com HT ARO.

Subseção II

Seção prática

Art. 107. A seção deve ser realizada no próprio ambiente operacional e envolve simulações das diversas situações operacionais que o profissional AIS precisa gerenciar.

Seção V

Formulários padronizados

Art. 108. Ao final do estágio supervisionado, os órgãos que realizaram tal atividade devem enviar à Organização Regional da sua área, ao ICA ou CGNA os seguintes formulários:

I - Formulário de Avaliação de Desempenho – FAD; e

II - Formulário de Dados Cadastrais – FDC.

Art. 109. As Organizações Regionais, o ICA e o CGNA devem manter

arquivados, por um período de cinco anos, os FAD e FDC recebidos dos órgãos AIS de sua área de jurisdição para aplicação em ações de gestão do profissional AIS.

Seção VI

Conceito operacional

Art. 110. O conceito operacional deve ser definido anualmente, levando-se em conta o desempenho do profissional AIS nas avaliações teórica e prática.

Art. 111. O conceito operacional do profissional AIS deve ser atribuído durante os meses de novembro e dezembro.

Art. 112. Em qualquer momento em que seja observado o desempenho inadequado de um profissional AIS, o chefe do órgão deverá implementar medidas pertinentes para a correção do desempenho observado.

Art. 113. Os conceitos operacionais das avaliações práticas atribuídos mediante avaliação do desempenho, para efeito de qualificação, devem ser classificados em “NS” (“Não Satisfatório”) ou “S” (“Satisfatório”).

Art. 114. Para atribuir um conceito operacional, o instrutor deverá acompanhar as seguintes etapas:

I - cada item avaliado deverá obedecer aos objetivos específicos, observando-se que a atribuição dos objetivos específicos para cada item ficará a cargo dos instrutores, em virtude das peculiaridades de cada órgão, e os objetivos corresponderão a graus numéricos, conforme especificado no inciso seguinte;

II - para cada item avaliado será atribuído um grau numérico (GN) – 1, 2, 3 ou 4;

III - o item poderá ser avaliado ao longo do estágio;

IV - inserir a sigla “NO” – Não Observado –, se o item não puder ser avaliado na ocasião. Em seguida, justificar o motivo no campo Observações;

V - ao término das aferições, será feita a média aritmética dos graus atribuídos, considerando para o cálculo somente a quantidade de itens avaliados; e

VI - o valor médio obtido (coluna 1) será convertido em percentuais de rendimento e conceito operacional (colunas 2 e 3), conforme a tabela 1 abaixo:

(1) MÉDIA	(2) RENDIMENTO	(3) CONCEITO OPERACIONAL
1,00 a 2,79	Até 69%	NS – Não Satisfatório
2,80 a 4,00	De 70 a 100%	S – Satisfatório

Tabela 1 - Rendimento e conceito operacional

Art. 115. Nos casos em que o estagiário obtiver um conceito operacional “Não Satisfatório”, o estágio deverá ser prorrogado por mais 30 horas. Nesse intervalo, o estagiário será submetido a uma instrução simulada individual (prática) e, ao término, será aplicada uma nova avaliação.

Art. 116. As organizações prestadoras do serviço de informação aeronáutica

devem estabelecer, por meio de norma padrão de ação, ou equivalente, o planejamento, a programação e a execução dos respectivos estágios supervisionados.

Seção VII

Considerações sobre as avaliações

Art. 117. A documentação exigida para avaliação da HT são as constantes no Anexo II.

Art. 118. Os resultados das avaliações teóricas e práticas do profissional AIS devem ser encaminhados ao gerente da respectiva jurisdição imediatamente após sua aplicação, onde permanecerão cadastrados para fins de controle.

Art. 119. Os Gerentes Locais devem registrar no SGPO as informações das avaliações teóricas e práticas, de modo a ter e manter atualizado o status da habilitação técnica dos profissionais AIS, em conformidade com os requisitos e critérios estabelecidos nesta Instrução.

Art. 120. O profissional AIS que obtiver aproveitamento inferior a 7 (sete) na avaliação teórica ou rendimento não satisfatório na avaliação prática deverá ser submetido a uma avaliação de segunda chamada, depois de transcorrido o prazo de 60 dias, a contar da primeira avaliação. Caso seja reprovado na avaliação teórica ou prática de segunda chamada, o profissional AIS terá sua HT suspensa.

Art. 121. As avaliações, teórica e prática, devem ser registradas na HT, através do SGPO, em um prazo máximo de 30 (trinta) dias após a divulgação do resultado da avaliação pela SIAT ou da entrada da documentação para avaliação no órgão regional, no ICA ou no CGNA, o que ocorrer por último, e deve ser a contar da data da avaliação teórica ou prática, o que acontecer primeiro.

Art. 122. Quando o órgão AIS possuir apenas um instrutor, deverá solicitar outro instrutor à Organização Regional, ao ICA, ao CGNA ou a outro órgão AIS, para realizar a avaliação prática do instrutor local.

Art. 123. A avaliação prática do profissional AIS será realizada pelo instrutor AIS habilitado e os conceitos dos itens avaliados serão registrados na ficha de avaliação de desempenho e homologados pelo chefe do órgão AIS.

Seção VIII

Credenciamento dos instrutores ARO

Art. 124. Por delegação do DECEA, caberá ao Comandante das Organizações Regionais ou do CGNA credenciar os instrutores ARO, após aprovação, pelo Conselho Operacional, do nome indicado pelo chefe do órgão AIS.

Parágrafo único. Caberá ao Comandante das Organizações Regionais ou do CGNA credenciar, como instrutores AIS, os profissionais AIS das salas AIS de aeródromo, das salas AIS de órgão ATC e dos C-AIS, que serão responsáveis pela supervisão do estágio e pelas avaliações periódicas práticas previstas nesta Instrução.

Art. 125. Os instrutores ARO devem atender aos seguintes requisitos para aprovação pelo Conselho Operacional:

I - possuir experiência de, pelo menos, 2 anos na atividade correspondente à sua habilitação;

II - estar com a HT válida na categoria correspondente a ser avaliada; e

III - ter, na última avaliação periódica, grau maior ou igual a 7 (sete) na avaliação teórica e conceito “Satisfatório” na avaliação prática.

§ 1º O instrutor ARO com habilitação em C-AIS poderá avaliar operadores de todas as categorias de habilitação. Porém, os profissionais AIS com habilitação apenas em SATC, mesmo sendo instrutores, não poderão avaliar os operadores C-AIS ou SAIS.

§ 2º O instrutor ARO com habilitação em SAIS poderá avaliar operadores C-AIS. Porém, os profissionais AIS com habilitação apenas em SAIS, mesmo sendo instrutores, não poderão avaliar os operadores SATC.

§ 3º Caso o operador possua habilitação de instrutor e perca a validade de sua HT, deverá ser submetido a um novo credenciamento.

Art. 126. Caberá ao Comandante das Organizações Regionais ou do CGNA estabelecer os critérios para a realização de avaliações práticas de credenciamento de instrutores ARO.

Art. 127. A habilitação dos instrutores credenciados deve ser objeto de registro na HT, por meio do SGPO, conforme o exemplo de HT de instrutor ARO: SAIS-I, CAIS-I e SATC-I.

Art. 128. O credenciamento dos instrutores ARO deve ser publicado em boletim interno pela respectiva Organização Regional ou CGNA.

Seção IX

Credenciamento dos instrutores AIM

Art. 129. Por delegação do DECEA, caberá ao Comandante das Organizações Regionais ou do CGNA e ao Diretor do ICA credenciar instrutores AIM após aprovação, pelo Conselho Operacional, do nome indicado pelo chefe do órgão AIS.

Parágrafo único. Caberá ao Comandante das Organizações Regionais ou do CGNA e ao Diretor do ICA credenciar, como instrutores AIM, os profissionais AIS, das seções AIM e do NOF que serão responsáveis pela supervisão do estágio e pelas avaliações periódicas práticas previstas nesta Instrução.

Art. 130. Os instrutores AIM devem atender aos seguintes requisitos para aprovação pelo Conselho Operacional:

I - possuir experiência de, pelo menos, 2 anos na atividade correspondente à sua habilitação;

II - estar com a HT válida na categoria correspondente a ser avaliada; e

III - ter, na última avaliação periódica, grau maior ou igual a 7 (sete) na avaliação teórica e conceito “Satisfatório” na avaliação prática.

§ 1º O instrutor AIM com habilitação em AIM poderá avaliar operadores de todas as categorias de habilitação. Porém, os profissionais AIS com habilitação apenas em NOF, mesmo sendo instrutores, não poderão avaliar os operadores AIM.

§ 2º O instrutor AIM com habilitação em NOF só poderá avaliar os operadores NOF.

§ 3º Caso o operador possua habilitação de instrutor e perca a validade de sua HT, deverá ser submetido a um novo credenciamento.

Art. 131. Cabe ao Comandante das Organizações Regionais ou do CGNA e ao Diretor do ICA estabelecer os critérios para a realização de avaliações práticas de credenciamento de instrutores AIM.

Art. 132. A habilitação dos instrutores credenciados deve ser objeto de registro na HT, por meio do SGPO, conforme o exemplo de HT de Instrutor AIM: NOF-I e AIM-I.

Art. 133. O credenciamento dos instrutores AIM deve ser publicado em boletim interno pela respectiva Organização Regional, CGNA ou ICA.

CAPÍTULO VIII CONSELHO OPERACIONAL

Seção I Finalidade

Art. 134. O Conselho Operacional é uma comissão permanente que tem a finalidade de apreciar e deliberar quanto ao desempenho operacional do profissional AIS, conforme disposto na presente Instrução.

Art. 135. Os PSNA devem dispor de Conselho Operacional, observada a equiparação de seus presidentes, membros efetivos, suplentes e membros consultivos, o qual será composto por pessoal do próprio provedor ou, dependendo da disponibilidade e da viabilidade, por pessoal de outros provedores ou, ainda, por pessoal designado pela Organização Regional à qual os provedores estiverem jurisdicionados.

Art. 136. Caberá ao Comandante da Organização Regional homologar a criação dos Conselhos Operacionais da própria organização e dos PSNA em sua área de jurisdição.

Seção II Composição

Art. 137. O Conselho Operacional possui a seguinte composição básica:

- I - presidente;
- II - membros efetivos e suplentes; e
- III - membros consultivos.

Seção III Organização Regional, ICA e CGNA

Art. 138. O presidente do Conselho Operacional é o Comandante da Organização Regional ou do CGNA, ou o diretor do ICA.

Art. 139. O Comandante da Organização Regional ou do CGNA ou o Diretor do ICA poderá delegar a presidência do Conselho Operacional ao chefe da Divisão de Operações ou ao chefe da DO-AIM.

Art. 140. Poderão ser designados como membros efetivos e suplentes do Conselho Operacional:

- I - chefe da Divisão De Operações;
- II - chefe da DO-AIM;
- III - chefe da Seção de Instrução; e
- IV - membros da DO-AIM, operadores ou instrutores credenciados diretamente envolvidos no processo de qualificação do profissional AIS.

Seção IV DTCEA

Art. 141. O presidente do Conselho Operacional do DTCEA é o Comandante do DTCEA.

Art. 142. O Comandante do DTCEA poderá delegar a presidência do Conselho Operacional ao chefe da Seção de Operações ou ao chefe da Sala AIS.

Art. 143. Poderão ser designados como membros efetivos e suplentes do Conselho Operacional do DTCEA:

- I - chefe da seção de operações;
- II - chefe da Sala AIS; e
- III - operadores ou instrutores credenciados diretamente envolvidos no processo de qualificação do profissional AIS.

Seção V PSNA

Art. 144. O responsável legal do PSNA é o presidente do Conselho Operacional.

Art. 145. O responsável legal do PSNA poderá delegar a presidência do Conselho Operacional ao seu substituto legal.

Art. 146. Devem ser designados como membros efetivos e suplentes profissionais AIS que atuem como operadores, supervisores e instrutores credenciados, todos do efetivo do próprio provedor ou de outros, mediante solicitação, de acordo com a disponibilidade ou com a viabilidade.

Seção VI Ativação e funcionamento

Art. 147. Caberá exclusivamente ao presidente a convocação do Conselho Operacional, que será efetuada em atendimento à solicitação dos membros efetivos ou deliberação do próprio presidente.

Art. 148. Para que as reuniões do Conselho possam ser realizadas, é necessário que estejam presentes o presidente, ou quem tenha sido por ele delegado para exercer a presidência, e, no mínimo, dois membros efetivos ou suplentes.

Art. 149. As reuniões do Conselho Operacional poderão ser realizadas a distância, por intermédio da utilização de recursos tecnológicos, tais como videoconferência e teleconferência, a critério do presidente do Conselho, no ato da convocação, desde que seja respeitado o previsto no **Erro! Fonte de referência não encontrada.**

Art. 150. Caberá ao presidente a decisão final do Conselho Operacional, fundamentada na votação e nos pareceres emitidos pelos membros efetivos ou consultivos.

Art. 151. Os membros efetivos e suplentes devem ser em número mínimo de 2, sendo pelo menos um deles supervisor ou instrutor credenciado, cabendo a eles a emissão de parecer individual, tendo, ainda, direito a voto.

Parágrafo único. Nos órgãos locais ou operacionais em que não esteja prevista a existência do supervisor, este deverá ser substituído por um instrutor.

Art. 152. A cada membro efetivo do Conselho Operacional deverá corresponder um membro suplente, com as atribuições inerentes ao membro efetivo na ausência deste.

Art. 153. Um mesmo profissional AIS poderá ser suplente de mais de um membro efetivo, no caso de número insuficiente de profissional AIS com as qualificações inerentes a suplente individual.

Art. 154. Anualmente, ou sempre que houver alterações, os DTCEA e as demais organizações prestadoras do serviço de informação aeronáutica devem enviar à respectiva Organização Regional a relação nominal dos membros efetivos e suplentes do respectivo Conselho Operacional.

Art. 155. A relação contendo os nomes dos integrantes do Conselho Operacional deverá ser publicada em boletim interno da Organização Regional, do ICA e do CGNA ou equivalente da organização, à qual o profissional AIS estiver subordinado administrativamente ou jurisdicionado.

Parágrafo único. Nos PSNA, em que o efetivo AIS não seja suficiente na formação do Conselho Operacional, será permitida a inclusão de profissionais de outros órgãos da área operacional como membros efetivos e suplentes.

Art. 156. Os membros consultivos serão profissionais, em número variável, que possam contribuir com informações julgadas pertinentes. A eles caberá, quando convocados, emitir parecer individual ou apresentar fatos que possam subsidiar os pareceres dos membros efetivos e a decisão do presidente, porém não terão direito a voto.

Art. 157. A Organização Regional, o ICA, o CGNA, os DTCEA e os PSNA, devem estabelecer, por meio de norma padrão de ação ou norma específica, o detalhamento da ativação e funcionamento de seus respectivos Conselhos Operacionais.

Parágrafo único. A NPA ou norma específica a que se refere este artigo deverá constar no ato de homologação de criação do Conselho Operacional previsto nas seções III, IV e V, deste capítulo.

Seção VII

Atribuições

Art. 158. Compete ao Conselho Operacional:

I - verificar o cumprimento dos pré-requisitos previstos para a HT;

II - avaliar o desempenho operacional do profissional AIS com HT e deliberar sobre a sua inclusão, permanência ou afastamento das funções operacionais;

III - definir o programa de instrução teórica ou treinamento prático específico, bem como os parâmetros de desempenho operacional ou de habilidades específicas do

trabalho em equipe, necessários à reabilitação dos profissionais AIS que foram afastados das funções operacionais e cuja HT tenha perdido a validade;

IV - avaliar e sugerir, quando julgar necessário, alteração dos parâmetros mínimos de desempenho operacional, estabelecidos no conteúdo programático da instrução relacionada com os cursos ou estágios supervisionados, necessários à habilitação do profissional AIS;

V - deliberar sobre a perda de validade da HT do profissional AIS, em caso de ocorrência de acidente aeronáutico ou incidente grave em que tenha se envolvido;

VI - aprovar o nome indicado pelo órgão AIS para ser instrutor ou supervisor; e

VII - emitir a ata de reunião do Conselho Operacional contendo as deliberações dos membros efetivos e os pareceres dos membros consultivos, assim como a decisão final do presidente, que deverá ser encaminhada à Organização Regional, ao ICA ou ao CGNA, para a adoção das medidas operacionais e administrativas pertinentes.

CAPÍTULO IX DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 159. As sugestões para o contínuo aperfeiçoamento desta publicação deverão ser enviadas por intermédio dos endereços eletrônicos <http://publicacoes.decea.intraer/>, <http://publicacoes.decea.mil.br/>, acessando o link específico da publicação.

Art. 160. Os casos não previstos nesta Instrução serão submetidos ao Chefe do Subdepartamento de Operações do DECEA.

Art. 161. A redação dessa Instrução teve como parâmetro as seguintes publicações:

*I - INTERNATIONAL CIVIL AVIATION ORGANIZATION. **Annex 15: Aeronautical Information Services**. 16th ed. Montreal: ICAO 2018;*

*II - INTERNATIONAL CIVIL AVIATION ORGANIZATION. **Doc 8126: Aeronautical Information Services Manual**. 7th ed. Montreal: ICAO 2022;*

III - BRASIL. Ministério da Defesa. Comando da Aeronáutica. Departamento de Controle do Espaço Aéreo. **ICA 63-47: Sistema de Gerenciamento de Pessoal Operacional (SGPO)**. Portaria DECEA Nº 1.996/DNOR8, de 17 de dezembro de 2025;

IV - BRASIL. Ministério da Defesa. Comando da Aeronáutica. Departamento de Controle do Espaço Aéreo. **ICA 63-31: Licenças de Pessoal da Navegação Aérea**. Portaria DECEA Nº 1.312/DLTO, de 18 de abril de 2024;

V - BRASIL. Ministério da Defesa. Comando da Aeronáutica. Departamento de Controle do Espaço Aéreo. **ICA 100-18: Habilitação Técnica para Controladores de Tráfego Aéreo**. Portaria DECEA Nº 270/DGCEA, de 13 de novembro de 2020; e

VI - BRASIL. Ministério da Defesa. Comando da Aeronáutica. Departamento de Controle do Espaço Aéreo. **ICA 102-7: Habilitação Técnica para Operador de Telecomunicações**. Portaria DECEA Nº 544/DGCEA, de 27 de outubro de 2022.

ANEXO II

Documentos para Estágio, Manutenção e Concessão/Revalidação da HT do Profissional AIS

DOCUMENTOS	A	B	C	D	E	F	G	H
Certificado de Formação	X							
Foto	X							
Formulário de Dados Cadastrais		X	X	X	X	X	X	X
Formulário de Avaliação de Desempenho		X	X	X	X	X	X	X
Cópia da Ata do Conselho Operacional		X	X	X		X	X	X

A - Concessão de Licença AIS
B - Concessão da HT de Supervisor SALA AIS, C-AIS e AIM
C - Concessão da HT de operador SALA AIS e C-AIS
D - Concessão da HT de operador OAIM-1, OAIM-2, OAIM-3 e NOF
E - Manutenção Operacional SALA AIS, C-AIS, OAIM-1, OAIM-2, OAIM-3 e NOF
F - Credenciamento de Instrutor SALA AIS, C-AIS e AIM
G - Adaptação Operacional de SALA AIS, C-AIS e AIM (SAA/SA-ATC/C-AIS/OAIM-1, OAIM-2, OAIM-3 e NOF)
H - Revalidação Especial da HT de SALA AIS, C-AIS e AIM ((SAA/SA-ATC/C-AIS/OAIM-1, OAIM-2, OAIM-3 e NOF)

ANEXO III
SUPERVISOR C-AIS – FAD

FORMULÁRIO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO – FAD
SUPERVISOR C-AIS

NOME:
LOCAL DE TRABALHO:
GRAU DA AVALIAÇÃO TEÓRICA:
PERÍODO DE AVALIAÇÃO PRÁTICA:
ESTÁGIO SUPERVISIONADO DE ADAPTAÇÃO

ITENS AVALIADOS		GN
SUPERVISÃO OPERACIONAL	1. VERIFICAÇÃO DAS CONDIÇÕES OPERACIONAIS DO C-AIS	
	2. VERIFICAÇÃO DAS CONDIÇÕES OPERACIONAIS DA ÁREA DE JURISDIÇÃO DO C-AIS	
	3. VERIFICAÇÃO DAS ATUALIZAÇÕES DE PUBLICAÇÕES E BACKUP DE NOTAM	
	4. VERIFICAÇÃO DAS INFORMAÇÕES E ROTINAS ADMINISTRATIVAS DA OM	
	5. BRIEFING OPERACIONAL	
	6. COORDENAÇÃO DE INTENÇÕES DE VOO NÃO ROTINEIRAS	
	7. GERENCIAMENTO DE OCORRÊNCIAS	
	8. GERENCIAMENTO DE EQUIPE	
	9. ROTINAS DA SUPERVISÃO	
	10. EQUILÍBRIO EMOCIONAL	
	11. COMUNICAÇÃO CLARA	
	12. GERENCIAMENTO DE CONFLITOS	
ÁREA DE JURISDIÇÃO	13. PRINCIPAIS AERÓDROMOS E SUAS CARACTERÍSTICAS	
	14. AERÓDROMOS COORDENADOS	
	15. PONTOS DE ENTRADA E SAÍDA DE TMA	
	16. CIRCULAÇÃO VFR	
	17. DISPENSA DE APRESENTAÇÃO DE PLANO DE VOO	
	18. REGRAS DE ENCAMINHAMENTO ESPECÍFICAS	
	19. ACORDOS OPERACIONAIS ENVOLVENDO SALA AIS E C-AIS	
PADRÃO DE ATENDIMENTO	20. ATENDIMENTO VERBAL	
	21. ATRIBUIÇÕES DO SUPERVISOR DE C-AIS	
	22. AUXÍLIO À TRIPULAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÃO	
IMPEDIMENTOS	23. DCERTA	
	24. ATAN	
	25. JUDICIAIS	
	26. CONFERÊNCIA E AÇÕES NO SIGMA	
	27. AÇÕES EM CASO DE INOPERÂNCIA	
	28. FRASEOLOGIA PADRONIZADA	
CONTINGÊNCIA	29. CONHECIMENTO DO PLANO DE DEGRADAÇÃO E DE CONTINGÊNCIA	
	30. SIMULAÇÃO DE SITUAÇÕES DE DEGRADAÇÃO E DE CONTINGÊNCIA	
Observações:		Grau Numérico (total)⇒
		Média do Grau Numérico⇒
		Aproveitamento (%) ⇒
		Conceito Operacional ⇒
Nome e Rubrica do Instrutor:		

_____, ____/____/____
(Local e data)

Chefe do Órgão

ANEXO IV
FAD – Operador Sala AIS/C-AIS

FORMULÁRIO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO – FAD
OPERADOR SALA AIS/C-AIS

NOME:
LOCAL DE TRABALHO:
GRAU DA AVALIAÇÃO TEÓRICA:
PERÍODO DE AVALIAÇÃO PRÁTICA:
ESTÁGIO SUPERVISIONADO: () DE INGRESSO () DE ADAPTAÇÃO

ITENS AVALIADOS		GN
MENSAGENS ATS E OPERACIONAIS	1. REGRAS DE ANÁLISE	
	2. REGRAS DE ENCAMINHAMENTO	
	3. ELABORAÇÃO DE RECUSAS	
	4. AERONAVE PRESIDENCIAL	
	5. MTE	
	6. VOCOM	
	7. AISWEB	
	8. MAPAS DIGITAIS	
	9. TR SIGMA	
	10. SIGMA CENTRAL	
	11. MÓDULO AMHS NO SIGMA	
	12. MÓDULO SLOT NO SIGMA	
ÁREA DE JURISDIÇÃO	13. PRINCIPAIS AERÓDROMOS E SUAS CARACTERÍSTICAS	
	14. AERÓDROMOS COORDENADOS	
	15. PONTOS DE ENTRADA E SAÍDA DE TMA	
	16. CIRCULAÇÃO VFR	
	17. DISPENSA DE APRESENTAÇÃO DE PLANO DE VOO	
	18. REGRAS DE ENCAMINHAMENTO ESPECÍFICAS	
	19. ACORDOS OPERACIONAIS ENVOLVENDO SALA AIS E C-AIS	
PADRÃO DE ATENDIMENTO	20. ATENDIMENTO VERBAL	
	21. ATRIBUIÇÕES DO SUPERVISOR DE C-AIS	
	22. AUXÍLIO À TRIPULAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÃO	
IMPEDIMENTOS	23. DCERTA	
	24. ATAN	
	25. JUDICIAIS	
	26. CONFERÊNCIA E AÇÕES NO SIGMA	
	27. AÇÕES EM CASO DE INOPERÂNCIA	
	28. FRASEOLOGIA PADRONIZADA	
CONTINGÊNCIA	29. CONHECIMENTO DO PLANO DE DEGRADAÇÃO E DE CONTINGÊNCIA	
	30. SIMULAÇÃO DE SITUAÇÕES DE DEGRADAÇÃO E DE CONTINGÊNCIA	
Observações:		Grau Numérico (total)⇒
		Média do Grau Numérico⇒
		Aproveitamento (%) ⇒
		Conceito Operacional ⇒
Nome e Rubrica do Instrutor:		

_____, ____/____/____
(Local e data)

Chefe do Órgão

ANEXO V
FAD - Supervisor AIM

FORMULÁRIO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO – FAD
SUPERVISOR AIM

NOME:
LOCAL DE TRABALHO:
GRAU DA AVALIAÇÃO TEÓRICA:
PERÍODO DE AVALIAÇÃO PRÁTICA:
ESTÁGIO SUPERVISIONADO DE ADAPTAÇÃO

ITENS AVALIADOS			GN
AÇÕES OPERACIONAIS	1.	VERIFICAÇÃO DAS CONDIÇÕES OPERACIONAIS NO SETOR DE TRABALHO	
	2.	VERIFICAÇÃO DAS CONDIÇÕES OPERACIONAIS NO MERCADO DE AVIAÇÃO	
	3.	VERIFICAÇÃO DAS INFORMAÇÕES E ROTINAS ADMINISTRATIVAS DA OM	
	4.	BRIEFING OPERACIONAL	
	5.	GERENCIAMENTO DE OCORRÊNCIAS	
	6.	GERENCIAMENTO DE EQUIPE	
	7.	ROTINAS DA SUPERVISÃO	
	8.	EQUILÍBRIO EMOCIONAL	
	9.	COMUNICAÇÃO CLARA	
	10.	GERENCIAMENTO DE CONFLITOS	
CONHECIMENTOS GERAIS	11.	PRINCIPAIS AERÓDROMOS E SUAS CARACTERÍSTICAS	
	12.	CIRCULAÇÃO IFR	
	13.	CIRCULAÇÃO VFR	
	14.	ACORDOS OPERACIONAIS	
PADRÃO NO ATENDIMENTO	15.	IDENTIFICAÇÃO DAS ATIVIDADES DIÁRIAS NAS NPA	
	16.	IDENTIFICAÇÃO DAS ATIVIDADES DIÁRIAS NAS NS	
ATIVIDADES DIÁRIAS	17.	EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DIÁRIAS DA OPERAÇÃO	
CONTINGÊNCIA	18.	CONHECIMENTO DO PLANO DE DEGRADAÇÃO E DE CONTINGÊNCIA	
	19.	SIMULAÇÃO DE SITUAÇÕES DE DEGRADAÇÃO E DE CONTINGÊNCIA	
Observações:		Grau Numérico (total)⇒	
		Média do Grau Numérico⇒	
		Aproveitamento (%) ⇒	
		Conceito Operacional ⇒	
Nome e Rubrica do Instrutor:			

_____, ____/____/____
(Local e data)

Chefe do Órgão

ANEXO VI
FAD – Operador AIM

FORMULÁRIO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO – FAD
OPERADOR AIM

NOME:
LOCAL DE TRABALHO:
GRAU DA AVALIAÇÃO TEÓRICA:
PERÍODO DE AVALIAÇÃO PRÁTICA:
ESTÁGIO SUPERVISIONADO: () DE INGRESSO () DE ADAPTAÇÃO

ITENS AVALIADOS			GN
AÇÕES OPERACIONAIS	1.	AÇÕES DE RECEBIMENTO	
	2.	AÇÕES DE ANÁLISE	
	3.	AÇÕES DE REJEIÇÃO	
	4.	AÇÕES DE INSERÇÃO DE DADOS	
	5.	CONHECIMENTO SOBRE SISTEMAS UTILIZADOS	
CONHECIMENTOS GERAIS	6.	PRINCIPAIS AERÓDROMOS E SUAS CARACTERÍSTICAS	
	7.	CIRCULAÇÃO VFR	
	8.	CIRCULAÇÃO IFR	
PADRÃO NO ATENDIMENTO	9.	IDENTIFICAÇÃO DAS ATIVIDADES DIÁRIAS NAS NPA	
	10.	IDENTIFICAÇÃO DAS ATIVIDADES DIÁRIAS NAS NS	
ATIVIDADES DIÁRIAS	11.	EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DIÁRIAS DA OPERAÇÃO	
CONTINGÊNCIA	12.	CONHECIMENTO DO PLANO DE DEGRADAÇÃO E DE CONTINGÊNCIA	
	13.	SIMULAÇÃO DE SITUAÇÕES DE DEGRADAÇÃO E DE CONTINGÊNCIA	
Observações:		Grau Numérico (total)⇒	
		Média do Grau Numérico⇒	
		Aproveitamento (%) ⇒	
		Conceito Operacional ⇒	
Nome e Rubrica do Instrutor:			

_____, ____/____/____
(Local e data)

Chefe do Órgão

ANEXO VII
FAD - Operador NOF

FORMULÁRIO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO – FAD
OPERADOR NOF

NOME:
LOCAL DE TRABALHO:
GRAU DA AVALIAÇÃO TEÓRICA
PERÍODO DE AVALIAÇÃO PRÁTICA:
ESTÁGIO SUPERVISIONADO: () DE INGRESSO () DE ADAPTAÇÃO

ITENS AVALIADOS			GN
NOTAM	1.	CONTROLE E PROCESSAMENTO DOS NOTAM	
	2.	CONTROLE E PROCESSAMENTO DOS NOTAM PERMANENTES	
	3.	PROCESSAMENTO E CONFEÇÃO DAS LISTAS DE VERIFICAÇÃO	
	4.	OPERAÇÃO DOS SISTEMAS AUTOMATIZADOS (SDIA/GEILOC/CRONOS/AISWEB)	
	5.	CONFEÇÃO E CONTROLE DE SDIA E PROPOSTA CRONOS	
	6.	ANÁLISE, CONTROLE E EXPEDIÇÃO DE NOTAM INTERNACIONAL	
INFOTEMP	7.	ANÁLISE E EXPEDIÇÃO DE INFOTEMP	
PUB AER	8.	CONHECIMENTO GLOBAL DOS ASSUNTOS CONTIDOS NAS PUBLICAÇÕES	
	9.	CONHECIMENTO E MANUSEIO DA AIP	
	10.	CONHECIMENTO E MANUSEIO DO E-ROTAER	
	11.	CONHECIMENTO E MANUSEIO DAS CARTAS AERONÁUTICAS	
	12.	CONHECIMENTO E MANUSEIO DAS OUTRAS PUBLICAÇÕES DO DECEA	
	13.	RECEBIMENTO DE PUBLICAÇÕES	
SUP AIP	14.	ANÁLISE DOS SUPLEMENTOS AIP	
	15.	ANÁLISE E COMPATIBILIZAÇÃO ENTRE SUPLEMENTOS AIP E NOTAM	
	16.	PROCESSAMENTO DAS LISTAS DE VERIFICAÇÃO	
MSG	17.	RECEBIMENTO, ANÁLISE E PROCESSAMENTO DE MENSAGENS ATS E OPERACIONAIS	
	18.	CONFEÇÃO E ENVIO DE MENSAGENS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS	
OUTROS	19.	VERIFICAÇÃO AMHS E VNC	
	20.	PROCESSAMENTO DE DADOS ESTATÍSTICOS	
	21.	CONHECIMENTO DOS PROCEDIMENTOS ADOTADOS NO CASO DE CONTINGÊNCIAS	
	22.	PROCESSAMENTO DAS SUGESTÕES E RECLAMAÇÕES	
	23.	PROCESSO DE ARQUIVAMENTO DE MENSAGENS	
	24.	CONHECIMENTO DA SUA ÁREA DE JURISDIÇÃO OU ZONA SERVIDA	
	25.	CONHECIMENTO, MANUSEIO E ATUALIZAÇÃO DOS ARQUIVOS DIGITAIS	
POSTURA	26.	ATENDIMENTO AO USUÁRIO	
	27.	INTERESSE PROFISSIONAL	
	28.	CONTROLE EMOCIONAL	
	29.	APRESENTAÇÃO PESSOAL	
	30.	ZELO NO USO DO MATERIAL À DISPOSIÇÃO	
Observações:		Grau Numérico (total)⇒	
		Média do Grau Numérico⇒	
		Aproveitamento (%) ⇒	
		Conceito Operacional ⇒	
Nome e Rubrica do Instrutor:			

_____, ____/____/____
(Local e data)

Chefe do Órgão

ANEXO VIII
Formulário de Dados Cadastrais – FDC

FORMULÁRIO DE DADOS CADASTRAIS – FDC			
OM:			Categoria:
Nome Completo:			
Grad/Cargo:		RG:	
Especificação do Estágio:	Período de Estágio:	Tempo de Estágio (horas):	Conceito Operacional:
Posição Operacional Avaliada:		Tempo Trabalhado nesta Posição Anteriormente (se houver):	
Parecer:			
Instrutores: (Posto/Grad. Nome)			
Data:		Assinatura:	

Instruções de Preenchimento

Campos	Dados a serem preenchidos
OM	CINDACTA/DTCEA e o Órgão em que o AIS se encontra. Ex.: CINDACTA I/ICA/CGNA
Categoria	OAIM-2/NOF/C-AIS. Ex.: "OAIM-2, NOF ou C-AIS".
Nome Completo	Nome completo sem abreviaturas.
Grad/Cargo	Graduação ou Cargo.
Especificação do Estágio	Ingresso, Adaptação ou Manutenção.
Período do Estágio	Período compreendido entre o início e término do estágio.
Tempo de Estágio (horas)	Duração do estágio contabilizado em horas.
Conceito Operacional	Preencher de acordo com o item referente ao assunto (Satisfatório ou Não Satisfatório).
Posição Operacional Avaliada	Posição operacional em que o estagiário está sendo avaliado. Ex.: OPR SALA AIS/C-AIS, OPR AIM.
Tempo Trabalhado nesta Posição Anteriormente (se houver)	Preencher nos casos de adaptação, notificando o tempo em que o especialista trabalhou anteriormente nesta função, mesmo que em outro órgão.
Parecer	Parecer dos instrutores sobre o especialista estagiário, quanto ao seu desenvolvimento na posição avaliada, baseado na FAD. O parecer deverá ser finalizado com os termos "Favorável" ou "Não favorável".
Instrutores	Posto, Graduação ou Cargo e nome completo dos instrutores que atuaram durante o estágio.
Data	Data em que foi assinada a ficha de avaliação do estágio.
Assinatura	Assinatura do Chefe do Órgão onde foi realizado o estágio.



MINISTÉRIO DA DEFESA
COMANDO DA AERONÁUTICA
DEPARTAMENTO DE CONTROLE DO ESPAÇO AÉREO

PORTARIA DECEA/DNOR1 Nº 2.227, DE 26 DE AGOSTO DE 2026.

Aprova a reedição da Circular Normativa que dispõe sobre Carta de Acordo Operacional entre os Centros de Controle de Área Amazônico e La Paz.

O DIRETOR-GERAL DO DEPARTAMENTO DE CONTROLE DO ESPAÇO AÉREO, de conformidade com o previsto nos Arts. 1º, 2º, 12 e 14 do Código Brasileiro de Aeronáutica, aprovado pela Lei nº 7.565, de 19 de dezembro de 1986, combinado com o Art. 21, inciso I, da Estrutura Regimental do Comando da Aeronáutica, aprovada pelo Decreto nº 11.237, de 18 de outubro de 2022, resolve:

Art. 1º Aprovar a reedição da CIRCEA 100-15 “Carta de Acordo Operacional entre o Centro de Controle de Área Amazônico e o Centro de Controle de Área de La Paz”.

Art. 2º Revoga-se a Portaria DECEA nº 52/DGCEA, de 06 de março de 2020, publicada no BCA nº 053, de 31 de março de 2020.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor em 30 de setembro de 2026.

Ten Brig Ar SÉRGIO RODRIGUES PEREIRA BASTOS JUNIOR
Diretor-Geral do DECEA

**MINISTÉRIO DA DEFESA
COMANDO DA AERONÁUTICA**



TRÁFEGO AÉREO

CIRCEA 100-15

**CARTA DE ACORDO OPERACIONAL ENTRE O
CENTRO DE CONTROLE DE ÁREA AMAZÔNICO E O
CENTRO DE CONTROLE DE ÁREA DE LA PAZ**

2026

MINISTÉRIO DA DEFESA
COMANDO DA AERONÁUTICA
DEPARTAMENTO DE CONTROLE DO ESPAÇO AÉREO



TRÁFEGO AÉREO

CIRCEA 100-15

**CARTA DE ACORDO OPERACIONAL ENTRE O
CENTRO DE CONTROLE DE ÁREA AMAZÔNICO E
O CENTRO DE CONTROLE DE ÁREA DE LA PAZ**

2026

SUMÁRIO

1 DISPOSIÇÕES PRELIMINARES	7
1.1 <u>FINALIDADE</u>	7
1.2 <u>ÂMBITO</u>.....	7
2 TRANSCRIÇÃO DA CARTA DE ACORDO OPERACIONAL	8
3 DISPOSIÇÕES FINAIS.....	9
Anexo –Carta de Acordo Operacional entre ACC Amazônico e ACC La Paz	11

1 DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

1.1 FINALIDADE

Esta Circular tem por finalidade divulgar a Carta de Acordo Operacional que estabelece os procedimentos relativos ao encaminhamento do tráfego aéreo entre as Regiões de Informação de Voo - FIR Amazônica e La Paz, definir os pontos para transferência de controle e de comunicações, e detalhar os procedimentos de coordenação aplicáveis entre os Centros de Controle de Área envolvidos.

1.2 ÂMBITO

Os procedimentos contidos nesta Circular aplicam-se ao Centro de Controle de Área Amazônico e ao Centro de Controle de Área La Paz.

2 TRANSCRIÇÃO DA CARTA DE ACORDO OPERACIONAL

O conteúdo desta Circular apresenta a transcrição (com ajustes editoriais em prol da clareza e sistematização de seu conteúdo) da Carta de Acordo Operacional firmada entre o Centro de Controle de Área Amazônico e o Centro de Controle de Área La Paz.

3 DISPOSIÇÕES FINAIS

3.1 Caso surja qualquer dúvida ou opinião divergente a respeito da interpretação de qualquer disposição da presente Carta de Acordo Operacional ou em caso de disputa com relação à sua aplicação, as partes deverão se esforçar para chegar a uma solução aceitável para ambas.

3.2 Caso não se chegue a um acordo, cada uma das partes deverá recorrer a um nível superior de sua administração nacional de aviação, ao qual a disputa será submetida para solução.

3.3 Esta Carta de Acordo entrou em vigor em 18 de novembro de 2025.

3.4 As sugestões para o contínuo aperfeiçoamento desta publicação deverão ser enviadas acessando o *link* específico da publicação, por intermédio dos endereços eletrônicos <http://publicacoes.decea.intraer/> ou <http://publicacoes.decea.gov.br/>.

3.5 Os casos não previstos nesta Circular serão submetidos ao Diretor-Geral do DECEA.

Anexo – Transcrição da Carta de Acordo Operacional**1 DISPOSIÇÕES GERAIS****1.1 OBJETIVO**

O objetivo desta Carta de Acordo Operacional (CAOp) para os Serviços de Tráfego Aéreo é estabelecer os procedimentos operacionais a serem aplicados pelo Centro de Controle de Área Amazônico (ACC Amazônico) e pelo Centro de Controle de Área La Paz (ACC La Paz), quando prestarem os Serviços de Tráfego Aéreo (ATS) ao tráfego IFR e VFR que se desenvolva entre os espaços aéreos sob jurisdição desses Órgãos ATS.

2 ÁREAS DE RESPONSABILIDADE E DELEGAÇÃO DA RESPONSABILIDADE PELA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO ATS**2.1 ESPAÇO AÉREO**

Os limites laterais e verticais dos espaços aéreos sob jurisdição dos órgãos ATS abrangidos por esta CAOp são os seguintes:

2.1.1 CENTRO DE CONTROLE DE ÁREA AMAZÔNICO (ACC-AZ):

Limites: UNL
GND

2.1.1.1 Classe do Espaço Aéreo:

- a) CTA Amazônica 1 – Classe G (GND/FL145), até o FL145 inclusive, nas porções da FIR SBAZ não cobertas pelas CTA 2 a 8;
- b) CTA Amazônica 1 e Espaço Aéreo Superior – Classe A (FL145/UNL), no espaço aéreo compreendido desde o FL145 até ilimitado;
- c) CTA Amazônica 7 – Classe D (FL100 ao FL145), definida por uma área limitada por um arco de círculo com centro no VOR de Rio Branco (VOR RCO), com raio de 60 milhas náuticas; e
- d) a Região de Informação de Voo Amazônica (SBAZ) compreende o espaço aéreo descrito no AIP Brasil, seção ENR 2.1 (FIR, UIR, TMA e CTA), disponível no site oficial <https://aisweb.decea.mil.br/?i=publicacoes&p=aip>.

2.1.2 CENTRO DE CONTROLE DE ÁREA DE LA PAZ (ACC-LF):

Limites: UNL
GND

2.1.2.1 A Região de Informação de Voo de La Paz (SLLF) compreende todo o espaço aéreo contido nos limites do Estado Plurinacional da Bolívia, conforme descrito no AIP Bolívia, seção ENR 2.1 FIR – TMA, disponível no site oficial <http://ais.naabol.gob.bo>.

2.2 DELEGAÇÃO DA RESPONSABILIDADE PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRÁFEGO AÉREO (ATS)

2.2.1 Por acordo mútuo, com o objetivo de otimizar a Gestão do Espaço Aéreo e sem comprometer a soberania da República Federativa do Brasil, o ACC Amazônico delega ao ACC

Continuação do Anexo – Transcrição da Carta de Acordo Operacional

La Paz os segmentos de rota ATS, especificamente para a prestação dos Serviços de Tráfego Aéreo, conforme descrito no Apêndice 1-C, Tabela 2 deste documento.

2.2.2 Por acordo mútuo, com o objetivo de otimizar a Gestão do Espaço Aéreo e sem comprometer a soberania do Estado Plurinacional da Bolívia, o ACC La Paz delega ao ACC Amazônico os segmentos de rota ATS, especificamente para a prestação dos Serviços de Tráfego Aéreo, conforme descrito no Apêndice 1-C, Tabela 2.

2.2.3 O ACC Amazônico permite a utilização, no que couber ao espaço aéreo do Brasil, de uma área com raio de até 15 (quinze) milhas náuticas centrada no ARP do aeródromo de Cobija, do solo até 3000 (três mil) pés, para a utilização de procedimentos de aproximação, chegada e saída da pista 02/20 do Aeroporto Cap. Av. Civ. Aníbal Arab Fadul, da cidade de Cobija, única e exclusivamente para a prestação dos Serviços de Tráfego Aéreo, sem comprometer a soberania da República Federativa do Brasil.

2.3 SERVIÇO DE ALERTA

A responsabilidade pelas ações de coordenação para a prestação do Serviço de Busca e Salvamento recairá sobre a dependência ATS:

- a) cuja FIR tenha sido registrada a última comunicação; ou
- b) no qual a aeronave se dispunha a entrar, quando se souber que cruzou o ponto de transferência, mediante informação obtida por radar, radiotelefonia ou outro meio.

3 PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS

Anexo A	Intercâmbio de dados de voo
Anexo B	Procedimentos de coordenação
Anexo C	Transferência de controle e transferência de comunicações
Anexo D	Procedimentos suplementares

4 REVISÃO, ATUALIZAÇÃO E DESVIOS

A presente Carta de Acordo Operacional será revisada sempre que houver qualquer alteração no estado operacional das instalações, auxílios à navegação ou qualquer outra condição que possa afetar os procedimentos e haja necessidade de atualizar este documento ou um ou mais de seus Anexos.

4.1 ATUALIZAÇÃO DA CAOP

A emenda da presente Carta de Acordo requer o consentimento mútuo, por escrito, dos responsáveis pelos Centros de Controle envolvidos.

Continuação do Anexo – Transcrição da Carta de Acordo Operacional

4.2 ATUALIZAÇÃO DOS ANEXOS DA CAOP

A emenda dos Anexos da presente Carta de Acordo requer o consentimento mútuo, documentado por escrito, dos responsáveis pelos Centros de Controle envolvidos, a pedido da parte interessada.

5 CANCELAMENTO

5.1 CANCELAMENTO POR MÚTUO ACORDO

O cancelamento por mútuo acordo desta CAOp poderá ser proposto por qualquer das partes signatárias mediante documento formal que deverá ser encaminhado à contraparte. O documento encaminhado pela parte interessada no cancelamento desta CAOp deverá sugerir local, data e hora para uma reunião, bem como os motivos da proposta de cancelamento.

5.2 CANCELAMENTO SEM MÚTUO ACORDO

Esta Carta de Acordo Operacional não poderá ser cancelada unilateralmente por nenhuma das partes signatárias.

6 VALIDADE

Esta Carta de Acordo entrou em vigor em 18 de novembro de 2025.

7 PROCEDIMENTO DE DIVULGAÇÃO

7.1 Os Estados signatários incluirão em suas AIP e outros documentos pertinentes aquelas partes de interesse para a operação das aeronaves.

7.2 As administrações comprometem-se, dentro de suas respectivas jurisdições, a instruir diretamente o pessoal do ACC correspondente quanto ao cumprimento do conteúdo desta CAOp, por meio dos signatários deste acordo operacional.

8 ASSINATURA DA CARTA DE ACORDO OPERACIONAL

A presente Carta de Acordo Operacional foi assinada nas datas e cidades descritas.

Por NAABOL – Bolívia	Por DECEA – Brasil
Nome: Met. Raúl Omar Alcón Torrez	Nome: Tenente-Coronel Alves
Cargo: Chefe Nacional de Navegação Aérea	Cargo: Chefe da Operacional MTAB-Bolívia
Data: 18 de outubro de 2025	Data: 18 de outubro de 2025
Local: La Paz – Bolívia	Local: La Paz – Bolívia

Continuação do Anexo – Transcrição da Carta de Acordo Operacional**Anexo A - Intercâmbio de dados de voo****1 MEIOS DE COMUNICAÇÃO**

Os procedimentos de coordenação e transferência estabelecidos na presente Carta de Acordo Operacional serão realizados utilizando, como meio principal, o Circuito Oral ATS (REDDIG); em caso de falha deste, será utilizado como primeiro meio alternativo o Discado Direto Internacional (DDI) e, como segundo meio alternativo, o sistema AMHS.

MEIOS DE COMUNICAÇÃO	ACC - AMAZÔNICO	ACC – LA PAZ
REDDIG	3655	2551 / 2552 (Alternativo)
Discagem Direta Internacional	Tel/Fax: +55 92 3652-5318 Tel: +55 92 3652-5740	Tel/Fax: +591 2 281-0203 Tel: +591 2 212-4128
AMHS	SBRJZPZX*	SLLFZRZX SLLFZQZX

*Centralizador de mensagens para FIR internacionais (CGNA). Em caso de indisponibilidade, enviar o FPL para todas as FIR sobrevoadas.

2 TROCA DE MENSAGENS

2.1 As informações de controle de tráfego aéreo, o plano de voo apresentado (FPL) e plano de voo em vigor (CPL) deverão ser transmitidas por meio da rede AMHS com tempo suficiente para atender ao disposto no item 1.10 do Anexo B desta Carta de Acordo.

2.2 A coordenação prévia à transferência de controle será realizada mediante a troca das mensagens ATS prescritas para esse fim, de acordo com o estabelecido no Apêndice 1-A.

Continuação do Anexo – Transcrição da Carta de Acordo Operacional

Apêndice 1-A

Tabela de Referência para o Intercâmbio de Mensagens ATS entre o ACC Amazônico e o ACC La Paz

TIPOS DE MENSAGENS	CIRCUNSTÂNCIA EM QUE SE APLICA	TEMPO LIMITE PARA TRANSMISSÃO	MEIOS A UTILIZAR
FPL	Voos IFR/VFR	Imediatamente após ser apresentado	AMHS Altern. Circuito Oral ATS
CPL	Voos IFR/VFR	O mais breve possível, conforme a circunstância	Circuito Oral ATS Altern. AMHS
DEP	Voos IFR/VFR	Imediatamente após a decolagem	AMHS Altern. Circuito Oral ATS
EST	Voos IFR/VFR	20 minutos antes do ponto de transferência, quando o tempo de voo permitir	Circuito Oral ATS Altern. AMHS
CDN	Conforme necessário	O mais breve possível após a ocorrência da circunstância	Circuito Oral ATS Altern. AMHS
CHG	Conforme necessário	O mais breve possível após a ocorrência da circunstância	Circuito Oral ATS Altern. AMHS
ALR	Conforme necessário	O mais breve possível após a ocorrência da circunstância	Circuito Oral ATS Altern. AMHS
DLA	Conforme necessário	Imediatamente após ser apresentada a demora	AMHS Altern. Circuito Oral ATS
ACP	Todos os Voos	O mais breve possível, conforme a circunstância	Circuito Oral ATS Altern. AMHS
CNL	Conforme necessário	O mais breve possível após a ocorrência da circunstância	Circuito Oral ATS Altern. AMHS

Continuação do Anexo – Transcrição da Carta de Acordo Operacional**Anexo B - Procedimentos de Coordenação****1 CONDIÇÕES GERAIS PARA A ACEITAÇÃO DE VOOS****1.1 TRANSFERÊNCIAS**

1.1.1 O órgão transferidor deverá informar ao órgão aceitante:

- a) indicativo de chamada;
- b) ponto de transferência;
- c) hora estimada no ponto de transferência;
- d) nível de voo;
- e) código transponder;
- f) estimado de pouso (somente para tráfego VFR);
- g) desvios significativos da rota de mais de 5 NM, caso se preveja que o desvio se estenderá;
- h) variação no estimado ao ponto de transferência de mais ou menos 3 minutos;
- i) mudanças de nível de voo;
- j) mudança de rota;
- k) restrições de velocidade e rumos atribuídos; e
- l) cancelamento do estimado.

1.1.2 Caso seja necessária ou solicitada uma alteração no Plano de Voo em Vigor, o órgão transferidor deverá realizar a respectiva coordenação antes de autorizar a mudança.

1.1.3 Se a aeronave não puder ser aceita nas condições propostas pelo órgão transferidor, o órgão aceitante notificará as alterações que deverão ser efetuadas no Plano de Voo em Vigor para que o voo seja aceito. Qualquer modificação na autorização anteriormente descrita será coordenada entre ambos os órgãos.

1.1.4 Deverão ser informados, com a menor demora possível, os seguintes dados referentes aos voos:

- a) HOSP – para voo médico declarado por autoridades médicas;
- b) MEDEVAC – para evacuação de emergência médica crítica, destinada à salvaguarda da vida; e
- c) aeronaves não aprovadas RVSM que se encontrem voando entre os níveis FL290 e FL410.

Continuação do Anexo – Transcrição da Carta de Acordo Operacional

1.2 PLANO DE VOO

1.2.1 Todo plano de voo apresentado deverá ser encaminhado, obrigatoriamente, via AMHS aos Centros de Controle Amazônico e La Paz, de acordo com o formato estabelecido no Capítulo 4, item 4.4 (Plano de Voo) e no Apêndice 2 do Doc. 4444 PANS/ATM da OACI.

1.2.2 Não será permitido o ingresso de aeronaves na FIR Amazônica e na FIR La Paz sem a apresentação do respectivo Plano de Voo (FPL). Contudo, quando o Centro de Controle aceitante informar que não recebeu o referido Plano de Voo devido a falhas no sistema AMHS, o Centro de Controle transferidor deverá informar, por meio dos circuitos orais de coordenação, pelo menos 20 minutos antes do estimado no ponto de transferência, os dados essenciais do Plano de Voo atualizado para fins de transferência de controle.

1.2.3 Os dados essenciais a serem informados são:

- a) indicativo de chamada;
- b) aeródromo de origem;
- c) aeródromo de destino;
- d) tipo de aeronave;
- e) código transponder;
- f) nível de voo; e
- g) rota.

1.2.4 O ACC transferidor deverá enviar imediatamente o Plano de Voo correspondente ao órgão aceitante.

1.2.5 Os órgãos envolvidos deverão informar às instâncias respectivas sobre a falha de algum desses sistemas.

1.3 ENCAMINHAMENTO DO TRÁFEGO AÉREO

1.3.1 O tráfego que atravessar o limite comum entre as FIR Amazônica e La Paz deverá ser encaminhado pelas rotas ATS especificadas nas respectivas Publicações de Informações Aeronáuticas (AIP) e nas cartas de navegação dos Estados afetados por este Acordo.

1.3.2 Poderão ser utilizadas trajetórias diferentes das rotas mencionadas no item 1.3.1 do Anexo B, mediante coordenação e acordo entre os órgãos envolvidos, quando as rotas ATS publicadas estiverem afetadas por alguma das seguintes causas:

- a) condições meteorológicas adversas;
- b) áreas restritas, proibidas ou perigosas não permanentes;
- c) afluência e/ou necessidades do controle em relação ao tráfego em questão;
- d) solicitação das tripulações em voo; e
- e) outras causas que impeçam o desenvolvimento normal das operações aéreas.

NOTA: A coordenação dessas trajetórias deverá ser clara quanto às informações relativas ao desvio.

Continuação do Anexo – Transcrição da Carta de Acordo Operacional

1.4 ROTAS RNAV

Para voar nas rotas RNAV 5 continentais, as aeronaves deverão possuir aprovação RNAV 5. Aquelas que não possuírem a aprovação RNAV 5 deverão ser direcionadas pelas rotas ATS convencionais existentes para voos no espaço aéreo inferior.

1.5 SERVIÇO DE INFORMAÇÃO DE VOO

1.5.1 Quando for prestado o serviço de informação de voo, deverá ser realizada a coordenação correspondente relativa aos voos VFR/IFR que atravessarem o limite comum das Regiões de Informação de Voo Amazônica e La Paz. Essa coordenação incluirá a transmissão das seguintes informações sobre os voos em questão:

- a) partes apropriadas do plano de voo atualizado (indicativo de chamada, nível de voo e código transponder SSR);
- b) hora estimada sobre o ponto de transferência acordado; e
- c) qualquer outra informação pertinente.

1.5.2 As informações mencionadas deverão ser transmitidas pelo menos 20 minutos antes que a aeronave saia da Região de Informação de Voo, sob responsabilidade do Centro de Controle de Área que a originar.

1.6 ATRIBUIÇÃO DE NÍVEIS DE VOO

1.6.1 O ACC transferidor não deverá modificar o nível de voo de uma aeronave cujo Plano de Voo tenha sido previamente coordenado, sem antes ter recebido aprovação do ACC aceitante, exceto em casos de emergência e/ou por condições meteorológicas adversas. Nesses casos, deverá informar as novas condições do voo ao órgão aceitante no menor tempo possível.

1.6.2 A série de níveis de voo IFR que são atribuídos pelo ACC Amazônico e pelo ACC La Paz será escolhida das tabelas de níveis de cruzeiro do “*Anexo 2, Apêndice 3 do Regulamento do Ar da OACI*” e deverão ser utilizados os níveis de voo listados no Apêndice 1-C desta Carta de Acordo Operacional, para todas as aeronaves que cruzem o espaço aéreo comum da FIR Amazônica e FIR La Paz.

1.6.3 Níveis de voo IFR

O tráfego IFR que atravessar o limite comum da FIR Amazônica e FIR La Paz deverá utilizar os níveis de voo conforme o Apêndice 1-C desta Carta de Acordo Operacional.

1.6.4 Níveis de voo VFR

O tráfego VFR que atravessar o limite comum das FIR Amazônica e La Paz deverá utilizar os níveis de voo de acordo com o seguinte:

Continuação do Anexo – Transcrição da Carta de Acordo Operacional

- a) o tráfego VFR procedente da FIR La Paz que ingressará na FIR Amazônica receberá instruções do ACC La Paz para manter nível de voo não superior a FL145, inclusive; e
- b) o tráfego VFR procedente da FIR Amazônica que ingressará na FIR La Paz receberá instruções do ACC Amazônico para manter nível de voo não superior a FL195, inclusive.

1.7 SEPARAÇÃO DE TRÁFEGO

1.7.1 Separação Vertical:

As aeronaves serão autorizadas a sobrevoar o ponto de transferência mantendo um único nível de voo. No entanto, mediante coordenação expressa com o Centro aceitante, o Centro transferidor poderá autorizar que as aeronaves cruzem o ponto de transferência em subida ou descida em relação ao nível de voo previamente acordado entre ambos os ACC.

1.7.2 Separação Lateral:

Em caso de circunstâncias ou condições que comprometam a separação lateral estabelecida nas aerovias, devido a desvios, será aplicada a separação vertical entre as aeronaves afetadas.

1.7.3 Separação Longitudinal:

O mínimo de separação longitudinal aplicável entre os voos que serão transferidos no mesmo nível de voo na mesma rota ATS, em outras rotas ou trajetórias convergentes, não deverá ser inferior a 3 minutos ou 20 NM GNSS (o que for maior), em todos os pontos de transferência, exceto RCO, onde se aplicam 5 minutos ou 40 NM (o que for maior).

1.7.4 Mínimos de Separação Longitudinal Baseados no Número Mach em Função do Tempo:

Aplicar-se-á a técnica do número MACH aos tráfegos entre a FIR Amazônica e a FIR La Paz, no mesmo nível de voo, em uma mesma rota ATS ou em rotas com trajetórias convergentes, desde que seja mantida a separação longitudinal mínima especificada no item 1.7.3 do Anexo B. As aeronaves deverão manter número MACH iguais ou, alternativamente, a aeronave que estiver à frente deverá manter velocidade superior.

1.8 SEPARAÇÃO EM ESPAÇO AÉREO RVSM

1.8.1 Não serão aceitas, entre ambos os ACC, transferências de aeronaves sem aprovação RVSM para operar no espaço aéreo RVSM, com exceção de:

- a) aeronaves de Estado;
- b) aeronaves de primeira entrega;
- c) aeronaves em operações humanitárias; e
- d) aeronaves ambulância.

1.8.2 Quando as aeronaves não aprovadas RVSM, citadas no item 1.8.1 do Anexo B planejarem operar em espaço RVSM, o ATCO do ACC transferidor deverá realizar a coordenação com o

Continuação do Anexo – Transcrição da Carta de Acordo Operacional

ATCO do ACC aceitante com, no mínimo, 20 minutos de antecedência do horário estimado para cruzar o limite do espaço aéreo. Para aeronaves não aprovadas RVSM cujo tempo de voo até o limite do espaço aéreo seja inferior a 20 minutos, a coordenação deverá ser realizada entre os ACC envolvidos pelo menos 10 minutos antes da decolagem.

NOTA: Entende-se por aeronaves de Estado aquelas utilizadas em serviços militares, aduaneiros ou policiais, em conformidade com a Convenção sobre Aviação Civil Internacional.

1.9 ATRIBUIÇÃO DE CÓDIGOS TRANSPONDER SSR

1.9.1 O código SSR deverá ser incluído juntamente com a transferência de controle. Caso não tenha sido atribuído um código à aeronave, caberá ao ACC aceitante fazê-lo, devendo o ACC transferidor comunicá-lo oportunamente ao piloto. As modificações de código serão efetuadas somente quando estritamente necessárias.

1.9.2 Os códigos SSR atribuídos no Doc. 8733 da OACI, para Brasil e Bolívia, são os seguintes:

Código SSR para – Brasil	Código SSR para – Bolívia
Não há códigos específicos	3100 a 3177

1.10 TEMPO PARA A TRANSFÊNCIA

1.10.1 Para fins da aplicação do Capítulo 10 do Doc. 4444, o tempo limite para a coordenação de autorizações iniciais e transferências de CPL será igual ou superior a 20 minutos, porém não superior a 60 minutos estimados até o ponto definido para a transferência de controle.

1.10.2 Se o tempo de voo desde o aeródromo de partida de uma aeronave até o limite da FIR adjacente for inferior ao mínimo especificado de 20 minutos, a coordenação deverá ser realizada com 10 minutos de antecedência do horário previsto de decolagem, para que os dados necessários do plano de voo e informações de controle possam ser transmitidos ao Centro de Controle aceitante.

1.11 NOTIFICAÇÃO DE MODIFICAÇÕES

1.11.1 O centro transferidor notificará o centro aceitante sobre as modificações importantes nos dados transmitidos oralmente via circuito REDDIG ou Discagem Direta Internacional (DDI), como primeiro meio alternativo e alternativamente via mensagem CPL/EST.

Continuação do Anexo – Transcrição da Carta de Acordo Operacional

NOTA: As modificações importantes incluirão, entre outras:

- a) notificações recebidas das aeronaves indicando uma variação na velocidade média de mais ou menos 5% em relação à indicada no plano de voo;
- b) uma variação de mais ou menos 3 minutos em relação à hora estimada sobre o ponto de transferência;
- c) mudanças de nível e/ou de regras de voo; e
- d) qualquer desvio significativo da rota original da aeronave.

Continuação do Anexo – Transcrição da Carta de Acordo Operacional

Anexo C – Transferência de responsabilidade de Controle e Comunicações Aeroterrestres

1 TRANSFERÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DE CONTROLE

1.1 A menos que seja coordenado de outra maneira, o ACC aceitante assumirá a responsabilidade pela prestação dos Serviços ATS ao receber indicação de que a aeronave sobrevoou o ponto de transferência especificado no Apêndice 1-C desta Carta de Acordo Operacional (CAOp), ou outro ponto de transferência previamente acordado.

1.2 Não será necessário que o ACC aceitante notifique o ACC transferidor quando assumir a responsabilidade indicada no item 1.1 do Anexo C.

2 TRANSFERÊNCIA DE COMUNICAÇÕES AEROTERRESTRES

2.1 Normalmente, as comunicações de uma aeronave serão transferidas 5 minutos antes da hora estimada de chegada ao ponto de transferência indicado para cada rota.

NOTA 1: Excetuam-se as aeronaves procedentes do ACC Amazônico com ponto de transferência RCO, as quais serão transferidas exatamente no ponto.

NOTA 2: Nos casos em que a rota da aeronave não passe pelos pontos de ingresso à FIR previstos nesta CAOp, o ACC transferidor deverá coordenar a transferência de controle utilizando o horário estimado para o ponto mais próximo e fornecendo, adicionalmente, a distância lateral e o lado pelo qual a aeronave passará em relação a esse ponto.

2.2 No entanto, quando as condições do tráfego aéreo assim exigirem, o ACC transferidor poderá atrasar a transferência das comunicações até que a aeronave notifique ter sobrevoado o ponto de transferência.

2.3. Ambos os Centros de Controle transferirão as comunicações para as frequências indicadas no Apêndice 1-C ou para outra frequência previamente coordenada.

Anexo – Transcrição da Carta de Acordo Operacional

Apêndice 1-C

Tabela 1 - Referência para a Transferência de Responsabilidades entre o ACC Amazônico e o ACC La Paz

A	B		C	D	E
ROTAS ATS	FL ATRIBUÍDO AO ACC LA PAZ	FL ATRIBUÍDO AO ACC AMAZÔNICO	PONTO DE TRANSFERÊNCIA	COORDENADAS	MEIOS DE COMUNICAÇÃO
*UL309	2	1	RCO	095234S - 0675419W	FREQ SBAZ/ACC 126.50Mhz - 135.25Mhz FREQ SLLP/ACC 128.2Mhz
UN525					
UL417					
UN420					
A430					
A685					
A301					
UM784	2	1	AKVOR	110625S - 0683449W	FREQ SBAZ/ACC 125.85Mhz - 128.30Mhz FREQ SLLP/ACC 128.2Mhz
UL322	1	2	ILRES	130923S - 0622112W	
UL216	2	1	ARMUK	132856S - 0613330W	
UL793	2	1	UDIDI	130236S - 0623724W	
UL540	1	2	EROGI	151754S - 0601502W	FREQ SBAZ/ACC 125.35Mhz - 128.30Mhz
UM668	1	2			
*UM402	1	2	UBKAB	161853S - 0583631W	FREQ SLLP/ACC 128.2Mhz

NOTA 1: Na coluna B, os números “1” e “2” indicam a série de níveis de voo IFR listados no Apêndice 3 do Anexo 2 da OACI, onde 1 corresponde ao nível ímpar e 2 corresponde ao nível par.

NOTA 2: Nas rotas UL309, A685 e UM402, os níveis de voo estão invertidos em relação aos rumos na FIR La Paz.

NOTA 3: Devido à convergência das rotas UL322 e UL793, as aeronaves deverão estar niveladas antes do ponto VAROM para realizar a transferência de comunicação e controle.

NOTA 4: O ponto EROGI será considerado como ponto para a aplicação da separação longitudinal correspondente nas rotas UL540 e UM668.

Continuação do Anexo – Transcrição da Carta de Acordo Operacional

Tabela 2 - Referência de Delegação da Prestação de Serviços entre o ACC Amazônico e o ACC La Paz

DELEGAÇÃO DO ACC AMAZÔNICO AO ACC LA PAZ				
A	B	C	D	E
ROTAS ATS	SEGMENTO	NÍVEL DE VOO	SERVIÇOS ATS PRESTADOS POR:	COMENTÁRIOS
UL309	GRAFO/ RCO/ GRAFO	FL250/ UNL	ACC LA PAZ	*M653 O ACC LA PAZ NÃO NOTIFICARÁ TRÁFEGO AO ACC AMAZÔNICO
UN525	CITRA/ RCO/ CITRA			
UL417	ISARA/ RCO/ ISARA			
UN420	PADUP/ RCO/ PADUP			
A301	PADUP/ RCO/ PADUP	FL050/ FL245		
*M656	KOVKO/ KILOL/ KOKVO	FL050/ FL170		

DELEGAÇÃO DO ACC LA PAZ ACC AO AMAZÔNICO				
A	B	C	D	E
ROTAS ATS	SEGMENTO	NÍVEL DE VOO	SERVIÇOS ATS PRESTADOS POR:	COMENTÁRIOS
UM775	BUTKA/SILIC/BUTKA	FL250/UNL	ACC AMAZÔNICO	*A685/ A430 ACC AMAZÔNICO NÃO NOTIFICARÁ TRÁFEGO AO ACC LA PAZ
UZ76	ESMAL/BUVKI/ESMAL			
*A685	FILHO/SIDOG/FILHO	FL150/FL245		
*A430	BUTKA/SILIC/BUTKA	FL180/FL245		

Continuação do Anexo – Transcrição da Carta de Acordo Operacional**Anexo D - Procedimentos Suplementares****1 OPERAÇÕES NO AERÓDROMO DE COBIJA (SLCO)**

1.1 A delegação de responsabilidades aplica-se conforme o item 2.2 desta Carta de Acordo.

1.2 Para o tráfego procedente do ACC Amazônico com destino ao Aeroporto Cap. Av. Civ. Aníbal Arab Fadul de Cobija, as coordenações serão efetuadas entre o ACC Amazônico e o ACC La Paz, e a transferência de comunicações deverá ser feita diretamente para a Torre de Cobija, frequência Torre 118.3 MHz.

1.3 Os tráfegos que decolarem de SLCO com destino ao espaço da FIR Amazônica serão coordenados conforme o item 1.10 do Anexo B desta Carta de Acordo.

2 OPERAÇÕES NOS AERÓDROMOS DE GUAYARAMERÍN (SLGM) E GUAJARÁ-MIRIM (SBGM)**2.1 PROCEDIMENTOS DE COORDENAÇÃO**

2.1.1 A coordenação referente às operações de chegada e saída de SLGM e SBGM será realizada pela Torre Guayaramerín e pela Rádio Guajará-Mirim. As aeronaves que operam nesses aeródromos seguirão normalmente o encaminhamento indicado nos AIP e NOTAM pertinentes.

2.1.2 Na ausência de comunicação entre a Rádio Guajará-Mirim (SBGM) e a Torre Guayaramerín (SLGM), informarão ao ACC transferidor, que comunicará a mensagem ao ACC aceitante.

2.2 MEIOS DE COMUNICAÇÃO

Órgão ATS	Frequência	Endereços AMHS	DDI
ACC Amazônico	128,30 MHz 125,85 MHz	SBAZZFZX	+55 (92) 3652-5317 Supervisor +55 (92) 3652-5318
ACC La Paz	128.2 MHz	SLLFZQZX SLLFZRZX	(591) 2-2810203 (591) 2-2124128
Rádio SBGM	125.9 MHz	SBGMYSYX	(55-92) 3652-5641
TWR SLGM	118.7 MHz	SLGMZTZX SLGMYSYX	(591) 72004678

Continuação do Anexo – Transcrição da Carta de Acordo Operacional

2.3 AERONAVES QUE CHEGAM

2.3.1 Não poderão ser efetuadas esperas simultâneas no mesmo nível de voo sobre os pontos previstos nas cartas publicadas (RNAV) e sobre o NDB GJM.

2.3.2 Não serão executados procedimentos de aproximação por instrumentos simultâneos para os aeródromos em questão, por não existir separação regulamentar entre tais procedimentos.

2.3.3 As aeronaves em aproximação para os respectivos aeródromos serão informadas de modo que possam alcançar o fixo de aproximação inicial (IAF) de seu aeródromo de destino com a separação vertical mínima de 1000 pés, garantindo que essa informação seja utilizada para que a aeronave que estime chegar primeiro ao respectivo fixo de aproximação inicial o faça no nível mais baixo.

2.3.4 Em caso de aproximação perdida, a aeronave que arremeter será informada da posição das demais aeronaves, para que possa retornar ao circuito de espera acima das outras aeronaves em espera.

2.3.5 Assim que um dos órgãos ATS tiver conhecimento da chegada de uma aeronave com plano de voo IFR, deverá repassar imediatamente tal informação ao outro órgão interessado.

2.3.6 No caso de chegada de voos VFR, as aeronaves executarão os respectivos circuitos de tráfego de aeródromo da seguinte forma:

- a) SLGM – circuito de tráfego a oeste (W) da pista; e
- b) SBGM – circuito de tráfego a leste (E) da pista.

2.4 AERONAVES QUE SAEM

Quando prevalecerem as condições de voo por instrumentos, as aeronaves que decolarem da pista 34 de SLGM deverão ser instruídas a efetuar uma curva à esquerda após a decolagem.

2.5 COMUNICAÇÕES DO SERVIÇO FIXO AERONÁUTICO

2.5.1 Será mantida ativa a operação de enlace oral direto entre a Torre Guayaramerín e a Rádio Guajará-Mirim. Esse enlace será realizado em VHF/FM, com equipamento principal e de reserva, na frequência 170,05 MHz, e será mantido em cooperação durante todo o período de funcionamento comum ao órgão ATS.

2.5.2 Em caso de degradação do enlace oral direto, os órgãos ATS utilizarão os telefones descritos no ponto 2.1.1 do Anexo D desta Carta de Acordo.

2.5.3 Para a troca de mensagens AMHS serão utilizados os endereçamentos descritos no item 1 do Anexo A, e os descritos no ponto 2.1.1 do Anexo D desta Carta de Acordo.

Continuação do Anexo – Transcrição da Carta de Acordo Operacional

2.6 PLANOS DE VOO

2.6.1 Os planos de voo referentes aos voos nesses aeródromos serão transmitidos ao ACC La Paz, ACC Amazônico, Rádio Guajará-Mirim e Torre Guayaramerín pelo Centro de Informações Aeronáuticas Amazônico (CAIS-AZ), por AMHS ou sistema alternativo (DDI).

2.6.2 Rota A685 – A430:

- a) trecho SBGM – SBRB: A Rádio Guajará-Mirim (SBGM) obterá as autorizações do ACC Amazônico e informará a decolagem e demais dados pertinentes à Torre *Guayaramerín* (SLGM);
- b) trecho SLGM – SBGM: A Torre Guayaramerín (SLGM) obterá as autorizações do ACC La Paz para que este, por sua vez, coordene com o ACC Amazônico. Informará o horário de decolagem diretamente à Rádio Guajará-Mirim (SBGM) e ao ACC Amazônico, por meio do ACC La Paz; e
- c) trecho SBRB – SLGM: Os trânsitos de SBRB para SLGM deverão ser coordenados entre o ACC Amazônico e o ACC La Paz para a obtenção da permissão de ingresso na FIR La Paz.

2.7 TROCA DE INFORMAÇÕES ENTRE ÓRGÃOS ATS

As informações que serão trocadas entre a Rádio Guajará-Mirim e a Torre Guayaramerín são:

- a) horário de abertura e fechamento do serviço;
- b) alterações operacionais em auxílios à navegação, áreas de aproximação e pistas;
- c) interrupção dos meios móveis de comunicação; e
- d) situação meteorológica dos aeródromos.

3 OPERAÇÕES AÉREAS EM INCÊNDIOS FLORESTAIS

RESERVADO

4 OPERAÇÕES NÃO REGULARES OU MILITARES

O ACC que receber planos de voo de operações não regulares ou militares verificará, junto às instâncias competentes, as autorizações de ingresso ao seu espaço aéreo e notificará o ACC interessado caso o voo em questão não possua tal autorização. Caso o ACC transferidor não receba nenhuma notificação, deverá solicitar ao ACC aceitante a verificação dessa autorização, para que ambos os órgãos cumpram o disposto no item 1.10 do Anexo B desta Carta de Acordo. Todo esse processo deve ser conduzido com a maior brevidade possível, a fim de viabilizar as operações e regularizações pertinentes.

5 MEDIDAS PARA A GERÊNCIA DE FLUXO DE TRÁFEGO AÉREO (ATFM)

As medidas de controle de fluxo deverão ser aplicadas com o menor impacto possível sobre os ACC envolvidos. Serão evitadas restrições nos pontos de transferência que

Continuação do Anexo – Transcrição da Carta de Acordo Operacional

impliquem espaçamento baseado em tempo, independentemente do nível de voo, pois tais medidas afetam a capacidade e a eficiência dos espaços aéreos envolvidos, bem como de outras FIR não adjacentes. Além disso, os Supervisores ATS de ambos os ACC, de comum acordo, administrarão a flexibilidade das medidas e considerarão os casos especiais, estabelecendo pontos de espera na FIR responsável pela implementação da medida, se necessário.

6 NOTIFICAÇÃO DE INCIDENTES

Quando ocorrer proximidade entre aeronaves (AIRPROX) ou outras situações graves que tenham colocado aeronaves em perigo, decorrentes, entre outros fatores, de procedimentos inadequados, descumprimento de procedimentos ou outras circunstâncias atribuíveis a um dos ACC envolvidos nesta Carta de Acordo, o Supervisor do turno do ACC afetado realizará as investigações preliminares e comunicará os detalhes do evento ao Supervisor do ACC correspondente.

7 PROCEDIMENTOS DE CONTINGÊNCIA

Em caso de interrupção total ou parcial dos serviços ATS, serão aplicadas as disposições e os procedimentos de contingência ATS (Planos de Contingência ATS – Nível 2), publicados nas seções ENR 1.15 dos AIP do Brasil e da Bolívia, divulgados nos seguintes sites:

- a) Brasil: <https://aisweb.decea.mil.br/?i=espaco-aereo&p=playbook&tp=cont>; e
- b) Bolívia: <http://ais.naabol.gob.bo>.

8 TRATAMENTO DE DESVIOS DE GRANDES ALTITUDES (LHD)

8.1 Quando o ACC aceitante receber uma aeronave que tenha experimentado um Desvio Significativo de Altitude (LHD), em relação ao nível de voo e/ou ao ponto de transferência de controle autorizado, o ATCO/Supervisor do ACC Amazônico deverá iniciar imediatamente a investigação preliminar, a fim de adotar as medidas mitigadoras cabíveis, se for o caso.

8.2 No caso do ACC La Paz, a realização dessa investigação preliminar será conduzida conforme a regulamentação vigente na Bolívia.

8.3 O ACC aceitante notificará o ACC transferidor sobre o ocorrido e dará prosseguimento ao reporte conforme o procedimento previsto em seu país.

8.4 Os reportes do ACC Amazônico serão enviados à ASEGCEA por meio do SIPACEA 4, que estabelecerá o contato com o ACC La Paz.

8.5 Os reportes elaborados pelo ACC La Paz que envolvam o ACC Amazônico serão enviados à ASEGCEA para análise.

8.6 Os endereços eletrônicos para envio desses reportes são: asegcea@decea.gov.br e/ou asegcea@decea.mil.br.

8.7 Os reportes serão validados entre os ACC envolvidos por meio dos Pontos Focais LHD credenciados pelo CARSAMMA, mediante reuniões ou teleconferências, com o objetivo de reduzir e/ou eliminar eventos LHD.

Continuação do Anexo – Transcrição da Carta de Acordo Operacional**9 PROCEDIMENTOS DE ALERTA, EMERGÊNCIA, FALHA DE COMUNICAÇÕES E CONTINGÊNCIAS**

9.1 O ACC transferidor, diante de uma situação de emergência, falha de comunicações e/ou contingência envolvendo uma aeronave que ainda não tenha cruzado o limite comum, deverá informar imediatamente o ACC aceitante pelo meio oral mais rápido disponível e, adicionalmente, por meio do sistema AMHS. O ACC transferidor deverá manter coordenação permanente, procedendo conforme previsto no Capítulo 9, item 9.2 (Serviço de Alerta), e no Capítulo 15 (Procedimentos relativos a emergências, falha de comunicações e contingências) do Doc 4444.

9.2 ACC aceitante aplicará os procedimentos prescritos pela OACI caso não consiga estabelecer comunicação com a aeronave objeto da transferência.



MINISTÉRIO DA DEFESA
COMANDO DA AERONÁUTICA
DEPARTAMENTO DE CONTROLE DO ESPAÇO AÉREO

PORTARIA DECEA/DNOR1 N° 2.198, DE 18 DE AGOSTO DE 2026.

Aprova a reedição da Circular Normativa que dispõe sobre a Carta de Acordo Operacional entre os Centros de Controle de Área Atlântico e Dacar.

O **DIRETOR-GERAL DO DEPARTAMENTO DE CONTROLE DO ESPAÇO AÉREO**, de conformidade com o previsto nos arts. 1º, 2º, 12 e 14 do Código Brasileiro de Aeronáutica, aprovado pela Lei nº 7.565, de 19 de dezembro de 1986, combinado com o art. 21, inciso I, da Estrutura Regimental do Comando da Aeronáutica, aprovada pelo Decreto nº 11.237, de 18 de outubro de 2022, resolve:

Art. 1º Aprovar a reedição da CIRCEA 100-27 “Carta de Acordo Operacional entre os Centros de Controle de Área Atlântico e Dacar”.

Art. 2º Revoga-se a Portaria DECEA/DNOR1 N° 1.525, de 21 de outubro de 2024, publicada no BCA nº 198, de 31 de outubro de 2024.

Art. 3º Esta portaria entra em vigor em 26 de novembro de 2026.

Ten Brig Ar SÉRGIO RODRIGUES PEREIRA BASTOS JUNIOR
Diretor-Geral do DECEA

**MINISTÉRIO DA DEFESA
COMANDO DA AERONÁUTICA**



TRÁFEGO AÉREO

CIRCEA 100-27

**CARTA DE ACORDO OPERACIONAL
ENTRE OS CENTROS DE CONTROLE DE
ÁREA ATLÂNTICO E DACAR**

2026

MINISTÉRIO DA DEFESA
COMANDO DA AERONÁUTICA
DEPARTAMENTO DE CONTROLE DO ESPAÇO AÉREO



TRÁFEGO AÉREO

CIRCEA 100-27

**CARTA DE ACORDO OPERACIONAL
ENTRE OS CENTROS DE CONTROLE DE
ÁREA ATLÂNTICO E DACAR**

2026

SUMÁRIO

1 DISPOSIÇÕES PRELIMINARES	5
1.1 <u>FINALIDADE</u>	5
1.2 <u>ÂMBITO</u>	5
2 TRANSCRIÇÃO DA CARTA DE ACORDO OPERACIONAL	6
3 DISPOSIÇÕES FINAIS	7
Anexo – Carta de Acordo Operacional entre ACC Atlântico e ACC Dacar	9

Continuação do Anexo - Carta de Acordo Operacional entre ACC Atlântico e ACC Dacar**1 DISPOSIÇÕES PRELIMINARES****1.1 FINALIDADE**

1.1.1 A CIRCEA 100-27 tem por finalidade divulgar, em âmbito nacional, a Carta de Acordo Operacional entre os Centros de Controle de Área Atlântico e Dacar, traduzida para a língua portuguesa, conforme previsto na CIRCEA 63-5 (Orientações para Elaboração de Carta de Acordo Operacional).

1.1.2 O objetivo desta reedição foi adequar as coordenações aos parâmetros do PBCS (*Performance-Based Communication and Surveillance*) que serão implementados na FIR Atlântico até 26 de novembro de 2026.

1.2 ÂMBITO

Os procedimentos contidos nesta Circular aplicam-se ao Centro de Controle de Área Atlântico e ao Centro de Controle de Área Dacar.

Continuação do Anexo - Carta de Acordo Operacional entre ACC Atlântico e ACC Dacar**2 TRANSCRIÇÃO DA CARTA DE ACORDO OPERACIONAL**

Esta Circular divulga, a partir do seu Anexo, a transcrição da Carta de Acordo Operacional firmada entre o Centro de Controle de Área Dacar e o Centro de Controle de Área Atlântico, conforme a estrutura prevista na CIRCEA 63-5 (Orientações para Elaboração de Carta de Acordo Operacional).

Continuação do Anexo - Carta de Acordo Operacional entre ACC Atlântico e ACC Dacar

3 DISPOSIÇÕES FINAIS

3.1 As sugestões para o contínuo aperfeiçoamento desta publicação deverão ser enviadas por intermédio dos endereços eletrônicos <http://publicacoes.decea.intraer/> ou <http://publicacoes.decea.mil.br/>, acessando o *link* específico da publicação.

3.2 Os casos não previstos nesta Circular serão submetidos ao Diretor-Geral do DECEA.

Continuação do Anexo - Carta de Acordo Operacional entre ACC Atlântico e ACC Dacar

[illegible]

Continuação do Anexo - Carta de Acordo Operacional entre ACC Atlântico e ACC Dacar**1 DISPOSIÇÕES GERAIS****1.1 OBJETIVO**

1.1.1 O objetivo desta Carta de Acordo Operacional – CAOp é definir os procedimentos de coordenação a serem aplicados entre o ACC Atlântico e o ACC Dacar ao fornecerem os serviços de tráfego aéreo para os tráfegos da Circulação Aérea Geral (CAG) ou Circulação Operacional Militar (COM).

1.1.2 Os procedimentos contidos neste documento complementam as normas e práticas recomendadas no Anexo 2 (*Rules of the Air*), Anexo 11 (*Air Traffic Services*), Documento 4444 (*Procedures for Air Navigation Services – Air Traffic Management*, PANS-ATM), Documento 7030 (*Regional Supplementary Procedures – partes Africa-Indian Ocean – AFI e South America – SAM*), todos da Organização da Aviação Civil Internacional – OACI e documentos nacionais. Eles detalham as condições sob as quais a responsabilidade pela prestação dos serviços de tráfego aéreo deve ser transferida entre os órgãos ATS.

2 ÁREAS DE RESPONSABILIDADE E DELEGAÇÃO PARA O FORNECIMENTO DE ATS**2.1 ÁREAS DE RESPONSABILIDADE**

Os limites laterais e verticais das respectivas áreas de responsabilidade são aqueles publicados nas respectivas AIP nacionais: AIP-ASECNA e AIP-BRASIL.

2.2 DELEGAÇÃO DA RESPONSABILIDADE PELO FORNECIMENTO DE ATS

NÃO APLICÁVEL

2.3 DISPOSIÇÕES ESPECIAIS

NÃO APLICÁVEL

3 PROCEDIMENTOS

3.1 Os procedimentos aplicáveis estão detalhados nos anexos desta CAOp da seguinte forma:

Anexo III	Definições e Abreviaturas
Anexo IV	Área de Interesse Comum
Anexo V	Intercâmbio de Dados de Voo
Anexo VI	Procedimentos de Coordenação
Anexo VII	Transferência de Controle e Transferência de Comunicações
Anexo VIII	Procedimentos AIDC
Anexo IX	Operações ATS com CPDLC/ADS-C e Procedimentos PBCS
Anexo X	Procedimentos Complementares

3.2 Esses procedimentos foram revisados por uma equipe operacional dos órgãos ATS envolvidos.

Continuação do Anexo - Carta de Acordo Operacional entre ACC Atlântico e ACC Dacar**4 REVISÕES E DESVIOS****4.1 REVISÃO DA CARTA DE ACORDO**

A revisão da presente Carta de Acordo, incluindo os anexos, requer o consentimento mútuo por escrito das autoridades signatárias.

4.2 REVISÃO DOS ANEXOS DA CARTA DE ACORDO

A revisão dos anexos da presente Carta de Acordo requer o consentimento mútuo por escrito das autoridades designadas pelas respectivas autoridades signatárias de aprovação, normalmente os Chefes de Operações das respectivas unidades.

4.3. HISTÓRICO DE ALTERAÇÕES

Todas as revisões aprovadas desta Carta de Acordo e de seus anexos deverão ser registradas no Histórico de Alterações. Cada registro deverá indicar, conforme aplicável, a data de entrada em vigor, as autoridades aprovadoras e uma breve descrição da alteração introduzida.

4.4 DESVIOS TEMPORÁRIOS

4.4.1 Desvios temporários dos procedimentos especificados nesta Carta de Acordo serão permitidos em circunstâncias excepcionais e mediante coordenação prévia, vislumbrados caso a caso, pelos supervisores ATS envolvidos.

4.4.2 Quaisquer desvios dessas disposições que surjam devido a uma emergência ou que sejam aplicados para garantir a segurança do tráfego aéreo serão imediatamente notificados aos outros órgãos ATS envolvidos e serão encerrados assim que as circunstâncias que causaram o desvio deixarem de existir.

4.5 DESVIOS PONTUAIS

Poderão ocorrer casos em que seja necessário desviar-se dos procedimentos especificados nos anexos da presente Carta de Acordo. Nessas circunstâncias, espera-se que os supervisores das unidades ATS exerçam seu melhor julgamento para garantir a segurança e a eficiência do tráfego aéreo.

5 CANCELAMENTO

5.1 O cancelamento da presente Carta de Acordo, por acordo mútuo das respectivas Autoridades de Aprovação, poderá ocorrer a qualquer momento.

5.2 O cancelamento desta Carta de Acordo por qualquer uma das Autoridades de Aprovação é possível a qualquer momento, desde que a parte canceladora declare sua intenção de cancelar a Carta de Acordo com um prazo mínimo de pré-notificação de 6 meses antes da data em que o cancelamento entrará em vigor.

6 INTERPRETAÇÃO E SOLUÇÃO DE DIVERGÊNCIAS

6.1 Caso surja qualquer dúvida ou opinião divergente com relação à interpretação de qualquer disposição da presente Carta de Acordo ou em caso de disputa com relação à sua aplicação, as partes deverão se esforçar para chegar a uma solução aceitável para ambas as partes.

6.2 Caso não se chegue a um acordo, cada uma das partes deverá recorrer a um nível superior de sua

Continuação do Anexo - Carta de Acordo Operacional entre ACC Atlântico e ACC Dacar

administração nacional de aviação, ao qual a disputa será submetida para solução.

7 VALIDADE

7.1 Esta Carta de Acordo será firmada em duas vias originais, permanecendo uma sob a guarda de cada Parte. A Parte que assinar primeiro deverá assinar sua via, digitalizá-la e transmitir eletronicamente a cópia assinada à outra Parte. Após o recebimento, a outra Parte deverá imprimir a via digitalizada, apor sua assinatura original, reter essa via e devolver uma cópia digitalizada contendo ambas as assinaturas. Dessa forma, cada Parte manterá uma via contendo sua assinatura original e a assinatura digitalizada da outra Parte, bem como uma cópia eletrônica contendo ambas as assinaturas.

7.2 Esta Carta de Acordo entra em vigor em 26 de novembro de 2026.

Continuação do Anexo - Carta de Acordo Operacional entre ACC Atlântico e ACC Dacar**Anexo A da CAO - Definições e Abreviaturas****1 DEFINIÇÕES****1.1 ÁREA DE RESPONSABILIDADE ATS**

Espaço aéreo de dimensões definidas onde um único órgão ATS é responsável pela prestação dos serviços de tráfego aéreo.

1.2 ÁREA DE INTERESSE COMUM

Um volume de espaço aéreo, conforme acordado entre dois órgãos ATS, compreendendo as áreas de responsabilidade adjacentes/subjacentes, dentro das quais a estrutura do espaço aéreo e suas atividades relacionadas podem ter impacto nos procedimentos de coordenação do tráfego aéreo.

1.3 SOLICITAÇÃO DE APROVAÇÃO

Solicitações entre órgãos ATS referentes à aprovação de voo de uma aeronave que pretenda operar sob condições diferentes daquelas descritas nos procedimentos mutuamente acordados.

1.4 AUTORIZAÇÃO EXPRESSA

Uma solicitação urgente de autorização entre órgão ATS relativo a uma aeronave em voo quando o tempo de voo for menor que o tempo mínimo pré-notificado acordado.

1.5 TRÁFEGO DE AVIAÇÃO GERAL (GAT)

Todos os voos realizados em conformidade com as regras e os procedimentos da OACI e/ou com os regulamentos e a legislação nacionais de aviação civil.

1.6. TRÁFEGO AÉREO OPERACIONAL (OAT)

Todos os voos que não atendam às disposições estabelecidas para o GAT e para os quais as autoridades competentes tenham estabelecido regras e procedimentos específicos.

1.7 SEPARAÇÃO VERTICAL MÍNIMA REDUZIDA (RVSM)

Uma separação vertical mínima de 300 m (1.000 pés) aplicada entre o FL290 e o FL410, inclusive, com base no acordo de navegação aérea regional e de acordo com as condições especificadas no mesmo.

1.7.1 AERONAVE APROVADA RVSM

A aeronave aprovada RVSM é a aeronave que recebeu a aprovação do seu Estado Nacional para operações RVSM dentro do espaço aéreo RVSM.

1.7.2 AERONAVE ESTATAL

Para fins de RVSM, somente as aeronaves usadas em serviços militares, alfandegários e policiais serão qualificadas como aeronaves do Estado.

1.8 EMIÇÃO DE AUTORIZAÇÃO

Continuação do Anexo - Carta de Acordo Operacional entre ACC Atlântico e ACC Dacar

1.8.1 AUTORIZAÇÃO DE SUBIDA

Uma autorização para a unidade aceitante subir uma aeronave específica antes da transferência de controle.

NOTA: A unidade transferidora permanece responsável pela separação em sua área de responsabilidade, a menos que haja acordo em contrário.

1.8.2 AUTORIZAÇÃO DE DESCIDA

Uma autorização para que a unidade aceitante desça uma aeronave específica antes da transferência de controle.

NOTA: A unidade transferidora permanece responsável pela separação em sua área de responsabilidade, a menos que haja acordo em contrário.

1.8.3 AUTORIZAÇÃO DE GIRO

Uma autorização para que a unidade aceitante desvie uma aeronave específica da trajetória de voo atual em não mais de 45° antes da transferência de controle.

NOTA: A unidade transferidora permanece responsável pela separação em sua área de responsabilidade, a menos que haja acordo em contrário.

2 ABREVIATURAS

ABI	Informações Antecipadas sobre o Limite
ACC	Centro de Controle de Área
ADS-C	Vigilância Dependente Automática – Contrato
AFTN	Rede Fixa de Telecomunicações Aeronáuticas
AIDC	Comunicação de Dados entre Instalações de Serviços de Tráfego Aéreo
AIP	Publicação de Informação Aeronáutica
AMHS	Sistema de Tratamento de Mensagens ATS
AORRA	Área de Rotas Aleatórias de Navegação de Aérea do Oceano Atlântico
ATC	Controle de Tráfego Aéreo
ATS	Serviços de Tráfego Aéreo
COP	Ponto de Coordenação
CPDLC	Comunicação por Enlace de Dados Controlador-Piloto
ETO	Hora Estimada de Sobrevo
FIR	Região de Informações de Voo
IFR	Regras de Voo por Instrumentos
LoA	Carta de Acordo
OACI	Organização de Aviação Civil Internacional
TNM	Técnica do Número Mach
NM	Milha Náutica
RVSM	Separação Vertical Mínima Reduzida
TCP	Ponto de Transferência de Controle
UIR	Região Superior de Informação de Voo
VFR	Regras de Voo Visual

Continuação do Anexo - Carta de Acordo Operacional entre ACC Atlântico e ACC Dacar

Anexo B da CAO - Área de Interesse Comum

1 LIMITES ENTRE O ACC ATLÂNTICO E O ACC DACAR OCEÂNICO

1.1 ESTRUTURA E CLASSIFICAÇÃO DO ESPAÇO AÉREO NA ÁREA DE INTERESSE COMUM

1.1.1 ATLÂNTICO

Área	Limites laterais	Limites verticais	Classificação do Espaço Aéreo
UIR	07°40'N035°00'W - 06°22'S010°00'W -	FL245 / UNL	A
FIR	34°00'00''010°00'00'W - 33°59'38''S050°24'13''W - 22°24'32''S038°09'41''W - 21°09'52''S039°23'31''W - 18°50'18''S037°41'33''W - 18°36'59''S038°21'59''W - 04°03'34''S028°24'01''W - 03°16'09'S032°07'20''W - 00°56'00''N040°47'20''W - 02°09'07''S041°51'36''W - 04°25'13''N051°36'57''W - 05°00'18''N047°59'47''W - 05°00'20''N040°00'31''W - 07°40'N035°00'W	GND- MSL/FL245	G

1.1.2 DACAR OCEÂNICO

Área	Limites laterais	Limites verticais	Classificação do Espaço Aéreo
UIR	17°00'N037°30'W-12°58'N021°22'W 09°00'N016°55'W-00°00'N007°20'W	FL195 / UNL	A
FIR	01°51'S003°00'W-09°32'S003°00'W 12°00'S010°00'W-06°22'S010°00'W 07°40'N035°00'W-13°30'N037°30'W 17°00'N037°30'W	GND-MSL/F 195	G

Continuação do Anexo - Carta de Acordo Operacional entre ACC Atlântico e ACC Dacar

Mapa da Área de Interesse Comum entre os Centros Atlântico e Dacar

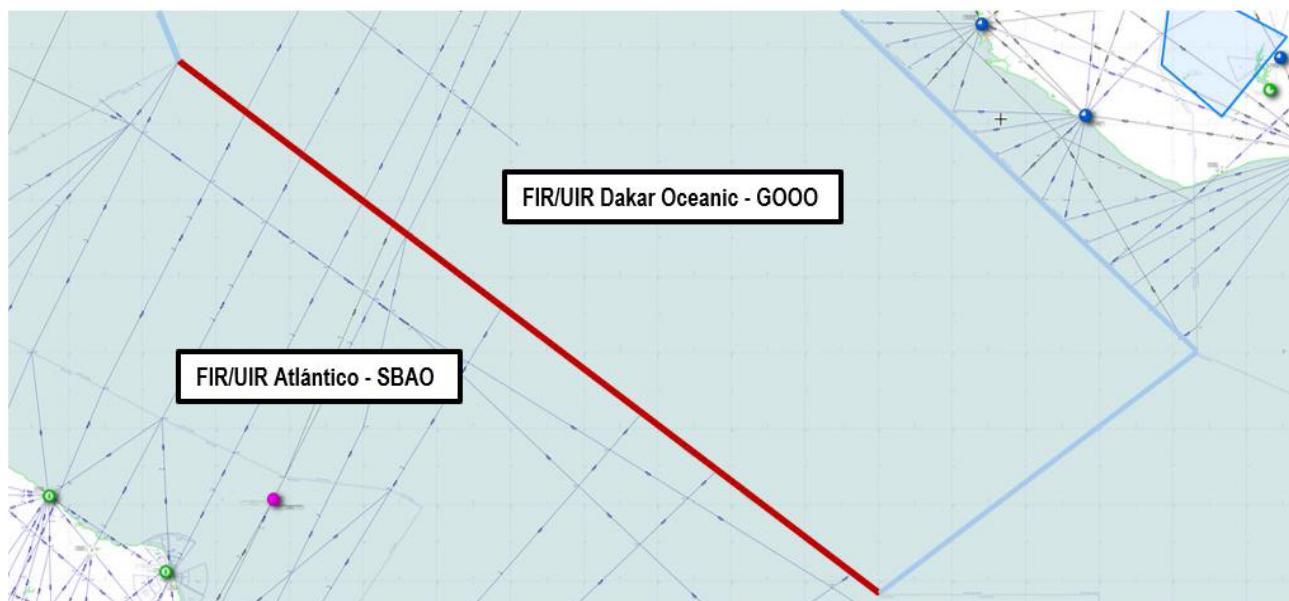


Figura 1 - Área de Interesse Comum do 07°40'N035°00'W ao 12°S010°W (linha vermelha)

Continuação do Anexo - Carta de Acordo Operacional entre ACC Atlântico e ACC Dacar**Anexo C da CAOp – Troca de Dados de Voo****1 GERAL****1.1 PLANOS DE VOO****1.1.1 PLANOS DE VOO DE ACFT ORIGINADOS NAS FIR EM QUESTÃO**

1.1.1.2 As mensagens de Plano de Voo Apresentado (FPL) devem ser transmitidas para todos os voos com origem em uma FIR e que entrem na outra pelo menos 30 minutos antes do horário estimado da aeronave sobre o limite da FIR comum.

1.1.1.3 Planos de Voo Repetitivos (RPL) não são aceitos para voos que operam entre FIR Dacar e FIR Atlântico em quaisquer circunstâncias ou condições.

1.1.2 PLANOS DE VOO DE ACFT NÃO ORIGINÁRIOS DAS FIR EM QUESTÃO

Nos casos da falta do FPL, o ACC transferidor deve se esforçar para obter os dados do FPL e transmiti-los ao ACC receptor.

1.2 PARTIDAS

As mensagens de partida (DEP) devem ser trocadas entre o ACC Dacar e o ACC Atlântico, sempre que possível, para todos os voos mencionados em 1.1.1, logo após a decolagem da aeronave.

1.3 ESTIMADOS

As mensagens de estimado (EST) devem ser transmitidas para todos os voos que cruzam o limite FIR comum, com tempo suficiente para permitir seu recebimento pelo órgão ATS receptor pelo menos 20 minutos antes da hora prevista da passagem da aeronave pelo ponto de transferência de controle, especificado no item 3 do Anexo VII.

NOTA: A coordenação AIDC deve ser usada prioritariamente para a troca de estimados usando as mensagens CPL/EST.

1.4 REVISÕES

As mensagens de coordenação (CDN) devem ser transmitidas o mais rápido possível sempre que o tempo estimado da aeronave sobre o ponto de transferência de controle for diferente de 3 minutos ou mais do tempo estimado que foi originalmente informado ou quando uma mudança de nível de voo, velocidade (número Mach) e/ou condição de cruzamento que foi planejada for modificada.

1.5 ACEITAÇÃO

As mensagens de coordenação (EST e CDN) enviadas pela AFTN/AMHS exigem uma aceitação operacional, na forma de uma mensagem de aceitação (ACP) a ser transmitida à unidade transferidora.

1.6 CONTEÚDO DA MENSAGEM DE COORDENAÇÃO

As mensagens de coordenação trocadas entre as unidades ATS devem conter os seguintes dados na ordem listada abaixo:

Continuação do Anexo - Carta de Acordo Operacional entre ACC Atlântico e ACC Dacar

- a) identificação da aeronave, incluindo SELCAL e número de registro, se disponível;
- b) tempo estimado para a transferência do ponto de controle especificado no item 3 do Anexo VII ou ponto de coordenadas geográficas sobre os limites comuns das FIR;
- c) nível de voo sobre o ponto de transferência de controle;
- d) número Mach atribuído e número Mach solicitado, caso sejam diferentes dos informados;
- e) status da aprovação RNP e RVSM; e
- f) qualquer outra informação necessária. Por exemplo: As frequências em uso.

1.7 PROCEDIMENTOS DE TRANSMISSÃO E COORDENAÇÃO DE MENSAGENS**1.7.1 TRANSMISSÃO DE MENSAGENS**

1.7.1.1 As mensagens FPL/DEP devem ser transmitidas normalmente pela AFTN/AMHS.

1.7.1.2 Em caso de falha da AFTN/AMHS, essas mensagens deverão ser transmitidas por qualquer outro meio disponível, como, por exemplo:

- a) circuito de fala direta ATS;
- b) telefone IDD; e
- c) INMARSAT.

1.7.2 MEIOS DE COORDENAÇÃO E PROCEDIMENTOS**1.7.2.1 Meios normais de coordenação**

As mensagens de coordenação (CPL, EST, CDN e ACP) normalmente devem ser transmitidas usando o AIDC ou circuito telefônico de Serviço Fixo Aeronáutico (SFA), conforme apropriado.

1.7.2.2 Meios alternativos de coordenação

1.7.2.2.1 Em caso de indisponibilidade dos circuitos telefônicos de Serviço Fixo Aeronáutico (SFA), devem ser usados meios alternativos na seguinte ordem de prioridade.

Nº	Meios	ACC Atlântico	Dacar ACC
1	Telefone IDD	0055 81 2129 8330 00 55 81 2129 8185	(00221) 33 869 22 70 (00221) 33 820 07 05 (00221) 33 820 06 50 (00221) 33 869 22 69
2	INMARSAT	N/A	00870763041734
3	Retransmissão	Retransmissão através de outras unidades ATS	Retransmissão através de outra unidade ATS
4	Retransmissão	Retransmissão através de outras aeronaves	Retransmissão através de outras aeronaves
5	AFTN/AMHS	SBRJZPZX	G000ZQZX - G000ZIZX

1.7.2.2.2 No caso de falha total de comunicação entre os órgãos ATS envolvidos, o órgão transferidor informará a aeronave sobre a ausência de coordenação entre os dois órgãos. Este instruirá a aeronave

Continuação do Anexo - Carta de Acordo Operacional entre ACC Atlântico e ACC Dacar

a estabelecer comunicação com o órgão aceitante pelo menos 10 minutos antes do TCP, a fim de que ela forneça os dados necessários do plano de voo e reporte de volta a sua situação.

1.7.2.2.3 Esse procedimento deve ser repetido até que a aprovação seja obtida da unidade ATS aceitante.

1.7.2.2.4 As mensagens de coordenação normalmente devem ser iniciadas com tempo suficiente para permitir o recebimento pela unidade ATS receptora pelo menos 20 minutos antes da hora estimada da aeronave sobre o ponto de transferência.

1.7.2.2.5 Ao efetuar a coordenação necessária por meio do AFTN/AMHS, o órgão ATS transferidor deve se esforçar para enviar a mensagem de coordenação apropriada com tempo suficiente para permitir seu recebimento pelo órgão ATS receptor e com pelo menos 30 minutos de antecedência em relação ao horário estimado da aeronave sobre o ponto de transferência de controle.

1.7.2.2.6 Após a coordenação da transferência, as condições da transferência não devem ser alteradas pela unidade transferidora, a menos que a unidade aceitante tenha obtido aceitação prévia.

1.7.2.2.7 No caso de falha de comunicação entre os órgãos ATS envolvidos, a partida só será autorizada se for possível para a aeronave atingir seu nível de voo 15 minutos antes da hora da transferência do ponto de controle.

1.7.3 NÃO DISPONIBILIDADE DOS DADOS BÁSICOS DO PLANO DE VOO

No caso de coordenação verbal, se o órgão ATS aceitante não possuir os dados básicos do plano de voo, informações adicionais poderão ser solicitadas ao órgão ATS transferidor para complementar a coordenação verbal.

1.8 AUTORIZAÇÃO EXPRESSA E APROVAÇÃO DE SOLICITAÇÕES

Sempre que o tempo mínimo de 20 minutos para uma coordenação verbal não puder ser cumprido, deverá ser iniciada uma Autorização Expressa, conforme apropriado.

Continuação do Anexo - Carta de Acordo Operacional entre ACC Atlântico e ACC Dacar

Anexo D da CAO - Procedimentos de Coordenação

1 CONDIÇÕES GERAIS PARA ACEITAÇÃO DE VOOS

1.1 A coordenação dos voos deve ser feita com referência ao limite comum das áreas e de acordo com os níveis de voo apropriados especificados no item 2.

1.2 Considera-se que os voos estão mantendo o nível coordenado no ponto de transferência de controle, a menos que as condições de cruzamento durante subidas ou descidas tenham sido claramente indicadas por meio de coordenação verbal.

1.3 Se o centro aceitante não puder aceitar um voo de acordo com as condições especificadas acima, ele deverá indicar claramente sua impossibilidade e especificar as condições sob as quais o voo será aceito.

1.4 Para qualquer proposta de desvio das condições especificadas neste Anexo, a unidade transferidora deve iniciar uma Solicitação de Aprovação.

1.5 A Unidade ATS aceitante não notificará a Unidade ATS transferidora de que estabeleceu comunicações ar-terra com a aeronave transferida, a menos que seja especificamente solicitado. A Unidade aceitante deverá notificar a Unidade transferidora caso a comunicação com a aeronave não seja estabelecida como esperado.

2 INTERFACE DE COORDENAÇÃO – ALOCAÇÃO DE NÍVEL

2.1 ALOCAÇÃO DE NÍVEIS DE VOO

2.1.1 Deverão ser atribuídos níveis de voo às aeronaves em todos os pontos comuns de cruzamento de limite de FIR, de acordo com a tabela de Níveis de Cruzeiro constante do capítulo 3 do Anexo 2 da OACI, conforme ilustrado na figura abaixo.

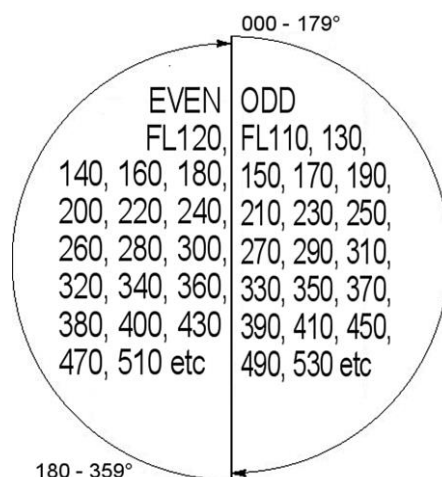


Figura 2 - Sistema Semicircular de Níveis de Cruzeiro (OACI)

NOTA: Aplica-se uma exceção ao ponto de cruzamento **NANIK**, no qual o tráfego no sentido norte não é permitido e, por isso, para o tráfego no sentido sul, todos os níveis de voo são aceitáveis. Quaisquer exceções adicionais somente serão aplicáveis quando expressamente publicadas por meio de informação aeronáutica pertinente.

Continuação do Anexo - Carta de Acordo Operacional entre ACC Atlântico e ACC Dacar

2.2 TRÁFEGO ALEATÓRIO NO PONTO COMUM MOVGA

O tráfego aleatório sobre o ponto comum MOVGA deve ser coordenado entre os centros ATS de Dacar, Atlântico e Caiena. A coordenação será feita da seguinte forma:

- a) Sul (de Dacar para Atlântico via MOVGA): O ACC Dacar deve coordenar o tráfego para o Atlântico e fornecer informações de tráfego para Caiena; e
- b) Norte (de Atlântico para Dacar via MOVGA): O ACC Atlântico deve coordenar o tráfego para Dacar e fornecer informações de tráfego para Caiena.

2.3 TRÁFEGO DE/PARA ASCENSION (FHAW)

O tráfego que parte ou se destina a Ascension deve ser coordenado entre os centros ATS de Dacar, Abidjan e Atlântico da seguinte forma:

- a) tráfego partindo de Ascension para o espaço aéreo de Dacar: O ACC Atlântico coordenará o tráfego para Dacar e fornecerá informações de tráfego para Abidjan; e
- b) tráfego do espaço aéreo de Dacar com destino a Ascensão: O ACC Dacar coordenará o tráfego para o Atlântico e fornecerá informações de tráfego para Abidjan.

3 MÍNIMOS DE SEPARAÇÃO

3.1 SEPARAÇÃO LONGITUDINAL

3.1.1 As aeronaves no mesmo nível deverão ser separadas longitudinalmente de acordo com a tabela abaixo:

Par	Condição	Mínimo de Separação
Ambas as aeronaves PBCS	RNP 4 + RNP 4	30 NM
	RNP 10 + RNP 4	5 minutos
	RNP 10 + RNP 10	
	RNP 10 + RNP 4 e RNP 10 + RNP 10 2ª aeronave MAIS RÁPIDA	5 minutos + Compensação com a Técnica do Número Mach (TNM)
Não PBCS (uma ou ambas as aeronaves)	MESMA VELOCIDADE	10 minutos
	2ª aeronave MAIS RÁPIDA	10 minutos + Compensação com a TNM
	1ª aeronave MAIS RÁPIDA	TNM 9 to 5 minutos

NOTA: A implementação dos mínimos de separação longitudinal PBCS será realizada progressivamente em duas fases. De novembro de 2026 a abril de 2027, somente poderá ser aplicado o mínimo de separação longitudinal de 5 minutos para aeronaves aprovadas para PBCS. O mínimo de separação longitudinal de 30 NM para aeronaves aprovadas para RNP 4 não deverá ser aplicado antes de abril de 2027.

3.1.2 A aplicação da TNM entre as FIR Atlântico e Dacar poderá ser realizada por meio de:

Continuação do Anexo - Carta de Acordo Operacional entre ACC Atlântico e ACC Dacar

- a) aplicação dos mínimos reduzidos de separação longitudinal especificados no Doc 4444 (PANS-ATM), item 5.4.2.4.3, da OACI; ou
- b) aumento da separação longitudinal exigida no ponto de entrada por um intervalo adicional de tempo, baseado na distância percorrida e na diferença de número Mach entre aeronaves sucessivas, de acordo com o Doc 9426 (Manual de Planejamento dos Serviços de Tráfego Aéreo), Parte II, seção 2, capítulo 2, da OACI.

NOTA: No Corredor EURSAM, a compensação da TNM deverá ser de 1 minuto para cada diferença de 0,01 no número Mach quando a aeronave seguinte estiver com número Mach atribuído superior ao da aeronave precedente, em conformidade com a Decisão SAT IMG/04 03-05, em vigor desde 2 de setembro de 2024.

3.1.3 Quando for aplicada a separação longitudinal PBCS de 5 minutos, a utilização da TNM, quando a segunda aeronave for mais rápida, permanecerá obrigatória sempre que houver possibilidade de convergência entre as aeronaves.

3.1.4 Quando for aplicada a separação longitudinal PBCS de 5 minutos e a primeira aeronave for mais rápida que a segunda, a compensação pela Técnica do Número Mach não será aplicável.

3.1.5 Quando for aplicado o mínimo de separação longitudinal PBCS de 30 NM, a TNM não deverá ser utilizada como base para reduzir ou compensar o mínimo de separação aplicável.

NOTA: Entretanto, ajustes de velocidade poderão ser aplicados, sujeitos às capacidades de desempenho da aeronave e à aprovação da unidade ATS aceitante, sem infringir o mínimo de separação aplicável.

3.1.6 Quando for aplicado o mínimo de separação longitudinal PBCS de 30 NM, o ATCO deverá, tão logo ambas as aeronaves estejam apresentadas por meio da vigilância ADS, verificar se o mínimo de separação coordenado está sendo mantido.

3.1.7 Caso seja verificado que a separação é inferior ao mínimo de separação coordenado, o ATCO deverá notificar imediatamente a unidade ATS transferidora e adotar as ações necessárias para manter o mínimo de separação aplicável.

NOTA: As aeronaves que operem via MOVGA e KODOS deverão ser separadas utilizando o mínimo de separação longitudinal aplicável especificado no item 3.1.1, observadas as condições estabelecidas no item 3.1.

3.1.8 No espaço aéreo AORRA, quando a aeronave seguinte tiver número Mach atribuído superior ao da aeronave precedente, a unidade ATS transferidora deverá notificar a unidade ATS aceitante. A aplicação da Técnica do Número Mach ficará sujeita à aceitação e às condições estabelecidas pela unidade ATS aceitante, exceto para aeronaves que operem via KODOS.

3.2 SEPARAÇÃO LATERAL

A separação lateral será:

Par	Mínimo de Separação	Condição
Ambas as aeronaves PBCS	23 NM	RNP 4 + RNP 4
	50 NM	RNP 10 + RNP 4

Continuação do Anexo - Carta de Acordo Operacional entre ACC Atlântico e ACC Dacar

		RNP 10 + RNP 10
Não PBCS (uma ou ambas as aeronaves)	50 NM	RNP 10/RNAV 10
	100 NM	NON RNP 10/RNAV 10

NOTA: O mínimo de separação lateral de 23 NM para aeronaves aprovadas para RNP 4 não deverá ser aplicado antes de abril de 2027.

3.3 SEPARAÇÃO VERTICAL

A separação vertical será:

AERONAVES	SEPARAÇÃO		
	FL 290 E ABAIXO	FL 290 - FL 410	FL 410 E SUPERIOR
RVSM APROVADO	1.000 FT	1.000 FT	2.000 FT
NÃO APROVADO RVSM		2.000 FT	

4 TRANSFERÊNCIA EM UM NÍVEL ESTÁVEL

Quando um voo que estiver cruzando o ponto de transferência de responsabilidade ainda estiver subindo/descendo, o órgão transferidor deverá especificar na mensagem de coordenação não apenas o nível de voo no qual a aeronave foi aprovada, mas também o nível de voo mínimo/máximo no qual esse ponto será cruzado.

5 LIMITE DE AUTORIZAÇÃO

O ponto limite de autorização normalmente será o aeródromo de destino. No entanto, se a coordenação necessária não puder ser efetuada em tempo razoável devido à falha de comunicação entre os órgãos ATS, o ponto limite de autorização será o ponto de transferência de controle e a aeronave será instruída a solicitar uma autorização do órgão aceitante antes de prosseguir além desse ponto.

6 INFORMAÇÕES METEOROLÓGICAS

As unidades ATS devem manter-se mutuamente informadas sobre o SIGMET e outras condições meteorológicas dos aeródromos de destino dentro de seus respectivos espaços aéreos, sempre que a diminuição dessas condições puder resultar em desvio ou espera para melhoria das condições meteorológicas.

7 CONTROLE DE FLUXO

7.1 Quando for necessário implementar o controle de fluxo para evitar atrasos excessivos, o ACC Atlântico e o ACC Dacar deverão coordenar um número aceitável de aeronaves por hora.

7.2 As medidas de controle de fluxo não serão válidas por mais de 24 horas após a sua hora de implementação. Qualquer prorrogação deve ser negociada antes do prazo de validade.

Continuação do Anexo - Carta de Acordo Operacional entre ACC Atlântico e ACC Dacar

7.3 Todo controle de fluxo deve ser encerrado assim que as circunstâncias permitirem.

7.4 Os supervisores do ACC terão autoridade para decidir sobre a implementação de um controle de fluxo.

NOTA: Para o ACC Atlântico, as decisões de controle de fluxo deverão ser coordenadas com o Centro de Gerenciamento da Navegação Aérea (CGNA).

8 OPERAÇÕES PRÓXIMAS AO LIMITE DAS FIR

Os órgãos ATS devem retransmitir detalhes significativos de qualquer voo que esteja operando, ou pretenda operar, dentro de 50NM do limite FIR comum. Todos esses voos devem estar conectados ao ADS-C (se equipado) aos Centros Dacar e Atlântico.

9 PROCEDIMENTOS ESPECIAIS PARA CONTINGÊNCIAS EM VOO

No caso de usar os procedimentos especiais aplicáveis para contingências em voo especificados no Documento 7030 (*Regional Supplementary Procedures* – partes AFI e SAM) da OACI, o órgão ATS transferidor informará o outro órgão ATS sobre todos os detalhes do procedimento de contingência aplicado a cada aeronave e coordenará a transferência para cada voo individualmente.

10 PROCEDIMENTOS DE DESVIO APLICÁVEIS DEVIDO À PLATAFORMA DE LANÇAMENTO DO FOGUETE ARIANE

Os procedimentos de desvio aplicáveis devido à plataforma de lançamento do foguete Ariane serão desenvolvidos pela administração brasileira e coordenados com a administração senegalesa via AFTN/AMHS. Cada administração publicará o NOTAM apropriado.

O seguinte endereço da AFTN/AMHS será usado para a coordenação mencionada:

- a) Para ACC Atlântico: SBRJYNYX
- b) Para o ACC DACAR:GOOOZIZX e GOOOZQZX

Continuação do Anexo - Carta de Acordo Operacional entre ACC Atlântico e ACC Dacar

Anexo E da CAOp - Transferência de Controle e Transferência de Comunicações

1 TRANSFERÊNCIA DE CONTROLE

1.1 A responsabilidade pela prestação dos serviços de tráfego aéreo deverá ser transferida para o órgão aceitante nos pontos significativos especificados no item 3.

1.2 Se for necessária a transferência de controle em pontos diferentes dos especificados no item 3, isso deve ser coordenado individualmente para cada voo.

1.3 A unidade aceitante deve assumir o controle de uma aeronave transferida assim que ela se apresentar a essa unidade passando pelo ponto de transferência de controle apropriado. Não há necessidade de transferência adicional de controle ou de mensagens de aceitação, a menos que seja solicitado.

1.4 O controle do tráfego pelo órgão aceitante não deve ser assumido antes da aeronave passar pelo ponto de transferência de controle, a menos que especificamente acordado pelo órgão transferidor.

2 TRANSFERÊNCIA DE COMUNICAÇÕES

2.1 A transferência de comunicações deverá ocorrer no máximo 5 minutos antes do limite comum, conforme especificado no item 3, salvo coordenação em contrário.

2.2 A atribuição de frequência para transferência de comunicações é a seguinte:

Centro ATS	Frequências HF de Dacar	Frequências de HF do Atlântico
FREQUÊNCIA	6535KHz	6649 KHz
	5565KHz	10096 KHz
	8861 KHz	13315 KHz
	3452 KHz	13357 KHz
	11291 KHz	3452 KHz
	13357 KHz	8855 KHz
	13315 kHz	5565 KHz
	17955 KHz	8861 KHz
	2854 KHz	-
	5680 KHz	-
	6673 KHz	-

NOTA: Ao efetuar a coordenação, as unidades ATS devem oportunamente trocar informações sobre as frequências primárias e secundárias em uso.

2.3 A aeronave deve ser instruída a estabelecer comunicação com a unidade aceitante sobre o ponto de transferência de controle. A transferência de comunicação pode não coincidir com o ponto de transferência de controle (item 3).

2.4 Em caso de falha total de comunicação entre os órgãos ATS envolvidos, a fim de possibilitar o fornecimento dos dados do plano de voo e reportes necessários, o órgão transferidor informará a aeronave sobre a ausência de coordenação entre os dois órgãos e instruirá a aeronave a estabelecer comunicação com o órgão aceitante pelo menos 10 minutos antes do TCP.

Continuação do Anexo - Carta de Acordo Operacional entre ACC Atlântico e ACC Dacar

2.5 Com referência ao parágrafo 10.1.2.4.3 do Documento 4444 PANS-ATM, como uma questão de rotina, o órgão ATS aceitante não deverá notificar o órgão ATS transferidor de que foi estabelecida comunicação por rádio com uma aeronave que está sendo transferida.

2.6 Se o ATS aceitante não conseguir estabelecer contato com uma aeronave dentro dos 5 minutos após seu tempo estimado sobre o ponto de transferência de controle, ele deverá tentar a comunicação em outras frequências e, finalmente, tentará também retransmitir através de outras aeronaves. Se não obtiver êxito, deverá informar a unidade de transferência para que sejam tomadas as medidas adequadas.

2.7 Sempre que um dos órgãos ATS tomar conhecimento de que uma aeronave não consegue estabelecer (ou manter) as comunicações via rádio com o órgão ATS responsável pela prestação de serviços de tráfego aéreo, no espaço aéreo em que está operando, este órgão ATS deverá se esforçar para retransmitir as mensagens pertinentes.

3 PONTOS ESPECÍFICOS DE TRANSFERÊNCIA DE CONTROLE E COMUNICAÇÃO

3.1 Salvo quando coordenado de outra forma para um voo específico, todos os pontos comuns de cruzamento do limite de FIR, incluindo suas coordenadas geográficas, deverão ser considerados como Pontos de Transferência de Controle pelos ACC Atlântico e Dacar.

3.2 O órgão aceitante não deve modificar a autorização ATC da aeronave transferida até que ela tenha comunicado a passagem pelo ponto de transferência de controle apropriado, a menos que especificamente acordado pelo órgão transferidor. Não há necessidade de transferência de controle ou mensagens de aceitação adicionais, a menos que seja solicitado.

Continuação do Anexo - Carta de Acordo Operacional entre ACC Atlântico e ACC Dacar

Anexo F da CAO - Procedimentos AIDC

1 DISPOSIÇÕES GERAIS

1.1 A Comunicação de Dados entre Instalações ATS (AIDC) deve ser usada para realizar a coordenação automática e a transferência de controle dos voos entre os Centros ATS Atlântico e Dacar.

1.2 No processo de coordenação da AIDC, são usadas as seguintes categorias de mensagens operacionais:

- a) mensagens de notificação;
- b) mensagens de coordenação; e
- c) transferência de mensagens de controle.

2 TROCA DE MENSAGENS

A tabela abaixo descreve as categorias e os tipos de mensagens AIDC aplicáveis entre os Centros ATS de Dacar e Atlântico, bem como o tempo e as condições de troca:

Mensagem Categorias	Tipos de mensagens	Cronograma	Condições de troca de mensagens	
			De Dacar para o Atlântico	Do Atlântico para Dacar
Mensagens de Notificação	ABI	60 minutos antes do TCP	Automaticamente	Automaticamente
Mensagens de Coordenação	CPL	30 minutos antes do TCP	Automaticamente	N/A
	EST	20 minutos antes do TCP	N/A	Automaticamente
	ACP	5 minutos	Automaticamente	5 minutos Manualmente
	MIS	Simultaneamente com o envio da CPL	Manualmente	Manualmente
Mensagens de Transferência de Controle	TOC	5 minutos antes do TCP	5 minutos	5 minutos
	AOC	Após a aceitação do voo	Manualmente	Automaticamente

3 REVISÕES

Em caso de revisão das condições de travessia da aeronave, seja devido a desvio climático, mudança de nível e/ou qualquer outra circunstância operacional, como emergências, a coordenação verbal deverá ser realizada usando os meios de coordenação descritos no item 1.7.2 do Anexo V.

Continuação do Anexo - Carta de Acordo Operacional entre ACC Atlântico e ACC Dacar**4 FALHA NO SISTEMA AIDC**

Em caso de indisponibilidade do sistema AIDC, os procedimentos de coordenação descritos acima nos Anexos V e VII são totalmente aplicáveis em todos os casos.

5 ENDEREÇOS TELEGRÁFICOS

Os seguintes endereços telegráficos estão em uso para o protocolo AIDC entre os centros ATS de Atlântico e Dacar.

Centros ATS	Dacar	Atlântico
Endereço telegráfico	GOOOAIDC	SBAOAIDC

Continuação do Anexo - Carta de Acordo Operacional entre ACC Atlântico e ACC Dacar**Anexo G da CAOp - Operações ATS com CPDLC/ADS-C e Procedimentos PBCS****1 UTILIZAÇÃO DO ENLACE DE DADOS ATS EM AMBIENTE PBCS (RCP 240 / RSP 180)**

1.1 Ao utilizar os serviços ATS por enlace de dados (CPDLC e ADS-C) para a prestação dos serviços de tráfego aéreo nas áreas da AORRA e do Corredor EURSAM, os ATCO dos ACC envolvidos deverão observar os requisitos de coordenação entre ACC, relacionados às operações por enlace de dados, incluindo a aplicação do PBCS com base nos desempenhos RCP 240 e RSP 180, bem como as ações requeridas em caso de degradação ou indisponibilidade do enlace de dados.

1.2 Os ATCO deverão verificar se os serviços de comunicação e vigilância por enlace de dados estão disponíveis e operacionais para o trecho do voo em questão.

1.3 Quando o desempenho do enlace de dados ATS não puder ser assegurado, a aeronave não deverá ser considerada elegível para operações baseadas em PBCS no segmento de espaço aéreo afetado.

1.4 Qualquer condição que possa afetar a capacidade de atender aos requisitos RCP 240 e/ou RSP 180 deverá ser prontamente coordenada com o ACC adjacente.

2 TRANSFERÊNCIA DO ENLACE DE DADOS ATS

2.1 Quando ambos os ACC envolvidos estiverem utilizando as funcionalidades CPDLC e ADS-C, a transferência do serviço de enlace de dados deverá ser realizada antes da aeronave cruzar o limite da FIR adjacente.

2.2 O ACC transferidor deverá enviar à aeronave equipada a mensagem "NEXT DATA AUTHORITY SBAO (ou GOOO)" 25 minutos antes do ponto de transferência de controle.

2.3 A unidade transferidora deverá transmitir a mensagem END SERVICE do CPDLC com antecedência mínima de cinco (5) minutos em relação ao cruzamento do limite da FIR adjacente pela aeronave, de forma a permitir que a unidade aceitante estabeleça uma conexão ativa de enlace de dados.

2.4 Antes de transmitir a mensagem END SERVICE, a unidade transferidora deverá assegurar que não existam mensagens CPDLC ascendentes (*uplink*) abertas ou pendentes.

3 DEGRADAÇÃO DO ENLACE DE DADOS ATS

3.1 Os ATCO deverão monitorar o estado dos serviços ATS por enlace de dados durante as operações e, particularmente, durante as transferências no limite entre FIR.

3.2 Em caso de degradação do enlace de dados ATS ou de condições anormais, incluindo falha na transferência do CPDLC, impossibilidade de estabelecer uma conexão por enlace de dados ou perda ou indisponibilidade do CPDLC/ADS-C, os ATCO deverão coordenar prontamente a situação com o ACC adjacente.

3.3 Quando essa degradação comprometer a capacidade de atender aos requisitos de desempenho RCP 240 e/ou RSP 180, a aeronave deverá ser considerada como não atendendo aos requisitos PBCS para o trecho de voo afetado, não devendo ser aplicada separação baseada em PBCS até que o desempenho do enlace de dados seja restabelecido e confirmado.

3.4 Quando os serviços ATS por enlace de dados não estiverem disponíveis para um dos ACC envolvidos, a transferência das comunicações deverá ser realizada por outros meios, de acordo com as disposições estabelecidas no Anexo E desta Carta de Acordo.

Continuação do Anexo - Carta de Acordo Operacional entre ACC Atlântico e ACC Dacar**Anexo H da CAO - Procedimentos Complementares****1 PLANOS DE CONTINGÊNCIA**

Em caso de interrupção dos serviços de navegação aérea no espaço aéreo da FIR Dacar e da FIR Atlântico, devem ser aplicados os procedimentos dos planos de contingência publicados nos respectivos AIP nacionais.

2 NOTIFICAÇÃO DE SUSPEITA DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS OU OUTRO RISCO À SAÚDE PÚBLICA A BORDO DE UMA AERONAVE

2.1 Caso o ACC Atlântico/Dacar receba informações de um piloto, tais como a detecção de uma doença contagiosa ou a existência de agentes patogênicos a bordo que representem um risco de surto de doença, o ACC Atlântico/Dacar enviará uma mensagem, o mais rápido possível, para notificar a unidade ATS que serve o destino/partida e o operador da aeronave ou seu representante designado, usando os meios de comunicação mais rápidos.

2.2 As informações listadas abaixo devem ser fornecidas:

- a) identificação da aeronave;
- b) aeródromo de partida;
- c) aeródromo de destino;
- d) horário estimado de chegada;
- e) número de pessoas a bordo;
- f) número de casos suspeitos a bordo; e
- g) natureza do risco à saúde pública, se conhecido.

3 PROCEDIMENTOS ATS EM CASOS DE NUVEM DE CINZAS VULCÂNICAS

3.1 Se uma nuvem de cinzas vulcânicas for notificada ou prevista no espaço aéreo pelo qual a unidade ATS é responsável, as seguintes ações devem ser tomadas:

- a) transmitir imediatamente as informações pertinentes às tripulações de voo cujas aeronaves possam ser afetadas, para garantir que elas estejam cientes da posição atual e prevista da nuvem de cinzas e dos níveis de voo afetados;
- b) atender às solicitações de mudanças de rota ou de nível na medida do possível;
- c) sugerir a mudança de rota para evitar ou sair de áreas de nuvens de cinzas relatadas ou previstas, quando solicitado pelo piloto ou considerado necessário pelo controlador; e
- d) quando possível, solicitar um relatório aéreo especial quando a rota do voo levar a aeronave para dentro ou perto da nuvem de cinzas prevista e forneça esses relatórios aéreos especiais aos órgãos competentes.

3.2 Quando a tripulação de voo notifica ao órgão ATS que a aeronave entrou inadvertidamente em uma nuvem de cinzas vulcânicas, o órgão ATS deve:

- a) tomar as medidas aplicáveis para uma aeronave em emergência; e

Continuação do Anexo - Carta de Acordo Operacional entre ACC Atlântico e ACC Dacar

- b) iniciar modificações na rota ou no nível atribuído somente quando solicitado pelo piloto ou necessário devido a requisitos do espaço aéreo ou condições de tráfego.

4 PROCEDIMENTOS RVSM**4.1 ESPAÇO AÉREO RVSM**

O espaço aéreo entre o FL290 e o FL410, inclusive, é designado como espaço aéreo RVSM. Não há espaço aéreo de transição no espaço aéreo AFI RVSM.

4.2 OPERAÇÕES RVSM

4.2.1 As mensagens de estimado (EST) devem ser transmitidas para todos os voos que cruzem o limite FIR comum pelo menos 30 (trinta) minutos antes da hora estimada da aeronave sobre o ponto de transferência de controle, quando envolverem aeronaves não aprovadas RVSM que pretendam operar no espaço aéreo RVSM, como forma de facilitar o planejamento para a integração desse tráfego de acordo com um VSM de 2000 pés.

4.2.2 Uma indicação clara do status de aprovação não RVSM de uma aeronave e sua solicitação de tratamento especial devem ser incluídas como parte integrante da mensagem de estimado:

- a) como uma confirmação dos dados registrados no plano de voo, pois isso é muito importante para a segurança;
- b) para abranger os casos de degradação da capacidade no desempenho dos sistemas de planejamento de voo para um voo específico; e
- c) para abranger os casos em que, por qualquer motivo, o órgão aceitante não tenha recebido o plano de voo.

4.3 COORDENAÇÃO VERBAL DE MENSAGENS DE ESTIMADO

4.3.1 Quando um processo de coordenação verbal estiver sendo usado, o órgão ATS remetente deverá incluir as informações arquivadas no Item 18 do plano de voo da OACI, relevantes para as operações RVSM, no final da mensagem de estimado verbal.

4.3.2 O termo "NEGATIVE RVSM" ou "NEGATIVE RVSM STATE AIRCRAFT", quando aplicável, deve ser incluído verbalmente no final da mensagem de estimado verbal.

4.3.3 No caso de uma única aeronave sofrer uma contingência em voo, as mensagens de coordenação associadas deverão ser complementadas verbalmente por uma descrição da causa da contingência.

4.3.4 As mensagens de coordenação associadas devem incorporar o termo:

- a) UNABLE RVSM DUE EQUIPMENT; ou
- b) UNABLE RVSM DUE TURBULENCE, quando apropriado.

4.3.5 Os ACC de Atlântico e Dacar coordenarão a suspensão dos procedimentos RVSM nas áreas afetadas dentro das áreas de interesse comum das FIR Atlântico e Dacar quando houver relatos de pilotos de turbulência maior que moderada. Nas áreas em que os procedimentos RVSM forem suspensos, a separação vertical mínima entre todas as aeronaves será de 2.000 pés.

5 PROCEDIMENTOS RNP 10

Continuação do Anexo - Carta de Acordo Operacional entre ACC Atlântico e ACC Dacar**5.1 OPERAÇÕES RNP 10**

5.1.1 Os ATCO dos ACC Atlântico e Dacar deverão assegurar que nenhuma aeronave seja autorizada, coordenada ou aceita para operar no espaço aéreo RNP 10 do Corredor EUR/SAM, salvo se possuir aprovação RNP 10 concedida pelo Estado de Matrícula ou pelo Estado do Operador, conforme aplicável.

5.1.2 As seguintes circunstâncias excepcionais poderão ser aceitas e deverão ser tratadas como operações não rotineiras, exigindo maior atenção e coordenação por parte do controlador:

- a) aeronave de Estado em missão oficial;
- b) aeronave em voo de primeira entrega ao Estado de Matrícula ou ao Estado do Operador;
- c) aeronave aprovada para operações RNP 10 que tenha sofrido degradação do sistema de navegação e esteja sendo conduzida à sua base principal ou a uma oficina de manutenção aprovada para realização de manutenção corretiva; ou
- d) aeronave empregada em voo humanitário ou de socorro.

5.1.3 Em todos esses casos, os ATCO deverão aplicar a separação convencional apropriada, assegurar a coordenação entre os órgãos ATS adjacentes envolvidos e observar quaisquer restrições ou requisitos adicionais de monitoramento estabelecidos para operações não rotineiras no espaço aéreo RNP 10.

5.2 PROCEDIMENTOS ESPECIAIS DE COORDENAÇÃO

5.2.1 Nas operações que envolvam acesso não rotineiro ao espaço aéreo RNP 10, os ATCO dos ACC Dacar, Atlântico e demais ACC adjacentes envolvidos deverão verificar o cumprimento dos requisitos estabelecidos e reportar, conforme aplicável, eventuais não conformidades.

5.2.2 Os ATCO deverão verificar que os voos enquadrados nas alíneas b) e c) do item 5.1.2 não sejam planejados nem conduzidos no espaço aéreo RNP 10 entre 21:00 UTC e 09:00 UTC, devendo reportar qualquer não conformidade identificada.

5.2.3 Os ATCO deverão verificar se foi concedida autorização especial pelo primeiro ACC envolvido (ACC Atlântico, ACC Canárias, ACC Dacar ou ACC Sal, conforme aplicável) para a operação de aeronave sem aprovação RNP 10, devendo reportar qualquer operação realizada sem a referida autorização.

5.2.4 Os ATCO deverão verificar se a coordenação da situação foi efetuada conforme previsto no item 1.6 do Anexo V, devendo reportar os casos em que essa coordenação não tenha sido realizada ou tenha ocorrido de forma tardia ou incompleta.

5.2.5 Os ATCO deverão verificar se consta, no Campo 18 do plano de voo, a indicação RMK/NONRNP10, devendo reportar qualquer ausência ou inconsistência identificada.

NOTA: Os ATCO deverão aplicar o mínimo de separação lateral de 100 NM entre as aeronaves que operem de acordo com essas disposições e reportar qualquer descumprimento desse requisito.



MINISTÉRIO DA DEFESA
COMANDO DA AERONÁUTICA
COMANDO DE PREPARO

PORTARIA COMPREP/SPOG-50 Nº 15992, DE 11 DE SETEMBRO DE 2026.
Protocolo COMAER nº 67200.008895/2026-92

Aprova a Instrução que dispõe sobre Projeto Pedagógico de Curso para o Curso de Tiro Tático de Precisão (CTTP).

O **COMANDANTE DA PREPARO**, no uso de suas atribuições e de acordo com o inciso I do artigo 13 do ROCA 20-13 “Regulamento do Comando de Preparo”, aprovado pela Portaria GABAER nº 492/GC3, de 21 de abril de 2023, publicada no Boletim do Comando da Aeronáutica nº 75, de 26 de abril de 2023, resolve:

Art. 1º Aprovar a Instrução (37-1121) que dispõe sobre o Projeto Pedagógico de Curso de Tiro Tático de Precisão (CTTP), na forma dos anexos I ao X.

Art. 2º Determinar que esta portaria entre em vigor na data de sua publicação.

Ten Brig Ar RAIMUNDO NOGUEIRA LOPES NETO
Comandante de Preparo

MINISTÉRIO DA DEFESA
COMANDO DA AERONÁUTICA
COMANDO DE PREPARO



ENSINO

ICA 37-1121

PROJETO PEDAGÓGICO DE CURSO PARA O
CURSO DE TIRO TÁTICO DE PRECISÃO (CTTP)
2026

ANEXO I
PROJETO PEDAGÓGICO DE CURSO PARA O CURSO DE TIRO TÁTICO DE PRECISÃO – (CTTP) (ICA 37-1121)

CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Seção I
Finalidade

Art. 1º Esta Instrução tem por finalidade estabelecer o Projeto Pedagógico de Curso para o Curso de Tiro Tático de Precisão (CTTP), no âmbito do Comando do Preparo (COMPREP). Definir as capacidades operativas para a execução da Ação de Autodefesa de Superfície (ADS), seu efeito desejado, onde e quando poderá ser empregada, organizações e elementos envolvidos e como deverá ser conduzida, no âmbito do Comando da Aeronáutica, estabelecendo atividades e responsabilidades.

Seção II
Âmbito

Art. 2º Esta norma aplica-se a todas as Organizações Militares (OM) do Comando da Aeronáutica (COMAER).

Seção III
Responsabilidade

Art. 3º A revisão e atualização desta norma são de responsabilidade da Divisão de Doutrina de Operações Terrestres (DDOT), da Subchefia de Preparo de Operações Aéreas (SPOT), do Comando de Preparo (COMPREP).

Seção IV
Conceituações

Art. 4º Os termos e expressões empregados neste documento têm os significados consagrados no vernáculo, no MD33-M-02 “Manual de Abreviaturas, Siglas, Símbolos e Convenções Cartográficas das Forças Armadas”, no MD35-G-01 “Glossário das Forças Armadas”, no MCA 10-3 “Manual de Abreviaturas, Siglas e Símbolos da Aeronáutica”, no MCA 10-4 “Glossário da Aeronáutica” e na NOPREP/LEG/06A “Glossário de Termos do Comando de Preparo” e conforme os termos a seguir:

I - Análise de prova: Conjunto de procedimentos que se destina a comparar os índices obtidos nas provas, com índices estatisticamente definidos (índices desejáveis), a analisar a formalística, o conteúdo, a clareza dos itens e a compatibilidade destes com os objetivos propostos, de modo a evidenciar correções ou ajustes recomendáveis;

II - Avaliação somativa: Modalidade de avaliação que desempenha a função classificatória. Realiza-se ao final de unidades didáticas, disciplina, curso e/ou período letivo, consistindo em atribuir um grau ao discente de acordo com os níveis de assimilação apresentados. Os resultados obtidos pelo discente nesta modalidade devem ser computados na obtenção de sua média final e classificação;

III - Avaliação formativa: Processo contínuo e interativo que acontece ao longo do período de ensino, com o objetivo de acompanhar e analisar o progresso dos alunos, oferecendo *feedback* constante para que professores e alunos possam ajustar suas estratégias e práticas, promovendo um aprendizado mais eficaz e personalizado;

IV - Campo Técnico-Especializado: Agrupamento de disciplinas relacionadas à natureza laborativa e suas aplicações no desempenho de uma função específica;

V - Conselho de instrução: É o órgão consultivo para o assessoramento do Comandante da OM responsável pela execução do Curso nos assuntos referentes ao ensino e disciplina. Será acionado mediante ocorrência de um ou mais dos fatos geradores, por iniciativa do Coordenador Técnico do Curso ou por determinação superior. Sua estrutura encontra-se definida em norma específica do COMPREP;

VI - Coordenador Técnico: Oficial designado pelo COMPREP com sua competência técnica para realizar as diligências necessárias para reestruturar o curso;

VII - Disciplina: Fração em que se dividem as áreas de ensino, constituindo um conjunto de informações organizadas de maneira sistemática, que se refere a um determinado campo de conhecimentos ou habilidades;

VIII - Domínio Cognitivo: Relaciona-se ao aprendizado e ao domínio de um conhecimento, envolvendo aquisição de novos saberes, desenvolvimento intelectual, de habilidades e de atitudes, incluindo o reconhecimento de fatos específicos, procedimentos padrões e conceitos que estimulam o desenvolvimento intelectual constantemente;

IX - Domínio Psicomotor: Campo da aprendizagem relacionado ao desenvolvimento e ao aperfeiçoamento dos movimentos corporais, envolvendo coordenação, controle muscular, precisão e execução prática de ações que integram percepção, mente e corpo. Ele abrange desde gestos simples até habilidades motoras complexas que se tornam mais eficientes com prática e automatização;

X - Perfil do Egresso: Conjunto de características e capacidades esperadas do aluno ao concluir um curso ou estágio; e

XI - Verificação de Aprendizagem (VA): Instrumento de medida da aprendizagem do discente, aplicado, individualmente ou em grupo, com finalidade somativa (MCA 10-4).

CAPÍTULO II APRESENTAÇÃO

Art. 5º O Curso de Tiro Tático de Precisão (CTTP) é um curso de nível de capacitação que tem por finalidade fornecer o embasamento teórico e prático necessários ao emprego do Atirador de Precisão em prol da Autodefesa de Superfície e das Operações Especiais.

Art. 6º O curso destina-se aos Oficiais QOINF e Sargentos (QSS), que atuam ou atuarão na área de Segurança e Defesa e/ou Operações Especiais.

Art. 7º Os dados de identificação da organização do curso constam no Anexo I.

Art. 8º O curso é ministrado na modalidade de ensino presencial, objetivando proporcionar aos alunos o suporte teórico e uma vivência prática que os capacite na área de Ciências Militares, no qual serão abordados: Fundamentação Técnica, Tiro Policial e Tiro Militar.

Art. 9º O curso é ofertado no âmbito da FAB para militares que realizaram o Curso de Autodefesa de Superfície ou Curso de Comandos da Força Aérea, dentro do limite de vagas ofertadas na TCA 37-4.

Art. 10. O COMPREP seleciona o Coordenador Técnico do curso e, este define os tutores para as disciplinas.

Art. 11. Para acesso ao curso, o candidato é submetido a um processo conforme descrito a seguir:

I - realiza-se a inscrição mediante indicação via Sistema de Gerenciamento da Capacitação (SGC), de acordo com os prazos estabelecidos pelo COMPREP, sendo público-alvo Oficial QOINF, graduado, no mínimo, no bom comportamento;

II - ter realizado o Curso de Autodefesa de Superfície (CADS) ou o Curso de Comandos de Força Aérea (CCFA);

III - ter sido julgado “APTO”, sem nenhuma restrição, em inspeção de saúde realizada por Junta Especial de Saúde (JES), para fins da letra “I” das IRIS (ICA 160-1);

IV - estar de posse do cartão de vacinação atualizado, comprovando ter realizado as vacinas contra Hepatite “B”, Tétano e Febre Amarela, dentro dos prazos estipulados pelo Ministério da Saúde;

V - ser aprovado em Teste de Avaliação do Condicionamento Físico Específico (TACFE), aplicado por militares habilitados pela Comissão de Desportos da Aeronáutica (CDA), com os seguintes parâmetros mínimos:

VI - Marcha diurna: 12 km em terreno regular, plano, no tempo máximo de 160 min, trajando o 10º uniforme (RUMAER) e portando mochila pesando 15 kg e fuzil;

VII - ser aprovado em teste diagnóstico de tiro, com os seguintes parâmetros;

VIII - Tiro de fuzil cal. 5,56mm: série de 10 tiros, com alvo à distância de 50 metros, com agrupamento mínimo de oito impactos dentro de um círculo de 30 cm de diâmetro;

IX - se for candidato externo ao COMAER, ser aprovado em teste inicial de conhecimentos que será aplicado remotamente, 45 dias antes do início do curso, em coordenação com GITE, abordando os seguintes temas: Navegação Terrestre, Armamento, Munição, Fundamentos do Tiro, Normas de Comando, Sobrevivência e Camuflagem;

X - ser aprovado em avaliação aplicada para comprovar os conhecimentos básicos sobre Navegação Terrestre. O instruendo deverá ser capaz de plotar 10 pontos em carta fornecida pela equipe de instrução em Coordenadas Geográficas ou Retangulares;

XI - não estar respondendo a processo administrativo, civil e/ou judicial; e

XII - não estar indiciado em inquérito.

CAPÍTULO III OBJETIVOS DO CURSO

Art. 12. Proporcionar aos instruendos experiências de aprendizagem que os habilitem a:

I - realizar o planejamento tático do emprego de Atiradores de Precisão; e

II - desempenhar as funções de Atirador de Precisão e de Observador, em uma Seção de Caçadores ou Destacamento de Operações Especiais.

Seção I

Perfil do Egresso

Art. 13. Ao término do CTTTP, os alunos deverão ser capazes de:

I - executar missões como Atirador de Precisão em ambiente urbano ou rural;

II - engajar, com fuzil de precisão dotado de mira telescópica, alvos fixos e móveis; e

III - executar a limpeza e a manutenção preventiva do sistema de armas em 1º escalão.

Seção II

Organização Curricular

Art. 14. Conteúdos curriculares do CTTTP relacionam-se à área das Ciências Militares, no campo Técnico-Especializado e suas aplicações, com foco no fortalecimento do desempenho técnico-profissional, necessários ao exercício de suas funções operacionais, estabelecidos pelo COMAER.

Seção III

Matriz Curricular

Art. 15. A matriz curricular do CTTTP apresenta um conjunto com três disciplinas desenvolvidas de forma sequencial, visando o alcance dos objetivos do curso e ao perfil de egresso pretendido.

Parágrafo único. O anexo IV apresenta o quadro explicativo que dispõe a matriz curricular do curso.

Seção IV

Carga Horária

Art. 16. O Curso de Tiro Tático de Precisão terá a duração de 26 (vinte e seis) dias, perfazendo uma carga horária total de 251 (duzentos e cinquenta e um) horas/aula e uma carga horária real de 233 (duzentos e trinta e três) horas/aula. A diferença de 19 (dezenove) horas/aula será utilizada nas seguintes atividades:

I - atividades complementares (avaliação teórica); e

II - atividades administrativas.

Seção V

Ementário

Art. 17. Os conteúdos curriculares, os objetivos das disciplinas e as referências, relativos à matriz curricular do CTTTP, estão contidos no ementário.

Parágrafo único. O anexo IV dispõe do ementário correspondente à matriz curricular do CTTTP.

Seção VI

Método de Ensino

Art. 18. O ensino será realizado de maneira presencial com aulas expositivas, práticas com respostas orientadas e abertas complexas é um modelo pedagógico que integra transmissão estruturada de conhecimentos, aplicação guiada e resolução autônoma de desafios, articulando teoria e prática em um mesmo processo formativo.

Art. 19. O método do CTTT adota a interdisciplinaridade para correlacionar conhecimentos na busca da aplicação básica teórica em prática orientada e resposta complexa.

Seção VII

Apoio ao Discente

Art. 20. O GSD-CO sediado na Base Aérea de Canoas ministra o curso, foco nos primeiros dias embasamento teórico. Todas as instruções são verificadas quanto ao nível de aprendizagem, aplicando o Teste de Verificação Imediata (TVI).

Art. 21. O aluno dispõe da matéria abordada, tão logo se encerre a instrução, material em mídia para fins de estudo.

Art. 22. As instruções práticas são acompanhadas individualmente, para fins de desempenho, partindo sempre de uma prática orientada, para uma prática de resposta complexa.

CAPÍTULO IV

AValiação DA APRENDIZAGEM

Art. 23. A avaliação mede o progresso dos alunos ao longo do processo de ensino-aprendizagem.

Art. 24. A avaliação é processual e contínua.

Seção I

Modalidades de Avaliação

Art. 25. Adota-se no CTTT a modalidade de avaliação somativa e formativa.

Seção II

Sistemática de Avaliação

Art. 26. No CTTT, o instrumento utilizado para medir o desenvolvimento do aluno são as Verificações de Aprendizagem (VA), que consistem em avaliação da instrução terá com finalidade formativa e somativa.

Art. 27. As avaliações com Finalidade Formativa serão realizadas por meio das Práticas Orientadas.

Art. 28. As Verificações de Aprendizagem são realizadas ao término de cada disciplina, TVI com intuito de ajudar ao aluno fixação da matéria, bem compor a prova teórica.

Art. 29. Os graus obtidos pelos alunos são registrados em relatório próprio e armazenados na Subseção de Capacitação e Instrução Militar.

Art. 30. Os resultados alcançados pelos alunos são disponibilizados pelo adjunto do Coordenador.

Seção III **Critérios para Aprovação, Reprovação e Certificação**

Art. 31. Considera-se os pontos de corte estabelecidos a seguir:

- I - grau 8,000 (oito vírgula zero zero zero) para o Teste Inicial de Conhecimentos;
- II - grau 8,000 (oito vírgula zero zero zero) para o Teste Específico de Navegação Terrestre;
- III - grau 8,000 (oito vírgula zero zero zero) para o Teste de Aptidão para o Tiro de Precisão;
- IV - grau 8,000 (oito vírgula zero zero zero) para o Teste de Conhecimentos Específicos;
- V - grau 9,000 (nove vírgula zero zero zero) para o Tiro de Precisão Policial;
- VI - grau 8,500 (oito vírgula cinco zero zero) para o Tiro de Precisão Militar;
- VII - grau 8,000 (oito vírgula zero zero zero) para o Teste Final de Caçada; e
- VIII - grau 10,000 (dez vírgula zero zero zero) para o Teste Final de Tiro de Precisão Militar.

Art. 32. Utiliza-se o sistema de notas na escala de 0,000 (zero vírgula zero zero zero) a 10,000 (dez vírgula zero zero zero) em todos os instrumentos de medida do curso.

Art. 33. O arredondamento das notas realiza-se conforme os seguintes critérios:

I - os graus são arredondados na casa dos milésimos, considerando três casas decimais depois da parte inteira do número;

II - quando o algarismo da casa do décimo de milésimo for igual ou maior que 5 (cinco), somar-se-á 1 (uma) unidade à casa dos milésimos, desprezando-se as casas subsequentes. Ex.: 7,9836 = 7,984; e

III - quando o algarismo da casa do décimo de milésimo for menor que 5 (cinco), será conservada a casa dos milésimos, desprezando-se as casas subsequentes. Ex.: 6,7824 = 6,782.

Art. 34. Considera-se aprovado o aluno que cumprir os seguintes requisitos:

I - obter os graus iguais ou superiores ao estabelecido no “Ponto de Corte” em todas as VA; e

II - realizar, integralmente, todas as atividades previstas no curso dentro do período estabelecido nos documentos relacionados.

Art. 35. Ao aluno aprovado será conferido, pelo GSD-CO, o Certificado de Conclusão do Curso de Tiro Tático de Precisão.

Art. 36. Provas Teóricas visam medir a retenção de conhecimento do domínio cognitivo e consiste em avaliação escrita, contendo questões objetivas ou discursivas:

I - Teste inicial de conhecimentos: será aplicado remotamente, 45 dias antes do início do curso, em coordenação com GITE, para os candidatos externos ao COMAER, abordando os

seguintes temas: Navegação Terrestre, Armamento, Munição, Fundamentos do Tiro, Normas de Comando, Sobrevivência e Camuflagem;

II - Teste Específico de Navegação Terrestre: avaliação aplicada para comprovar os conhecimentos básicos sobre Navegação Terrestre. O instruendo deverá ser capaz de plotar 10 pontos em carta fornecida pela equipe de instrução em Coordenadas Geográficas ou Retangulares; e

III - Teste de Conhecimentos Específicos: avaliação aplicada para comprovar os conhecimentos específicos sobre o Tiro Tático de Precisão.

Art. 37. Provas Práticas visam medir a retenção de conhecimento do domínio cognitivo e psicomotor. As avaliações terão a finalidade formativa e somativa:

I - Teste de Aptidão para o Tiro de Precisão: consiste em uma série de 10 disparos, com fuzil de assalto, dotado de mira aberta, numa distância de 50 metros. O discente deverá agrupar ao menos oito impactos, em um alvo, dentro de um círculo com 30 centímetros de diâmetro. A avaliação do rendimento do corpo discente será por conceito simples, a saber, "SUFICIENTE" ("S") ou "INSUFICIENTE" ("I"). Quanto ao grau, deverá ser calculado pelo número de tiros agrupados corretamente;

II - Marcha a pé: consiste em executar uma marcha de 12 km, em até 160 min, portando mochila com carga de 15 kg e fuzil. A avaliação do rendimento será por conceito simples, a saber, "SUFICIENTE" ("S") ou "INSUFICIENTE" ("I");

III - Observação de Cenário como ATP: avaliação somativa que consiste em observar os cenários apresentados pela equipe de instrução, informando as situações problema, bem como executando o revezamento de postos;

IV - Confeção de Croqui: avaliação somativa que consiste em observar uma área, dentro de um cone de aproximação, e confeccionar um croqui, empregando as TTP;

V - Teste de Aferição de Distâncias: avaliação somativa que consiste em observar e calcular a distância entre a posição do instruendo e objetivos definidos pelo avaliador, abrangendo pessoal, veículos, instalações, materiais e acidentes capitais no terreno;

VI - Tiro de Precisão Policial: consiste em uma série de 10 disparos, com fuzil de precisão, dotado de mira telescópica, no período diurno, numa distância de 100 metros. O discente deverá acertar todos os disparos, na Zona "T" de um alvo estático. A avaliação do rendimento do corpo discente será por conceito simples, a saber, "SUFICIENTE" ("S") ou "INSUFICIENTE" ("I"). Quanto ao grau, deverá ser calculado pelo número de tiros impactados dentro da Zona "T", onde o discente deverá acertar, ao menos, nove disparos;

VII - Tiro de Precisão Policial em Movimento: consiste em uma série de 10 disparos, com fuzil de precisão, dotado de mira telescópica, no período diurno, numa distância de 50 metros. O discente deverá acertar, ao menos, nove disparos em alvos em movimento. A avaliação do rendimento do corpo discente será por conceito simples, a saber, "SUFICIENTE" ("S") ou "INSUFICIENTE" ("I"). Quanto ao grau, deverá ser calculado pelo número de alvos alvejados;

VIII - Tiro de Precisão Militar: consiste numa sequência de 10 oportunidades (com até 02 disparos cada) para alvejar alvos determinados pela equipe de instrução, em distâncias variadas (entre 250 e 800 metros). Caso o discente acerte o alvo na primeira tentativa, terá 1,0 (um vírgula zero) ponto, se for na segunda tentativa, somente 0,5 (zero vírgula cinco) pontos. O discente deverá somar, ao menos, 8,5 (oito vírgula cinco) pontos ao final deste teste;

IX - Teste Final de Caçada: avaliação das etapas de navegação de um ponto inicial até a área do alvo, sem ser detectado, localizar e visualizar os detalhes do alvo (chamado de letra código - letras ou números em folhas A4), aproximar dentro de um cone demarcado pela equipe de instrução, e efetuar dois disparos de festim, além de a cada um dos disparos acertar qual letra código apresentado pela equipe de instrução. O aluno obterá a seguinte pontuação: caso o aluno seja detectado antes do primeiro disparo, receberá grau 4,000, se for capturado após o 1º disparo e antes de acertar a letra código, receberá grau 6,000, se for capturado após acertar a letra código, e antes do segundo disparo, receberá grau 7,000, se for detectado após segundo disparo e antes de acertar a segunda letra código, receberá grau 7,500, se for detectado após acertar a segunda letra código, e antes de se exfiltrar receberá grau 8,000, se não for detectado após exfiltração e a camuflagem não estiver a contento, receberá grau 9,000, e se a camuflagem estiver a contento, receberá grau 10,000. O discente deverá somar, ao menos, grau 8,000 ao final deste teste; e

X - Teste Final de Tiro de Precisão Militar: avaliação de navegação terrestre em terreno de campanha (infiltração), somado a aproximação final (caçada) sem ser observado pela equipe de instrução, realizando um único disparo, contra um alvo (entre 250 e 800 metros), bem como da exfiltração. Para aprovação, o discente deverá concluir a navegação no tempo estipulado pelos docentes, localizar o alvo correto, posicionar-se dentro do cone de aproximação demarcado e acertar o disparo. O aluno deverá obter a pontuação máxima neste teste.

Art. 38. Ao término do Curso, o GSD-CO encaminha um ofício junto ao COMPREP, para efetivação da publicação dos resultados de conclusão com o aproveitamento ou reprovação no CTP.

Parágrafo único. A situação do aluno reprovado é analisada pelo Comandante de sua OM de origem.

Seção IV

Procedimentos Complementares

Art. 39. Questionamentos em relação aos itens de prova podem ser feitos por meio de um pedido de revisão:

I - o discente faz um pedido de revisão de item conforme “Anexo VI” e o envia junto de seus argumentos para o *e-mail* do adjunto do Coordenador;

II - se uma questão for anulada, sua respectiva pontuação é concedida a todos os alunos que já realizaram a referida questão; e

III - o coordenador julgará a pertinência do recurso e encaminhará o parecer aos interessados.

Art. 40. O aluno será considerado aprovado quando atender a todos os critérios abaixo:

I - realizar todas as Avaliações de Aprendizagem previstas;

II - obter nota igual ou superior ao ponto de corte indicada no item Art. 31; e

III - obter frequência igual ou superior a 90% (noventa por cento) da carga horária total do Curso.

Art. 41. O discente, cujo desempenho não atender aos critérios de aprovação, será submetido ao Conselho Operacional e de Instrução. As decisões do Presidente, nas suas atribuições como Presidente do Conselho deverão ser encaminhadas ao Comandante da OM responsável pela

execução do Curso, a quem caberá a homologação, quando envolverem assuntos que não sejam de rotina.

Seção V

Desligamento

Art. 42. Desligamento do aluno do CTP será efetuado pelo Comandante da OM responsável pela condução do Curso, por meio de publicação em Boletim Interno, como consequência de uma das seguintes situações:

I - por não haver concluído o Curso com aproveitamento;

II - por haver solicitado, por escrito, seu afastamento voluntário do Curso, através da Ficha de Requerimento de Desligamento Voluntário (Anexo VIII);

III - por insuficiente aproveitamento no curso;

IV - por insuficiente aproveitamento em Avaliação de Aprendizagem;

V - por insuficiente frequência no curso;

VI - por falta à atividade de Avaliação de Aprendizagem;

VII - por apresentar conduta militar contrária à definida pela Coordenação do Curso;

VIII - por ser surpreendido na tentativa de utilização de recursos ilícitos em atividade de Avaliação de Aprendizagem; e

IX - por deixar de se encontrar em condições clínicas e/ou físicas necessárias para acompanhar as atividades do Curso.

Parágrafo único. À exceção das alíneas "I" e "II" acima, os demais casos serão submetidos ao Conselho Operacional e de Instrução.

CAPÍTULO V

AVALIAÇÃO DO CURSO

Art. 43. Avalia-se o curso mediante Questionário de Crítica Final de Curso: questionário, por meio do qual o aluno pode avaliar os aspectos globais do curso, conforme Anexo VII.

CAPÍTULO VI

DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 44. Os casos não previstos neste documento serão submetidos à apreciação da Subchefia de Preparo de Operações Terrestres do COMPREP.

ANEXO II
DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO CURSO

Organização Militar:	Base Aérea de Canoas (BACO)		
Páginas Institucionais na Intranet:	http://www.baco.intraer/		
Nome do Curso:	Curso de Tiro Tático de Precisão (CTTP)		
Níveis (Art. 7º da Lei nº 12.464/ 2011)	Educação Básica () Ensino fundamental () Ensino médio		
	Educação Superior () Graduação () Pós-Graduação () Extensão		
	Educação Profissional (X) Formação inicial e continuada ou qualificação profissional () Educação profissional técnica de nível médio () Educação profissional tecnológica de graduação () Educação profissional tecnológica de pós-graduação		
Fases	() Preparação	() Formação	(X) Pós-formação
Modalidade de ensino	(X) Presencial	() EAD	() Semipresencial
Duração do tempo de aula	50 minutos		
Duração do curso	26 dias		
Carga horária total do curso	251 horas		
Certificação conferida	Certificado de Conclusão do Curso de Tiro Tático de Precisão		
Base Legal do Curso	BRASIL. lei nº 12.464, de 04 de agosto de 2011. dispõe sobre o ensino da Aeronáutica, Brasília, DF: Presidência da República., 2011. BRASIL. Ministério da Defesa. Comando da Aeronáutica. Comando de Preparo. Preparo. TCA 37-4. Cursos e Estágios do COMPREP. Edição eventual.		

ANEXO III
SIGLAS E ABREVIATURAS

Ap	Nível Aplicação
Av	Nível de Avaliação
CTTP	Curso de Tiro Tático de Precisão
CH	Carga Horária
COMAER	Comando da Aeronáutica
COMPREP	Comando de Preparo
Cn	Nível de Conhecimento
Cp	Nível de Compreensão
Ctc	Crítica
DCA	Diretriz do Comando da Aeronáutica
EAD	Educação a Distância
FAB	Força Aérea Brasileira
GITE	Grupo de Instrução Tática e Especializada
ICA	Instrução do Comando da Aeronáutica
MCA	Manual do Comando da Aeronáutica
OM	Organização Militar
Ot	Orientação
PPC	Projeto Pedagógico de Curso
SISDABRA	Sistema de Defesa Aeroespacial Brasileira
VA	Verificação de Aprendizagem
An	Nível Análise
ATP	Atirador Tático de Precisão
TTP	Táticas, Técnicas e Procedimentos
TVI	Teste de Verificação Imediata
Rc	Nível Resposta Aberta Complexa
Ro	Resposta Orientada

ANEXO IV
MATRIZ CURRICULAR

CAMPO	DISCIPLINA	CH INSTRUÇÃO (em tempos)	CH AVALIAÇÃO (em tempos)	CH TOTAL (em tempos)
Técnico-Especializado	Fundamentação técnica	72	07	79
	Tiro policial	46	13	59
	Tiro militar	60	34	94
CH TOTAL DO CAMPO TÉCNICO-ESPECIALIZADO				232
ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS				14
COMPLEMENTAÇÃO DA INSTRUÇÃO				05
CARGA HORÁRIA TOTAL DO CURSO (em tempos)				251
CARGA HORÁRIA TOTAL DO CURSO (em horas)				251

ANEXO V
EMENTÁRIO

DISCIPLINA: FUNDAMENTAÇÃO TÉCNICA CH TOTAL: 72 tempos
EMENTA
1) Histórico e Fundamentos: Histórico do Tiro de Precisão; Emprego do Atirador de Precisão; e Seleção de Pessoal; 2) Fuzil de Precisão, Munição e Acessórios: Fuzil do ATP; Equipamentos Óticos; Munições; e Balística. 3) Fundamentos e Técnicas: Posições de Tiro e Apoios Regulares/Improvisados; Fundamentos do Tiro de Precisão; Correção da Mira Telescópica e Compensação; Situações Especiais de Tiro; Livro de Registro do ATP; Camuflagem do ATP; Movimento do ATP; Caçada; Posição Final de Tiro; Técnicas de Observação; Confecção de Croquis; Detecção e Seleção de Alvos; Aferição de Distâncias; Rastrear e Contra Rastrear; Preparação da Missão; Operação Contra ATP; Rastro de Tiro; Jogos de Memória; e Comunicações. 4) Exercícios Práticos: Exercício em Ambiente Urbano; e Exercício de Proteção da Força.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
a) descrever o histórico das armas de precisão (Cp); b) identificar as diversas situações nas quais são empregados atiradores de precisão, identificando as bases legais e modo de atuação (Ap); c) descrever os requisitos utilizados na seleção de pessoal para a função de ATP (Ap); d) identificar e diferenciar os sistemas de funcionamento dos fuzis de precisão (An); e) identificar os equipamentos óticos empregados pelo ATP (Cp); f) identificar as principais condições do ambiente, do armamento e da munição que interferem na balística do tiro de precisão (Ap); e g) discriminar as técnicas básicas e específicas, os fundamentos, bem como as situações especiais de tiro (An). h) aplicar as técnicas de observação para identificar alvos, eventos e oportunidades de intervenção nos cenários apresentador (Ap).
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
BRASIL. Comando da Aeronáutica. Portaria COMPREP nº 746/SPOG-33, de 07 de fevereiro de 2022. Aprova a edição do manual que dispõe sobre “Atirador Tático de Precisão” (MCA 125-23). Boletim do Comando da Aeronáutica , Rio de Janeiro, nº. 29, 10 de fevereiro de 2022.

DISCIPLINA: TIRO POLICIAL CH TOTAL: 46 tempos
EMENTA
1) Técnica de Tiro de Precisão Policial: Código de Cores; Tiro Simultâneo e a Comando; e Tiro de Adaptação; 2) Tiro de Precisão Policial: Tiro de Precisão Policial a 100m; Tiro de Precisão entre 100 e 200 metros, Tiro de Precisão Policial através de aberturas, vidros e ângulos; e Tiro de Precisão Policial em Alvos Móveis.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
a) realizar tiro de precisão policial, em alvos fixos e móveis, a distâncias conhecidas, nas circunstâncias mais comuns (Ro).
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
BRASIL. Comando da Aeronáutica. Portaria COMPREP nº 746/SPOG-33, de 07 de fevereiro de 2022. Aprova a edição do manual que dispõe sobre “Atirador Tático de Precisão” (MCA 125-23). Boletim do Comando da Aeronáutica, Rio de Janeiro, nº. 29, 10 de fevereiro de 2022.

DISCIPLINA: TIRO MILITAR CH TOTAL: 60 tempos
EMENTA
1) Tiro de Precisão Militar: Técnicas de Tiro de Precisão Militar; e Tiro de Precisão Militar. 2) Caçada; 3) Infiltração e Exfiltração do ATP.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
a) identificar alvos designados, em distâncias diversificadas, nos ambientes simulados, a fim de obter subsídios para o cálculo do tiro de precisão militar (An); b) identificar as informações sobre as áreas ou os alvos posicionados nos diversos cenários, a fim de obter informações para o escalão superior (Ap); c) realizar tiro de precisão militar, em alvos fixos, a distâncias diversas (Ro); d) executar caçadas, aplicando todas as TTP ministradas (Ro); e) executar infiltração e exfiltração, aplicando os conhecimentos adquiridos ao longo do Curso (Ro); e f) executar uma infiltração, com tiro de precisão militar e exfiltração final (Rc).
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
BRASIL. Comando da Aeronáutica. Portaria COMPREP nº 746/SPOG-33, de 07 de fevereiro de 2022. Aprova a edição do manual que dispõe sobre “Atirador Tático de Precisão” (MCA 125-23). Boletim do Comando da Aeronáutica, Rio de Janeiro, nº. 29, 10 de fevereiro de 2022.

ANEXO VI
FICHA DE PEDIDO DE REVISÃO DE GRAU

CTTP - FICHA DE PEDIDO DE REVISÃO DE GRAU

ATIVIDADE AVALIADA: _____ **DATA:** _____

CTTP: _____ **Nº ALUNO:** _____

ESTA FICHA SERÁ UTILIZADA PARA SOLICITAR A REVISÃO DE UM GRAU JÁ DIVULGADO.

AS INFORMAÇÕES COLHIDAS SERÃO ANALISADAS PELO COORDENADOR TÉCNICO A FIM DE JULGAR A PERTINÊNCIA OU NÃO DA SOLICITAÇÃO DO ALUNO.

ASSINALE A ALTERNATIVA MAIS ADEQUADA E JUSTIFIQUE O MOTIVO DE SUA SOLICITAÇÃO NO ESPAÇO RESERVADO PARA TAL. UTILIZE O VERSO SE NECESSÁRIO.

APÓS PREENCHIDA, FAÇA A ENTREGA PESSOALMENTE A ALGUM INSTRUTOR DO CTTP.

APÓS TOMADA A DECISÃO, O COORDENADOR TÉCNICO INFORMARÁ DIRETAMENTE AO ALUNO.

SOLICITO QUE SEJA REVISADO O GRAU DIVULGADO REFERENTE À SEGUINTE ATIVIDADE:

() TESTE: _____

() EXERCÍCIO AVALIADO: _____

() OUTRO: _____

MOTIVO DA SOLICITAÇÃO:

SOLUÇÃO DA COORDENAÇÃO TÉCNICA:

ANEXO VII
FICHA DE PEDIDO DE REVISÃO DE ITEM

CTTP - FICHA DE PEDIDO DE REVISÃO DE ITEM

TESTE: _____ **DATA:** _____

CTTP: _____ **Nº ALUNO:** _____

PROVA TIPO: ☐ **TEÓRICA NORMAL** ☐ **TEÓRICA RECUPERAÇÃO**

Esta ficha será utilizada para solicitar a revisão de um item de questão.

As informações colhidas serão repassadas ao instrutor da matéria/Coordenador do Curso, preservando o anonimato do aluno.

Assinale a alternativa mais adequada e justifique o motivo de sua solicitação no espaço reservado para tal. Utilize o verso se necessário.

Após preenchida, entregue esta ficha ao Instrutor condutor da Vista de Prova, dentro do prazo estipulado.

Solicito que, em relação ao item nº _____, seja tomada a seguinte providência:

☐ **Anular o item**

☐ **Alterar o gabarito para** ☐ **A** ☐ **B** ☐ **C** ☐ **D**

☐ **Considerar corretas as alternativas** ☐ **A** ☐ **B** ☐ **C** ☐ **D**

☐ **Considerar a questão totalmente correta**

☐ **Aumentar o grau parcial da questão de** _____ **pontos para** _____ **pontos**

☐ **Outra** _____

Motivo da solicitação:

ANEXO VIII
FICHA DE CRÍTICA FINAL DE CURSO

CTTP - FICHA DE CRÍTICA FINAL DE CURSO

Crítica é a arte de apreciar méritos e deméritos, a fim de aperfeiçoar desempenhos futuros.

Concluído o Curso de Tiro Tático de Precisão gostaríamos de saber a sua opinião sobre vários aspectos relacionados ao curso.

As informações coletadas serão utilizadas pela coordenação para fins aprimoramento futuro do curso, bem como, planejarmos melhorias pedagógicas.

Contamos com sua sincera participação e garantimos que seu anonimato será preservado.

Para responder ao questionário, escolha a opção que melhor representa sua opinião. Ao final, você terá um espaço para acrescentar comentários e sugestões.

1 OBJETIVOS DO CURSO

Os objetivos do CTTP são:

I - realizar o planejamento tático do emprego de Atiradores de Precisão; e

II - desempenhar as funções de Atirador de Precisão e de Observador, em uma Seção de Caçadores ou Destacamento de Operações Especiais.

1.1 SOBRE OS OBJETIVOS DO CURSO

1.1.1 Em relação aos objetivos gerais, pode-se considerar que o desenvolvimento do curso:

- () Contribuiu para o alcance dos objetivos.
- () Contribuiu parcialmente para o alcance dos objetivos.
- () Não contribuiu para o alcance dos objetivos.
- () Não foi possível avaliar.

1.1.2 Você acredita que o curso:

- () Forneceu conhecimentos que terão muita aplicabilidade de acordo com objetivo geral contido no Documento de Ensino (PPC/CM).
- () Forneceu conhecimentos que terão pouca aplicabilidade de acordo com objetivo geral contido no Documento de Ensino (PPC/CM).
- () Limitou-se a ampliar seus conhecimentos sobre de acordo com objetivo geral contido no Documento de Ensino (PPC/CM).
- () Não conseguiu sequer fornecer bases que ampliassem seu conhecimento sobre de acordo com objetivo geral contido no Documento de Ensino (PPC/CM).

1.1.3 Comentários:

2. CURRÍCULO DO CURSO

2.1. Quanto à duração do Curso, você considera que foi:

- () Excessiva.
() Suficiente.
() Insuficiente.

2.1.1 Comentários:

2.2. Você considera que a escolha das disciplinas do Curso foi:

- () Excelente.
() Boa.
() Regular.
() Ruim.
() Não foi possível avaliar.

2.2.1 Comentários:

2.3. A organização do Curso possibilitou uma sequência racional das diversas disciplinas, facilitando o aprendizado?

- () A sequência das disciplinas foi a melhor possível.
() A sequência das disciplinas foi boa.
() A sequência das disciplinas foi regular. (justifique)
() A sequência das disciplinas foi inadequada. (justifique)
() Não existiu uma sequência lógica. (justifique).

2.3.1 Comentários:

2.4 Você considera que o conteúdo curricular do curso estava atualizado?

() Sim	() Não	() Em partes
---------	---------	---------------

2.4.1 Comentários:

2.5 Cite três subunidades ou conteúdos, se houver, que poderiam ser suprimidas do currículo do curso.

2.6 Sugira três temas ou conteúdos que poderiam ser acrescentados no curso.

3. NÍVEL DE INTERESSE DESPERTADO PELO CURSO

3.1. No início do curso, o seu nível de interesse era:

() Muito Grande.

() Grande.

() Mediano.

() Pequeno.

() Muito Pequeno.

3.2. Ao final do Curso, suas expectativas iniciais foram correspondidas:

() Acima do Esperado.

() Totalmente.

() Parcialmente. (justifique)

() Não Foram. (justifique)

3.2.1 Comentários:

4. ASPECTOS GERAIS DO CURSO

4.1. Assinale qual o seu grau de satisfação com os itens relacionados abaixo. Considere 1 para Insatisfeito e 10 Totalmente satisfeito.

	Não observado	← Insatisfeito					Totalmente satisfeito →				
Material Didático. (claro e compreensível, promovendo a autonomia de estudos)		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Recursos Tecnológicos. (adequados e suficientes)		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Materiais educacionais. (abordagem contextualizada e interdisciplinar dos conteúdos)		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Alojamento		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Auditórios/ Sala de aula		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Rancho		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

4.1.2 Comentários:

4.2 Assinale qual o seu grau de satisfação em relação ao sistema de avaliação do curso. Considere 1 para Insatisfeito e 10 Totalmente satisfeito.

	Não observado	← Insatisfeito				Totalmente satisfeito →					
Qualidade dos questionários.		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Diversidade dos tipos de questões.		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Tempo para resolução do questionário.		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

4.2.1 Comentários:

4.3 Qual o grau de satisfação com os itens relacionados abaixo?

	Não observado	← Insatisfeito				Totalmente satisfeito →					
Coordenação do Curso.		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Orientações às atividades.		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Revisão de questões.		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

4.3.1 Comentários:

5. SUGESTÕES

Apresente aqui seus comentários e sugestões (o que você mais gostou/o que pode ser modificado) que possam contribuir para o aprimoramento do curso.

ANEXO IX
FICHA DE REQUERIMENTO DE DESLIGAMENTO VOLUNTÁRIO

CTTP - FICHA DE REQUERIMENTO DE DESLIGAMENTO VOLUNTÁRIO

Nº ALUNO: _____

Pst/Grad: _____ **Qdr/Esp:** _____

NOME COMPLETO: _____

Eu, _____

do efetivo do(a) _____, SARAM (ou similar) nº _____, portador da cédula de identidade nº _____, expedida pelo _____, em _____, participo ao Senhor que, por vontade e interesses próprios, na presente data, desisto de continuar a integrar o Corpo Discente do Curso de Tiro Tático de Precisão (CTTP) do ano de _____, e que estou ciente de todas as implicações deste ato.

Exposição detalhada de motivos (preenchimento obrigatório, utilize o verso se necessário):

_____, ____ / ____ / ____.

(Local)

(Data)

(Assinatura)

ANEXO X REFERÊNCIAS

BRASIL. Comando da Aeronáutica. Gabinete do Comandante da Aeronáutica. Portaria GABAER/GC3 nº 1.574, de 4 de fevereiro de 2026. Aprova a Norma de Sistema que dispõe sobre as comunicações oficiais e atos normativos no âmbito do Comando da Aeronáutica. **Boletim do Comando da Aeronáutica**. Rio de Janeiro, nº 24, 5 fev. 2026.

Comando da Aeronáutica. Diretoria de Ensino. Portaria DIRENS nº 824/SFA de 28 de julho de 2024. Aprova a Norma de Sistema que dispõe sobre o processo de elaboração de Projeto Pedagógico de Curso no Âmbito do Comando da Aeronáutica. [NSCA 37-5]. **Boletim do Comando da Aeronáutica**, Rio de Janeiro, nº 145, de 1º de ago. de 2024.

Comando da Aeronáutica. Comando de Preparo. Portaria COMPREP/SPOG-50 nº 10.850, de 8 de janeiro de 2026. Aprova a Tabela que dispõe sobre os cursos e estágios do Comando de Preparo [TCA 37-4]. **Boletim do Comando da Aeronáutica**, Rio de Janeiro, nº 7, de 13 jan. 2026.

BRASIL. Lei nº 12.464, de 4 de agosto de 2011. Dispõe sobre o ensino na Aeronáutica; e revoga o Decreto-Lei nº 8.437, de 24 de dezembro de 1945, e as Leis nº s 1.601, de 12 de maio de 1952, e 7.549, de 11 de dezembro de 1986. **Diário Oficial da União**: seção 1, Brasília-DF, n.150 A, p. 7, 5 ago. 2011.

BRASIL. Comando da Aeronáutica. Portaria COMPREP nº 746/SPOG-33, de 07 de fevereiro de 2022. Aprova a edição do manual que dispõe sobre Atirador Tático de Precisão (MCA 125-23). **Boletim do Comando da Aeronáutica**, Rio de Janeiro, nº. 29, 10 de fevereiro de 2022.



MINISTÉRIO DA DEFESA
COMANDO DA AERONÁUTICA
COMANDO DE PREPARO

PORTARIA COMPREP/SPOG-50 Nº 16027, DE 15 DE SETEMBRO DE 2026.
Protocolo COMAER nº 67200.009067/2026-71

Aprova a Instrução que dispõe sobre o Projeto Pedagógico de Curso para o Curso Doutrinário de Controle e Guiamento Aéreo Avançado (CDCGAA).

O **COMANDANTE DA PREPARO**, no uso de suas atribuições e de acordo com o inciso I do artigo 13 do ROCA 20-13 “Regulamento do Comando de Preparo”, aprovado pela Portaria GABAER nº 492/GC3, de 21 de abril de 2023, publicada no Boletim do Comando da Aeronáutica nº 75, de 26 de abril de 2023, resolve:

Art. 1º Aprovar a Instrução (ICA 37-1123) que dispõe sobre o Projeto Pedagógico de Curso para o Curso Doutrinário de Controle e Guiamento Aéreo Avançado (CDCGAA), na forma dos anexos I ao VII.

Art. 2º Revogar as seguintes portarias:

I - PORTARIA COMPREP nº 120/COMPREP, de 14 de julho de 2020, publicada no Boletim do Comando da Aeronáutica nº 130, de 24 de julho de 2020; e

II - PORTARIA COMPREP nº 177/COMPREP, de 1º de junho de 2021, publicada no Boletim do Comando da Aeronáutica nº 108, de 14 de junho de 2021.

Art. 3º Determinar que esta portaria entre em vigor na data de sua publicação.

Ten Brig Ar RAIMUNDO NOGUEIRA LOPES NETO
Comandante de Preparo

MINISTÉRIO DA DEFESA
COMANDO DA AERONÁUTICA
COMANDO DE PREPARO



ENSINO

37-1123

**PROJETO PEDAGÓGICO DE CURSO PARA O
CURSO DOUTRINÁRIO DE CONTROLE E
GUIAMENTO AÉREO AVANÇADO (CDCGAA)**

2026

ANEXO I
PROJETO PEDAGÓGICO DE CURSO PARA O CURSO DOCTRINÁRIO DE CONTROLE E GUIAMENTO
AÉREO AVANÇADO (ICA 37-1123)

CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Seção I
Finalidade

Art. 1º Esta Instrução tem por finalidade estabelecer o Projeto Pedagógico de Curso para o Curso Doutrinário de Controle e Guiamento Aéreo Avançado (CDCGAA), no âmbito do Comando do Preparo (COMPREP).

Seção II
Âmbito

Art. 2º Esta norma aplica-se a todas as Organizações Militares (OM) do Comando do Preparo (COMPREP).

Seção III
Responsabilidade

Art. 3º A revisão e atualização desta norma são de responsabilidade da Subchefia de Preparo de Operações Terrestre (SPOT), do Comando de Preparo (COMPREP).

Seção IV
Conceituações

Art. 3º Os termos e expressões empregados nesta norma têm seu significado consagrado no vernáculo, no MD33-M-02 “Manual de Abreviaturas, Siglas, Símbolos e Convenções Cartográficas das Forças Armadas”, no MD35-G-01 “Glossário das Forças Armadas”, no MCA 10-3 “Manual de Abreviaturas, Siglas e Símbolos da Aeronáutica”, no MCA 10-4 “Glossário da Aeronáutica” e na NOPREP/LEG/06 “Glossário de Termos do Comando de Preparo” e conforme os termos a seguir:

I - Educação à Distância: Modalidade educacional na qual a mediação didático-pedagógica ocorre por intermédio das Tecnologias Digitais de Comunicação e Informação, em que os participantes da ação educacional podem estar separados física e temporalmente;

II - Ambiente Virtual de Aprendizagem: Plataforma tecnológica preparada para propiciar a interação entre docentes e discentes por meio de Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação (TDIC), em lugares e tempos síncronos (interação simultânea) ou assíncronos (interação em momentos distintos);

III - Avaliação formativa: Processo contínuo e interativo que acontece ao longo do período de ensino, com o objetivo de acompanhar e analisar o progresso dos alunos, oferecendo *feedback* constante para ajustar estratégias e práticas, promovendo um aprendizado mais eficaz e personalizado;

IV - Campo Técnico-Especializado: Agrupamento de disciplinas relacionadas à natureza laborativa e suas aplicações no desempenho de uma função específica;

V - Conteudista: Profissional responsável por definir os conteúdos e o material didático-pedagógico para um curso na modalidade à distância;

VI - Coordenador Técnico: Oficial designado pelo COMPREP com competência técnica para realizar as diligências necessárias para reestruturar o curso;

VII - Disciplina: Fração em que se dividem as áreas de ensino, constituindo um conjunto de informações organizadas de maneira sistemática, que se refere a um determinado campo de conhecimentos ou habilidades;

VIII - Domínio Cognitivo: Relaciona-se ao aprendizado e ao domínio de um conhecimento, envolvendo a aquisição de novos saberes, o desenvolvimento intelectual, habilidades e atitudes, incluindo o reconhecimento de fatos específicos, procedimentos padrões e conceitos que estimulam o desenvolvimento intelectual constante;

IX - Fórum de Dúvidas: Ferramenta de interação assíncrona em ambientes virtuais de aprendizagem, que permite a troca de questionamentos e respostas entre alunos e professores, facilitando a resolução de problemas relacionados ao conteúdo do curso;

X - Perfil do Egresso: Conjunto de características e capacidades esperadas do aluno ao concluir um curso ou estágio; e

XI - Verificação de Aprendizagem (VA): Instrumento de medida da aprendizagem do discente, aplicado, individualmente ou em grupo, com finalidade somativa (MCA 10-4).

CAPÍTULO II APRESENTAÇÃO

Art. 4º O Curso Doutrinário de Controle e Guiamento Aéreo Avançado (CDCGAA) é um curso de capacitação profissional destinado a habilitar Oficiais e Graduados para o planejamento e execução do Controle ou Guiamento Aéreo Avançado em missões de Ataque e de Apoio Aéreo Aproximado (ApAA), em apoio às frações de superfície apoiadas pela FAB.

Art. 5º Os dados de identificação da organização do curso constam no Anexo I.

Art. 6º O curso destina-se aos militares que atendam aos seguintes requisitos.

I - ser militar da Força Aérea Brasileira (Oficial ou Graduado), com qualificação em Operações Especiais;

II - ser Oficial Aviador da Força Aérea Brasileira; e

III - ser militar da Marinha do Brasil ou do Exército Brasileiro (Oficial ou Graduado), preferencialmente com qualificação em Operações Especiais, com indicação das respectivas Forças Singulares ou do Ministério da Defesa (MD).

Art. 7º O curso é ministrado na modalidade de ensino à distância (EAD) em plataforma virtual do Grupo de Instrução Tática e Especializada (GITE).

CAPÍTULO III

OBJETIVOS DO CURSO

Art. 8º O CDCGAA tem por objetivo capacitar o aluno com os conhecimentos teóricos básicos para o planejamento, preparação e execução do Controle e Guiamento dos meios aéreos em missões de Apoio Aéreo Aproximado ou Ataque.

Art. 9º Os objetivos específicos do CDCGAA são:

I - compreender a estrutura de planejamento, acionamento, execução de Operações Aéreas e de Apoio de Fogo utilizada pelo Ministério da Defesa e pela FAB;

II - compreender o emprego de ondas, modulações, antenas e polarizações e suas aplicações nos transceptores empregados em Controle Aéreo Avançado (CAA) e Guiamento Aéreo Avançado (GAA);

III - compreender as variáveis envolvidas em uma análise do cenário tático;

IV - compreender o processo de planejamento do emprego dos vetores de ataque;

V - compreender os processos aplicados na designação de alvos e referências; e

VI - compreender e classificar os efeitos de danos de bombardeios.

Seção I

Perfil do Egresso

Art. 10. Ao término do CDCGAA os alunos deverão ser capazes de:

I - descrever a estrutura de comando e controle empregada pelo Ministério da Defesa (MD) e Força Aérea Brasileira (FAB) para o Apoio de Fogo e Operações Aéreas;

II - descrever as características de emprego das radiofrequências e dos transceptores empregados em Comando e Controle (C2) pelos Controladores Aéreos Avançados (CAA) e Guias Aéreos Avançados (GAA);

III - descrever os possíveis acidentes capitais e alvos na condução de um ataque ar-superfície;

IV - descrever os fatores de planejamento para um ataque aéreo a um alvo de superfície, como CAA ou GAA; e

V - descrever o resultado de bombardeios aéreos; e

VI - produzir Relatórios de Análise de Danos.

Seção II

Organização Curricular

Art. 11. Os conteúdos curriculares do CDCGAA correspondem às Ciências Aeronáuticas, classificados no campo de formação Técnico-Especializado.

Seção III

Matriz Curricular

Art. 12. O CDCGAA dispõe de duas disciplinas desenvolvidas de forma sequencial, sendo sua organização curricular estruturada em etapa única, visando ao alcance dos objetivos do curso e ao desenvolvimento do perfil do egresso pretendido.

Parágrafo único. O Anexo III apresenta o quadro explicativo da matriz curricular do CDCGAA.

Seção IV

Carga Horária

Art. 13. O CDCGAA tem a duração de 25 dias letivos, perfazendo a carga horária total de 50 horas (carga horária real de instrução).

Seção V

Ementário

Art. 14. O ementário do CDCGAA, contendo os conteúdos curriculares, os objetivos específicos e as referências das disciplinas, consta no Anexo IV deste PPC.

Seção VI

Metodologia de Ensino

Art. 15. A metodologia de ensino adotada no CDCGAA contempla, somente, atividades teóricas voltadas ao desenvolvimento progressivo das capacidades necessárias ao Controle e Guiamento Aéreo Avançado.

Art. 16. No CDCGAA, adotam-se práticas de instrução fundamentadas na interdisciplinaridade, na resolução de problemas e na compreensão das Ações de Controle Aéreo Avançado (CAA) e Guiamento Aéreo Avançado (GAA).

Art. 17. No Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) do Grupo de Instrução Tática e Especializada (GITE), a metodologia de ensino fundamenta-se no emprego de metodologias ativas de aprendizagem. Essa orientação busca posicionar o discente no centro do processo educacional, estimulando a construção ativa do conhecimento por meio de práticas colaborativas e interativas.

Seção VII

Apoio ao Discente

Art. 18. Na plataforma virtual, o aluno conta com o “Fórum de Dúvidas”, no qual um tutor capacitado no tema está à disposição do discente para esclarecer dúvidas sobre o conteúdo.

CAPÍTULO IV

AValiação da Aprendizagem

Art. 19. A avaliação da aprendizagem no CDCGAA tem por finalidade verificar o alcance dos objetivos de aprendizagem previstos no curso.

Parágrafo único. A avaliação de aprendizagem caracteriza-se pelo acompanhamento contínuo do desempenho do aluno ao longo do processo de ensino-aprendizagem.

Seção I

Modalidade de Avaliação

Art. 20. No CDCGAA, adota-se a modalidade formativa de avaliação.

Seção II

Sistemática de Avaliação

Art. 21. A sistemática de avaliação do CDCGAA contempla instrumentos voltados à verificação do desempenho do aluno no domínio cognitivo.

Art. 22. A avaliação do domínio cognitivo consiste em Verificação de Aprendizagem (VA) teórica, aplicada após o desenvolvimento de cada disciplina prevista para o curso:

I - As Verificações de Aprendizagem teóricas são compostas por, no mínimo, 20 (vinte) itens e possuem duração máxima de 2 (duas) horas; e

II - No CDCGAA, adota-se o grau 7,000 (sete vírgula zero zero zero) como ponto de corte para aprovação nas Verificações de Aprendizagem teóricas.

Art. 23. A elaboração das Verificações de Aprendizagem é de responsabilidade do GITE.

Art. 24. Os graus obtidos pelos alunos nas avaliações do curso são registrados e armazenados pela Subdivisão de Avaliação e Controle do GITE.

Seção III

Critérios para a Aprovação, Reprovação e Certificação

Art. 25. Adotam-se os seguintes pontos de corte:

I - grau 7,000 (sete vírgula zero zero zero) nas VA; e

II - grau 7,000 (sete vírgula zero zero zero) na média final do curso.

Parágrafo único. As avaliações são expressas na forma de graus.

Art. 26. Utiliza-se o sistema de graus absolutos na escala de 0,000 (zero vírgula zero zero zero) a 10,000 (dez vírgula zero zero zero) em todos os instrumentos de medida do curso.

Art. 27. O arredondamento dos graus observa os seguintes critérios:

I - os graus são arredondados na casa dos milésimos, considerando três casas decimais depois da parte inteira do número;

II - quando o algarismo da casa do décimo de milésimo for igual ou superior a 5 (cinco), acrescenta-se 1 (uma) unidade à casa dos milésimos, desprezando-se as casas subsequentes. Ex: 7,9836 = 7,984; e

III - quando o algarismo da casa do décimo de milésimo for inferior a 5 (cinco), mantém-se a casa dos milésimos, desprezando-se as casas subsequentes. Ex: 6,7824 = 6,782.

Art. 28. Os resultados alcançados pelos alunos serão disponibilizados no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA).

Art. 29. Considera-se aprovado o aluno que cumpre os seguintes requisitos:

I - obtiver grau igual ou superior ao “Ponto de Corte” em todas as VA ; e

II - realizar integralmente as atividades previstas no curso, dentro do período estabelecido na TCA 37- 4 ou por determinação do COMPREP.

Art. 30. Considera-se reprovado o aluno que deixar de cumprir todos parâmetros e critérios estabelecidos neste PPC .

Art. 31. Ao aluno aprovado, o GITE confere o Certificado de Conclusão do CDCGAA, por meio do Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA).

Parágrafo único. A situação do aluno reprovado é analisada pelo Comandante de sua OM de origem.

Seção IV

Procedimentos Complementares

Art. 32. Questionamentos em relação aos itens de prova podem ser feitos por meio de um pedido de revisão.

I - o formulário de revisão de item no AVA consta no Anexo V desta instrução;

II - se uma questão for anulada, sua respectiva pontuação é concedida a todos os alunos que já realizaram a referida questão;

III - os Fóruns Interativos não estão sujeitos a pedidos de revisão; e

IV - não estão previstas atividades de Segunda Chamada ou de Recuperação para este curso.

Seção V

Domínio de Aprendizagem

Art. 33. No CDCGAA, a avaliação da aprendizagem considera o nível de análise do domínio cognitivo, por meio das Verificações de Aprendizagem teóricas previstas no curso.

CAPÍTULO V

AValiação DO CURSO

Seção I

Procedimentos

Art. 34. A avaliação do CDCGAA é realizada por meio dos seguintes instrumentos :

I - Questionário eletrônico, destinado à avaliação da disciplina, material didático, recursos instrucionais, fórum interativo e tutores; e

II - Questionário de Crítica Final de Curso, destinado à avaliação dos aspectos gerais do CDCGAA e validação curricular.

Seção II

Disposições Gerais

Art. 35. Durante o período de disponibilização do curso na plataforma de ensino a distância, o discente terá a oportunidade de realizar as avaliações formativas quantas vezes forem necessárias, sem que haja qualquer tipo de classificação intermediária.

CAPÍTULO VI
DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 36. Os casos não previstos no presente documento são submetidos à apreciação do Comandante de Preparo.

ANEXO II
TABELA DE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO CURSO

Organização Militar	Grupo de Instrução Tática e Especializada (GITE)		
Páginas Institucionais na Intranet e Internet:	http://www.gite.intraer/ https://www.gitevirtual.fab.mil.br/ https://gitevirtual.educaer.fab.mil.br/		
Nome do Curso:	Curso Doutrinário de Controle e Guiamento Aéreo Avançado (CDCGAA)		
Níveis (conforme Art. 7º da Lei nº 12.464/ 2011)	Educação Básica () Ensino fundamental () Ensino médio		
	Educação Superior () Graduação () Pós-Graduação () Extensão		
	Educação Profissional (X) Formação inicial e continuada ou qualificação profissional () Educação profissional técnica de nível médio () Educação profissional tecnológica de graduação () Educação profissional tecnológica de pós-graduação		
Fases	() Preparação	() Formação	(X) Pós-formação
Classificação	Capacitação		
Modalidade de ensino	() Presencial	(X) EAD	() Semipresencial
Duração do tempo de aula	60 minutos		
Duração do curso	25 dias		
Carga horária total do curso	50 horas		
Certificação conferida	Certificado de Conclusão do Curso Doutrinário de Controle e Guiamento Aéreo Avançado.		
Instruções do processo	a) Lei nº 12.464, de 4 de agosto de 2011 – Lei de Ensino da Aeronáutica. b) TCA 37-14 – Dispõe sobre os Cursos e Estágios do Comando-Geral do Pessoal (COMGEP).		
Base Legal do Curso	BRASIL. lei nº 12.464, de 04 de agosto de 2011. Dispõe sobre o ensino da Aeronáutica. Brasília, DF: Presidência da República, 2011. BRASIL. Ministério da Defesa. Comando da Aeronáutica. Comando de Preparo. Preparo. TCA 37-4 Cursos e Estágios do COMPREP. Portaria COMPREP nº 3207/SPOG-50, de 22 de novembro de 2023. Brasília, DF: COMPREP, 2023.		

ANEXO III
SIGLAS E ABREVIATURAS

An	Análise
Ap	Aplicação
ApAA	Apoio Aéreo Aproximado
Atq	Ataque
Av	Avaliação
AVA	Ambiente Virtual de Aprendizagem
CAS	Close Air Support
CDCGAA	Curso Doutrinário de Controle e Guiamento Aéreo Avançado
CGAA	Curso de Guia Aéreo Avançado
COMAER	Comando da Aeronáutica
COMPREP	Comando de Preparo
Cn	Conhecimento
Cp	Compreensão
DCA	Diretriz do Comando da Aeronáutica
EAD	Educação à Distância
FAB	Força Aérea Brasileira
GITE	Grupo de Instrução Tática e Especializada
ICA	Instrução do Comando da Aeronáutica
MCA	Manual do Comando da Aeronáutica
OM	Organização Militar
PPC	Projeto Pedagógico de Curso
Si	Síntese
SITREP	Situation Report
TTP	Táticas, Técnicas e Procedimentos
VA	Verificação de Aprendizagem

ANEXO IV
MATRIZ CURRICULAR

CAMPO	DISCIPLINA	CH INSTRUÇÃO (em tempos)	CH AVALIAÇÃO (em tempos)	CH TOTAL (em tempos)
Técnico-Especializado	Fundamentos de CAA e GAA	14	02	16
	Fatores de Planejamento e Emprego	28	06	34
CH TOTAL DO CAMPO TÉCNICO-ESPECIALIZADO				50
CARGA HORÁRIA REAL DO CURSO				50
CARGA HORÁRIA TOTAL DO CURSO (em tempos)				50
CARGA HORÁRIA TOTAL DO CURSO (em horas)				50

ANEXO V
EMENTÁRIO

DISCIPLINA: FUNDAMENTOS DE CAA E GAA CH TOTAL: 16 tempos
EMENTA
1) Noções Básicas: História; e Legislações. 2) Coordenação de Operações Aéreas e Apoio de Fogo em Operações Conjuntas: Apoio de Fogo em Operações Conjuntas (MD33-M-11); Condução de Operações Aéreas (MCA 55-10); e Símbolos e Convenções Cartográficas das Forças Armadas (MD33-M-02). 3) Meteorologia: Nuvens e Formações Meteorológicas; Mensagens METAR e TAF; e Cartas do Vento e Imagens de Satélite. 4) Comunicações: Ondas e Modulações; Antenas e Polarizações; e Transceptor M3TR.
OBJETIVO ESPECÍFICO
a) identificar o histórico e evolução do CAA e GAA, no Brasil e no mundo (Cn); b) identificar as legislações vigentes relacionadas ao CAA e GAA (Cn); c) descrever a estrutura de C2 de Operações Aéreas e Apoio de Fogo e seus meios de acionamento (Cp); d) identificar as padronizações de símbolos e as convenções cartográficas das Forças Armadas (Cn); e) utilizar os produtos meteorológicos disponíveis como auxílio nos planejamentos de missões aéreas (Ap); e f) descrever os fundamentos para emprego de comunicações (Cp).
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
BRASIL. Ministério da Defesa. Apoio de fogo em Operações Conjuntas: MD33-M-11 . Brasília, DF: Ministério da Defesa, 2013. BRASIL. Comando da Aeronáutica. Doutrina Básica da Força Aérea Brasileira: DCA 1-1 . Brasília, DF: Comando da Aeronáutica 2024. BRASIL. Comando da Aeronáutica. COMAE. Manual de Planejamento e Condução de Operações Aéreas (vol. 1 e 2): MCA 55-84 . Brasília, DF: COMAE 2023. BRASIL. Comando da Aeronáutica. COMPREP. Manual de Apoio Aéreo Aproximado: MCA 55-61 . Brasília, DF: COMPREP, 2021.

DISCIPLINA: FATORES DE PLANEJAMENTO E EMPREGO	
CH TOTAL: 34 tempos	
EMENTA	
1) Estrutura e Características: ECAT; Vetores de Asas Fixa; e Vetores de Asas Rotativa. 2) Planejamento de Missões: Conceitos e Padronizações; Análise do Cenário Tático; Esquadrinhamento das Áreas; Técnica de Guiamento; e Planejamento do Emprego. 3) Execução de Missões: Emprego de Aeronaves de Asa Fixa; Emprego de Aeronaves de Asa Rotativa; e Emprego do Designador Laser. 4) Análise de Alvos e Produtos de Inteligência: Produtos de Inteligência.	
OBJETIVOS ESPECÍFICOS	
a) identificar a estrutura e características das ECAT e das aeronaves de ataque de asa fixa e asa rotativa (Cp); b) descrever os processos de análise de cenário tático, quanto análise de alvos e ameaças - Defesa Antiaérea (Cp); c) identificar os fatores de planejamento para o emprego de CAA/GAA em contexto de uma operação de Ataque ou ApAA (Cp); d) descrever as técnicas, táticas e procedimentos de emprego dos vetores de ataque (Cp); e) identificar os conceitos de classificação de danos e efeitos dos danos (Cn); e f) descrever a estrutura de um Relatório de Avaliação de Dano (Cp).	
BIBLIOGRAFIA BÁSICA	
BRASIL. Ministério da Defesa. Apoio de fogo em Operações Conjuntas: MD33-M-11 . Brasília, DF: Ministério da Defesa, 2013.	
BRASIL. Comando da Aeronáutica. Doutrina Básica da Força Aérea Brasileira: DCA 1-1 . Brasília, DF: Comando da Aeronáutica 2024.	
BRASIL. Comando da Aeronáutica. COMAE. Manual de Planejamento e Condução de Operações Aéreas (vol. 1 e 2): MCA 55-84 . Brasília, DF: COMAE 2023.	
BRASIL. Comando da Aeronáutica. COMPREP. Manual de Apoio Aéreo Aproximado: MCA 55-61 . Brasília, DF: COMPREP, 2021.	

ANEXO VI

FICHA DE PEDIDO DE REVISÃO DE ITEM

CURSO: CURSO XXX – XXX

GRUPO DE INSTRUÇÃO TÁTICA E ESPECIALIZADA
SUBDIVISÃO DE AVALIAÇÃO E CONTROLE

FICHA DE PEDIDO DE REVISÃO DE ITEM

TESTE:	DATA:
CURSO:	CÓDIGO DO ALUNO:
PROVA TIPO: () Única () A () B	

Esta ficha será utilizada para solicitar a revisão de um item de questão.

As informações colhidas serão repassadas ao instrutor da matéria/Coordenador do Curso, preservando o anonimato do aluno.

Assinale a alternativa mais adequada e justifique o motivo de sua solicitação no espaço reservado para tal.

Solicito que em relação ao item nº _____ seja tomada a seguinte providência:

- () Anular o item**

- () Alterar o gabarito para**

- () Considerar corretas as alternativas**

- () Considerar a questão totalmente correta**

- ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D

- ()A ()B ()C ()D

- () Aumentar o grau parcial da questão de _____ pontos para _____ pontos

- () Outra:

Motivo da solicitação:

[illegible]

ANEXO VII REFERÊNCIAS

BRASIL. Comando da Aeronáutica. Gabinete do Comandante da Aeronáutica. Portaria GABAER/GC3 nº 1.574, de 4 de fevereiro de 2026. Aprova a Norma de Sistema que dispõe sobre as comunicações oficiais e atos normativos no âmbito do Comando da Aeronáutica. **Boletim do Comando da Aeronáutica**. Rio de Janeiro, nº 24, 5 fev. 2026.

BRASIL. Comando da Aeronáutica. Diretoria de Ensino. Portaria DIRENS nº 824/SFA de 28 de julho de 2024. Aprova a Norma de Sistema que dispõe sobre o processo de elaboração de Projeto Pedagógico de Curso no Âmbito do Comando da Aeronáutica. [NSCA 37-5]. **Boletim do Comando da Aeronáutica**, Rio de Janeiro, nº 145, de 1º de ago. de 2024.

BRASIL. Comando da Aeronáutica. Comando de Preparo. Portaria COMPREP/SPOG-50 nº 10.850, de 8 de janeiro de 2026. Aprova a Tabela que dispõe sobre os cursos e estágios do Comando de Preparo [TCA 37-4]. **Boletim do Comando da Aeronáutica**, Rio de Janeiro, nº 7, de 13 jan. 2026.

BRASIL. Lei nº 12.464, de 4 de agosto de 2011. Dispõe sobre o ensino na Aeronáutica; e revoga o Decreto-Lei nº 8.437, de 24 de dezembro de 1945, e as Leis nº s 1.601, de 12 de maio de 1952, e 7.549, de 11 de dezembro de 1986. **Diário Oficial da União**: seção 1, Brasília-DF, n.150 A, p. 7, 5 ago. 2011.



MINISTÉRIO DA DEFESA
COMANDO DA AERONÁUTICA
COMANDO DE PREPARO

PORTARIA COMPREP/SPOG-50 Nº 16026, DE 4 DE SETEMBRO DE 2026.
Protocolo COMAER nº 67200.009066/2026-27

Aprova a Norma do Comando de Preparo sobre Pessoal, que dispõe sobre o Programa de Avaliação e Acompanhamento de Soldados no âmbito do COMPREP.

O **COMANDANTE DE PREPARO**, no uso de suas atribuições e de acordo com o inciso I do artigo 13 do ROCA 20-13 “Regulamento do Comando de Preparo”, aprovado pela Portaria nº 492/GC3, de 21 de abril de 2023, publicada no Boletim do Comando da Aeronáutica nº 75, de 26 de abril de 2023, resolve:

Art. 1º Aprovar a Norma (NOPREP PES 20), que dispõe sobre o Programa de Avaliação e Acompanhamento de Soldados no âmbito do COMPREP, na forma do anexo I e apêndices A e B.

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Ten Brig Ar RAIMUNDO NOGUEIRA LOPES NETO
Comandante de Preparo

ANEXO I
PROGRAMA DE AVALIAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE SOLDADOS NO ÂMBITO DO
COMPREP (NOPREP PES 20)

MINISTÉRIO DA DEFESA COMANDO DA AERONÁUTICA COMANDO DE PREPARO		
	PUBLICAÇÃO NOPREP PES 20	GRAU DE SIGILO OSTENSIVO
	ASSUNTO: PROGRAMA DE AVALIAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE SOLDADOS NO ÂMBITO DO COMPREP	
	APÊNDICE: A – Modelo do Relatório Quadrimestral B – Referências	
	DISTRIBUIÇÃO: COMPREP e Organizações Militares Subordinadas	

1 DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

1.1 FINALIDADE

Esta Norma do Comando de Preparo (NOPREP) tem como finalidade estabelecer critérios e procedimentos para o Programa de Avaliação e Acompanhamento de Soldados (PAAS) no âmbito do Comando de Preparo (COMPREP).

1.2 ÂMBITO

A presente Norma aplica-se ao Quartel-General (QG) do COMPREP e às Organizações Militares (OM) subordinadas.

1.3 RESPONSABILIDADE

A revisão e a atualização desta NOPREP são de responsabilidade da Assessoria de Governança (ASGOV) do COMPREP.

2 CONCEITUAÇÕES

2.1 Os termos e expressões empregadas nesta Norma têm os significados consagrados no vernáculo pela Portaria GM/MD nº4034, de 01 de outubro de 2021, MD33-M-02(4ªed. /2021) - Manual de Abreviaturas, Siglas, Símbolos e Convenções Cartográficas das Forças Armadas, pela Portaria Normativa nº 9/GAP/MD, de 13 de janeiro de 2016, MD35-G-01 - Glossário das Forças Armadas, pela Portaria EMAER nº 2/3SC2, de 30 de janeiro de 2001, NSCA 10-4 -

Glossário da Aeronáutica, pela Portaria EMAER nº 8/3SC2, de 14 de abril de 2003, NSCA 10-3 - Manual de Abreviaturas, Siglas e Símbolos da Aeronáutica, e pela NOPREP/LEG/06 - Glossário de Termos do Comando de Preparo.

2.2 Para o entendimento desta Norma, são consideradas as seguintes conceituações:

- a) Programa de Avaliação e Acompanhamento de Soldados (PAAS): conjunto de ações institucionais destinadas ao acompanhamento preventivo, profissional e psicossocial dos soldados;
- b) Psicólogo de Guarnição: militar capacitado pelo Instituto de Psicologia da Aeronáutica (IPA) para exercer funções referente à análise de fenômenos psicológicos concernentes às organizações, ao desenvolvimento organizacional, à gestão de pessoas, à prevenção e promoção da saúde e à relação do ser humano com o trabalho;
- c) Escuta Ativa: metodologia de comunicação voltada à compreensão, acolhimento e análise das demandas apresentadas pelo militar acompanhado;
- d) Coordenador: Oficial Superior ou Intermediário designado para supervisionar a execução do Programa em determinado universo de grupos;
- e) Chefe de Grupo: Oficial Subalterno ou Intermediário responsável pela coordenação das atividades desenvolvidas pelos tutores sob sua supervisão;
- f) Tutor: Suboficial ou Sargento designado para realizar acompanhamento individualizado ou coletivo dos soldados vinculados ao Programa; e
- g) Tutorado: Soldado submetido às ações de acompanhamento previstas no PAAS.

3 DISPOSIÇÕES GERAIS

3.1 O PAAS constitui ferramenta institucional de acompanhamento preventivo e desenvolvimento humano, destinada ao fortalecimento da adaptação militar, da valorização profissional e da disponibilidade operacional dos soldados.

3.2 Os Comandantes, Chefes, Diretores e Prefeitos das Organizações Militares subordinadas ao COMPREP deverão implementar e manter o PAAS em suas respectivas OM, de modo a abranger todos os Soldados do efetivo.

3.3 O QG COMPREP, os COMAR e o IAOp terão uma comissão do PAAS abrangendo o próprio efetivo, respectivamente. As Bases Aéreas terão uma comissão única abrangendo o efetivo

próprio, o efetivo das Unidades Aéreas e o das Prefeituras de Aeronáutica (nesse caso, a BAAN e a BANT).

3.4 Os Comandantes de GSD deverão inserir na grade de instrução do Curso de Formação de Soldados (CFSD) os tempos necessários para a atuação da Comissão do PAAS, de modo que todos os Recrutas sejam atendidos e acompanhados no decorrer do Curso.

3.5 Os Comandantes, Chefes, Diretores e Prefeitos das Organizações Militares subordinadas ao COMPREP deverão requisitar a atuação do Psicólogo de Guarnição para a adoção das ações de implementação e manutenção do PAAS, incluindo questionário para coleta de informações e análises desses dados, bem como as orientações desse profissional aos integrantes da Comissão do PAAS (Coordenador, Chefes de Grupos e Tutores) quanto à correta abordagem e tutoria dos Soldados envolvidos, além das atribuições já previstas na NSCA 38-25/2025 (Norma de Sistema Sobre Psicólogo de Guarnição de Aeronáutica).

3.6 O Programa possui os seguintes objetivos:

- a) contribuir para o aprimoramento dos índices disciplinares, técnico-profissionais e psicossociais;
- b) fortalecer o senso de pertencimento institucional;
- c) promover o desenvolvimento pessoal e profissional dos militares acompanhados;
- d) identificar fatores que possam comprometer o desempenho funcional do soldado;
- e) estimular a permanência de condutas compatíveis com os valores institucionais da Força Aérea Brasileira;
- f) proporcionar ambiente adequado ao acolhimento, orientação e acompanhamento dos militares; e
- g) subsidiar o Comandante/Chefe/Diretor/Prefeito na adoção de medidas preventivas voltadas ao bem-estar e ao desempenho do efetivo.

3.7 As ações desenvolvidas no âmbito do PAAS deverão observar os princípios da ética, discricção, imparcialidade, respeito à dignidade da pessoa humana, preservação da hierarquia e disciplina e confidencialidade das informações.

3.8 O PAAS possui caráter preventivo, orientador e assistencial, não devendo ser utilizado como instrumento de punição, constrangimento, exposição indevida ou perseguição funcional.

3.9 Os militares envolvidos na execução do Programa deverão atuar com responsabilidade funcional, equilíbrio, discrição e postura compatível com os objetivos institucionais do PAAS.

4 CONDUÇÃO DAS ATIVIDADES

4.1 As OM, sob coordenação e orientação do Psicólogo de Guarnição, deverão aplicar um Questionário de Levantamento Socioprofissional para mapear informações iniciais, bem como eventuais necessidades e pontos de vulnerabilidade. Para a aplicação das ferramentas de captação de informação deverá ser observado o que preconiza a Lei Geral de Proteção de Dados (Lei nº 13.709/2018).

4.2 O Psicólogo de Guarnição deverá se reunir com os integrantes da Comissão do PAAS (Coordenador, Chefes de Grupos e Tutores) para orientar quanto à correta abordagem e tutoria dos Soldados envolvidos.

4.3 O PAAS deverá ter um Oficial Superior ou Intermediário como Coordenador.

4.4 Os Chefes de Grupo serão Oficiais Subalternos ou Intermediários, preferencialmente voluntários.

4.5 Os Tutores serão Suboficiais e Sargentos, preferencialmente voluntários, selecionados de acordo com o perfil exigido pela natureza do Programa.

4.6 Os Soldados deverão ser divididos em grupos, de acordo com as peculiaridades da OM. O número de Tutores será em função da quantidade de grupos de Soldados, respeitando o limite de 1 (um) Tutor para cada grupo de Soldados.

4.7 Cada Chefe de Grupo deverá ser responsável por, no máximo, 5 (cinco) Tutores.

4.8 As militares do sexo feminino deverão receber tutoria de Graduadas do sexo feminino, obrigatoriamente.

4.9 Os Tutores deverão manter contato quinzenal, pelo menos, com os Soldados de seus respectivos grupos, atuando como referência institucional e “canal de escuta”. Esses encontros têm por objetivo o estímulo motivacional e profissional, a identificação de eventuais dificuldades enfrentadas pelas praças, como problemas financeiros, conflitos familiares, além de dificuldades pessoais e emocionais.

4.10 Os Tutores deverão supervisionar a participação de seus tutorados nos diversos programas disponibilizados pela FAB (Programa de Fortalecimento de Valores, Programa de Manutenção da Conduta Militar, programa de Educação Financeira, Programa de Valorização da Vida, Programa de Prevenção e Combate ao Assédio, entre outros), recebendo dos responsáveis desses Programas o controle de participação dos seus tutorados.

4.11 Os Tutores deverão dar ciência ao Chefe de Grupo, e esse ao Coordenador do PAAS, mensalmente ou a qualquer tempo, quando julgado necessário de acordo com a complexidade do caso encontrado, o andamento da tutoria dentro do seu respectivo grupo.

4.12 O Coordenador do PAAS deverá dar ciência ao Comandante/Chefe/Diretor/Prefeito da OM, mensalmente, sobre o andamento do Programa no âmbito da OM, ou a qualquer tempo, quando julgado necessário de acordo com a complexidade do caso encontrado.

4.13 Os encaminhamentos decorrentes das atividades do PAAS poderão envolver setores administrativos, assistenciais, psicológicos, médicos ou disciplinares, conforme a natureza da situação encontrada.

4.14 Caberão aos Comandantes, Chefes, Diretores e Prefeitos das OM as gestões junto à Organização de Saúde da Aeronáutica (OSA) da Guarnição para a análise quanto à priorização do atendimento, principalmente os casos com suspeitas de vulnerabilidade psicológica.

4.15 O Psicólogo de Guarnição deverá ser comunicado a qualquer tempo, independente da cadeia de ciência, sobre quaisquer suspeitas de vulnerabilidade psicológica ou de caso que requeira ação oportuna.

5 COMPETÊNCIAS

5.1 COORDENADORES

Compete aos Coordenadores:

- a) supervisionar a execução das atividades do Programa;
- b) orientar os Chefes de Grupo quanto aos procedimentos previstos nesta NOPREP;
- c) consolidar indicadores e informações relativas ao PAAS;
- d) propor medidas destinadas ao aperfeiçoamento do Programa;
- e) promover reuniões periódicas de alinhamento e acompanhamento;
- f) encaminhar relatórios ao Comando; e

g) informar situações relevantes ao Comandante, Chefe, Diretor ou Prefeito.

5.2 CHEFES DE GRUPO

5.2.1 Os Chefes de Grupo serão responsáveis pelo acompanhamento direto das atividades desenvolvidas pelos tutores sob sua coordenação.

5.2.2 Compete aos Chefes de Grupo:

- a) orientar e supervisionar os Tutores;
- b) acompanhar a execução das atividades previstas;
- c) analisar registros e informações produzidos pelos Tutores;
- d) promover reuniões periódicas de alinhamento e acompanhamento; e
- e) informar situações relevantes ao Coordenador.

5.3 TUTORES

5.3.1 Os Tutores serão militares designados para realizar o acompanhamento sistemático dos Soldados vinculados ao Programa.

5.3.2 Compete aos Tutores:

- a) realizar encontros periódicos individuais ou coletivos;
- b) aplicar a técnica da Escuta Ativa;
- c) identificar fatores que possam impactar o desempenho do Soldado acompanhado;
- d) orientar os Soldados quanto aos aspectos profissionais, disciplinares e institucionais;
- e) comunicar situações sensíveis ao Chefe de Grupo; e
- f) atuar com postura ética, profissional e sigilosa.

5.4 SOLDADOS

Compete aos Soldados

- a) comparecer às atividades previstas;
- b) colaborar com as ações de acompanhamento desenvolvidas; e
- c) prestar as informações necessárias à execução do Programa.

6 RELATÓRIO QUADRIMESTRAL

6.1 As OM deverão enviar ao COMAR de sua jurisdição (Seção de Coordenação de Projetos Sociais – SCO), quadrimestralmente (até o último dia útil dos meses de abril, agosto e dezembro), um relatório contendo a quantidade de Soldados no efetivo da OM, a quantidade de militares participantes do PAAS, as justificativas decorrentes de eventuais saídas de Soldados do Programa e o número de casos que geraram acompanhamento especializados pela OSA da Guarnição, além de outras informações julgadas pertinentes.

6.2 Nesse mesmo relatório, deverá constar um parecer do Psicólogo de Guarnição quanto à condução do PAAS, levando-se em consideração os aspectos da Psicologia Organizacional e de Trabalho.

6.3 O COMAR deverá manter o arquivo digital desses relatórios para fins estatísticos e como fonte para eventuais consultas ou demandas externas.

7 DISPOSIÇÕES FINAIS

O Coordenador, os Chefes de Grupo e os Tutores deverão ser selecionados pelos Comandantes, Chefes, Diretores e Prefeitos e permanecerão no PAAS por um período de 1 (um) ano. Esses militares deverão ser, preferencialmente, voluntários para participar do Programa.

Por ocasião da substituição do Coordenador, Chefes de Grupo e Tutores, deverá ser observada a transmissão de conhecimento aos novos integrantes do Programa, de modo a não haver solução de continuidade.

Os soldados deverão permanecer sob tutoria enquanto estiverem no serviço ativo.

Os casos não previstos na presente NOPREP serão submetidos à apreciação do Comandante de Preparo.

APÊNDICE A - Modelo do Relatório Quadrimestral**RELATÓRIO QUADRIMESTRAL DO PROGRAMA DE AVALIAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE SOLDADOS (PAAS)**

Organização Militar: _____

Período Avaliado: dd/mm/aaaa a dd/mm/aaaa

Psicólogo de Guarnição: (Posto / Nome Completo / Nome de Guerra em Negrito)

Data de Elaboração: dd/mm/aaaa

1. FINALIDADE

Apresentar os dados referentes às atividades relacionadas ao Programa de Avaliação e Acompanhamento de Soldados (PAAS) desenvolvidas no âmbito da(o) (NOME DA OM) durante o quadrimestre em referência, bem como informar os resultados alcançados e as observações julgadas pertinentes pelo Psicólogo de Guarnição.

2. DADOS ESTATÍSTICOS

Indicador	Quantidade
Efetivo total de soldados da(o) (NOME DA OM)	_____
Número de Soldados participantes do PAAS (*)	_____
Casos que demandaram acompanhamento médico/ hospitalar/ religioso	_____

() inserir as justificativas decorrentes de eventuais saídas de Soldados do Programa*

3. SÍNTESE DOS ATENDIMENTOS

(exemplo de texto)

Durante o período compreendido entre dd/mm/aaaa e dd/mm/aaaa, foram realizadas ações de avaliação, orientação e acompanhamento dos soldados da(o) (NOME DA OM), com foco na promoção da saúde mental, adaptação ao serviço militar, prevenção de agravos psicossociais e identificação precoce de situações que demandassem intervenção especializada.

Os atendimentos ocorreram por demanda espontânea, respeitando-se o previsto na NOPREP PES 20.

4. CASOS COM ENCAMINHAMENTO MÉDICO/HOSPITALAR

(exemplo de texto)

No quadrimestre em análise, foram identificados ____ **casos** que demandaram encaminhamento para acompanhamento médico e/ou hospitalar.

Os encaminhamentos ocorreram em razão de situações relacionadas a:

- Alterações emocionais significativas;
- Queixas de saúde mental;
- Necessidade de avaliação psiquiátrica;
- Condições clínicas associadas ao bem-estar psicológico;
- Outras demandas específicas identificadas durante o acompanhamento.

Todos os encaminhamentos observaram os protocolos vigentes e a preservação do sigilo profissional.

5. CONSIDERAÇÕES DO PSICÓLOGO DE GUARNIÇÃO

(Preencher conforme a realidade observada no período)

Exemplo:

Observou-se boa adesão dos soldados às atividades previstas no Programa de Avaliação e Acompanhamento de Soldados (PAAS), favorecendo a identificação precoce de demandas relacionadas à adaptação ao serviço militar e à saúde mental. Os atendimentos realizados possibilitaram intervenções preventivas e encaminhamentos oportunos quando necessários.

Recomenda-se a manutenção das ações de acompanhamento psicológico, bem como o fortalecimento das medidas de conscientização sobre saúde mental, visando à promoção do bem-estar do efetivo e à redução de fatores de risco que possam impactar o desempenho funcional dos militares.

(O Psicólogo de Guarnição deverá finalizar com um breve parecer levando-se em consideração os aspectos da Psicologia Organizacional e de Trabalho)

6. CONCLUSÃO

Diante do exposto, encaminho o presente relatório para conhecimento e providências que se fizerem necessárias.

Local e data: _____, ____ de _____ de ____.

Elaborado por:

Psicólogo de Guarnição

Posto/Graduação: _____

Registro Profissional (CRP): _____

Aprovado por:

Comandante da Organização Militar

Posto e Nome de Guerra: _____

APÊNDICE B - Referências

BRASIL. Comando da Aeronáutica. Gabinete do Comandante da Aeronáutica. Portaria GABAER/GC3 nº 1.574, de 4 de fevereiro de 2026. Aprova a Norma de Sistema que dispõe sobre as comunicações oficiais e atos normativos no âmbito do Comando da Aeronáutica.

Boletim do Comando da Aeronáutica. Rio de Janeiro, n. 24, 5 fev. 2026.

BRASIL. Comando da Aeronáutica. Estado-Maior da Aeronáutica. Portaria nº 1.411/GC3, de 14 de dezembro de 2020. Aprova a reedição do Regulamento Interno dos Serviços da Aeronáutica [RCA 34-1]. **Boletim do Comando da Aeronáutica.** Rio de Janeiro, n. 229, 16 dez. 2020.

BRASIL. Comando da Aeronáutica. Estado-Maior da Aeronáutica. Portaria EMAER nº 21/1SC, de 24 de agosto de 2022. Aprova a reedição do MCA 909-1 - Programa de Formação e Fortalecimento de Valores – PFV. **Boletim do Comando da Aeronáutica.** Rio de Janeiro, n. 162, 29 ago.2022.

BRASIL. Comando da Aeronáutica. Gabinete do Comandante da Aeronáutica. Portaria GABAER nº 609/GC3, de 6 de novembro de 2023. Aprova a Diretriz que estabelece ações de governança do Plano de Enfrentamento ao Uso de Substâncias Psicoativas no Comando da Aeronáutica [DCA 160-1]. **Boletim do Comando da Aeronáutica.** Rio de Janeiro, n.204, 9 nov. 2023.

BRASIL. Comando da Aeronáutica. Comando-Geral do Pessoal. Instituto de Psicologia da Aeronáutica. Portaria COMGEP nº 351/SLE, de 18 de dezembro de 2023. Aprova a reedição da Norma do Sistema que dispõe sobre o "Programa de Valorização da Vida (PVV)" no âmbito do Comando da Aeronáutica [NSCA 38-17]. **Boletim do Comando da Aeronáutica.** Rio de Janeiro, n. 234, 22 dez. 2023.

BRASIL. Comando da Aeronáutica. Gabinete do Comandante da Aeronáutica. Portaria GABAER/GC3 nº 1.489, de 15 de agosto de 2024. Aprova a Instrução que dispõe sobre os procedimentos para prevenção e enfrentamento ao assédio no Comando da Aeronáutica [ICA 30-13]. **Boletim do Comando da Aeronáutica.** Rio de Janeiro, n. 157, 20 ago. 2024.

**MINISTÉRIO DA DEFESA
COMANDO DA AERONÁUTICA**



OPERAÇÕES

DIPEM 02/EMAER/2026

EXERCÍCIO CRUZEX 2028

2026

MINISTÉRIO DA DEFESA
COMANDO DA AERONÁUTICA
ESTADO-MAIOR DA AERONÁUTICA



OPERAÇÕES

DIPEM 02/EMAER/2026

EXERCÍCIO CRUZEX 2028

2026



MINISTÉRIO DA DEFESA
COMANDO DA AERONÁUTICA
ESTADO-MAIOR DA AERONÁUTICA

PORTARIA EMAER/3SC1 Nº 237, DE 15 DE SETEMBRO DE 2026

Aprova a Diretriz que dispõe sobre o
EXERCÍCIO CRUZEX 2028.

O CHEFE DO ESTADO-MAIOR DA AERONÁUTICA, de conformidade com o previsto no Art. 42 do Regimento Interno do Comando da Aeronáutica - RICA 20-36, aprovado pela Portaria GABAER nº 508/GC3, de 17 de maio de 2023 e com o Inciso II do Art. 20 do Regulamento do Estado-Maior da Aeronáutica - ROCA 20-5, aprovado pela Portaria GABAER/GC3 nº 1.652, de 28 de maio de 2026, resolve:

Art. 1º Aprovar a Diretriz de Planejamento de Emprego 02/EMAER/2026 - “EXERCÍCIO CRUZEX 2028”, que com esta baixa.

Art. 2º A entrada em vigor do presente ato será na data da sua publicação.

Ten Brig Ar WALCYR JOSUÉ DE CASTILHO ARAUJO
Chefe do Estado-Maior da Aeronáutica

SUMÁRIO

1 DISPOSIÇÕES PRELIMINARES	9
1.1 FINALIDADE	9
1.2 ÂMBITO	9
2 SUMÁRIO DA SITUAÇÃO	10
2.1 ASPECTOS GERAIS	10
2.2 OBJETIVOS	10
2.3 MISSÃO E INTENÇÕES	10
3 CONCEPÇÕES DE EMPREGO	12
3.1 ÓRGÃOS DE DIREÇÃO GERAL, SETORIAL E DE ASSESSORIA AO COMANDANTE DA AERONÁUTICA ENVOLVIDOS	12
3.2 IDEIAS BÁSICAS	12
3.3 CRITÉRIOS	13
4 INSTRUÇÕES AOS ÓRGÃOS ENVOLVIDOS	14
4.1 COMAE	14
4.2 EMAER	14
4.3 SEFA	14
4.4 COMPREP	14
4.5 COMGAP	15
4.6 DECEA	15
4.7 COMGEP	16
4.8 CIAER	16
4.9 CECOMSAER	16
4.10 CENIPA	17
4.11 COES	17
4.12 INCAER	18
5 DISPOSIÇÕES FINAIS	19
REFERÊNCIAS	20
DISTRIBUIÇÃO	21

DIRETRIZ DE PLANEJAMENTO DE EMPREGO Nº 02/EMAER/2026

EXERCÍCIO CRUZEX 2028

1 DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

1.1 FINALIDADE

Orientar as Organizações do COMAER envolvidas no planejamento, elaboração e condução do Cruzeiro do Sul *Exercise* (CRUZEX) 2028, a ser realizado nos meses de outubro e novembro de 2028, na Base Aérea de Natal - RN.

1.2 ÂMBITO

A presente Diretriz aplica-se às Organizações do COMAER.

2 SUMÁRIO DA SITUAÇÃO

2.1 ASPECTOS GERAIS

2.1.1 A Força Aérea Brasileira vem envidando esforços no sentido de modernizar a sua capacidade operacional ao longo dos últimos anos, mediante a reestruturação funcional e com a introdução de novas Doutrinas e Processos, com vistas ao preparo e emprego do Poder Aeroespacial.

2.1.2 Os Exercícios CRUZEX I, II, III, IV, V, C2 2012 e FLIGHT 2013, 2018 e 2024 proporcionaram subsídios para a adequação e modernização da doutrina de emprego da Força Aérea, utilizando uma estrutura de C2 destinada ao emprego do Poder Aeroespacial em operações de Força-Tarefa Combinada, tornando-se fundamentais para a evolução operacional, além de terem projetado, positivamente, a FAB no ambiente latino-americano.

2.1.3 Nesse sentido, foi observado que o progresso técnico do exercício é determinante para que o COMAER continue gozando de grande prestígio entre as Forças Singulares brasileiras e os países amigos e, ainda, para que os participantes adquiram mais conhecimento e experiência no planejamento e na execução de missões aéreas em cenário de guerra convencional.

2.2 OBJETIVOS

2.2.1 Vislumbram-se os seguintes objetivos para o Exercício “CRUZEX 2028”:

- a) realizar o exercício em formato “*flight*” (voo), com enfoque no adestramento das Unidades Aéreas (UAe), sem a utilização da estrutura e dos sistemas de Comando e Controle;
- b) manter a atualização das Táticas, Técnicas e Procedimentos em Missões Aéreas Compostas, para os cenários de guerra convencional;
- c) identificar, avaliar e consolidar necessidades operacionais da FAB para os cenários táticos praticados no exercício, particularmente relacionadas à Defesa Cibernética, Defesa Antiaérea, Consciência Situacional Espacial (SSA), comunicações e observação da Terra por satélite, bem como ao emprego integrado das capacidades espaciais de interesse da Defesa;
- d) adestrar o efetivo da FAB em missões conjuntas, proporcionando um ambiente de crescimento operacional juntamente com o Exército Brasileiro (EB) e a Marinha do Brasil (MB); e
- e) valorizar as relações profissionais com as Forças Armadas dos países participantes.

2.3 MISSÃO E INTENÇÕES

Planejar, coordenar e gerenciar o Exercício “CRUZEX 2028” em todas as suas etapas, de acordo com o seguinte cronograma, a fim de avaliar a participação da Força Aérea Brasileira em exercícios multinacionais.

DATA	EVENTO	PARTICIPANTES	LOCAL
15 a 19 MAR 27	1ª PPC	Equipe Brasil	Video Conferência
12 a 16 JUL 27	2ª PPC	Equipe Brasil	Video Conferência
08 a 12 NOV 27	IPC	Países Convidados + Equipe Brasil	BANT
03 a 07 ABR 28	MPC	Países Convidados + Equipe Brasil	BANT
03 a 07 JUL 28	FPC	Países Convidados + Equipe Brasil	BANT
30 OUT a 10 NOV 28	CRUZEX 2028	Países Convidados + Equipe Brasil	BANT

3 CONCEPÇÕES DE EMPREGO

3.1 ÓRGÃOS DE DIREÇÃO GERAL, SETORIAL E DE ASSESSORIA AO COMANDANTE DA AERONÁUTICA ENVOLVIDOS

ORGANIZAÇÃO	COMANDANTE/CHEFE/DIRETOR
EMAER	Ten Brig Ar WALCYR JOSUÉ DE CASTILHO ARAUJO
SEFA	Ten Brig Ar ARY SOARES MESQUITA
COMPREP	Ten Brig Ar RAIMUNDO NOGUEIRA LOPES NETO
COMAE	Ten Brig Ar VINCENT DANG
COMGAP	Ten Brig Ar VALTER BORGES MALTA
DECEA	Ten Brig Ar SÉRGIO RODRIGUES PEREIRA BASTOS JUNIOR
COES	Ten Brig Ar SÉRGIO BARROS DE OLIVEIRA
INCAER	Maj Brig Ar JOSÉ VIRGÍLIO GUEDES DE AVELLAR
COMGEP	Maj Brig Ar MARCELO FORNASIARI RIVERO
CIAER	Maj Brig Ar CLAUDIO WILSON SATURNINO ALVES
CECOMSAER	Maj Brig Ar DANIEL CAVALCANTI DE MENDONÇA
CENIPA	Brig Ar ALEXANDRE AVELLAR LEAL

3.2 IDEIAS BÁSICAS

3.2.1 O Senhor Comandante da Aeronáutica, Tenente-Brigadeiro-do-Ar MARCELO KANITZ DAMASCENO, cumprindo sua missão constitucional, incumbiu o Comandante de Preparo de planejar e executar, em coordenação com os demais Órgãos envolvidos, o Exercício “CRUZEX” 2028.

3.2.2 O Exercício será composto por: Direção do Exercício (DIREX) e Unidades. A FAB se fará presente com UAe e Unidades de Aeronáutica, guarnecidas com suas aeronaves, equipamentos e pessoal. Unidades da Marinha e do Exército serão convidadas a participar do exercício com aeronaves, equipamentos e pessoal, dependendo dos cenários táticos planejados. Tendo em vista que o treinamento é focado, por parte da FAB, em Ações de Força Aérea, é oportuno que tal participação esteja interligada com o emprego de meios aéreos das demais Forças.

3.2.3 A BANT será a principal sede do Exercício, podendo ser utilizados, também, as instalações do CINDACTA III e o aeródromo de Maxaranguape.

3.2.4 A concepção operacional do Exercício estará a cargo do COMPREP.

3.2.5 O planejamento e a execução do Exercício deverão contemplar o emprego integrado das capacidades espaciais de interesse da Defesa, em coordenação com o COES, visando contribuir para o desenvolvimento doutrinário, o aprimoramento da Consciência Situacional Espacial e a consolidação das operações multidomínio no âmbito do COMAER.

3.2.6 Deverá ser planejado, no decorrer do Exercício, um “*VIP DAY*” envolvendo autoridades nacionais estrangeiras a serem definidas pelo GABAER, e um “*MEDIA DAY*”, com a participação da imprensa.

3.2.7 Serão estudadas pelo COMPREP e, sempre que viáveis, incorporadas ao planejamento e à execução do Exercício possibilidades de inovação no treinamento, com vistas ao incremento da qualidade do adestramento operacional. Essas iniciativas poderão contemplar novas metodologias de treinamento, emprego de tecnologias emergentes, ferramentas de simulação e soluções que contribuam para elevar o realismo, a eficiência e a capacidade de avaliação das atividades desenvolvidas.

3.2.8 Em consonância com a evolução do ambiente operacional contemporâneo e com os objetivos estratégicos do Comando da Aeronáutica, serão implementadas pelo COMPREP, no âmbito do Exercício CRUZEX 2028, ações destinadas ao aprimoramento das capacidades de emprego multidomínio da Força Aérea Brasileira. Tais ações deverão buscar a integração dos efeitos produzidos nos domínios aéreo, espacial, cibernético e eletromagnético, contribuindo para o desenvolvimento doutrinário e para o aumento da efetividade operacional da Força.

3.2.9 A critério do COMPREP, serão realizadas reuniões presenciais ou por videoconferência com setores previamente designados, com o fito de verificar os marcos estabelecidos e, se necessário, repriorizar ou estabelecer novas metas.

3.2.10 O planejamento e a execução do Exercício deverão contemplar mecanismos estruturados para coleta, consolidação e difusão de lições aprendidas, visando ao aperfeiçoamento doutrinário e operacional do COMAER.

3.3 CRITÉRIOS

3.3.1 A participação dos militares dos demais ODGSA do COMAER no exercício dar-se-á prioritariamente no planejamento, fins de atender aos objetivos propostos.

3.3.2 A CRUZEX 2028 englobará apenas atividades aéreas, sem treinamento dos ciclos de Comando e Controle e, por conseguinte, sem a estrutura de Estado-Maior de uma Força Aérea Componente. Serão treinadas, apenas, as Unidades participantes, as quais executarão as ATO/OFRAG previamente elaboradas pelo COMPREP.

4 INSTRUÇÕES AOS ÓRGÃOS ENVOLVIDOS

4.1 COMAE

4.1.1 Designar militares para participarem do planejamento e da execução do Exercício, nas atividades que lhes dizem respeito.

4.1.2 Planejar as ações para efetuar a produção e coleta dos produtos de inteligência durante a realização do Exercício, em coordenação com o COMPREP e o COES.

4.2 EMAER

4.2.1 Acompanhar as reuniões previstas para o Exercício.

4.2.2 Emitir convites para participantes e observadores, em coordenação com o COMPREP e o GABAER.

4.2.3 Aprovar o Acordo Técnico Geral para envio aos países participantes, em coordenação com o COMPREP.

4.2.4 Designar militares para participarem do planejamento e da execução do Exercício, nas atividades que lhes dizem respeito.

4.2.5 Comunicar a realização do Exercício ao Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas, bem como realizar as interações necessárias no que diz respeito à participação do EB e MB no Exercício.

4.2.6 Incluir na proposta orçamentária para 2027 e 2028, as necessidades de recursos para a execução do Exercício.

4.2.7 Aprovar e encaminhar a *General Technical Arrangement* (GTA) aos países participantes.

4.3 SEFA

4.3.1 Prover, em coordenação com o EMAER, as necessidades de recursos financeiros para cumprir a missão atribuída.

4.3.2 Prover apoio irrestrito à BANT, em coordenação com o COMPREP, para a hospedagem, alimentação, transporte e demais ações administrativas para o exercício.

4.4 COMPREP

4.4.1 Planejar, coordenar e gerenciar todas as atividades necessárias à realização do Exercício.

4.4.2 Coordenar, junto aos ODGSA, as necessidades de recursos materiais, humanos e financeiros para a realização do Exercício.

4.4.3 Designar militares para participarem do planejamento e da execução do Exercício, nas atividades que lhes dizem respeito.

4.5 COMGAP

4.5.1 Providenciar o suporte logístico necessário à realização do Exercício, em coordenação com o COMPREP.

4.5.2 Designar militares para participarem do planejamento e da execução do Exercício, nas atividades que lhes dizem respeito.

4.5.3 Prover o apoio e os equipamentos necessários para a estrutura de Tecnologia da Informação do Exercício, em coordenação com o COMPREP.

4.5.4 Desenvolver, por intermédio da DTI e em coordenação com o COMPREP/CECOMSAER, o *site* Internet e o Sistema de Gerenciamento de Exercícios a ser utilizado na CRUZEX, o planejamento das atividades cibernéticas, bem como os *softwares* de suporte às atividades aéreas.

4.5.5 Planejar, junto ao CELOG, o dimensionamento da capacidade de armazenagem e fornecimento de combustível a partir de SBNT, SBSG, SNXX, SBRF, SBJP e SBFZ visando atender a operação normal e pousos em situações de emergência.

4.5.6 Planejar, junto ao CELOG, o dimensionamento da capacidade de armazenagem e fornecimento de gases e lubrificantes.

4.5.7 Analisar e, se necessário, atualizar o sistema de vigilância disponível na BANT visando a segurança orgânica.

4.6 DECEA

4.6.1 Providenciar o suporte necessário à realização do Exercício, em coordenação com o COMPREP.

4.6.2 Designar militares para participarem desde o planejamento até a execução do Exercício, nas atividades que lhes dizem respeito, em coordenação com o COMPREP.

4.6.3 Prover, por intermédio do CINDACTA III e em coordenação com o COMPREP, o apoio de infraestrutura e alimentação para os militares e aeronaves do exercício que estiverem operando a partir de Recife-PE.

4.6.4 Realizar gestões juntos às concessionárias de aeroportos usados como alternativa quanto a utilização de pátios e infraestrutura, caso necessário.

4.6.5 Prover apoio de serviços meteorológicos durante a CRUZEX, de acordo com a demanda verificada pelo COMPREP.

4.6.6 Coordenar a demanda de capacitação de militares para apoio à CRUZEX no que concerne ao controle do espaço aéreo.

4.6.7 Prover apoio de meios de C2 às instalações onde será realizado o Exercício, em coordenação com o COMPREP e DTI.

4.6.8 Prover as comunicações e abrangência radar adequada na área de operações designada ao Exercício.

4.6.9 Coordenar as ações para confecção e consolidação do PCEA.

4.6.10 Coordenar a execução de treinamento específico de BVR prévio ao Exercício (OPM008A), informando ao COMPREP a demanda de pessoal de apoio.

4.6.11 Coordenar a execução de treinamento (PAELS) e elevação do nível de inglês (EPLIS) dos controladores do APP-NT e TWR-NT.

4.6.12 Coordenar o treinamento dos controladores PAR em aproximações de aeronaves de alta performance.

4.7 COMGEP

4.7.1 Providenciar o suporte necessário à realização do Exercício, em coordenação com o COMPREP.

4.7.2 Designar militares para participarem desde o planejamento até a execução do Exercício, nas atividades que lhes dizem respeito, em coordenação com o COMPREP.

4.7.3 Providenciar a estrutura e o apoio de saúde necessário ao atendimento dos participantes (brasileiros e das nações participantes) durante o Exercício.

4.7.4 Assessorar, em todas as fases do Exercício, referente aos aspectos legais do conflito simulado, através da contribuição acadêmica, juntamente com o EMAER, COMAE e COMPREP.

4.8 CIAER

4.8.1 Providenciar o suporte necessário à realização do Exercício, em coordenação com o COMPREP. Tal suporte poderá incluir atividades relativas à segurança das aeronaves com relação à contrassabotagem e contraespionagem, além da realização de gestões para estas atividades no concernente ao Exercício.

4.8.2 Designar militares para participarem desde o planejamento até a execução do Exercício, nas atividades que lhes dizem respeito, em coordenação com o COMPREP.

4.8.3 Avaliar, em conjunto com o EMAER, a necessidade de realizar pesquisa de inteligência relativa à participação de estrangeiros no Exercício.

4.9 CECOMSAER

4.9.1 Providenciar o suporte necessário à realização do Exercício, em coordenação com o COMPREP. Tal suporte pode incluir a definição e aquisição de produtos institucionais, considerando participantes, visitantes em geral e autoridades, além do gerenciamento das atividades e solicitações que envolverem meios de comunicação internos e externos à FAB.

4.9.2 Designar militares para participarem desde o planejamento até a execução do Exercício, nas atividades que lhes dizem respeito, em coordenação com o COMPREP.

4.9.3 Definir e coordenar eventos como *Media Day*, *VIP Day* e *Media Flight*, conforme necessidade/interesse das autoridades.

4.9.4 Elaborar o Plano de Comunicação Social CRUZEX 2028, definindo a expectativa de produtos de divulgação, além do estudo do cenário político e social local pela perspectiva dos Assuntos Cíveis e Operações Psicológicas, com vistas à elaboração de peças de Comunicação Social específicas.

4.10 CENIPA

4.10.1 Providenciar o suporte necessário à realização do Exercício, em coordenação com o COMPREP.

4.10.2 Realizar Vistorias de Segurança de Voo (VSV) nas localidades de operação e alternativas com a finalidade de identificar condições latentes, com destaque para FOD, fauna, contraincêndio, comunicação e iluminação.

4.10.3 Disponibilizar ou providenciar a aquisição de materiais afetos a atividade de Segurança de Voo, em coordenação com o COMPREP.

4.10.4 Revisar e atualizar o PLEMAM da BANT e SNXX, visando agilizar o acionamento, capacitar e dimensionar as equipes para o Exercício, realizando ainda, um acionamento simulado para medir a efetividade, bem como identificar pontos a serem melhorados.

4.10.5 Designar militares para participarem desde o planejamento até a execução do Exercício, nas atividades que lhes dizem respeito, em coordenação com o COMPREP.

4.10.6 Coordenar, juntamente com o COMPREP, instruções relacionadas ao PROSO, PLEMAM, FOD, RELPREV e MRM.

4.10.7 Analisar as condições de EPI e meios necessários para atender uma situação de emergência com as peculiaridades das aeronaves nacionais e estrangeiras envolvidas no Exercício.

4.10.8 Escalar, em coordenação com o COMPREP, elementos credenciados para compor a Célula de Segurança de Voo durante o Exercício.

4.10.9 Disponibilizar um kit de Ação Inicial e um drone para realização da atividade, além de verificação de fauna terrestre e vistoria de pista/Área Operacional.

4.11 COES

4.11.1 Providenciar o suporte necessário ao planejamento e à execução do Exercício, no que concerne ao emprego das capacidades espaciais de interesse da Defesa, em coordenação com o COMPREP.

4.11.2 Designar militares para participarem desde o planejamento até a execução do Exercício, nas atividades que lhes dizem respeito.

4.11.3 Planejar e coordenar a inserção de capacidades relacionadas à Consciência Situacional Espacial, comunicações e observação da Terra por satélite, conforme a disponibilidade dos meios e os objetivos do Exercício.

4.11.4 Identificar oportunidades de experimentação operacional e de aperfeiçoamento doutrinário relacionadas ao domínio espacial, consolidando lições aprendidas para subsidiar a evolução das capacidades espaciais do COMAER.

4.12 INCAER

4.12.1 Designar militares para participarem desde o planejamento até a execução do Exercício, nas atividades que lhes dizem respeito.

4.12.2 Coordenar a atuação dos historiadores e dos Profissionais de Cultura dos Elos do Sistema de Patrimônio Histórico e Cultural do Comando da Aeronáutica (SISCULT) na coleta de fontes primárias e na organização do acervo histórico produzido durante o Exercício.

5 DISPOSIÇÕES FINAIS

5.1 A doutrina de segurança de voo e as normas decorrentes deverão ser maximizadas, em coordenação direta com o COMPREP e com o CENIPA.

5.2 Tendo em vista as peculiaridades da missão, as condicionantes meteorológicas deverão ser consideradas em todos os níveis de planejamento e execução das operações aéreas.

5.3 Deverá ser dada atenção ao cumprimento de todas as normas doutrinárias em vigor, especialmente aos princípios da Segurança e Simplicidade.

5.4 As lições aprendidas decorrentes do emprego das capacidades espaciais deverão ser consolidadas pelo COES, em coordenação com o COMPREP, visando subsidiar o aperfeiçoamento doutrinário e o desenvolvimento das operações multidomínio.

REFERÊNCIAS

BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil;

BRASIL. DCA 1-1 - Doutrina Básica da FAB, de 23 de dezembro de 2024.

BRASIL. PCA 11-47 - “Plano Estratégico Militar da Aeronáutica 2024 - 2033”, de 10 de junho de 2024.

BRASIL. DCA 11-45 - “Concepção Estratégica - Força Aérea 100”, de 8 de dezembro de 2025.

BRASIL. ICA 55-101 - “Planejamento de Operações e Exercícios do Comando da Aeronáutica”, de 14 de janeiro de 2021.

DISTRIBUIÇÃO

DESTINATÁRIO	QUANTIDADE
EMAER	1
SEFA	1
COMPREP	1
COMAE	1
COMGAP	1
DECEA	1
COES	1
INCAER	1
COMGEP	1
CIAER	1
CECOMSAER	1
CENIPA	1